

기초연구 2023-01

코리아 R&D 패러독스에 관한 실증적 접근

An Empirical Approach to the Korea R&D Paradox

장필성 · 김석관 · 황석원 · 손수정 · 하태정 · 이정우 · 진승화 · 김태양 · 손수아
송창현 · 오승환 · 이철 · 임홍래 · 한재필 · 홍찬영

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원
김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
황석원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
손수아 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

송창현 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원
오승환 | 경상대학교 교수
이 철 | 한국과학기술정보연구원 선임연구위원
임홍래 | 원광대학교 교수
한재필 | 충남대학교 교수
홍찬영 | 서울연구원 부연구위원

기여자 및 자문위원

기여자

자문위원

안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
양다영 | 서울연구원 부연구위원

기초연구 2023-01

코리아 R&D 패러독스에 관한 실증적 접근

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-891-9 93300

8,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 연구 개요	1
-----------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
----------------------	---

제2절 연구 내용 및 수행 전략	3
-------------------------	---

1. 연구 수행 전략	3
-------------------	---

2. 연구 내용 구성 및 모듈별 목표	4
----------------------------	---

제2장 유럽과 한국의 R&D 패러독스 논의 동향	8
----------------------------------	---

제1절 R&D 패러독스란?	8
----------------------	---

제2절 European Paradox 논의 동향	11
----------------------------------	----

1. 경제적 성과	12
-----------------	----

2. 과학적 성과	12
-----------------	----

3. 분야별 과학적 성과의 차이	13
-------------------------	----

제3절 Swedish Paradox 논의 동향	14
---------------------------------	----

1. R&D 투자	15
-----------------	----

2. 경제적 성과	15
-----------------	----

3. 혁신체제	16
---------------	----

4. 이론적 검토	17
-----------------	----

제4절 한국의 R&D 패러독스 논의	18
---------------------------	----

제5절 시사점	19
---------------	----

1. 한국 연구를 위한 시사점	19
------------------------	----

2. R&D 투자와 경제적 성과 사이의 인과관계 입증 문제	19
3. 패러독스의 원인 분석	20

제3장 R&D 패러독스 진단 지표 검토 22

제1절 연구개요	22
제2절 지표별 진단 결과	25
1. 투입(Input)과 성과(Output)지표	25
제3절 지표별 현행화 결과	39
1. 국가R&D 투자 및 과제	39
2. 논문/특허	40
3. 기술이전/사업화	43
제4절 결론과 시사점	49

제4장 R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰 52

제1절 개요	52
1. 메타 리뷰의 개요	52
2. 메타 리뷰의 기준과 방법	53
제2절 R&D 효과 분석 연구의 메타 리뷰	55
1. 정부 R&D 투자 관점	55
2. 민간 R&D 투자 관점	63
제3절 결론 및 시사점	74

제5장 R&D 평가 제도 및 지표 리뷰 83

제1절 정부R&D 성과평가 제도	83
1. 정부R&D 성과평가	83
2. 정부R&D사업 성과평가	85
3. 정부R&D제도 혁신방안	88
제2절 정부R&D사업 성과지표	91

1. 과학적 성과	95
2. 기술적 성과	96
3. 경제적 성과	97
4. 사회적 성과	98
5. 인프라 성과	99
제3절 주요 시사점	101

제6장 R&D 패러독스 진단의 주안점 및 분석 프레임 워크 107

제1절 진단 주안점: ① R&D 효율성 관점	107
제2절 진단 주안점: ② 기술사업화 효율성 관점	113
1. 기술사업화 효율성에 대한 접근	113
2. 기술사업화 효율성에 대한 논의	120
3. 기술사업화 효율성 접근의 방향	123
제3절 코리아 R&D 패러독스 진단 주안점 및 프레임워크	125

제7장 STI 지표 글로벌 비교 분석 128

제1절 분석 개요	128
1. 분석 배경	128
2. 분석 방법	131
제2절 R&D 생산성 글로벌 비교(1): 과학기술 성과 지표	133
1. 논문 수	133
2. 피인용 상위 10% 논문 수	136
3. PCT 특허 수	139
제3절 R&D 생산성 글로벌 비교(2): 경제적 성과 지표	142
1. 지식재산 사용료 수입	142
2. 첨단산업 제품 수출액	145
제4절 소결	148
1. 분석 결과 정리	148

2. 시사점	149
제8장 논문 질적수준 글로벌 비교분석	150
제1절 한국 및 주요 국가의 논문 양적 분석	150
1. 논문 분석 개요	150
2. 논문 수 기준 분석	152
제2절 한국 및 주요 국가의 논문 질적수준 분석	159
1. 과학기술 분야별 논문 평균 피인용	159
2. 고인용 상위 논문 분석	163
3. R&D 투자 대비 고인용 상위 논문 분석	171
제3절 소결	177
제9장 R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석	178
제1절 R&D의 경제적 효과에 대한 주요 연구	178
제2절 연구개발 투자의 경제적 효과 실증 분석	181
1. 자료 수집	181
2. 모형설정과 추정	183
3. 결과분석 및 국제비교	187
제3절 소결 및 시사점	191
제10장 국가연구개발사업 성과 효율성 분석	193
제1절 분석 개요	193
제2절 코리아 R&D 패러독스 진단 모형 개발	194
1. 분석 데이터 구축	194
2. 분석 모형	196
제3절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 논문효율성	199
1. 연도별 효율성 분석	199
2. 연구단계별 효율성 분석	200

3. 기술분야별 효율성 분석	202
제4절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 특허효율성	203
1. 국내특허 효율성 분석	203
2. 해외특허 효율성 분석	208
제5절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 기술료효율성	212
1. 정부연구비 기준 기술료효율성	212
2. 특허출원 기준 기술료효율성	215
제6절 소결	218

제11장 정부·민간 특허성과 질적 수준 비교분석 221

제1절 분석에 활용된 자료와 분석방향	221
1. 분석에 활용된 자료	221
2. 분석 방법	223
제2절 특허 출원 수	225
1. 정부·민간 특허 출원 수	225
2. 출원인 유형별 출원 수	226
제3절 특허의 기술적 활용	227
1. 특허인용 자료의 의미와 중요성	227
2. 출원인 인용	228
3. 심사관 인용	233
제4절 특허의 경제적 활용	238
1. 양도	238
2. 전용실시	243
3. 통상실시	248
제5절 미활용 특허	253
1. 미활용 특허의 정의	253
제6절 소결	255

제12장 정부 연구개발투자 파급효과 분석 256

제1절 서론	256
1. 기업의 R&D 활동과 정부 연구개발투자	256
2. 본 연구의 목적 및 범위	257
제2절 선행연구	259
제3절 R&D 수익률 측정 방법론 및 데이터	261
1. 방법론	261
2. 데이터	263
3. R&D 스톡	265
제4절 R&D 수익률 분석 결과	269
1. R&D의 탄력성 추정 결과	269
2. R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률 추정 결과	272
제5절 정부 연구개발투자의 영향	275
1. 정부 연구개발사업 참여 가능성과 R&D의 사회적 파급효과	275
2. R&D의 수익률과 정부 연구개발투자	278
제6절 결론 및 시사점	282

제13장 코리아 R&D 패러독스 진단결과 종합 284

제1절 코리아 R&D 패러독스 논의 리뷰	284
제2절 코리아 R&D 패러독스 진단 주안점 및 분석 프레임워크	287
제3절 코리아 R&D 패러독스 분석 주요 결과 종합	290
제4절 코리아 R&D 패러독스 분석 결론	303

참고문헌 307

부록 1. R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰 327

부록 2. 정부R&D사업 성과 분석 및 평가 결과 344

부록 3. 논문 질적 성과 비교 (분야별) 354

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Research Overview	1
---	----------

1. Research Background and Objectives	1
2. Research Content and Execution Strategy	3

Chapter 2. Discussion of R&D Paradox in Europe and Korea	8
---	----------

1. What is R&D Paradox?	8
2. Trends in the Discussion of European Paradox	11
3. Trends in the Discussion of Swedish Paradox	14
4. Discussion of Korea's R&D Paradox	18
5. Implications	19

Chapter 3. Review of R&D Paradox Diagnostic Indicators	22
---	-----------

1. Research Overview	22
2. Diagnostic Results by Indicator	25
3. Results of Indicator Updating	39
4. Conclusion and Implications	49

Chapter 4. Meta-Review of R&D Effectiveness Analysis Studies	52
---	-----------

1. Overview	52
2. Meta-Review of R&D Effectiveness Analysis Studies	55
3. Conclusion and Implications	74

Chapter 5. Review of R&D Evaluation Systems and Indicators	83
---	-----------

1. Government R&D Performance Evaluation Systems	83
2. Government R&D Project Performance Indicators	91
3. Key Insights	101

Chapter 6. Analytical Framework for R&D Paradox Diagnosis 107

1. Key Points for Diagnosis. ① Perspective of R&D Efficiency 107
2. Key Points for Diagnosis. ② Perspective of Technology Commercialization Efficiency 113
3. Key Points and Framework for Korea R&D Paradox Diagnosis 125

Chapter 7. Global Comparative Analysis of STI Indicators 128

1. Analysis Overview 128
2. Global Comparison of R&D Productivity (1). Science and Technology Performance Indicators 133
3. Global Comparison of R&D Productivity (2). Economic Performance Indicators · 142
4. Conclusion 148

Chapter 8. Global Comparative Analysis of the Quality of Research Papers 150

1. Analysis of Quantitative Levels of Research Papers in Korea and Major Countries 150
2. Analysis of Qualitative Levels of Research Papers in Korea and Major Countries 159
3. Conclusion 177

Chapter 9. Global Comparative Analysis of R&D Economic Effects ... 178

1. Key Research on the Economic Effects of R&D 178
2. Empirical Analysis of Research and Development Investment's Economic Effects 181
3. Conclusion and Implications 191

Chapter 10. Analysis of National R&D Project Efficiency 193

1. Analysis Overview 193
2. Development of the Korea R&D Paradox Diagnosis Model 194
3. Efficiency Analysis Results of National Research and Development Projects. Paper Efficiency 199
4. Efficiency Analysis Results of National Research and Development Projects. Patent Efficiency 203

5. Efficiency Analysis Results of National Research and Development Projects.	
Technology Transfer Efficiency	212
6. Conclusion	218

Chapter 11. Analysis of the Quality of Government and Private

Patent 221

1. Data and Analysis Direction Used in the Analysis	221
2. Number of Patent Applications in Korea and Major Countries	225
3. Technical Utilization of Patents	227
4. Economic Utilization of Patents	238
5. Unused Patents	253
6. Conclusion	255

Chapter 12. Analysis of the Spillover Effects of Government Research

and Development Investment 256

1. Introduction	256
2. Previous Research	259
3. Methodology and Data for Measuring R&D Yield	261
4. Analysis Results of R&D Yield	269
5. Impact of Government Research and Development Investment	275
6. Conclusion and Implications	282

Chapter 13. Comprehensive Results of Korea R&D Paradox Diagnosis · 284

1. Review of Korea R&D Paradox Discussion	284
2. Key Points and Analytical Framework for Korea R&D Paradox Diagnosis	287
3. Comprehensive Results of Korea R&D Paradox Analysis	290
4. Conclusion of Korea R&D Paradox Analysis	303

References 307

Appendix 327

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 European Paradox 관련 논문의 분류	11
〈표 2-2〉 Swedish Paradox 관련 논문의 분류	14
〈표 2-3〉 R&D 투자와 경제적 성과 사이에 개입되는 변수	20
〈표 3-1〉 지표 검토 기준	22
〈표 3-2〉 문헌 목록 검색 결과	23
〈표 3-3〉 진단 지표 결과(전체)	24
〈표 3-4〉 R&D 투자 규모 관련 진단 지표	26
〈표 3-5〉 R&D 투자 비중 관련 진단 지표	27
〈표 3-6〉 과제 수 관련 진단 지표	28
〈표 3-7〉 연구인력 관련 진단 지표	29
〈표 3-8〉 논문 관련 진단 지표	31
〈표 3-9〉 특허 건수 관련 진단 지표	33
〈표 3-10〉 특허 활용률 관련 진단 지표	34
〈표 3-11〉 기술이전 관련 진단 지표	35
〈표 3-12〉 사업화 관련 진단 지표	37
〈표 3-13〉 창업률 관련 진단 지표	38
〈표 3-14〉 기술개발/기술성 관련 진단 지표	39
〈표 3-15〉 국가 R&D 투자 및 과제 현황(2006~2021)	39
〈표 3-16〉 국가R&D 투자 및 과제 기간별 평균 및 증가율	40
〈표 3-17〉 논문게재수 현황(2006-2021)	41
〈표 3-18〉 논문1편당 피인용 횟수 현황(기간별)	41
〈표 3-19〉 특허 성과 현황(2006-2021)	41
〈표 3-20〉 수행주체별 특허등록 건수 현황(2007-2018)	42
〈표 3-21〉 수행주체별 특허활용률 현황(2018-2021)	43
〈표 3-22〉 누적 기술보유 건수 현황	44
〈표 3-23〉 기술이전 계약체결 건수 현황	44

〈표 3-24〉 기술이전 기술 건수 현황	45
〈표 3-25〉 기술이전율 현황	46
〈표 3-26〉 기술료 현황	46
〈표 3-27〉 사업화 건수	47
〈표 3-28〉 한국의 창업률	48
〈표 3-29〉 OECD 주요국의 창업률	48
〈표 3-30〉 투입(Input) 관련 진단 지표	50
〈표 3-31〉 성과(Output) 관련 진단 지표	50
〈표 3-32〉 투입과 성과 지표별 현행화(요약)	51
〈표 4-1〉 R&D 투자에 따른 부문별 성과의 주요 결과	76
〈표 4-2〉 R&D 투자에 따른 부문별 성과의 주요 결과	81
〈표 5-1〉 정부R&D사업 성과평가 단계별 점검 항목 및 기준(제4차 기본계획)	87
〈표 5-2〉 성과지표의 유형	92
〈표 5-3〉 우수한 성과지표의 판단기준	93
〈표 5-4〉 R&D 사업 유형 분류	94
〈표 5-5〉 그간의 국가연구개발 성과평가 기본계획 주요 방향	101
〈표 5-6〉 정부R&D사업 성과평가 단계별 질적지표 점검 항목 및 기준	102
〈표 5-7〉 정부R&D사업 5대 성과 분야 질적 성과 지표	103
〈표 6-1〉 행위 주체별 데이터 가용 여부	108
〈표 6-2〉 총 R&D 규모: GDP 대비 총R&D 규모 상위 10개 국가	116
〈표 6-3〉 특허 규모 동향(2020)	117
〈표 6-4〉 국가별 IP 기반 무역수지(2021년 기준)	118
〈표 6-5〉 유니콘 기업 수(2023.5월 기준)	119
〈표 6-6〉 유니콘 기업의 업종 분포	119
〈표 6-7〉 정부의 기술사업화 성과지표	121
〈표 6-8〉 주체 관점별 기술사업화 효율성 측정 지표	123
〈표 6-9〉 기술사업화 성과지표의 전개	124
〈표 6-10〉 R&D 패러독스 분석 모듈별 연구 질문	127
〈표 7-1〉 주요국의 R&D 투자 규모 및 GDP 대비 비중(2021)	128

〈표 7-2〉 주요국의 R&D 투자 추세(2001~2021)	129
〈표 7-3〉 R&D 생산성 비교를 위한 과학기술 지표	132
〈표 7-4〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수	133
〈표 7-5〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수	136
〈표 7-6〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수	139
〈표 7-7〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입	142
〈표 7-8〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액	145
〈표 8-1〉 한국 및 주요 국가의 논문 현황 (전체 분야)	154
〈표 8-2〉 한국의 논문 비중이 높은 상위 5개 세부 분야	156
〈표 8-3〉 한국의 논문 비중이 낮은 하위 5개 세부 분야	158
〈표 8-4〉 한국 및 주요 국가 논문의 게재 후 3년간 평균 피인용 수	162
〈표 8-5〉 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문 (전체 분야)	165
〈표 8-6〉 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문 (전체 분야)	168
〈표 8-7〉 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문 (전체 분야)	170
〈표 8-8〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 1% 상위 논문 (전체 분야)	172
〈표 8-9〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 10% 상위 논문 (전체 분야)	174
〈표 8-10〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 30% 상위 논문 (전체 분야)	176
〈표 9-1〉 추정을 위한 데이터	182
〈표 9-2〉 적정 시차에 대한 적합도 테스트 결과	185
〈표 9-3〉 Johansen 검정 결과	185
〈표 9-4〉 VECM 계수 추정 결과	186
〈표 10-1〉 연도별 국가연구개발사업 과제 건수 및 지원금 현황(2010~2020) ·	194
〈표 10-2〉 산출변수의 연도별 현황 (2010~2020)	195
〈표 10-3〉 효율성 분석을 위한 투입변수 및 산출변수	196
〈표 10-4〉 연구개발단계별 과제건수 및 연구비 현황	197
〈표 10-5〉 표준과학기술분류에 따른 과제건수 및 연구비 현황	197

〈표 10-6〉 국가연구개발사업의 연도별 논문 효율성	199
〈표 10-7〉 연구단계별·연도별 논문효율성 분석 결과	201
〈표 10-8〉 기술분야별 논문효율성 분석 결과	202
〈표 10-9〉 연도별 국내특허 효율성 분석 결과	204
〈표 10-10〉 연구개발단계별 국내특허 효율성 분석 결과	205
〈표 10-11〉 기술분야별 국내특허 효율성 분석 결과	207
〈표 10-12〉 연도별 해외특허 효율성 분석 결과	208
〈표 10-13〉 연구개발단계별 해외특허 효율성 분석 결과	209
〈표 10-14〉 기술분야별 해외특허 효율성 분석 결과	211
〈표 10-15〉 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준	212
〈표 10-16〉 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준	213
〈표 10-17〉 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준	214
〈표 10-18〉 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	215
〈표 10-19〉 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	216
〈표 10-20〉 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	217
〈표 10-21〉 국가연구개발사업의 전체 효율성 분석 결과 정리	219
〈표 10-22〉 연구개발단계별 효율성 분석 결과 정리	219
〈표 10-23〉 기술분야별 효율성 분석 결과 정리	220
〈표 11-1〉 정부·민간 특허 출원 수	222
〈표 11-2〉 본 연구의 출원인 유형 분류	223
〈표 11-3〉 분석 방법 예시	224
〈표 11-4〉 연도별 특허출원 수	225
〈표 11-5〉 정부특허 출원인 인용 관계	228
〈표 11-6〉 민간특허 출원인 인용 관계	229
〈표 11-7〉 연도별 평균 출원인 인용 수	231
〈표 11-8〉 정부특허 심사관 인용 관계	233
〈표 11-9〉 민간특허 심사관 인용 관계	234
〈표 11-10〉 연도별 평균 심사관 인용 수	236
〈표 11-11〉 정부특허 양도·양수 관계	238

〈표 11-12〉 민간특허 양도·양수 관계	239
〈표 11-13〉 연도별 양도 비율	241
〈표 11-14〉 정부특허 전용실시 관계	243
〈표 11-15〉 민간특허 전용실시 관계	244
〈표 11-16〉 연도별 전용실시 비율	246
〈표 11-17〉 정부특허 통상실시 관계	248
〈표 11-18〉 민간특허 통상실시 관계	249
〈표 11-19〉 연도별 정부·민간 통상실시 비율	251
〈표 11-20〉 연도별 미활용 특허 비율	253
〈표 12-1〉 변수 기초통계량	265
〈표 12-2〉 2022년 기준 기업규모별 R&D 스톡 평균	266
〈표 12-3〉 2022년 기준 업종별 R&D 스톡 평균	267
〈표 12-4〉 식 (4) ~ 식 (6)의 추정결과	271
〈표 12-5〉 R&D의 사회적 수익률, 사적 수익률, 파급효과 분포	273
〈표 12-6〉 산업별 R&D 사회적 수익률, 사적 수익률, 파급효과	274
〈표 12-7〉 연도별 기업 수행 정부 연구개발투자 금액 평균, 중앙값	275
〈표 12-8〉 정부 연구개발사업 참여 여부에 대한 로지스틱 회귀분석 결과	277
〈표 12-9〉 정부 연구개발투자 금액 분위별 R&D 수익률 및 파급효과 평균 ..	278
〈표 12-10〉 정부 연구개발투자 규모의 영향 (2SLS)	280
〈표 12-11〉 정부 연구개발투자 횟수의 영향 (2SLS)	281
〈표 13-1〉 R&D 패러독스 분석 모듈별 연구 질문	289
〈표 13-2〉 주요국의 R&D 투자 규모 및 GDP 대비 비중(2021)	290
〈표 13-3〉 공공연구기관 연구비 대비 기술료 수준	295
〈표 13-4〉 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('02-'06)	296
〈표 13-5〉 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('17-'18)	296
〈표 13-6〉 국가연구개발사업 참여 여부에 따른 R&D 수익률 및 파급효과 평균	302

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] GDP 대비 연구개발투자(GERD) 비율 (1991-2021)	1
[그림 1-2] 연구 추진체계	3
[그림 1-3] 연구 내용 구성	4
[그림 2-1] R&D 패러독스의 구조와 국가별 관심 범위의 차이	9
[그림 2-2] 한국 언론에 ‘Korea R&D 패러독스’가 등장한 빈도(1)	10
[그림 2-3] 한국 언론에 ‘Korea R&D 패러독스’가 등장한 빈도(2)	18
[그림 4-1] Bigkinds의 연관어 분석을 통한 핵심 키워드 1차 선별	54
[그림 4-2] 메타 리뷰의 방법 및 절차	54
[그림 4-3] 정부 R&D 투자에 따른 생산성 영향의 주요 결과	57
[그림 4-4] 정부 R&D 투자에 따른 효율성 영향의 주요 결과	60
[그림 4-5] 정부 R&D 투자에 따른 경제적 성과의 주요 결과	62
[그림 4-6] 기업 R&D 투자에 따른 생산성의 주요 결과	67
[그림 4-7] 기업 R&D 투자에 따른 효율성의 주요 결과	70
[그림 4-8] 기업 R&D 투자에 따른 경제적 성과의 주요 결과	73
[그림 4-9] R&D 효과 분석 메타리뷰 종합 결과	81
[그림 5-1] 제4차 기본계획에 따른 평가제도 변화	85
[그림 5-2] 정부 R&D 제도 혁신방안 제도개선 추진과제 기본 방향	89
[그림 5-3] 사업 유형별 핵심성과(예시)	93
[그림 5-4] 과학적 성과 분야의 주요 성과지표	95
[그림 5-5] 기술적 성과 분야의 주요 성과지표	96
[그림 5-6] 경제적 성과 분야의 주요 성과지표	97
[그림 5-7] 사회적 성과 분야의 주요 성과지표	98
[그림 5-8] 인프라 성과 분야의 주요 성과지표	100
[그림 6-1] 기술사업화 관점의 투입 대비 성과의 전개	114
[그림 6-2] R&D 패러독스 분석 프레임워크	127
[그림 7-1] 주요국의 R&D 투자 누적 규모(2001~2021)	130

[그림 7-2] 국가별 총 R&D 투자 규모 비중(2021년)	132
[그림 7-3] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수(SN1)	134
[그림 7-4] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수 (SN2)	135
[그림 7-5] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수 (SN3)	135
[그림 7-6] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수 (SN1)	137
[그림 7-7] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수 (SN2)	138
[그림 7-8] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수 (SN3)	138
[그림 7-9] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN1)	140
[그림 7-10] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN2)	141
[그림 7-11] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN3)	141
[그림 7-12] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN1) ·	143
[그림 7-13] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN2) ·	144
[그림 7-14] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN3) ·	144
[그림 7-15] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN1) ·	146
[그림 7-16] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN2) ·	147
[그림 7-17] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN3) ·	147
[그림 8-1] 한국, 미국, 중국의 연도별 논문 현황	153
[그림 8-2] 한국, 일본, 중국의 논문 평균 피인용 수 분포 (전체 분야)	161
[그림 8-3] 한국의 주요 연구분야 Top 1% 상위 논문 현황	164
[그림 8-4] 한국의 주요 연구분야 Top 10% 상위 논문 현황	167
[그림 8-5] 한국의 주요 연구분야 Top 30% 상위 논문 현황	170
[그림 9-1] 국가별 공공(a) 및 민간(b) 연구개발 집약도와 GDP성장률	179
[그림 9-2] 공공부문 R&D 증가의 효과(기준경로 대비 차이)	188
[그림 9-3] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 TFP 및 민간 R&D로의 영향	189
[그림 9-4] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 민간 R&D로의 영향	190
[그림 10-1] 국가연구개발사업의 연도별 논문 효율성	200

[그림 10-2] 연구단계별·연도별 논문효율성 분석 결과	201
[그림 10-3] 기술분야별 논문효율성 분석 결과	203
[그림 10-4] 연도별 국내특허 효율성 분석 결과	204
[그림 10-5] 연구개발단계별 국내특허 효율성 분석 결과	206
[그림 10-6] 기술분야별 국내특허 효율성 분석 결과	207
[그림 10-7] 연도별 해외특허 효율성 분석 결과	208
[그림 10-8] 연구개발단계별 해외특허 효율성 분석 결과	210
[그림 10-9] 기술분야별 해외특허 효율성 분석 결과	211
[그림 10-10] 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준	212
[그림 10-11] 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준 ...	213
[그림 10-12] 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준	214
[그림 10-13] 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	215
[그림 10-14] 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	216
[그림 10-15] 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준	217
[그림 10-16] 국가연구개발사업의 효율성 분석 결과(요약)	218
[그림 11-1] 정부·민간 특허출원 수	225
[그림 11-2] 출원인/재원별 특허출원 수	226
[그림 11-3] 정부특허 출원인 인용 관계	230
[그림 11-4] 민간특허 출원인 인용 관계	230
[그림 11-5] 연도별 평균 출원인 인용 수	231
[그림 11-6] 출원인 유형별 출원인 인용 수	232
[그림 11-7] 정부특허 심사관 인용 관계	235
[그림 11-8] 민간특허 심사관 인용 관계	235
[그림 11-9] 연도별 평균 심사관 인용 수	236
[그림 11-10] 출원인 유형별 심사관 인용 수	237
[그림 11-11] 정부특허의 양도 관계	240
[그림 11-12] 민간특허의 양도 관계	240
[그림 11-13] 연도별 양도 비율	241
[그림 11-14] 출원인 유형별 양도 비율	242

[그림 11-15] 정부특허 전용실시 관계	245
[그림 11-16] 민간특허 전용실시 관계	245
[그림 11-17] 연도별 전용실시 비율	246
[그림 11-18] 출원인 유형별 전용실시 비율	247
[그림 11-19] 정부특허 통상실시 관계	250
[그림 11-20] 민간특허 통상실시 관계	250
[그림 11-21] 정부·민간 통상실시 비율	251
[그림 11-22] 출원인 유형별 통상실시 비율	252
[그림 11-23] 연도별 미활용 특허 비율	254
[그림 11-24] 출원인 유형별 미활용특허 비율	254
[그림 12-1] 기업규모별 내부 R&D 스톡의 분포 (로그)	268
[그림 12-2] 내부 R&D 스톡과 외부 R&D 스톡의 분포 비교 (2022년 기준) ..	268
[그림 13-1] R&D 패러독스의 구조와 국가별 관심 범위의 차이	284
[그림 13-2] R&D 효과 분석 메타리뷰 종합 결과	286
[그림 13-3] R&D 패러독스 분석 프레임워크	289
[그림 13-4] 주요국의 R&D 투자 누적 규모	291
[그림 13-5] R&D 누적투자액 대비 피인용 상위 10% 논문 수	292
[그림 13-6] R&D 투자액 대비 PCT 특허 출원수	293
[그림 13-7] R&D 누적 투자액 대비 PCT 특허 출원수	293
[그림 13-8] 누적 R&D 투자량 대비 첨단산업 수출액	294
[그림 13-9] 누적 R&D 투자량 대비 지식재산 사용료 수취액	295
[그림 13-10] 누적 R&D 투자량 대비 첨단산업 수출액	297
[그림 13-11] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 TFP 및 민간 R&D로의 영향 ..	298
[그림 13-12] 국가연구개발사업 성과 효율성 분석결과	299
[그림 13-12] 출원시점에 따른 정부/민간 특허의 평균 인용수 비교	300
[그림 13-14] 출원연차에 따른 정부/민간 특허의 평균 미활용율	301

| 요약 |

1. 연구 개요

□ 연구 필요성 및 목표

- 연구개발투자 규모의 지속적 증가에 따라 연구개발투자의 효과성에 대한 논의가 지속되고 있으며, “R&D 패러독스”에 대한 우려가 지속적으로 제기 되고 있음
- 한편 그 동안 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 빈번하게 사용된 것에 비해 이에 대한 체계적 분석은 거의 수행되지 못하였음
- “코리아 R&D 패러독스”로 지칭되는 국가 연구개발투자의 효율·효과성 진단을 위하여 R&D 패러독스 문제의식에 근거한 실증 진단 프레임워크를 설계하고 진단 프레임워크에 기반하여 R&D 패러독스 현상 존재·심화 등 분석 필요
 - R&D 패러독스 관련 국내외 선행 연구 및 관련 문헌에 대한 체계적 리뷰를 수행 하고, 이들을 바탕으로 R&D 패러독스 진단을 위한 프레임워크 설계
 - 코리아 R&D 패러독스 현상에 대하여 실재여부, 심화 및 개선 여부 등을 분석 하기 위해 국가 전체 R&D와 정부 R&D 성과에 대한 진단을 구별하고 각각에 대해 효율성, 질적 수준, 경제적 파급효과 관점에서의 분석을 수행

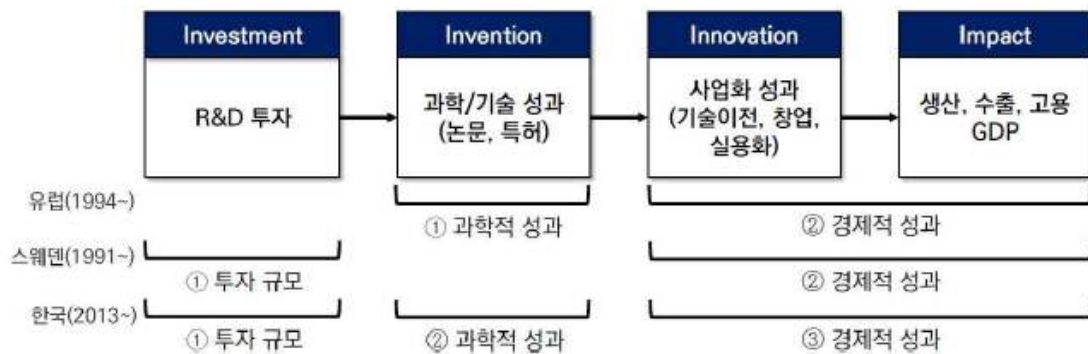
2. 코리아 R&D 패러독스 논의 리뷰

□ 유럽 및 스웨덴 패러독스 논의 동향 시사점

- R&D 패러독스는 일반적으로 “R&D 투자는 많은데, 경제적 성과는 그에 미치지 못하는 현상”을 의미
 - 1990년대 스웨덴 패러독스와 유럽 패러독스 현상이 논의되기 시작하였으며, 우리나라에서는 2013년경부터 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 등장

- 유럽이나 스웨덴 패러독스 논의와 코리아 R&D 패러독스의 논의가 다른 점은 유럽 패러독스 등에 대해서 패러독스의 실재 여부를 검증하거나 정책 대안을 모색하는 연구가 많이 이루어진 반면, 아직 한국에서는 코리아 R&D 패러독스에 대한 본격적인 연구가 거의 없었음

[요약 그림 1] R&D 패러독스의 구조와 국가별 관심 범위의 차이



자료: 연구진 작성

- 유럽 R&D 패러독스에 대한 연구들의 경우 초기에는 유럽 패러독스를 받아들이며 그 원인을 분석하기 위한 연구가 수행되었다(EC, 1994; EC, 2003)으나 이후 점차 전제 자체를 의심하고 검증하는 방향으로 확산되었음
- 질적수준을 고려한 과학기술성과를 분석한 결과, 유럽의 과학기술수준의 열위가 드러나 패러독스 현상이라 일컫기 곤란함을 제기한 연구들이 다수 등장함 (Dosi et al, 2006; King, 2004; Herranz & Ruiz-Castilo, 2013; Albararran et al, 2010)
- 또한 연구개발투자와 경제적 성과 사이의 비례적인 관계는 성립되기 어려움을 제기하기도 함(Ejermo & Kander, 2006). R&D 투자 → 발명 → 혁신 → 경제 성장으로 이어지는 과정에는 각 단계의 활동 외에도 수 많은 변수들이 개입됨
- R&D 투자와 경제 성장 사이에 비례적이고 즉각적인 관계를 가정할 수 없다면 R&D 패러독스는 적절한 표현이 되기 어려울 수 있음

□ R&D 효과 분석 메타분석 결과

- 본격적인 진단과 분석을 수행하기에 앞서 4장에서는 우리나라의 R&D 효과를 분석한 학술연구 결과들을 종합적으로 검토함
- 이를 바탕으로 이는 우리나라의 R&D 효과에 대한 기존의 연구 결과들이 일관된 결론을 나타내는지, 혹은 성과 지표의 유형이나 분석대상 등에 따라 혼재된 결과를 나타내고 있는지 살펴보고자 함
- 최근 10개년간 우리나라의 R&D에 대한 효과분석 연구 100여편에 대하여 선행 문헌의 분석결과들을 종합한 결과 생산성, 효율성, 경제적 효과 등의 측면에서 긍정적인 효과를 가지는 것으로 분석된 연구결과들이 대다수(약 75%) 임을 확인
- 다수의 연구에서 우리나라 R&D의 성과가 긍정적으로 분석되었다는 점은 코리아 R&D 패러독스 현상을 일반화하기에는 무리가 있음을 시사함

[요약 그림2] R&D 효과 분석 메타리뷰 종합 결과



주: 세부 내용은 4장 참조

자료: 연구진 작성

3. 코리아 R&D 패러독스 진단 주안점 및 분석 프레임워크

□ 코리아 R&D 패러독스 진단의 주안점

- 본 연구에서는 주요한 선행연구들에서 밝혀진 주요한 사항들을 중심으로 R&D 패러독스를 진단할 때 고려해야 할 주안점을 다음과 같이 도출함
 - 첫째, R&D의 성과 분석은 데이터 가용성 및 인과성 측면에서 과학기술적 성과 (논문, 특허)와 경제적 성과(사업화, 수출, GDP 등)를 나누어서 분석될 필요

- 둘째, 과학기술수준을 명확히 보여줄 수 있는 질적지표 중심 분석 수행이 필요
- 셋째, 분야별 특징을 고려하여, 과학기술 분야별 구분 분석이 필요
- 넷째, 투입 대비 산출 수준을 분석할 때, 유량(flow) 뿐 아니라 저량(stock) 기준의 효율성 또한 분석할 필요성이 존재함
- 다섯째, 국가 전체 R&D 패러독스와 정부 R&D의 패러독스가 혼용되어 사용되고 있으나, 분석 범위나 분석의 목적, 데이터 가용성 측면에서 큰 차이가 존재하므로 국가 전체 R&D와 정부 R&D에 대한 구분된 분석이 필요
- 여섯째, 연구개발은 연구개발을 수행한 주체 외의 주체들에게 긍정적인 파급 효과를 끼칠 것으로 기대된다는 점에서, 국가의 적극적인 개입이 허용되는 분야이다. 지식파급 및 경제적 파급 측면에서의 분석이 필요함

□ 코리아 R&D 패러독스 분석 프레임워크

- 이상의 주안점을 고려하여 본 연구에서는 R&D 패러독스 현상을 분석하기 위해 크게 6가지의 분석을 수행함

[요약 그림 3] R&D 패러독스 분석 프레임워크

	효율성 분석	과학기술 질적수준 분석	경제적 파급효과 분석
국가 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (100조)	7장 - 과학기술혁신(STI) 지표 글로벌 비교분석 - OECD 중심으로 한국의 연구개발 성과 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	8장 - 논문 질적수준 글로벌 비교분석 - 연구 분야별로 논문 질적 수준 글로벌 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	9장 - R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석 - 연구개발투자 효과 글로벌 비교 분석 - 비교대상 : 해외 주요국
정부 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (30조)	10장 - 국가연구개발사업 성과 효율성 분석 - 국가연구개발사업 유형별/수행주체별/시기별 구분에 따른 효율성 비교분석 - 비교대상 : 시기별/연구단계별/연구분야별	11장 - 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석 - 기술분야별로 정부/민간 특허 질적수준 비교 분석 - 비교대상 : 정부vs민간	12장 - 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석 - 연구개발투자가 기업 생산에 미치는 기업간 파급효과 분석 - 비교대상 : 정부재원 vs 민간재원

자료: 연구진 작성

<요약 표 1> R&D 패러독스 분석 모듈별 연구 질문

제목	연구질문
(7장) STI 지표글로벌 비교분석	우리나라의 과학기술혁신 성과는 연구개발투자 수준에 비교하여 연구개발투자 주요국 대비 어느정도 수준인가? 축적된 투자 관점에서는 어떠한가?
(8장) 논문 질적수준 글로벌 비교분석	우리나라 과학기술 논문의 질적수준과 위상은 어떠한가? 질적 수준, 연구분야, 시기에 따라 어떻게 달라지는가?
(9장) R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석	연구개발투자는 긍정적 경제적 효과를 창출하고 있는가? 그 수준은 글로벌 대비 어느 정도 수준인가?
(10장) 국가연구개발사업 성과 효율성 분석	효율성 관점에서 지난 10여년간 정부R&D (국가연구개발사업)의 성과 수준은 어떻게 변화하였는가?
(11장) 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석	민간특허 대비 정부 R&D를 통해 창출된 특허의 질적 수준은 어떠한가? 추가적인 지식파급효과 존재하는가?
(12장) 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석	연구개발투자의 경제적 파급효과는 어떠한가? 정부 R&D에 참여한 기업들은 추가적인 파급효과를 보이는가?

자료: 연구진 작성

4. 코리아 R&D 패러독스 분석 주요 결과 종합

(1) R&D 투입수준은 비율 뿐 아니라 총량적으로도 주목할만한 수준

- 널리 알려져 있듯 한국의 경제규모 대비 R&D 투자는 가장 높은 수준
 - 한국의 국내총생산(GDP) 대비 R&D 투자 비중은 2021년 기준, 4.93%로 이스라엘(5.44%)에 이어 세계 2위 수준이다
- 또한 주목할 점은 R&D 투자의 절대적인 규모에서도 한국은 매우 높은 수준
 - 한국의 총 R&D 투자 규모는 89,282백만 달러('21년)로 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 세계 5위 수준에 해당한다. GDP 대비 R&D 투자 비중이 가장 높은 이스라엘과 비교하면 약 5배 가까이 큰 규모다
 - 반면, 한국보다 R&D 투자 규모가 큰 국가들의 GDP 대비 R&D 투자 비중은 2~3%대로 한국에 비해 낮은 것을 확인할 수 있음
- 투입 대비 산출이라는 패러독스 개념 및 효율성 분석의 특성을 고려할 때, 한국의 비교 대상이 되어야 하는 국가들은 우리와 비슷한 투자규모에 해당되는 주요 7~8개 국 정도에 해당되며, 그 외의 국가들은 비교분석 및 벤치마크의 대상이 되기는 어려움

<요약 표 2> 주요국의 R&D 투자 규모 및 GDP 대비 비중(2021)

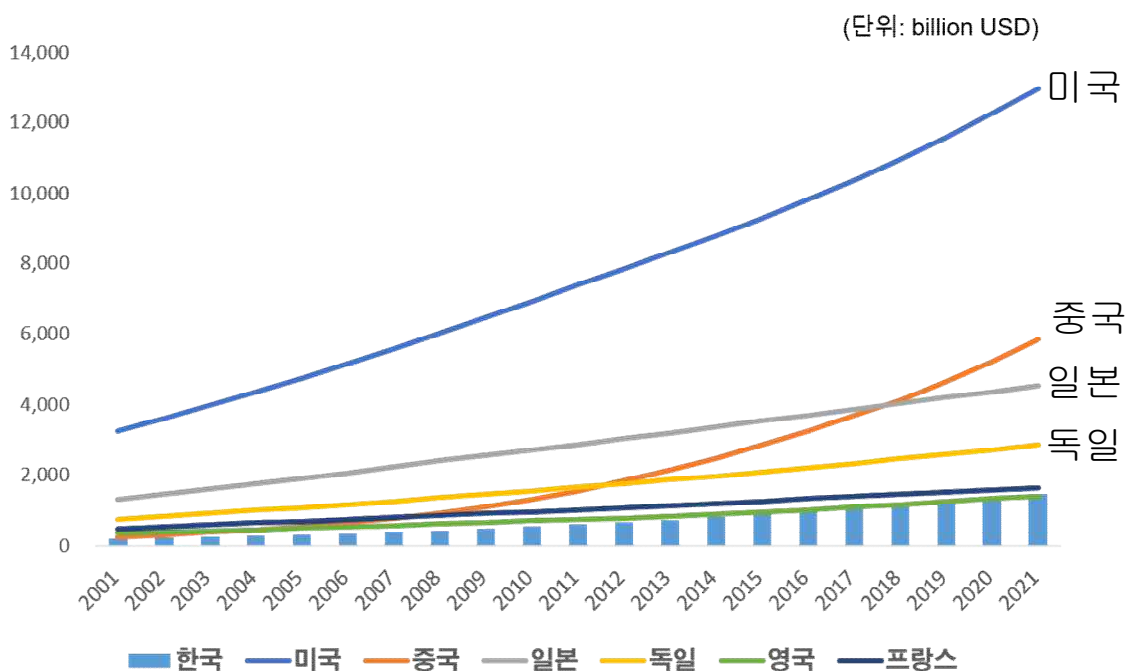
국가	총 R&D 투자 규모 (million USD)	GDP 대비 총 R&D 투자 비중(%)	전세계 투자량 대비 투자 비중 (%)
미국	709,713	3.45	32.1
중국	620,103	2.40	28.1
일본	172,062	3.27	7.8
독일	129,348	3.13	5.9
한국	110,148	4.93	5.0
영국	83,707	1.71	3.8
프랑스	63,752	2.35	2.9
⋮			
이스라엘	21,032	5.44	1.4

주1) 금액은 constant 2015 million USD ppp 기준으로 변환

(2) 누적 관점에서도 높은 수준의 축적을 이루었으나, 아직 격차는 존재

- R&D 투자의 누적 규모가 중요한 이유는 연구개발이 기본적으로 축적된 역량과 지식에 의존하기 때문
 - R&D 투자는 매해 연구 활동에 직접적으로 사용되기도 하지만, 관련 인적 자원의 육성과 인프라 확충 등 장기적으로 R&D 역량을 갖추는 데에도 상당한 영향을 미치므로 과거부터 축적된 규모 기준으로 살펴볼 필요가 있음
- 누적 관점에서도 높은 수준의 축적을 이루었으나, 아직 격차는 존재
 - 프랑스나 영국과는 누적 투자량 수준에서 거의 비슷한 수준으로 나타남. 이는 누적관점에서도 세계최고 수준의 축적이 이루어져가고 있음을 시사
 - 한편 누적 투자량 절대 수준은 7개국 가운데 가장 낮은 수준으로 미국의 11.4%, 일본의 32.5% 수준이며, 2021년 단년도 투자액 기준으로 미국 대비 16%, 일본대비 64% 수준인 것을 고려하면, 여전히 누적 관점의 격차는 존재

[요약 그림 4] 주요국의 R&D 투자 누적 규모

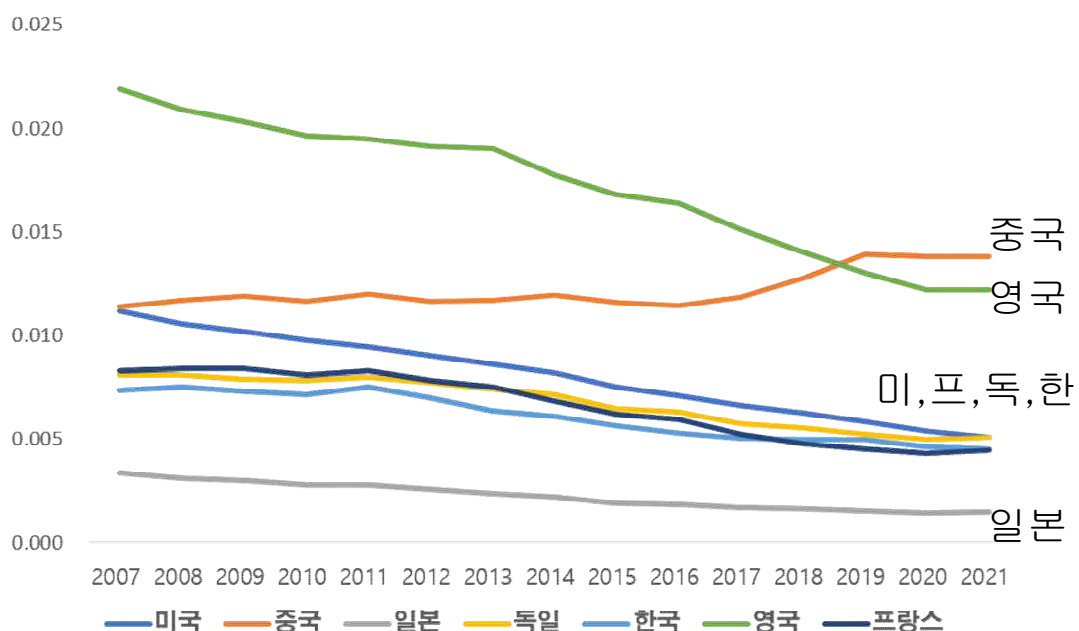


자료: 연구진 작성

(3) 우리나라의 논문 창출 효율성은 주요국 대비 비슷한 수준으로 수렴, 중국의 급격한 효율성 향상과 일본의 효율성 저조가 두드러짐

- R&D 투자 규모 대비 논문의 산출 효율성의 경우 전 세계적으로 시간에 따라 효율성이 하락하는 경향성을 보임(혁신의 수확체감)
- 한편 놀랍게도 중국의 논문 창출 효율성은 누적투자액 관점에서도 두드러지게 증가하여, 세계 1위 수준으로 향상된 것으로 나타났음. 중국의 과학기술수준이 효율성 측면에서도 세계최고 수준으로 나타난 것은 놀라운 결과
- 우리나라는 미국, 프랑스, 독일과 비슷한 수준의 투입 대비 논문 산출 효율성을 가진 것으로 나타났으며, 이들 국가들의 효율성 수준은 일정한 수준으로 수렴하고 있는 경향을 보였음
- 이는 투입 대비 논문 창출 관점에서 우리나라의 특별한 비효율은 관찰되지 않음을 의미하며, 우리나라의 연구개발투자량이 축적될수록 이에 비례하는 수준의 과학적 성과가 창출되어 갈 것임을 보여줌

[요약 그림 5] R&D 누적투자액 대비 피인용 상위 10% 논문 수

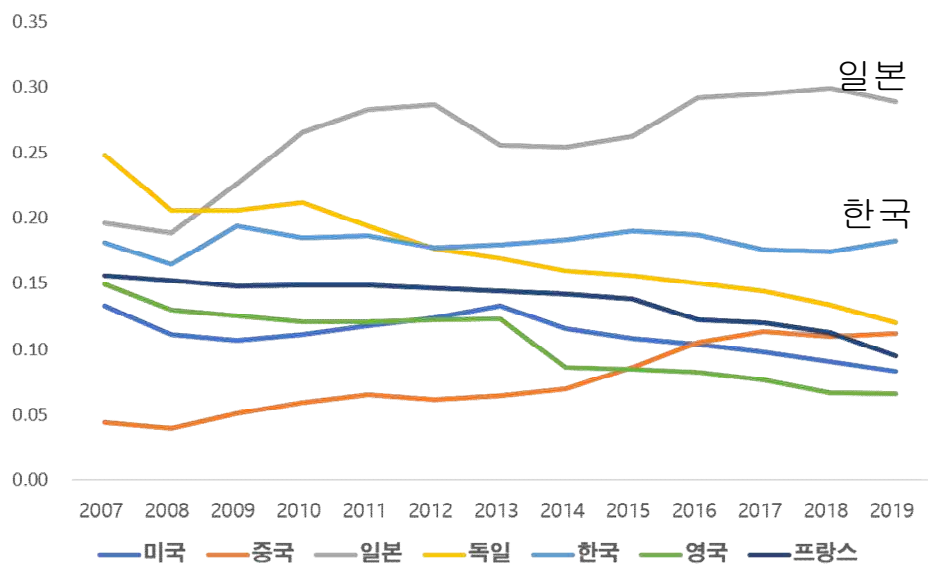


자료: 연구진 작성

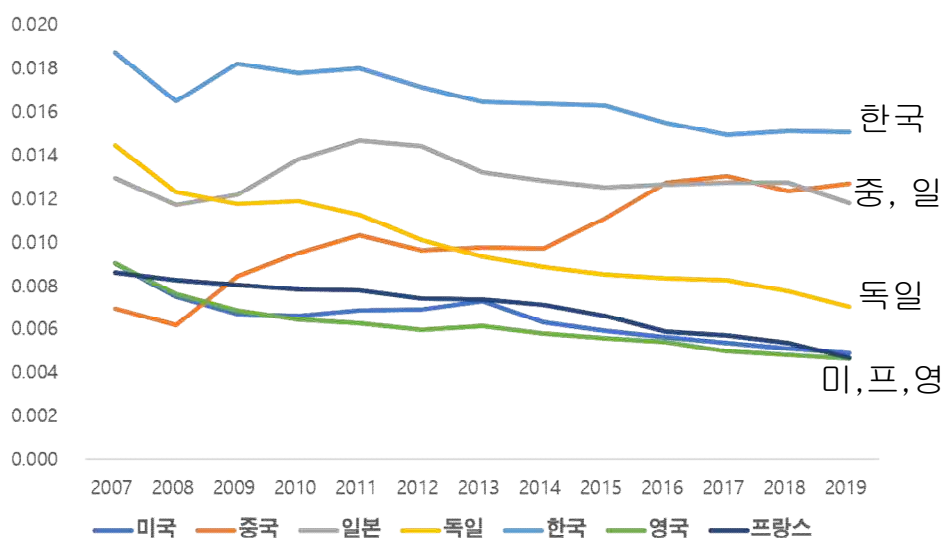
(4) 우리나라의 특허 창출 효율성은 가장 높은 수준으로 나타남

- 앞서 논문이 ‘과학’적 성과라면, PCT 특허 수는 ‘기술’적 성과에 해당
- R&D 투자액 대비 PCT 출원 효율성 측면에서 일본과 우리나라의 효율성이 높은 것으로 나타났음. 과학적 성과측면에서는 주요국 대비 평이한 수준이라고 한다면, 기술적 성과 측면에서는 주요국 대비 우수한 수준인 것을 시사

[요약 그림 6] R&D 투자액 대비 PCT 특허 출원수



[요약 그림 7] R&D 누적 투자액 대비 PCT 특허 출원수

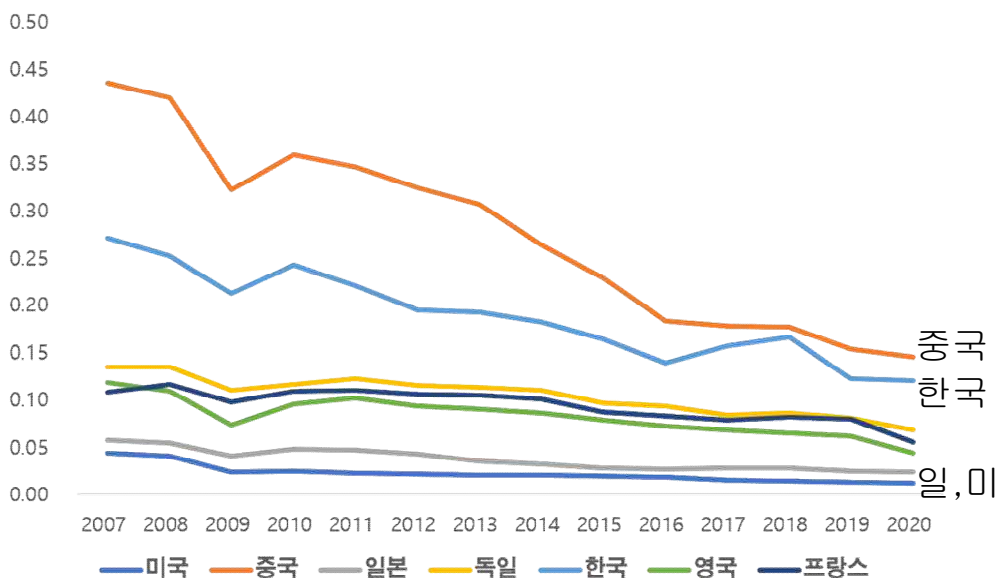


자료: 연구진 작성

(5) 경제적 성과 측면에서는, 지표별로 수준의 차이가 존재하나, R&D와 연관성이 제한적이고, 국가별 특성 차이가 존재하여 신중한 접근 필요

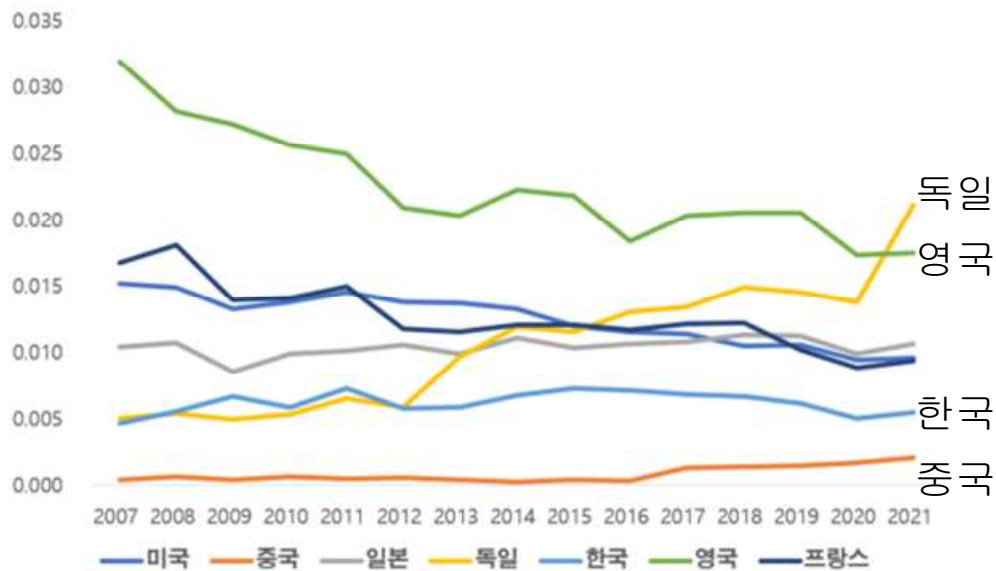
- 경제지표 중에 연구개발투자의 성과로서 직접 대응되며 글로벌 비교가 가능한 지표는 찾기 어려우나. 다만 첨단산업수출액이나 지식재산 수출(지식재산 사용료 수입) 등은 과학기술 성과를 기반으로 창출되는 경제적 성과지표이므로 간접적으로 연구개발투자가 창출한 경제적 성과의 지표로 활용될 수 있음
- 분석결과 누적투입대비 성과 측면에서 R&D 투자 주요국 가운데 우리나라의 첨단 산업 수출은 중국과 함께 가장 높은편으로 나타남
- 반면 누적투입대비 지식재산 수출은 중국과 우리나라가 낮은편으로 나타남
- 이와 같은 결과는 국가별 주력 산업의 유형과 수출지향 수준 등이 영향을 끼친 것으로 보이며, 상표/저작권 수입도 포함하고 있어 이와 같은 지표를 바탕으로 국가간 효율성을 단순 비교하는 것은 부적절할 것으로 보임

[요약 그림 8] 누적 R&D 투자량 대비 첨단산업 수출액



자료: 연구진 작성

[요약 그림 9] 누적 R&D 투자량 대비 지식재산 사용료 수취액



자료: 연구진 작성

- 연구개발투자를 통해 얻어지는 경제적 성과로서 가장 직접적인 성과 지표는 기술료라고 할 수 있으며, 황석원 외 (2021) 분석 결과 일부 예외를 제외하면 한국을 포함한 주요 국가들이 모두 비슷한 수준임을 제시한 바 있음
- 경제적 지표와 관련된 이와 같은 결과들은 한국의 연구개발투자 대비 경제적 효율성에 대한 판단이 신중할 필요가 있음을 보여줌

<요약 표 3> 공공연구기관 연구비 대비 기술료 수준

(단위: %)

구분	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
호주	1.3	1.4	2.2	3.5	1.5	4.1	2.0	1.5	4.0	1.3	1.4					
캐나다	1.4	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.6	1.1	1.2	1.4		
유럽	3.2	3.2	0.4	1.0	1.3	1.4	1.5	1.3								
영국	1.5	1.4	1.3	1.4	2.1	1.3	1.1	1.2	1.3	1.9						
미국	3.6	5.0	4.8	4.9	6.6	4.3	4.1	4.0	4.1	4.2	4.3	3.8	4.4			
아일랜드											0.4	1.0	0.5	0.3	0.3	0.4
독일																
	프라운호퍼												7.6	7.2	5.0	4.7
프랑스	CNRS											1.8	2.0	1.5	2.1	1.4
	대학							0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2		
일본	이화학연구소											0.6	0.3	0.3	0.2	1.2
	한국							1.2	1.5	1.1	1.1	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6

자료: 황석원 외 (2021)

(6) 고인용 논문일수록 우리나라의 점유율이 낮은 것으로 나타나고 있으나, 우리나라의 고인용 논문 출간 경향이 크게 향상 중

- 8장에서는 우리나라의 과학기술의 질적 수준을 자세히 분석하였음
- 국가별로 논문의 양과 질을 분석하였을 때, 중국의 급격한 발전이 두드러짐
 - 중국은 논문의 숫자 뿐 아니라 가장 우수한 논문(피인용 상위 1%)들에서도 그 비중이 비약적으로 상승했음. '02-06년 평균 2.1% 수준의 점유율에 해당하였으나 '17-'18년에는 15.2%가 된 것으로 나타남
- 우리나라의 경우 고인용 논문의 글로벌 점유율이 상승 중
 - '17-'18년 기준 상위 30%에 속하는 논문 점유율은 2.2%이고, 상위 1% 논문 점유율은 1.7%로 나타났으며, 1% 논문의 경우 '02-'06년 대비 점유율이 두 배 이상 상승한 것으로 나타남
 - 중국의 급격한 점유율 상승으로 인하여 대부분의 국가에서 점유율의 하락이 뚜렷하게 나타난 것을 감안하면 상당한 약진을 성취한 것으로 보임
- 한편 고인용 논문일수록 글로벌 점유율이 낮아지는 현상 지속 개선 필요
 - 상위 30% 논문 대비 상위 1% 논문의 상대비율을 살펴보면, 우리나라의 경우 '17-'18년 기준 2.2% 대비 1.7%로 약 77% 수준이며, 이는 우리나라의 경우 높은 수준의 연구에서는 글로벌 경쟁력이 낮아지는 것을 보여줌
 - '02-'06년의 53% 수준에 비교하면 우수논문 출간경향은 향상 중
 - 다만 미국, 중국, 독일 등은 모두 100%에 가까운 수준으로 논문의 질적 수준에 따라 논문의 분포 경향이 큰 차이가 없는 것을 고려할 때, 우수연구를 촉진할 방안이 지속적으로 필요할 것으로 보임
 - 특히 중국의 경우 '02-'06년의 경우 우수논문 출간 비율이 우리나라와 큰 차이가 없는 57% 수준에서 현재와 같은 비약적 발전을 이루었으므로, 이를 참조할 필요가 있음

<요약 표 4> 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('02-'06)

	상위 30% 수준 논문 글로벌 점유율 (A)	상위 1% 수준 논문 글로벌 점유율(B)	상대 비율 (B/A)
미국	32.2%	38.6%	120%
중국	3.7%	2.1%	57%
일본	5.6%	4.2%	75%
독일	7.2%	7.3%	101%
한국	1.5%	0.8%	53%

자료: 연구진 작성

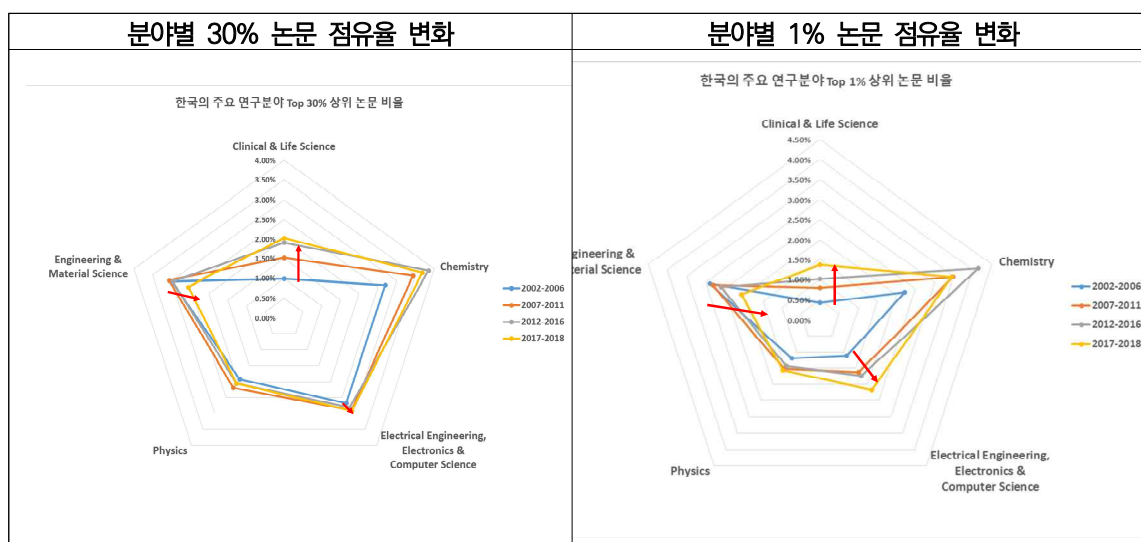
<요약 표 5> 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('17-'18)

	상위 30% 수준 논문 글로벌 점유율 (A)	상위 1% 수준 논문 글로벌 점유율(B)	상대 비율 (B/A)
미국	18.6%	19.0%	102%
중국	16.1%	15.2%	94%
일본	2.7%	2.0%	74%
독일	5.1%	5.0%	98%
한국	2.2%	1.7%	77%

자료: 연구진 작성

- 논문의 분야와 질적 수준에 따라 그 변화양상이 크게 다를 수 있음이 관찰되었으며, 이는 분야별/질적수준별 심층 모니터링이 필요함을 시사함

[요약 그림 10] 분야별/질적 수준별 논문 점유율 변화

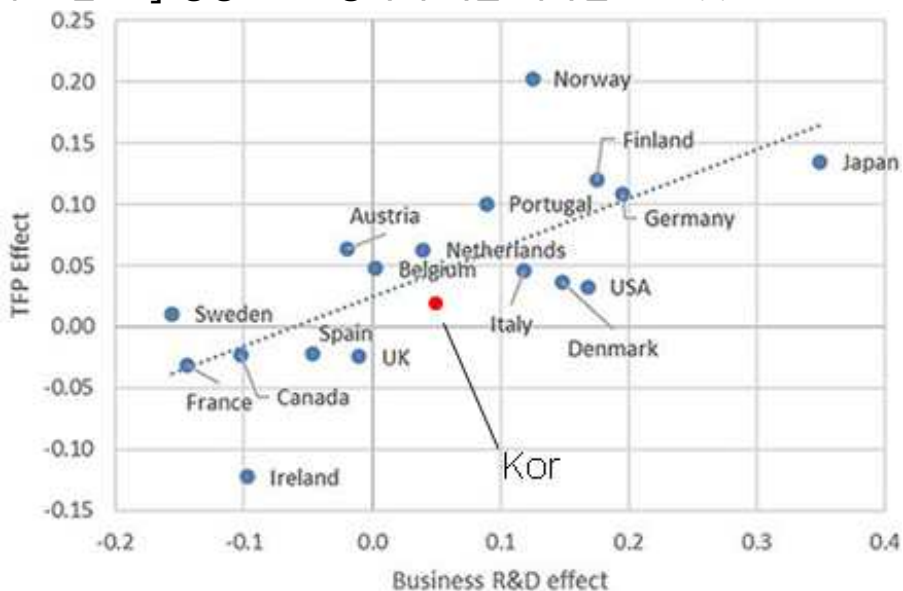


자료: 연구진 작성

(7) 연구개발투자 경제효과의 글로벌 비교분석결과, 우리나라는 공공/민간 상호 보완적 수준으로 공공 R&D가 생산성 등에 긍정적 효과 일으키는 유형에 속함. 다만, 효과 수준은 약한 편으로 나타남

- 9장에서는 VECM 모형을 활용하여 우리나라의 연구개발 투자와 경제적 성과 사이의 관계를 분석하였으며, 공공부문 R&D가 증가하였을 때의 파급효과를 시뮬레이션한 결과, 장기적으로 민간 연구개발과 총요소생산성, 국내총생산이 모두 증가한다는 결론이 도출되었음
- 다만 같은 분석을 수행한 선행연구(Soete et al, 2022) 비교하면, 우리나라 공공 R&D 투자의 생산성 제고 효과가 다른 선진국들에 비해 높은 편은 아니었음
- Soete et al (2022)의 시뮬레이션 상에서 공공부문의 R&D 투자가 생산성을 감소시키는 현상이 나타난 스웨덴, 영국, 캐나다 스페인 등 일부 국가들의 경우, 공공 R&D가 민간 R&D를 대체하는 특성이 나타났음
- 공공 부문의 R&D가 경제적 성과를 거두기 위해서는, 민간 R&D를 촉발시킬 수 있도록 하는 것이 주요 관건임에 따라 이를 촉진하는 정책 필요

[요약 그림 11] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 TFP 및 민간 R&D로의 영향



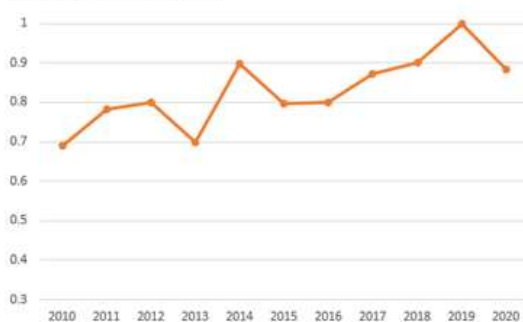
자료: 연구진 작성

(8) 우리나라 정부 R&D(국가연구개발사업)을 통해 창출되고 있는 성과 (논문, 특허, 기술료)들은 투입금액 대비 성과가 향상되고 있음

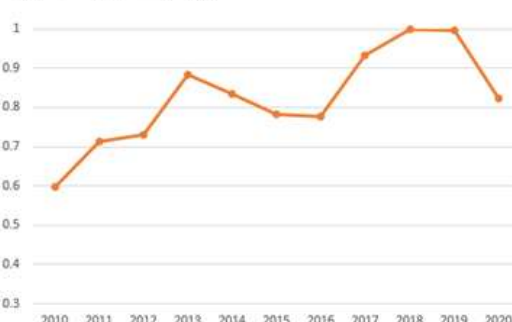
- 10장에서는 정부R&D(국가연구개발사업)의 투입 대비 성과 효율성을 분석
- 연도별로 학술적 효율성(논문), 기술적 효율성(특허), 경제적 효율성(기술료)을 종합적으로 살펴보면 코로나19 효과로 추정되는 2020년을 제외하면 꾸준히 효율성이 증가하고 있음을 확인할 수 있음
- 특히, 경제적 효율성의 경우에는 2020년에도 그 효율성이 크게 증가하였다. 데이터의 한계로 국가간 비교를 수행할 수 없다는 점에서 이러한 효율성 값 자체의 높고 낮음을 판단할 수는 없지만, 국가연구개발사업의 성과 효율성이 지속적으로 개선되고 있다는 점은 확인할 수 있음

[요약 그림 12] 국가연구개발사업 성과 효율성 분석결과

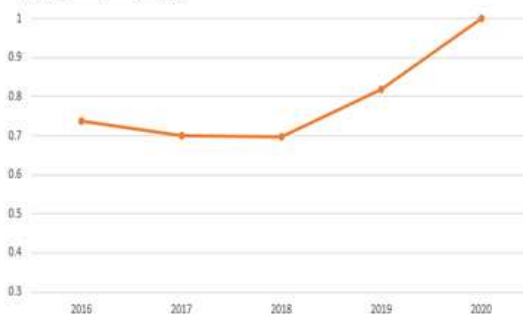
논문(SCI) 효율성



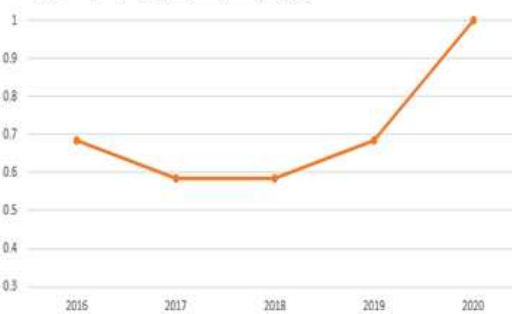
해외 특허 효율성



기술료 효율성



특허 대비 기술료 효율성

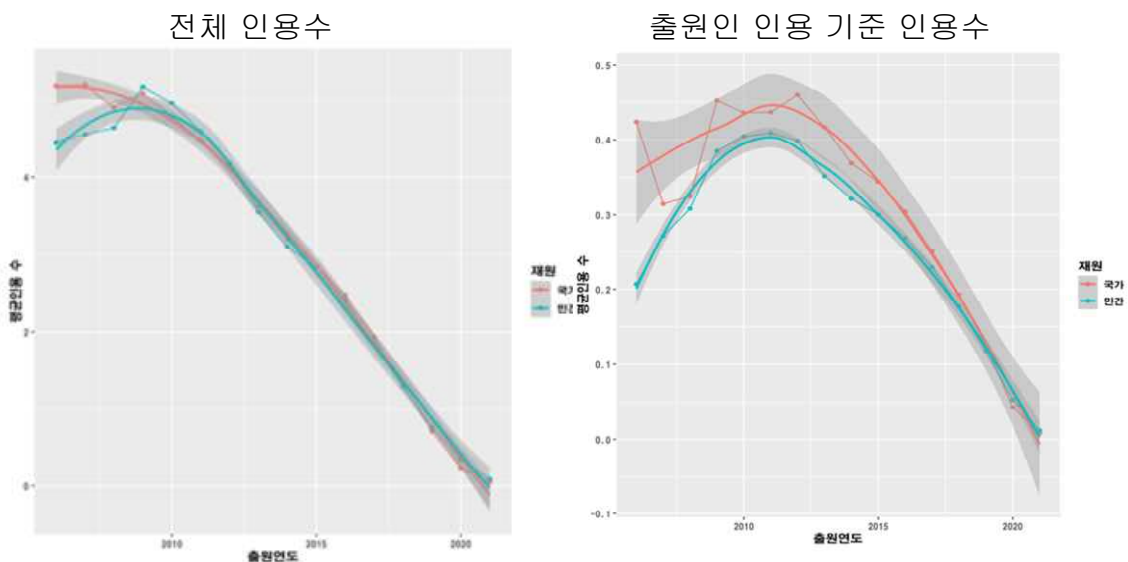


자료: 연구진 작성

(9) 일반적인 인식과 달리, 정부 R&D 특허가 민간 특허에 비해 미활용 비율이 낮으며, 민간 특허 대비 피인용율이 높아 정부 R&D 특허는 후속 연구자들에 대한 지식 파급 효과 존재함이 나타남

- 11장에서는 특허의 기술적 활용과 경제적 활용의 측면에서 정부R&D 특허(국가 연구개발사업 성과로 등록된 특허)와 민간특허를 비교분석하였음
- 특허의 질적 수준을 보여주는 피인용수 기준으로 분석한 결과, 정부 R&D 특허는 민간 특허에 비해 피인용수측면에서 큰 차이가 없는 것으로 나타나 정부 R&D 특허의 질적 수준의 부진은 확인되지 않았음
- 이어서 특허 인용 정보를 세부적으로 구분하여 출원인 인용과 심사관 인용을 각각 분석하였는데, 그 중 출원인 인용은 발명신고자가 스스로 신고한 특허들이라는 점에서, 후속기술에 대한 지식적 파급효과를 보여주는 지표라고 할 수 있음
 - 분석결과 출원인 인용을 기준으로는 정부R&D 특허가 민간 특허에 비해 높은 피인용율을 보이는 것으로 나타났으며, 이는 정부 R&D 특허가 후속 연구자들에 대해 더 높은 지식 파급효과를 가지고 있음을 시사함

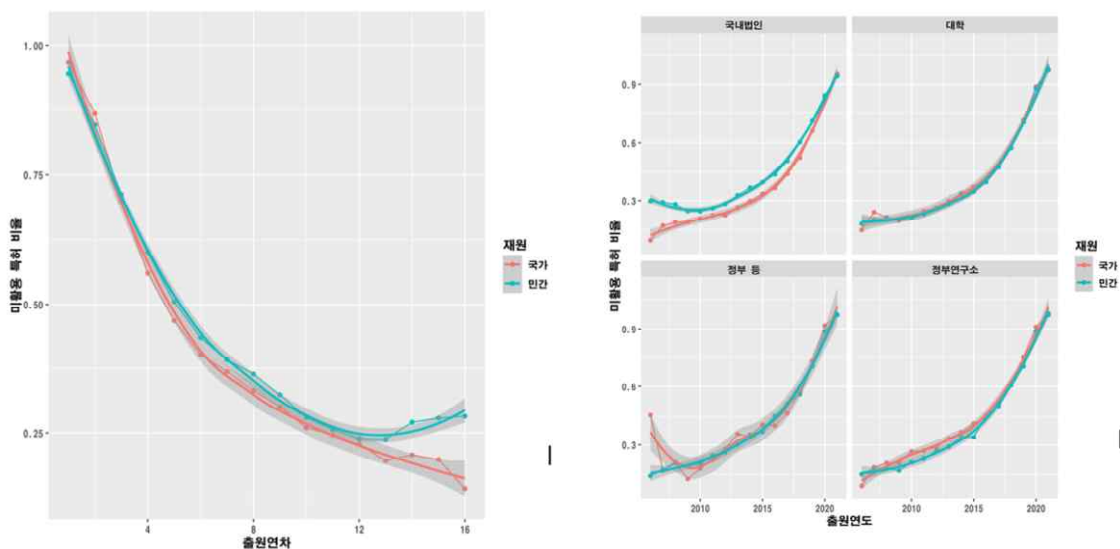
[요약 그림 13] 출원시점에 따른 정부/민간 특허의 평균 인용수 비교



자료: 연구진 작성

- 경제적 활용인 양도 측면에서도 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 양도 비율도 민간특허에 비해 높거나 최소한 작지 않은 것으로 나타남
 - 전용실시 측면에서 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 전용실시 비율이 유의하게 높았음
 - 통상실시의 경우 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 통상실시 비율이 유의하게 낮았음
 - 미활용 특허 측면에서는 출원 후 3년차까지는 정부특허의 미활용 비율이 높으나, 4년차 이후부터는 정부특허가 민간특허에 비해 많이 활용되었으며, 정부특허는 민간특허에 비해 활용되는 비율이 유의하게 높거나, 최소한 유의하게 낮지는 않다는 점이 확인되었음
- 요약하면, 정부특허는 민간특허에 비해 전반적으로 기술적·경제적 활용이 높으며, 최소한 낮지는 않다는 점이 확인되었음

[요약 그림 14] 출원연차에 따른 정부/민간 특허의 평균 미활용율



자료: 연구진 작성

(10) 정부 R&D(국가연구개발사업)에 참여한 기업의 경우 그렇지 않은 기업에 비해 두배 이상의 사회적 파급효과를 보인 것으로 나타남

- 12장에서는 2008년부터 2022년까지 15년 간의 국내 외감기업 데이터를 이용하여 민간 기업의 사적, 사회적 R&D 수익률을 추정하고 정부 연구개발투자를 받은 기업들의 R&D 수익률을 분석하였음
- 분석 결과, R&D의 사적 수익률은 평균 3.9% 수준이었으며 사회적 수익률은 평균 64.2%로 추정되었다. 이는 기업의 연구개발활동은 기업이 전유하는 사적인 수익률보다 다른 기업들의 연구개발투자와 생산증대 등을 통해 발생하는 사회적 수익률이 높음을 의미함
- R&D의 사적, 사회적 수익률 추정치를 바탕으로 정부 연구개발투자 규모와의 관련성을 분석한 결과, R&D의 사회적 수익률이 높아질수록 정부 연구개발사업 참여 가능성이 유의하게 높아진다는 점과 정부 연구개발투자 금액이 높은 기업일수록 R&D의 사회적 수익률 및 파급효과가 크다는 점이 확인되었음
- R&D의 사회적 수익률이 기업일수록 정부 연구개발사업에 선정될 가능성이 높다는 점은 정부 연구개발사업의 방향성이 개별 기업의 경제적 이득 뿐 아니라 사회적 파급력을 고려하는 방식으로 설정되어 있다는 점을 간접적으로 보여줌
- 정부의 연구개발투자 규모 및 횟수는 민간기업의 R&D 파급효과에 긍정적인 영향을 미친다는 결과는 R&D 파급효과를 높이기 위해서는 기업에 대한 정부 연구개발투자의 규모를 확대해야 할 뿐 아니라 단년도의 지원보다는 중장기적인 지원이 바람직함을 의미함

<요약 표 6> 국가연구개발사업 참여 여부에 따른 R&D 수익률 및 파급효과 평균

국가연구개발사업 참여여부	MSR(사회적수익률)	MPR(사적수익률)	SPILLOVER (파급효과)
미참여 기업	47.7%	3.9%	43.8%
국가연구개발사업 참여기업	111.1%	4.0%	107.1%

자료: 연구진 작성

5. 결과 종합

□ 코리아 R&D 패러독스 분석 결론

- R&D 패러독스는 “R&D 투자는 많은데, 경제 성과는 그에 미치지 못하는 현상”
- 1990년대 스웨덴 패러독스와 유럽 패러독스 현상이 논의되기 시작하였으며, 우리나라에서는 2013년경부터 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 등장하기 시작하여, 우리나라의 과학기술혁신 성과 부진을 비판하는 용어로 자리매김
 - 유럽/스웨덴 R&D 패러독스에 대한 선행 연구들은 점차 그 용어가 더는 유효하지 않음을 보이는 방향으로 선회하였으며, 그간의 코리아 R&D 패러독스에 대한 논의들은 체계적 분석에 기반한 진단으로 보기 어려웠음
- 본 연구에서는 우리나라 연구개발투자와 관련하여 지속적으로 화두가 되어오던 코리아 R&D 패러독스 현상에 대하여 실재여부, 심화 및 개선 여부 등을 분석하기 위해 다각적인 분석을 수행
 - R&D 패러독스 및 R&D 효과에 대한 분석은 데이터의 가용성 및 인과관계의 복잡성으로 인하여 분석에 많은 어려움이 존재하고, 그 해석에도 신중을 기해야 할 필요가 있음
 - 본 연구는 총 6가지 분석을 통해 국가 전체 R&D와 정부 R&D 성과에 대한 진단을 구별하고 각각에 대해 효율성, 질적 수준, 경제적 파급효과 관점에서의 분석을 수행하였음
- 우리나라는 연구개발투자 비율이 세계 최고 수준임을 넘어서, 연구개발투자액의 절대 규모 수준 또한 세계 5위로 성장하였으며, 이는 연구개발투자의 절대 규모 측면에서도 적절한 비교 대상국을 찾기 어려운 수준의 국가로 발전되었음
- 누적 투자량 관점에서도 상당한 축적을 이루어 가고 있으며, 이와 같은 규모의 증대를 고려할 때, 연구개발투자의 효과와 효율성을 향상시키기 위한 전략의 중요성은 더욱 높아지고 있음

- 한편 본 연구의 분석들에서 도출된 주요한 결과들에서는 우리나라의 연구개발 투자가 그 효과와 효율성 측면에서 부진한 측면이 드러나지는 않았음
 - 주요국과의 글로벌 비교에서는 효율성 관점에서의 부진이 두드러지고 있지 않았다. 논문의 생산측면에서는 주요국들의 효율성 수준에 준하는 수준이었으며, 특히 생산 측면에서는 가장 우수한 편
 - 우리나라의 과학기술수준을 보여주는 우수논문의 점유율 측면에서 다소 약점이 존재하지만, 점유율 수준 및 우수논문 생산 비율 등이 크게 향상되고 있는 것으로 나타난 점은 긍정적
 - 정부 R&D인 국가연구개발사업 성과들도 투입대비 성과의 효율성이 점진적으로 높아지고 있으며, 기술료 지표 등의 경제 지표 효율성이 향상 중
 - 정부 R&D를 통한 특허는 일반적인 인식과 달리 민간 특허 대비 활용율이 낮지 않으며, 후속 연구에 대한 지식파급효과가 있음이 발견되었음
 - 연구개발투자 경제적 파급효과를 분석한 결과, 우리나라는 공공 R&D가 민간 R&D 및 생산성을 향상시키는 국가 유형에 속하는 것으로 나타났으며, 또한 정부R&D(국가연구개발사업)에 참여한 기업들의 경제적 파급효과가 미참여 기업들에 비해 두배가량 높은 것으로 나타남
- 우리나라의 연구개발투자는 효율성 측면에서는 특별한 부진이 발견되지 않았으며, 우수연구 창출 및 국가연구개발성과 측면에서의 효율성은 향상되고 있는 것으로 나타남
- 그간 성과분석에서 논의되지 못하였던 파급효과 측면을 고려 할 때, 정부 R&D를 통해 지식 파급효과 및 경제적 파급효과가 창출되고 있었음을 확인함

□ 코리아 R&D 패러독스 분석 시사점

- 우리나라 연구개발투자와 관련한 ‘코리아 R&D 패러독스’ 는 그 근거와 실체가 불분명한 것으로 판단되며 그 용어와 논의의 유효성에 대한 주의가 필요
 - 분석결과, 코리아 R&D 패러독스라 할만한 연구개발성과 측면에서의 특별한 비효율이나 부진이 발견되지 않았으며, 효율성의 향상 및 긍정적 파급효과를 이루고 있음이 확인되었음
 - 유럽 및 스웨덴 패러독스에 대한 연구들에서도 과학기술수준에 대한 재진단 혹은 R&D 특성을 고려한 패러독스 제기의 부적절성 등에 기반하여 그 논의의 유효성이 점차 흐려져 왔음
- 연구개발 투자 규모에 맞는 효과 및 효율 증대를 위한 다양한 점검과 개선이 지속적으로 이루어져야 함은 분명하지만, 이같은 비판과 혁신은 부진한 지점과 영역에 대한 객관적인 증거와 분석을 기반으로 정교하게 이루어져야 하며, 연구개발 환경과 성과 전체에 대한 근거 없는 부정적 인식에서 시작되어서는 안 됨
- 우리나라의 과학기술 투입 수준 및 성과 창출 수준에 대해 객관적으로 재인식할 필요가 있으며, 우수논문성과 측면의 개선을 앞으로도 지속해 나가는 것이 필요
 - 우수연구성과 점유율과 우수연구 출간경향등이 향상된 것은 고무적이거나, 앞으로도 그 성장세를 지속하는 것 필요
- 과학기술 질적 수준의 도약을 위해, 연구성과의 질적수준별, 연구분야 구분별로 심층 분석 및 모니터링 수행 후 이에 기반한 전략의 모색 필요
 - 국가연구개발 성과의 질적 수준 및 파급효과 심층 진단을 수행하기 위한 데이터 기반 고도화 필요

Summary

An Empirical Approach to the Korea R&D Paradox

- **Project Leader: Pilseong Jang**
- **Participants: Seok-Kwan Kim · Seogwon Hwang · Soo J. Sohn**
Taejeong Ha · Jungwoo Lee · Seunghwa Jin · Taeyang Klm
Soo-ah, Sohn · Changhyeon Song · Seung Hwan Oh
Chul Lee · Hongrae Lim · Jaepil Han · Chanyoung Hong

The R&D Paradox refers to the phenomenon where there is a significant investment in R&D, but it does not translate into economic outcomes. The discussion on the Swedish Paradox and the European Paradox began in the 1990s, and in South Korea, the term "Korea R&D Paradox" emerged around 2013, becoming a term used to criticize the lackluster performance of science and technology innovation in the country.

However, previous international research on the R&D Paradox has evolved to question the validity of the term. Initially, research on European and Swedish R&D Paradoxes sought to accept the paradox and analyze its causes. However, over time, there has been a shift towards doubting and verifying the premise itself. Studies that considered the qualitative aspects of scientific and technological outcomes revealed that the paradox is difficult to define because it indicates that there is excellent scientific and technological output but a lack of economic results. Moreover, considering the many influencing factors and uncertainties in the process of invention commercialization, it has been argued that assuming an immediate and proportional relationship between research and development investment and economic outcomes, as implied by the R&D Paradox, is challenging to substantiate.

Nonetheless, the question of whether research and development investments in South Korea are yielding the expected results and effects remains significant. However, the discussions about the Korea R&D Paradox have not been

considered systematic. This study aimed to analyze the existence, depth, and improvement of the Korea R&D Paradox phenomenon that has been a recurring topic in South Korea for over a decade, concerning research and development investment and scientific and technological outcomes. Analyzing R&D Paradox and R&D effectiveness poses several challenges due to data availability and the complexity of causal relationships, requiring cautious interpretation. In this study, we conducted multidimensional analyses through six modules to assess the efficiency, qualitative aspects, and economic ripple effects of national research and development and government R&D performance.

South Korea's research and development investment scale is widely known to be proportionally among the highest in the world. Notably, the absolute size of research and development investment has also grown to be among the top five in the world, although this fact is not widely recognized. This indicates that South Korea has evolved into a country where it is difficult to find appropriate comparison countries even from the perspective of the absolute size of research and development investment. Considering such an increase in scale, the importance of strategies to enhance the effectiveness and efficiency of research and development investment becomes even higher.

Moreover, the analysis results of this study did not reveal significant shortcomings in terms of efficiency and effectiveness regarding South Korea's research and development investment. From a global comparison perspective, deficiencies in efficiency were not prominent. In terms of paper production, South Korea performed at a level comparable to major countries, and in terms of patent production, it excelled. The higher productivity of indicators such as patents and exports of advanced industrial products compared to productivity related to papers or intellectual property royalties can be attributed to South Korea's industrial structure, which places a strong emphasis on manufacturing. While there were some weaknesses in terms of the percentage of excellent papers demonstrating South Korea's level of scientific and technological achievement, improvements were evident, and overall, these findings are encouraging.

Government R&D projects in South Korea have progressively shown higher

efficiency in terms of input-output ratio. Economic indicators like technology royalties have also improved. Contrary to common perception, patents resulting from government R&D had higher utilization rates compared to private patents, and knowledge spillover effects for subsequent research were observed. The analysis of the economic ripple effects of research and development investments showed that South Korea belongs to the type of nation where public R&D enhances private R&D and productivity. Analyzing individual companies, it was found that companies participating in government R&D (National Research and Development Projects) had economic ripple effects approximately twice as high as non-participating companies.

In summary, South Korea's research and development investment did not show significant deficiencies in terms of efficiency, and its efficiency in creating excellent research and national research and development performance is improving. Considering the ripple effects that have not been discussed in performance analysis so far, it was confirmed that knowledge and economic ripple effects are being generated through government R&D. In light of these results, the term "Korea R&D Paradox" appears to be based on unclear premises and substance, necessitating a more objective reevaluation of South Korea's level of scientific and technological investment and outcomes. South Korea's research and development investment scale is widely known to be proportionally among the highest in the world. Additionally, an important point to note is that the absolute size of research and development investment has also grown to be among the top five in the world, although this fact is not widely recognized. This indicates that South Korea has evolved into a country where it is difficult to find appropriate comparison countries even from the perspective of the absolute size of research and development investment. Given the increase in such a scale, it is clear that ongoing checks and improvements are needed to formulate strategies for enhancing the effects and efficiency of South Korea's research and development investment.

However, the right prescription can only be given after the right diagnosis. Such criticism and innovation should be based on objective evidence and analysis

of weaknesses and areas of concern and should not begin with baseless negative perceptions of the research and development environment and overall performance. In this regard, to continuously improve South Korea's level of scientific and technological innovation, it is necessary to enhance the system of in-depth diagnosis that can objectively, qualitatively, and comprehensively assess our current situation and the data and analysis base for performing such diagnosis, and to develop a feedback system based on it for devising strategies.

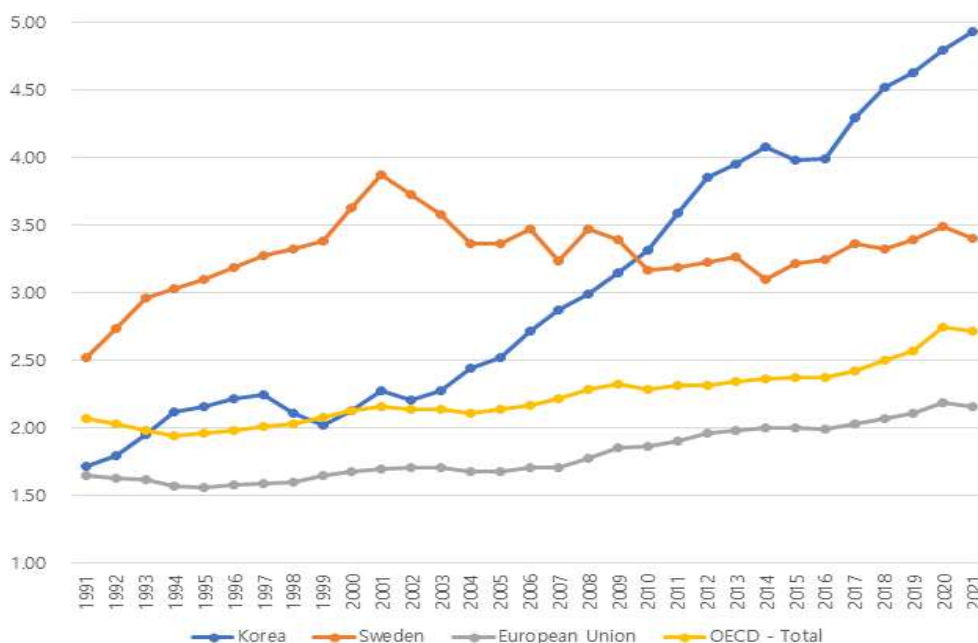
| 제1장 | 연구 개요

제1절 연구 배경 및 목적

과학기술혁신은 오늘날 국가와 산업 발전에 있어 결정적인 역할을 수행하고 있다. 과학기술의 진보는 새로운 산업의 창출, 기존 산업의 혁신, 그리고 사회적 문제 해결 등에 기여함으로써 국가의 종합적인 발전에 기여한다. 연구개발(R&D) 투자는 지속적인 과학기술 혁신을 일으키는 동력으로서 국가와 산업의 지속적인 성장과 경쟁력의 확보를 위한 핵심으로 받아들여지고 있다.

우리나라는 이와 같이 연구개발투자의 중요성 인식하고 R&D 투자를 적극적으로 증가시켜온 국가이다. GDP 대비 연구개발투자는 1991년 1.7% 수준이었으나, 2021년 기준 4.93%로 크게 증가하였다. 이는 이스라엘에 이어 세계 2위에 해당하고, 평균적인 OECD 국가들(2.7%)의 두 배에 가까운 수준이다. 이 같은 지표는 우리나라는 세계에서 가장 적극적인 연구개발투자를 수행하는 국가가 되었음을 보여준다.

[그림 1-1] GDP 대비 연구개발투자(GERD) 비율 (1991-2021)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

이와 같은 연구개발투자의 빠른 증가는 ‘코리아 R&D 패러독스’라는 문제 제기를 낳게 되었다. ‘R&D 패러독스’란 많은 연구개발투자 규모에도 불구하고 그에 상응하는 성과(특히 경제적 성과)를 창출하지 못하는 것을 의미하는 용어이다. 90년대부터 유럽과 스웨덴에서 제기되었던 유럽 패러독스 및 스웨덴 패러독스 등에서 연유한 표현으로서, 2013년 즈음부터 우리나라의 R&D 부진을 일컫는 용어로 사용되기 시작하였다. 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 사용되기 시작한 이후, 사실상 R&D 패러독스의 우리나라의 연구개발투자 성과의 평가, 환경과 제도의 개선 등을 논의함에 있어서 지속적으로 등장해 왔다.

반면 지난 10여년 간 코리아 R&D 패러독스라는 표현이 빈번하게 사용되어온 것에 비하여, 이에 대한 체계적인 진단이나 검증은 부족했다. GDP 대비 높은 연구개발투자 비율, 몇몇 성과 지표의 저조 등을 중심으로 논의가 지속되어왔으나 국가 R&D 효율성 및 효과성 전반을 체계적으로 진단하여 도출한 결과는 아니었다. 또한 각 부처, 기관 등에서 산발적으로 발표되는 성과지표들은 R&D 패러독스 문제의 존재 여부나 심화 여부 등의 파악을 어렵게 하는 한 원인이 되었으며, 특히 논문, 특허 건 수 등의 양적 지표를 넘어, 질적 성과 또는 파급효과 관점에서의 논의는 부족하였다.

본 연구에서는 코리아 R&D 패러독스로 지칭되는 국가 연구개발투자의 효율·효과성 진단을 위하여 R&D 패러독스 문제의식에 근거한 실증 진단 프레임워크를 설계하고 진단 프레임워크에 기반하여 R&D 패러독스 현상 존재·심화 등에 대한 실증적인 진단을 수행하고자 하였다. R&D 패러독스 관련 국내외 선행 연구 및 관련 문헌에 대한 체계적 리뷰를 수행하고, 이를 바탕으로 R&D 패러독스를 진단하기 위해 주안점 및 분석 프레임워크를 도출하고자 하였다(2~6장). 도출된 프레임워크를 바탕으로 코리아 R&D 패러독스 현상에 대하여 실재여부, 심화 및 개선 여부 등을 분석하기 위해 국가 전체 R&D와 정부 R&D 성과에 대한 진단을 구별하고 각각에 대해 효율성, 질적 수준, 경제적 파급효과 관점에서의 다각적인 분석을 수행하였다(7~12장).

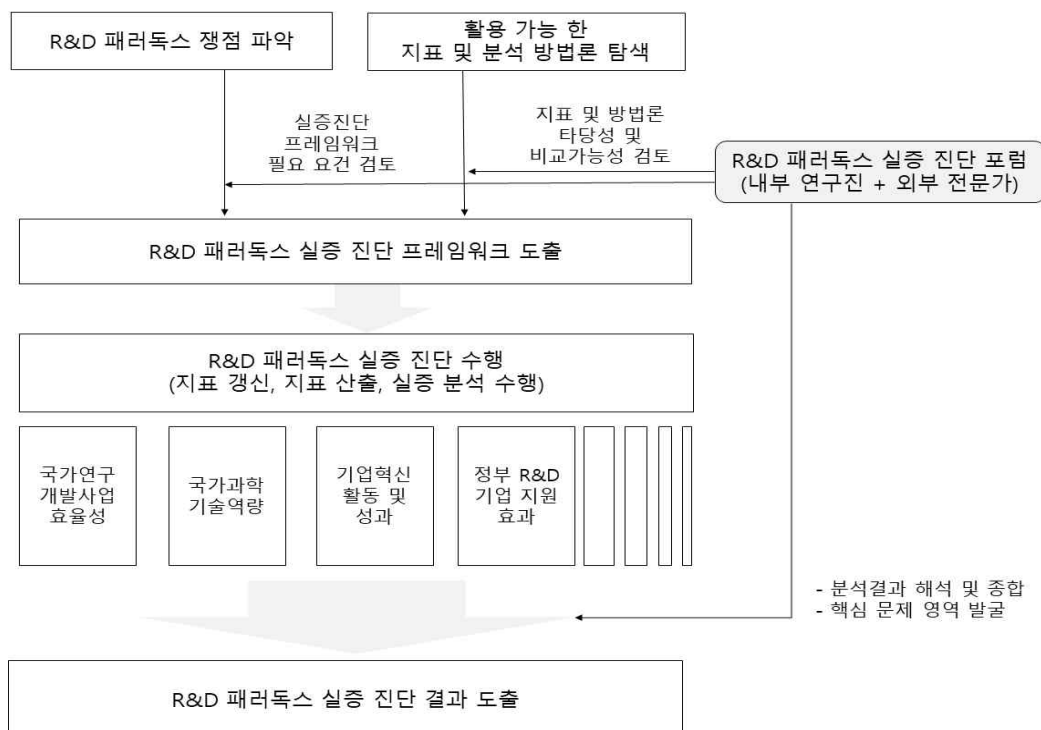
제2절 연구 내용 및 수행 전략

1. 연구 수행 전략

코리아 R&D 패러독스는 자주 언론 등에 회자되는 것에 비하여 명확히 정의된 개념은 아니다. 연구개발투자 성과가 투자 대비 충분하지 않다는 문제의식은 공유하고 있으나, 성과의 범위는 과학기술성과에서부터 국가 전반적인 경제적 영향에 이르기까지 그 논의가 포함하는 대상이 넓은 범위에 걸쳐져 있다.

본 연구에서는 코리아 R&D 패러독스라는 현상을 객관적이고 체계적인 관점에서 실증적으로 진단하기 위한 프레임워크를 도출하고 이에 따른 진단을 수행하고자 하였다. 이를 위해 선행 문헌들을 바탕으로 먼저 코리아 R&D 패러독스 주요 논의를 검토하고, 어떠한 관점과 지표들을 바탕으로 실증진단을 수행할지에 대한 전략을 수립하였다. 이후 도출된 진단 프레임워크를 바탕으로 실증진단 결과를 도출하는 것을 목표로 한다.

[그림 1-2] 연구 추진체계



자료: 연구진 작성

2. 연구 내용 구성 및 모듈별 목표

본 연구의 본문은 크게 다음의 3개의 파트로 구성되었다. (1)코리아 R&D 패러독스 진단 설계(2~6장), (2) 국가R&D 패러독스 진단을 위한 실증분석(7~9장), (3) 정부 R&D 패러독스 진단을 위한 실증분석(10~12장).

[그림 1-3] 연구 내용 구성

I. 코리아 R&D 패러독스 진단 설계

- 제1장 연구 개요
- 제2장 유럽과 한국의 R&D 패러독스 논의 동향
- 제3장 R&D 패러독스 진단 지표 검토
- 제4장 R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰
- 제5장 R&D 평가제도 및 지표 리뷰
- 제6장 R&D 패러독스 진단의 주안점 및 분석프레임워크

II. 국가 R&D 패러독스 진단을 위한 실증분석

- 제7장 STI 지표 글로벌 비교 분석
- 제8장 논문 질적 수준 글로벌 비교 분석
- 제9장 R&D 경제적 효과 글로벌 비교 분석

III. 정부 R&D 패러독스 진단을 위한 실증분석

- 제10장 국가연구개발사업 성과 효율성 분석
- 제11장 정부/민간 특허성과 질적 수준 비교 분석
- 제12장 정부 연구개발투자 파급효과 분석

IV. 종합

- 제13장 코리아 R&D 패러독스 진단결과 종합

자료: 연구진 작성

먼저 (1)코리아 R&D 패러독스 진단 설계에서는 선행연구와 문헌들을 바탕으로 코리아 R&D 실증진단의 틀을 도출하는 것을 목표로 한다. 그간 R&D 패러독스가 국내 외에서 어떤 관점에서 논의되고, 어떤 방법과 지표를 바탕으로 분석되었는지, 그리고 어떤 결과를 도출하였는지를 살펴보는 것을 통해 R&D 패러독스의 분석을 위한 진단 틀을 도출하고자 하였다. 특히 한국적 맥락에서 코리아 R&D 패러독스를 분석하기 위해 어떤 주안점들을 고려하여야 하는지에 대해 살펴보고자 하였다.

이후 실증 진단의 과정을 본 연구에서는 (2) 국가R&D 패러독스 진단을 위한 실증 분석, (3) 정부 R&D 패러독스 진단을 위한 실증분석의 두가지로 구분하여 구성하였다. 그간의 패러독스 논의에서 국가 전체의 과학기술 경쟁력 등을 중심으로 논의되기도 하였으나, 또 많은 논의의 경우 정부R&D 성과에 초점을 맞추어 논의되는 것도 많

기 때문이다. 국가 전체의 효율성을 향상시키는 것을 목적으로 두어야 하나, 정부 R&D의 효율성과 효과성을 분석하는 것을 통해, 보다 세부적인 원인 진단 및 국가 전체의 효율성 향상을 위한 전략을 도출할 수 있기 때문이다.

각 파트는 여러 장으로 구성되어 있으며, 각 장별로 코리아 R&D 패러독스를 진단하기 위한 관점의 설계와 진단 결과의 도출에 있어서 의미 있는 시사점을 도출하고자 하였다. 본 연구에 포함된 각 장은 다음과 같은 질문에 답하고자 하였다.

먼저 2장(유럽과 한국의 R&D 패러독스 논의동향)에서는 유럽과 한국의 R&D 패러독스 논의 동향에 대한 검토를 바탕으로 R&D 패러독스의 개념과 주요한 문제 의식을 구체화하고자 하였다. 코리아 R&D 패러독스 논의의 조상에 해당되는 유럽 패러독스, 스웨덴 패러독스에 대해 이루어졌던 다수의 학술적 연구결과를 바탕으로 코리아 R&D 패러독스를 어떠한 관점과 방법론을 가지고 접근하는 것이 좋을지에 대한 시사점을 도출하고자 하였다.

3장(R&D 패러독스 진단 지표 검토)에서는 코리아 R&D 패러독스를 진단하기 위한 지표를 전반적으로 검토하였다. 코리아 R&D 패러독스를 다루었던 국내의 보고서 및 기사들에서 사용된 모든 지표들을 취합하고, 지표의 범위, 가용성, 신뢰성 등을 검토하고자 하였다.

4장(R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰)에서는 그간의 국내 패러독스 논의들이 주로 단순 지표에 기반하고 있다는 문제의식하에, R&D 효과를 학술적으로 분석한 연구 결과를 체계적으로 리뷰하고자 하였다. R&D 성과 유형 및 활동 유형에 따라 다양한 연구결과가 존재하는데, 이들에 대한 메타리뷰를 통하여 일관된 연구 결론과 그렇지 않은 결론들을 도출하고자 하였다.

5장(R&D 평가 제도 및 지표 리뷰)에서는 국가연구개발사업에 대한 실증진단을 수행하기에 앞서 국가연구개발사업 평가 체계에 대한 조사분석을 수행하였다. 코리아 R&D 패러독스에 대한 10여년 간의 논의 과정에서 국가연구개발사업 평가체계도 지속적으로 변화되어왔다. 현재 어떠한 체계로 평가가 수행되고, 그 결과가 리포트되고 있는지에 대한 검토를 통해 어떤 측면의 정부 R&D 효율성 및 효과성 분석이 수행될 필요가 있는지 살펴본다.

6장(R&D 패러독스 진단 주안점 및 분석 프레임워크)에서는 R&D 패러독스를 분석하기 위해 ‘R&D 효율성’과 ‘사업화 효율성’으로 구분하기로 하고, 두 관점에서 최근의 연구 결과 동향을 바탕으로 코리아 R&D 패러독스의 진단을 위해 취해야할 주요한 주안점을 도출하는 것을 목표로 하였다. 또한 2~5장을 통해 도출된 주요 시사점들을 종합하여 코리아 R&D 패러독스를 진단할 때 고려해야 할 요인들을 종합하였으며, 도출된 주요 결과인 질적 지표 중요성, 단계 및 분야별 구분 필요성, 국가 전체 R&D와 정부 R&D 구분 필요성, 파급효과 분석 필요성 등을 고려하여 실증진단 체계를 제안하였다.

7장(STI 지표 글로벌 비교분석)에서는 국가적 차원의 R&D 패러독스를 진단하기 위한 글로벌 지표 비교 중심의 진단을 목표로 하였다. OECD 국가들을 중심으로 연구개발투자, 과학기술성과, 기술혁신수준 등 글로벌 비교 수행가능한 지표들에 대한 검토를 전반적으로 수행하고, 글로벌 비교를 중심으로 한국의 연구개발 성과를 비교분석한다.

8장(논문 질적수준 글로벌 비교분석)에서는 질적 지표 관점에서 논문 성과 수준에 대한 국제 비교분석을 수행한다. 유럽 패러독스 현상에 대해 검증하고자 했던 일련의 실증분석결과들에서는 과학기술수준에 대한 객관적 진단을 위해서는 논문의 질적 수준을 통한 국제비교가 매우 중요함을 시사하고 있다. 양적지표를 통해 드러나지 않던 유럽 과학기술수준의 열위와 미국의 우위가 질적 지표를 통해 명확히 드러났기 때문이다. 본 장에서는 우리나라와 주요국을 대상으로 논문의 질적수준을 비교하여, 우리나라 과학기술수준의 객관적 재진단을 목표로 한다.

9장(R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석)에서는 연구개발투자의 수익률에 대해 국제 비교분석을 수행한다. 연구개발투자의 경제적효과를 분석하는 가장 대표적인 방법은 성장회계 방법을 기반으로한 연구개발투자 수익률 분석이다. 이와 같은 분석은 국내자료를 기반으로 시계열 분석이 수행되곤 하였으나, 국제 비교를 기반으로 분석이 수행된적은 드물다. 본 장에서는 우리나라 연구개발수익율의 변화 등을 국제 비교 분석을 통해 확인하고자 한다.

10장(국가연구개발사업 성과 효율성 분석)에서는 국가연구개발사업의 투입 대비 성과(논문/특허/기술이전/기술료)에 대한 효율성 분석을 수행한다. DEA방법론을 사용하여, 연구단계, 연구 분야, 수행주체, 시점 등을 기준으로 DMU를 설정하고 효율성 분포 및 변화를 분석한다. 전체적인 효율성 분석에 더하여 연구개발투자액을 기준으로 과학기술성과에 대한 효율성분석을 수행하고, 산출된 특허 수 등을 기준으로 사업화 효율성을 구분하여 분석하여 패러독스 현상의 심각 영역 및 병목지점 등을 파악하고자 한다.

11장(정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석)에서는 특허 인용정보를 바탕으로 국가연구개발사업을 통해 산출된 특허와 민간에서 창출된 특허와의 질적 수준 및 파급효과의 비교분석을 수행한다. 정부연구개발투자의 성과는 개별 기업의 수익을 위해 생산되는 성과에 비해 보다 넓은 사회적 파급력을 가질 것이 기대된다. 한편 이와 같은 파급효과 관점에서의 정부 R&D 성과가 분석되지 못하였으며, 기술이전 건수 등으로만 평가되어왔다. 따라서 본 장의 연구를 통해 정부 R&D가 직접적인 사업화 성과가 아닌 파급효과 관점에서의 수준은 어떠한지 새롭게 분석하고자 한다.

12장(정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석)에서는 정부연구개발투자가 기업의 부가가치에 어떠한 파급효과를 미치고 있는지를 분석하고자 한다. 연구개발투자의 기업간 파급효과 분석 방법론에 정부연구개발비 데이터를 접목하여, 정부연구개발투자가 민간기업투자에 비하여 타 기업에 어느정도 수준의 파급효과를 일으키고 있는지를 분석하고자 한다. 정부연구개발투자는 민간연구개발투자보다 개별 기업의 사적 수익률보다 타기업에 까지 확산되는 사회적 수익률을 높이기 위해 지원될 필요가 있다. 따라서 이와 같은 파급효과가 발생되고 있는지 진단할 필요가 있다.

13장(코리아 R&D 패러독스 진단결과 종합)에서는 R&D 패러독스에 대한 논의 및 연구동향의 결과들을 종합적으로 리뷰하고, 본 연구의 7~12장을 통해 분석한 결과들 가운데 주요 결과들을 중심으로 코리아 R&D 패러독스 분석에 대한 종합 결과를 제시한다.

| 제2장 | 유럽과 한국의 R&D 패러독스 논의 동향

제1절 R&D 패러독스란?¹⁾

패러독스란 “겉보기에 모순적이거나 양립가능하지 않은 두 가지 사실이 공존하는 상황”을 가리킨다.²⁾ 예를 들면 “A이면 B이다” 형태의 문장에서 B의 자리에 A와 논리적으로 모순되거나 상식적으로 양립가능하지 않는 사실이 오는 경우이다. 이런 상황은 겉으로 나타나는 현상 이면의 진실이 무엇인지 알아보고 싶은 호기심을 유발하기 때문에 연구 주제를 패러독스의 형태로 제시하는 경우가 종종 있다. 경제학에서 Solow의 생산성 패러독스가 대표적이다(Solow, 1987: 36). “어디서나 컴퓨터의 시대를 볼 수 있지만, 생산성 통계에서만은 확인하기 어렵다”는 Solow의 지적은 정보기술의 생산성 제고 효과에 대한 근본적인 의심을 담고 있었는데, 여기서 촉발된 논쟁은 인공지능으로 인해 디지털 시대의 새로운 국면에 진입하고 있는 현재까지도 이어지고 있다(예: Brynjolfsson, 1993; Brynjolfsson et al., 2018).

R&D 패러독스는 세부적으로 다양한 버전이 있지만 대략적으로 종합하면 “R&D 투자는 많은데, 경제적 성과는 그에 미치지 못하는 현상”을 가리킨다. 이를 패러독스로 부른다는 것은 R&D 투자와 경제적 성과 사이에 선형적이고 비례적인 인과관계가 있음을 전제하는 것이다. 이렇게 R&D 투자와 경제적 성과 사이의 비례 관계를 논리적 필연이나 정책적 당위로 가정하면, 특정 국가나 지역에서 그 비례 관계가 확인되지 않는 것은 문제의 원인을 찾아서 정책적인 개입을 해야 하는 정책 이슈가 된다.

R&D 패러독스라는 용어는 큰 틀에서는 같은 의미로 사용되고 있지만, 국가마다 등장한 시기와 관심 범위가 조금씩 다르다(그림 2-1). 유럽에서는 European Commission의 1994년 보고서와 1995년 백서에 처음 등장했는데, 그 내용은 “유럽

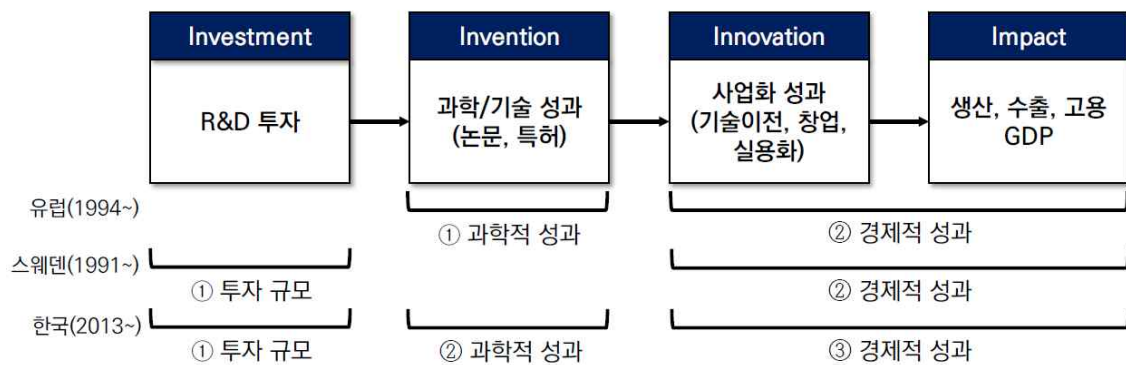
1) 제 2장의 내용은 본 연구과제의 중간 산출물로 경제인문사회연구회가 발간하는 동향지 『글로벌 이슈 브리프』 2023년 3월호(제9호)에 게재되었고, 그 요약본은 국회뉴스ON에 실렸다.

<https://www.naon.go.kr/content/html/2023/04/20/ffb5f80b-32a2-40ad-813c-123e94523df0.html>

2) Paradox: something (such as a situation) that is made up of two opposite things and that seems impossible but is actually true or possible, 네이버 영영사전 참조.

의 과학적 성과는 탁월하지만, 이를 경제적 성과로 전환하지 못하고 있다”는 것이었다.³⁾ 즉, 한 국가 차원이 아니고 유럽 전체에 대한 논의이기 때문에 R&D 투자 규모에 대한 논의는 빠지고, 과학적 성취와 경제적 성과 사이의 관계에만 초점이 맞추어져 있다.

[그림 2-1] R&D 패러독스의 구조와 국가별 관심 범위의 차이



자료: 연구진 작성

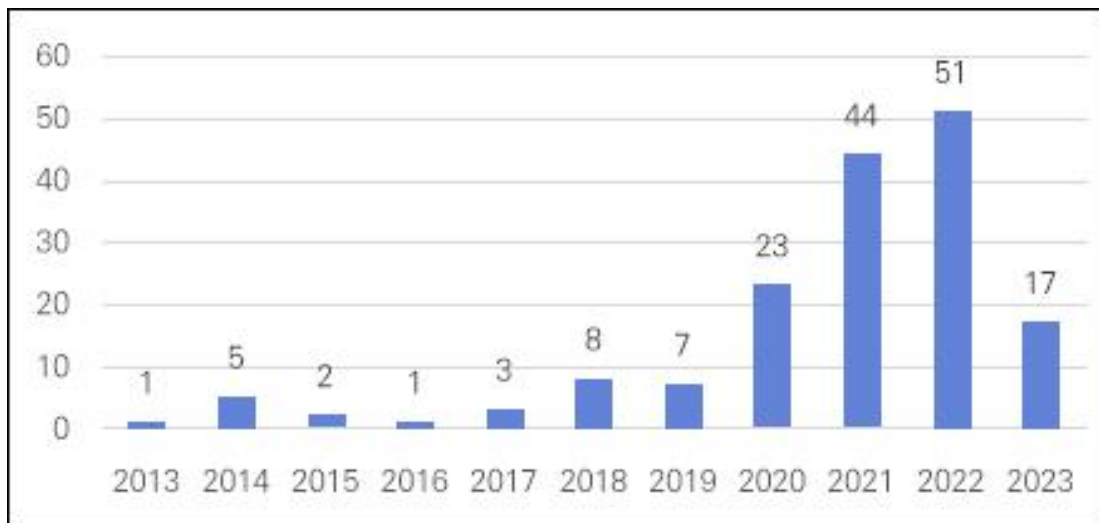
스웨덴에서는 1991년에 처음 문제가 제기되었고, 1996년부터 Swedish paradox로 부르기 시작했다(Ejermo & Kander, 2006: 2). 스웨덴 패러독스는 “R&D 지출은 큰데 첨단기술 제품의 생산이 적다”, “R&D 지출은 큰데 첨단기술 제품의 수출이 적다”, “높은 R&D 지출을 생산성과 성장으로 전환하는데 비효율적이고, 경제적 성과가 빈약하다” 등 3가지 버전이 있다(Edquist and McKelvey, 1998; Ejermo & Kander, 2006). 모두 R&D 투자와 경제적 성과 사이의 관계에 초점이 맞춰져 있다.

한국에서는 2013년 언론에 Korea R&D paradox라는 말이 처음 등장했고 2020년부터 언론 노출 빈도가 부쩍 늘어났다(그림 2-2). 스웨덴과 마찬가지로 한국에서도 주로 R&D 투자 규모 대비 사업화 성과 사이의 관계가 주된 관심이었다. ‘R&D 투자는 OECD 국가 중 1~2위인데, 사업화 성과는 매우 낮은 등수를 기록한다’는 것이 주요 내용이다. 유럽이나 스웨덴과 다른 점은 이들 국가는 패러독스의 실재 여부를 검증하거나 정책 대안을 모색하는 연구가 많이 이루어진 반면, 아직 한국에서는

3) “유럽은 주요 경쟁국인 미국과 비교했을 때 우수한 과학적 성과를 산출하고 있지만 첨단기술 산업에서의 기술적, 상업적 성과는 미국에 미치지 못하고 있다”(EC, 1995: 5)

Korea R&D 패러독스에 대한 본격적인 연구가 거의 없다는 점이다. 물론 국가 총 R&D나 정부 R&D의 경제적 효과, 특정 부처와 사업 단위의 국가연구개발사업 성과 분석은 많이 진행되고 있지만, Korea R&D 패러독스라는 문제 의식을 가지고 접근하는 연구는 찾아보기 힘들다.⁴⁾ 한국이 어느 영역에 더 관심가질 필요가 있는지는 연구자마다 다르겠지만, 유럽과 스웨덴의 선행 논의를 참고하면 R&D 투자, 과학기술 성과, 사업화(및 경제적) 성과를 모두 살펴보는 것이 필요하다고 생각된다.

[그림 2-2] 한국 언론에 ‘Korea R&D 패러독스’가 등장한 빈도(1)



주: 1990년~2023.5월까지의 기사 대상, BigKinds에서 사용한 검색식은 "코리아 R&D 패러독스" OR "Korea R&D Paradox" OR "Korea R&D 패러독스" OR "코리아 R&D Paradox" OR "코리아 패러독스" OR "Korea Paradox" OR "코리아 Paradox" OR "Korea 패러독스" OR "R&D 패러독스" OR "R&D Paradox".

자료: 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/>) 검색 결과 (대상 기간: 1990.1.1.~2023.4.1)

4) 주원(2015), “공공 R&D, 창조적 혁신의 주체인가? 대상인가? - R&D 패러독스의 원인과 시사점” (현대경제연구원, 경제주평 15-07호)가 거의 유일한 보고서이다.

제2절 European Paradox 논의 동향

유럽 패러독스는 ‘과학적 성과는 탁월한데, 경제적 성과는 미흡하다’로 요약될 수 있다. 따라서 이에 대한 논의도 크게 두 가지, 즉 과학적 성과를 검증하는 부분과 경제적 성과를 검증하는 부분으로 나뉘어진다(〈표 2-1〉).

〈표 2-1〉 European Paradox 관련 논문의 분류

주제	미국 대비 유럽에 대한 평가	
	긍정적(유럽 우위)	부정적(미국 우위)
과학적 성과	EC(1994), EC(1995), EC(2003)	King(2004)
		Dosi et al.(2006)
		Albarran et al.(2010)
		Herranz & Ruiz-Castillo(2013)
		Rodríguez-Navarro & Narin(2016)
		Shelton & Holdridge(2004)
		Hammadou et al.(2014)
		Aghion et al.(2010)
	Bonaccorsi(2007; 2011) 빠르게 변하는 신생 분야(ICT, 바이오메디컬)는 미국이 앞서나, 천천히 변하는 성숙 분야(물리, 공학, 수학)에서만 유럽이 앞섬	
	Herranz & Ruiz-Castillo(2013) 유럽은 성숙 분야에서 미국은 신생 분야에서 과학적 우위	
경제적 성과		EC(1994), EC(1995), EC(2003)
		Conti & Gaule(2011)
		Tijssen & Van Wijk (1999)
		Dedrick & Kraemer(2015)
		Peterson & Valliere(2008)
		Audretsch & Keilbach(2008)
		Audretsch(2009a; 2009b)
리뷰	Fragkandreas(2018), Argyropoulou et al.(2019)	

자료: 연구진 작성

1. 경제적 성과

초기 논의는 유럽 패러독스를 사실로 받아들이면서 주로 과학적 성과를 경제적 성과로 전환하지 못하는 이유에 대한 분석에 집중되었다(EC, 1994; EC, 1995; EC, 2003). 대학의 과학적 성과를 사업화로 연계하는 TLO의 전문성 부족(Conti & Gaule, 2011), 과학적 성과를 받아서 산업화하는 기업의 흡수역량 부족(Tijssen & Van Wijk, 1999; Dedrick & Kraemer, 2015), 창업에 필요한 기업가정신의 부족(Peterson & Valliere, 2008; Audretsch & Keilbach, 2008; Audretsch, 2009a, 2009b) 등이 지적되었다. 사업화 역량의 관점에서 대학, 기존 기업, 창업 환경이 모두 미국에 비해 취약하다는 결론이다.

2. 과학적 성과

그런데, 유럽 패러독스 논의는 점차 전제 자체를 의심하고 검증하는 방향으로 확산되었다. 즉 과학적 성과는 탁월하다는 전제를 다시 검증해보자는 것이다. 이를 위해서는 단순 논문 수로 비교하는 것에서 벗어나 유럽과 비교 국가(미국)의 과학적 역량을 정확하게 비교할 수 있는 지표가 필요했는데, 피인용도(citation index)와 고인용 논문(high impact papers) 지표가 주로 채택되었다. 우선 King(2004)은 분야별로 정규화된 인용지수로 31개국을 비교(EU 15국과 G8 포함)했는데, 상위 100개 기관 중 유럽 31개, 미국 58개로 유럽이 열위로 나타났다.

고인용논문 기준으로는 유럽의 열위가 더 크게 나타났다. Dosi et al.(2006)은 인구당/연구자당 논문 수와 인용 수를 비교했을 때 유럽의 열위는 더 심화되고, 상위 1% 피인용 논문 수도 열위라는 사실을 확인했다. Albarran et al.(2010)은 22개 분야에서 1998-2002년 사이 발표된 360만 건의 논문이 1998-2007년간 받은 4,700만 건의 피인용을 분석했다. 논문 수는 유럽이 많지만, 고인용 논문의 상위 50% 중에는 미국 논문이 더 많은 것으로 나타났다. Herranz & Ruiz-Castillo(2013)도 앞의 Albarran et al.(2010)과 같은 샘플로 분석했는데, 이번에는 기준선을 놓고 고인용 논문과 저인용 논문을 구분해서 분석했다. 57개 분야 논문 수는 유럽이 많지만, 논문

의 피인용수는 미국 논문들이 2배 많았다. 저인용 논문들은 유럽이 약간 우위였으나 고인용 논문과 저인용 논문을 합한 전체는 219개 서브필드 중 172개에서 미국이 우위로 나타났다. Rodríguez-Navarro & Narin(2016)은 물리학과 임상의학을 제외하면 인구 당 주요 발견이 미국이 유럽에 비해 3배 많고, 고인용 논문 기준으로는 미국이 1.5~3배 더 많다는 것을 확인했다.

이 외에 GDP 대비 R&D 투자, 연구인력(Shelton & Holdridge, 2004) 노벨상 수상자 수도 비교 변수로 채택되었는데(Dosi et al. 2006; Shelton & Holdridge, 2004), 역시 미국이 모두 우위로 나타났다. Hammadou et al.(2014)도 유럽의 과학 기술 시스템은 논문의 가치와 혁신 성과를 모두 고려할 때 미국과 일본에 뒤처지는 것으로 보았다. Aghion et al.(2010)은 미국 대학의 자율성과 경쟁을 미국의 성공요인으로 보았다.

3. 분야별 과학적 성과의 차이

가장 흥미로운 분석은 분야별로 내려가서 분석한 Herranz & Ruiz-Castillo (2013)와 Bonaccorsi(2007; 2011)의 분석 결과이다. Herranz & Ruiz-Castillo (2013)가 1998-2002년 사이 219개 분야에서 발표된 360만 건의 논문을 분석한 결과, 총 논문 수에서는 유럽이 미국을 압도하나, 인용 수는 빠르게 변하는 신생 분야(ICT, 바이오메디컬)는 미국이 앞서고, 천천히 변하는 성숙 분야(물리, 공학, 수학)에서는 유럽이 앞서는 것으로 나타났다. Bonaccorsi(2007)도 유럽은 성숙 분야에서, 미국은 신생 분야에서 각각 과학적 우위를 보인다는 주장을 하면서 유럽은 2차대전 이후 인프라 재건 과정에서 지금의 성숙 과학 분야의 역량이 강화되었는데, 이때 제도적 인프라도 굳어져서 급진적 혁신이 지배적인 ICT와 바이오 등 신생 분야에 대한 대응이 어려워졌다고 해석했다. Bonaccorsi(2011)는 이를 입증하기 위해 미국, 영국, 독일, 프랑스의 IT 산업 역사를 비교했다. 4개국의 우수 컴퓨터 과학자 1,000명의 이력서를 분석해서 미국의 제도적 환경이 경쟁적인 과학기반 IT 산업의 발전에 적합함을 확인했다.

제3절 Swedish Paradox 논의 동향

스웨덴 패러독스는 3가지 버전이 있지만 모두 R&D 투자와 경제적 성과(생산, 수출, 생산성) 사이의 관계에 대해 이야기하고 있어서 유럽 패러독스와는 약간 초점이 달라진다. 스웨덴 패러독스는 ‘R&D 투자는 많은데, 경제적 성과는 미흡하다’로 요약될 수 있으므로, 이에 대한 논의도 R&D 투자에 대한 부분과 경제적 성과에 대한 부분으로 나뉜다. 그리고 한 국가 단위의 논의라서 국가혁신체제 관점의 논의도 있으며, 그 외에 이론적 관점에서 패러독스 논의 자체를 검토하는 논문도 있다(〈표 2-2〉).

〈표 2-2〉 Swedish Paradox 관련 논문의 분류

주제	스웨덴에 대한 평가	
	긍정적(스웨덴 우위)	부정적(스웨덴 열위)
R&D 투자	Edquist & McKelvey(1998)	Jacobsson & Rickne(2004)
	Ejermo & Kander(2006)	
경제적 성과	Jacobsson et al.(2013)	Edquist & McKelvey(1998)
	Lawton Smith et al.(2013)	Henrekson & Rosenberg(2001)
		Goldfarb & Henrekson(2003)
		Marklund et al.(2004)
		Ejermo & Kander(2006)
		Bitard et al.(2008)
		Chaminade et al.(2010)
	Ejermo et al. (2011): 빠르게 성장하는 제조업 및 서비스업에서 패러독스가 존재하고 느리게 성장하는 곳에서는 패러독스가 없다	
혁신 체제		Edquist & McKelvey(1998)
		Edquist(2010)
		Bitard et al.(2008)
이론	Ejermo & Kander(2006), Ejermo et al.(2011)	
리뷰	Fragkandreas(2018)	

자료: 연구진 작성

1. R&D 투자

우선 R&D 투자 부분과 관련해서는 스웨덴이 국가별 R&D 투자 순위에서 어느 위치에 있고, 내부적으로는 투자 주체별로 어떻게 배분되어 있는가를 분석한다. Ejerme & Kander(2006)에 따르면 2001년 GDP 대비 총 R&D 지출(GERD/GDP)과 2003년 GDP 대비 민간 R&D 지출(BERD/GDP)이 모두 1위였다. 스웨덴 국내 주체별로는 총 R&D의 74%가 민간 R&D이고, 민간 R&D의 83%는 대기업이 수행한다(Ejerme & Kander, 2006: 12-13). 즉 스웨덴 총 R&D의 61%는 대기업이 담당하고 있는데, 이들 대기업의 대부분은 다국적 기업이다. 이렇게 R&D를 다국적 대기업이 주도한다는 사실은 경제적 성과 부분에서 여러 장애 요소로 작용하게 된다.

R&D 투자와 관련해서 한 가지 의미있는 연구는 투자액 집계 방법론에 관한 것이다. Jacobsson & Rickne(2004)에 따르면 다른 나라에서는 대학과 공공 연구소가 공공부문의 연구를 분담하지만 스웨덴은 대학이 모두 수행하기 때문에 스웨덴의 대학 연구비가 제일 크게 집계된다. 만일 다른 나라의 대학 연구비 통계에 공공 연구소도 포함시켜서 '확장된 아카데미 섹터'로 집계하면 스웨덴의 GDP 대비 대학 R&D 지출은 EU와 OECD에서 평균이고 산출물(GDP 대비 논문 수)은 평균 이상으로 나온다.

2. 경제적 성과

경제적 성과에 관한 논문들은 대부분 패러독스를 인정하면서 스웨덴이 R&D 투자를 경제적 성과로 연계하지 못하는 원인들을 분석하는 데 집중한다. 그 중에서 가장 중요하게 다뤄지는 것은 다국적 대기업 중심의 기존 산업구조이다. Ejerme & Kander(2006)에 따르면 스웨덴은 다국적 대기업들이 상위 기업군에 포진해 있는데, 지난 40년 동안 스웨덴 50대 기업군에 새로 진입한 기업은 1개뿐이다. 이는 산업구조가 정체되어 있으며, 신생 스타트업이 성장하기에 우호적인 환경이 아님을 의미한다. Marklund et al.(2004)은 다국적 대기업이 민간 R&D의 대부분을 수행하기 때문에, 새로운 제품 혁신보다 기존 제품 혁신을 채택하는 경향이 강하다고 평가했다. Bitard et al.(2008)는 다국적 대기업의 지배력은 연구 결과의 상업화를 감소시키고 성장 가

능성이 거의 없는 중저기술 부문에 R&D 자원을 불균형적으로 높게 할당함으로써 스웨덴 패러독스에 기여했다고 진단하였다. Edquist & McKelvey(1998)도 다국적 기업들이 이미 시장에서 경쟁력 있는 제품을 생산하는데 필요한 역량을 보유하고 있으므로 중저기술 제품에 집중 투자하는 것이 합리적이라고 보았다. 또한 생산의 세계화 추세로 인해 스웨덴의 다국적 기업들이 R&D는 스웨덴에서 하고 생산은 외국에서 하는 형태가 늘어난 것도 스웨덴에서 개발된 기술이 스웨덴의 생산액 증가에 기여하지 못하게 되는 원인이 되었다.

한편 일부 연구들은 스웨덴이 기술 사업화 측면에서 다른 나라에 뒤지지 않는 성과를 나타내고 있음을 보이기도 했다. Lawton Smith et al.(2013)은 비교 연구를 통해 스웨덴 찰머스 대학의 연구자들이 영국의 명문 옥스퍼드 대학의 연구자들에 비해 스펀오프 기업 설립에 더 적극적이라는 사실을 발견했다. 연구 대상 기간(1997~2009년) 동안 옥스퍼드 대학에서는 75개의 스펀오프 기업이, 찰머스 대학에서는 271개의 스펀오프 기업이 설립되었다. Jacobsson et al.(2013)은 2003년부터 2010년까지 스웨덴에서 이러한 기업의 탄생률이 미국과 영국보다 높았다는 사실을 확인했다(Jacobsson et al. 2013 참조).

경제적 성과 부분에서 가장 흥미로운 연구는 Ejeremo et al. (2011)의 연구이다. 저자들은 1985-2001년 기간의 R&D 패턴을 분석해서 빠르게 성장하는 제조업 및 서비스업에서 패러독스가 존재하고 느리게 성장하는 곳에서는 패러독스가 없다는 사실을 발견했다. 이는 앞서 유럽 패러독스에서 느리게 변하는 성숙 분야에서는 패러독스가 없고 빠르게 변하는 신생 분야에서는 패러독스가 있다는 분석과 일맥상통하는 분석 결과이다.

3. 혁신체제

스웨덴 패러독스를 국가혁신체제의 결합에서 기인한 것으로 보고 스웨덴의 국가혁신체제를 종합적으로 분석한 연구가 있다. Bitard et al.(2008)의 분석 결과 스웨덴의 혁신체제는 R&D 및 역량 구축과 관련해서는 강점을 보이지만, 신규 기업 설립, 벤처 캐피탈 제공, 인큐베이션 지원, 새로운 시장 형성, 노동시장 유연성 등 다른 많은 활동

에서는 취약한 것으로 나타났다. 즉, 스웨덴 혁신체제는 혁신 개발과 관련된 일부 활동에는 강하고 혁신의 개발, 활용 및 확산과 관련된 다른 많은 활동에는 약하다고 할 수 있다.

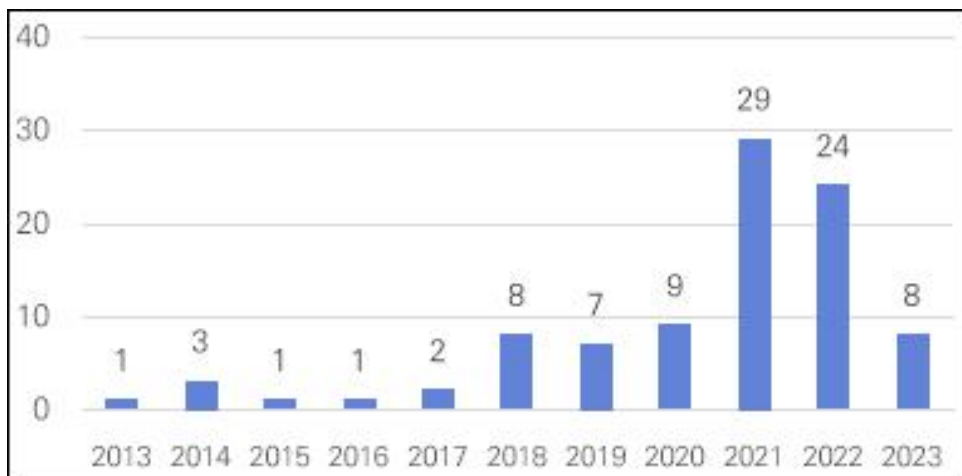
4. 이론적 검토

Ejermo와 Kander(2006)는 스웨덴 패러독스가 초기 내생적 성장 이론 모델(예: Romer, 1990; Grossman and Helpman, 1994)에 기반해서 R&D 투자와 경제적 성과 사이의 비례적-기계적 관계를 전제한다고 보고, 이 전제를 수용하지 않으면 패러독스 자체가 성립하지 않는다는 점을 상기시켜주었다. 사실, R&D 투자 → 발명 → 혁신 → 경제 성장으로 이어지는 과정에는 각 단계의 활동 외에도 수 많은 변수들이 개입된다. 즉, 발명이 이루어지는데는 R&D 투자 외에도 많은 우연적, 개별적 요인들이 개입하며, 시장 출시까지 가야 완성되는 혁신이 일어나기 위해서도 발명 외에 다른 많은 조직적, 제도적 요인들이 관련된다. 또한 혁신과 경제 성장 사이에도 더 많은 변수들이 개입된다. 따라서 Ejermo와 Kander(2006)에 따르면 R&D 투자와 경제 성장 사이에 비례적, 기계적 관계를 기대하기 어려운 것이 더 현실에 가깝다. 따라서 R&D 패러독스는 잘못된 문제제기이다.

제4절 한국의 R&D 패러독스 논의

한국에서는 앞서 말한 것처럼 언론 기사나 칼럼에서 가끔씩 언급될 뿐 유럽과 스웨덴처럼 체계적이고 본격적인 연구는 아직까지 진행된 적이 없다. [그림 2-3]의 원 데이터에서 내용 상 무관한 기사, 내용 상 중복 기사, 이 용어가 단순 언급된 기사를 제외하면 R&D 패러독스에 관한 내용이 포함된 기사는 총 93건으로 집계된다. 처음 등장한 것은 2013년이고, 2021년부터 기사 수가 크게 증가한 것으로 나타난다.

[그림 2-3] 한국 언론에 ‘Korea R&D 패러독스’가 등장한 빈도(2)



주: [그림 2-2]의 원 데이터 중 R&D 패러독스를 언급만 하거나, 내용 상 무관하거나, 내용이 중복된 기사를 제외한 총 93건의 기사를 다시 연도별로 집계한 것.

자료: 빅카인즈(<https://www.bigkinds.or.kr/>) 검색 결과 (대상 기간: 1990.1.1.~2023.4.1)

이 기사들은 대개 ‘R&D 투자는 세계 1,2위를 다툰 정도로 많지만, 사업화 성과 등 경제적 성과는 이에 크게 못 미친다’는 사실을 국제기구의 스코어보드를 인용해서 지적한 뒤, 곧바로 ‘R&D 시스템 혁신’과 같은 대안을 제시하는 것이 보통이다. 짧은 지면의 한계로 인해 한국의 R&D 패러독스의 실재 여부, 원인 진단, 대응책이 체계적으로 제시되지는 못하고 있고, 단지 현재의 정부 R&D에 문제가 있다는 것을 지적함으로써 경각심을 일깨워주는 효과는 있다. 향후 한국의 R&D 패러독스에 대해 실증적인 검증과 원인 진단, 해결 방안을 제시하는 본격적인 정책연구가 필요한 상황이다.

제5절 시사점

1. 한국 연구를 위한 시사점

한국의 R&D 패러독스 연구를 위해 유럽과 스웨덴의 R&D 패러독스 논의로부터 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같다. 첫째, R&D의 성과는 과학기술적 성과(논문, 특허)와 경제적 성과(기술 사업화, 생산, 수출, 고용, GDP)를 나누어서 살펴보아야 한다. 그래야 어디에 문제가 있는지 파악할 수 있기 때문이다. 둘째, R&D 성과를 검증할 때 그 우수성을 잘 보여줄 수 있는 지표(예: 고인용 논문 수)를 선정하는 것이 필요하다. 셋째, 기술 분야나 산업 섹터별로도 구분해서 패러독스의 존재 여부를 분석해볼 필요가 있다. 유럽과 스웨덴은 제조업과 관련된 성숙 분야에서는 패러독스가 존재하지 않고, 신산업과 관련된 신생 분야에서는 패러독스가 존재하는 것으로 나타났다. 넷째, R&D 투자에서 시작해서 경제 성장까지 가는 길은 긴 여정이고 수 많은 변수가 개입된다. 따라서 R&D 투자와 경제 성장 사이에 비례적이고 즉각적인 관계가 있다고 가정하는 것은 옳지 않다. 이런 면에서 패러독스는 적절한 표현이 아니다. R&D 투자가 많은 것과 경제적 성과가 빈약한 것은 모순적이지 않고 얼마든지 양립가능한 현상이기 때문이다. 더 중요한 문제는 R&D 투자와 경제적 성과 사이에 있는 여러 변수 중 어느 것이 가장 문제인지 파악하는 일이다.

2. R&D 투자와 경제적 성과 사이의 인과관계 입증 문제

R&D 패러독스의 실재 여부를 검증할 때 R&D 투자와 과학적, 기술적 성과 사이의 인과관계는 상대적으로 입증이 용이하다. 둘 사이의 거리가 짧고 고려해야 할 변수들이 아주 많지는 않기 때문이다. 그런데 사업화 및 기업 매출 단계로 넘어가면 R&D 투자와의 사이에 여러 변수들이 개입되기 때문에 인과관계를 입증하기가 어려워진다. R&D 투자와 사업화 사이에 개입되는 대표적인 변수로는 기술수명 주기 상의 위치, 혁신의 수확 체감, 축적의 시간, 기술 사업화 생태계의 미성숙, 수출지향 제조업의 경기민감성 등을 꼽을 수 있다. 이 변수들은 R&D 투자가 아무리 많아도 사업화나 기업

매출로 연결되지 못하게 작동할 수 있는 요인들이다. 따라서 경제적 성과가 좋지 않을 때 그것이 R&D에 문제가 있어서 생긴 현상인지, 위의 요인들로 인한 현상인지 인과관계의 입증에 어려울 수 있다.

〈표 2-3〉 R&D 투자와 경제적 성과 사이에 개입되는 변수

변수	설명
기술수명 주기 상의 위치	R&D로 개발된 제품이 기술수명 주기 상 어디에 위치하느냐에 따라 매출 성과가 크게 달라진다.
혁신의 수확 체감	지식이 누적될수록 다음 기술을 개발하는데는 더 많은 비용이 소요된다. R&D 패러독스는 나라를 불문하고 21세기를 사는 모든 국가와 기업과 과학기술자에게 기본적으로 주어진 핸디캡 같은 것이라고 볼 수 있다.
축적의 시간	한국은 R&D의 역사가 짧고 쌓인 지식이 충분하지 않아서 R&D 성과가 사업화로 이어지지 못할 수도 있다. R&D 자체는 문제가 없지만 아직 덜 축적되어서 최종 성과가 나오려면 더 기다려야 하는 상황일 수도 있다.
기술 사업화 생태계의 미성숙	IT, BT 등 신기술 분야의 공공 R&D 결과가 사업화되기 위해서는 기술이전이나 창업이 필요한데, 이는 R&D와 무관하게 별도의 조직 역량과 생태계의 축적 과정이 필요하다.
수출지향 제조업의 경기민감성	우리나라 제조업은 수출지향/경기민감 업종이어서 글로벌 경기가 침체되거나 특히 중국 경제가 침체되면 수출이 감소하고 재무적 성과가 악화된다. 따라서 글로벌/중국 경기 침체기에는 정부가 R&D 투자를 많이 해도 기업의 재무 성과는 악화될 가능성이 높다. 이 경우 R&D 투입 대비 성과가 나쁜 것은 R&D 탓이 아니라 경기 탓일 수 있다.

자료: 연구진 작성

3. 패러독스의 원인 분석

패러독스의 존재 여부를 단계별로, 섹터별로 점검하고, 여러 지표를 동원해서 다각도로 분석하는 것과 더불어 패러독스의 원인을 분석하고 진단하는 것이 필요하다. 원인과 관련해서는 연구 전 단계, 연구 단계, 연구 이후 사업화 단계로 나누어서 잠정적인 원인 후보를 도출해볼 수 있다. ① 과학자들의 역량, ② 연구 지원의 짧은 역사, ③ 미국에 종속적인 연구 주제(이상 연구 전 단계 요인), ④ 연구 몰입을 저해하는 연구관리 방식, ⑤ 연구 성과 평가의 문제, ⑥ 허수 특허의 양산(이상 연구 단계 요인), ⑦ 대기업 중심 산업 구조, ⑧ 기업 흡수역량의 섹터별 차이, ⑨ 창업 생태계의 미성숙,

⑩ 사업화를 억제하는 규제 시스템(이상 사업화 단계 요인) 등을 원인 후보로 꼽을 수 있다. 그런데 문제는 이런 요인들과 패러독스 사이의 인과관계를 입증하는 것이 쉽지 않을 수 있다는 점이다. 이 경우 원인 분석은 패러독스와 별개로 분석해서 그 자체의 논리로 문제를 진단하는 것도 방법이다.

| 제3장 | R&D 패러독스 진단 지표 검토

제1절 연구개요

코리아 R&D 패러독스에 대한 실증적 진단 분석에 들어가기에 앞서 지난 10여 년 동안 사용되었던 ‘코리아 R&D 패러독스’를 논의할 때 어떠한 지표들을 중심으로 논의되었는지를 살펴볼 필요가 있다. 이에 본 장에서는 ‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단하거나 ‘패러독스’ 현상을 언급한 문헌들을 위주로 검색하고 관련지표들의 유형, 근거, 사용된 맥락 등을 검토하였다.

‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단할 수 있는 지표를 살펴보기 위해 패러독스 현상을 언급한 신문기사와 문헌을 중심으로 검색한 결과, 신문기사 13건, 기관에서 발행한 이슈 페이퍼 2건, 정책 연구 1건이었다(〈표 3-2〉참고). 〈표 3-1〉은 문헌에서 언급한 패러독스 현상을 진단한 지표를 검토하는 기준이다. 지표를 진단하는 기준은 문헌의 종류, 지표 정의, 지표를 통한 현황 진단 수준 파악, 진단의 근거, 지표별 출처로 구분하였다.

각 지표별로 해당 문헌에서 패러독스 현상을 어떻게 진단하였는지를 심각/보통/양호, 미흡 등으로 분류하고 지표를 통한 진단의 근거 여부 및 지표별 출처를 정리하였다. 비교 가능 범주로 글로벌 비교, 국내 주체간 비교, 분야별 비교, 과거와의 비교(시계열 비교)뿐만 아니라 질적 또는 양적 비교 여부, 비교 대상이 없을 경우에는 비교대상없음으로 비교 결과를 도출하였다.

〈표 3-1〉 지표 검토 기준

진단 기준	내 용	비교대상도출
문헌의 종류	보고서, 논문, 이슈페이퍼, 기사 등	⇒ 국제, 국내주체간, 분야별, 과거와의 비교(시계열), 비교대상없음
지표 정의	측정 및 계산시 활용된 정의 내용 미 의미 파악	
현황 진단 수준	진단한 수준이 어떠한지를 심각/보통/양호 등, 추세 변화 포함 여부, 질적, 양적 비교 등	
진단의 근거	현황 진단 수준에 대한 부연 설명	
지표별 출처	기관명/보고서명 및 LINK	

자료: 연구진 작성

<표 3-2> 문헌 목록 검색 결과

구 분		출처	제목
①	이슈 페이퍼	현대경제연구원 (2015)	공공R&D, 창조적 혁신의 주체인가? 대상인가? - R&D패러독스의 원인과 시사점 -, 경제주평, 2015.02.13.
②	이슈 페이퍼	산업통상자원 R&D 전략기획단 (2021.04.)	혁신 패러독스를 통해 본 산업혁신 이슈(마형렬·오동훈), OSP POLICYEYE, 제3호, 2021.04.
③	기사	서울경제 (2020.09.13.)	연구생산성 높여 '코리아 R&D패러독스' 오명 벗어야 https://www.sedaily.com/NewsView/1Z7U9FYF2L
④	기사	머니투데이 (2021.07.15.)	코리아 'R&D' 패러독스 [광화문], https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021071411504963575
⑤	기사	중부일보 (2021.10.07.)	[경제와 삶] 코리안 R&D 패러독스와 지식재산권, http://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363506247
⑥	기사	중앙일보 (2021.11.17.)	[리셋 코리아] 추격자에 쫓기는 한국, R&D 혁신창업에 길 있다
⑦	기사	경인일보 (2021.11.25.)	[사설] 민·관 연구개발(R&D) 원 팀에 거는 기대 (kyeongin.com)(검색일: 2023.02.20)
⑧	기사	전자신문 (2022.05.24.)	[ET단상] '코리아 패러독스' 극복 위한 기술거래 활성화 방안, https://www.전자신문.com/20220524000159
⑨	기사	전자신문 (2022.07.25.)	[ET단상] 특허 만능주의, 기술혁신 저해할 수도 - 전자신문 (전자신문.com), https://www.전자신문.com/20220722000118
⑩	기사	서울경제 (2022.07.27.)	만연한 코리아 R&D 패러독스 'G.R.E.A.T 프로젝트'로 돌파, https://www.sedaily.com/NewsView/268OOENNT9
⑪	기사	전자신문 (2022.09.04.)	[신산업부터 규제 풀자] (8)R&D, 연구는 많고 개발은 적다? - 전자신문 (전자신문.com), https://www.전자신문.com/20220902000179
⑫	기사	머니투데이 (2022.10.07.)	[투데이 쏠] '코리아 R&D 패러독스' 다시 생각하기, https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022100514175055925
⑬	기사	전자신문 (2022.12.14.)	'[ET대학포럼] <100> 코리아 R&D 페르소나 재창조', https://www.전자신문.com/20221214000169
⑭	기사	이코노텔링 (2023.01.26.)	한국경제의 병은 미래먹거리 결핍증, http://www.econotelling.com/news/articleView.html?idxno=9069
⑮	기사	전자신문 (2023.03.19.)	[ET시론] 글로벌 혁신기업 육성 핵심 '지식재산', https://www.전자신문.com/20230317000161
⑯	보고서	황석원 외(2021)	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) -제2권: R&D 효율성-

자료: 연구진 작성

<표 3-3> 진단 지표 결과(전체)

구 분 (지표명)			지표 정의	검색 문헌(*횟수)
투입	R&D 투자	규모	정부 및 민간 국가 전체 투자 규모	13
			정부 및 민간 R&D 투자 규모	11
			정부 R&D 투자 규모	8,11,13
			연구수행주체별 연도별 R&D자원투입금액	2
			2020년 한국 총 연구개발비 규모	8
		비중	정부 R&D예산/총예산 비중	11
			공공 및 민간 R&D 투자/GDP 비중	11
			GDP 대비 R&D 투자 비중	2,4,6,8,9,12,13,14,15
			국가별 연구수행주체별 R&D 자원투입 비중	2
			민간 (기업) R&D 투자 비중	2,10
			R&D투자 총액, R&D투자 비중, R&D 투자 비중, R&D 투자총액	3
	과제수	(전체) 국가 R&D 사업 예산 및 과제수 추이	11	
		(출연연) 공공부문 R&D 과제수 추이, 출연연 1인당 과제수	11	
연구인력	인구대비 연구인력	9, 12		
	실제기업의 박사인력	10		
성과	논문	SCI 논문수, 국제논문 편수, 과학논문 인용 순위, 연구원 1인당 논문수(SCI기준) 및 인용도	11*2, 13*2, 13*2	
	특허	특허 출원(신청) 건수, 특허 등록 건수, 특허 보유 건수, 특허건수, 해외 등록 특허 피인용 횟수, 국제특허(PCT) 출원 건수, 지식재산 신청 건수	11*2, 13, 14*2,15*4,16, 17, 19, 12, 13*2	
		SMART 지표, 특허활용률, 우수 특허 비율, 실제 활용 특허	13*2, 6,17,19	
	기술이전/ 사업화	기술이전 건수, 기술료, 기술이전율, 기술이전 효율성	11*4,13,14,15*2, 16*3,10,11,14	
		사업화 건수, 사업화 성공률	1,19,11,15	
	창업률	창업률	2	
		창업후 생존율	2	
	기술개발	기술개발 성공률	10	
	기술성평가	특허의 질 평가(기술보증기금)	14	
기타	기술무역수지	국가간 기술거래 지표(기술수출금액-기술수입금액)	11	
	세계혁신지수	세계혁신지수(UN WIPO global Innovation Index)	13	
	국가경쟁력순위	국가경쟁력 순위(IMD)	13	
	혁신지수	혁신지수(Bloomberg Innovation Index)	12	
	고성장기업수	상용근로자 10인이상 기업 중 최근3년간 매출액 및 사용근로자가 연평균 20%이상 증가한 기업	2	
		가젤기업수	20%이상 고성장기업 중 사업자등록 5년 이하인 기업	2
	효율성	부가가치 효율성: 연구비 대비 기술료 수입 및 수익률(한국/미국/캐나다)	16	
		우수인적자원 구축 효율성	16	
		우수연구확산의 효율성	16	

자료: 연구진 작성

제2절 지표별 진단 결과

본 절에서는 앞에서 설명한 진단 방법과 문헌 내용에 따라 ‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단하기 위해 활용한 지표를 투입(Input) 지표와 성과(Output)지표로 구분하고 진단 내용을 기준으로 지표의 적합성과 활용 가능 여부를 검토하였다.

1. 투입(Input)과 성과(Output)지표

가. 투입(Input) 지표

공공·민간의 R&D 투자 규모 및 비중을 나타내는 투입(Input) 지표는 크게 R&D 투자 규모 및 비중, 정부 지원 과제 현황, 박사인력 또는 연구인력 현황을 나타내는 연구인력 지표로 구분된다.

1) R&D 투자

‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단하는데 활용되고 있는 투입지표 중에서 활용도가 높은 R&D 투자 지표는 ‘R&D 투자 규모’ 지표와 ‘R&D 투자 비중’ 지표이다. ‘R&D 투자 규모’ 지표는 정부와 민간 투자규모를 포함한 전체 R&D 투자 규모를 나타낸다. 전체 R&D 투자의 규모는 연구수행의 주체에 따라, 연도에 따라 구분이 가능하며, 국내외 비교가 가능하다.

‘R&D 투자 규모’ 현황을 나타내는 지표의 출처는 대부분 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원에서 매년 생산하고 있는 NTIS 주요과학기술통계 결과값으로 국가연구개발사업 조사분석 결과 데이터이다(〈표 3-4〉 참고).

‘R&D 투자 비중’ 지표는 총예산 대비 R&D 예산 비중, GDP 대비 공공·민간의 R&D 투자 비중, 국가별 또는 연구수행주체별로 R&D 지원 투입 비중, 민간기업 R&D 투자 비중을 측정하는 지표가 활용되었다(〈표 3-5〉 참고).

해당 지표의 결과값과 직접적인 연관성이 높은 결과값은 국가연구개발사업 성과분석 결과 데이터이며 해당 데이터는 국가과학기술정보서비스(NTIS)⁵⁾에서 추출이 가능

하다. R&D 투자 현황을 살펴볼 수 있는 지표를 통해 국가 R&D 예산 추이를 확인할 수 있었고, R&D 활동이 특정 주체 및 섹터에 편중되어 패러독스가 발생하는 것임을 검색한 문헌들로 확인할 수 있었다.

〈표 3-4〉 R&D 투자 규모 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단 근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
R&D 투자 규모	정부 및 민간 국가 전체 투자 규모	증가	(국내비교) GDP 중 4.8%, 100조원으로 증가			전자신문 (2022.12.14.) [3]
	정부 및 민간 R&D 투자 규모	양호	(국제비교) 세계 6위 수준 (17.3조원('02년) →55.5조원('12년)	미래부	국제 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	정부 R&D 투자 규모	증가	(국내비교) 21년 대비 9.4% 증가			전자신문 (2022.09.04.) [11]
		양호	(국제비교) '21년도 대비 8.8% 증가 29조 8천억원			전자신문 (2022.05.24.) [8]
		증가	(국내비교) '23년 30조 예산투입, 전년대비 증가	없음		전자신문 (2022.12.14.) [3]
	연구수행주체별 연도별 R&D자원 투입금액	증가	(국내비교) 공공연구기관/대학/기업체 투자 규모 증가	NTIS 주요과 학기술 통계	국내, 수행주 체별 비교	마형렬, 오동훈 (2021.04) [2]
	2020년 한국 총 연구개발비 규모	양호	(국제비교) 약 93조원, 세계 5위(2020년)	과기부 발표 (21년)	국제 비교	전자신문 (2022.05.24.) [8]

자료: 연구진 작성

<표 3-5> R&D 투자 비중 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단 근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
R&D 투자 비중	정부 R&D 전체 예산 비중	증가	(국내비교) 증가	기재부	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	공공 및 민간 R&D 투자/GDP 비중	양호 증가	(국제비교) 세계 1위('12년) (국내비교) 증가	미래부	국내외 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	GDP 대비 R&D 투자 비중	양호	(국제비교) 세계 2위	없음		전자신문 (2023.03.19.) [13]/ 중앙일보 (2021.11.17.) [6]
		양호	(국제비교) 세계 1~2위	없음		전자신문 (2022.12.14.) [13]
		양호	(국제비교) 4.81%로, OECD 국가중 2위 수준			전자신문 (2022.05.24.) [8]
		양호	(국제비교) 세계 1위	없음		이코노텔링 (2023.01.26.) [14]/ 머니투데이 (2021.07.15.) [4]/ 머니투데이 (2022.10.07.) [12]/ 전자신문 (2022.07.25.) [9]
	국가별 연구수행주체별 R&D 자원투입 비중	양호	(국제비교) 정부/대학/기업/비영리기 관 비중 한국은 약 80%로 높은 수준	NTIS 주요과 학기술 통계	국제 · 주체별 비교	마형렬·오동훈 (2021.04.) [2]
민간 (기업) R&D 투자 비중	기업 R&D 비중	감소	(국제비교) 세계최초 또는 국내 최초 R&D 비중 감소			서울경제 (2022.07.27.) [10]
	전체 R&D 투자 대비 민간 부문 비중	양호	74%를 민간이 수행, 그중 83%를 대기업이 수행	없음		마형렬·오동훈 (2021.04.) [2]
기타	R&D 투자 총액/ R&D 투자 비중	양호	(국제비교) OECD 국가중 1위, 2위, 4위로 R&D 투자 규모는 상위권		국제 비교	서울경제 (2020.09.13.) [3]

자료: 연구진 작성

2) 과제

정부 R&D 투자 규모가 지속적으로 증가함에 따라 지원 과제 수가 증가하고 있고, 대규모 과제보다는 소규모 과제를 중심으로 지원하는 방식으로 정부의 R&D 투자가 이루어졌다. 투자 규모 확대와 과제 수 증가로 연구 과제 지원에 대해 정부의 체계적인 관리 방침이 추진되었는지에 대한 의문은 정권이 바뀔 때마다 논란거리였다. 이런 논란은 새로운 국가 전략 분야에 대한 대응으로 볼 수 있으며 R&D 투자 성과 창출과 과제 중심 관리에 주력했다기보다는 투자에만 초점을 두고 있었음을 지적하였다. 이런 현상을 진단하기 위해 활용된 지표는 ‘정부 R&D 사업 예산 대비 과제 수 추이’와 ‘연구자 1인당 대비 평균 과제 수’ 및 ‘1인당 최대 과제 수’ 지표가 있다(현대경제연구원, 2015: 7-8).

〈표 3-6〉은 과제 수 관련한 지표를 조사한 결과로, 지난 ’98년 기준 13,715개(2.5조원) 대비 ’13년 기준 50,865개(16.9조원)로 정부 지원 과제 수가 급증하였음을 확인하였다. 이런 현상은 ‘국가 R&D 사업 예산 대비 과제 수 추이’ 지표와 ’13년 기준, ‘출연연 1인당 과제 수’ 현황지표를 통해 과제 수가 늘어나는 현상을 지적하였다.

해당 지표의 출처는 국가연구개발사업 성과분석 결과 데이터값이며, 매년 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원에서 민간과 공공부문에서 수행하고 있는 국가연구개발지원에 대한 성과를 나타낸 결과이며, 해당데이터는 국가과학기술정보서비스(NTIS)에서 추출할 수 있다.

〈표 3-6〉 과제 수 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단 근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
과제수_정부 전체	국가 R&D 사업 예산 및 과제수 추이	양호	(국내비교) 13,715개('98년) → 50,865개('13년) 급증	국가연구개발사업 성과분석보고서('13)	국내 비교	현대경제연구원(2015) [1]
과제수_출연연	공공부문 R&D 과제수 추이, 출연연 1인당 과제수	심각	(국내비교) 과제 부담 심각		국내 비교	

자료: 연구진 작성

3) 연구인력

‘코리아 R&D 패러독스’를 진단하는 지표 중 연구인력 현황을 나타내는 지표는 ‘GDP 대비 정부의 R&D 투자’와 ‘인구 대비 연구인력’ 현황 관련 지표이다. 지표 분석 결과, 세계 1위임에도 불구하고 경제적 성과를 도출하지 못한 이유를 R&D 시스템의 저효율 구조에 문제가 있음을 지적하였다(머니투데이, 2022.10.07.: 전자신문, 2022.07.25.).

검색 문헌(기사)에서 언급된 연구인력 진단 지표인 ‘인구 대비 연구인력’은 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원이 수행하고 있는 연구개발활동조사⁶⁾ 결과 데이터가 활용되었다. 국내 기업의 석박사 연구인력 현황 및 국내 박사학위 인력 실태와 관련한 데이터는 한국산업기술진흥협회에서 제공하고 있는 기업부설연구소/전담부서 현황자료⁷⁾와 한국직업능력연구원의 박사조사 데이터를 활용한 진단 결과이다⁸⁾.

공공부문뿐만 아니라 민간기업 중에서 중소기업에도 정부 R&D 과제 지원이 집중되고 있으나 기업의 기술개발 성공률 또는 사업화 성공률이 저조한 이유를 실제 기업에서 근무하는 인력 중에서 박사인력이 감소하고 있음을 지적하고 있다(서울경제, 2022.07.27.).

〈표 3-7〉 연구인력 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
연구인력	인구대비 연구인력	양호	(국제비교) 세계1위	없음		머니투데이(2022.10.07.) 12 / 전자신문(2022.07.25.) 9
박사인력	기업근무 박사인력	감소	감소	없음		서울경제(2022.07.27.) 10

자료: 연구진 작성

6) 해당 조사는 OECD에 우리나라 연구개발활동 현황을 제공하여 국제비교가 가능한 지표로 매년 전년도 연구개발활동 실적을 조사하여 발표하고 있음

7) 기업부설연구소/전담부서 현황자료(2023년 5월 현황에 최근 자료임)

https://www.rnd.or.kr/user/infoservice/coverage_view.do?currentPage=1&DATA_SEQ=DATA_297&BOARD_SEQ=297&recordCountPerPage=10&search=title&searchValue=, (검색일: 2023.06.14.)

8) 기업 90% 이공계박사 0명…첨단산업 경쟁력 '비상' <https://www.mk.co.kr/news/it/10533959>, (검색일: 2023.06.14.)

나. 성과(Output) 지표

‘코리아 R&D 패러독스’를 진단하기 위해 활용된 투입지표와 함께 언급되고 있는 ‘성과지표’는 논문, 특허, 기술이전/사업화, 창업률, 기술개발, 기술성 평가 등을 나타내는 지표로 구분된다.

1) 논문

‘코리아 R&D 패러독스’를 설명하기 위해서 활용된 성과 지표 중에서 대표적으로 활용된 과학적 성과지표는 논문 수와 관련된 지표이다(〈표 3-8〉 참고). R&D 투자 증가 대비 논문 수와 관련한 측정 지표는 SCI 논문 게재(발표) 수, SCI 논문 인용 순위, SCI 1편당 피인용 횟수, 연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도, 고 피인용 논문 수 등을 논문 성과에 대한 다양한 기준으로 논문 성과를 진단하고 있는 것으로 조사되었다(현대경제연구원, 2015:9-10; 전자신문, 2022.12.14.; 서울경제, 2020.09.13.).

논문 성과 진단 결과를 살펴보면, 대부분 논문 수는 증가하고 있지만 SCI 1편당 피인용 횟수, 고 피인용 논문 수는 저조한 것으로 나타났다. 특히 성과와 마찬가지로 양적 증가는 뚜렷하나 질적 수준이 미흡하고 아직 향상되지 못하였기 때문에 정부는 논문의 질적 수준을 향상할 수 있는 대안 마련이 시급하다고 볼 수 있다.

논문 성과와 관련한 데이터는 국가과학기술혁신역량평가(COSTII)⁹⁾에서 제안한 ‘연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도(연구 천명당 SCI 논문 수, 5년 주기별 논문당 평균 피인용 수)’가 있다. 해당 지표의 자료원은 한국과학기술기획평가원 과학기술 논문성과 분석 연구(2022) 결과를 활용하였고 NTIS에서 논문성과와 관련한 최신 결과 값을 확인할 수 있다.

9) <https://www.k2base.re.kr/costii/ko/framework.do>

<표 3-8> 논문 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
논문 수	SCI 논문수	양호/ 질적 수준 미흡	(국제비교) 논문수는 증가하고 있으나 질적 수준 미흡	미래부	국제 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
피인용 횟수	SCI 1편당 피인용 횟수	미흡	(국제비교) 세계 30위권	미래부	국제 비교	전자신문 (2022.12.14.) [13]
고 피인용 논문수	고 피인용 논문수(고인용 수 기준 상위 1% 논문수)	미흡	(국제비교) 저조	KDI	국제 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
논문 편수	국제논문 편수	양호	(국제비교) 국제논문편수는 연간 7만 여건으로 세계논문의 4%정도에 해당	없음		서울경제 (2020.09.13.) [3]
과학논문 인용 순위	최근 3년간 인용 순위	양호	(국제비교) 11위이나 최상위 논문 수는 저조	없음		전자신문 (2022.12.14.) [13]
논문수 및 인용도	연구원 1인당 논문수(SCI기 준) 및 인용도	미흡	(국제비교) 33위로 막대한 예산 대비 저조	없음		서울경제 (2020.09.13.) [3]

자료: 연구진 작성

2) 특허

논문 성과와 함께 가장 많이 활용되고 있는 성과 지표는 특허와 관련한 지표이다. 해당 지표는 크게 ‘특허 건수’와 ‘특허 활용률’로 구분된다. 특허 건수를 나타내는 진단 지표는 특허 출원(신청)건수, 특허 등록 건수, 특허 보유 건수, 해외 등록 특허 피인용 횟수, 국제특허(PCT) 출원 건수, 표준특허 보유 건수로 다양하게 분류된다. 특허 출원(신청) 건수는 정부 R&D 투자 성과에 해당하는 국내 특허 출원 건수를 나타내는 것으로 매년 증가하고 있었다. 국제 비교에서는 특허 출원(신청) 지표는 출원(신청) 건수를 국가 별로 단순 비교하거나 GDP 및 인구나 대비한 수치를 비교하여 공표하고 있었다.

특허 등록 건수의 경우 공공 R&D 사업 특허 등록 건수 추이를 통해 국내 건수는 증가하는 추세이지만 해외에서 등록된 특허 등록 건수는 미비한 것으로 나타났다(현대경제연구원, 2015:10). 국가과학기술연구회에서 공개¹⁰⁾한 출연연이 보유한 특허 보유 건수 결과, 총 4만 4,922건임에도 불구하고 기술 실시 등에 활용한 특허 건수는 1만 6,410건 (36.1%)로 10개 중 6개 이상의 특허가 장롱 특허로 간주되고 있음을 확인할 수 있었다(머니투데이, 2021.07.15.).

정부 R&D 사업에서 미국 특허의 피인용 횟수가 0인 건수와 비율을 살펴본 결과, 34.5%(’08년 기준)에서 83.7%(’12년 기준)로 증가하였는데 이는 표준특허보유 건수, 세계 1위(중부일보, 2021.10.07.) 및 국제특허(PCT) 출원 건수¹¹⁾, 세계 4위(2021년 기준 2만 여건, etnews, 2022.12.14.)로 특허의 양적 수준은 증가하였다. 그러나 질적 수준은 선진국에 비해 매우 미흡하다고 지적하고 있다(현대경제연구원, 2015:10).

〈표 3-11〉은 특허 활용 비율과 관련한 지표로 SMART 지표, 특허 활용률, 우수 특허 비율, 실제 특허 지표가 활용된 것으로 조사되었다. 특허의 질적 지표로 언급된 SMART 지표는 명확성, 측정 가능성 측면에서는 긍정적이지만 지원받은 기관이 정부 연구개발사업에 대한 성과 제출 시기와 특허의 출원/등록 기간 불합치로 인한 질적 결과값을 산출하기에 어려움이 있음을 지적하였다(전자신문, 2022.07.25.). 대부분 특허 성과를 측정하는 지표는 건수, 활용 정도를 측정할 수 있는 양적 지표만을 활용하였다.

〈표 3-10〉에서 언급한 특허 건수 지표 중 국제 비교가 가능한 지표는 세계지식재산 기구(WIPO)에서 매년 발간하고 있는 세계 지적 재산권 지표(WIPI)¹²⁾가 있다. 이외 과기부와 과학기술기획평가원에서 생산하는 국가 과학기술혁신역량평가(COSTII) 데이터와 특허청에서 발간하고 있는 지식재산활동 실태조사 결과값 및 지식재산통계연보 결과 데이터(데일리시큐, 2021.10.06.)¹³⁾가 있다.

10) 데일리시큐(2021.10.06.), [2021 국감] 과기 출연연 보유 특허 활용률 36.5%에 불과해
<https://www.dailysecu.com/news/articleView.html?idxno=129784>, (검색일: 2023.06.14.)

11) 정부 R&D 투자 성과로 국제 특허 출원 건수

12) World Intellectual Property indicator 2022 보고서

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>

13) <https://www.kipo.go.kr/ko/stat/kpoStatPgmMgmt.do?menuCd=SCD0200661&parntMenuCd2=SCD0200284>

<표 3-9> 특허 건수 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
특허 출원 (신청) 건수	정부 R&D 투자 성과로 국내 특허 출원 건수	증가	(국내비교) 계속 증가 (‘21년 약 24만건)	없음		전자신문 (2022.12.14.) [13]
	특허 신청 건수	양호	(국제비교) 중국, 미국, 일본에 이어 세계 4위	없음		머니투데이 (2022.10.07.) [12] 중부일보 (2021.10.07.) [5]
	GDP 1천억 달러 대비 특허 출원 건수	양호	(국제비교) 세계 1위 7천 779건(‘19년 기준)	없음		경인일보 (2021.11.25.) [7]
	GDP 대비 특허 출원 건수	양호	(국제비교) 세계 1위	없음		중앙일보 (2021.11.17.) [6]
	GDP 및 인구대비 특허 신청 건수	양호	(국제비교) 세계 1위	없음		중부일보 (2021.10.07.) [5]
	인구 대비 특허출원 건수	양호	(국제비교) 세계 1위	없음		머니투데이 (2021.07.15.) [4]
특허 등록 건수	공공 R&D 사업 특허 등록 건수 추이	증가	(국내비교) 국내특허등록 건수는 증가	미래부	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
특허 보유 건수	출연연이 보유한 특허수	저조	4만4922건이지만 기술실시 등에 활용건수는 1만 6410건으로 36.1%, 저조	국가과학 기술연구 회	국내 비교	머니투데이 (2021.07.15.) [4]
	표준특허 보유 건수	양호	(국제비교) 세계 1위	없음		중부일보 (2021.10.07.) [5]
특허 건수	특허 건수	양호	(국제비교) 지난 10년간 세계 5위 유지	없음		전자신문 (2022.07.25.) [9]
	국내 R&D 투자 대비 특허 건수	보통	(국제비교) 12위	없음		서울경제(2020. 09.13.) [3]

지표명	지표정의	진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
해외 등록 특허 피인용 횟수	R&D 사업에서 미국 특허의 피인용 횟수 0인 건수와 비율	증가	(국제비교) 34.5%('08년) → 83.7%('12년) 증가	미래부	국제 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
국제특허(PCT) 출원 건수	정부 R&D 투자 성과로 국제 특허 출원 건수	양호	(국제비교) 세계 4위('21년 기준 2만 여건)	없음		전자신문 (2022.12.14.) [13]
지식재산 신청 건수	특허, 상표 등 지식재산 신청 건수	양호	50만건('20년) → 60만건('21년) 증가	없음		중부일보 (2021.10.07.) [5]

자료: 연구진 작성

<표 3-10> 특허 활용률 관련 진단 지표

지표명	지표정의	진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
SMART 지표	특허의 질적 지표		특허의 질을 진단하기 어려움	없음	×	전자신문 (2022.07.25.) [9]
특허활용률	출연연/대학 이 특허청에 등록한 특허 중 장롱특허	미흡	2019년 기준 출연연 특허 등록 중 57.8%가 장롱특허에 해당, 대학특허 포함 특허활용률은 33.7%로 하락	대한변리사회	국내 비교	경인일보 (2021.11.25.) [7]
	대학과 출연연의 특허활용률	미흡	33.7%에 불과, 저조	특허청	국내 비교	중앙일보 (2021.11.17.) [6]
우수 특허 비율	정부 R&D 통해 획득한 우수 특허 비율	미흡	5.4%로 저조, 민간 R&D 7.9%보다 떨어짐	출처 기재 오류		서울경제 (2020.09.13.) [3]
실제 활용 특허	공공/민간 활용된 특허기술/실제 매출로 연결된 경우	미흡	34.0%, 기업에 이전으로 기술이 실제 매출로 연결된 경우 14.7%에 불과			서울경제 (2020.09.13.) [3]

자료: 연구진 작성

3) 기술이전/사업화

‘코리아 R&D 패러독스’를 진단하고 있는 문헌들에 언급된 정부 R&D 투자에 대한 기술이전 및 사업화 성과 지표는 기술 보유 및 기술이전 건수, 기술료, 기술이전을 및 효율성으로 구분할 수 있다. 해당 지표와 관련 데이터는 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원의 국가연구개발사업 성과분석 결과와 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원에서 발간한 공공기관 기술이전·사업화 실태조사 결과¹⁴⁾에 해당하는 것으로 조사되었다. GDP 대비 지식재산사용료 수입 비중의 경우에는 국제 비교가 가능한 것으로 조사되었고, 국가과학기술혁신역량평가(COSTII) 결과를 활용하여 진단할 수 있다.

기술 사업화 건수, 기술료 징수 건수, 징수액 규모 등 기술사업화의 양적 성과 결과는 연 평균 증가하는 추세를 보였다. 그러나 건당 기술료 수입이나 기술 이전율은 감소하였다. 2020년 기준 정부출연연구소의 기술료 수입 결과 최대치를 달성하였으나(중앙일보, 2021.11.17.) 해당 기술료는 정액 기술료에만 해당하며 민간기업은 출연연 공공기술 이전 시 경상 기술료 납부 방식을 선호하기 때문에 민간기업의 적극적인 기술이전이 이루어지지 않는다고 지적하고 있다(대한뉴스, 2021. 10. 17.).¹⁵⁾

〈표 3-11〉 기술이전 관련 진단 지표

지표명	지표정의	현황 진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
건수	공공기관의 기술보유 건수	급증	약 5만 6,000건('07년) → 24만 8,000건('13년) 비약적 증가	산업부	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	공공기관의 기술이전 건수	미흡	'08년 이후 증가 추세('07-'13년 연 평균 4,800건에 불과)	산업부	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
기술료	기술료수입/ R&D지출	저조	5000만원 내외로 이전기술의 가치를 높게 평가할 수 없음	한국지식재산 연구원	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]

14) 국가기술은행(www.ntb.kr)

15) 대한뉴스 (2021.10.17.), '과기분야 출연연 최대 기술료 수입...민간 부가가치 창출은 "글썸"',
<http://www.dhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=269403>.(검색일: 2023.06.15.).

지표명	지표정의	현황 진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
	기술이전 건당 기술료 수입	저조	공공연 평균 1000만원, 대학 360만원으로 저조('11년)	KDI	국내, 주체별 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	출연연 기술이전·양도·출 자 등 기술료 수입	저조	1215억원, 연간 5조원 투자 대비 예산의 2% 수준으로 저조	국가과학기술 연구회		머니투데이(202 1.07.15.) [4]
	정부출연연 기술료 수입	양호	'20년 최대 기술료 수입 달성	없음		중앙일보(2021 -11-17) [6]
	기술료 징수건수(천건) 및 건당 기술료 징수액(억원)	양호/ 저조	기술료 징수건수는 증가하고 있으나 건당 기술료 징수액은 다소 체('12~'19년)	과기부	국내 비교	전자신문(2022. 09.04.) [11]
	공공연구기관의 기술이전 건당 기술료	하락	감소 (기술이전 건당금액, 36.8백만원('10년) → 26.9백만원('19년))	없음		중부일보(2021. 10.07.) [5]
기술 이전율	기술료 수입 및 기술이전율	저조	건당 기술료 수입이나 기술 이전율은 감소	없음		중앙일보(2021 -11-17) [6]
	국내대학/공공연구 기관의 특허기술 이전율	저조	(국내비교) 10% 미흡	없음		이코노텔링(202 3.01.26.) [14]
	공공연구기관의 신규확보 기술 건수 중 기술이전 비율	저조	5.9%('12년) → 11.2%('16년) 증가한 이후 꾸준히 하락 → 3.8%('19년)	한국과학기술 기획평가원(2 019)	국내 비교	중앙일보(2021 -11-17) [6]
	공공연구기관 기술활용률 및 기술운용률	저조	연도별 등락이 있으나 감소 또는 정체 지속('15~'19년)	산업부	국내 비교	서울경제(2022. 07.27.) [10]
기술 이전 효율성	공공연구기관의 기술이전 효율성	정체	1.32%('10년) → 1.73%('19년) 소폭 증가했으나 여전히 1%대로 정체	한국지식재산 연구원	국내, 주체별 비교	중부일보(2021. 10.07.) [5]
	기술이전수입/연구 개발비지출	저조	(국제비교) 1.50%로 미국(4~5%)의 절반에 못미침('17년기준)저조	출처기재오류		서울경제(2020. 09.13.) [3]

자료: 연구진 작성

<표 3-12> 사업화 관련 진단 지표

지표명	지표정의	현황 진단 수준	진단근거	지표 출처	비교 대상	문헌 출처
사업화 건수	국가 R&D 사업화 건수	양호	(국내비교) '12년 이후 급증(정책평가로 인한 무리한 추진 가능성 높음)	미래부	국내 비교	전자신문 (2023.03.19.) [5]
사업화 성공률	국가 R&D 사업 사업화 성공률	저조	(국내비교) R&D 사업의 기술적 성공률은 90% 상회, 사업화 성공률은 20% 수준으로 저조	NABO	국내 비교	현대경제연구원 (2015) [1]
	사업화 성공률	저조	(국내비교) 43.70% 미흡	없음		전자신문 (2022.09.04.) [11]
	정부 R&D 과제 지원을 받은 중소기업의 기술개발 성공률	저조	(국내비교) 50% 이하로 저조	없음		전자신문 (2022.07.25.) [9]

자료: 연구진 작성

4) 창업률

‘창업률’ 지표는 총 산업의 활동기업 수 대비 신생기업 수의 비중을 의미하며, 이는 한해 동안 새롭게 설립된 기업(기업신생률)을 말한다. OECD 주요국에 대한 창업률을 살펴보면 한국은 15%로 주요국 평균 10.2% 대비 높았다. 창업 5년 후 기업생존율은 한국이 30%로 주요국 평균 44.9% 대비 매우 낮은 것으로 나타났다(마형렬·오동훈, 2021.04.). 한국의 창업률이 높은 반면 창업 5년 후 기업생존율이 낮은 이유는 신생(Birth)기업의 수와 소멸기업(Death)기업의 수가 모두 증가하다고 볼 수 있다.

<표 3-13> 창업률 관련 진단 지표

지표명	지표정의	현황 진단 수준	진단근거	지표 출처	비교대상	문헌 출처
창업률	OECD 주요국 창업률	양호	15%로, 주요국 평균(10.2%) 대비 높음	OECD, MSTI	국제비교	마형렬·오동훈 (2021.04.) [2]
창업후 생존율	OECD 주요국 창업후 생존율	저조	30%로, 미국(47%)이나 EU 주요국 평균(44.9%) 대비 매우 낮음	OECD, MSTI	국제비교	마형렬·오동훈 (2021.04.) [2]

자료: KDB미래전략연구소 산업기술리서치센터(2019); 마형렬·오동훈(2021.04:5)

5) 기술개발/기술성 평가

‘기술개발 성공률’ 지표는 정부 R&D 과제 지원을 받은 중소기업의 기술개발 성공률을 의미한다. 정부 R&D 투자에 따른 중소기업의 기술개발 성공률은 2018년 기준 90.7%로 조사되었으나 사업화 성공률은 50.5%로 사업화 성과가 미흡한 것으로 나타났다(중소기업기술정보진흥원, 2019). 해당 지표의 결과값은 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원에서 생산한 중소기업기술개발사업 성과 조사·분석보고서 연구(2014-2018)결과로 중기부가 주관한 R&D 지원 성과분석 내용이 주를 이룬다.

‘기술성 평가’ 지표는 기술보증기금이 특허에 대한 질적 평가로 기술보증기금의 기술평가보증지원 여부를 결정하는 수단으로 활용되고 있다. C등급 이하의 기업은 보증 지원이 불가능하며 2020년 기준, 전체의 53.9%가 C등급 이하인 것으로 조사되었다. 이들 출연연의 전체 특허 중 C등급 이하는 2014년 16.9%에서 해마다 증가해 2019년 기준 특허 결과는 50%를 넘어섰다. 매년 막대한 혈세가 R&D 사업에 투입되고 있지만 생산성은 갈수록 악화하고 있다 볼 수 있다(머니투데이, 2021.07.15.).

<표 3-14> 기술개발/기술성 관련 진단 지표

지표명	지표정의	현황 진단 수준	진단 근거	지표 출처	비교 대상	문헌 출처
기술개발 성공률	정부 R&D과제 지원을 받은 중소기업의 기술 개발 성공률	양호	90.7%	없음		서울경제 (2022.07.27.) [10]
기술성 평가	특허의 질 평가	저조	C급 이하 특허 해마다 증가 추세	기술보증 기금		머니투데이 (2021.07.15.) [4]

자료: 연구진 작성

제3절 지표별 현행화 결과

1. 국가R&D 투자 및 과제

‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단할 때 가장 많이 활용되고 있는 R&D 투자와 관련한 지표와 과제 수 현황 지표에 대한 결과 값을 토대로 2006년부터 2021년까지의 변화를 살펴보았다. 2006년 기준 국가 R&D 연구비는 87,639억 원, 과제 수는 32,114개로 이후 2021년까지 꾸준히 소폭 증가하는 것으로 조사되었다.

<표 3-15> 국가 R&D 투자 및 과제 현황(2006~2021)

(단위: 억원/건수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
연구비	87,639	95,745	109,936	124,145	136,827	148,528	159,064	169,139
과제수	32,114	33,225	37,545	39,565	39,254	41,619	49,948	50,865
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
연구비	176,395	188,747	190,044	193,927	197,759	206,254	238,803	265,791
과제수	53,493	54,433	54,827	61,280	63,697	70,327	73,501	74,745

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

앞서 설명한 국가 R&D 투자 및 과제 현황을 5년 단위로 나누어 구간별 증가율을 다음 <표 3-16>과 같이 도출한 결과, 2007-2011년 증가율이 11.6%로 가장 높게 나타났다.

<표 3-16> 국가R&D 투자 및 과제 기간별 평균 및 증가율

(단위: 억원/건수, %)

구분	2007-2011	2012-2016	2017-2021	전체 평균
연구비 평균	123,036	176,678	220,507	173,407
증가율	11.6%	4.5%	8.2%	7.6%
구분	2007-2011	2012-2016	2017-2021	전체 평균
과제수 평균	38,242	52,713	68,710	53,222
증가율	5.8%	2.4%	5.1%	6.0%

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

2. 논문/특허

‘코리아 R&D 패러독스’를 설명하기 위해서 가장 많이 활용된 성과 지표 중 논문 성과와 관련한 지표 중 성과인정 SCI 논문, SCI 논문, 상위 10% 논문 수를 위주로 살펴보았다. 국가연구개발사업 조사분석 결과 데이터를 이용하여 논문게재 수 현황을 할 수 있었고 2007년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세였다.

SCI 논문 게재 건수 결과를 국제 비교한 결과, 한국 순위는 12위로 논문 발표 건수는 증가하고 있지만 질적 수준의 미흡함을 지적하였다(현대경제연구원, 2015). 그러나 <표 3-17>과 같이 논문 1편당 피인용 횟수에 대한 구간별 결과를 살펴보면 11.6%(2007-2011)에서 8.5%(2017-2021)로 소폭 증가하는 것으로 조사되었다.

<표 3-17> 논문게재수 현황(2006-2021)

(단위: 건수)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
성과인정 SCI	18,741	22,528	24,174	23,916	26,282	28,613	27,052
SCI논문	41,447	43,913	46,170	50,847	55,267	58,636	61,654
상위 10% 논문	2,887	3,311	3,570	3,890	4,538	4,711	4,746
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
35,330	35,849	37,385	39,032	41,143	41,919	44,563	48,381
65,113	68,155	68,722	69,074	70,781	73,862	75,563	79,971
5,033	5,067	5,149	5,338	5,731	6,269	6,279	6,633

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

<표 3-18> 논문1편당 피인용 횟수 현황(기간별)

(단위: 건수)

구분	2007-2011	2008-2012	2009-2013	2010-2014	2011-2015
SCI 1편당 피인용 횟수	4.4	4.6	4.9	5.3	5.6
2012-2016	2013-2017	2014-2018	2015-2019	2016-2020	2017-2021
5.9	6.1	6.5	7.0	7.6	8.5

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

특히 성과 현황은 공공 R&D 사업에 대한 특허 등록 건수를 의미하며 국내 특허 출원과 등록 건수, PCT 출원 특허 건수 모두 매년 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다(<표 3-19> 참고).

<표 3-19> 특허 성과 현황(2006-2021)

(단위: 건수)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
특허출원	172,469	170,632	163,523	170,101	178,924	188,915	204,589
특허등록	123,705	83,523	56,732	68,843	94,720	113,467	127,330
PCT출원	7,064	7,902	8,040	9,604	10,357	11,787	12,381

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
210,292	213,694	208,830	204,775	209,992	218,975	226,759	237,998
129,786	101,873	108,875	120,662	119,012	125,661	134,766	145,882
13,119	14,564	15,555	15,751	16,920	19,074	20,044	20,679

설명: PCT출원의 경우, 등록일 기준이며 제1특허권자의 국적을 기준으로 함

자료: 지식재산통계연보(특허청 통계간행물) 데이터를 바탕으로 연구진 작성

〈표 3-20〉은 기업, 공공, 교육 부문별 2007년부터 2018년까지의 특허 등록 건수 현황을 나타낸다. 기업부문은 2007년 67,742건으로 집계되었으나 매년 증가와 감소를 반복하였고 2018년 52,701건으로 감소하고 있었고 교육부문은 2007년 3,757건으로 시작하여 2018년 11,059건으로 증가하고 있었다. 반면 공공부문은 2007년 5,272건에서 2013년 8,652건으로 증가하였다가 2018년 5,894건으로 감소하였다.

〈표 3-20〉 수행주체별 특허등록 건수 현황(2007-2018)

(단위: 건수)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
기업부문	67,742	42,641	27,492	33,089	45,656	51,858
공공부문	5,272	3,838	3,337	3,812	5,672	7,207
교육부문	3,757	3,445	2,858	4,433	7,130	8,578
구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
기업부문	59,288	60,968	47,770	52,149	54,831	52,701
공공부문	8,652	8,237	6,017	5,983	6,163	5,894
교육부문	9,961	11,156	9,223	10,334	11,867	11,059

자료: 지식재산통계연보(특허청 통계간행물) 데이터를 바탕으로 연구진 작성

〈표 3-21〉은 수행주체별 특허활용률 현황으로 수행주체별 특허 보유건수에서 총 활용건수를 비중을 나타낸다. 공공과 기업의 특허권 활용률은 전반적으로 감소추세이나 공공부문에서 정부출연연의 특허활용률이 증가하고 있어 앞서 언급한 특허활용률 관련 진단 지표 결과에서 출연연의 활용률이 저조한 결과와 상반된 결과이다.

<표 3-21> 수행주체별 특허활용률 현황(2018-2021)

(단위: 건수)

구분		2018	2019	2020		2021		2022	
		특허권	특허권	특허권		특허권		특허권	
				국내	해외	국내	해외	국내	해외
공공 부문	소계	33.7	25.8	22.1	35.5	27.7	33.0	27.9	32.1
	국공립 대학	41.2	21.6	24.9	39.1	29.0	34.4	31.4	36.8
	사립 대학	30.2	15.8	11.3	14.1	15.0	17.0	15.5	14.7
	정부 출연연	31.4	39.2	35.6	45.9	50.9	44.6	43.9	42.2
	기타 공공기관	37.9	36.7	25.8	43.2	16.9	11.6	30.6	11.5
기업 부문	소계	90.9	85.5	77.7	85.2	73.4	69.3	72.5	74.2
	대기업	93.1	96.3	82.2	85.9	68.0	63.8	66.1	56.8
	중견기업	86.6	83.5	77.6	82.0	70.0	68.2	70.7	80.5
	중소기업	86.4	80.5	77.0	86.3	76.0	71.1	73.9	76.7

설명: 특허활용률: 총 활용건수/총 보유건수

자료: 지식재산활동 실태조사(KOSIS) 데이터를 바탕으로 연구진 작성

3. 기술이전/사업화

기술이전 및 사업화를 진단할 때 활용된 지표 중 현행화가 가능한 지표를 살펴본 결과, 누적 기술보유 건수, 기술이전 계약체결 건수, 기술이전 기술 건수, 기술이전율, 기술료 체결수, 기술료성과 당해연도 징수액, 사업화 건수, 창업률 지표로 조사되었다. 검색문헌들에서 언급한 ‘코리아 R&D 패러독스’ 진단 내용을 바탕으로 현재 관련 지표들의 결과값에 변화가 있었는지를 확인하였다.

가. 기술이전

대학 및 공공기관의 누적 기술 보유 건수 현황을 개괄적으로 살펴보면 2009년 73,967건에서 2011년 116,439건으로 급증한 이후 2021년까지 지속적으로 증가하는

것으로 나타났다. 매년 신규 기술 보유 건수의 경우 2010년부터 2012년까지 급증하였고 2013년 이후 부터는 급격히 감소한 이후 지속적으로 감소하는 것으로 나타났다.

〈표 3-22〉 누적 기술보유 건수 현황

(단위: 건수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
누적 기술보유	-	-	-	73,967	87,367	116,439	190,280	248,247
신규 기술보유					13,400	29,072	73,841	57,967
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
누적 기술보유	271,513	293,237	311,735	324,723	337,082	354,472	355,017	381,723
신규 기술보유	23,266	21,724	18,498	12,988	12,359	17,390	545	26,706

신규기술보유 건수: 해당년도 누적 기술보유 건수-전년도 누적 기술보유 건수

자료: 공공기술이전사업화조사(KOSIS) 기술보유 및 누적 기술보유 건수 데이터를 바탕으로 연구진 작성

다음 〈표 3-23〉은 기술이전 계약체결 건수 현황으로 2014년 이후 매년 증가하고 있는 것으로 나타났고 〈표 3-24〉는 기술이전 건수로 2014년 이후 2017년도까지 매년 소폭 증가하였다가 2018년에 다시 감소한 뒤 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 3-23〉 기술이전 계약체결 건수 현황

(단위: 건수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
전체	-	2593	2641	2,918	2,940	3,420	4,311	4,358
기술매매	-	587	284	226	173	330	383	538
무상양도	-	-	-	-	-	-	-	-
유상기술실시 (라이선스)	-	1,685	1,960	2,208	2,536	2,759	3,556	3,457
무상기술실시 (라이선스)	-	175	265	432	179	178	282	263
옵션계약	-	-	-	2	0	5	0	1
기타		146	132	50	52	148	90	99

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전체	5,981	7,299	8,037	7,477	8,105	8,458	9,055	10,263
기술매매	718	1,107	1,587	1,466	1,796	2,214	2,485	2,957
무상양도	419	550	511	282	159	208	141	262
유상기술실시 (라이선스)	4,098	5,113	5,385	4,905	5,158	4,958	5,465	6,155
무상기술실시 (라이선스)	639	322	327	278	340	452	389	453
옵션계약	0	0	1	0	0	0	0	1
기타	107	207	226	546	652	626	575	435

설명: 기타의 경우 기술지도, 현물출자 등에 해당

자료: 공공기술이전사업화조사(KOSIS) 기술이전 계약체결 건수 데이터를 바탕으로 연구진 작성

<표 3-24> 기술이전 기술 건수 현황

(단위: 건수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
전체	-	3,477	3,212	3,468	4,259	5,193	6,676	7,197
기술매매	-	1,614	465	389	368	469	1,736	1,439
무상양도	-	-	-	-	-	-	-	-
유상기술실시 (라이선스)	-	1,543	2,331	2,623	3,643	4,447	4,565	5,400
무상기술실시 (라이선스)	-	208	284	403	205	198	323	263
기타	-	112	132	53	43	79	52	95
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전체	8,524	11,614	12,357	12,438	10,922	11,676	12,592	15,383
기술매매	1,082	1,657	2,115	2,090	2,636	3,088	3,594	4,114
무상양도	657	826	750	373	274	279	221	395
유상기술실시 (라이선스)	5,669	8,445	8,833	7,430	6,976	7,181	7,788	9,888
무상기술실시 (라이선스)	1,012	472	428	348	342	437	318	500
기타	104	214	231	2,197	694	691	671	486

자료: 공공기술이전사업화조사(KOSIS) 기술이전 기술 건수 데이터를 바탕으로 연구진 작성

대학 및 공공기관의 기술이전율¹⁶⁾ 현황은 2014년 31.7%에서 2015년 38.6%로 증가한 이후 비슷한 수준으로 유지하고 있는 것으로 조사되었다.

〈표 3-25〉 기술이전율 현황

(단위: %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
이전율	27.4	22.2	22.7	23.1	26.0	27.1	31.2
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
31.7	38.6	38.0	37.9	34.3	35.9	35.5	40.9

기술이전율: (조사대상년도) 기술이전 건수/ (조사대상년도) 신규확보(개발)기술 건수

자료: 2016~2021년 공공기술이전사업화조사 결과보고서(NTB기술은행_기술이전통계)

나. 기술료/사업화

기술료 체결 현황을 살펴보면 2014년 이후 2018년까지 증가하였으나 2019년 이후부터는 증가와 감소를 반복하고 있으며, 기술료 성과 당해연도 징수액 현황에서도 증가와 감소를 반복하고 있는 것으로 조사되었다.

〈표 3-26〉 기술료 현황

(단위: 건수, 억원)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
기술료 체결 수	7,182	7,275	5,936	5,301	4,566	5,547	5,284
기술료 성과 당해연도 징수액	2,010	2,342	1,971	2,405	2,325	2,868	2,431
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6,885	7,372	8,865	8,951	9,029	8,858	9,974	8,482
2,311	3,169	2,664	2,401	2,892	2,582	2,790	2,629

기술료: 연구관리 전문기관 또는 비영리법인에서 실제 징수한 연도별 기술료를 의미

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

16) 조사대상년도에 이전된 기술건수(조사대상년도에 개발된 기술이 아닌 것을 포함)를 조사대상년도의 신규확보(개발) 기술건수로 나눈 값을 의미함

다. 사업화 건수

국가 R&D 사업화 건수를 살펴보면 2014년 대비 2017년 급증한 것으로 나타났고 이후 사업화 건수 증감의 차이가 큰 것으로 나타났다.

<표 3-27> 사업화 건수

(단위: 건수)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
사업화 건수	-	7,508	6,960	8,262	9,521	7,253	14,476	15,315
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
사업화 건수	21,205	20,088	28,025	32,994	26,171	28,800	32,910	25,403

사업화: 해당기간내에 수행된 창업 및 상품화, 공정개선 등의 사업화에 해당

자료: 국가연구개발사업 조사분석(NTIS 과학기술통계 성과 데이터)을 바탕으로 연구진 작성

라. 창업률

우리나라의 창업률¹⁷⁾은 2007년 17.9%에서 2013년 13.9%로 연평균 약 4.1%(GAGR) 감소한 이후, 2014년 15.2%로 전년대비 약 1.3%p 증가하였다. 이후 큰 증가 추이는 보이지 않으며, 근래 2021년에는 14.5%로 감소하였다(<표 3-28> 참고).

<표 3-29>는 OECD 주요국의 창업률 비교 현황으로 2000년대 이후 창업률은 점차 감소하는 추세이며, 우리나라의 창업률은 2020년 기준, 15.5%로 프랑스(11.3%), 스페인(7.4%), 독일(7.2%), 이탈리아(6.5%) 등에 비해 높은 것으로 나타났다.

17) 창업률은 전 산업의 활동기업 수 대비 신생기업 수의 비중을 의미. 즉 한 해 동안 새로 설립된 기업이 얼마나 되는지를 나타내는 기업 신생률에 해당함. 활동기업은 당해 연도 경제활동을 하여 매출액 또는 상용근로자가 존재하는 기업을 나타내며, 신생기업은 당해 연도 중 새로운 경제활동을 시작하여 매출액 또는 상용근로자가 존재하는 기업을 나타냄. 단, 기존 기업일지라도 대표자, 주소, 산업활동 중 2개 이상이 동시에 변한 경우는 신생기업으로 분류됨.

<표 3-28> 한국의 창업률

(단위: 천개, %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
총 활동기업수	4,726	4,908	5,032	5,147	5,305	5,379	5,377
창업률	17.9	16.2	15.1	15.0	15.3	14.3	13.9
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5,559	5,554	5,776	6,051	6,250	6,527	6,821	7,056
15.2	14.6	15.2	15.1	14.7	15.3	15.5	14.5

창업률: 전체 산업의 활동기업 수 대비 신생기업 수 비중

자료: 국가발전자표(국가지표체계 누리집), 통계청, 기업생멸행정통계 데이터를 활용하여 연구진 작성

<표 3-29> OECD 주요국의 창업률

(단위: %)

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
독일	-	9.3	8.3	8.7	8.7	8.0	7.4
이탈리아	-	7.1	7.2	6.7	6.7	7.0	7.1
스페인	-	7.5	7.2	7.8	8.0	8.2	8.4
프랑스	-	9.7	13.0	12.8	11.0	10.1	9.5
한국	17.9	16.2	15.1	15.0	15.3	14.3	13.9
영국	-	13.0	10.1	10.5	11.6	11.8	14.7
구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
독일	7.2	7.1	6.7	6.8	8.0	9.1	7.2
이탈리아	7.1	7.3	7.7	7.2	7.1	7.4	6.5
스페인	9.8	9.2	10.0	9.1	9.7	9.4	7.4
프랑스	9.9	9.4	9.8	10.0	10.9	12.1	11.3
한국	15.2	14.6	15.2	15.1	14.7	15.3	15.5
영국	14.3	14.8	15.1	13.6	13.5	-	-

자료: 통계청, 기업생멸행정통계; Eurostat, 「<https://ec.europa.eu/eurostat>」 (2023. 2) 데이터를 활용하여 연구진 작성

제4절 결론과 시사점

본 장에서의 연구목적은 ‘코리아 R&D 패러독스’ 현상을 진단할 수 있는 지표를 탐색하는 과정에서 진단 지표와 지표정의 및 진단 수준을 파악하는 것이다. 패러독스 현상을 언급한 문헌의 경우 대부분 뉴스 기사로 지표별 출처가 불분명하기 때문에 지표 검토 기준을 별도로 설정하여 검색 문헌들을 살펴보았다. 각 문헌에서 언급하고 있는 지표들은 대부분 동일한 내용으로 코리아 R&D 패러독스 현상을 진단하고 있으나 저자의 관점에 따라 지표 내용에 차이가 발생하나 정부 R&D 투자는 증가하고 있고 양적 성과는 증가하고 있으나 질적 성과의 질은 미흡하다고 보는 방향성은 동일하였다.

16건의 문헌 검토 결과 투입과 성과로 진단 지표가 구분되었다. 투입에서는 R&D 투자와 과제 수, 연구인력 지표로 구분되었고 R&D 투자 지표는 투자 규모와 비중으로 재분류하여 지표진단과 현행화를 진행하였다. 성과에서는 논문, 특허, 기술이전 및 사업화 지표를 활용한 것으로 조사되었고 창업률, 기술개발 성공률, 기술성평가 결과를 일부 문헌들에서 언급되었다. 본 연구에서 기타 지표로 분류한 기술무역수지, 세계혁신지수, 국가경쟁력순위, 혁신지수, 고성장기업수, 가젤기업수, 효율성(부가가치, 우수인적자원 구축 효율성, 우수연구확산의 효율성)지표들은 코리아 R&D 패러독스 현황을 설명하는데 활용되었지만 활용빈도수가 낮아 지표별 현행화에서 제외하였다.

아래 <표 3-30>와 <표 3-31>은 제2절 진단 지표 현황 및 검토에서 진행하였던 진단 지표들 중에서 지표의 언급 횟수와 가용성을 기준으로 향후 코리아 R&D 패러독스 진단에 활용이 가능한 지표 및 최신 데이터 확보 여부를 작성한 표이다. 대부분의 지표는 양적 지표에 해당하며 국가연구개발사업의 투자 대비 산출에 대한 시계열 비교가 가능하였다. 다음 <표 3-32>는 제4절 투입과 성과지표별 현행화를 요약 정리한 표이다. 2007년부터 2021년까지 5년 단위로 구간별 평균과 증가율을 산출한 결과, 사업화와 창업률을 제외한 나머지 투입 및 성과지표 결과값은 증가하는 추세로 나타났다.

대부분 투입과 성과지표는 양적 지표에 해당하여 코리아 R&D 패러독스 현상을 진단하기 위해서는 질적지표의 발굴과 패러독스 현상을 진단하기 위한 체계적인 진단 계획 수립이 선행될 필요가 있음을 재차 확인하였다.

<표 3-30> 투입(Input) 관련 진단 지표

지표명	지표정의	지표 출처	비고
R&D 투자 규모 및 비중	정부 및 민간 국가 전체 투자 규모 정부 R&D 투자(연구수행주체별, 연도별)투자 규모 정부 R&D예산/총 예산 비중 GDP 대비 R&D 또는 민간 (기업) R&D 투자 비중	국가연구개발사업 성과분석 결과 데이터 국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)	NTIS 과학기술통계
과제수	국가 전체 R&D 사업 예산 및 과제 수 추이	국가연구개발사업 성과분석 결과 데이터	
연구인력	인구대비 연구인력	연구개발활동조사 결과 데이터	
	실제기업의 박사인력	기업부설연구소/전담부서 현황자료	한국산업기술진흥협회
		박사조사 결과데이터	한국직업능력연구원

자료: 연구진 작성

<표 3-31> 성과(Output) 관련 진단 지표

지표명	지표 정의	지표 출처	비고
논문	논문수/인용도	국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)	KISTEP
		과학기술 논문성과 분석 연구(2022)	KISTEP
특허	특허 건수	세계 지적 재산권 지표(World Intellectual Property indicator)	세계지식재산기구 (WIPO)
		국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)	KISTEP
	특허 활용률	지식재산활동 실태조사 결과	특허청 지식재산통계연보
기술이전/사업화	기술이전	국가연구개발사업 성과분석 결과 데이터	NTIS 과학기술통계
	사업화	공공기관 기술이전·사업화실태조사 결과 데이터	산업통상자원부 한국산업기술진흥원 국가기술은행
		국가과학기술혁신역량평가 (COSTII)	KISTEP
창업률	창업후 생존율(창업률)	OECD 주요국 창업률	국가발전지표(통계청)
기술개발	기술개발 성공률	중소기업기술개발사업 성과 조사·분석보고서 연구 (2014-2018)	중소벤처기업부 중소기업기술정보진흥원
기술성평가	특허의 질 평가	기술평가보증	기술보증기금

자료: 연구진 작성

〈표 3-32〉 투입과 성과 지표별 현황화(요약)

지표 구분(단위)		2007-2011	2012-2016	2017-2021	비교대상
투입	연구비(억원)	123,036	176,678	220,507	수행주체별 국내비교 시계열비교
	증가율	11.6%	4.5%	8.2%	
	과제수(건수)	38,242	52,713	68,710	
	증가율	5.8%	2.4%	5.1%	
성과	SCI 논문(건수)	47,529	64,456	73,850	국제비교 시계열비교
	증가율	7.5%	2.8%	3.7%	
	PCT출원 특허(건수)	8,593	13,481	18,494	국제비교 시계열비교
	증가율	10.0%	7.2%	7.0%	
	기술매매(건수)	661	1,606	3,104	수행주체별 국내비교 시계열비교
	증가율	-26.6%	5.1%	18.4%	
	유상기술실시(라이선스) (건수)	2,917	6,582	7,853	수행주체별 국내비교 시계열비교
	증가율	30.3%	17.9%	7.4%	
	기술료 성과당해연도 징수액(억원)	2,211	2,689	2,659	수행주체별 국내비교 시계열비교
	증가율	3.7%	-1.8%	2.3%	
	사업화(건수)	7,901	19,822	29,256	수행주체별 국내비교 시계열비교
	증가율	-0.9%	18.0%	-6.3%	
	창업률(%)	15.9	14.6	15.0	국제비교 시계열비교
	증가율	-3.8%	1.5%	-1.0%	

설명: 투입지표의 경우 국가연구개발사업에 해당함

자료: 연구진 작성

| 제4장 | R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰

제1절 개요

1. 메타 리뷰의 개요

R&D는 중장기 관점에서 국가의 생산성, 효율성, 경제적 성과를 결정하는 요소이다(Jones and Williams, 2000). 이러한 맥락에 Samimi and Alerasoul(2009)는 R&D와 혁신 활동이 우수한 국가는 다른 국가에 비해 더 큰 국가경쟁력(경제성장률)을 갖는다고 이야기한 바 있다. 그러나 이와 대조적으로 R&D 투자가 국가 성장에 비효율적이라는 주장이 제기되었다. 예로서, Bilbao Osorio & Rodriguez Pose(2004), Frangkandreas(2013) 등은 스웨덴 패러독스 현상을 주장하였다. 그들은 스웨덴의 높은 R&D 지출이 생산성 및 국가 성장의 전환에 비효율적이라는 설명을 하였다(Edquist, 2002 ; OECD, 2005). 이후 세계 여러 학자들(Ejermo et al., 2011 ; Shang'ao et al., 2011 ; Ye et al., 2018)은 이를 증명하기 위해 다각적인 분석을 시도하였다. 결과적으로 이들은 실증분석을 통해 스웨덴 패러독스 현상이 존재하며, R&D 투자가 스웨덴 국가의 성장 및 발전에 기여하지 못하고 있음을 제기하였다.

최근 우리나라 또한 여러 학자와 전문가들이 한국의 R&D 패러독스 현상을 설명한 바 있다. 그러나 이는 대개 뉴스나 신문, 잡지 등을 통한 전문가의 주관적 견해였으며, 제시된 대부분의 증거는 투자 대비 성과와 같은 기초통계인 것으로 나타났다. 즉, 현상 자체를 체계적으로 분석하여 한국의 R&D 패러독스를 진단한 내용은 없었다. 특히, 우리나라의 R&D 지출은 정부와 민간 R&D 등과 같이 다양한 유형별 R&D 투자가 존재하며, 성과 변수로 측정할 수 있는 항목 또한 다양하다. 따라서 단순히 투입 대비 성과의 총량을 통해 패러독스 현상에 대해 이야기하고, 설명하는 것은 성급한 일반화(Hasty generalization) 오류를 범할 수 있는 문제를 제기한다. 이러한 맥락에 본 장에서는 R&D 효과를 실증분석한 국내·외 다양한 연구 결과를 바탕으로 우리나라의 R&D 효과성을 종합·검토하고자 한다. 이는 우리나라의 R&D 패러독스 현상을 고

찰합에 있어 기존의 연구 결과가 일관된 결론을 나타내는지, 특정 분야 또는 특정 부문에 R&D 패러독스 현상(전조증상)을 보이는지 등을 살펴보기 위함이다. 이를 위해 연구에서는 R&D 주체, 재원의 성격 등을 고려한 구조화된 체계를 정립하였고, 이를 통해 R&D 효과에 관한 연구를 전방위적으로 검토함으로써, 일반화된 합의점을 점진해보고자 한다.

2. 메타 리뷰의 기준과 방법

본 장의 메타리뷰는 학술연구정보서비스(RISS), 한국학술정보(KISS), DBpia, Google Scholar에 등록된 최근 10개년(2013~2023년)¹⁸⁾ 학술연구를 바탕으로 문헌 검토를 수행하였다. 전술한 바와 같이, R&D 패러독스에 관한 실증분석 연구는 해외의 경우 다수 존재¹⁹⁾하였으나, 국내 연구는 미흡한 실정이다. 이에 연구에서는 R&D 패러독스의 분석 연구를 대변할 수 있는 R&D 성과의 검색 키워드를 선별하였다. 이는 Bigkinds의 연관어 분석 결과 중 집중도가 높은 키워드를 중심으로 1차 선별 후, 전문가 검토회의를 통해 최종 키워드를 선정하였다. 최종 선별된 핵심 키워드는 ‘생산성’, ‘효율성’, ‘경제적 성과’이다.

이후 키워드를 통해 검색된 문헌은 분석 결과의 타당성 및 신뢰성을 확보하기 위해 1) KCI, SCI, SCOPUS 등에 등재되지 않는 연구, 2) 실증분석을 수행하지 않은 연구(예: 제고 방안, 정책 제언, 관리적 합의 등), 3) 통계적 신뢰성을 확인할 수 없는 연구(예: 기초통계, 상관관계 등), 4) 특정 산업분야에 집중된 연구(예: 제약산업, 농식품산업 등), 5) 우리나라에 관한 내용을 포함되지 않는 연구 등은 분석 대상에서 제외하였다.

키워드로 검색된 학술연구는 다음과 같은 과정과 절차를 통해 메타 데이터를 구축하였다. 먼저, 상기 학술정보 사이트를 통해 선별된 국·내외 연구는 다중 스크리닝을 통해 연구의 중복성을 배제하였다. 다음으로 실증분석 방법론의 특징과 주요 결과를 고

18) Bigkinds를 통해 R&D 패러독스 현상이 사회적 이슈로 제기된 시점을 살펴본 결과, 2013년 4,060,182 건으로 가장 높은 빈도를 나타냈다. 이에 연구에서는 해당 년도를 시작으로 최근까지 분석기간의 범위를 설정하였다.

19) 다만, 해외연구에서 패러독스를 주제로 한 연구는 다수가 연도별 R&D 지출과 GDP간의 상관관계를 검토, 체계적인 분석모형을 통해 실증분석한 연구는 소수인 것으로 확인되었다.

려해 유의 수준을 확인할 수 없는 연구를 배제한 후 피인용도를 기준으로 이용수가 높은 논문 100편을 선별 하였다. 이후 선정된 논문은 연구수행 주체, 범위, 투입 및 산출 변수의 특징 등으로 구분한 구조화된 체계를 통해 주요 항목을 코딩하였으며, 마지막으로 콘텐츠 분석 방법론을 적용하여, R&D 효과의 특징을 다각도로 검토하였다.

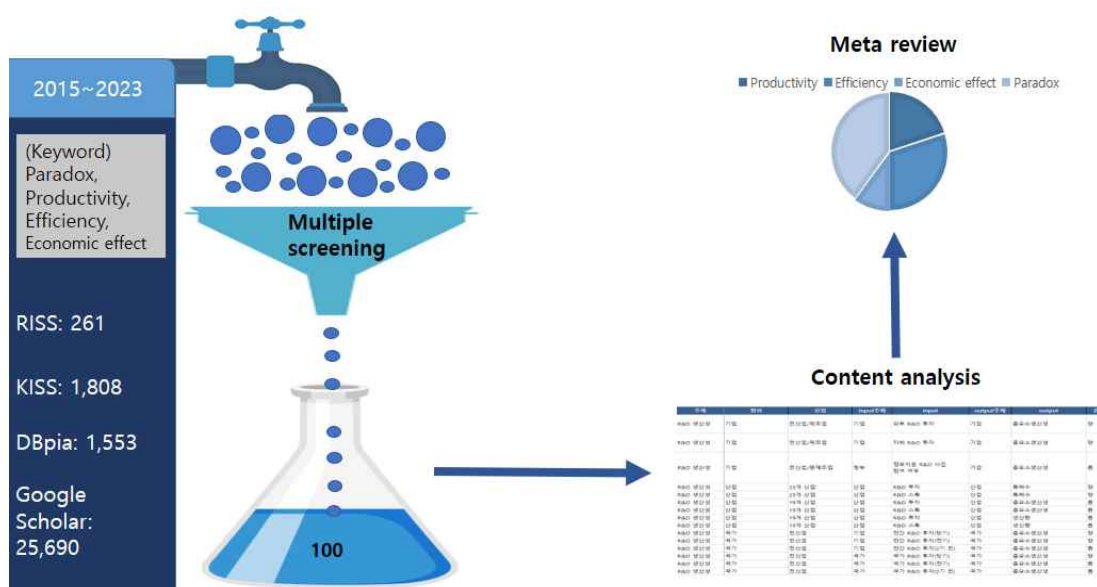
[그림 4-1] Bigkinds의 연관어 분석을 통한 핵심 키워드 1차 선별



자료: Bigkinds(<https://www.bigkinds.or.kr/v2/news/search.do>)

주1: 검색어: R&D 패러독스, 주2: 검색기간('22.06.01~'23.06.01)

[그림 4-2] 메타 리뷰의 방법 및 절차



자료: 연구진 작성

제2절 R&D 효과 분석 연구의 메타 리뷰

R&D 효과 분석의 투입 요소인 R&D 투자는 크게 정부 R&D, 민간 R&D 이를 합한 국가 R&D로 분류할 수 있다. 반면, 성과의 주체는 연구자의 주관적 판단 기준에 따라 상이할 수 있다. 예로서, 지역내총생산의 경우, 국가 단위로 여길 수 있으며, 동시에 정부로 정의할 수 있다. 즉, 성과 변수는 분류 기준의 범위와 시각을 어디로 두는 지에 따라 상이하다. 이에 본 절에서는 분류 기준의 정의가 비교적 명확한 재원의 성격을 기준으로 R&D 효과 분석 연구를 검토 한다.

1. 정부 R&D 투자 관점

가. R&D 생산성²⁰⁾

정부 R&D의 투자 효과를 생산성 관점에서 분석한 연구는 총 100건의 논문 중 10%의 비중을 차지하였다. 이들 연구는 정부의 R&D 투자를 유량(flow) 관점, 시간의 흐름으로 축적된 스톡(stock) 관점, 국가 간 비교를 위한 GDP 대비 투자 관점 등 다양한 관점에서 정부 R&D 투자의 생산성을 검토하였다. 예로서, 김대용·류성현(2020), 이준원·이종하(2019)의 연구에서는 정부의 R&D 투자를 유량관점에서 분석하였으며, 정수관·강상목(2013)연구에서는 R&D 스톡을, 김일태·최지혜(2019) 연구에서는 정부 R&D 투자를 스톡관점의 집중도로 변경해 국가 단위의 생산성 효과를 분석하였다. 또한, 이들 연구에서는 주로 성과변수를 국가단위의 노동생산성이나, 총요소생산성을 통해 검토하였다. 또한, 일부 연구에서는 지역내총생산(GRDP) 또는 종사자 수를 통해 지역 및 고용 생산성 효과를 분석하였다. 결과로써, 스톡 관점의 연구에서는 GDP 대비 정부 R&D의 R&D 투자와 R&D 스톡은 국가의 총요소생산성을 증대시키는 비교적 일관된 결론을 보였다²¹⁾. 한편, R&D 투자의 재원을 유량 관점에

20) 정부 R&D 투자의 생산성을 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-16>를 통해 확인할 수 있다.

21) 박무환(2021)의 연구는 OECD 23개국을 대상으로 R&D 투자에 따른 총요소생산성을 검토하였다. 연구 결과에 따르면 정부의 R&D 투자는 통계적으로 유의미한 정(+)의 부호를 나타냈으나, 모형이나 분석 방법론(확률효과, 고정효과)에 따라 추정된 계수 값의 수치는 큰 차이를 보였다.

서 분석한 연구는 생산성의 성과가 일부 혼재된 결과를 나타냈다. 예로써, 김대용, 류성현(2020)의 연구에서는 $t-1$ 기 정부 R&D 투자는 국가의 총요소생산성을 증대시키는 정(+)의 요인으로 작용했으나, 이준원, 이종하(2019)의 연구에서는 부(-)의 부호를 나타냈으며, 통계적 유의성 또한 결여되었다.

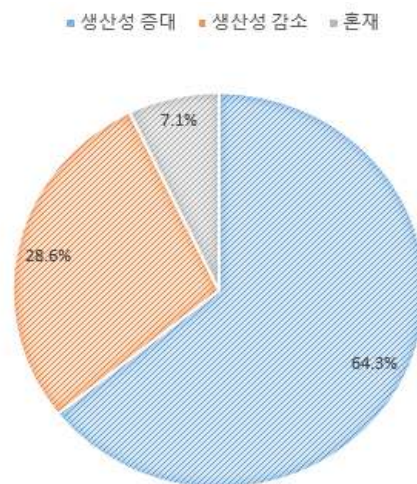
기업의 생산성을 분석한 연구(정수관·강상목, 2013; 백철우 외, 2014; 박추환, 2014; 김선재, 2016; 한주동 외, 2020 등)는 대개 정부의 R&D 투자를 스톡이 아닌 유량 관점에서 연구하였다. 먼저, 해당 연구에서는 콥-더글라스 생산함수를 활용, 오차수정모형 분석을 통해 노동생산의 변화를 고찰하였다. 분석 결과, 정부 R&D 스톡과 노동생산성은 통계적으로 유의한 정(+)의 관계를 보였다. 또한, 박추환(2014)의 연구에서는 지역별 정부 R&D 투자액을 기업의 총요소생산성과 서비스업의 1인당 부가가치 생산성 관점에서 검토하였다. 분석 결과, 지역에 따라 정부 R&D 재원이 기업의 생산성의 미치는 성과는 부호와 통계성이 상이한 결과를 보였다. 세부 결과에서는 총요소생산성의 경우, 서울, 경기, 인천과 같은 개별 지역에서는 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지 못했으나, 수도권으로 군집화된 표본에서는 통계적으로 유의한 음(-) 효과를 보였다. 또한, 서비스업의 1인당 부가가치의 경우, 경기지역에서는 통계적으로 유의미한 음(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 반면, 같은 유량의 변수를 활용했음에도 불구하고, 백철우 외(2014)의 연구에서는 박추환(2014)의 결과와 상반된 부호를 보였다. 백철우 외(2014)의 연구에서는 매출액 대비 정부의 R&D 투자 지원이 기업의 총요소생산성에 미치는 성과를 살펴보았으며, 분석 결과 모든 변수가 양(+)의 부호를 나타냈으며, 통계적 유의성은 시차 1에서만 유의미한 결과를 보였다. 물론, 상기 두 연구는 R&D재원을 유량관점에서 사용한 것에서만 동일할 뿐, 투입 변수의 성격은 동일하지 않다. 즉, 하나는 투자액을 투입변수로 활용했으며, 다른 하나는 집중도 관점에서 기업 생산성을 고찰하였다. 또한, 하나는 시차가 없는 단일 시차로 기업의 총요소생산성을 검토한 반면, 다른 하나는 시차를 적용해 이들의 생산성의 변화를 고찰하였다. 이에 본 절에서는 해당 연구를 혼재된 결과로 분류하지 않았으며, 개별 분류하였다. 한편, 한주동 외(2020)의 연구에서는 정부 R&D 투자를 금액이 아닌, 정부의 R&D 지원 사업 수혜 여부를 통해 생산성에 미치는 효과로 검토하였다. 해당 연구의

결과에서는 지원 수혜 1년차에 통계적으로 유의미한 음(-)의 효과를 보였으나, 이후 2년차 시점부터는 반전되어 양(+)의 부호를 보였으며, 3년차 시점에 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 나타냈다.

이처럼, 정부 R&D 투자의 생산성을 검토한 연구는 R&D 투자 재원의 성격과 정의, 성과변수의 특징에 따라 부(-)의 영향을 미치거나, 일부 혼재된 결과를 보였다. 또한, 이중 통계적으로 유의미하게 생산성 증대의 비중을 살펴보면, 약 64.3%로 나타났다. 이는 정부 R&D 투자가 생산성을 증대시킨다는 연구의 결과가 감소 결과에 비해 상대적으로 높게 제시되고 있음을 의미한다.

[그림 4-3] 정부 R&D 투자에 따른 생산성 영향의 주요 결과

(단위: %)



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

나. R&D 효율성²²⁾

정부 R&D 투자를 통해 효율성을 분석한 연구는 전체 조사 논문 중 15%으로 집계되었다. 이들 연구에서는 유량과 저량의 정부 R&D투자와 R&D 집중도와 함께 GRDP 대비 투자 비중 등의 투입 요소를 통해 효율성 분석을 수행하였다. 정부 R&D

22) 정부 R&D 투자의 효율성을 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-17>를 통해 확인할 수 있다.

효율성 연구의 특징으로는 다수의 연구가 비모수에 기반을 둔 DEA(Data Envelopment Analysis) 분석을 활용했으며, 이를 통해 통계적 유의수준을 제시한 연구는 소수인 확인되었다. 또한, 일부 연구에서는 모수적 추정법인 SFA(Stochastic Frontier Analysis) 및 분위수회귀분석을 통해 정부 R&D의 효율을 평가하였다. 한편, 다수의 연구에서는 동일한 성과변수라 할지라도, 세부 성과변수의 기준에 따라 변수 자체의 성격이 상이한 특징을 보였다. 예로서, 성과변수인 기술효율성을 정의함에 있어 송정민·유지환(2022)의 연구에서는 SCIE 논문수, 특허출원수, 피인용 수를 적용한 반면, 육형갑 외(2021)의 연구에서는 SCI 논문 수, 특허등록수, 기술이전 수를 통해 기술 효율성을 정의하였다. 이는 문헌을 검토함에 있어 동일한 성과변수라 할지라도 세부 항목에 따라 효율성 결과가 상이할 수 있음을 시사한다.

정부 R&D 투자를 검토한 효율성 연구의 선행연구 빈도에 따르면, 성과의 주체는 국가(정부) 보다 기업 관점의 연구 비중이 높은 것으로 집계되었다. 기업 대상 연구가 국가(정부) 대상 연구보다 약 6.7%p 높은 것으로 나타났다. 연구의 성과주체별 특징을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 국가(정부)의 효율성을 검토한 송정민·유지환(2022), 육형갑 외(2021)의 연구에서는 유량의 R&D 투자 변수를 통해 기술 효율성을 측정하였다. 분석 결과, 이들 연구는 정부의 R&D 투자가 기술효율성 증대에 통계적으로 유의미한 정(+)의 영향을 미친다는 비교적 합의된 결론을 제시하였다. 또한, 문광민(2019)은 영구제고법을 통해 16개 광역시·도의 R&D 스톡을 추정, 이를 통해 R&D 효율의 영향력을 검토하였다. 연구 결과, 정부 R&D 스톡은 국가 R&D 효율에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 입증하였다. 한편, 정부 R&D 투자가 특허등록의 효율에 미치는 영향력을 검토한 안병민·손상학(2019), 박정우·마정목(2018)의 연구에서는 분석 결과가 서로 상이한 특징을 보였다. 안병민·손상학(2019)의 연구에서는 통계적으로 유의미한 정(+)의 영향을 미친 반면, 박정우·마정목(2018)의 연구에서는 통계적으로 유의미하지 않은 부(-)의 영향을 나타냈다. 이는 투입 변수인 정부의 R&D 투자에 대한 정의와 범주에 차이²³⁾를 보여 나타난 결과로 판단된다. 다음으로 기업의 효율성

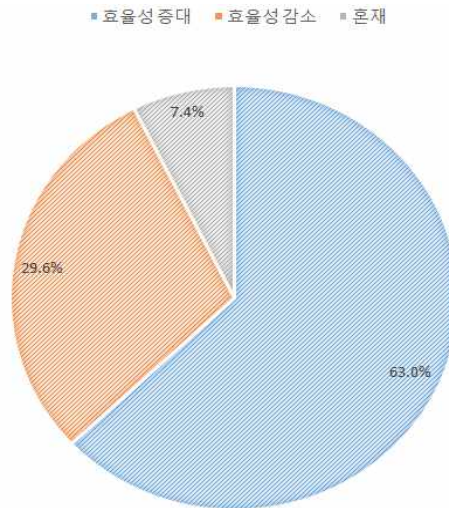
23) 안병민·손상학(2019)의 연구에서는 16개 광역시·도의 R&D 투자를 적용한 반면, 박정우·마정목(2018)의 연구에서는 국방분야에 한해 정부 R&D 투자를 투입변수로 활용하였다.

을 분석한 연구의 특징을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, R&D 집중도 관점에서 살펴본 조윤기·권선희(2022)는 초대월생산함수를 활용하여, 기업의 부가가치 비효율성을 검토하였다. 분석 결과, 정부의 R&D 집중도는 지역내 제조업의 부가가치 비효율성에 부(-)의 효과를 미쳐, 효율성 증대에 기여한다는 결과를 제시하였다. 또한, 유량의 R&D 투자를 통해 R&D 효율성, 학술 효율성을 검토한 민현구(2020), 조정래·김태운(2017)의 연구에서는 R&D 투자가 이들 효율에 통계적으로 유의미한 정(+)의 영향을 미침을 입증하였다. 그러나 성과변수로 기술 효율성을 검토한 박창일·서호준(2018), 조정래·김태운(2017)의 연구에서는 일부 혼재된 결과를 보인다. 박창일·서호준(2018)의 연구에서는 정부의 R&D 투자가 통계적으로 유의미한 부(-)의 영향을 나타낸 반면, 조정래·김태운(2017)의 연구에서는 통계적으로 유의미한 정의 성과를 보였다. 이 둘의 연구에서는 동일한 방법론을 적용했으나, 박창일·서호준(2018)의 연구에서는 SCI 논문 수, 특허출원건수, 기술료 성과, 사업화 건 등을 기술효율성으로 정의하였고, 조정래·김태운(2017)의 연구에서는 SCI 논문 수, 특허출원수, 피인용자 수를 기술 효율성으로 정의 내린 부분에 차이를 보인다. 또한, R&D사업의 정부지원 수혜 여부를 통해 기술 및 경영 효율성을 검토한 연구(윤상필 외, 2021; 김근희·곽기호, 2018)에서는 모두 효율에 긍정적인 결과를 보인 것으로 나타났다. 다만, 매출과 자산 측면의 효율성을 검토한 장현주(2016)의 연구에서는 정부 지원의 수혜 기간에 따라 정(+)과 부(-)의 성과가 교차되는 특징을 보였다.

이처럼, 정부 R&D 투자의 효율성은 투입변수의 정의, 성과변수의 특징에 따라 부호가 상이하거나, 일부 혼재된 결과를 나타냈다. 그러나 통계적 유의성을 갖는 결과를 중심으로 살펴보면, 정부 R&D 투자는 국가와 기업의 효율 증대에 긍정적인 영향을 미친다는 결론의 비중이 약 63.0%를 차지했다. 이는 정부 R&D 투자가 효율성을 증대시킨다는 연구의 내용이 감소의 결과(29.6%) 보다 상대적 비중이 높다는 것을 시사한다.

[그림 4-4] 정부 R&D 투자에 따른 효율성 영향의 주요 결과²⁴⁾

(단위: %)



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

다. 경제적 성과²⁵⁾

정부 R&D 투자의 경제적 성과를 검토한 연구는 전체 조사 논문의 18%를 차지하였다. 이들 연구는 국가 보다 기업의 재무적 성과에 중점을 두었다. 경제적 성과를 분석한 선행연구는 투입변수로서 유량의 정부 R&D 투자와 정부 R&D 투자(지원) 수혜 여부²⁶⁾, 집중도, 보조금 등이 활용되었다. 또한, 성과 변수로는 기업의 이익과 연계된 영업이익, 매출액, 자산, 종사자 수, ROA, ROE 등을 적용하였다.

경제적 성과를 분석한 선행연구의 주요 특징을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 다수의 연구(오승환·이철용, 2014; 오승환·박찬수, 2020; 이준영·이기훈, 2020; 고영태·최상욱, 2023)에서는 정부 R&D 투자(지원)의 수혜 여부를 중심으로 기업의 경제적 성과를 분석하였다. 이들 연구에서는 투입 변수의 적용에 있어 정부 R&D의 지원사업의 유형 및 범주, 적용시점에 차이를 보인다. 예로서, 오승환·이철용(2014)의 연구에서는 신재생에너지 산업에 한해 정부 R&D의 성과를 측정했으며, 오승환, 박찬수(2020)의

24) 조윤기, 권선희(2019)는 R&D 비효율성을 추정하였기에 부호와 반대된 결과로 해석

25) 정부 R&D 투자의 경제적 성과를 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-18>를 통해 확인할 수 있다.

26) 특히, 정부의 R&D 투자(지원) 수혜 여부와 같은가변수의 활용이 비중이 높은 것으로 나타났다.

연구에서는 2012년부터 2016년까지 5개년간 전산업을 대상으로 기업의 정부 R&D 지원의 효과를 검토하였다. 이준영·이기훈은 2007년부터 2017년까지의 NTIS DB를 활용해 ICT 산업의 정부 R&D 투자의 수혜에 따른 기업의 성과를 검토하였으며, 고영태·최상옥(2023)의 연구에서는 소재부품장비 산업을 대상으로 2013-2021년까지 정부의 R&D 지원 효과를 검토하였다. 이처럼 상기 연구에서는 분석 주제와 범위, 유형에 따라 투입 변수의 차이를 보인다. 그러나 그럼에도 불구하고, 해당 연구의 주요 결과를 유의성을 기준으로 살펴보면, 정부 R&D 지원의 수혜는 기업의 매출(t 기), 고용(t 기), 부채($t+4\sim 6$ 기), 자산($t+5\sim 6$ 기), 기업 자체 R&D($t+1\sim 6$ 기) 증가에 기여한다는 일관된 결론이 제시되었다. 반면, 매출($t+4\sim 5$ 기), 종업원 수($t+1$ 기, $t+4$ 기), 자산($t+1\sim 4$ 기), ROA($t+1\sim 3$ 기), ROE($t+1\sim 4$ 기)은 해당 시차에 존재된 연구 결과를 나타냈다. 또한, 진봉우, 김상겸(2021)의 연구에서는 우리나라와 중국과의 비교를 통해 정부 R&D 보조금이 기업의 수익에 어떠한 성과를 나타내는지 검토하였다. 분석 결과, 중국의 경우, 통계적으로 유의미한 부(-)의 성과가 모든 시차에 나타난 반면, 우리나라의 경우, 통계적으로 유의미한 정(+)의 성과를 보였다. 또한, 시차에 따른 성과는 시간이 경과할수록 성과가 미세하게 증대된 것으로 나타났다.

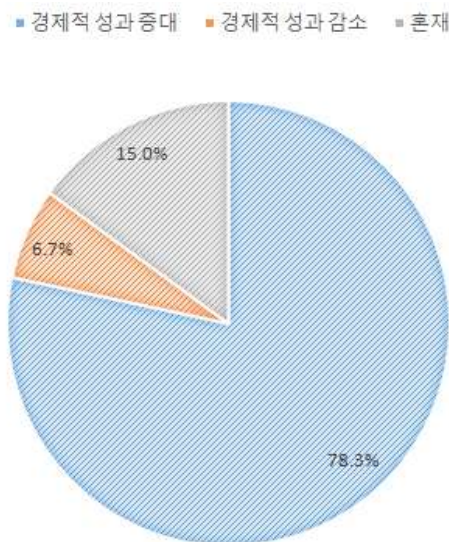
다음으로 R&D 투자액을 통해 경제적 성과를 분석한 연구의 결과를 검토해 보면 다음과 같다. 먼저, 노용환·송치승(2014), 유천·김학민(2014)의 연구에서는 중소기업 기술통계조사를 바탕으로 우리나라 산업의 매출 성과를 검토했다. 분석 결과, 정부 R&D 투자는 산업(기업)의 매출 성과에 정(+)의 부호를 보이나, 통계적으로 유의미하지 않은 결과를 보였다. 한편, 박성민(2014)의 연구에서는 지식경제기술혁신산업 데이터를 활용해 정부 R&D에 따른 매출 성과를 분석하였다. 분석 결과, 상기 연구와 달리, 정부 R&D 투자는 기업의 매출 성과를 증대시키는 결과를 보였다. 이들 연구가 상호 존재된 결과를 나타낸 이유는 분야별 재원의 성격, 자료의 시점, 분석방법에 따른 차이에 기인한 것으로 판단된다. 또한, 정부 R&D 투자에 대한 영업 이익 성과를 검토한 연구(노용환·송치승 2014; 진봉우·김상겸, 2021)에서는 분석 결과가 존재된 것으로 나타났다. 노용환·송치승(2014)의 연구에서는 R&D 투자가 영업이익에 통계적으로 유의하지 않는 부(-)성과를 나타낸 반면, 진봉우·김상겸(2021)의 연구에서는 통

계적으로 유의미한 정(+의 결과를 보였다. 이 외에도 다수의 연구(박성민, 2014; 이동근 외, 2014; 김태양·한두봉, 2023; 장연희·조근태, 2023))에서는 정부 R&D 투자가 특허, 논문, 수출, 매출액 대비 종사자수 증가율에 미치는 성과를 검토했으며, 이들의 연구는 모두 정부 R&D 투자가 통계적으로 유의미한 정(+의 성과를 나타낸다는 일관된 결과를 보였다.

통계적으로 유의미한 결과에 한해 상기 선행연구의 결과를 종합해보면, 정부의 R&D 투자가 생산성을 증대시킨다는 결과의 비중은 약 78.3%, 감소의 비중은 약 6.7%, 혼재된 내용은 약 15.0%로 집계되었다. 이들 연구에서는 대개 부가가치와 연계된 변수(매출, 영업이익, 종업원 수, 자산, ROA, ROE 등)의 성과에는 일부 혼재된 결과를 보였으며, 연구 및 학술성과(특허, 논문, 지식재산권 등)에서는 비교적 일관된 정(+의 성과를 보였다.

[그림 4-5] 정부 R&D 투자에 따른 경제적 성과의 주요 결과²⁷⁾

(단위: %)



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

27) 이준영, 기지훈(2020)의 연구에서는 성과변수로 부채증가율을 적용했다. 이는 변수의 정의에 부정적인 의미를 내포하고 있어, 주요 결과에는 해당 변수를 반대로 해석하여 집계하였다.

2. 민간 R&D 투자 관점

가. R&D 생산성²⁸⁾

민간 R&D 투자를 통해 생산성을 분석한 연구는 전체 표본의 29%의 비중을 차지하였다. 이들 연구에서는 재원의 특성에 의해 국가가 아닌, 민간 R&D 성과에 중점을 둔 연구가 많은 것으로 나타났다. 또한, 투입 요소에는 R&D 스톡과 투자액, R&D 집중도, 기업 내부와 외부 R&D, 종업원수 1인당 R&D 투자 등을 적용했으며, 성과 변수에는 부가가치, 매출액, 노동, Malmquist 생산성 지수 등을 적용해 다양한 관점의 생산성 연구가 진행되었다. 특히, 생산성 연구에는 R&D투자에 따른 패러독스 현상을 명시적으로 고려한 마형렬(2022)의 연구가 존재하였다²⁹⁾. 이는 기업의 R&D 투자액에 부가가치 변화에 반응하는 시간의 가중치를 적용해 별도 패러독스 계수를 생성해 투입 요소로 적용했다. 이들 연구의 내용과 특징을 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 이준원·이종화(2019)는 국가 관점에서 민간 R&D 투자가 총요소생산성에 미치는 효과를 검토하였다. 분석결과, 전기 R&D 투자에 따른 효과는 양(+)의 부호를 보이나, 통계적으로 유의미하지 않았으며, t기의 시점에서 통계적으로 유의미한 효과를 나타냈다. 이를 연구에서는 민간 R&D 투자가 총요소생산성에 영향을 미치기 위해서는 적어도 2기까지의 시차가 요구됨을 시사하였다.

다음으로 기업 관점의 생산성을 검토한 연구는 보다 다양한 투입과 성과변수를 통해 분석을 수행하였다. 먼저, 정수관·강상목(2013), 김영호(2014), 설영훈·채성주(2014), 소순후(2016), 장선미(2020) 등의 연구에서는 투입 변수로 R&D 스톡을 적용하여 기업의 생산성을 검토하였다. 정수관·강상옥(2013)의 연구에서는 1970년부터 2010년의 시계열 자료 및 오차수정모형을 활용해 전 산업의 R&D 스톡이 기업의 노동생산성에 미치는 효과를 검토하였다. 분석 결과 R&D 스톡은 노동생산성에 정(+)의 부호를 보이나, 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지는 않았다. 반면, 설영훈·채성주의 연구에서는 KIS-Value데이터를 활용, 바이오 분야의 R&D 스톡이 기업에게 미치

28) 민간 R&D 투자의 생산성을 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-19>를 통해 확인할 수 있다.

29) 총 100건의 논문 중 R&D 패러독스 자체를 주제로 한 연구는 마형렬(2022)의 연구만 존재하였다.

는 노동 생산성을 검토하였다. 분석 결과, R&D 스톡은 노동생산성에 통계적으로 유의미한 정(+)의 요인으로 작용하였다. 이러한 결과차이는 연구의 진행에 있어 R&D 스톡의 분야별 범주의 차이에 기인한 것으로 파악된다. 또한, 장선미(2020)의 연구에서는 민간 R&D 스톡이 기업의 생산량, 총요소생산성에 미치는 영향력을 검토하였다. 분석결과, R&D 스톡은 기업의 생산량은 부(-)의 부호를 보이나, 통계적으로 유의미하지 않았으며, 총요소생산성은 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 보이는 결과를 제시하였다. 반면, 김영호(2014)의 연구에서는 R&D 스톡이 총요소생산성에 통계적으로 유의미한 정(+)관계를 보인 결과를 제시하였다. 이는 분석 모형의 설정과 함께 방법론(GLS, 다중회귀) 차이로 인한 결과 차이로 해석된다. 이외에도 소순후(2016)는 R&D 스톡을 의약품 분야별로 분류해 생산성 지수에 어떠한 관계를 보이는지 검토하였다. 연구에서는 결과를 통해 학문의 범위가 큰 생물학 및 의약품 화합물 및 항생물질 분야는 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보인 반면, 세부분야인 완제의약품, 한의약품, 동물용의약품 등에서는 통계적으로 유의하지 않는 정(+)의 관계를 보이는 현상을 규명하였다. 또한 김근령·김기홍(2015)의 연구에서는 R&D 스톡에 시차를 적용하여 기업의 부가가치 생산성을 검토하였다. 분석 결과, 시차 3에서부터 부가가치 생산성에 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보이는 것으로 나타났다.

한편, 유량의 R&D 투자를 활용한 연구는 전술한 R&D 스톡의 연구보다 보다 다양한 성과 지표를 활용하였다. 먼저, 총요소생산성을 분석한 연구에는 유민화·장선미(2018), 장선미(2020), 김희연·정수연(2023) 등의 연구가 존재하였다. 장선미(2020)의 연구에서는 전술한 저량의 R&D 스톡과 함께 유량의 R&D 투자액을 투입변수로 활용했는데, R&D 투자의 경우, 총요소생산성은 통계적으로 유의미하지 않는 부(-)의 관계를 보였다. 반면, 유민화·장선미(2018)의 연구에서는 동일 관계를 규명했는데, 이들 결과에서는 통계적으로 유의미한 정(+)의 부호를 보여 일부 혼재된 연구 결과가 제시되었다. 이러한 결과 차이는 분석 자료의 데이터원(연구개발활동조사, 한국기업데이터)과 모형(Pakes and Griliche의 지식생산함수, Cobb-Douglas 생산함수), 방법론(GLS, 고정효과) 등에 의한 차이로 파악된다. 또한, 김희연·정수연(2023)은 성과변수인 총요소생산성의 범위를 상위, 중위, 하위로 범주화해 R&D 투자의 성과를 검토

하였다. 분석 결과, 기업의 R&D 투자는 중위의 총요소생산성에서만 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 보이는 것으로 나타났다. R&D 투자를 내부와 외부 R&D 투자 관점에서 살펴본 연구도 빈도 높게 관찰되었다. 이는 김민정(2020~2022), 김경호·정진화(2018)의 연구가 대표적이다. 이들 연구 결과에 따르면 기업 내부 R&D 투자는 기업의 총요소생산성을 증대시키나, 외부 R&D 투자의 경우, 일부 혼선된 결과를 나타냈다. 먼저, 김경호·정진화(2018)의 연구에서는 외부 R&D가 기업의 총요소생산성을 증대시키는 결과를 나타낸 반면, 김민정(2020)의 연구에서는 통계적으로 유의하지 않으나, 정(+)의 부호를 나타냈고, 김민정(2021)과 김민정(2022)의 연구에서는 통계적으로 유의미한 부(-)의 효과를 나타냈다. 이는 전술한 바와 같이, 분석 자료, 모형 및 방법(고정효과, GMM 등) 등에 차이를 나타내며, 추후 보다 일관된 연구 결과를 제시할 수 있는 지속적인 분석이 요구된다. 또한, 노동생산성을 검토한 연구에는 정수연(2014), 장선미(2013), 신범철(2019), 김민정(2020) 등이 존재하였다. 정수연(2014)의 연구에서는 노동생산성을 5개의 범주로 구분해 R&D 투자에 따른 효과를 살펴보았다. 분석 결과, R&D 투자는 모든 노동생산성의 범주에 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 주는 것으로 나타났다. 또한, 장선미(2013)의 연구에서는 R&D 투자에 시차를 적용해 노동과 함께 특허생산성을 검토하였다. 분석 결과, R&D 투자는 시차 2에서부터 노동생산성에 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보였으며, 특허는 모든 시차에서 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 나타냈다. 또한, 신범철(2019) 노동집약도를 고려하여, 종업원수 1인당 R&D 투자가 노동생산성에 미치는 관계를 살펴보았으며, 분석 결과 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보였다. 김민정(2020)은 기업 내부의 R&D 투자와 노동생산성의 관계를 규명하고자 했으며, 결과로서 유의미한 정(+)의 관계를 보임을 입증하였다. 기업의 R&D 투자의 부가가치 생산성을 검토한 연구에는 유민화·장선미(2018), 마형렬(2022)이 존재하였다. 이들 연구에서 R&D 투자는 부가가치에 모두 정(+) 부호였으나, 통계적 신뢰성에는 차이를 나타냈다. 유민화·장선미(2018)의 연구에는 통계적으로 유의미한 결과를 나타내지 못한 반면, 마형렬(2022)의 연구에서는 통계적으로 유의미한 결과를 보였다. 특히, 전술한 바와 같이 마형렬(2022)의 연구에서는 R&D 투자에 시차(가중치)를 적용하여 패러독스 변수를

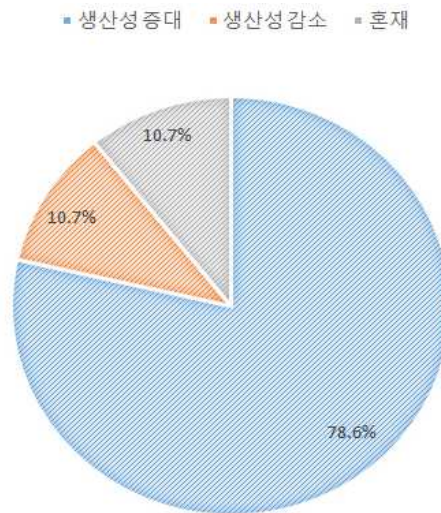
생성, 이에 대한 효과를 검토하였다. 분석 결과 R&D 패러독스는 부가가치에 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 나타냈다. 한편, 김현정(2018)의 연구에서는 기업의 R&D 투자를 매출과 시장점유율을 통해 기업 생산성의 효과를 검토하였다. 분석 결과, 이들 모두는 통계적으로 유의미한 정(+)의 부호를 나타냈다.

다음으로 기업의 R&D 집중도를 통해 생산성을 고찰한 연구는 김민석·안기돈(2021), 안수근 외(2020), 이포상(2019) 등이 있다. 먼저, 김민석, 안기돈(2021)는 기업의 R&D 집중도가 노동생산성 및 고성장에 미치는 효과를 검토하였다. 분석 결과 이들은 통계적으로 유의미한 정(+)의 부호를 나타냈다. 또한, 안수근 외(2020)의 연구는 R&D 집중도가 매출에 미치는 생산성을 검토하였다. 분석 결과, 일반 OLS는 정(+)의 부호를 보이니, 통계적으로 유의한 결과를 보이지 않았으며, 분위회귀의 경우, 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 나타냈다. 이는 동일 자료라 할지라도 적요하는 분석 방법론에 따라 결과에 차이를 보일 수 있음을 시사한다. 한편, 이포상(2019)은 기술도입 공시기업들 중 R&D 집중도의 수준이 생산성 수준에 비하여 상대적으로 높을 수록 공시 이후 음(-)의 주가 흐름이 이어지고, 나아가 시장퇴출 가능성이 증대되고 있음을 확인 하였다(이포상, 2019). 이와 함께 김주은(2018)은 민간 R&D 투자 증가율의 상위그룹 포함여부가 기업의 다양한 재무성과에 미치는 생산성을 검토하였다. 분석 결과, 1인당 부가가치 생산성을 제외한 다양한 성과 변수(매출액 증가율, 무형자산 증가율, 영업이익 증가율 등) 정(+)의 요인으로 작용하고 있음을 보였다.

이처럼, 민간 R&D 투자 관점의 여러 선행연구는 정부 R&D 투자에 따른 생산성 연구 보다 상대적으로 다양한 변수와 방법론을 통해 연구가 진행되었다. 물론, 이러한 연구 다양성과 비례하여, 일부 혼재된 결과(10.7%)를 보이기도 하였으나, 기업의 생산성은 비교적 다수의 연구(78.6%)에서 R&D 성과가 긍정적이라는 일관된 결론이 제시되었다.

[그림 4-6] 기업 R&D 투자에 따른 생산성의 주요 결과³⁰⁾

(단위: %)



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

나. R&D 효율성³¹⁾

민간 R&D 투자를 통해 효율성을 검토한 연구는 전체 조사 논문의 13%의 비중을 차지한다. 이들 연구는 민간 R&D 투자를 주로 산업 또는 기업의 효율성으로 검토했으며, 주요 성과 변수로는 부가가치, 매출, 종사자수, 특허 등이 사용되었다. 효율성 연구의 특징으로는 전술한 바와 같이, 통계적 유의수준을 확인할 수 없는 연구(DEA)가 다수 존재하였다. 즉, 유의수준을 확인할 수 있는 민간 R&D의 효율성 연구는 소수인 것으로 나타나 다른 분야에 비해 상대적 빈도가 특징을 갖는다.

국가관점의 성과를 검토한 효율성 연구는 우리나라 농가의 효율성을 검토한 김재경(2013)의 연구가 존재하였다. 해당 연구에서는 2003년부터 2007년까지 농가경제조사 자료를 통해 농업 R&D 스톡이 농가 효율성에 미치는 성과를 실증하였다. 한편, 성과 변수에 있어 농가 효율성은 DEA를 통해 산출하였으며, 분석 방법은 종속 변수의 분위별 조건부 효율성을 측정하는 분위회귀분석법을 적용하였다. 분석 결과, 우리나라 농업

30) 이포상(2019)의 연구에는 시장퇴출을 성과변수로 적용하였다. 이는 변수의 정의에 부정적인 의미를 내포하고 있어, 주요 결과에는 해당 변수를 반대로 해석하여 집계하였다.

31) 민간 R&D 투자의 효율성을 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-20>을 통해 확인할 수 있다.

분야의 R&D 스톡은 농가 효율성(평균)에 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 나타냈다. 또한 분위계수 추정에 있어서는 30분위의 경우 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 나타낸 반면, 이후 40~90분위까지 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보였다.

기업 관점에서 효율성을 측정한 연구들은 R&D 투자, R&D 집중도 등과 같은 유량의 투입 변수를 R&D 효율성을 측정하였다. 먼저, 구훈영(2019), 박원빈·이순철(2023)은 우리나라 제조업을 대상으로 R&D 투자에 따른 부가가치 효율성을 검토하였다. 구훈영(2019)의 연구에서는 성과변수로 부가가치와 함께 종사자 수를 고려했는데, 분석 결과, 이 둘 모두는 정(+)의 부호를 보이거나, 통계적으로 유의미한 결과가 나타나지는 않았다. 반면, 박원빈·이순철(2023)의 연구에서는 부가가치 효율성을 검토하였는데, 결과는 구훈영(2019)의 결과와 달리 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 나타냈다. 이 둘의 연구의 차이는 구훈영(2019)의 경우, 인과관계에 초점을 둔 경로분석을 통해 분석하였으며, 박원빈·이순철(2023)은 DEA에 기반을 둔 회귀분석을 이행하였다. 또한 구훈영(2019)은 별도 모형이 제시되어있지 않으나, 박원빈·이순철(2023)은 콥-더글라스 생산함수에 기반해 분석이 수행되었다. 이외에도 자료원(기업 활동조사, KIS-values)에도 차이를 보인다. 또한, 저자는 유의미한 성과를 나타내지 못한 결과에 대해 R&D투자가 성과의 방향성이 혼재되어 있는 것으로 5년 간의 누적 데이터를 사용하여 적절한 시차를 고려하지 못한 것이 원인일 수도 있다(구훈영, 2019)고 설명하였다. 다음으로 모정운(2021)은 확률프론티어분석을 통해 기업의 R&D 비효율성을 검토하였다. 분석 결과, R&D 투자는 기업의 매출 및 특허출원에 있어, 통계적으로 유의미한 부(-)의 부호를 보여 비효율적이 않다는 결론을 제시하였다. 또한, 이미숙(2017)과 우청원·천동필(2018)은 우리나라 제조업 분야의 R&D 효율을 매출 및 특허 관점에서 검토하였다. 분석 결과, 제조기업의 R&D 투자는 R&D 효율에 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 나타냈다. 이들 연구는 동일 모형(콥-더글라스 생산함수, 모형없음) 및 분석 방법론(다중회귀, DEA-Tobit)을 적용한 것은 아니나, 분석의 결과에 있어서는 비교적 일치된 결론을 나타냈다. 또한, 백철우·노민선(2013)의 경우, 우리나라 전 산업의 외부 R&D 투자($t-1$)가 R&D 효율에 미치는 성과를 기업의 규모에 따라 검토하였다. 분석 결과, 외부 R&D 투자($t-1$)는 기업의 R&D

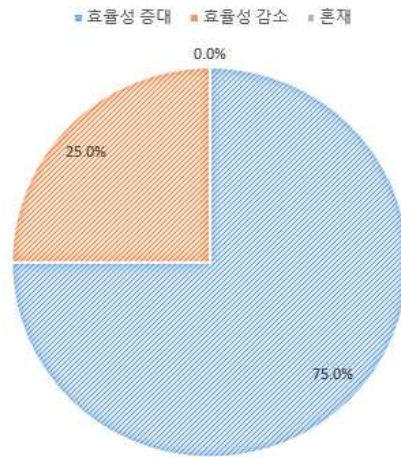
효율에 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 나타냈다.

한편, R&D 집중도를 투입변수로 적용한 연구에는 서덕록·하태정(2013), 이미숙(2017), 임소진(2021), 김경수(2022), 조윤기·권선희(2022) 등이 존재한다. 먼저, 서덕록·하태정(2013)의 연구에서는 확률프론티어분석을 통해 임베디드 소프트웨어 산업분야의 R&D 집중도가 기술비효율성에 미치는 성과를 검토했다. 분석 결과, R&D 집중도는 비효율에 통계적으로 유의미한 부(-)의 부호를 보여 기술효율을 증대시키는 결과가 도출되었다. 또한, 이미숙(2017)의 연구에서는 제조기업의 R&D 집중도가 R&D 효율에 미치는 성과를 검토하였다. 분석 결과 제조기업의 R&D 집중도는 R&D 효율에 통계적으로 유의미한 정(+)의 부호를 보였다. 또한 임소진(2021)의 연구에서는 제조업의 기술 효율성 자체를 성과변수로 두어, 이에 대한 R&D 효과를 측정하였다. 분석 결과, 제조기업의 R&D 집중도는 기술 효율성에 정(+)의 요인을 작용하였다. 또한, 조윤기, 권선희(2022)의 연구에서는 확률변경함수를 활용한 확률프론티어분석을 통해 민간 R&D 집중도가 지역별 제조업에 미치는 부가가치 및 출하액의 비효율성을 검토하였다. 분석 결과, 부가가치는 정(+)의 부호를 보이나, 통계적으로 유의미하지 않은 결과를 나타냈으며, 출하액은 정(+)의 부호로 유의미한 결과를 나타냈다. 이는 제조업의 R&D 집중도가 제조업의 출하에 비효율적임을 의미한다.

이처럼, 민간 R&D 투자를 통한 효율성 연구는 국가 보다는 기업 또는 산업 관점의 연구를 수행하였고, 연구 결과는 성과 변수 및 분석 방법에 따라 일부 차이를 보이나, 혼재된 결과는 없는 것으로 나타났다. 또한 투입변수에 있어 저량의 R&D 스톡을 적용한 분석 보다는 유량의 R&D 투자액 또는 집중도를 활용한 논문이 많은 것으로 나타났다. 결과로써, 민간 R&D의 투자 효율은 종사자 수, 매출, 기술 및 R&D 효율에 긍정적인 영향을 미친다는 비교적 일관된 결과가 도출되었다. 다만, 부가가치 효율의 경우, 통계적 유의미함에 있어 일부 차이를 나타냈다.

[그림 4-7] 기업 R&D 투자에 따른 효율성의 주요 결과³²⁾

(단위: %)



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

다. 경제적 성과³³⁾

민간 R&D의 경제적 성과를 검토한 연구는 전체 조사 논문의 32%를 차지한다. 민간 R&D 투자를 국가적 관점으로 살펴본 연구는 우리나라를 포함한 8개국의 기업성 과를 비교한 김영빈·김기덕(2020)의 연구와 지역관점에서 GRDP의 성과를 검토한 박창대·안승구(2017)의 연구가 존재하였다. 또한 기업 관점에서 살펴본 연구에서는 기 업의 재무적 성과(매출, 부가가치, 영업이익률 등)와 함께 지식재산의 성과(특허), 기 업 규모의 성과(종사자 수), 기업 가치에 관한 성과를 분석하였다.

먼저, 국가적 관점의 연구의 경우, 김영빈·김기덕(2020)은 민간 R&D 투자를 통 한 8개 국가의 수출 성과를 분석하였다. 해당 연구에서는 글로벌 수출 데이터를 바탕 으로 별도 산업별 수출고도화 지수를 산출, 우리나라의 수출고도화에 민간 R&D 투자 가 미치는 영향력을 고정효과 분석을 통해 검토하였다. 분석 결과, 민간 R&D 투자는 우리나라의 수출 고도화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 박창대·안승구

32) 서덕록·하태정(2013), 모정윤(2021), 조윤기·권선희(2019)의 연구는 R&D 비효율성을 추정하였기에 부호와 반대 된 결과이므로 주요 결과에서는 감소가 아닌, 증대로 집계하였다.

33) 민간 R&D 투자의 경제적 성과를 검토한 메타 리뷰의 상세 결과는 부록 2의 <부록 표-21>를 통해 확인할 수 있다.

(2017)의 연구에서는 우리나라 17개 광역시에서 분포한 기업을 대상으로 이들의 R&D 투자가 지역내총생산에 어떠한 영향력을 미치는지를 시계열 분석(벡터오차수정 모형)을 통해 검토하였다. 분석 결과, 민간 R&D 투자는 단기적으로 GRDP에 통계적으로 유의한 정(+)의 영향을 미친 결과를 나타냈다.

기업 관점에서 효율성을 측정한 연구들은 R&D 투자, R&D 집중도 등의 투입변수를 통해 기업의 경제적 성과를 고찰하였다. 먼저, 황경연·조대우(2013), 박성민(2014), 조휘형(2014), 백철우·노민선(2013), 이정우·양재석(2017), 양오석·한재훈(2018), 우종현·함아름(2020), 진봉우·김상겸(2021), 손호영·이재화(2022), 김태양·한두봉(2023) 등은 R&D 투자에 따른 기업의 매출, 영업이익, 종사자 수 증가, 수출 등의 성과들을 검토하였다. 먼저, 우종현·함아름(2020)과 손호영·이재화(2022)의 연구에서는 R&D 투자에 따른 기업의 수출액 성과를 고찰하였다. 분석 결과, 이들 연구에서는 R&D 투자가 기업의 수출액에 통계적으로 유의미한 부(-)의 성과를 나타냄을 제시하였다. 또한, 황경연·조대우(2013)의 연구에서는 우리나라 제조기업의 수출 진입 여부에 따른 성과를 고찰하였다. 분석 결과, 당해 R&D 투자와 함께 시차 3까지 적용한 R&D 투자에서 모두 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 보였다. 이는 김태양·한두봉(2023)의 연구 결과가 유사하다. 해당 연구에서도 R&D 투자는 제조기업의 수출 여부에 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 나타냈다. 한편, 매출액의 성과를 검토한 연구들은 다소 혼재된 결과가 제시되었다. 예로서, 박성민(2014), 조휘형(2014)의 연구에서는 R&D 투자가 매출액 증대에 기여한다는 정(+)의 성과를 보인 반면, 이정우·양재석(2017), 우종현·함아름(2020)의 연구에서는 오히려 매출액을 감소시킨다는 부(-)의 부호를 보였다. 또한, 이들 연구 결과는 박성민(2014), 조휘형(2014), 우종현·함아름(2020)은 통계적 신뢰성이 확보된 반면, 이정우·양재석(2017) 연구에서는 통계적으로 유의미하지 않는 결과를 나타냈다. 한편, 정승용·정선양(2013), 백철우, 노민선(2014)의 연구에선 전술한 매출액이 아닌 매출 증가율과 순이익률을 통해 R&D 투자의 성과를 측정하였다. 이들 연구에서는 R&D 투자가 매출 증가율과 순이익률을 증대시킨다는 비교적 합의된 결론이 도출되었다. 또한, 박성민(2014)과 정이기·홍재범(2017)은 기업의 규모 측면에서 고용 성과(신규인력 및 종사

자 수 증가율)를 고찰하였다. 분석 결과, 이들 성과변수는 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 나타냈다. 다만, 정이기·홍재범(2017)의 연구에서는 전 산업 외에도 산업별 고용 성과를 분위별로 분류해 분석하였는데, 결과에서는 첨단기술은 2분위, 중저기술은 3분위, 서비스업에서는 2분위 종사자율부터 통계적으로 유의미한 결과가 도출되었다. 박성민(2014), 조휘형(2014), 이준범(2018) 등은 지식재산권 성과 측면에서 R&D 투자와 특허와의 관계를 분석하였다. 다만, 박성민(2014)과 조휘형(2014)의 연구에서는 특허등록건 수만을 성과변수로 선정한 반면, 이준범(2018)의 연구에서는 등록과 함께 출원을 합친 특허 빈도를 성과변수로 지정하였다. 분석 결과, 이들 모두 R&D 투자는 지식재산 성과에 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보이는 일관된 결과를 도출하였다.

기업의 매출액 대비 R&D 투자액인 R&D 집중도를 통해 기업의 성과를 고찰한 연구는 김인성·김원배(2013), 김성태(2017), 김성규(2020), 김원신, 배현경(2019), 양오석, 한재훈(2018), 선종학(2018), 김태양·한두봉(2023) 등이 존재한다. 먼저, 김성규(2020)와 양오석, 한재훈(2018)의 연구에서는 R&D 집중도가 매출액 대비 영업이익률에 미치는 효과를 검토하였다. 분석 결과, 이들 모두는 통계적으로 유의미한 정(+)의 효과를 나타낸다는 일치된 결과를 도출하였다. 한편, 매출액 증가율 관점에서는 혼재된 결과를 나타냈다. 예로써, 김성태(2017)과 김성규(2020) 연구의 경우, 기업의 R&D 집중도가 매출액 증가에 통계적으로 유의미한 (+)의 효과를 보인 반면, 양오석·한재훈(2018)은 통계적으로 유의미한 음(-)의 효과를 보였다. 이러한 결과 차이는 분석 범주의 차이로 확인 된다³⁴⁾. 한편, 김원신, 배현경(2019)의 연구에서는 자본비용을 두 가지 관점으로 분류하여 이에 대한 성과를 검토하였고, 이들 모두 통계적으로 유의미한 부(-)의 관계를 나타냈다. 또한 이동근 외(2013)과 김태양·한두봉(2023)은 제조업의 R&D 집중도가 수출 여부에 미치는 성과를 고찰했다. 분석 결과, 이들 모두는 통계적으로 유의한 정(+)의 부호를 보여 R&D 집중도가 수출 여부에 긍정적인 요인으로 작용함을 입증하였다. 또한, 선종학(2018)의 연구에는 우리나라 상장기업을

34) 실증 분석에 있어 김성태(2017)의 연구는 상장기업, 김성규(2020)는 비상장기업, 양오석·한재훈(2018)은 우리나라 전체 기업을 대상으로 하였다.

대상으로 투입변수인 R&D 집중도에 시차를 적용, 성과변수인 기업의 경제적 성과 기업의 가치지수를 적용한 분석을 수행했다. 분석 결과, 상장기업의 R&D 집중도는 2차의 시점부터 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계가 5차까지 지속된 것으로 나타났다.

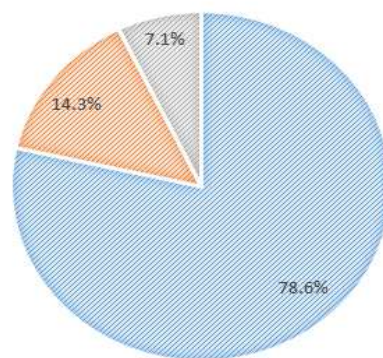
이외에도 민간 R&D의 경제적 성과분석에는 R&D 스톡, 기업의 R&D 활동 여부 등을 투입변수로 적용한 연구(박성원 외, 2016; 이유미·홍아름, 2018)가 존재하였다. 박성원 외(2016)의 연구에서는 국내 상장기업의 재무자료를 활용해 ICT산업과 비 ICT산업의 R&D 스톡이 주는 매출 성과를 고찰했다. 분석 결과, IT 산업과 비ICT산업은 모두 정(+)의 부호를 보이나, 통계적 유의성은 IT 산업에만 관찰되었다. 또한 이유미·홍아름(2018)의 연구에서는 사회적 기업의 R&D 활동 유무가 기업의 경제적 성과에 미치는 효과를 검토하였다. 분석 결과, 당기순이익에는 부(-)의 부호, 매출액에는 정(+)의 부호를 보였으며, 이들 모두 통계적으로 유의미하지 않는 결과를 나타냈다. 다만, 1인당 매출액 측면에 있어서는 통계적으로 유의미한 성과를 보였다.

민간 R&D 투자의 경제적 성과를 종합해 보면, 이들 연구는 다양한 투입과 성과변수를 적용함으로써 일부 혼재된 결과를 보인다. 그러나 이들 연구에서는 기업의 R&D는 영업이익, 매출액순이익률, 수출 여부, 종사자 수, 기업가치, ROA, 고정자본, 지식재산권 등의 증대에 기여하는 비교적 합의된 결과를 보였다.

[그림 4-8] 기업 R&D 투자에 따른 경제적 성과의 주요 결과

(단위: %)

■ 경제적 성과 증대 ■ 경제적 성과 감소 ■ 혼재



자료: 연구진 작성

주: 통계적으로 유의미한 실증분석 결과의 빈도를 기준으로 작성

제3절 결론 및 시사점

우리나라의 R&D 투자는 지속적으로 증가하고 있다. GDP 대비 R&D 투자 비율은 '20년 2.13%에서 '21년 4.91%로 지난 10년간 약 2.78%p 증가하였다(국가지표체계 홈페이지).³⁵⁾ 그러나 이러한 R&D 투자의 양적 증대가 실제 성과에 어느정도 기여했는지에 대해서는 명확한 결론을 내리기 쉽지 않다. 최근 여러 뉴스와 언론은 한국의 R&D 패러독스 현상을 진단한 바 있으나, 이들 대부분 전문가의 주관적 견해인 것으로 나타났다. 즉, 실증에 기반한 객관적 증거는 부족하였다. 이러한 문제 인식 하에 본 장에서는 R&D 효과를 검토한 학술연구를 통해 종합·검토함으로써 보다 객관적인 관점에서 R&D 투자·성과를 고찰하였다. 이는 만약 R&D를 분석한 다수의 연구가 일반화되고, 합의점에 이르는 결론을 갖는다면, 패러독스 현상을 진단하는데 충분한 근거가 될 수 있기 때문이다. 이를 위해 연구에서는 R&D 재원의 유형에 따라 정부와 민간 R&D의 투입요소를 분류하고, 이에 따른 성과변수의 효과를 검토하였다. 이는 최근 10년간의 학술정보를 바탕으로 연구 주제와 제목, 주요 키워드를 중심으로 효율성, 생산성, 경제적 성과(당기순이익, 매출, 고용, 수출 등)를 검색하여 분류·정리하였다. 물론, 이러한 성과변수의 분류 과정 속에서 효율성과 생산성은 일부 변수 항목이 중복되는 부분(예: 부가가치)이 존재하였으나, 분석 모형 및 방법론에 있어 명확한 차이를 보인 결과를 바탕으로 이들 항목을 구분하였다. 즉, 부가가치라는 동일 변수명일지라도 모형 및 방법론에 따라 부가가치 생산성, 부가가치 효율성으로 구분할 수 있는 변수만을 대상으로 성과변수 및 분석 결과의 특징을 분류·정리하였다.

R&D 효과를 분석한 학술연구에서 통계적으로 유의미한 결과를 보인 주요 내용은 다음의 <표 4-1>과 같다. 먼저 생산성 관점의 정부 R&D는 R&D스톡이 노동생산성, GRDP, 지역자본소득, 지역노동자 수 등의 증대에 비교적 일관된 결과를 보였다. 반면, 유량의 R&D투자는 시차 및 지역의 범위에 따라 총요소생산성이 감소 또는 증감이 혼재된 결과를 보였다. 한편, 생산성 관점의 민간 R&D는 기업의 R&D투자가 국가의 총요소생산성을 증대시키는 비교적 합의된 결과가 도출되었으며, 기업의 R&D 집

35) <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4206> (검색일: 2023.10.25.)

중도는 수출액, 노동, 영업이익 등의 생산성을 증대시키는 결과를 보였다. 반면, 기업의 R&D 투자는 생산량에 부정적인 영향을 미쳤으며, 기업의 R&D 패러독스 현상은 부가가치 생산성을 감소, R&D 집중도는 기업의 시장투출을 증대시켜 생산력을 감하는 결과가 제시되었다. 또한 기업의 R&D 스톡과 투자, 외부 R&D 투자는 기업의 총요소생산성 감소에 기여하는 결과를 보였다.

다음으로 효율성 관점의 정부 R&D는 정부의 R&D 투자가 국가차원의 기술효율성, GRDP, 실용화 수 증대에 기여하는 비교적 일관된 결과가 도출되었다. 반면, 정부 R&D 집중도는 제조업의 부가가치 및 출하액 효율에 부정적인 효과를 미친 것으로 나타났으며, 기업의 특허등록과 기술효율성에는 일부 혼재된 결과가 도출되었다. 한편, 효율성 관점의 민간 R&D는 기업의 R&D 집중도가 특허출원과 기술효율 증대에 기여하는 비교적 일관된 결과가 도출되었다. 이는 기업의 효율성은 전술한 정부 R&D 지원에 따른 투입·성과보다 기업 자체 R&D 투자에 따른 성과가 정(+)의 요인으로 작용함을 시사한다. 이와 함께 기업의 외부 R&D는 기업의 효율성의 감소의 요인으로 관측되었다.

경제적 성과 관점의 정부 R&D는 정부 R&D 지원의 수혜 여부가 기업 자체의 R&D, 매출, 자산, 종업원 수 증가율을 증대시킨다는 비교적 합의된 결과가 도출되었다. 이와 함께 정부의 R&D 지원 기업의 부채를 증대시켜 경제적 성과를 감소시킨다는 결과가 제시되었으며, 정부의 R&D 지원 수혜 여부와 기업의 ROA, ROE의 관계는 혼재된 결과가 많은 것으로 도출되었다. 한편, 경제적 성과 관점의 민간 R&D는 기업의 R&D 투자가 수출진입, 영업이익, 고정자본, 기업가치, 특허 및 지재권, 종사자 수 증가율 등의 증대에 기여한다는 비교적 일관된 결론을 보였다. 반면, 수출액과 자기가본비용, 타인자본비용에는 부정적인 성과를 보이는 것으로 나타났으며, 매출액과 매출액증가율 관점에서는 일부 혼재된 결과가 도출된 것으로 나타났다.

<표 4-1> R&D 투자에 따른 부문별 성과의 주요 결과

구분		정부 R&D	민간 R&D
성과	증감	(투입 → 성과)	(투입 → 성과)
생산성	증대	R&D투자→총요소생산성 증가율* R&D스톡→노동생산성* R&D스톡 집중도→GRDP* R&D스톡 집중도→지역 자본소득* R&D스톡 집중도→지역 노동자 수* R&D스톡→노동생산성 1인당 R&D 집중도→노동생산성 R&D지원수혜여부(t+3)→총요소생산성 R&D집중도→총요소생산성(t-1)	R&D투자→총요소생산성* R&D투자(t-2)→총요소생산성* R&D투자(t)→총요소생산성 R&D스톡→특허출원건 수 R&D스톡(바이오산업)→노동생산성 R&D 스톡(의약융합물질및항생물질)→Malmquist 생산성 지수 R&D스톡(생물학)→Malmquist 생산성 지수 R&D스톡(t-3)→부가가치 R&D투자→총요소생산성(중위) R&D투자→노동생산성 R&D투자→특허출원건 수 R&D투자→시장점유율 R&D투자(t-1)→특허생산성 R&D투자(t-2)→특허생산성 R&D투자(t-2)→노동생산성 R&D투자(t-1)→대기업 Malmquist 생산성 지수 R&D투자(t-1)→중소기업Malmquist 생산성 지수 R&D투자(t-1)→KOSDAQ 상장기업 Malmquist 생산성 지수 내부R&D투자→총요소생산성 내부R&D투자→노동생산성 종업원수 1인당 R&D투자→노동생산성 R&D투자여부→기업생산성 R&D집중도→1인당매출액 R&D집중도→영업이익률 R&D집중도→수출비중 R&D집중도→고성장률 R&D집중도→노동생산성장률 R&D집중도(t-1)→노동생산성장률 R&D집중도→평균 노동생산성 R&D집중도(t-1)→총요소생산성(t-1) R&D집중도→1인당 특허등록 수 (대기업) R&D 집중도(t-1)→총요소생산성 증가율 (중소기업) R&D 집중도(t-1)→총요소생산성 증가율 R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부→기업가치 R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부→매출액

구분		정부 R&D	민간 R&D
성과	증감	(투입 → 성과)	(투입 → 성과)
			증가율 R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부→무형자산 증가율 R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부→영업이익 증가율 R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부→총자산 증가율
	감소	R&D투자(t-2)→국가 중요소생산성* R&D지원수혜여부(t)→중요소생산성 R&D투자(수도권)→중요소생산성(수도권) R&D투자(경기)→서비스업1인당부가 가치(경기)	R&D투자(t-2)→중요소생산성 R&D투자→생산량 R&D집중도→시장퇴출 R&D 패러독스→부가가치 R&D 집중도(제공)→평균노동생산성 (대기업) R&D집중도(t)→중요소생산성 증가율 (중소기업) R&D집중도(t)→중요소생산성 증가율
	혼재	R&D 투자(t-1)→중요소생산성	R&D스톡→중요소생산성 R&D투자→중요소생산성 외부R&D투자→중요소생산성
효율성	증대	R&D 투자→기술효율성* R&D투자→순수기술효율성* R&D투자→R&D효율성 R&D투자→학술효율성 R&D투자→GRDP* R&D스톡→R&D효율성* R&D투자→실용화 수* R&D투자→논문게재 수* R&D지원수혜여부→기술효율성(t+3) R&D지원수혜여부→중고위기술 경영효율성 R&D지원수혜여부(2011-2013)→ 평균매출액 R&D지원수혜여부(2012-2013)→ 평균매출액 R&D지원수혜여부(2011-2013)→ 평균총자산 R&D지원수혜여부(2011-2014)→ 평균총자산	농업R&D스톡→농가효율성(Q20)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q30)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q40)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q50)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q60)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q70)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q80)* 농업R&D스톡→농가효율성(Q90)* R&D투자→R&D효율성(특허 출원수, 매출액) R&D투자→(전체)R&D효율성 R&D투자→(전통적중공업)R&D효율성 R&D투자→(운송장비)R&D효율성 R&D투자→(기계 및 전자기기)R&D효율성 R&D투자→(첨단)R&D효율성 R&D집중도→기술효율성 (고위기술)R&D집중도→R&D효율성 (중저위기술)R&D집중도→R&D효율성 R&D집중도→제조업의 지역별 출하액
	감소	R&D집중도→제조업부가가치	농업R&D스톡→농가효율성(평균)*

구분		정부 R&D	민간 R&D
성과	증감	(투입 → 성과)	(투입 → 성과)
		R&D집중도→제조업출하액 R&D지원수혜여부(2011-2014)→ 평균매출액 R&D지원수혜여부(2012-2014)→ 평균매출액 R&D지원수혜여부(2013-2014)→ 평균매출액 R&D지원수혜여부(2012-2013)→ 평균총자산 R&D지원수혜여부(2012-2014)→ 평균총자산 R&D지원수혜여부(2013-2014)→ 평균총자산	농업R&D스톡→농가효율성(Q30)* R&D투자→매출액 R&D투자→특허출원건 수 (전체)외부 R&D투자(t-1)→R&D효율성 (대기업)외부 R&D 투자(t-1)→R&D효율성 (중소기업)외부 R&D 투자(t-1)→R&D효율성 (고기술)외부 R&D 투자(t-1)→R&D효율성 (저기술)외부 R&D 투자(t-1)→R&D효율성 R&D집중도→매출 효율성 (임베디드산업)R&D집중도→기술효율성
	혼재	R&D 투자→특허등록건 수 R&D투자→기술효율성	-
경제적 성과	증대	R&D지원수혜여부(t+1)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t+2)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t+3)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t+4)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t+5)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t+6)→기업자체R &D증가율 R&D지원수혜여부(t)→매출액증가율 R&D지원수혜여부(t)→자산증가율 R&D지원수혜여부(t+5)→자산증가율 R&D지원수혜여부(t+6)→자산증가율 R&D지원수혜여부(t+5)→종업원수증 가율 R&D지원수혜여부(t+6)→종업원수증 가율 R&D지원수혜여부→매출액(대구/경 북) R&D지원수혜여부→종사자수(대구/ 경북)	R&D투자→수출고도화지수* R&D투자→GRDP* R&D집중도→매출액 대비 영업이익률 R&D집중도→매출액 R&D집중도→종사자 수 증가율 R&D집중도→목표대비 재무성과 R&D집중도→수출여부 R&D집중도(t)→Tobin's q 기업가치 R&D집중도(t+2)→Tobin's q 기업가치 R&D집중도(t+3)→Tobin's q 기업가치 R&D집중도(t+4)→Tobin's q 기업가치 R&D집중도(t+5)→Tobin's q 기업가치 R&D투자→수출여부 R&D투자(t-1)→수출여부(t) R&D투자(t-2)→수출여부(t) R&D투자(t-3)→수출여부(t) R&D투자→매출액순이익률 R&D투자→매출액순이익률(Q50) R&D투자→매출액순이익률(Q60) R&D투자→매출액순이익률(Q70) R&D투자→매출액순이익률(Q80) R&D투자→매출액순이익률(Q90) R&D투자→매출액 대비 영업이익률 R&D투자(t-2)→매출액 증가율

구분		정부 R&D	민간 R&D
성과	증감	(투입 → 성과)	(투입 → 성과)
		R&D지원수혜여부→매출액대비 종사자 수(항공우주분야) R&D 보조금(t-1)→영업이익액 R&D 보조금(t-2)→영업이익액 R&D 보조금(간접)(t-2)→영업이익액 R&D 보조금(직접)(t-1)→영업이익액 R&D 보조금(직접)(t-2)→영업이익액 R&D 투자(신재생)→매출액 R&D 투자→지식재산권수 R&D 투자→신규인력 수 R&D 투자→수출여부 R&D 투자→특허등록 건 수 R&D 투자→학술성과(SCI 논문 수) R&D 투자→경제적 성과(시제품 제작, 사업화/제품화, 현장적용 실적의 합계) R&D투자 비중→매출액 대비 종사자 수(항공우주분야) 1인당 R&D 투자→매출액 대비 종사자 수(항공우주분야) R&D 집중도→매출액 R&D 집중도(서울)→매출액(서울) R&D 집중도(대전)→매출액(대전) R&D 집중도(경남)→매출액(경남)	R&D투자(t-3)→매출액 증가율 R&D투자(t-2)→ROA R&D투자→영업이익 R&D투자(전력/원자력)→매출액(전력/원자력) R&D투자→특허등록 수 R&D투자→신규고용 R&D투자→종사자 수 증가율 R&D투자(첨단기술산업)→2분위 종사자 수 증가율 R&D투자(첨단기술산업)→3분위 종사자 수 증가율 R&D투자(첨단기술산업)→4분위 종사자 수 증가율 R&D투자(첨단기술산업)→5분위 종사자 수 증가율 R&D투자(중저기술산업)→3분위 종사자 수 증가율 R&D투자(중저기술산업)→4분위 종사자 수 증가율 R&D투자(중저기술산업)→5분위 종사자 수 증가율 R&D투자→지식재산권 수 R&D투자→고정자본 R&D투자(전체)→Tobin's Q(전체)기업가치 R&D투자(일반)→Tobin's Q(일반)기업가치 R&D 스톡→매출액(IT) R&D 활동 유무→1인당 매출액 상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이→산업조정 자산이익률(t+1) 상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이→산업조정 자산이익률(t+2) 상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이→산업조정 자산이익률(t+3)
	감소	R&D 지원 수혜 여부(t+1)→부채증가율 R&D 지원 수혜 여부→총 매출액(비IT분야) R&D지원수혜여부(t+4)→부채증가율 R&D지원수혜여부(t+5)→부채증가율 R&D지원수혜여부(t+6)→부채증가율	R&D집중도→자기자본비용 R&D집중도→타인자본비용 R&D투자→수출액 R&D투자→매출액증가율 R&D투자(신재생산업)→매출액(신재생산업) R&D집중도(t)→산업조정 자산이익률(t+1) 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)→산업조정 자산이익률(t+1) 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)→산업조정 자산이익률(t+2) 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)→산업조정

구분		정부 R&D	민간 R&D
성과	증감	(투입 → 성과)	(투입 → 성과)
			자산이익률(t+3)
	혼재	R&D지원수혜여부 (t+1)→ROA R&D지원수혜여부 (t+2)→ROA R&D지원수혜여부 (t+3)→ROA R&D지원수혜여부 (t+1)→ROE R&D지원수혜여부 (t+2)→ROE R&D지원수혜여부 (t+3)→ROE R&D지원수혜여부 (t+4)→ROE R&D지원수혜여부 (t+5)→ROE R&D투자→영업이익	R&D집중도→매출액증가율 R&D투자→매출액

자료: 연구진 작성

주1: *은 국가적 관점의 연구를 의미하며, 표시가 없는 부분은 기업관점의 연구

주2: 투입, 성과의 항목이 중복된 경우, 하나로 표기

상기 <표 4-1>는 개별 연구에서 나타난 투입, 성과의 의미적 해석을 통해 R&D 효과를 상세 검토할 수 있다. 또한, 이를 통해 우리는 일치된 항목에 대해 코리아 패러독스 현상을 살피는 하나의 관계로 평가할 수 있으며, 혼재된 결과는 재분석의 필요성을 제기할 수 있다. 그러나 해당 결과를 통해 R&D 성과를 일목요연하게 확인하기란 쉽지 않다. 더욱이 연구에서 정의된 변수의 특징과 성격, 시차의 적용 유무 등에 따라 일관된 결론을 함축적으로 언급하기에는 어려움 존재한다. 물론, 개별 변수의 세부적인 의미를 묵과하고, 해당 변수를 임의로 군집화하여 R&D 연구 성과를 함축적으로 요약하여 살펴볼 수 있다. 그러나 이를 이행할 경우, 연구자의 주관적인 결과 해석이 투입되어 본래의 의미를 훼손할 수 있다. 이에 본 연구에서는 상기 변수의 의미를 존중하되, 성과의 큰 틀은 하나로 묶어 고찰할 수 있는 방법을 적용하였다. 이는 중복된 항목일지라도 변수의 의미가 퇴색되지 않기 위해 모든 변수의 빈도를 체크하여 이에 대한 비중을 살펴보는 것이다. [그림 4-1]과 <표 4-2>는 이러한 점을 고려하여 통계적으로 유의미한 결과에 대해 R&D 효과를 종합·검토한 결과이다.

[그림 4-9] R&D 효과 분석 메타리뷰 종합 결과



자료: 연구진 작성

주: 투입, 성과 항목의 중복성을 배제하고 집계

<표 4-2> R&D 투자에 따른 부문별 성과의 주요 결과

구분		정부 R&D	민간 R&D
생산성	증대	64.3%	78.6%
	감소	28.6%	10.7%
	혼재	7.1%	10.7%
효율성	증대	63.0%	75.0%
	감소	29.6%	25.0%
	혼재	7.4%	-
경제적 성과	증대	78.3%	78.6%
	감소	6.7%	14.3%
	혼재	15.0%	7.1%

자료: 연구진 작성

주: 투입, 성과 항목의 중복성을 배제하고 집계

[그림 4-9]는 R&D 재원의 종류와 관계없이, R&D 투자에 따른 생산성, 효율성, 경제적 성과 종합한 결과이다. 결과로써, R&D 효과가 증대된다는 연구 비중은 75.7%, 감소시킨다는 비중은 15.7%, 혼재된 연구는 8.6%인 것으로 집계되었다. 이는 기존 뉴스와 매체에서 언급한 R&D 패러독스 현상과는 대비되는 결과라 할 수 있다. 한편, 상기 결과를 R&D 재원에 따른 부문별 성과로 비교해 보면 다음의 <표 4-2>와 같다. 먼저, 생산성은 정부 R&D 보다 민간 R&D의 기여율이 크다는 연구결과가 많은 것으로 나타났다. 민간 R&D는 전체 학술연구의 78.6%가 생산성 증대에 기여한다는 결론을 낸 반면, 정부 R&D는 이보다 약 14.3%p 적은 64.3%의 비중을 나타냈다. 이와 함께 생산성 감소의 비중은 정부 R&D의 성과가 약 17.9%p 높은 것으로 나타났

다. 이는 우리나라의 R&D 생산성 증대에 정부보다 민간 R&D의 효과가 크다는 학술 연구가 많다는 것을 의미한다. 한편, 생산성 연구에 있어 혼재된 결과는 민간 R&D의 연구가 약 3.6%p 많은 것으로 집계되었다. 이는 민간 R&D 연구의 분석방법(분석자료와 변수의 정의, 경제모형, 실증방법론 등)이 정부 R&D 연구보다 다양하여 나타난 특징으로 파악된다. 효율성 또한 정부 R&D 보다 민간 R&D의 기여율이 큰 것으로 나타났다. 민간 R&D는 전체 학술연구의 63.0%가 효율성 증대에 기여한다는 결론을 보인 반면, 정부 R&D는 이보다 약 12.0%p 적은 63.0%의 비중을 나타냈다. 이와 함께 효율성 감소는 정부 R&D의 성과가 약 4.6%p 높은 것으로 나타났다. 이는 R&D 효율성 증대에 정부보다 민간 R&D의 효과가 크다는 학술연구가 많다는 것을 의미한다. 한편, 효율성 연구에 있어 혼재된 결과는 없는 것으로 집계되었다. 마지막으로 경제적 성과는 정부 R&D, 민간 R&D 각각 78.3%, 78.6%의 비중으로 경제적 성과를 증대시킨다는 연구 성과가 많은 것으로 집계되었다. 반면, 경제적 성과의 감소는 민간 R&D의 연구가 약 7.6%p 많은 것으로 나타났으며, 혼재된 연구는 정부 R&D가 약 7.9%p 많은 것으로 집계되었다.

우리나라의 R&D 효과를 분석한 다수의 연구에서는 기존 뉴스나 언론이 언급한 바와 달리, R&D 성과가 증대된다는 실증분석의 결과의 비중이 높은 것으로 나타났다. 이는 기존의 뉴스라 언론이 언급한 R&D 패러독스라는 현상과 대비되는 결과라 할 수 있다. 물론, 학술연구의 실증분석 결과가 R&D 패러독스 현상을 깊이 있게 살펴본 객관적인 평가라 할 수는 없다. 그러나 그럼에도 불구하고 다수의 연구에서는 우리나라 R&D는 투입 대비 성과가 발현되고 있다는 결론을 보이고 있어, 코리아 R&D 패러독스 현상을 일반화하기에는 무리가 있음을 시사한다.

| 제5장 | R&D 평가 제도 및 지표 리뷰

코리아 R&D 패러독스에 대한 논의가 지속되어온 만큼 R&D 평가제도 또한 지속적으로 변화되어왔다. 코리아 R&D 패러독스 즉, R&D투자 대비 저조한 성과라고 정의하였을 때 정부가 투입한 R&D에 대한 성과를 파악하는 평가 제도를 점검하는 것이 실증적 분석과 함께 병행될 필요가 있다고 판단하였다. 이에 본 장에서는 먼저 국가연구개발 성과평가 제도의 개념과 연혁을 살펴보고, 최근 발표한 정부 R&D 제도혁신 방안을 추가적으로 살펴본다. 이어 성과평가 시 활용되는 지표들을 탐색하고 성과분석보고서 및 정부 보고(안) 등의 결과 등이 성과 질적 수준 및 효과성 관점에서 적절히 반영 및 논의되고 있는지 살펴본다.

제1절 정부R&D 성과평가 제도

1. 정부R&D 성과평가

우리나라 국가연구개발이 시작된 이래로 정부 R&D의 투자 효율성 제고에 대한 요구, 성과 창출과 증명에 대한 요구가 지속되어왔다. 이에 정부는 1999년 국가연구개발사업 조사·분석·평가제도를 처음으로 도입하고 2001년 「과학기술기본법」 제정, 2005년 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 “연구성과평가법”）」 제정하여 효과적인 평가체계 구축의 근간을 마련하고자 노력하였다.

우리나라 R&D 성과평가 제도의 중심이 되는 ‘국가연구개발 성과평가 기본계획’은 「연구성과평가법」 제5조에 근거해 매 5년마다 마련되는 국가연구개발 성과평가계획으로 R&D사업 등에 관한 1)성과평가의 기본방향, 2)평가의 대상 및 방법, 3)성과목표 및 성과지표의 설정에 관한 사항 등을 포함한다. 2006년 1차 기본계획이 수립된 이후, 현재 4차 기본계획에 이르렀으며, 최초 수립 당시 신규 도입된 성과중심 평가제도의 기본 방향을 확립하고 중점 과제를 발굴·추진하는 등 성과 중심 평가체계의 일관성, 지속성, 연속성 유지를 기본 목적으로 한다. 해당 기본계획에 기초하여 연구개발

성과평가의 대상, 일정을 구체화한 “성과평가실시계획”을 매년 수립하고 평가를 시행한다. 각 차수별 기본계획을 평가지표 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

「1차 국가연구개발 성과평가 기본계획」(국가과학기술위원회, 2006)에서는 연구성과와 투자 효율성에 대한 중요성이 부각되면서 성과중심의 평가체계를 도입하였다. 이전에는 사업관리 중심 평가가 주를 이루었지만, 제1차에서는 성과지표를 통해 연구개발 성과를 객관적으로 점검하고 입증하는 것이 주된 목표이다. 연구를 수행하는 주체가 사전에 성과목표와 지표를 제시하고 이를 기반으로 평가를 진행하며, 이를 통해 사업 수행 주체들 간에 공통된 목표에 동의하고 성과목표 중심의 사업 수행과 평가를 강조하고 있다. 「2차 국가연구개발 성과평가 기본계획」(국가과학기술위원회, 2011)은 연구성과의 질적 우수성을 향상시키는데 초점을 두었다. 각 부처가 설정한 성과지표와 사업 목표 간의 미흡한 연관성을 보완하기 위해 성과지표심의위원회를 도입하고, 세부사업에서는 특허·논문지표 등의 기초연구적인 지표를 활용하여 사업의 성과를 평가하고자 하였다. 또한, 자체평가위원회와 성과지표심의위원회를 운영하여 성과지표의 적절성을 강화하고 성과목표와의 일치성을 검증하고자 하는데 이전 기본계획과의 차별성이 있다고 볼 수 있다. 「3차 국가연구개발 성과평가 기본계획」(국가과학기술위원회, 2015)에서는 질적 성과 중심의 평가체계를 안정화하고 성과지표 및 목표의 사전점검을 강화하였다. 논문 건수 등의 정량적 지표를 배제하고 기초연구 분야에서는 논문, 특허 등의 지표보다는 기술이전, 수입대체 효과, 매출액 기여 등 사업화 관련 지표 사용을 강력히 권고하였다. 또한, 성과의 파급효과를 분석하기 위해 종료사업을 대상으로 성과의 사회경제적 파급효과에 대한 분석을 도입하였다는 특징이 있다. 마지막으로, 「4차 국가연구개발 성과평가 기본계획」(국가과학기술자문회의, 2020a)에서는 2025년까지 적용되는 새로운 평가 체계를 도입하였다. 성과지표와 관련해서는 '전략계획서 수립·점검'이라는 새로운 절차를 도입하였으며, 이는 사업 기획 단계에서 지표의 적절성을 점검하고 검증하는 방식이다. 또한, 사업 종료 후 성과활용 및 확산 계획을 수립하는 것을 의무화하고 종료평가와 추적평가를 '성과관리·활용 확산 계획 수립'과 '효과성 분석'으로 변경하여 연구개발의 파급효과와 영향을 확대하고자 하였다. 이러한 평가체계 개편을 통해 정부R&D체계의 유기적인 운영을 유도하고 있다.

2. 정부R&D사업 성과평가

정부R&D사업은 기획단계, 수행단계, 종료단계, 종료이후단계에 각각 성과평가 대상이 된다. 전략계획서 점검, 중간점검, 성과관리·활용 계획 점검, 효과성 분석이 단계별 성과평가에 해당된다. 앞서 설명한 바와 같이 사업평가 제도는 제4차 기본계획에 이르러 일부 변경되었으며, 본 연구에서는 개편된 평가제도를 기준으로 설명한다.

[그림 5-1] 제4차 기본계획에 따른 평가제도 변화



자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2020a: 27)에서 재인용

먼저, 전략계획서 수립·점검을 통해 기획단계 평가를 실시한다. 정부R&D사업은 착수 시 R&D수행부처가 과학기술정보통신부에 사업수행계획서(전략계획서)를 제출하고 적절성을 점검받는다. 주요 작성내용에는 궁극적인 사업목표, 사업추진체계, 추진전략, 단계별 성과목표, 성과지표, 향후 평가계획이 포함된다. 특히 2021년부터는 신규 사업 뿐만 아니라 계속사업도 중간평가 전에 전략계획서를 작성하고 상위점검을 받아야 한다. 전략계획서의 주요 점검방향은 사업기획보고서 또는 사업계획서에 제시

된 추진내용이 전략계획서에 일관성 있게 충실히 반영되었는지 여부이며, 사업 수행 시 주요 자료로 활용되며, 평가 시 성과달성 여부의 기준을 제공하는 역할을 수행한다.

다음은 수행단계의 평가로서 중간평가를 실시한다. 중간평가는 정부R&D사업 수행 중에 이루어진다. 각 부처는 상위 평가지침에 따라 자율적으로 평가 시기와 대상을 계획하여 자체평가를 수행하고, 이후 과학기술정보통신부(혁신본부)가 자체평가의 적절성을 점검한다. 중간평가는 사업추진 과정에서 성과 창출을 독려하고 평가등급에 따라 차년도 연구개발 예산 배분의 근거자료로 사용된다. 특히, 성과 부문 평가에서는 성과의 우수성, 핵심성, 대표성과 제출 여부를 전문가 정성평가로 실시하고 등급과 가중치를 부여하는 방식으로 이루어진다. 성과의 우수성은 국내외 공인기관 평가, 인증 결과, 정부 공식 발표자료 등을 활용하여 국제적 수준을 통해 판단하며, 성과의 핵심성은 제시된 성과와 상위 성과목표 간의 부합성, 성과목표의 달성 여부 평가를 주요 내용으로 하고 있다.

마지막으로 종료단계의 평가로서 성과관리·활용 계획서 수립·점검과 효과성 분석을 실시한다. 성과관리·활용 계획서는 사업 종료 차년도에 수립·점검을 실시한다. 각 부처는 사업 기획 단계에서 수립한 성과목표의 최종 달성 여부를 점검하고, 사업종료 이후 발생하는 성과에 대한 관리와 활용 계획을 자체적으로 수립·점검한다. 효과성 분석은 사업 종료 후 5년 이내에 해당사업을 대상으로 실시되며, 종료시점에 계획한 사업성과 관리·활용 계획의 이행과정과 결과를 종합적으로 분석한다. 이를 통해 책임감있는 사업관리가 이뤄지도록 장려하고, R&D사업의 연구성과가 사장되지 않도록 하는데 가장 큰 목적이 있다. 또한, R&D사업 고도화를 위해서 성과의 파급경로, 성과 확산의 성패요인을 추적하여 이후 사업 수행에 반영한다. 두 성과평가 모두 자체점검을 실시하고, 이후 자체점검의 적절성을 확인하는 체계로 구성되어 있다.³⁶⁾

36) 정부R&D사업의 각 단계별 성과평가 항목 및 기준에 대해서는 <표 5-1>을 참고하길 바란다.

<표 5-1> 정부R&D사업 성과평가 단계별 점검 항목 및 기준(제4차 기본계획)

PANEL A. 전략계획서 점검 항목 및 기준				
항 목		점검기준		
1. 사업개요		• 사업 기획내용의 반영 충실성 • R&D사업 유형 구분의 타당성 • 연차별 추진내용(로드맵) 제시 여부 • 위험요인 및 극복방안, 타겟 수혜자 제시 여부		
2. 성과목표		• 전략목표와 최종 성과목표의 연계성 • 단계별 성과목표와 사업 기간과 부합 여부 • 단계별 성과목표 및 최종성과목표의 타당성 및 구체성 • 단계별 성과목표 가중치의 합리성		
3. 성과지표		• 성과목표와의 연계성(성과지표의 대표성, 구체성) • 질적 지표 중심 설정 여부 (2023년 실시계획 재검토) • 측정 방법의 타당성		
4. 평가계획		• 사업기간·단계 고려한 평가 시기 설정 여부		
PANEL B. 중간평가 자체평가지표 및 배점(일반사업)				
평가부문	배점범위	점검기준		배점
추진과정	20~40	①투입	• 예산이 계획대로 집행되었는가?	10
		②과제관리	• 과제의 구성이 사업목표에 부합하는가?	10
		③위험요소 관리	• 사업추진상의 위험요인에 대한 관리가 이루어졌는가?	10
		④수혜자	• 사업의 활동내용을 계획된 수혜자에게 잘 전달하였는가?	10
		⑤환류	• 과거 평가결과를 사업수행에 반영했는가?	10
성과	50~70	⑥계획된 성과목표별 성과(실적)	• 우수성: 국제적 수준, 정부 공식 발표자료 등을 고려하여 제시된 성과(실적)의 질적 우수성을 평가 • 핵심성: 제시된 성과(실적)가 사업 목적 및 성과목표에 부합하는지 판단하고 이를 통해 성과목표를 효과적으로 달성하였는지를 평가 • 전략계획 적절성·대표 성과 제출 여부	50~70
환류계획	10	⑦성과분석·환류 계획의 구체성	• 사업추진과정·성과에 대한 분석을 통해 개선사항 및 향후 조치계획이 구체적으로 도출되었는가?	10
PANEL C. 성과관리·활용 계획 자체점검 항목·지표 및 기준				
항목	점검지표		점검 기준	비고
성과목표 달성도	I. 사업목표 달성도	① 사업 전략목표 달성도		%
		② 성과목표지표 달성도		
	II. 과정 및 성과의 우수성	① 전략목표 달성을 위한 추진과정의 우수성		점수
		② 전반적 성과의 양적·질적 우수성		
		③ 대표사례의 우수성		
성과관리·활용 계획 적절성	III. 성과 관리 방안 및 체계	① 성과 관리 항목의 적절성		체크리스트
		② 성과 관리 조직·인력·예산의 적절성		
		③ 효과성 분석 계획의 적절성		
	IV. 성과 활용·확산 계획의 구체성	① 성과 수요자 및 수혜자 분석 적절성		
		② 성과 공급자와 수요자 연계 방안		
		③ 파급효과 제고 방안		
종합의견			우수/보통	
PANEL D. 효과성 분석 자체점검 항목·지표 기준				
항목	점검지표		점검 기준	비고
전략목표 관리	I. 전략목표 달성과정·기여도		① 전략목표 달성을 위한 추진 과정 ② 사업의 전략목표 기여도	체크리스트
성과 관리·활용 활동	II. 성과 관리·활용 계획 추진과정	① 성과 관리·활용 계획 이행도		
		② 성과 관리 항목의 타당성 및 적절성		
		③ 성과 관리 조직·인력·예산의 적절성		
	III. 성과 관리·활용	① 성과 공급자와 수요자 연계 활동		
		② 파급효과 제고를 위한 업무추진 실적		
성과 활용·확산	IV. 성과 활용·확산 효과	① 성과 관리·활용 활동 결과 및 효과성		
		② 성과 활용·확산 대표사례		
		③ 성과 관리·활용 활동 성공·실패 요인		

자료: 과학기술정보통신부(2022a, 2022b, 2022c)를 활용하여 연구진 재작성

3. 정부R&D제도 혁신방안

과학기술정보통신부는 2023년 8월 22일, 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도 혁신 방안(이하, 정부 R&D 제도혁신 방안)」(과학기술정보통신부, 2023b)을 발표하였다. R&D 비효율을 개선하기 위한 추진과제를 설정하였다. 자세한 내용은 아래와 같다.

우리나라는 기술패권 경쟁의 글로벌 환경 속에서 선진국들과의 과학기술 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다. 그 과정에서 정부R&D는 30조원 규모를 넘어서며 양적인 규모에 있어서는 세계 상위권에 속한다. 그 간 과학기술 경쟁력 확보를 위해서 정부는 R&D의 양적 확대에 치중해 왔다. R&D 양적 확대에도 불구하고 여전히 R&D시스템과 인력은 변화가 미비한 실정이다. 과학기술 및 혁신의 지속적인 성장과 발전은 국가 경쟁력 강화와 미래를 준비하는데 있어 중요한 역할을 한다. 이에 현 정부는 「정부 R&D 제도혁신 방안」을 통해 현재 시스템에서 발생하는 문제점을 해결하고 미래에 대비하기 위한 혁신정책인 정책개선을 시도하고자 한다.

정부 R&D 제도혁신 방안에서 제시한 정부R&D 비효율개선의 주안점은 R&D 관리적 측면, 국내 중심의 R&D, 연구기관 간 칸막이로 크게 3가지로 정리하였다. R&D 관리 측면에서 R&D사업·과제 파편화³⁷⁾로 인해 효과적인 관리가 어려워지고, 뿐만 아니라 각 부처 R&D 사업을 관리하는 연구관리전문기관의 현재 역량으로 전체 과제를 관리하기에는 다소 무리가 있다고 보았다. 이는 역량이 부족한 전문기관이 특정 연구자에게 유리하게 과제를 기획, 과제 선정·연구비 사용의 불투명성, 평가의 비전문성 등의 문제를 야기시킬 수 있기에 이를 대비할 필요가 있다고 지적하였다. 그 외에도 사업·기관평가의 관대화로 성과평가를 통한 부실 사업 구조조정에 한계가 있다고 보았다(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.). 이와 같이 R&D관리 측면에서는 사업·과제의 파편화, 전문기관 역량 제고, 온정주의의 평가 등의 비효율적 문제를 지적하였다. 그 외 국제공동연구 미비한 예산과 과제 수의 감소세 등으로 인해 국내 중심의 나홀로 R&D현상이 심화되고 있으며, 대학 및 출연(연) 기관 간 칸막이로 융합연구,

37) 「정부 R&D 제도혁신 방안」에 따르면 R&D사업은 2019년 700여개에서 2023년 1,200여개로 증가하였으며, R&D 과제는 7.6만개(‘22년)로 내실있는 관리가 곤란하다고 보았다.

경쟁·도전적 연구문화 형성에 한계가 존재한다(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.)는 문제 등을 동시에 지적하였다.

제도개선의 기본 방향은 그간 누적된 R&D 비효율을 해소하기 위한 선도형 R&D 시스템(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.)으로의 대전환으로 설정하였다. 그간 양적 중심의 R&D시스템을 혁신·도전의 선도형 R&D시스템(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.)으로 대전환하기 위해 ❶ 쉽게 성공하는 R&D에서 최초, 최고에 도전하는 R&D, ❷ 국내에 갇혀있는 R&D에서 가치를 공유하는 국가와 연대하는 R&D, ❸ 관행적 칸막이에 의한 R&D에서 실력 경쟁에 의한 R&D, ❹ 분산·파편화 R&D에서 신속·유연, 임무지향형 R&D로의 전환을 추진한다.

[그림 5-2] 정부 R&D 제도 혁신방안 제도개선 추진과제 기본 방향



자료: 과학기술정보통신부(2023b: 2)에서 재인용

「정부 R&D 제도혁신 방안」은 1. (개방성·수월성) 국내 연구 위주에서 글로벌 협력연구로 전환(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.), 2. (신속·유연한 R&D) 정부 R&D 지원시스템 혁신(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.), 3. (투명성·전문성) 평가관리제도 혁신, 4. (성과부진·낭비제거) 재정집행점검, 사업구조조정, 상대평가 전면도입(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.) 등 크게 4개 핵심과제를 설정하고, 각 핵심과제 내 11개 세부과제를 편성하였다.³⁸⁾ '핵심과제② (신속·유연한 R&D) 정부 R&D지원 시스템 혁신 내 '과학기술혁신본부 투자·평가 연계 강화'

의 세부과제가 존재한다. 이는 과학기술혁신본부 투자, 평가부서를 통합하여 R&D 재정집행점검, 평가결과를 예산 배분·조정 및 구조조정에 반영(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.)하기 위한 사안으로 성과기반의 향후 투자가 이뤄질 것으로 기대할 수 있다. 또한, R&D 전문성 강화를 위해 우수 민간 전문가를 등용한다. 다음 핵심과제⁴⁾는 (성과부진·낭비제거) 재정집행점검, 사업구조조정, 상대평가 전면도입 이다. 먼저, R&D 재정집행점검단을 통해 지속적인 사업 구조조정을 실시한다. 먼저, 성과부진 및 낭비적 요소가 있는 사업(성과가 저조하거나 경쟁률이 낮은 사업)을 대상으로 면밀한 재정집행 점검(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.)을 실시하고, 점검 결과는 사업 구조조정 및 차년도 예산 배분·조정과 연계한다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023. 8. 22.). 다음으로, 현행 R&D 사업 평가의 온정주의를 타파하고 부처가 평가하는 대상 사업에 ‘상대평가’를 전면 도입(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.)하여 평가결과에 따라 하위 20% 사업은 구조조정을 실시한다. 이어, 연구비 사용의 낭비적 지출 요인 제거를 위해 과도하게 늘어난 연구수당·능률성과급은 합리적으로 조정하고, 회의비·식비도 꼭 필요한 경우로 제한한다(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.). 그 외 리모델링 비용 등 R&D지원과 관련성이 낮은 간접비 용도도 제한한다. 마지막으로, 연구시설장비 공동활용 강화를 추진한다. 많은 예산이 투입되는 대형 장비의 활용 공유를 강화하고, 활용 실적이 우수한 시설에 대한 운영비 지원 등 인센티브를 부여하여 예산의 효율적 운영을 촉진하고자 한다(한국과학기술기획평가원, 2023. 10. 25.).

「정부 R&D 제도혁신 방안」은 우리나라가 기술패권 경쟁에서 성공적으로 생존하고 발전할 수 있도록 기반을 마련하고 있다. 이러한 노력은 우리의 미래를 준비하고 선진국으로 나아가기 위한 중요한 시작이라 할 수 있으며, 이에 따라 관련 기관 및 기술인들의 적극적인 협력이 필요할 것으로 사료된다. 다만 국가적 관점에서 지속가능한 발전을 위해 그 간의 비효율 극복과정에서 ‘효율’에 치중되어 그간의 성과 등 과거 전체의 평가절하와 같은 부작용이 일어나지 않도록 신중하고 세심한 제도적 혁신이 추진될 필요가 있어 보인다.

38) 「정부 R&D 제도혁신 방안」은 본문에서 제시한 바와 같이 4가지 핵심 과제를 제시하고 있으나, 본 연구와 관련이 있는 정부R&D사업 성과평가와 관련이 있는 내용을 중심으로 살펴보고자 한다.

제2절 정부R&D사업 성과지표

정부R&D사업 성과평가에서 성과지표는 사업의 성과목표 달성 여부를 확인하기 위한 가장 작은 단위의 기준이다. 「제1차 국가연구개발사업 성과평가 기본계획」부터 현재까지 이어지는 주요한 기조 중 하나가 연구개발 수행 부처와 연구개발사업의 평가 자율성 확대인 만큼 사업추진과 성과 창출의 책임성 제고 측면에서 객관적이고 타당성 성과지표의 설정이 중요하다.

성과지표의 유형은 투입지표, 과정지표, 산출지표, 결과지표로 구분할 수 있다. 투입지표는 연구개발 과정에서 사업추진을 위해 소요되는 자원의 규모를 계량화한 지표이다. 연간 투자된 예산, 투입된 석·박사급 인력 수 등이 이에 해당한다. 과정지표는 연구개발 진행 과정을 정량적으로 측정하기 위한 지표로 장비구축 공정률, 건설 진척도 등이 이에 해당한다. 계획대비 사업의 추진 상태, 일정 진척 현황 등을 확인할 수 있다. 산출지표는 사업추진을 통해 일차적으로 도출된 산출물을 의미하며, 논문 및 특허 건수, 논문의 피인용지수, 특허 SMART지수, 생물자원 및 생명정보의 수집 실적, 위원회 운영 건수 등이 이에 해당한다. 보통 산출지표는 사업비 투입과 사업운영에 따라 자연적으로 도출되는 성과로써 연구개발사업의 궁극적 목표를 나타내지는 않고 최종목표에 도달하기 위해 기반이 되는 성과라 할 수 있다. 마지막으로 결과지표는 기술수준 향상 정도, 핵심기술의 확보, 취업률, 기업성장률 등(과학기술정보통신부, 2022) 연구개발을 통해 사업이 달성하려는 성과목표를 구체적으로 나타내는 지표로 일반적으로 이 결과지표 중심의 성과지표 수립이 권고된다. 이 때 결과지표의 성과는 사업 수행 범위 안에서 발생 가능한 성과여야 하며, 사업 이외의 영향력이 배제된, 순수한 사업의 성과만을 측정해야한다.

<표 5-2> 성과지표의 유형

지표 유형		개념 및 유형분류의 예	비고
투입지표		연구개발과정에서 사용된 투입물(자원, 인력, 장비 등)에 관한 지표 예) 연간 연구비 총액, 투입된 석박사급 인력 수, 장비 수 등	-
과정지표		연구개발 과정에 초점을 맞추는 지표. 원재료를 산출물로 전환하거나, 고객에게 서비스하기 위해 추진된 조직 내에서 수행된 활동을 의미, 경우에 따라서는 산출지표와 혼용 예) 업무처리시간, 업무수행 착오건수 등	
산출지표	양	연구개발사업 수행과정에서 직접적으로 창출된 단순 양적 성과에 관한 지표 예) SCI급 논문 건수, 등록 특허 건수 등	질적 성과지표
	질	연구개발사업 수행과정에서 직접적으로 창출된 성과의 질적 수준을 측정할 수 있는 지표 예) 논문의 피인용도, 특허의 질적 평가 값(K-PEG, SMART 값 등), 전문가의 정성적 평가결과를 등급 등으로 지표화 등	
결과지표		사업 결과에 대한 최종적인 기대효과 성취 수준을 측정 가능한 지표 예) 기술수준 향상 정도, 핵심기술의 확보, 취업률, 기업성장률 등	

자료: 과학기술정보통신부(2020: 26)에서 재인용

성과지표를 선정하기 위해서는 사업의 내용을 정확하게 파악하고 사업이 궁극적으로 달성하고자 하는 성과목표가 무엇인지를 설정할 필요가 있다. 이후 사업 수행과정에서 도출될 수 있는 투입지표, 과정지표, 산출지표, 결과지표를 최대한으로 확보한다. 이 때 사업을 단기, 중기, 장기로 구분³⁹⁾하여 각 기간에 맞는 결과지표를 세분화하여 도출하면 사업의 성과를 구체화, 세분화하여 파악할 수 있다. 도출된 (질적)산출지표 및 결과지표를 중심으로 성과목표를 대표할 수 있는 핵심 지표를 선정하고 목표에 부합하는 목표치를 설정한다.

성과지표가 타당성을 확보하기 위해서는 “SMART” 해야 한다. 이에 따라 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)」(과학기술정보통신부, 2020)에서는 성과지표 설정 시에 (1)성과지표명이 명확한지, 지표의 측정산식이 명확하고 (2)측정할 데이터가 존재하거나 수집에 필요한 자원(시간, 비용) 등이 적정한 수준인지, (3)사업 수행 범위 내에서 산출 가능한지, (4)반복측정 시에도 동일한 값이 산출되는지, (5)사업평가 시점에 도출이 가능한지 등을 확인할 것을 권고하고 있다.

39) 특별한 사유가 없는 한 사업기간을 기준으로 단기(3년 이내), 중기(3년~5년), 장기(5년 이상)으로 분류 가능

<표 5-3> 우수한 성과지표의 판단기준

기 준		세부내용
Specific	명확성, 구체성	지표의 개념과 측정방법이 명확하고, 데이터가 일관성 있게 수집되어야 함
Measurable	측정가능성	측정을 위한 데이터가 존재해야 하며, 사용에 제약이 크지 않아야 함
Attributable	원인성	사업내용의 범위 안에 있어야 하고, 외적 요인에 의해 왜곡되어서는 안됨
Reliable	신뢰성	제3자 검토하더라도 일관된 결과가 나와야 하며, 가급적 공식적이고 객관적인 정보를 활용해야 함
Timely	적시성	성과측정 시기가 맞아야 함

자료: 과학기술정보통신부(2020: 30)에서 재인용
(띄어쓰기 간격 조정)

상기의 기술적인 측면에 더해 성과지표 설정에서 중요한 부분은 사업 성과목표와의 연관성, 연계성에 있다. 연구개발사업의 특징을 반영하여 성과목표와 핵심성과가 성과지표로 표현되어야 하는데, 이를 돕기 위해 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)」(과학기술정보통신부, 2020)에서는 다수 정부R&D사업 사례를 분석하여 사업 유형별, 사업수행 기간별 핵심성과 분야 예시를 제공하고 있다. 또한 성과목표의 달성 여부를 종합적으로 나타내는 단 하나의 지표는 있을 수 없으므로 목표별 2개 이상의 지표 설정이 필요하다. 질 중심의 성과평가를 위해 다수의 지표 중 절반 이상은 질적 지표로 구성할 것이 요구된다.

[그림 5-3] 사업 유형별 핵심성과(예시)

사업유형 / 기간	초기 (Output)	중기 (Short-term Outcome)	장기 (Long-term Outcome)
1. 기초연구	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과, 기술적 성과 경제적 성과 사회적 성과
2. 단기산업 기술개발	기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과
3. 중장기산업 기술개발	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과 경제적 성과	경제적 성과
4. 공공기술개발	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과 사회적 성과	경제적 성과 사회적 성과

5. 지역연구개발	과학적 성과 기술적 성과 경제적 성과	기술적 성과 경제적 성과 사회적 성과	경제적 성과 사회적 성과
6. 국방기술개발	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과
7. 인력양성	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	경제적 성과 사회적 성과
8. 시설장비구축	인프라 성과	인프라 성과	경제적 성과 사회적 성과 인프라 성과
9. 성과확산	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과	기술적 성과 경제적 성과 인프라 성과
10. 국제협력	과학적 성과 기술적 성과	과학적 성과 기술적 성과	경제적 성과 사회적 성과

자료: 과학기술정보통신부(2020: 33)에서 재인용

<표 5-4> R&D 사업 유형 분류

성격	유형	개념 및 분류 기준
연구 개발	1. 기초연구	- 자연현상의 원리규명, 새로운 현상의 분석 등을 통해 창조적 지식 획득 연구(순수기초형) - 현재 또는 미래에 광범위한 응용을 목적으로 문제해결의 근본원리 및 창의적 지식창출 연구(목적기초형)
	2. 단기산업기술개발	단기간 내(3년 이내) 상용화를 목표로 한 신기술 및 신제품 개발을 위한 응용·개발 연구사업
	3. 중장기산업기술개발	중장기적(3년 이상) 상용화를 목표로 추진 중인 응용·개발 연구사업
	4. 공공기술개발	응용·개발단계 연구개발사업 중 최종적인 성과가 국민 건강증진, 재난방지 등 국민 삶의 질에 기여하는 형태로 나타나는 사업
	5. 지역연구개발	지역 대학과 연계한 산학연협력 사업, 지역클러스터 육성사업, 특정 지역에 특정기술개발 기반구축 사업
	6. 국방기술개발	응용·개발단계 연구개발사업 중 국방력 강화 및 방위산업 발전을 목적으로 하는 사업
연구 기반 조성	7. 인력양성	대학 및 전문대학 지원사업, 산업인력양성을 위한 전문인력양성사업, 초중등과정의 과학기술교육사업 등
	8. 시설장비구축	대형 연구시설 미치 장비 구축 사업
	9. 성과확산	사업목적이 각각 기술사업화, 표준화 인증, 성과물 관리/확산, 정책지원 등인 사업
	10. 국제협력	해외기관유치, 다자 및 양자 기관 협력 사업 등

자료: 과학기술정보통신부(2020: 10)에서 재인용

과학기술정보통신부는 연구개발의 성과를 나타내기 위해서 성과를 5개 분야로 구분하여 총 183개의 표준 성과지표를 제시하였다. 5대 성과 분야는 다음과 같다.

1. 과학적 성과

과학적 성과의 주요 성과유형은 논문, 생명자원과 화합물 등의 신자원·물질이 있으며, 기초연구 성격의 이론적, 실험적 연구 성과를 의미한다. 논문은 SCI급, KCI급 학술지에 게재된 논문이 성과의 대상이 되고 단순 건수 위주의 정량적 지표 설정은 금지된다. 반면 생명자원 및 화합물 성과는 국가자원관리체계 확립을 위해 수집 실적, 등록 건수 등 양적 지표의 활용을 허용하고 있다.

[그림 5-4] 과학적 성과 분야의 주요 성과지표

중분류		소분류			
성과유형		속성	성과지표(★는 질적 지표)	과제수준 활용가능	
논문	①논문(SCI급)	(1) 게재 학술지의 우수성	• 표준화된 영향력 지수★ • 분야별 영향력 지수★ • 분야별 보정영향력 지수★	○ ○ ○	
		(2) 개별논문의 우수성	• 표준화된 피인용 지수★ • 분야별 피인용 지수★ • 고피인용도 논문 수 ¹⁾ ★ • 즉시성 지수 ²⁾ ★	○ ○ ○ ○	
		(3) 집단논문의 우수성	• 기관별 우수논문 생산 지수★ • 기관별 지식확산 지수★ • 기관별 영향력 지수★ • IF 상위 10% 저널 논문 발표 비율★	 	
		(4) 저자의 연구업적	• h-지수(군) ³⁾ ★	○	
		(5) 저자 역할	• 제1저자, 교신저자 등	○	
		(6) 국제공동연구실적	• 국제공동논문 게재 비율		
		(7) 논문 성과확산(복합지표)	• 논문 건수 대비 지재권 전환율★	○	
			• 논문 건수 대비 기술이전 실시율★	○	
		②논문(KCI)	(SCI급과 동일)	• (SCI급과 동일)	
		신자원 · 물질	③생명자원	(1) 수집 실적	• 생물자원 수집 실적 • 생명정보 수집 실적
	(2) 활용도			• 생물자원 분양 실적 • 생명자원 활용 연구성과 지수★	○
	④화합물		(1) 양적 성과	• 등록 건수	
			(2) 활용도	• 화합물 활용 실적 • 화합물 활용 연구성과 지수★	○
사회적 평가	⑤포상		(1) 민간 포상(국내, 국제)	• 포상 권위 / 포상 등급★	○
		(2) 정부 포상	• 정부 선정 우수성과★	○	

1. 피인용도가 높은 논문(Highly Cited Paper)
2. 학술지의 논문이 얼마나 빨리 인용되는 가를 측정하는 지수(Immediacy Index)
3. 특정 연구자의 h-지수가 A라면, 해당 연구자의 논문 중 피인용횟수가 A 이상인 논문이 A편 게재하였다는 의미(우수연구자 유치를 목적으로 하는 국제협력 사업에서 활용 가능)

자료: 과학기술정보통신부(2020: 52)에서 재인용

2. 기술적 성과

기술적 성과는 지식재산, 핵심기술의 확보, 제품화, 콘텐츠 및 소프트웨어 개발 등 기술개발의 결과물로서, 경제적 성과 발생 이전 단계의 성과를 의미한다. 특허의 질적 가치, 시제품 제작과 공인인증 획득 등이 주로 활용되는 성과지표이며, 특히 국방기술 개발사업의 경우 국가 간 기술이전이 금지된 핵심기술의 확보 여부, 무기체계 국산화율 등의 성과 측정을 위해 기술적 성과지표를 주로 사용한다.

[그림 5-5] 기술적 성과 분야의 주요 성과지표

중분류		소분류			
성과유형		속성	성과지표(★는 질적 지표)	과제수준 활용가능	
지식 재산	①특허	(1) 해외주요국 출원(등록)	• 3국 특허(건수)★	○	
		(2) 잠재적 가치	• 질적 평가★ ¹⁾	○	
			• 표준 특허(건수)★ ²⁾		
			• SMART(발명진흥회), K-PEG(특허정보진흥센터), 특허분석결과 (그 외 신뢰성 있는 특허분석시스템)★	○	
			• 10억원(1억원)당 우수특허 ³⁾ 비중★		
			• 등록특허 중 우수특허 ³⁾ 비중★		
	(3) 특허성과확산(복합지표)	• 특허등록건수 대비 기술이전실시율★	○		
	②비특허	(1) 잠재적 가치	• 가치평가★	○	
		(2) 신지식 재산	• 신제품 등록★	○	
	非 지식 재산	③기술혁신	(1) 기술 개발	• 선진국 대비 기술 수준(%)★	○
• 국산화율★				○	
• 개발기술 성능목표 달성도★				○	
(2) 잠재 가치			• 가치평가★	○	
			• 전문가 정성평가★	○	
(3) 표준 획득			• 표준 후보 채택(국내, 국제)★	○	
			• 표준 인정(국내, 국제)★	○	
(4) 생산 혁신			• 공정 혁신(불량률감소, 공정단계축소 등)★		
			• 원가 절감★	○	
			• 노동력 절감율★		
			• 에너지화 수율★		
성장 동력 창출			④콘텐츠·SW	(1) 양적 성과	• S/W 등록 건수
				• 10억원(1억원)당 SW 등록 건수	○
	(2) 잠재 가치	• 가치평가★		○	
	(3) 공개 SW	• 오픈소스 활용도★		○	
	⑤서비스개발	(1) 비즈니스 모델	• 개발 커뮤니티 활성화 / 기술지원 건수	○	
			• 새로운 모델 개발 수	○	
			• 서비스 프로세스 개선(만족도 등)★		

자료: 과학기술정보통신부(2020: 54-55)에서 재인용

3. 경제적 성과

경제적 성과의 주요 성과유형은 기술이전 등을 통한 직·간접적 시장가치 창출, 기술 사업화, 연구개발서비스를 통한 시장가치 창출 등이 있다. 특히, 콘텐츠, 소프트웨어 등 기술적 성과를 이전함으로써 발생한 기술료가 직접적인 경제적 성과라 할 수 있고, 해당 기술의 이전을 통해 기업 등이 창출한 경제적 가치도 기술이전의 기여분을 계상하여 간접적 성과로 표현할 수 있다. 기술이전뿐 아니라 보유한 기술을 직접적으로 상품화하여 시장가치를 창출한 경우(기술사업화)에도 경제적 성과지표로 나타낼 수 있다.

[그림 5-6] 경제적 성과 분야의 주요 성과지표

〈 경제적 성과 분야의 주요 성과지표 〉				
중분류		소분류		
성과유형	속성	성과지표(★는 질적 지표)	과제수준 활용가능	
직접 성과	①기술료 (로열티)	(1) 지식재산 계약	• 기술료(정액)★ • 기술료(정률, 현재가치로 평가)★ • 특허비용 대비 기술이전 수입★	○ ○ ○
		(2) 콘텐츠·소프트웨어 계약	• 기술료(정액)★ • 기술료(정률, 현재가치로 평가)★	○ ○
		(3) 기술지도·자문 계약	• 기술지도·자문료 수입	
		(4) 양적 성과	• 기술이전/활용/기술료 최소 건수 • 10억원(1억원) 당 기술이전 건수	○ ○
	②경제효과	(1) 수입대체	• 수입대체 효과(수입대체 절감액)★ • 수입장비 대체 효과★ • 수출 승인(E/L)품목 기술 확보★	○ ○ ○
		(2) 해외 수출	• 해외수출에 따른 경제적 효과★ • 해외 수요처 발굴 건수	○ ○
		(3) 국방무기 국산화	• 부품 국산화율★	○
	③기술활용 효과	(1) 기술활용 기업의 성과 향상	• 매출액 기여★ • 원가절감 기여★	○ ○
	간접 성과	(1) 자원 투입	• 기업지원 인력 수(man-hour) • 장비지원 규모 및 시간	
		④중소기업 지원	• 매출액 기여★ • 원가절감 기여★ • 영업이익액★ • 부가가치금액★	○ ○ ○ ○
			• 매출액 발생 과제 수 • 수혜기업의 생존가능성★	○ ○
기술 사업화	⑤기술 사업화	(1) 新서비스	• 매출액/순이익 기여★	○
		(2) 新상품	• 매출액/순이익 기여★	○
		(3) 플랜트 수주	• 계약액/엔지니어링 규모	○
연구 개발 서비스	⑥연구개발 서비스	(1) 기업지원 컨설팅	• 매출액 기여★ • 원가절감 기여★	
		(2) 기술 중개	• 기술거래 성사 계약건수 • 기술거래 성사 규모(금액)	○ ○
		(3) 표준화지원·인증· 시험평가	• 지원 규모(양적 성과)	○
			• 지원 가치(질적 성과)★	○
인적 자원 · 고용	⑦일자리 창출	(1) 창업	• 창업 업체 수 • 10억원(1억원) 당 창업(일자리) 건수 • 창업 기업의 신규 고용 규모	○ ○
			• 사업으로 인한 추가 고용 규모	○
		(2) 기존 기업의 고용	• 사업으로 인한 추가 고용 순증★ • 사업시행 일정기간이후 평균 고용유지율★ • 고용유발 효과★	
			• 평균 고용 유지 기간★	

자료: 과학기술정보통신부(2020: 57-58)에서 재인용

4. 사회적 성과

사회적 성과의 주요 성과유형은 인적자원 양성 및 고용, 지역사회 발전, 안전·건강·복지·환경·문화 등 사회적 가치 창출, 과학대중화, 국제협력 등이 있다. 단기·중장기 산업기술개발 사업 유형에서 주로 기업의 신규고용 실적, 추가고용 및 고용의 질 향상과 관련된 지표를 다수 활용하며, 공공기술개발, 지역연구, 인력양성, 국제협력 등 다양한 사업유형이 사회적 성과지표를 설정하고 있다. 미세먼지 저감, 기상위험 등의 예측 정확도 향상, 다수의 안전기술 및 안전 관련 정책 실적 등이 모두 사회적 성과에 해당한다.

[그림 5-7] 사회적 성과 분야의 주요 성과지표

〈사회적 성과 분야의 주요 성과지표〉				
중분류		소분류		
성과유형	속성	성과지표(★는 질적 지표)		과제수준 활용가능
인적 자원 · 고용	①인력양성	(1) 대학 주관 인력양성	• 해당 분야 졸업자 수	○
			• 해당 분야 취업자 수	
			• 평균 고용 유지 기간★	
		(2) 전문 훈련기관	• 교육훈련 수료자 수	
			• 교육훈련생 중 취업자 수	
			• 교육훈련 만족도★	
	②일자리창출	(1) 창업	• 경력복귀지원 종료 후 수혜자 취업률★	
			• 창업 기업 수	
			• 10억원(1억원) 당 창업(일자리) 수	
		(2) 기존 기업 고용	• 창업 기업의 신규 고용 규모	○
			• 창업 유지건수★	
			• 추가 고용 규모	○
지역 사회	③지역발전	(1) 지역 성장	• 평균 고용 유지 기간★	
			• 사업 참여 인력의 ○년 이상 고용유지 비율★	
			• 수요기관(기업체, 연구소 등) 채용인력 만족도★	
		(2) 지역 혁신	• 지역수혜기업의 성장기여도★	
			• 지역 고용 증대★	
			• 주민 소득 증대★	
사회적 가치	④안전	(1) 안전	• 지역 간 발전 격차 완화★	
			• 수도권-지방 간 연구격차★	
			• 안전기술 관련 수요자 만족도★	
			• 연구실 안전관리 이행률(인식 제고율)★	
			• ○○분야 안정정책 기여도★	

[그림 5-8] 인프라 성과 분야의 주요 성과지표

〈인프라 성과 분야의 주요 성과지표〉				
중분류		소분류		
성과유형		속성	성과지표(★는 질적 지표)	과제수준 활용가능
연구 인프라	①공동활용 시설장비	(1) 시설 구축	• 계획 대비 공정률★	○
		(2) 시설장비 운용 및 서비스	• 서비스 만족도★	
			• 시설장비 가동률★	○
			• 시설장비 공동 활용률★	○
			• 시설장비 사용 수입료*★	○
			• 장비활용 기업 수	○
	②단독활용 시설장비	(1) 시설장비 구축	• 계획 대비 공정률★	○
		(2) 시설장비 운용	• 시설장비 가동률★	○
	③전산시스템	(1) 데이터베이스	• 정보 활용도★	○
			• 서비스 만족도★	
		(2) 초고속계산	• 시스템 가동률★	○
			• 서비스 만족도★	
우주	④우주개발	(1) 우주물체/운송체	• 시험인증★	○
			• 우주물체 궤도 투입★	
			• 우주임무 수행★	
	(2) 자상설비		• 시험설비/관제시스템 구축★	
국방	⑤우주활용	(1) 우주기술정보활용	• 위성정보 활용★	
	⑥무기체계	(1) 작전운용성능	• 시험인증 통과 여부★	○
			• 성능 달성도★	○

* '공동활용 서비스 장비'에 한정 적용

자료: 과학기술정보통신부(2020: 63)에서 재인용

제3절 주요 시사점

코리아 R&D 패러독스 즉, 투자 대비 저조한 성과에 관한 논의가 지속되는 만큼 정부 R&D 성과평가제도 또한 지속적으로 변화되어 오고 있음을 확인하였다. 각 회차별 국가연구개발 성과평가 기본계획의 기본적 방향에 대해서 검토한 결과를 정리하면 다음과 같다. 제1차 기본계획은 성과평가 체계 정착에 초점을 맞추었으며, 제2차 기본계획부터 성과의 질적 우수성 제고를 위한 시도를 하였으나 성과지표와 사업목표의 연계성이 부족하다는 문제로 인해 성과지표의 적절성에 대한 사전점검을 강화하는데 초점을 맞추었다. 실질적인 질적 성과평가의 고도화는 제3차 기본계획부터 이루어지며 단순 양적 지표 중심의 평가 지양 기조 즉, 질적 성과지표 중심의 평가 기조를 유지하였다. 제4차 기본계획은 ‘전략계획서 점검’을 도입하며 설정된 성과지표가 실질적인 사업의 성과를 잘 대변하는지를 판단하기 위해 사업기획과 성과목표, 성과지표 간의 연계성을 통해 파악한다는 점에서 기존의 ‘성과목표·지표 점검’과는 차이가 있다고 볼 수 있다. 또한 사업종료 후 성과의 파급효과와 영향을 확대하기 위해 기존 종료평가와 추적평가를 ‘성과관리·활용 확산 계획 수립’과 ‘효과성 분석’으로 제도 변경하였다. 이처럼 제4차 기본계획은 연계성, 자율성, 효과성을 중요시 하고 있으며, 특히 ‘효과성’이라는 단어를 제도상 반영하였다는 점에서 전 회차의 기본계획과 달리 제4차 기본계획은 국가연구개발 평가제도는 성과 중심으로 평가가 진행 될 것이라 예상할 수 있다.

〈표 5-5〉 그간의 국가연구개발 성과평가 기본계획 주요 방향

제1차 기본계획 (‘06~‘10)	제2차 기본계획 (‘11~‘15)	제3차 기본계획 (‘16~‘20)	제4차 기본계획 (‘21~‘25)
성과평가 제도 근간 마련	평가제도 고도화 (질적 성과평가 등)	연구자 중심 평가체계 (평가 질적 우수성 추구)	자율과 책임의 평가 (R&D 전주기 평가 일관성 확보 및 효과 중심 질적 평가 고도화)

자료: 연구진 작성

「제4차 연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)」(과학기술정보통신부, 2020a)에서 제시한 바에 따르면, 정부R&D사업 성과평가는 ❶(기획단계) 전략계획서 수립·점검, ❷(수행단계) 중간평가, ❸(종료단계) 성과관리·활용계획서 수립·점검, ❹(종료이후단계) 효과성 분석으로 구분하여 수행된다. 4차 기본계획에 따라 정부R&D사업은 성과 중심으로 평가가 진행될 것을 감안할 때 성과평가 단계별로 질적지표 설정, 성과의 질적 우수성 등을 중심으로 질적 수준을 파악하기 위한 점검항목을 지속적으로 반영하고 있다. 「2022년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」의 정부R&D사업 성과평가 각 단계별 점검기준을 살펴보면 질적 수준 파악을 위한 평가 기조가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 기획단계에서 질적 지표 중심 설정여부, 중간단계에서 우수성(성과의 질적 우수성 평가), 종료단계에서 전반적 성과의 양적·질적 우수성을 주요 점검기준으로 설정하였다. 이러한 결과는 2차 기본계획에서의 문제제기와 3차 기본계획에서의 질적 성과창출 고도화, 4차 기본계획에서의 질적 성과평가 점검 등 정부R&D사업 성과평가제도는 질적 성과 제고를 위한 노력을 지속적으로 해왔음을 확인할 수 있다.

〈표 5-6〉 정부R&D사업 성과평가 단계별 질적지표 점검 항목 및 기준

단계	구분	항 목	점검 기준
기획단계	전략계획서 수립·점검	성과지표	- 성과목표와의 연계성(성과지표의 대표성, 구체성) 질적 지표 중심 설정 여부 - 측정 방법의 타당성
중간단계	중간평가	성과	⑥계획된 성과목표별 성과(실적) - 우수성: 국제적 수준, 정부 공식 발표자료 등을 고려하여 제시된 성과(실적)의 질적 우수성을 평가 - 핵심성: 제시된 성과(실적)가 사업 목적 및 성과목표에 부합하는지 판단하고 이를 통해 성과목표를 효과적으로 달성하였는지를 평가 - 전략계획 적절성·대표 성과 제출 여부
종료단계	성과관리· 활용 계획서 수립·점검	성과목표 달성도	II. 과정 및 성과의 우수성 ① 전략목표 달성을 위한 추진과정의 우수성 ② 전반적 성과의 양적·질적 우수성 ③ 대표사례의 우수성

자료: 과학기술정보통신부(2022a, 2022b, 2022c)를 활용하여 연구진 재작성

추가적으로, 정부R&D사업의 성과를 측정하기 위한 성과지표 중 질적 성과지표는 어떠한 것들이 있는지 살펴본 결과, 각 유형별 질적 지표는 아래와 같다. 과학적 성과와 기술적 성과와 경제적 성과를 구분하여 다양한 질적 지표들을 성과지표로서 제시하고 있다. 예를 들어, 대표적 과학적 성과인 논문의 경우 게재학술지의 우수성 또는 개별 논문의 우수성 등을 성과지표로 설정하고 있으며 대표적 기술적 성과인 특허는 3급 특허, 우수특허 비중, 특허의 질적 평가 등을 성과지표로 설정하고 있다. 경제적 성과는 기술료, 경제효과, 일자리 창출 등은 기술료, 특허비용 대비 기술이전 수입, 지원기업 매출기여액, 원가절감기여액, 해외 수출, 고용 순증, 고용 유지율 등의 질적 성과지표를 활용하고 있다. 이는 질적 수준 파악을 위한 국가연구개발 성과평가 기조에 따라 「국가연구개발사업 표준 성과지표」 또한 정부R&D사업의 질적 우수성을 점검을 위한 질적 성과지표가 적절히 제시되고 있음을 의미한다. 또한, 그간 논문(과학적 성과), 특허(기술적 성과), 기술료, 사업화 건 수(경제적 성과), 인력 지원 현황(사회적 성과) 등 양적 지표 중심으로 보고되던 것과 달리 「2021 국가연구개발사업 성과분석보고서」에서는 기존 분석 내용과 더불어 SCIE 논문 질적 수준 분석, 특허 질적 수준 분석 등 질적 성과를 모니터링하기 위한 추가적인 분석을 시행하여 정부R&D사업의 질적 수준을 파악하기 위해 노력하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 5-7〉 정부R&D사업 5대 성과 분야 질적 성과 지표

분야	유형	속성	성과지표
과학적 성과	논문	게재학술지의 우수성	표준화된 영향력 지수
			분야별 영향력 지수
			분야별 보정영향력 지수
		개별논문의 우수성	분야별 피인용 지수
			고피인용도 논문 수
			즉시성 지수
		집단논문의 우수성	기관별 우수논문 생산 지수
			기관별 지식확산 지수
			기관별 영향력 지수
			IF 상위 10% 저널 논문 발표 비율
		저자의 연구업적	H-지수(균)

분야	유형	속성	성과지표
		논문성과 확산	논문 건수 대비 지재권 전환율
			논문 건수 대비 기술이전 실시율
	산자원·물질	생명자원 활용도	생명자원 활용 연구성과 지수
		화합물 활용도	화합물 활용 연구성과 지수
	사회적 평가	민간 포상	포상 권위 / 포상 등급
		정부 포상	정부 선정 우수성과
기술적 성과	특허	해외주요국 출원(등록)	3국 특허(건수)
		잠재적 가치	질적평가
			표준특허(건수)
			SMART, K-PEG 특허분석결과
			10억원 당 우수특허 비중
			등록특허 중 우수특허 비중
		특허성과확산	특허등록건수 대비 기술이전실시율
	비특허	잠재적 가치	가치평가
		신지식 재산	신품종 등록
	기술혁신	기술개발	선진국 대비 기술수준
			국산화율
			개발기술 성능목표 달성도
		잠재가치	가치평가
			전문가 정성평가
		표준 획득	표준 후보 채택(국내, 국제)
			표준 인증(국내, 국제)
		생산 혁신	공정 혁신
			원가 절감
			노동력 절감율
			에너지화 수율
	콘텐츠·SW	잠재가치	가치평가
		공개 SW	오픈소스 활용도
	서비스개발	비즈니스 모델	서비스 프로세스 개선(만족도 등)
경제적 성과	직접 성과	지식재산 계약	기술료(정액)
			기술료(정률, 현재가치로 평가)
			특허비용 대비 기술이전 수입
		콘텐츠·SW 계약	기술료(정액)
			기술료(정률, 현재가치로 평가)
		수입대체	수입대체 효과(수입대체 절감액)
			수입장비 대체 효과

분야	유형	속성	성과지표
			수출 인증(E/L) 품목 기술 확보
		해외 수출	해외수출에 따른 경제효과
		국방무기 국산화	부품 국산화율
	간접 성과	기술활용 기업성과 향상	매출액 기여
			원가절감 기여
		중소기업 지원 효과	매출액 기여
			원가절감 기여
			영업이익액
			부가가치금액
			수혜기업의 생존가능성
	기술사업화	신서비스	매출액/순이익 기여
		신상품	매출액/순이익 기여
	연구개발 서비스	기업지원 컨설팅	매출액 기여
			원가절감 기여
		표준지원·인증·시험평가	지원 가치(질적 성과)
	인적자원·고용	기존 기업의 고용	사업으로 인한 추가 고용 순증
			사업시행 일정기간 이후 평균 고용유지율
			고용유발 효과
			평균 고용 유지기간

자료: 과학기술정보통신부(2020: 52-63)를 활용하여 연구진 재작성

주: 본 연구의 실증분석 결과와의 연관성을 고려하여 사회적 성과와 인프라 성과의 주요 지표는 표기상 생략하였다.

이어서 부처 상정 국가과학기술자문회의 안건으로 상정되는 2021년~ 2022년 성과평가 실시계획 및 성과평가 결과(안)을 종합적으로 살펴본 결과, 국가연구개발 성과평가 기본계획을 기반으로 실시계획을 매년 수립하고 기본계획과 부합하는 주안점을 가지고 평가계획을 수립하고 있다. 정부R&D사업 평가결과는 중간평가, 종료평가, 추적평가, 특정평가 등을 요약하여 정리하고 있다.⁴⁰⁾ 국가과학기술자문회의 상정 안건에서의 결과보고는 대체로 각 평가 수행 단계별로 흐름에 따라 개수와 비중을 나열하고 있으며 최종적으로 평가 등급별 개수와 비중을 보고하는데 그치고 있다. 이와 관련하여 현행 정부R&D사업 성과평가는 자율적 평가와 최종 등급 부여 비율 기준을 권고 사항으로 두고 있다.⁴¹⁾

40) 자세한 사항은 부록2(p.347)을 통해 확인이 가능하다.

하지만 최근 발표된 「정부 R&D 제도혁신 방안」(과학기술정보통신부, 2023b)에 따르면 평가 등급 부여 비율을 의무화하도록 하고 있다.⁴²⁾ 또한 그간의 온정주의적 평가와 R&D사업의 파편화, 과제화로 인한 평가부담 증가 및 사업 관리의 비효율에 대한 문제를 함께 지적하고 있다.⁴³⁾ 위와 같은 문제를 개선하기 위해 현 정부는 정부 R&D 제도혁신 방안을 통해 성과 기반의 객관적 기준과 엄밀한 평가를 통해 사업 구조조정을 예고하고 있다. 하지만, 관리의 효율을 위해 성과기반에서 사업을 구조조정 실시할 경우에 사업폐지가 아닌 기존 사업과의 통합은 단순히 통합만으로 해결될 문제가 아니다. 성과평가 체계에서 보듯 세부적으로 사업의 목표와 성과지표와의 연계, 성과지표의 질적 지표 설정, 질적 지표를 통한 성과의 우수성 점검 등이 통합되는 세부사업 단위에서 전면 재검토되어야 한다. 또한, 성과 기반의 구조조정이라는 점에서, 성과목표 달성에 매몰되어 중장기적 성과목표 달성보다는 단기적 또는 양적 지표 중심의 성과에 초점이 맞춰지는 부작용을 야기할 수 있기에 각별한 주의가 필요하다.

이처럼, 정부R&D사업 성과평가제도는 그간 질적 평가 도입, 고도화 등의 기본계획 방향을 토대로 질적 성과지표의 확대 등 지속적으로 R&D의 질적 성과 창출에 대한 노력을 해오고 있는 것으로 확인된다. 다만 급진적 제도 변화과정에 있어서 성과 중심의 의사결정은 상대적으로 달성하기 쉬운, 예를 들어 양적·단기적 성과 등에 초점이 맞춰질 수 있기에 지속적으로 질적 성과를 파악할 수 있도록 신중한 접근이 필요할 것으로 판단된다. 더불어, 기존의 성과평가 결과 보고에 관한 보고형식에 그치는 것이 아니라 정부R&D에 관한 다양한 지표를 활용한 다각적인 분석을 통해 세밀하고 다각적인 평가 결과를 도출하여, 정부R&D 성과에 대한 담론 형성에 노력을 기할 필요가 있다고 판단된다.

41) 국가연구개발사업 성과평가 등급 권고 비율: 미흡 10% 이상, 우수 10~30% 그 외 보통(60~80%)

42) 국가연구개발사업 성과평가 등급 의무 비율: 미흡 20%, 우수(미흡 비율과 연계)

43) 2019년 대비 2021년 사업 수 연평균 증가율: 20.1%, 과제 수 연평균 증가율: 5.1%에 해당

〈 정부R&D 예산(집행) 및 사업·과제 수 현황 〉

구분		2017	2018	2019	2020	2021	연평균증가율
정부R&D	예산액(억원)	193,927	197,759	206,254	238,803	265,791	8.2%
	사업수(건)	568	686	847	1,022	1,181	20.1%
	과제수(건)	61,280	63,697	70,327	73,501	74,745	5.1%

자료: KOSIS 국가통계포털, 「국가연구개발사업의 총괄 집행 추이」(검색일: 2023.10.16)

| 제6장 | R&D 패러독스 진단의 주안점 및 분석 프레임 워크

제1절 진단 주안점: ① R&D 효율성 관점

R&D 패러독스를 진단하기 위해서는 R&D 투자와 성과 사이에 사회 통념상의 기대와 다른 부분이 있는지를 살펴보아야 한다. 투자는 많은데 성과가 기대에 미치지 못한 것은 아닌가, 기초 연구 성과는 훌륭한데 상업화 성과가 미흡한 것은 아닌가, 성과의 양적인 측면은 좋으나 질적인 측면이 미진한 것은 아닌가 등의 질문에 답하는 일이라 할 수 있다. 본 원에서 수행한 최근 관련 선행연구로서 황석원 외(2021)는 상기 질문들 가운데 질적인 성과, 특히 탁월한 성과를 중심에 두고 분석을 수행한 바 있다.

R&D 패러독스라는 용어가 언론 등 대중적으로 많이 사용되고 있고, 상황에 따라 연구개발 생태계가 그러한 대중 용어에 영향을 많이 받는 경우가 있어, 본 연구의 제목에까지 등장하였다. 하지만, 보다 정확하게 표현하자면 ‘연구개발 경쟁력 진단’, ‘연구개발 생산성 진단’, ‘R&D 효율성 진단’ 등에 해당하는 문제의식이라 할 수 있다. 생산성과 효율성은 대단히 밀접하게 관련되어 있는데, 더 기본적인 개념인 생산성은 투입 대비 산출로 정의된다. 효율성은 여러 행위 주체의 생산성을 가장 생산성이 높은 행위 주체의 생산성과 비교하여 상대적으로 그 값을 정의한다. 본 연구의 문제의식이 연구개발 투입과 성과를 체계적으로 분석하여 투입 대비 성과가 미흡하지는 않은지, 중간 산출물에 비해 최종 산출물 성과가 미진한 것은 아닌지 진단하는 틀을 만들자는 것이므로, ‘경쟁력’보다는 투입 대비 산출의 관계를 보다 체계적으로 살펴볼 수 있는 ‘효율성’ 관점에서 R&D 패러독스를 진단해보고자 한다.

<표 6-1> 행위 주체별 데이터 가용 여부

데이터			기업	대학	공공 연구소	해외 연구 기관
투입 예산	행위주체 전체		o	o	o	o
	국가연구개발사업 참여	합산	o	o	o	o
		사업별	o	o	o	o
	민간재원 조달	합산	o (U)	o (U)	o	×
		사업별	×	×	×	×
투입 인력	행위주체 전체		o (U)	o (U)	o	△
	국가연구개발사업 참여	합산	△	△	△	△
		사업별	△	△	△	△
	민간재원 조달	합산	×	×	×	×
		사업별	×	×	×	×
직접성과: 논문	행위주체 전체		△	o	o	△
	국가연구개발사업 참여	합산	o	o	o	o
		사업별	o	o	o	o
	민간재원 조달	합산	△	o	o	△
		사업별	×	×	×	×
직접성과: 특허	행위주체 전체		△	△	△	△
	국가연구개발사업 참여	합산	o	o	o	o
		사업별	o	o	o	o
	민간재원 조달	합산	△	△	△	△
		사업별	×	×	×	×
기술이전 및 상업화	행위주체 전체		×	×	×	×
	국가연구개발사업 참여	합산	o	o	o	-
		사업별	o	o	o	-
	민간재원 조달	합산	×	×	×	×
		사업별	×	×	×	×
파급효과	행위주체 전체		△ (A)	△ (A)	△ (A)	△ (A)
	국가연구개발사업 참여	합산	△ (A)	△ (A)	△ (A)	△ (A)
		사업별	×	×	×	×
	민간재원 조달	합산	×	×	×	×
		사업별	×	×	×	×

자료: 연구진 작성

o (U): 데이터가 존재하나 공개되지 않음.

△: 자료가 존재하나 정확하지 않거나, 정형화된 데이터 셋으로 정리되지 않음.

△ (A): 역사가 오래되거나 규모가 큰 행위주체에 대해서는 일부 가능할 수 있으나, 별도의 분석을 통해 데이터를 생산해야 함.

진단의 주안점을 제시하기 위해서는 우선 데이터 가용 여부를 살펴보아야한다. 3장에서 진단 지표들을 전반적으로 탐색하면서 데이터 가용여부를 검토한 바 있는데, 본 절에서는 행위 주체 관점에서 데이터 가용성을 다시 정리하여 살펴본다.

국가연구개발사업에 참여하는 경우 기관(기업, 대학, 공공연구소) 수준에서는 과제별 예산 내역을 상세히 알 수 있다. 연구자 개인 관점에서는 행정 기록상의 참여율과 실제 연구 활동이 일치하지 않는 경우가 많아 개인별 예산 데이터를 정확하게 파악하기는 쉽지 않다.

자체 재원 조달의 경우 연구개발활동조사를 통해 행위주체별 총액을 알 수 있다. 다만, 연구개발활동조사에서는 집합적으로 영역별 합계액만 공표되고 기업별 또는 기관별 데이터가 공개되지는 않는다. 다만, 상장 기업 또는 외감 기업의 경우 회계 정보를 통해 기업별 연구개발투자 데이터가 점차 축적되고 있어, 조만간 잘 정비된 자료를 활용할 수 있을 것으로 기대한다.

국제 비교 분석에 필요한 국가별 연구개발비 총액, 논문 및 특허 건수, 경제성장률, 생산성 등의 데이터는 비교적 손쉽게 얻을 수 있다. 국제 시장에서 영업하는 큰 기업들의 경우 연구개발비 총액 정보가 R&D 스코어보드 형태로 공표되기도 한다(The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard | IRI (europa.eu)).

연구개발 투입 인력에 대해서는, 공공기관의 경우 기관별 총 연구원수를 손쉽게 알 수 있다. 민간부문 연구원 수는 연구개발활동조사를 통해 집합적으로 공표되고 있으나, 기업별 데이터가 공개되지는 않는다. 대학의 경우 전임 교원 수는 알 수 있지만, 비전임 교원, 계약직 및 학생연구자까지 포함한 대학별 연구원 총수는 연구개발활동조사에서 조사하고 있으나 기관별 정보가 공개되지는 않는다. 보다 세부적으로 사업별 참여 연구원 수는 더 파악하기 쉽지 않다. 국가연구개발사업이라 하더라도 행정적인 참여율과 실제 연구활동이 일치하지 않는 경우가 많아, 사업별 투입 인력 정보를 정확하게 파악하기 쉽지 않다.

직접적 성과는 비교적 데이터 가용성이 높다. 학술 DB나 특허 DB를 통해 많은 정보를 얻을 수 있다. 특히 학술 DB의 경우 영어 사용이 지배적이고 전세계를 아우르는 논문 정보를 축적하고 있어, 저명한 대학이나 연구기관별 논문 성과를 추계하는 것도

가능하다. 기업은 대학이나 연구기관에 비해 흥망성쇠의 사이클이 짧고 숫자도 많아 기업별 논문 성과에 대한 정확한 데이터를 구축하기는 쉽지 않다.

특허는 국가별로 또는 국제 기구에 따라 상이한 법제를 갖고 있고, 타겟 시장에 대한 기업의 전략과도 관계가 깊어 국제 비교가 쉽지 않다. 다만, 국내 특허로만 한정한다면 주요 기업, 대학, 연구기관 등 행위주체별 데이터 확보가 가능하다. 하지만, 국내 특허는 무효 비율이 높고, 침해시 손해배상액도 크지 않아 해외 시장을 겨냥한 국제 특허가 전략적으로 더 중요한 경우가 많다.

기술이전 및 상업화 실적은 국가연구개발사업을 통해 창출된 것이라면 조사 자료를 이용할 수 있다. 해외 연구수행 주체가 수행한 국가연구개발사업 특허의 경우 국가가 소유하고 국내 전문기관이나 연구개발기관에 위탁 관리하게 되어 있으므로(국가연구개발혁신법 제16조 3항, 4항) 기술이전 및 상업화 데이터가 원칙적으로 존재하지 않는다.

이와같이 데이터 가용 여부를 살펴봄으로써 다음과 같은 점들을 알 수 있다.

첫째, 기본적인 사항임에도 데이터가 가용하지 않거나 정확하지 않은 경우가 있다. 예산과 인력에 대해 민간 재원을 포함한 전체 규모에 대해 각 행위주체별로 데이터는 존재하나 공개되지 않는 경우가 있는데, 정책연구기관 등 적절한 수준에서 제공 범위와 절차를 정해 데이터를 활용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

둘째, R&D로부터 시장 가치 창출에 이르는 과정이 여러 단계일 수 있고, 시장에 가까운 단계일수록 데이터 가용성이 떨어지는 경우가 많다. 연구개발을 통해 지식이 창출되고, 이 가운데 많은 지식이 논문으로 발표되거나 특허로 권리화된다. 어떤 기술은 실제 제품이나 서비스 개발로 연결되고, 하드웨어의 경우 시제품을 만들거나 서비스의 MVP(minimum viable product)로 출시된다. 더 많은 고객을 확보하게 되면 양산 규모를 키우고(scale-up), 규모의 경제를 확보해 비용을 절감하고 시장 지배력을 높인다. 이 모든 과정에 연구개발이 필요하다. 기업 내부의 의사결정자라면 필요에 따라 이 모든 과정에 대해 상세한 데이터를 수집해 모니터링하고 분석할 수 있겠으나, 외부의 연구자는 대부분의 경우 데이터를 입수할 수 없다. 단순히 2개의 단계, 즉, 첫째, 예산투입-직접성과(논문/특허) 창출 단계, 둘째, 직접성과-가치창출 단계로 나누어 분석하는 것이 현재로서는 그나마 최선이다. 그마저도 민간 재원의 기술이전과

상업화 성과는 데이터 가용성이 떨어진다. 파급효과 관점에서, R&D 투입 정보와 기업 회계 정보를 바탕으로 ‘기업에 대한 정부 R&D 지원 효과성 분석’을 수행하는 것은 가능하다(황석원 외, 2022). 다만, 가용한 데이터 수집과 함께 상당한 계량 분석이 필요하다.

셋째, R&D 성과 자료는 양적, 질적으로 매우 다양한 세부 데이터를 내포하고 있다. 학술 DB에는 피인용 정보가 포함되어 있어 질적 분석에 많이 사용되고 있고, 그러한 피인용 정보를 바탕으로 HCP(Highly Cited Paper), HCR(Highly Cited Researcher) 등의 파생 정보가 만들어지기도 한다. 미국, 한국 등의 경우 특허 피인용 정보를 제공하는 경우가 있고, 논문과 같이 높은 피인용도를 특허의 질적 수준으로 해석하고 분석하기도 한다. 기술이전 및 상업화 성과는 실적이 있다는 것만으로도 소수 성공 사례에 속한다고 할 수 있다. 액수가 크다면 국민적 관심사가 되기도 한다.⁴⁴⁾ 파급효과 측면에서도 정부 지원을 받은 기업이 매출액이나 순이익 성장률이 높다면 질적으로 우수한 성과를 창출했다고 볼 수 있다.

넷째, 데이터만 뒷받침된다면 R&D 효율성은 매우 다양한 영역에서 세부 분석이 가능하다. 기업, 대학, 공공연 등 영역별로 나누어 분석할 수도 있고, 산업별로 나누어 분석할 수도 있다. 관건은 데이터 해상도이고, 제공 범위 확대를 통한 비공개 데이터 활용, 심층 서베이 수행 등을 통해 더 다양한 세부 데이터를 축적할 필요가 있다.

다섯째, 미시적 관점의 진단도 필요하다. 연구자 개인 단위까지 내려가, 연구 활동에 사용하는 시간, 외부 활동에 사용하는 시간, 제안서 작성에 사용하는 시간, 행정업무에 사용하는 시간, PI(Principal Investigator)로서 연구비 확보의 불확실성, 전문기관에 대한 인식과 관계, 연구자 소득, 실험실 운영의 세부 문제, 승진과 인사, 테뉴어 심사, 이직, 연구 성과 배분의 문화와 관행, 학술 커뮤니티의 관행 등에 대해서도 가능한 범위에서 진단이 이뤄질 필요가 있다. 데이터가 가용하지 않은 경우가 많은데, 서베이 등을 통해 데이터를 지속적으로 축적해나갈 필요가 있다.

본 절의 소결로서, 주어진 자원과 데이터 가용성을 바탕으로 진단의 주안점을 다음

44) 디지털타임스(2021.09.06.) “원자력연구원 100억대 기술로 잭팟”

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021090702101231731001 (검색일: 2023.10.23.)

과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 진단 프레임워크를 만들 때, 데이터 가용성 제고 방안도 함께 제안할 필요가 있다. 연구개발활동조사의 기업별 연구비와 연구인력에 대한 데이터를 제한된 범위(정책연구기관 등)에서 제공하는 것, 정부가 보유하고 있는 R&D 관리 정보를 기업 회계 정보와 연결하여 제공하는 것 등이다.

둘째, 미시적 관점의 진단 프레임워크에 대해서, 당장 본 연구에서 포괄하기는 어렵더라도 향후 연구 과제로서 제시할 필요가 있다. 실험실과 연구자 개인 수준의 진단과 분석이 필요하다. 거시적 관점의 분석은 많이 수행되어왔지만, 실험실과 연구자 개인 수준에서 분석은 아직 드문 편이다(황석원 외, 2012). 가용한 데이터가 많지 않으므로, 서베이 등을 통해 데이터를 축적하는 것에서부터 시작할 필요가 있다.

셋째, R&D 가치사슬 단계별로 나누어 접근할 필요가 있다. 데이터 가용성을 고려하여 우선 두 개의 단계, 즉, 1단계, R&D 투입 → 직접 성과(논문, 특허), 2단계, 직접 성과 → 경제적 성과로 나누어 진단한다.

넷째, 양적 측면과 질적 측면으로 나누어 진단한다. 과학기술 투자의 역사가 짧은 우리나라는 양적인 측면에서 성장해온 것만 해도 대견하다는 평가를 받을 만하다. 여러 지표들을 통하여 우리나라의 연구개발 성과는 양적인 측면에서 크게 증가하고 있다. 본 연구에서 질적인 측면까지 진단하고자 하는 취지는, R&D 생태계에 심각한 결함이 있어서가 아니라, 양적인 측면에서 잘 해왔으니, 이제 조금 더 욕심을 내 질적인 측면까지 훌륭한 성과를 만들어 내자는 취지다.

다섯째, 데이터 해상도가 뒷받침된다면 영역별로 또는 분야별로 나누어 진단한다. 행위주체 관점에서 대학, 공공연, 기업 등 부문별로 나누거나, 가치사슬 단계별로 나누거나, 산업별로 나누어 진단함으로써 보다 세부적으로 정책 설계에 이바지할 필요가 있다.

여섯째, 파급효과 진단은 데이터 수집만으로는 부족하고, 상당한 분석이 수반될 필요가 있다. 우선 방법론이 확립되어 있고, 데이터가 풍부하며 선행 연구도 상당수 존재하는 효과성 분석 연구를 지속적으로 수행할 필요가 있다. 향후 이론이 충분히 발전하고, 데이터가 뒷받침된다면 경제적 영향과 사회적 영향을 나누어 분석할 수도 있을 것이다.

제2절 진단 주안점: ② 기술사업화 효율성 관점

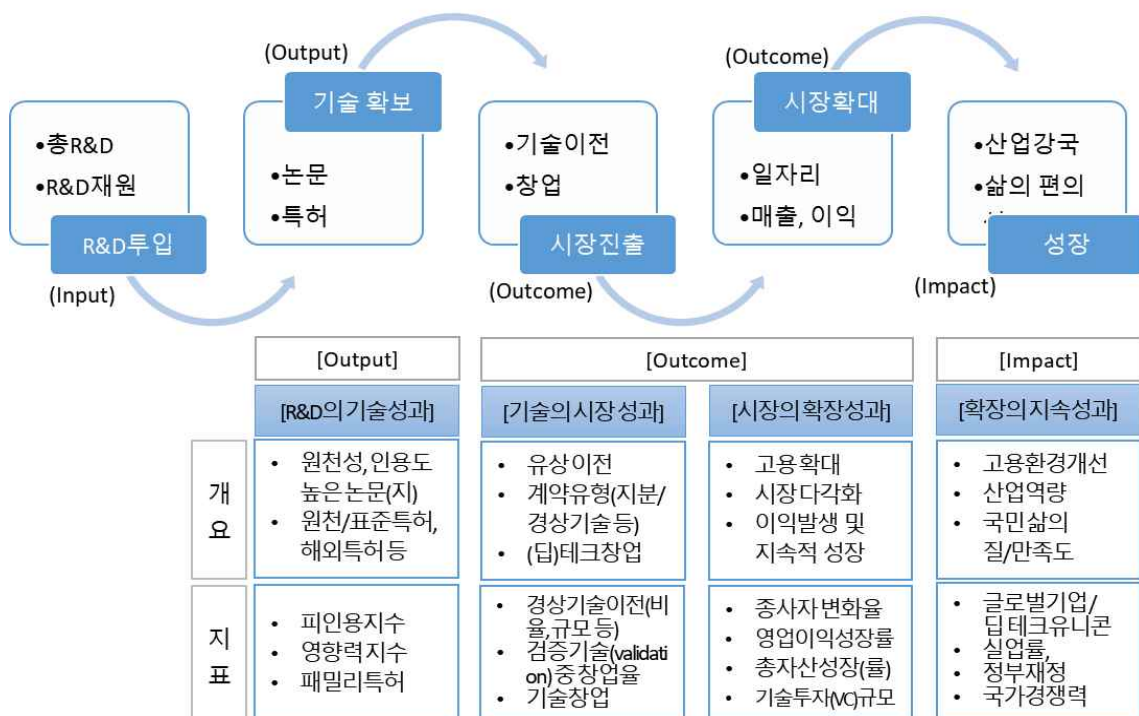
1. 기술사업화 효율성에 대한 접근

가. 기술사업화 효율성과 R&D패러독스

‘혁신’은 앞서 전개한 바와 같이, 창의적 아이디어 기반의 연구기획과 이를 통한 R&D 수행, R&D를 통해 도출된 성과를 기반으로 새로운 제품 또는 서비스가 시장으로 진출하고, 수요자를 유인하여 시장을 변화시키고, 그에 따른 부가가치가 창출과 지속가능한 성장으로 연결되는 전반의 과정이라 할 수 있다. 즉, 아무리 좋은 기술이 창출되어도 시장 수요의 변화를 유인해서 시장의 변화를 형성하지 못한다면 혁신이라 할 수 없다는 것이다. 이런 관점에서 [그림 6-1]에 제시된 바와 같이, 투입된 R&D가 경제사회적 가치 창출로 영향을 주는 전개 구조를 갖는다. R&D투입의 1차 성과(output)로서 양질의 기술을 확보하고, 2차 성과(outcome)로서 이전을 통한 기술료 확보, 직접 사업화로서 창업의 확대 등을 기대한다. 기술료나 창업 등이 결과적으로 시장 확대를 통해 매출 및 일자리 창출을 기대하게 되고 이는 곧 정부의 세수(tax)로서 순환되어, 재정 건전성 확보, 글로벌 산업을 이끄는 기업성장 및 유니콘 확대 등의 효과(impact)를 기대할 수 있다. 이러한 전개에서 연구자는 양질의 기술을 확보해서 보다 나은 평판, 평가 등을 얻고자 하고, 기업인은 좋은 제품, 서비스 등을 출시해서 보다 나은 수익, 시장 확대 등을 얻고자 하며, 정부는 적정 R&D 투입을 통해 경제 성장과 그에 따른 양질의 일자리 창출과 세수 확대를 얻고자 한다. 즉, 서로 다른 주체들이 궁극적으로 기대하는 것은 실험실 기술을 기반으로 시장에 진입, 성장하고자 하는 것이며, 이것의 중심에서 기술과 시장을 잇고자 하는 과정이 기술사업화라 할 수 있다. 그러나 실험실 기술이 시장진입 가능한 사업이 되고, 성장하는 경로는 기술, 비즈니스 외에 다양한 환경에 대한 대응 역량을 필요로 하며, 재원을 필요로 한다. 이 경로가 이어지지 못하고 단절되는 구간을 흔히 ‘죽음의 계곡(Death valley)’, ‘다윈의 바다(Darwinian Sea)’ 등으로 표현하며, 이 구간의 잇기(Bridge) 필요성을 강조하는 것이다.

이러한 복잡한 관계는 투입 대비 성과에 대한 정량적 계측의 어려움을 야기한다. 즉, 투입 및 성과와 관련된 범위, 주요 설명변수, 통제변수 등이 갖는 모호성, 가변성 등이 크다. 그럼에도 불구하고, 투입대비 가장 대표적인 1차 성과로서 논문이나 특허 등이 연구생산성이라는 관점에서 접근되어왔으며, 사업화 성과로는 이러한 논문이나 특허가 얼마나 활용되었는가의 관점 접근이 이루어져 왔다. 다만 그 활용이 기존에는 단순 인용이나 이전의 정량적 규모 중심이었다면, 최근에는 인용이나 이전의 질적 수준 중심으로의 접근을 위해 영향력이나 파급성, 시장성 등을 고려하는 유인이 확대되고 있다. 예를 들어, 이전건수, 창업수 등 일정 규모(stock)가 아닌 이를 통한 최근의 기술료 변화, 종사자 변화, 성장률 등 성장의 가능성, 추이라는 관점에서 변화의 흐름(flow)을 주요 지표로 보는 추세이다.

[그림 6-1] 기술사업화 관점의 투입 대비 성과의 전개



자료: 연구진작성

따라서 이러한 선순환이 전개되지 못하는 상황, 즉 전개의 연결이 단절되어 기대성과를 취하지 못하는 상황이 기술사업화 관점에서 바라보는 기본적인 R&D 패러독스로 해석 할 수 있다. 즉 R&D를 투입했으나, 적정 기술 확보를 위한 추가적인 노력, 예를 들어 법적 권리(지식재산권)를 제대로 확보하는 과정이 제대로 수행되지 못한다면, R&D 투입을 하고도 양질의 기술을 확보하지 못하는 상황에 처한다. 양질의 기술을 확보하더라도 적정 엔지니어링, 인큐베이팅이 연계되지 못한다면 시장진출을 통한 기술료 확보라던가, 창업이라는 새로운 비즈니스로서 시장 진출을 하지 못하는 상황에 처한다. 시장에 진출하더라도 기업이 성장해서 글로벌 기업이나 유니콘으로 성장하지 못한다면, 기대했던 수익발생, 일자리 창출 등이 제한되며 이는 결과적으로 적정 세수를 창출하지 못하는 상황에 처한다. 즉 투입에 의한 성과 창출이라는 과정에서 요구하는 또는 필요로 하는 과정/단계가 복잡하게 얽혀있으며 그 과정에 연결된 주체와 재원이 많아지면서 투입을 통해 기대했던 성과에 이르는 길이 더욱 멀고 험난한 것이다.

나. 기술사업화 관점의 R&D패러독스

이상에서 제시한 구조로 보면, 기술사업화 관점에서는 R&D투입의 성과로서 창출된 지식을 기반으로 하는 경제적 부가가치(경상기술료, (딥)테크창업, 글로벌 시장성장, 산업 및 국가 혁신역량 강화 등) 창출은 일정 수준이 제한적인 상황이다. 따라서 기술사업화 효율성 관점에서 보면, R&D 패러독스에 대한 우려가 존재한다.

우선, 창의적 아이디어 기반의 연구기획 여부를 확인하기는 어려우나, 최소한 R&D에 대한 많은 재원이 투입되고 있다는 것은 분명하다. 이는 공개된 정부R&D, 기업 R&D 전반이 경제규모(GDP) 대비 글로벌 수준에 이르고 있기 때문이다. <표 6-2>에 제시된 바와 같이, OECD 국가들 중 GDP 대비 R&D 규모는 이스라엘(5.56) 다음으로 높은 4.93% 수준이며, 달러 기준 화폐규모 또한 미국, 일본, 독일 다음의 규모로 이미 R&D 투입에 있어서 상위 국가이다. 특히 GDP 대비 정부 R&D 투자 비중의 경우 한국(0.48%)은 1위 규모로 제시되고 있다. 뒤를 이어 독일(0.47%), 체코(0.33%), 그리스(0.32%), 룩셈부르크, 슬로베니아, 미국 등이 0.29% 수준을 갖는 국가들이다⁴⁵⁾.

<표 6-2> 총 R&D 규모: GDP 대비 총R&D 규모 상위 10개 국가

	GERD(US\$m)	GDP 대비 총R&D(%)	GOVERD as a percentage of GDP
이스라엘	21,032	5.56	0.06
한국	110,148	4.93	0.48
미국	709,713	3.46	0.29
스웨덴	18,089	3.35	0.15
일본	172,062	3.30	0.28
벨기에	18,017	3.22	0.28
오스트리아	14,577	3.19	0.24
독일	129,005	3.13	0.47
핀란드	7,608	2.99	0.22
영국	78,153	2.93	0.15

주: 기준년도는 2021년, 영국의 경우 2020년 기준

자료: MSTI DB(검색일 2023.5.10)

다음, 1차 성과(output)로서 특허의 경우, 2020년 기준 한국 특허청에 출원된 규모는 226,759건이며, 이중 대학 및 공공연구 27,870건, 대기업 39,918건, 중소기업 56,973건, 외국인 46,315건 등이다⁴⁵⁾. OECD 국가들 중 3국 특허(Triadic patent)⁴⁷⁾ 규모는 일본, 미국, 독일, 한국, 프랑스, 영국, 스위스, 이탈리아, 스웨덴, 네덜란드 등이 출원 규모 상위 10개국에 해당한다. 일본은 전체 출원 중 34.2%, 미국 26.6%, 독일 8.9%, 한국 6.8%, 프랑스 3.8%로 상위 5개국이 전체 3국 특허 중 약 80.3%를 차지하고 있다. PCT 특허⁴⁸⁾의 경우, 미국, 일본, 한국, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 네덜란드, 스웨덴, 캐나다 등이 상위 10개국에 해당한다. 전체 규모 중 미국 30.8%, 일본 23.6%, 한국 10.7%, 독일 9.4%, 프랑스 3.6% 등 상위 5개국이 전체 PCT 특허 중 약 78.1%를 차지하고 있다. PCT 특허 중 기술분야로 보면 한국을 비롯

45) MSTI DB(검색일 2023.5.10)

46) 특허청 보도자료(2023.1.30.일자), "2022년 특허출원 동향"

47) 3국 특허는 미국, 유럽, 일본 특허청에 동시에 등록된 특허로서, 주요 시장에서 기술의 법적권리를 확보하고 있다는 관점에서 기술의 시장성이 높다고 볼 수 있음

48) PCT(특허협력조약: Patent Cooperation Treaty) 국제출원"이란 특허협력조약에 가입한 나라 간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도

(찾기쉬운 생활법령정보, <http://easylaw.go.kr>)

해 스웨덴, 핀란드는 ICT 분야 비중이 높으며, 미국, 벨기에, 이스라엘 등은 다른 나라들에 비해 BT 분야 비중이 높다. 결과적으로 사업화를 위한 기본 자산으로서 특허라는 권리확보는 R&D투입 대비 일정 수준 이상의 양적 성장을 이루었다는 것이다. 다만, 한국의 경우 등록된 특허의 무효율이 높다⁴⁹⁾는 위협요인이 존재하는 한계가 있다.

<표 6-3> 특허 규모 동향(2020)

구분	3극(Triadic) 특허		PCT 출원 특허							
	건수	OECD 비중 (%)	건수 (A)	OECD 비중(%)	ICT분야			BT분야		
					건수 (B)	OECD 비중(%)	B/A (%)	건수 (C)	OECD 비중(%)	C/A (%)
이스라엘	596	1.2	2,379	1.3	508	1.0	21.3	281.38	1.9	11.8
한국	3,379	6.8	20,077	10.7	6,840	14.0	34.1	1,421.82	9.4	7.1
미국	13,294	26.6	57,828	30.8	18,286	37.4	31.6	7,457.61	49.2	12.9
스웨덴	868	1.7	3,273	1.7	1,439	2.9	44.0	141.97	0.9	4.3
일본	17,053	34.2	44,254	23.6	11,872	24.3	26.8	1,537.57	10.1	3.5
벨기에	403	0.8	1,392	0.7	122	0.3	8.8	168.48	1.1	12.1
오스트리아	437	0.9	1,591	0.8	143	0.3	9.0	84.74	0.6	5.3
독일	4,454	8.9	17,726	9.4	2,877	5.9	16.2	773.20	5.1	4.4
핀란드	303	0.6	1,417	0.8	544	1.1	38.4	58.20	0.4	4.1
영국	1,732	3.5	6,538	3.5	1,322	2.7	20.2	668.57	4.4	10.2

자료: MSTI DB(검색일 2023.5.25)

49) 2022년 국감자료에 따르면, 최근 5년간(2017~2021) 무효심판을 청구한 특허 중 무효판정 받은 경우는 46.8%이며, 이는 2021년 기준 미국의 특허 무효율 25.3%에 비해 높은 수준
(<https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=68817>, 기사검색일 23.6.11)

다음 기술사업화 주요 성과로서 주로 논의되는 2차 성과로서 기술료의 경우, 지식 재산 거래를 통한 수지 관점에서 보면, R&D 투입 상위 10개국 중 <표 6-4>에 제시된 바와 같이, 2021년 기준 스웨덴과 한국은 적자 국가이며, 그 규모에 있어서 한국이 더 큰 적자규모를 갖고 있다.

<표 6-4> 국가별 IP 기반 무역수지(2021년 기준)

국가	수지(수입-지출), US\$
이스라엘	25,700,000
한국	-3,059,200,000
미국	77,978,000,000
스웨덴	-2,089,993,027
일본	18,636,678,638
벨기에	674,783,830
오스트리아	26,707,579
독일	37,625,571,870
핀란드	2,283,088,475
영국	5,699,558,332

자료: WorldBank DB(검색일 2023.2.)

또한, 창업 활동에 대해 GEM 발표자료⁵⁰⁾에 따르면, 한국은 47개 비교대상 국가들 중 초기단계 창업활동 역량은 21위로 평가받고 있다.

마지막으로 시장확대 효과 관점에서 유니콘 기업의 경우, CBInsight가 발표한 2023년 5월 기준 1,215개의 업종 분포를 보면, 기술기업이 30.2%, 금융서비스 17.8%, 상거래 17.6%, 일반산업 15.3%, 바이오분야 10%, 미디어/엔터테인먼트 6.7% 등의 분포를 보이고 있다. 한국의 경우, 유니콘 기업에 14개 기업이 진입해서 약 1.2%의 비중을 차지하고 있다. 기업 수가 많고 적음의 문제보다는 진입 기업의 성격이 갖는 시사점이 더 위협적이다. 즉 14개 중 8개 유니콘 기업이 상거래 분야로 R&D 기반 유니콘으로 구분하는데 한계가 있다는 것이다. R&D 기반 기술기업으로 구분 가능한 경우는 기술기업과 산업 분야에 진출한 3개 정도를 꼽을 수 있다. 또한 한국이 바이오 분야에 대한 투자가 전체 R&D 중 10.2%(21), 정부 R&D 중 19%인

50) GEM(2022), "Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Report"

4조8천억원('21)⁵¹⁾이라는 투자 규모 대비, 관련 유니콘 기업은 한 개도 존재하지 않는다는 것 또한 그 함의를 되짚어 볼 필요가 있다.

〈표 6-5〉 유니콘 기업 수(2023.5월 기준)

국가	유니콘수	비중
이스라엘	24	1.98
한국	14	1.15
미국	656	53.99
스웨덴	7	0.58
일본	6	0.49
벨기에	3	0.25
오스트리아	2	0.16
독일	29	2.39
핀란드	4	0.33
영국	51	4.20

자료: CBInsight (<https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>, 검색일 2023.6.8)

〈표 6-6〉 유니콘 기업의 업종 분포

구분	기술기업	금융서비스	상거래	산업	헬스케어/생명과학	미디어/엔터테인먼트	보험
전체(%)	30.2	17.8	17.6	15.3	10.0	6.7	2.3
이스라엘(%)	13 (54.2)	1 (4.2)	-	3 (12.5)	2 (8.3)	3 (12.5)	2 (8.3)
한국(%)	2 (14.3)	2 (14.3)	8 (57.1)	1 (7.1)	-	1 (7.1)	-
미국(%)	252 (38.4)	107 (16.3)	75 (11.4)	73 (11.1)	92 (14.0)	44 (6.7)	13 (2.0)
스웨덴(%)	-	1 (14.3)	-	4 (57.1)	1 (14.3)	1 (14.3)	-
일본(%)	1 (16.7)	1 (16.7)	-	2 (33.3)	-	2 (33.3)	-
벨기에(%)	2 (66.7)	-	1 (33.3)	-	-	-	-
오스트리아(%)	-	1 (50.0)	1 (50.0)	-	-	-	-
독일(%)	5 (17.2)	5 (17.2)	9 (31.0)	8 (27.6)	1 (3.4)	-	1 (3.4)
핀란드(%)	1 (25.0)	-	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	-	-
영국(%)	13 (25.0)	20 (38.5)	4 (7.7)	4 (7.7)	2 (3.8)	2 (3.8)	7 (13.5)

자료: CBInsight (<https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>, 검색일 2023.6.8) 기반 재정리

51) NTIS DB(검색일 2023.6.10.)

2. 기술사업화 효율성에 대한 논의

가. 기술사업화 성과 지표

사업화에 따른 경제적 파급효과를 주요 성과로 해석하고 접근하는 연구들이 주로 사용하는 지표는 총요소생산성, (매출)성장, 부가가치 창출 등이 있다. 총요소생산성의 경우, Hanel(2000), Omathony & Vecchi(2008), Lopez-pueyo, et al.(2008), 남충현(2005), 김상호·임현준(2005), 신태영 외(2006), 김문성(2007), 이우성(2008), 황석원 외(2008), 신태영·김기국(2009), 황재한(2013), 한국생산성본부(2019), 한국경제연구원(2020), 전국경제인연합회(2023) 등이 제시하고 있다. 가장 최근 발표한 전국경제인연합회(2023)에 따르면, 한국의 총요소생산성은 미국을 1로 두고 비교할 때 61.4%로, G5 국가의 85.6%보다 낮은 것으로 분석되었다. 즉 사업화의 성과를 총요소생산성 관점에서 본다면, 비교대상 국가인 미국에 비해 상대적으로 낮은 것으로 평가할 수 있다. 다만, 총요소생산성이 단지 기술의 역할만을 반영하는 지표가 아닌 눈에 보이지 않는 경영혁신, 제도개선, 행정효율성 등 다양한 요인들을 담고 있으며 그 중 하나가 기술발전이기 때문에 총요소생산성이 낮은 것을 기술사업화 효율성이 낮은 것으로 단언하기는 어렵다. (매출)성장의 접근은 Garcia-menjon & Romero-merino(2012), Wakelin(2000), 정현준·나경연(2013), 김현자·박선영·조원일(2019) 등에 의해 전개되며, 부가가치 관점의 분석은 Tsang, et al.(2008), Griliches(1986, 1995), Gustvsson, et al.(1999), Kafourous(2005), 고상원 외(2004), 홍재표 외(2012), Clarysse, et al.(2014), Gu(2023) 등에 의한 분석이 전개되고 있다. 이들 대부분은 R&D 투입에 따른 (매출)성장이나 부가가치 창출의 관계를 명시하며, 실험실 기술성과와 시장 가치 창출을 잇는 연구들이며, 대상의 특성에 따라 긍정적 견인효과와 유의미하지 않은 효과가 제시된다.

이처럼 사업화 성과를 기술에서 경제적 가치로 직접 연결하는 접근 보다는 오히려 사업화 성과에 대한 접근은 주로 사업화 단계의 전개 관점에서 접근하는 경우가 많다. 이들 연구들이 주로 사용하는 직접적인 지표는 기술이전 및 이전에 따른 기술료, 기술기반 창업 등이 있다. 우선 기술이전 접근은 Griffith, et al.(2000), Shane &

Stuart(2002), 이창화·강성일·김성익(2015), 한정민·이영덕(2017), Sutopo, et al.(2019), 석봉인·한문성(2019), Choudhry·Ponzio(2020), Nugent & Chan(2023) 등이 기술이전 활성화 정도를 중심으로 분석한다. Sutopo, et al.(2019)의 경우, 대학의 기술이전 성과에 영향을 미치는 요인들로 물리적 시설, 멘토링 및 코칭, 마케팅 및 비즈니스 네트워킹, 금융, 대학 내부 규정 등을 명시하였다. 기술료 접근은 Hsu & Ken(2014), Mysore(2015), Kotha, et al.(2018) 등이 있다. 기술기반 창업 접근은 Shane & Stuart(2002), Nelson(2014), 김창봉·배근석(2021), Fasi(2022) 등이 있다. 손수정 외(2021, 2022)는 기술사업화 성과 자체가 아니라 성과에 이르는 경로 상의 역량을 확인하고자, 주요 혁신국가들의 공공연구기관들 대상의 조사를 통해 기관에서 수행하는 기술사업화 지원 환경 및 각 단계별 전개의 수준 등을 확인하는 접근을 시도했다. 이에 따르면, 기술사업화의 성공적인 전개는 대부분의 국가들이 어려움을 경험하고 있으며, 이러한 기술사업화 갭(death valley, darwinian sea 등)을 극복하기 위하여 내부 조직의 전문성 및 권한 강화, 검증 과정의 수행 등의 노력을 진행하는 것을 확인하였다.

실제 정부가 지원하는 사업화 관련 프로그램이 접근하는 기술사업화 성과지표는 대부분 이전, 매출, 창업 등이며, 일부 사업의 경우 시제품 제작, 사업화 연계 등을 제시하는 경우도 있다.

〈표 6-7〉 정부의 기술사업화 성과지표

연구	성과지표
미래부(2014), 국가연구개발사업 표준성과지표(4차)	기술이전(이전료), 사업화매출액, 지원과제 매출비중 등
부처단위, 국가연구개발사업 상위평가	해외기술수출입 계약 체결율, 기술서비스 제공건, 기술료 수입, 기술지주회사 자회사 설립 수, 연구소기업 설립 수, 기술이전 건수, 매출액 증가율, 고용창출효과, 산학연 공동연구법인 수, 민간투자유발 비중, 사업화 연계율, 시제품제작 성공률 등
산업부(2020년대), 기술사업화 프로그램(스케일업, 조달연계, 범부처연계 등)	신제품(시장 출시), 시장매출(수익), 매칭투자 확보 등
중기부(2020년대)	이전기술 제품화, 창업 등
과기부(2020년대)	기술이전, 실험실 창업 등

자료: 연구진작성

배순구 외(2016)는 국가연구개발사업 표준성과지표가 제시하고 있는 ‘기술사업화’ 관련 표준성과지표(우수 기술이전, 사업화매출액, 지원과제 매출비중, 기술이전에 따른 기술료 등 4개)와 산업통상자원부, 중소기업청, 미래창조과학부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 농촌진흥청 등의 부처가 수행하는 사업 중 기술사업화 특화사업으로 분류된 9개 국가연구개발사업의 성과지표를 비교하였다. 이에 따르면, 국가연구개발사업 표준성과지표와 각 부처의 기술사업화 관련 지표 간에는 평균 27.7%의 지표 매칭을 보이고 있다. 예를 들어 산업부의 기술혁신지원사업의 경우 우수기술이전 및 기술료를 성과지표로 활용하고 있어 국가연구개발사업 표준성과지표와의 매칭이 50% 수준에 이르는데 반해, 중소기업청의 산학연협력기술개발 사업의 경우 매칭되는 지표가 없어 0%로 나타났다. 다만, 산학연협력기술개발사업의 경우 기술지주회사 자회사 수, 공동연구법인 수, 전문인력 양성 수, 특화분야 졸업생 취업률 등을 지표로 사용하고 있어, 이 중 자회사, 산학연공동연구법인 수의 경우 사업화 관련 지표로 볼 수 있으나, 국가연구개발사업 표준성과지표가 이를 포함하고 있지 않은 한계가 있다.

나. 기술사업화 효율성의 제약

기술사업화는 우선 기술과 사업을 연결하는 것이다. 즉, 좋은 기술을 투입하고 좋은 사업 성과를 거둔다는 1대 1 관계를 표현하고 있다. 하지만, 실제 기술사업화는 이처럼 기술과 사업을 잇는 단순한 선형 구조로 설명하기 어렵다. 앞서 제시한 바와 같이, 기술사업화 과정에는 기술 뿐 아니라 관련 전문인력, 거점(센터, 테스트베드 등), 정보, 시드(Seed)자본 및 도전자본, 공정, 제조 및 시장 관련 규제, 수요자의 니즈, 탈탄소화와 같이 외부로부터 주어지는 환경 제약 등 여러 요인들이 복잡하게 얽혀 있는 구조이다. 따라서 투입의 요소를 단지 R&D 예산 하나로 설명하기 어려우며, 성과 역시 이전 성과, 스타트업 성과, 비즈니스 성과 뿐 아니라 지식확산, 인력교류, 정보공유 등 다양한 관점에서 접근 가능하다. 그럼에도 불구하고 기술사업화에 대한 평가는 늘 R&D 투입 대비 사업화 성과(이전, 창업 등)가 부족하다는 논리의 구조를 갖는다.

이러한 이유로 기술사업화 성과는 때로는 과소평가되고, 때로는 과대평가되는 경향을 갖는다. 특히 해당 분야, 관련 주체들의 특성에 따라 평가지표 설정에 차별성을 요

구하고 있어 하나의 표준화된 지표를 명시하는 것 또한 쉽지 않다. 이처럼 기본적으로는 R&D투입을 기술사업화 투입으로 보는 것은 한계가 있음에도 불구하고 많은 연구들은 R&D 투입 대비 기술료 성과라는 보다 넓은 범위에서 접근하고 있어 R&D 생산성을 기술사업화 성과로 해석하는 경향들도 있다.

‘기술사업화’에 대한 정의에 따른다면, 우리는 기술사업화 과정에 투입된 자원 대비 이러한 과정을 통해 도출되는 목표 성과를 투입대비 성과지표로 접근하는 것이 오히려 적절할 것이다. 이는 R&D 규모 30조원을 투입재원(분모)으로 설정할 것인가, 기술사업화 지원 규모 8,081억원⁵²⁾을 투입재원(분모)로 설정할 것인가, 혹은 과정 효율성을 위한 투자로서 기술사업화 지원 규모를 가중치로 대입할 것인가 등의 검토 필요성을 의미한다. 특히, 기술사업화 성과 접근의 주체를 연구자 중심으로 접근한다면 R&D 투입 대비 이들이 창출하는 기술료를 성과로 볼 수 있으나, 기술사업화 전담 조직 중심으로 접근한다면 기술사업화 과정으로의 투입 대비 이들이 창출하는 기술료를 성과로 보고자 할 것이다.

〈표 6-8〉 주체 관점별 기술사업화 효율성 측정 지표

관점	투입(분모)	성과(분자)
연구자 접근	R&D 투입	기술이전, 기술료, 실험실 창업 등
중개자 접근	중개연구 투입	기술이전, 기술료, 자회사/연구소기업/실험실창업 등
투자자 접근	투자자본	투자수익(배당 등)
수요자 접근	기술료(payment)	매출액 등

자료: 연구진 작성

3. 기술사업화 효율성 접근의 방향

기술사업화는 앞서 설명한 바와 같이, 기술을 사업으로 잇고, 그를 통해 경제사회적 부가가치를 창출하는 경로라 할 수 있으며, 그 과정에는 다양한 자원들의 투입을 필요로 하며, 다양한 환경에 의한 영향을 받는다. 따라서 투입 대비 성과로 명시할 수

52) 한국과학기술기획평가원(2021), “2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서: 기술이전사업화분야”

있는 효율성 측정의 관점에서 보면, 투입과 성과 모두 불명확한 관계를 갖는다. 그럼에도 불구하고 기존의 많은 접근들은 R&D를 통해 기술이 창출된다는 전제하에, R&D 규모를 투입으로 두고, 이전에 따른 기술료 수입이나 기술 기반의 창업 수를 성과로 보는 접근이 가장 일반적인 설정이라 할 수 있다. 다만 기술사업화를 하나의 경로라고 본다면, 오히려 투입은 기술사업화 경로에 투입되는 자원 규모가 더 적절할 것이다. 하지만, 이러한 투입은 기술에서 인력과 조직, 시설·장비 등의 하드웨어 인프라, 유인 및 규제 등의 소프트웨어 등 다양한 관점에서 이루어지고 있어 R&D 지원 투입, 벤처 지원 투입 등과 구분하기가 쉽지 않다. 다만, 범부처 기술이전사업화촉진 계획에 따른 정부 사업의 예산을 활용해서 투입 재원을 기술사업화 지원 규모로 설정하는 접근을 시도할 필요가 있다.

성과 역시 앞서 제시한 바와 같이, 주체의 특성에 따라 기술사업화의 성과를 바라보는 기준이나 범위가 다를 수밖에 없다. 이러한 한계에도 불구하고, 기술사업화는 지속적으로 변화하며, 다양한 외부충격에 의해 그 성과의 방향이 변화될 수 있음을 고려해서 특정 시점의 정태적 값 기준 보다는 일정 기간 동태적 흐름을 기준으로 설정하고 기술사업화 성과를 접근하는 방향에 대한 접근이 필요하다. 예를 들어, 특정 시점의 기술이전 또는 기술이전에 따른 수입(기술료)이 얼마인가, 특정 시점에 종사자 규모가 얼마인가, 특정 시점에 창업 기업의 수가 몇 개 인가의 접근보다는 일정기간동안 이루어진 성장세, 지속성 등을 주요 성과로 보는 접근이 필요하다. 특히 이를 위해서는 기술사업화 지원에 따른 성과 평가의 주기가 단년도 평가가 아닌 일정 기간 주기의 중장기 평가가 적절하다.

〈표 6-9〉 기술사업화 성과지표의 전개

	기술의 시장성과	시장의 확장성과	확장의 지속성과
(현재)	기술이전(이전료), 자회사설립수, 시제품 제작	해외기술수출계약체결, 시장매출, 신제품 출시, 고용창출 등	투자수익
(방향)	경상기술이전(비율, 규모 등), 예비 검증을 통해 선별된 기술기반 창업 비중, (딥)테크창업	종사자 성장(변화율), 영업이익성장(률), 총자산성장(률), 기술투자(후속투자) 규모 등	글로벌기업/딥테크 유니콘, 실업률, 정부재정건전성, 국가경쟁력지수 등

자료: 연구진 작성

제3절 코리아 R&D 패러독스 진단 주안점 및 프레임워크

코리아 R&D 패러독스 현상은 투입 대비 산출이 부진하다는 관점에서 출발된 표현이므로, 이를 확인 하기 위해서는 기본적으로 투입대비 산출을 측정할 지표를 활용하여야 하며, 우수/미흡 여부를 판단하기 위해 적절한 비교 대상이 존재하여야 한다.

한편 코리아 R&D 패러독스와 불리우는 현상을 증거기반으로 분석하는 데에는 여러 어려움이 존재한다. R&D 투자의 결과는 과학기술적 성과에서부터 시작하여 경제적 성과에 이르기까지 다양한 성과가 존재한다. 이와 같은 여러 가지 유형의 성과들을 측정할 수 있는 지표와 데이터는, 그 종류별로 가용성에 큰 차이가 존재한다. SCI 논문 숫자와 같이 비교적 뚜렷한 기준에 의해 측정할 수 있는 지표들도 있지만, 사업화 성공률과 같이 정의하거나 측정하기 어려운 지표들도 있다. 또한 R&D패러독스라는 개념의 특성상 투입 대비 산출의 적정성을 판단하여야 하므로, 각 성과지표들에 대응되는 적절한 투입 수준을 고려하여야 한다. 다만 대부분의 경제적 성과 지표들의 경우 연구개발투자액과 직접적인 비례관계를 가정하기 어렵다거나, 그에 대응되는 글로벌 비교 가능한 분야별로 R&D 투입 데이터가 아직 존재하지 않는 등의 문제가 존재하여 적절한 비교분석을 어렵게 한다.

본 연구에서는 주요한 선행연구들에서 밝혀진 주요한 사항들을 중심으로 R&D 패러독스를 진단할 때 고려해야할 주안점을 다음과 같이 도출하였다.

첫째, 과학기술적 성과와 경제적 성과를 구분한 접근의 필요성이다. R&D의 성과 분석은 데이터 가용성 및 인과성 측면에서 과학기술적 성과(논문, 특허)와 경제적 성과(사업화, 수출, GDP 등)를 나누어서 분석될 필요가 있다. 과학기술적 수준이 저조할 경우 패러독스 문제는 연구효율성의 저조의 문제로 재정의될 수 있다.

둘째, 질적지표를 중심으로한 분석이 수행될 필요성이 있다는 점이다. 유럽 패러독스에 대한 분석 결과들에서 드러난 바와 같이, 논문 등을 통해 측정되는 과학기술성과의 경우 전체적인 숫자에서 드러나는 양상과 질적 수준이 우수한 연구에서 드러나는 양상에 크게 달라질 수 있기 때문이다. R&D 성과를 검증할 때 그 우수성을 잘 보여줄 수 있는 고인용 논문 수 등의 지표에 대한 분석이 필요하다.

셋째, 과학기술 분야별로 구분 분석의 필요성이다. 기술 분야나 산업 섹터별로도 구분해서 각 국가의 과학기술적 우위 및 열위가 크게 달라지기도 한다. 유럽과 스웨덴은 제조업과 관련된 성숙 분야에서는 패러독스가 존재하지 않고, 신산업과 관련된 신생 분야에서는 패러독스가 존재하는 것으로 나타난바 있다. 효율성 분석시에도 분야별로 구분하여 투입 대비 산출을 수행할 필요가 있다.

넷째, 투입 대비 산출 수준을 분석할 때, 유량 뿐 아니라 저량 기준의 효율성 또한 분석할 필요성이 존재한다. 후발 추격형 국가인 우리나라의 경우, 최근 연구개발투자 금액이 급격하게 증가하여 세계 최고 수준의 투자규모이지만, 누적 관점에서는 그에 미치지 못하므로 누적 관점에서의 진단 병행 필요하기 때문이다.

다섯째, 국가 전체 R&D와 정부 R&D에 대한 구분된 분석이 필요하다. 국가 전체 R&D 패러독스와 정부 R&D의 패러독스가 혼용되어 사용되고 있으나, 분석 범위나 분석의 목적, 데이터 가용성 측면에서 큰 차이가 존재한다. 국가 단위에서의 총괄적 진단을 글로벌 비교를 중심으로 수행할 필요가 있으며, 이후 정부 R&D 부문의 세부적인 진단을 구분하여 수행할 필요가 있다.

여섯째, 파급효과 관점에서의 분석이 수행될 필요가 있다. 연구개발은 연구개발을 수행한 주체 외의 주체들에게 긍정적인 파급효과를 끼칠 것으로 기대된다는 점에서, 국가의 적극적인 개입이 허용되는 분야이다. 특히 정부 R&D의 경우 직접적인 성과 외에 충분한 파급효과를 일으키고 있는지에 대한 평가 역시 중요할 것이다. 다만 그간 파급효과 측면에서의 분석은 크게 이루어지지 못하였다. 파급효과는 지식파급 효과와 경제적 파급효과로 구분될 수 있는데, 논문 및 특허의 인용 수준을 고려한 분석의 경우 지식파급효과 수준을 보여준다고 할 수 있다. 또한 R&D의 경제적 효과의 투입 주체가 전유하는 경제적 성과 외에도 국가 및 유관 산업에 파급하여 미치는 효과를 분석할 필요가 있다.

이상의 진단의 주안점들을 고려하여 본 연구에서는 R&D 패러독스 현상을 분석하기 위해 크게 6가지의 분석을 수행하였다.

[그림 6-2] R&D 패러독스 분석 프레임워크

	효율성 분석	과학기술 질적수준 분석	경제적 파급효과 분석
국가 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (100조)	7장 - 과학기술혁신(STI) 지표 글로벌 비교분석 - OECD 중심으로 한국의 연구개발 성과 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	8장 - 논문 질적수준 글로벌 비교분석 - 연구 분야별로 논문 질 적 수준 글로벌 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	9장 - R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석 - 연구개발투자 효과 글로벌 비교 분석 - 비교대상 : 해외 주요국
정부 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (30조)	10장 - 국가연구개발사업 성과 효율성 분석 - 국가연구개발사업 유 형별/수행주체별/시기 별 구분에 따른 효율성 비교분석 - 비교대상 : 시기별/연구 단계별/연구분야별	11장 - 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석 - 기술분야별로 정부/민 간 특허 질적수준 비교 분석 - 비교대상 : 정부vs민간	12장 - 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석 - 연구개발투자가 기업 생산에 미치는 기업간 파급효과 분석 - 비교대상 : 정부재원 vs 민간재원

자료: 연구진 작성

각 분석 모듈들은 각각 다음의 연구질문들에 대해 탐구하는 것을 목표로 하고 있으며, 이들을 바탕으로 코리아 R&D 패러독스의 존재/심화 여부 등에 대한 다각적인 진단을 수행하였다.

<표 6-10> R&D 패러독스 분석 모듈별 연구 질문

제목	연구질문
(7장) STI 지표글로벌 비교분석	우리나라의 과학기술혁신 성과는 연구개발투자 수준에 비교하여 연구개발투자 주요국 대비 어느정도 수준인가? 축적된 투자 관점에서는 어떠한가?
(8장) 논문 질적수준 글로벌 비교분석	우리나라 과학기술 논문의 질적수준과 위상은 어떠한가? 질적 수준, 연구분야, 시기에 따라 어떻게 달라지는가?
(9장) R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석	연구개발투자는 긍정적 경제적 효과를 창출하고 있는가? 그 수준은 글로벌 대비 어느 정도 수준인가?
(10장) 국가연구개발사업 성과 효율성 분석	효율성 관점에서 지난 10여년간 정부R&D (국가연구개발사업)의 성과 수준은 어떻게 변화하였는가?
(11장) 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석	민간특허 대비 정부 R&D를 통해 창출된 특허의 질적 수준은 어떠한가? 추가적인 지식파급효과 존재하는가?
(12장) 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석	연구개발투자의 경제적 파급효과는 어떠한가? 정부 R&D에 참여한 기업들은 추가적인 파급효과를 보이는가?

자료: 연구진 작성

| 제7장 | STI 지표 글로벌 비교 분석

제1절 분석 개요

1. 분석 배경

널리 알려져 있듯이 한국의 R&D 투자 규모는 경제 규모를 고려할 때 전 세계에서 가장 높은 수준이다. 한국의 국내총생산(GDP) 대비 R&D 투자 비중은 2021년 기준, 4.93%로 이스라엘(5.44%)에 이어 세계 2위 수준이다(과학기술정보통신부 외, 2022). OECD 국가들의 평균값이 2.72%임을 감안하면 상당히 높은 수치라고 할 수 있다. 더욱 놀라운 것은 R&D 투자의 절대적인 규모에서도 한국은 매우 높은 수준이라는 점이다. 한국의 총 R&D 투자 규모는 89,282백만 달러('21년)로 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 세계 5위 수준에 해당한다. GDP 대비 R&D 투자 비중이 가장 높은 이스라엘과 비교하면 약 5배 가까이 큰 규모다. 반면, 한국보다 R&D 투자 규모가 큰 국가들의 GDP 대비 R&D 투자 비중은 2~3%대로 한국에 비해 낮은 것을 확인할 수 있다.

〈표 7-1〉 주요국의 R&D 투자 규모 및 GDP 대비 비중(2021)

국가	총 R&D 투자 규모(million USD)	GDP 대비 총 R&D 투자 비중(%)
미국	709,713	3.45
중국	620,103	2.40
일본	172,062	3.27
독일	129,348	3.13
한국	110,148	4.93
영국	83,707	1.71
프랑스	63,752	2.35
⋮		
이스라엘	21,032	5.44

주1) 금액은 constant 2015 million USD ppp 기준으로 변환

자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

한국의 R&D 투자는 증가 속도 측면에서도 인상적이다. 한국은 최근 20년 동안 R&D 투자 규모의 증가율이 연평균 7.7%로, 주요국 중에서는 중국(14.0%)에 이어 두

번째로 높다. 중국을 제외한 나머지 주요국들의 연평균 증가율과 비교하면, 그 차이가 더욱 두드러진다. 한국 R&D 투자의 상대적인 규모를 살펴보기 위해 미국 대비 비교해보면 2001년 약 7% 수준에서 2021년 약 16%로 증가하였고, 일본 대비 비교해보면 동일 기간 18% 수준에서 64%까지 증가했음을 알 수 있다.

〈표 7-2〉 주요국의 R&D 투자 추세(2001~2021)

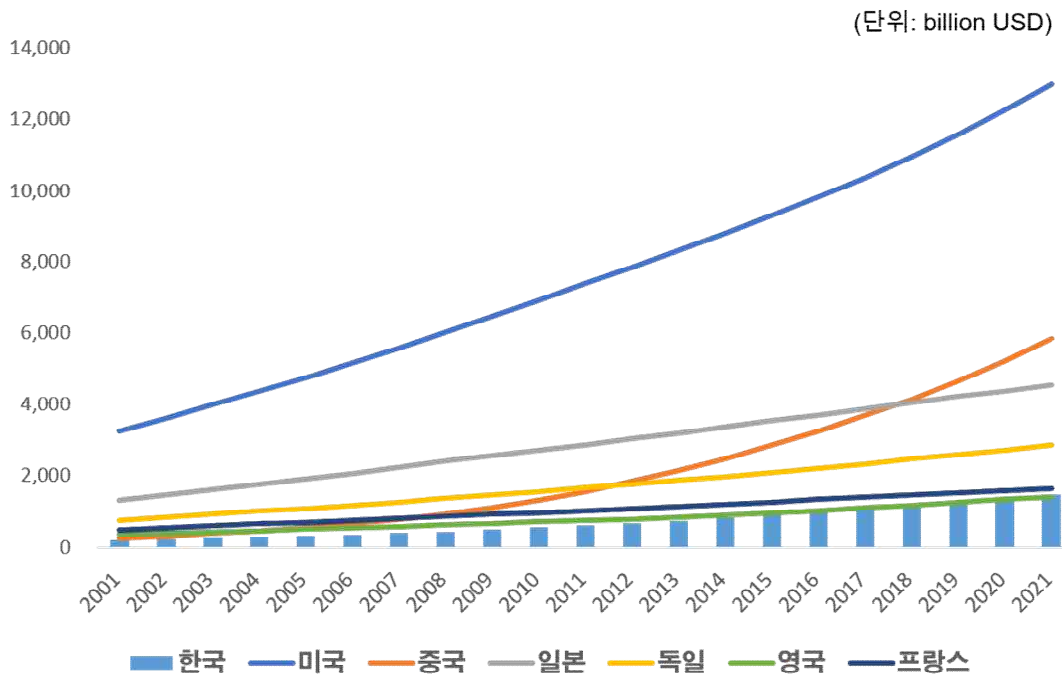
국가	2001	2006	2011	2016	2021	연평균 증가율
미국	360,340	408,147	455,526	528,172	709,713	3.4%
중국	45,402	109,714	237,043	399,390	620,103	14.0%
일본	136,875	161,877	158,239	162,761	172,062	1.2%
독일	80,295	86,574	104,287	116,904	129,348	2.4%
한국	25,176	38,561	61,963	79,365	110,148	7.7%
영국	35,576	39,548	41,809	65,503	83,707	4.4%
프랑스	49,733	52,100	57,850	61,077	63,752	1.2%

주1) 금액은 constant 2015 million USD ppp 기준으로 변환

자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

이처럼 한국은 R&D 투자가 비교적 가파르게 증가하여 최근에 들어서는 절대적인 규모는 물론 경제 규모 대비로도 세계에서 손꼽히는 국가로 분류된다. 그럼에도 불구하고, R&D 투자의 누적 규모 측면에서는 한국과 주요국과의 격차가 여전히 존재한다. R&D 투자의 누적 규모가 중요한 이유는 연구개발이 기본적으로 축적된 역량과 지식에 의존하기 때문이다. R&D 투자는 매해 연구 활동에 직접적으로 사용되기도 하지만, 관련 인적 자원의 육성과 인프라 확충 등 장기적으로 R&D 역량을 갖추는 데에도 상당한 영향을 미친다. 따라서 R&D 투자는 매해 투입되는 규모와 별개로 과거부터 축적된 규모 기준으로 살펴볼 필요가 있다. 자료의 이용 가능 범위를 고려하여 1991년부터 합산한 R&D 투자 규모의 합계 금액을 기준으로 보면, 한국은 주요 7개국 가운데 가장 낮은 수준으로 미국의 11.4%, 일본의 32.5%에 불과하다. 누적 기준으로 보면, 최근 들어 R&D 투자 규모에서 한국이 앞서 있는 프랑스나 영국과 비슷한 수준이다.

[그림 7-1] 주요국의 R&D 투자 누적 규모(2001~2021)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

따라서 한국이 정말 R&D 투자 규모 대비 성과가 미진하여 ‘R&D 패러독스’가 실재하는 국가인지를 논하기 위해서는, R&D 투자를 매해 투입되는 양 기준으로 살펴볼 뿐 아니라 과거로부터의 누적된 총량 기준으로도 살펴볼 필요가 있다. 앞서서도 언급했듯이 한국은 R&D 투자 규모가 세계에서 손꼽히는 국가지만, 비교적 최근 들어 그 규모가 급증했기 때문에 누적 규모 기준으로는 주요국 대비 상대적으로 낮게 나타날 것을 쉽게 예상할 수 있다.

2. 분석 방법

본 장에서는 국가별 R&D 생산성을 비교하기 위해, R&D 투입 및 산출지표를 구성하였다. 여기서 R&D 생산성은 투입 대비 산출의 비율 값으로 정의하였다. R&D 투입 지표로 총 R&D 투자(gross domestic expenditure on R&D) 규모를 활용하였는데, 여기에는 대학이나 연구소 등 공공 부문과 함께 민간 기업에서의 투자도 모두 포함된다. 산출지표는 크게 ‘과학기술 성과’와 ‘기술 기반 경제적 성과’로 구분되는데, 전자에는 전체 논문 수와 피인용 상위 10% 논문 수, 그리고 PCT 특허 수가 포함되고 후자에는 지식재산 사용료 수입과 첨단산업 제품 수출액이 포함된다.

논문 수와 특허 수는 저자 또는 출원인 소속 기관의 소속 국가를 기준으로 기여도를 반영한 값을 활용하였다. 가령, A 국가 1명과 B 국가 2명이 한 편의 논문을 함께 작성한 경우 A 국가 논문 수로 1/3만 집계되는 식이다. 지식재산 사용료 수입은 각종 지식재산권(특허, 상표, 저작권 등)의 소유 또는 라이선싱에 대한 대가로 받은 수입금을 의미한다. 마지막으로 첨단산업 제품의 수출액은 항공, 컴퓨터, 제약 산업 등 R&D 집중도가 높은 첨단산업 관련 제품의 수출액 규모를 기준으로 한다.

앞서 과거부터 누적된 R&D 투자 규모의 영향도 살펴보는 것이 필요하다고 언급한 바 있다. 이를 위해 투입지표인 R&D 투자 규모를 연도별 값과 과거부터 누적된 투자 규모 값을 각각 별도로 구분하여 R&D 생산성을 계산하였다. R&D 투자 관련 자료의 이용가능한 범위가 1991년 이후이기 때문에 1991년부터의 누적값을 사용하였다. 특히 R&D 투자의 경우, 시간이 흐름에 따라 새로운 지식이 등장하고 기존 지식은 제한적으로 활용될 수 있기 때문에 지식의 진부화 수준을 고려하여 누적된 투자에 감가상각을 적용하기도 한다. R&D 투자의 감가상각 수준에 대해서는 세부 분야별로 다양한 수치들이 제시되어 왔으나, 본 장에서는 비교적 최근의 실증 연구에서 제시한 30.4% 값을 이용하고자 한다(Chinloy et al., 2020).

그래서 투입지표로서 R&D 투자는 총 3가지 시나리오, 즉 연도별 수치를 이용한 경우(SN1)와 별도의 감가상각 없이 1991년부터의 누적 투자 규모를 이용한 경우(SN2), 연간 30.4%의 감가상각이 발생한다고 가정한 누적 투자 규모를 이용한 경우(SN3)로 나누어 살펴본다.

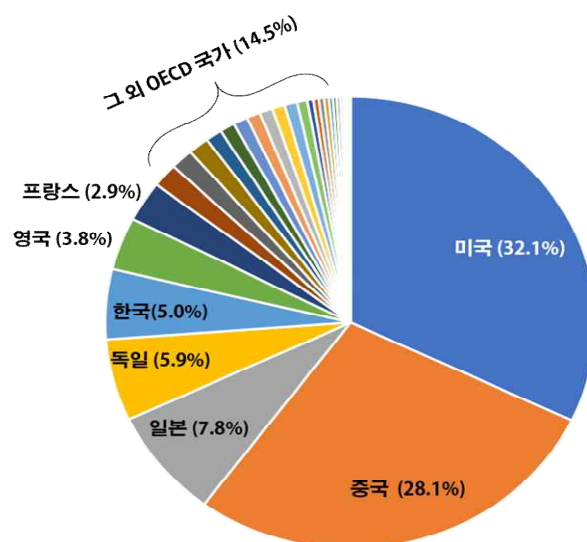
<표 7-3> R&D 생산성 비교를 위한 과학기술 지표

구분	지표	정의	출처
투입	총 R&D 투자	국내 공공 및 민간 전체의 R&D 투자 규모	OECD
산출	논문 수	저자 소속 기관의 국가 기준으로 기여도를 고려한 논문 수	OECD
	고인용 논문 수	저자 소속 기관의 국가 기준으로 기여도를 고려한 피인용 상위 10% 논문 수	OECD
	PCT 특허 수	출원인 소속 기관의 국가 기준으로 기여도를 고려한 PCT 국제출원 등록 수	OECD
	지식재산 사용료 수입	보유한 지식재산(특허, 상표, 저작권 등)에 대한 사용료 수입	World Bank
	첨단산업 제품 수출액	R&D 투자 집중도가 높은 첨단산업 관련 제품의 수출액	World Bank

자료: 연구진 작성

한편, 국가별 비교는 R&D 투자액 상위 7개 주요 국가만을 대상으로 하였다. 그 이유는 첫째, 상위 7개 국가 R&D 투자 규모의 합이 전 세계 85% 수준에 이를 정도로 대부분을 차지할 뿐 아니라 그 외 나머지 국가들은 2% 미만으로 그 규모가 미미하기 때문이다. 둘째, 투입 대비 산출의 값으로 계산되는 R&D 생산성 값의 특성상 투입 지표의 절대적인 크기가 큰 상위 7개 국가를 따로 떼어 비교하는 것이 필요하다. 실제로, 국가 경제 규모는 상대적으로 작으나 R&D 활동이 활발한 일부 국가들의 경우 R&D 생산성 값이 상위 7개 국가 대비 지나치게 높게 나타나는 경향이 발견되었다.

[그림 7-2] 국가별 총 R&D 투자 규모 비중(2021년)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

제2절 R&D 생산성 글로벌 비교(1): 과학기술 성과 지표

1. 논문 수

논문 수 기준 R&D 생산성은 총 R&D 투자(백만 USD) 대비 해당 국가 소속 기관에서 참여한 논문 수로 계산하며, R&D 투자를 세 가지 시나리오로 구분하였다.

〈표 7-4〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수

1) SN1 - 연도별 R&D 투자 규모 이용

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
미국	1.10	1.05	1.06	1.01	0.91	0.82	0.70	0.62
중국	1.65	1.52	1.43	1.27	1.12	1.13	1.17	1.16
일본	0.73	0.79	0.74	0.67	0.61	0.62	0.61	0.62
독일	1.26	1.19	1.10	1.08	0.99	0.87	0.78	0.82
한국	1.02	1.01	0.95	0.90	0.89	0.77	0.71	0.67
영국	2.81	2.80	2.72	2.66	1.77	1.59	1.30	1.27
프랑스	1.42	1.40	1.36	1.31	1.25	1.13	0.95	0.93

2) SN2 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 0% 가정)

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
미국	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04
중국	0.26	0.25	0.23	0.19	0.14	0.13	0.13	0.13
일본	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
독일	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04
한국	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05
영국	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09
프랑스	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04

3) SN3 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 30.4% 가정)

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
미국	0.32	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.26	0.24
중국	0.66	0.64	0.59	0.52	0.42	0.40	0.44	0.46
일본	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.19	0.19	0.20
독일	0.33	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.29	0.30
한국	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.27	0.26	0.25
영국	0.78	0.78	0.79	0.82	0.65	0.57	0.50	0.49
프랑스	0.37	0.40	0.40	0.40	0.39	0.37	0.35	0.35

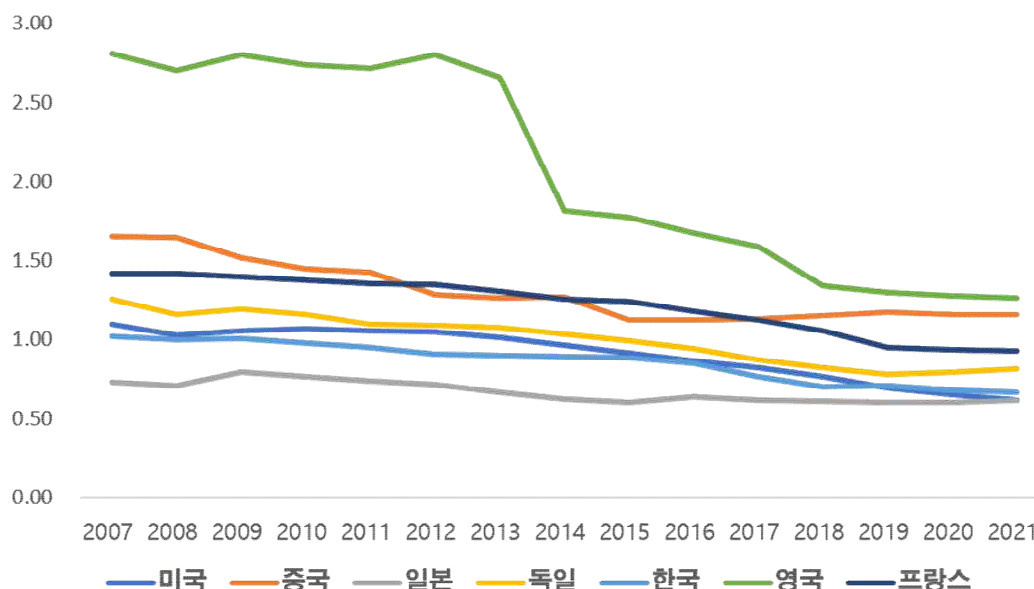
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

먼저 연도별 R&D 투자 규모를 투입지표로 한 SN1의 경우를 보면, 시간이 지남에 따라 R&D 생산성은 다소 감소하는 추세이다. 동일 기간('07~'21) 한국은 미국, 일본과 함께 가장 낮은 수준을 보이고 있다. 영국의 생산성이 가장 높은 편이나 최근 들어서는 다른 주요국과의 격차가 좁혀졌고, 중국의 경우만 유일하게 최근 5년간 소폭 상승한 것을 볼 수 있다.

R&D 투자의 누적 규모를 기준으로 한 SN2 경우를 보면, SN1과 비교할 때 한국의 R&D 생산성이 더 높아진 것을 확인할 수 있다. 투입지표가 계속 누적되는 값을 이용하기 때문에 하향곡선을 나타내는 것은 공통적인 특징이다. 중국이 가장 높은 수준을 보이고 있고 그 다음이 영국이며, 그 외 한국을 비롯한 나머지 5개 국가는 비슷한 수준으로 수렴하고 있다. 그럼에도 불구하고 연도별 투자 규모로 계산한 SN1과 비교해 보면 한국의 논문 R&D 생산성이 주요국 대비 크게 낮지 않은 것을 볼 수 있다.

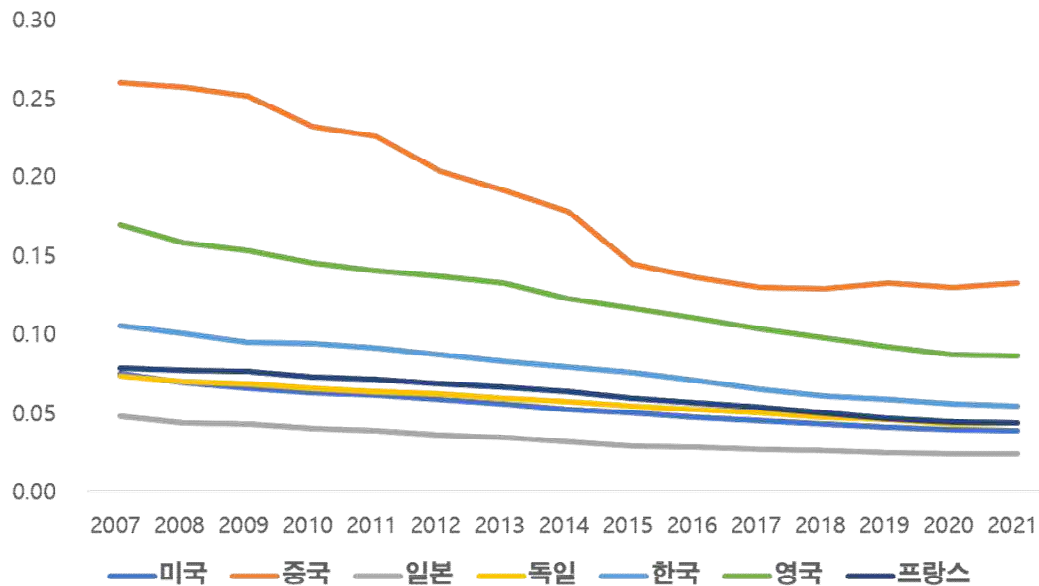
R&D 투자의 감가상각을 고려한 SN3의 사례를 보면, 비교적 최근 들어 R&D 투자 규모가 급증한 한국과 중국의 R&D 생산성이 다소 떨어진 것을 볼 수 있다.

[그림 7-3] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수(SN1)



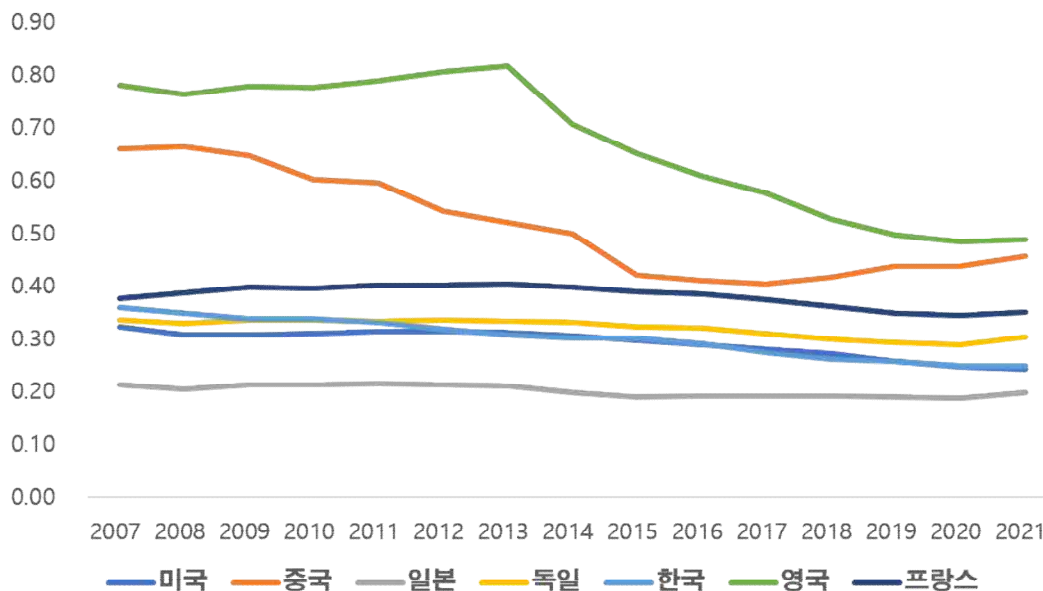
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-4] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수 (SN2)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-5] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (1) 논문 수 (SN3)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

2. 피인용 상위 10% 논문 수

피인용 상위 10% 논문 수 기준 R&D 생산성 역시 논문 수 기준과 마찬가지로 방식으로 계산한다. 앞서 논문 수 기준 R&D 생산성이 양적인 과학기술 성과를 측정한다면, 피인용 상위 10% 논문 수는 질적인 측면을 측정하는 지표로 볼 수 있다. 연도별 R&D 투자 기준과 누적 R&D 투자 기준 등에 따라 세 가지 시나리오로 구분하였다.

〈표 7-5〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수

1) SN1 - 연도별 R&D 투자 규모 이용

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
미국	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08
중국	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.12
일본	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
독일	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09
한국	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
영국	0.36	0.37	0.38	0.38	0.26	0.23	0.19	0.18
프랑스	0.15	0.15	0.16	0.15	0.13	0.11	0.09	0.09

2) SN2 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 0% 가정)

미국	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
중국	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014	0.014
일본	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
독일	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
한국	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004
영국	0.022	0.020	0.019	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012
프랑스	0.008	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004

3) SN3 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 30.4% 가정)

미국	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03
중국	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05
일본	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
독일	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
한국	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
영국	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07
프랑스	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04

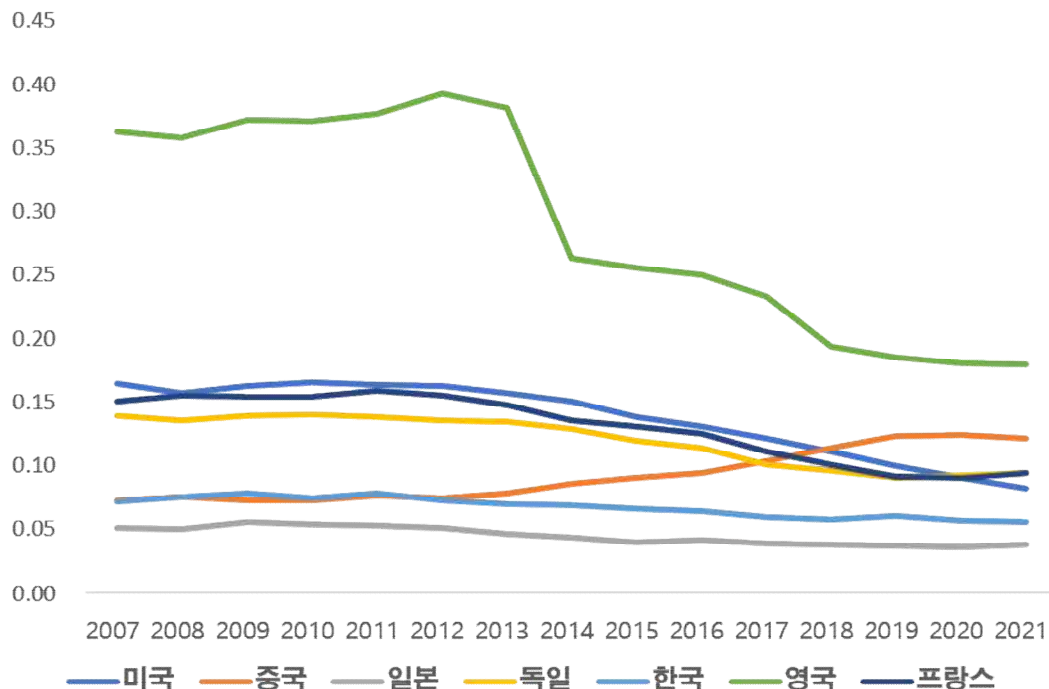
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

먼저 연도별 R&D 투자 규모를 투입지표로 한 SN1의 경우를 보면, 동일 기간 ('07~'21) 한국은 일본과 함께 가장 낮은 수준을 보이고 있다. 특이한 점은 주요국 중 중국만 계속해서 R&D 생산성이 증가하고 있다는 점이다. 2021년 기준 영국의 R&D 생산성이 여전히 가장 높음에도 불구하고, 다른 주요국들은 꾸준히 하락하고 있다는 점을 감안하면 중국의 성장세를 주목할 만하다.

R&D 투자의 누적 규모를 기준으로 한 SN2 경우를 보면, 한국의 상대적인 위치는 영국과 중국을 제외한 다른 국가들과 거의 비슷한 수준으로 수렴하고 있고 일본은 상대적으로 뒤쳐진 것을 알 수 있다. 중국은 2019년 이후로 영국의 R&D 생산성도 앞지른 것으로 나타난다.

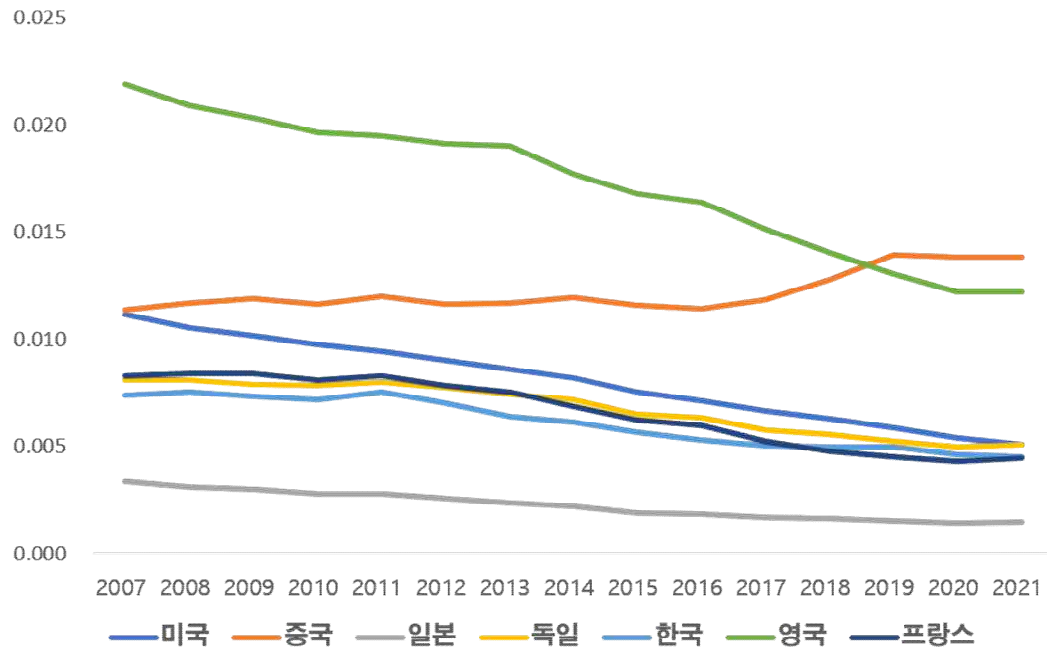
한편, R&D 투자의 감가상각을 고려한 SN3의 사례를 보면, 논문 수의 경우와 마찬가지로 한국과 중국의 R&D 생산성이 SN2 경우 대비 다소 떨어진 것을 알 수 있다.

[그림 7-6] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수(SN1)



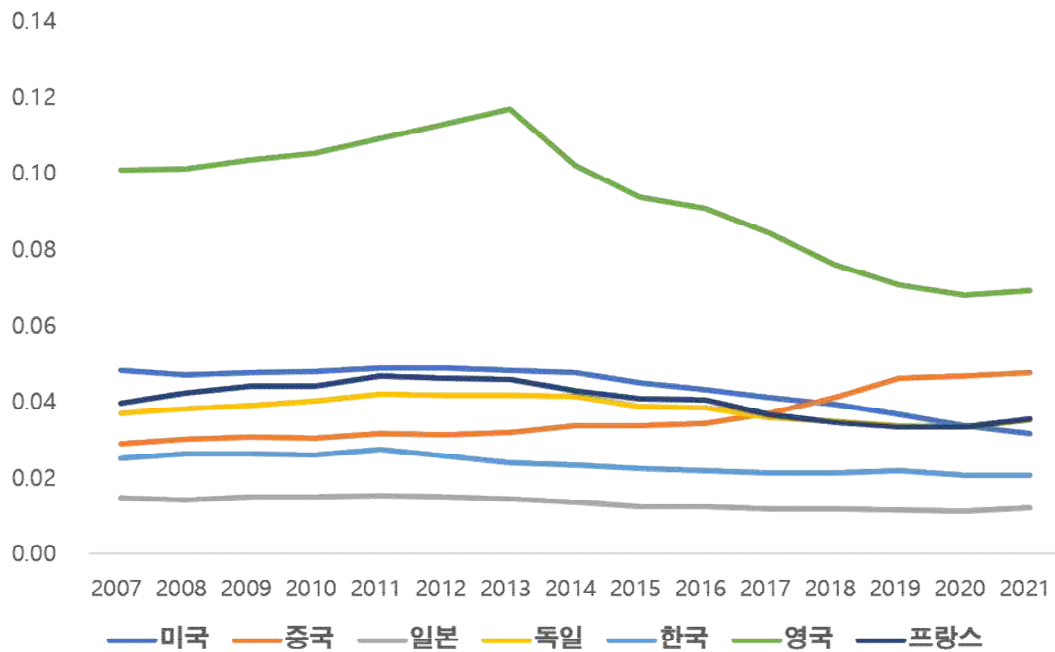
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-7] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수(SN2)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-8] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (2) 피인용 상위 10% 논문 수(SN3)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

3. PCT 특허 수

PCT 특허 수의 경우에도 출원인의 소속 기관 국가별로 기여도를 고려한다. R&D 생산성은 R&D 투자 대비 국가별 PCT 특허 수로 계산된다. 앞서 논문 및 피인용 상위 10% 논문이 ‘과학’적 성과라면, PCT 특허 수는 ‘기술’적 성과에 해당한다고 볼 수 있다. 마찬가지로 연도별 R&D 투자 기준과 누적 R&D 투자 기준 등에 따라 세 가지 시나리오로 구분하였다.

〈표 7-6〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수

1) SN1 - 연도별 R&D 투자 규모 이용

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
미국	0.13	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10	0.08
중국	0.04	0.05	0.06	0.06	0.09	0.11	0.11
일본	0.20	0.23	0.28	0.26	0.26	0.29	0.29
독일	0.25	0.21	0.19	0.17	0.16	0.14	0.12
한국	0.18	0.19	0.19	0.18	0.19	0.18	0.18
영국	0.15	0.13	0.12	0.12	0.08	0.08	0.07
프랑스	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.09

2) SN2 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 0% 가정)

미국	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
중국	0.007	0.008	0.010	0.010	0.011	0.013	0.013
일본	0.013	0.012	0.015	0.013	0.012	0.013	0.012
독일	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007
한국	0.019	0.018	0.018	0.016	0.016	0.015	0.015
영국	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005
프랑스	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005

3) SN3 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 30.4% 가정)

미국	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
중국	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
일본	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
독일	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04
한국	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
영국	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
프랑스	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03

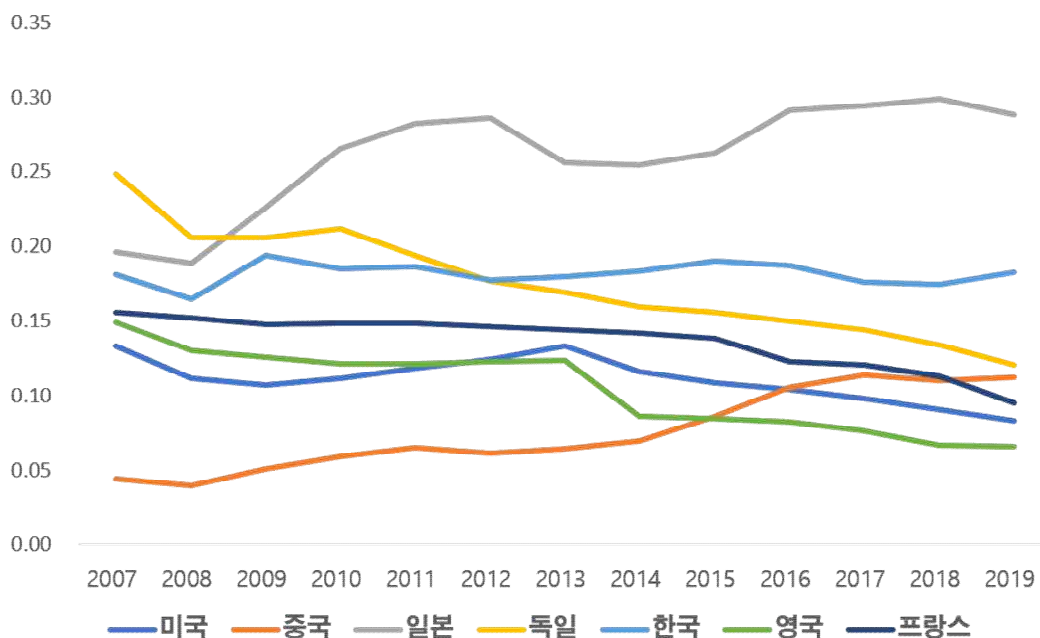
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

먼저 연도별 R&D 투자 규모를 투입지표로 한 SN1의 경우를 보면, 한국의 R&D 생산성은 거의 비슷한 수준을 유지하고 있는데 일본에 이어 두 번째 수준이다. 일본의 R&D 생산성은 2019년 기준 0.29개/백만 USD 수준으로 한국을 제외한 다른 국가들의 3배 이상인 수준을 보이고 있다. 독일은 2007년 가장 높은 수준이었으나 계속해서 생산성이 감소하였고, 중국은 꾸준히 증가하여 2019년 독일과 비슷한 수준으로 나타난다.

R&D 투자의 누적 규모를 기준으로 한 SN2 경우를 보면, 한국의 R&D 생산성이 상대적으로 가장 높은 것으로 나타난다. 그 다음으로 일본과 중국이 비슷한 수준을 보이고 있고, 그 외 다른 국가들은 비슷한 수준으로 수렴하고 있다.

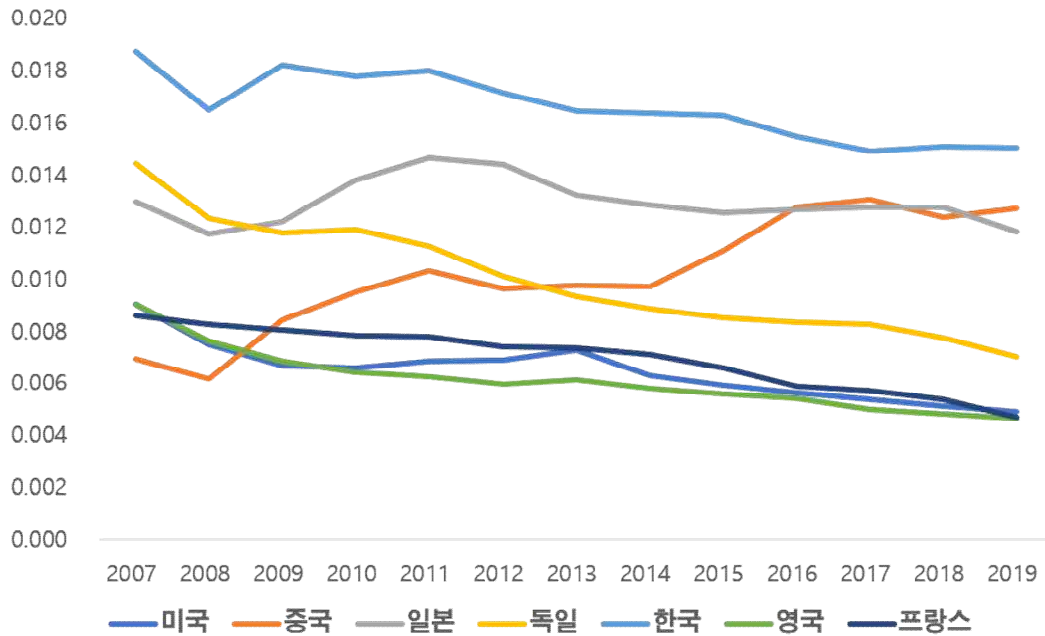
마지막으로 R&D 투자의 감가상각을 고려한 SN3의 사례를 보면, 일본의 R&D 생산성이 가장 높고 그 다음 한국, 그리고 독일과 중국 등의 순으로 SN1과 유사한 경향을 보이고 있다.

[그림 7-9] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN1)



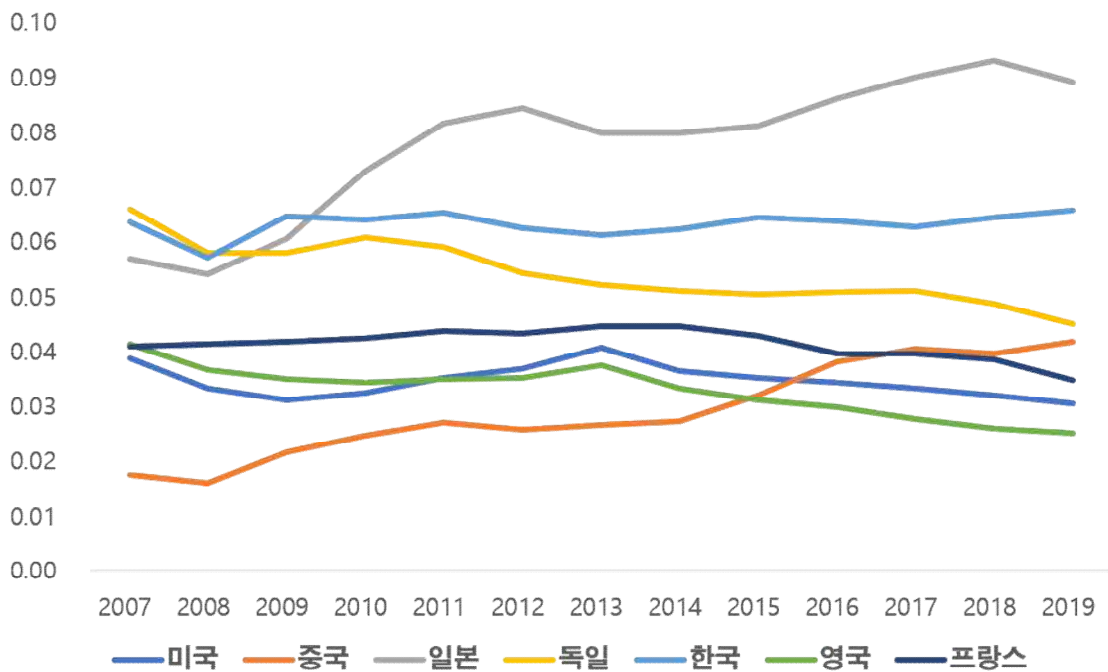
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-10] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN2)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-11] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (3) PCT 특허 수(SN3)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

제3절 R&D 생산성 글로벌 비교(2): 경제적 성과 지표

1. 지식재산 사용료 수입

지식재산 사용료 수입 기준 R&D 생산성은 R&D를 통해 생산된 각종 지식재산권의 사용료 수입을 R&D 투자 대비 계산한다. 동일하게 세 가지 시나리오로 구분한다.

<표 7-7> 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입

1) SN1 - 연도별 R&D 투자 규모 이용

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019	2021
미국	0.22	0.21	0.25	0.25	0.22	0.21	0.18	0.15
중국	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
일본	0.16	0.16	0.20	0.19	0.22	0.25	0.27	0.27
독일	0.09	0.09	0.11	0.18	0.21	0.23	0.25	0.39
한국	0.04	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07
영국	0.53	0.50	0.48	0.41	0.33	0.31	0.29	0.26
프랑스	0.30	0.26	0.29	0.23	0.25	0.26	0.21	0.20

2) SN2 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 0% 가정)

미국	0.015	0.013	0.015	0.014	0.012	0.011	0.011	0.010
중국	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002
일본	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011
독일	0.005	0.005	0.006	0.010	0.012	0.013	0.014	0.021
한국	0.005	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005
영국	0.032	0.027	0.025	0.020	0.022	0.020	0.021	0.017
프랑스	0.017	0.014	0.015	0.011	0.012	0.012	0.010	0.009

3) SN3 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 30.4% 가정)

미국	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06
중국	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
일본	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09
독일	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.09	0.15
한국	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
영국	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10
프랑스	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07

자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

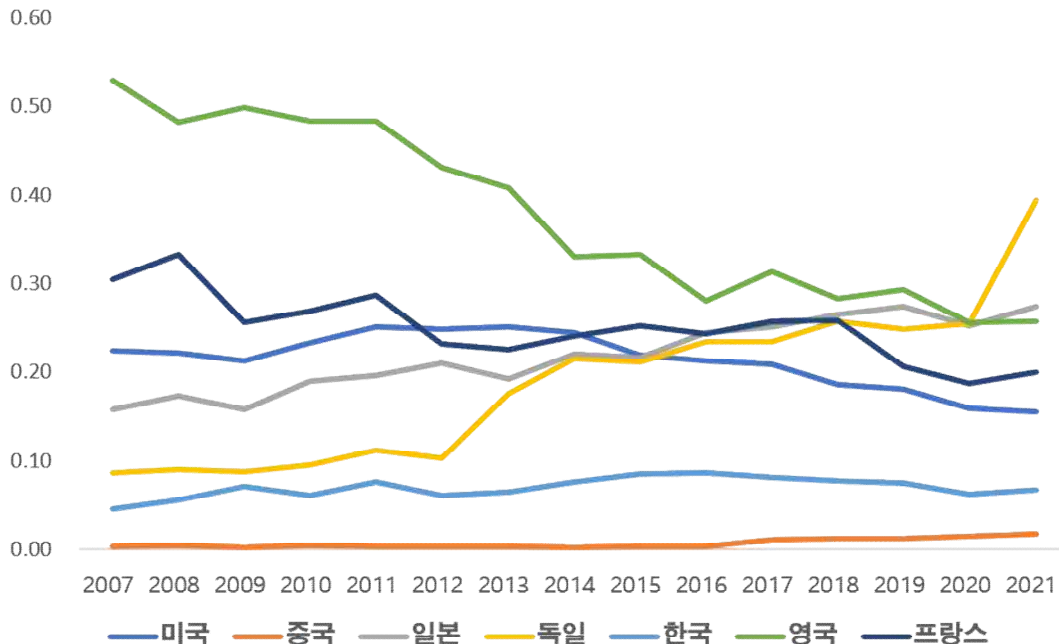
연도별 R&D 투자 규모를 투입지표로 한 SN1의 경우를 보면, 한국의 R&D 생산성

은 중국에 이어 가장 낮은 수준을 보이고 있다. 2021년 기준 독일, 일본, 영국 등의 R&D 생산성이 가장 높게 나타나는데, 독일의 R&D 생산성은 동일 기간('07~'21) 계속해서 증가하는 양상을 보이고 있다.

R&D 투자의 누적 규모를 기준으로 한 SN2 경우를 보더라도 한국의 상대적인 위치에는 큰 변화가 없음을 볼 수 있다. 독일과 영국이 여전히 가장 높은 수준이며, 일본과 미국, 프랑스는 거의 유사한 값으로 수렴한다.

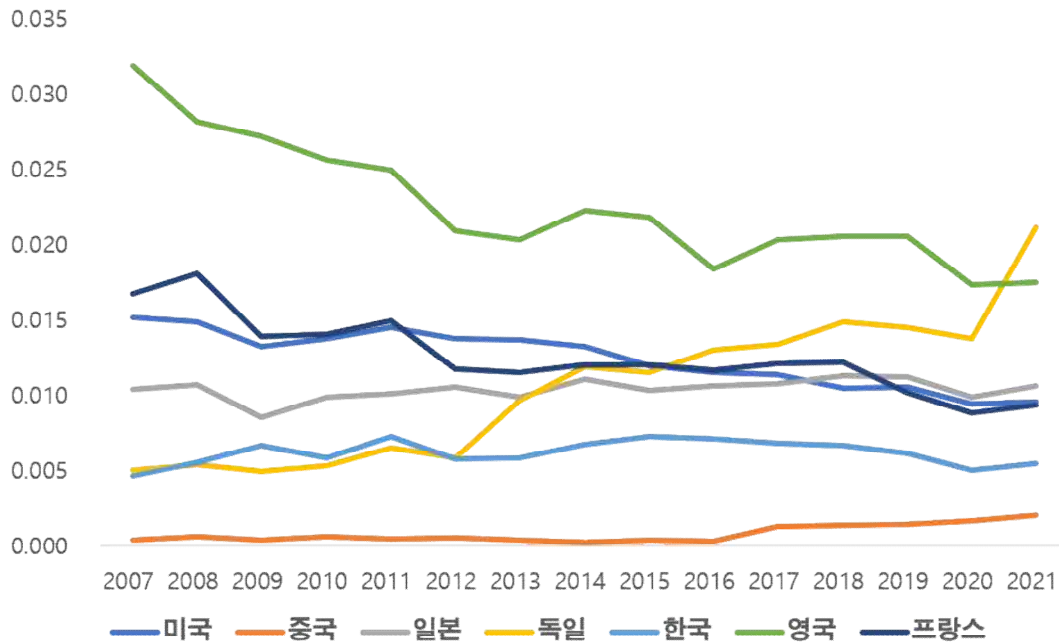
R&D 투자의 감가상각을 고려한 SN3의 경우, 주요국 간 상대적인 위치는 동일하나 R&D 생산성 값에서 격차가 조금씩 벌어지는 양상을 보인다. 독일은 2020년 대비 2021년 가파르게 증가하였으며, 그 다음을 영국, 일본, 프랑스, 미국 등이 뒤따르고 있다. 한국과 중국의 R&D 생산성은 다른 주요국 대비 크게 낮은 수준임을 볼 수 있다.

[그림 7-12] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN1)



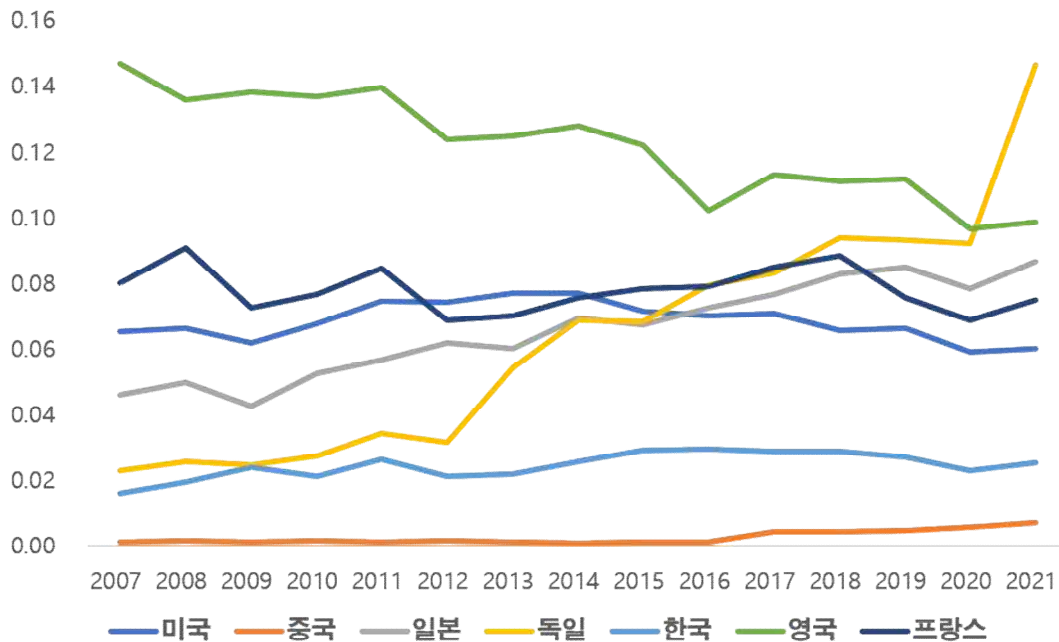
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-13] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN2)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-14] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (4) 지식재산 사용료 수입(SN3)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

2. 첨단산업 제품 수출액

첨단산업 제품 수출액 기준 R&D 생산성은 R&D 투자 규모 대비 첨단산업 관련 제품의 수출액 비중으로 계산된다. 앞서 지식재산 사용료 수입이 R&D를 통해 생산된 지식재산권으로부터 발생하는 일차적인 경제적 성과라면, 첨단산업 제품 수출액은 R&D에서 제품의 생산 및 수출까지 이어진 경제적 성과라는 차이가 있다. 연도별 R&D 투자 기준과 누적 R&D 투자 기준 등에 따라 세 가지 시나리오로 구분하였다.

〈표 7-8〉 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액

1) SN1 - 연도별 R&D 투자 규모 이용

국가	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
미국	0.64	0.37	0.39	0.37	0.35	0.27	0.23
중국	2.78	1.95	2.19	2.03	1.78	1.55	1.36
일본	0.87	0.76	0.90	0.67	0.58	0.64	0.60
독일	2.31	1.92	2.11	2.03	1.75	1.46	1.38
한국	2.62	2.26	2.29	2.10	1.91	1.85	1.48
영국	1.95	1.34	1.95	1.80	1.18	1.04	0.88
프랑스	1.94	1.77	2.09	2.03	1.81	1.66	1.62

2) SN2 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 0% 가정)

미국	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
중국	0.44	0.32	0.35	0.31	0.23	0.18	0.15
일본	0.06	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02
독일	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08
한국	0.27	0.21	0.22	0.19	0.16	0.16	0.12
영국	0.12	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06
프랑스	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08

3) SN3 - 누적 R&D 투자 규모 이용 (감가상각 30.4% 가정)

미국	0.19	0.11	0.12	0.11	0.11	0.09	0.08
중국	1.10	0.83	0.91	0.83	0.66	0.55	0.51
일본	0.25	0.20	0.26	0.21	0.18	0.19	0.19
독일	0.61	0.54	0.64	0.63	0.57	0.52	0.52
한국	0.92	0.75	0.80	0.72	0.65	0.66	0.53
영국	0.54	0.37	0.57	0.55	0.44	0.38	0.33
프랑스	0.51	0.50	0.62	0.63	0.56	0.55	0.59

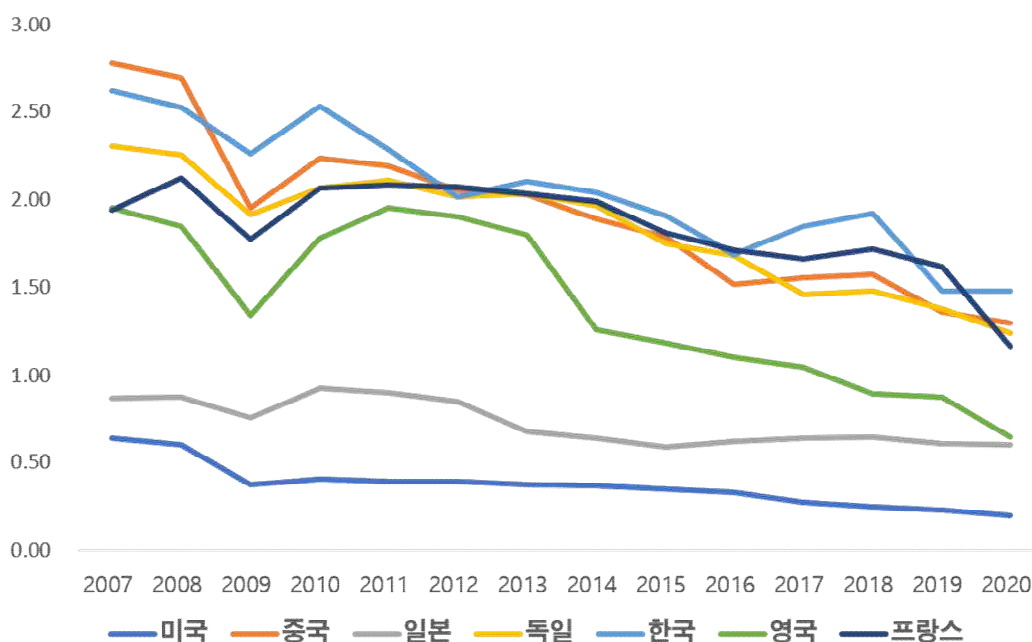
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI)와 World Bank DB를 바탕으로 연구진 작성

연도별 R&D 투자 규모를 투입지표로 한 SN1의 경우를 보면, 한국의 R&D 생산성은 2020년 기준 가장 높은 수준이다. 그 다음으로 중국과 독일, 프랑스가 비슷한 수치를 보이고 있고, 미국은 가장 낮은 수치를 나타내고 있다. 주요국 7개 모두 첨단산업 제품 수출액 기준 R&D 생산성은 감소하는 추세를 보이고 있다.

R&D 투자의 누적 규모를 기준으로 한 SN2 경우를 보면, 중국의 R&D 생산성이 가장 높고, 그 다음을 한국이 뒤따르고 있다. 그 외 나머지 5개 국가의 R&D 생산성은 비슷한 값으로 수렴하고 있다.

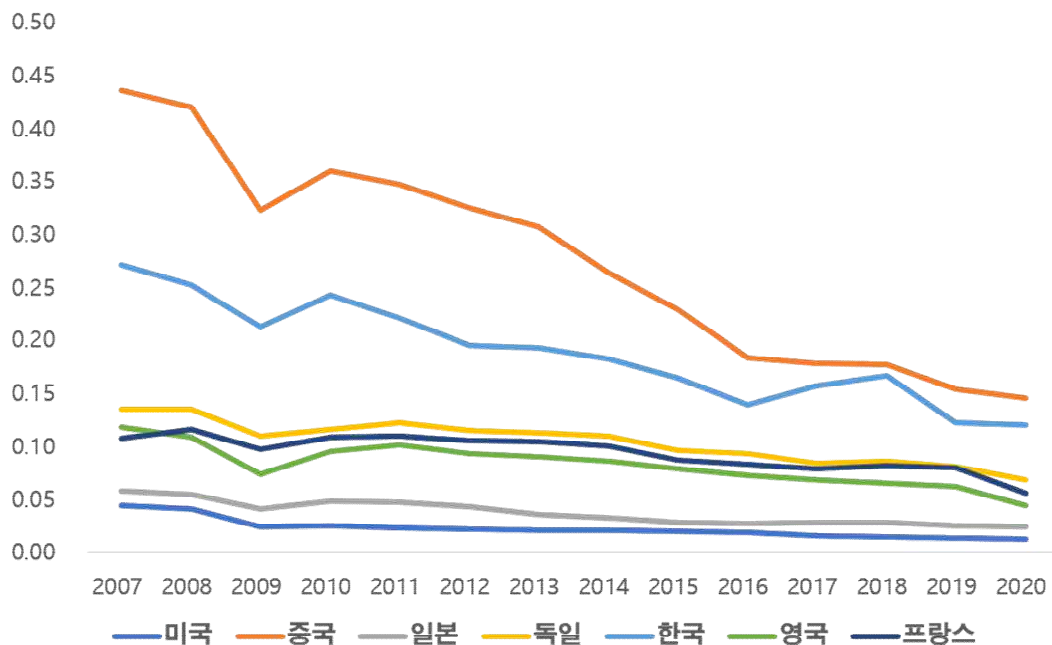
마지막으로 R&D 투자의 감가상각을 고려한 SN3 사례를 보면, 2020년 기준 한국과 중국, 프랑스의 R&D 생산성이 가장 높은 수준인 것으로 나타난다. 모든 시나리오에서 미국과 일본의 R&D 생산성은 주요국 중 가장 낮은 편으로 나타난다.

[그림 7-15] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN1)



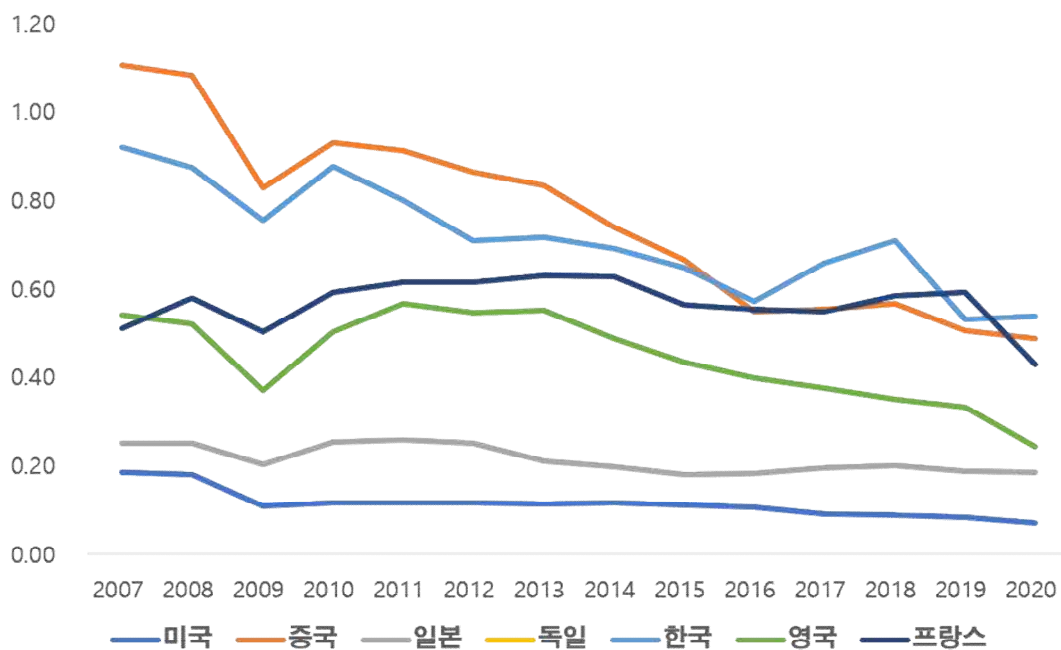
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI)와 World Bank DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-16] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN2)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI)와 World Bank DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 7-17] 주요국의 R&D 생산성 변화 - (5) 첨단산업 제품 수출액(SN3)



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI)와 World Bank DB를 바탕으로 연구진 작성

제4절 소결

1. 분석 결과 정리

본 장에서는 ‘코리아 R&D 패러독스’가 실제로 존재하는지 여부를 확인하기 위해 R&D 투자 규모가 일정 수준 이상인 상위 7개 국가를 대상으로 논문, 특허 등 여러 과학기술 관련 지표의 R&D 투자 대비 생산성을 살펴보았다. 한국은 2021년 기준 GDP 대비 R&D 투자 비중이 세계 2위, R&D 투자 규모의 절대적인 크기로도 세계 5위에 해당할 만큼 R&D에 집중적으로 투자하고 있다. R&D 투자의 증가율도 중국에 이어 주요국 중 두 번째로 높다. 하지만 한국의 R&D 투자는 비교적 최근 들어 급격히 증가한 것으로, 과거로부터 누적된 양을 기준으로는 주요국 대비 아직 낮은 수준이라 할 수 있다. 1991년부터 2021년까지 누적된 투자 규모 기준으로 미국의 1/10, 일본의 1/3 수준에 불과하다. 따라서 여러 과학기술 관련 지표들의 투입 대비 생산성을 비교할 때, 연도별 투자 규모와 함께 누적된 투자 규모도 고려하였다.

한국의 경우, 논문 관련 R&D 생산성은 주요국 중 낮은 편이다. 논문 수 기준 R&D 생산성은 미국, 일본과 함께 가장 낮은 편이지만, 투입을 누적 R&D 투자 규모로 할 경우 순위가 올라가는 것을 확인할 수 있다. 누적된 투자 규모 대비로는 논문 생산성이 그다지 나쁘지 않다고 볼 수 있다. 반면, 피인용 상위 10% 논문 수를 기준으로 보면 한국은 일본 다음으로 가장 낮은 수준을 보이고 있어 논문 생산성의 질적 측면에서는 주요국 대비 개선이 필요한 상황이다. 각 국가에서 생산된 각종 지식재산권이 판매 또는 라이선싱 계약을 통해 벌어들이는 수익을 기준으로 계산한 지식재산 사용료 수입의 생산성도 한국이 중국 다음으로 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

대신 한국은 PCT 특허 수, 첨단산업 제품 수출액 기준 R&D 생산성은 주요국 중 가장 높은 수준이다. 투입을 연도별 투자 규모와 누적 투자 규모, 그 어느 것으로 보아도 가장 순위가 높은 편이다. 다만, 첨단산업 제품 수출액 지표의 경우, 논문이나 특허 등에 비해 국가별로 내수와 수출 비중의 차이, 주력 산업의 차이 등 다양한 변수가 영향을 미칠 수 있어 해석에 주의가 필요하다.

2. 시사점

한국의 R&D 투자 규모는 최근 들어 급격히 증가하였고 그 결과 절대적인 규모 역시 세계에서 가장 높은 수준에 해당하는 것이 사실이다. 하지만 축적된 규모로 보면, 주요국과의 격차가 아직은 여전히 존재한다고 볼 수 있다. 더군다나 누적된 R&D 투자 규모 기준으로 생산성을 계산해보면, 한국은 주요국 대비 크게 뒤처지는 수준이라 보기 어렵고 특허나 첨단산업 제품 수출액 같은 지표에서는 오히려 주요국을 압도하고 있다. 한국은 우수 논문, 지식재산 사용료 수입과 같이 R&D 성과의 질적 측면에서 주요국 대비 개선이 필요한 상황이다.

논문이나 지식재산 관련 생산성에 비해 특허나 첨단산업 제품 수출액 같은 지표의 생산성이 높게 나타나는 것은 제조업 비중이 높은 한국의 산업구조 특성을 반영하는 것일 수 있다. 우수한 ‘지식’의 생산과 수출은 다소 저조한 반면, 산업에 직접적으로 활용되는 우수한 ‘기술’의 생산과 수출에는 강점을 가지고 있는 것이다.

한편, 주요국들은 어떤 지표를 기준으로 생산성을 측정하느냐에 따라 그 순위가 각기 다르게 나타난다. 이는 우리가 ‘R&D 패러독스’를 이야기할 때 기준이 무엇이냐에 따라 양상이 다르게 나타날 수 있음을 시사한다. 그리고 통념과는 다르게 한국도 특정 지표에서는 생산성이 매우 높은 국가라는 것도 확인할 수 있다.

| 제8장 | 논문 질적수준 글로벌 비교분석

제1절 한국 및 주요 국가의 논문 양적 분석

1. 논문 분석 개요

본 장에서는 코리아 R&D 패러독스에 대한 실증적 분석을 위해 한국과 주요 국가의 논문을 대상으로 분석한다. 논문은 자연 현상에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 새로운 결과를 일정한 형식을 갖추어 공개하게 되는데, 그 과정에서 관련 분야 연구자들의 상호 검증 절차를 통해 게재 여부가 판가름된다. 이러한 절차를 통해 출판 확정된 논문들을 게재하는 학술 저널들이 무수히 많이 존재하는데, 그 중에서도 본 장에서는 Web of Science에 수록되어 있는 저널들을 분석 대상으로 한다. Web of Science는 글로벌 학술문헌의 메타데이터(서지정보)를 수록하고 있는 데이터베이스로 Clarivate Analytics에 의해 제공되며 수많은 학술문헌 분석 연구에서 보편적으로 사용되는 데이터베이스로 알려져 있다. Web of Science 데이터베이스는 학술논문에 기술되어 있는 서지 항목들의 데이터를 출판사를 통해 수집하고 이를 이용자에게 제공하는데 논문을 게재하는 연구자들이 기재한 정보를 그대로 수록하기 때문에 메타데이터 상의 오타, 오기입 및 비표준화의 문제를 안고 있는 단점이 있다. 이에 본 연구진은 한국과학기술정보연구원(KISTI)에서 Web of Science 데이터의 오타, 오기입을 수정하고 데이터를 표준화한 KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스(2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성을 기반으로 한국 및 주요 국가의 논문을 분석하였다. 분석 대상 데이터는 학술 저널(Journal)에 게재된 연구 문헌(Research Article)과 리뷰 문헌(Review Article)로 한정하였는데, 이는 일반적으로 학술논문 분석에 있어 일정수준 이상의 연구 결과물을 한정하는 것이 성과 비교에 객관성을 보장하기 때문이다(Moed, 2010). 다만 피인용 기반 분석을 수행할 때는 리뷰 문헌은 제외하고 연구 문헌만을 대상으로 분석하였는데, 이는 일반적으로 리뷰 문헌의 경우 다수의 연구자들이 논문의 서론 및 배경을 설명할 때 많이 참조하므로 연구 문헌에 비해 인용수가

높은 경향이 존재하기 때문이다(Moed, 2010). 다음으로 본 연구에서는 2002년부터 2021년까지를 분석 기간으로 설정하였다. 이는 한국의 R&D 투자가 본격적으로 증가하기 시작한 2000년대 초부터 지금까지의 추이를 분석해야 코리아 R&D 패러독스의 실증적 결론을 도출할 수 있을 것으로 본 연구진은 판단하였기 때문이다. 피인용 분석을 위해 각 논문이 게재 후 3년 동안 인용된 횟수를 측정하였으며, 따라서 피인용 분석시에는 논문 게재 연도 기준 2002년부터 2018년까지를 분석 기간으로 설정하였다. 구체적으로 5년(2002~2006, 2007~2011, 2012~2016, 2017~2021) 및 2년(2017~2018, 피인용 분석)으로 구간을 구분하여 설정하고 구간별 연평균을 별도로 계산하였다. 연평균 분석을 통해 특정 연도의 영향은 상쇄될 수 있으므로, 분석 기간(20년)의 경향을 적합하게 분석할 수 있다고 판단한다. 다음으로 분석 국가는 한국 및 Web of Science 기준 논문 수 상위 주요 국가 14개(미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 인도, 스페인, 호주, 브라질, 네덜란드, 스웨덴)를 선정하여 총 15개국을 분석하였다.

각 국가별 전체 논문을 대상으로 분석함과 동시에 추가적으로 주요 학술분야를 구분하여 분석을 수행하였는데, 본 연구에서는 Web of Science에서 제공하는 학술분야 분류체계 Citation Topics를 활용하였다. Citation Topics는 네덜란드 라이덴 대학(Leiden University) 산하 CWTS 연구소에서 개발한 기계학습 기반 학술분야 분류 모델로 개별 논문이 인용하는 논문들의 내용을 기반으로 분류하는 특징이 있다. 특히 기존 학술분류 체계는 대부분 논문이 게재된 저널을 분류하는 한계가 존재하였지만 Citation Topics는 개별 논문 단위로 분류하여 보다 정확한 분류가 가능한 것이 장점이다. 2023년 기준 Citation Topics는 10개 대분류 - 326개 중분류 - 2,488개 소분류를 제공하고 있으며, 본 장에서는 10개 대분류 중 주요 5개 분야(Clinical & Life Sciences, Chemistry, Electrical Engineering & Electronics & Computer Science, Physics, Engineering & Materials Sciences)를 선정하여 분야별로도 구분하여 분석하였다. 인용 수 기준 상위 논문을 구분하기 위해 각 연도별로 게재된 논문들을 게재 후 3년까지 피인용된 횟수를 계산하였다. 분야별로 피인용의 편차가 존재하기 때문에 10개 대분류별로 구분하여 분석을 수행하였다. 피인용 상위 누적 기준

1%, 10%, 30% 수준을 나누어서 분석하여 구간별 상위 논문의 경향성을 나누어 분석하고자 하였다.

2. 논문 수 기준 분석

가. 한국 및 주요 국가의 논문 현황

전 세계적으로 모든 학술분야에 걸쳐 게재되는 논문 수는 확대되는 추세이다. '02-'06년까지 전 세계적으로 게재되는 논문은 연평균 약 1,056,390개에서 '17-'21년에는 연평균 약 2,804,545개로 꾸준히 증가하였다. 국가별로 논문 수의 양적 증가율에는 다소 차이가 있으나 모든 국가에서 증가하는 경향을 보인다. 전 세계 대비 각 국가별로 게재되는 논문 수가 차지하는 비중의 변화는 국가별로 차이를 보이는데, 중국의 비중이 대폭 확대되었고 미국의 비중이 점차 낮아지는 추세가 두드러진다. 연평균 게재 논문수를 기준으로 할 때 '02-'06년에는 미국 266,166개, 영국 73,998개, 일본 72,935개, 독일 66,632개, 프랑스 48,280개 순으로 나타났지만, '17-'21년에는 중국 464,877개, 미국 450,849개, 영국 151,386개, 독일 123,548개, 인도 100,302개 순으로 나타나 중국과 인도의 성장세가 뚜렷하였다.

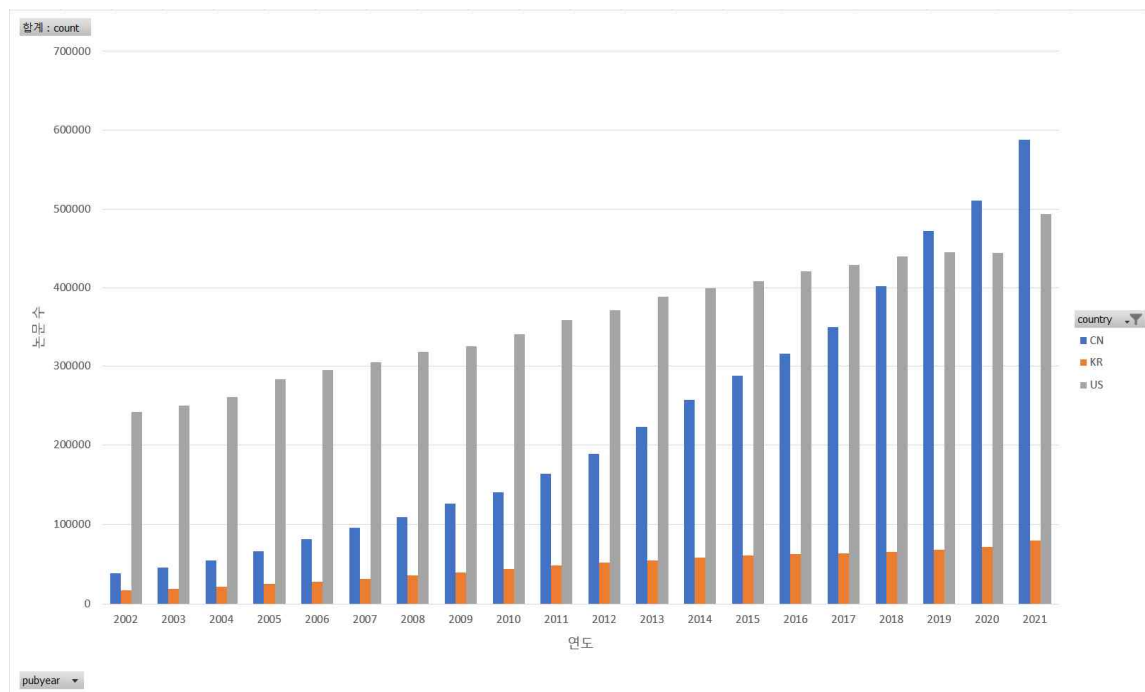
한국의 경우 '02-'06년까지 연평균 22,039개 논문을 게재하였고, '17-'21년까지 연평균 69,948개 논문을 게재하여 약 3.17배 증가하였다. 이는 브라질 약 4.01배, 중국 약 8.08배, 인도 약 4.43배 등 신흥국을 제외하면 선진국 및 중진국 중에서는 가장 높은 증가율이다. 동 기간 동안 전 세계 논문에서 한국이 차지하는 비중은 '02-'06년 약 2.09%에서 '12-'16년 2.75%까지 확대되었다가 '17-'21년에는 2.49%로 소폭 감소하였다.

중국의 경우 5년을 주기로 게재 논문 수는 약 2배씩 확대되는 추세를 보였는데 '02-'06년까지 연평균 약 57,502개 논문이 게재되었으며 '07-'11년에는 약 127,365개 논문이 게재되어 약 2.21배 증가하였고, 이러한 추세는 '21년까지 이어졌으며 당분간 계속될 것으로 전망된다.

미국은 '02-'06년까지 전 세계 논문에서 약 25.2%의 비중으로 가장 많은 비중을

차지하였고 중국이 차지하는 비중은 약 5.44%이었으나, '17-21년에는 미국 약 16.08%인 반면 중국은 약 16.58%로 확대되었다. 미국은 '18년까지 전 세계에서 가장 많은 논문을 게재하는 국가이었지만, '19년부터 중국이 가장 많은 논문을 게재하는 국가로 분석되었다.

[그림 8-1] 한국, 미국, 중국의 연도별 논문 현황



자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

게재 논문 수를 기준으로 할 때, 전반적으로 선진국들의 비중은 감소한 반면 신흥국들의 비중이 점점 증가하는 추세를 확인할 수 있다. 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 스웨덴, 영국 등 선진국은 '02년부터 '21년까지 게재 논문 비중은 지속적으로 감소한 반면, 브라질, 중국, 인도 등 신흥국의 논문 수 양적 성장은 타 국가에 비해 더 높아 연구 비중이 더 확대되는 경향을 보였다. 호주, 스페인, 한국의 경우 2000년대 초반부터 2010년대 중반까지는 점점 비중이 확대되다가 2010년대 후반부터는 그 비중이 다소 낮아졌다.

<표 8-1> 한국 및 주요 국가의 논문 현황 (전체 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'21	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'21
호주	24,441.8	39,118.6	59,719.2	76,279	2.31%	2.57%	2.83%	2.72%
브라질	15,483.6	31,575.6	46,031.8	62,160.4	1.47%	2.07%	2.18%	2.22%
캐나다	37,840.2	53,563	66,858.2	79,406.6	3.58%	3.51%	3.17%	2.83%
중국	57,502.6	127,365	254,582.2	464,877.2	5.44%	8.36%	12.08%	16.58%
독일	66,632.2	83,705	104,629.2	123,548.2	6.31%	5.49%	4.96%	4.41%
스페인	27,664.2	44,929	61,069.8	74,775.8	2.62%	2.95%	2.90%	2.67%
프랑스	48,280.8	60,969.2	72,695	80,158.8	4.57%	4.00%	3.45%	2.86%
인도	22,606.2	42,515	70,862.8	100,302.8	2.14%	2.79%	3.36%	3.58%
이탈리아	36,377.2	49,801.8	65,371.4	81,337.6	3.44%	3.27%	3.10%	2.90%
일본	72,935.2	75,681.8	80,709.2	91,098.2	6.90%	4.97%	3.83%	3.25%
한국	22,039.8	39,895.6	57,958.2	69,948.6	2.09%	2.62%	2.75%	2.49%
네덜란드	20,748.4	28,564.6	38,077.8	45,088.6	1.96%	1.87%	1.81%	1.61%
스웨덴	15,641.4	19,298.2	26,399.2	32,756.2	1.48%	1.27%	1.25%	1.17%
미국	266,166.2	330,519.4	398,491.4	450,849.8	25.20%	21.69%	18.91%	16.08%
영국	73,998.6	96,930	122,767	151,386	7.00%	6.36%	5.83%	5.40%
그 외	248,031.4	399,619.4	581,128.2	820,571.6	23.48%	26.22%	27.58%	29.26%
합계	1,056,390	1,524,051	2,107,351	2,804,545	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

나. 한국의 논문 비중에 따른 상위 및 하위 분야

전 세계 논문 대비 한국 논문의 비중이 높은 상위 세부 분야를 파악한 결과 Resistive Switching 분야에서 '02-'21년까지 전 세계적으로 18,033개 논문이 게재되었는데 한국이 2,373개 논문이 게재되어 약 13.16% 비율로 나타났다. 해당 분야에서 가장 많은 논문을 게재한 국가는 중국 4,562개 (약 25.29%), 미국 2,517개 (약 13.95%), 한국 순으로 파악되었다. 특히 4번째로 많은 논문을 낸 일본에 비해 한국 논문 수는 3배가 넘는 수준이다. Resistive Switching 분야에서 중국, 미국, 한국의 논문 비중은 약 52.41%로 동 분야에서 상위 3개 국가의 연구가 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 다음으로 Organic Semiconductors 분야에서 한국은 총 15,681개 논문을 게재하여 전체 165,597개 중 약 9.47%를 차지하였다. 동 분야에서 가장 많은 논문을 게재한 국가는 중국으로 36,610개 (약 21.92%)이었으며 다음으로 미국 20,101개 (약 12.13%), 한국, 일본 12,640개 (약 7.63%), 독일 9,590개 (약 5.79%) 순으로 나타났다. Lithography 분야에서는 미국이 1,962개 (약 28.13%)로 가장 많은 논문을 게재하였으며, 일본 1,479개 (약 21.76%)으로 미국과 일본이 동 분야에서 절반에 가까운 연구 비중을 차지하는 것으로 분석되었다. 일본에 이어 중국 625개 (약 9.19%), 한국 551개 (약 8.11%), 독일 351개 (약 5.16%), 네덜란드 199개 (약 2.92%) 순으로 나타났다. Silicon Systems 분야에서 한국은 13,426개 (약 8.09%)로 파악되어, 미국 22,382개, 중국 19,844개, 일본 15,147개 다음인 4번째로 많은 논문을 게재한 국가로 분석되었다. Semiconductor Technology 분야에서도 전체 58,919개 논문 중에서 미국 9,376개, 중국 8,392개에 이어 한국 4,343개 논문 순으로 나타났다. 상기와 같이 한국의 비중이 높은 5개 세부 분야는 주로 반도체와 관련된 기술로서 한국의 반도체 산업 경쟁력은 논문 성과 비중과 무관하지 않다고 볼 수 있다.

<표 8-2> 한국의 논문 비중이 높은 상위 5개 세부 분야

(단위: 개수 및 %)

국 가	분 야				
	한국의 논문 비중이 높은 상위 5개 세부 분야				
	Resistive Switching	Organic Semiconductors	Lithography	Silicon Systems	Semiconductor Technology
호주	222	2,408	23	2,546	424
브라질	75	1,941	14	1,135	361
캐나다	145	2,929	79	2,380	2,029
중국	4,562	36,310	625	19,844	8,392
독일	741	9,590	351	10,952	1,898
스페인	337	2,755	22	2,866	1,341
프랑스	414	4,467	193	7,563	1,836
인도	729	6,769	69	6,625	2,766
이탈리아	481	3,972	44	5,167	2,152
일본	763	12,640	1,479	15,147	3,084
한국	2,373 (13.16%)	15,681 (9.47%)	551 (8.11%)	13,426 (8.09%)	4,343 (7.37%)
네덜란드	77	1,997	199	2,027	864
스웨덴	40	1,790	20	2,137	703
미국	2,517	20,101	1,962	22,382	9,376
영국	492	6,704	123	4,964	1,772
그 외	4,065	35,543	1,040	46,772	17,578
합계	18,033	165,597	6,794	165,933	58,919

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

한편, 전 세계 논문 대비 한국 논문의 비중이 타 국가 대비 낮은 하위 세부 분야를 파악한 결과 Medieval & Early Modern History 분야 58,707개 논문 중에서 한국은 단 94개 논문만 게재하여 약 0.16% 비중으로 나타났다. 동 분야에서 가장 많은 비중을 차지하는 국가는 미국으로 13,910개 (약 23.69%)로 나타났으며 영국 7,460개 (약 12.7%), 스페인 6,544개 (약 11.14%), 이탈리아 2,694개 (약 4.58%), 프랑스 2,581개 (약 4.39%) 순이었다. 분석 대상 국가 중에서 한국보다 비중이 낮은 국가는 인도 65개, 일본 153개, 스웨덴 188개, 중국 208개로 파악되었다. 그 다음으로 한국의 논문 비중이 낮은 분야는 Parasitology - Trypanosoma & Leishmania 분야로, 전체 46,842개 중 77개로 약 0.16%이었다. 동 분야는 브라질이 총 8,960개 논문을 게재하여 약 19.12%로 가장 많은 논문 비중을 차지하는 것으로 나타났으며, 미국 5,745개 (약 12.26%), 영국 3,412개 (약 7.28%), 프랑스 2,050개 (약 4.37%), 인도 2,047개 (약 4.37%) 순으로 분석되었다. 대부분 중국 및 타 선진국 국가 위주로 논문 비중이 높은 것과 대비하여, 브라질과 인도가 동 분야에서 연구 영향력이 비교적 높다고 볼 수 있다. Ancient Religion & Literature 분야에서는 한국 게재 논문은 132개로 전체 51,172개 중 약 0.26% 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 동 분야에서는 인도 83개, 일본 105개로 한국보다 논문 수 기준으로 더 낮았으며, 스웨덴 200개, 중국 282개, 브라질 690개 순으로 한국보다 더 많은 논문을 게재하고 있었다. 동 분야에서 가장 많이 논문을 게재하는 국가는 미국으로 11,836개로 나타났으며 영국 4,205개, 스페인 2,685개, 독일 2,586개, 이탈리아 2,348개 순이었다. 다음으로 한국의 비중이 낮은 분야는 Zoology & Animal Ecology로 783개 논문만 게재되었으며 다음으로 Modern History 분야에서 219개 논문이 게재되었다. 특히 Zoology & Animal Ecology 분야에서는 전 세계적으로 약 27만개 논문이 게재되었는데 한국의 연구 비중은 현저히 낮은 것으로 나타났다. 이는 타 분야에서 일본, 중국 등이 한국과 유사하게 비중이 낮게 나왔지만, Zoology & Animal Ecology 분야에서는 유독 한국의 비중이 낮게 나오는 것으로 분석되었다.

<표 8-3> 한국의 논문 비중이 낮은 하위 5개 세부 분야

(단위: 개수 및 %)

국 가	분 야				
	한국의 논문 비중이 낮은 하위 5개 분야				
	Medieval & Early Modern History	Parasitology - Trypanosoma & Leishmania	Ancient Religion & Literature	Zoology & Animal Ecology	Modern History
호주	853	436	1,188	14,448	3,561
브라질	427	8,960	690	9,179	1,449
캐나다	1,717	801	1,827	15,598	4,833
중국	208	344	282	5,798	396
독일	2,175	1,369	2,586	11,228	1,402
스페인	6,544	1,869	2,685	8,717	3,382
프랑스	2,581	2,050	1,765	9,214	2,124
인도	65	2,047	83	2,669	167
이탈리아	2,694	872	2,348	5,239	1,386
일본	153	519	105	6,114	276
한국	94 (0.16%)	77 (0.16%)	132 (0.26%)	783 (0.29%)	219 (0.31%)
네덜란드	796	429	831	4,355	958
스웨덴	188	252	200	4,260	546
미국	13,910	5,745	11,836	70,527	21,648
영국	7,460	3,412	4,205	23,917	9,697
그 외	18,842	17,660	20,409	77,845	18,034
합계	58,707	46,842	51,172	269,891	70,078

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

제2절 한국 및 주요 국가의 논문 질적수준 분석

1. 과학기술 분야별 논문 평균 피인용

가. 한국 및 주요 국가의 논문 평균 피인용 수 현황

논문의 피인용은 얼마만큼 후속 연구에 영향을 주었는지를 나타내는 척도로써, 피인용 횟수가 많을수록 질적 수준이 높다고 알려져 있다(Lindsey, 1989). 이에 한국과 주요 국가에서 게재한 논문들에 대해 평균 피인용 수를 파악하면 해당 국가의 연구 수준을 가늠할 수 있다. 한편 논문들의 게재 시점별로 후속 연구에 의해 인용될 시간의 편차가 발생하므로, 본 연구진은 논문 게재 연도를 기준으로 3년간 발생한 피인용에 대해서만 분석을 수행하였다(Moed, 2010). 예를 들어, 2005년에 게재된 논문 피인용은 2008년 게재된 논문까지 해당 논문을 인용하는 경우로 한정하였다. 또한 일반적으로 저널에 게재되는 논문 중에서 ‘Research Article’은 새로운 연구 결과를 제시하는 반면, ‘Review Article’의 경우 학술 분야의 연구 흐름 또는 특정 연구 주제에 대해 연구 동향을 분석하기 때문에 실제 연구가 수행되었다고 보기 어렵다. 이러한 특성 때문에 ‘Review Article’은 ‘Research Article’보다 더 많이 인용되는 경향이 존재한다(Moed, 2010). 이에 본 연구진은 논문 피인용 분석을 수행함에 있어 ‘Review Article’은 제외하고 ‘Research Article’로만 한정하였다. 그리고 학술 분야별로도 게재되는 논문 수와 피인용수의 편차가 존재하는데, Clinical & Life Science 분야의 경우 타 분야 대비 인용 수가 더 많은 것으로 알려져 있다(Brusoni et al. 2005). 따라서 본 연구에서 주목하는 논문 피인용 수 계산에 있어 전체 학술분야와 Clinical & Life Science 분야를 제외한 결과를 구분하였다.

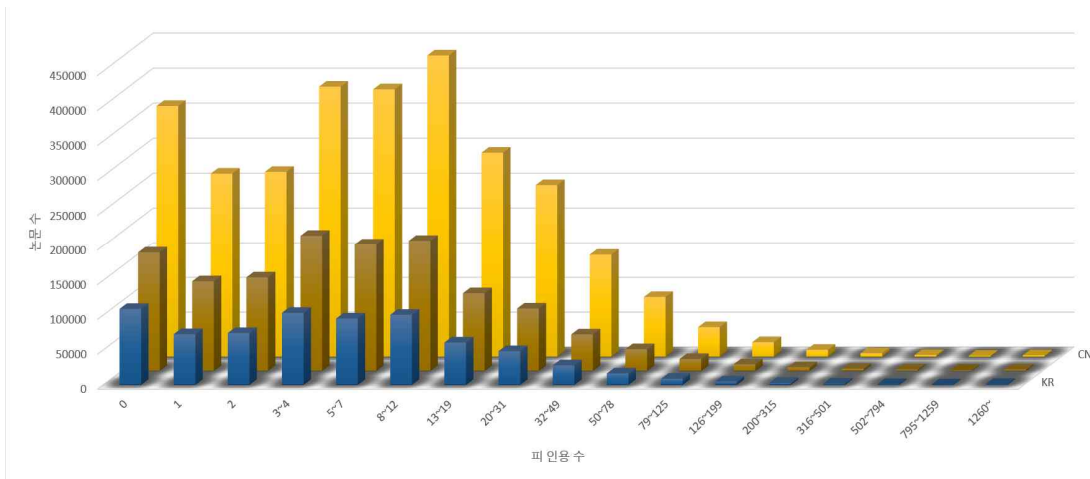
한국 및 주요 국가 논문의 게재 후 3년간 평균 피인용 수를 분석한 결과, 전체 학술 분야에 대한 한국 논문의 평균 피인용 수는 '02-'06년 11.4개, '07-'11년 15.16개, '12-'16년 29.94개, '17-'18년 51.77개로 나타났다. 분석 대상 국가 중에서 한국보다 평균 피인용 수가 낮은 국가는 전체 학술분야 기준 '02-'06년과 '07-'11년 기간에는 인도, 중국이었으며 '12-'16년에는 중국, 인도, 미국, '17-'18년에는 중국, 미국,

인도, 일본으로 나타났다. Clinical & Life Science 분야를 제외한 경우에도 중국과 인도는 분석 기간인 '02-'18년 동안 한국보다 평균 피인용 수가 낮은 것으로 분석되었다.

일본의 경우 전체 학술분야와 Clinical & Life Science 분야를 제외한 경우 모두 분석 대상 국가 중에서 한국과 가장 피인용 수가 유사한 국가로 파악되었다. 전체 분야 기준 일본의 피인용 수는 '02-'06년 11.87개, '07-'11년 15.81개, '12-'16년 29.69개, '17-'18년 48.31개로 한국과 근소한 수치를 보였다. 중국은 분석 대상 국가 중에서 일부 기간에서 인도를 제외하고 평균 피인용 수는 가장 낮은 것으로 분석되었다. 이는 앞서 주요 국가별 논문 수 분석 결과를 감안할 때, 중국의 논문 수와 증가율이 가장 높기 때문에 전체 논문의 평균 수치는 낮아지는 것으로 해석된다. 논문 수에 대비한 평균 수치임을 감안할 때 중국과 마찬가지로 미국도 논문 수 기준으로 타 국가에 비해 많은 수의 논문을 게재하고 있으므로, 평균 피인용 수치는 낮게 나올 수 있다.

[그림 8-1]에서는 한국, 일본, 중국의 논문 평균 피인용 수 분포를 나타내고 있다. 논문 개수에는 다소 차이가 있으나 국가별 피인용 구간 대비 논문 수의 분포는 한국, 중국, 일본이 유사한 경향을 보이는 것을 알 수 있다. 피인용 수 구간에서 가장 많이 위치한 구간을 살펴보면 중국의 경우 8-12 구간에 432,158개 논문이 분포하였고, 일본과 한국은 3-4 구간에 각각 194,503개 및 103,254개 논문이 분포하였다. 다시말해 중국의 논문 중에서 평균적으로 8-12개 피인용을 받는 논문의 비중이 가장 높으며, 일본과 한국은 3-4개 피인용을 받는 논문이 해당 국가에서 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 해석될 수 있다. 국가별로 자국 문헌을 인용하는 경향성이 존재하는 것을 감안하더라도, 중국 논문이 한국 및 일본 논문보다 평균적으로 약 3배 정도의 피인용이 더 발생한다는 것은 세 국가간 논문의 평균 질적 수준 차이를 보이는 것으로 해석된다.

[그림 8-2] 한국, 일본, 중국의 논문 평균 피인용 수 분포 (전체 분야)



자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

분석 대상 국가 중에서 '17-'18년 기준 논문 평균 피인용 수가 높은 국가로는 스웨덴 (113.94개), 네덜란드 (111.33개), 영국 (90.34개), 프랑스 (76.56개), 이탈리아 (75.65개), 호주 (74.15개) 순이었다. 대체적으로 유럽 국가의 논문 피인용 수가 높게 파악되었는데 이는 Clinical & Life Science 분야를 제외하더라도 유사한 경향을 보였다. 앞서 분석한 전 세계 논문에서 스웨덴과 네덜란드의 논문 개수 비중은 '17-'21년 기준 각각 약 1.17% 및 약 1.61%이며 영국 (약 5.40%), 프랑스 (약 2.86%), 이탈리아 (약 2.9%), 호주 (약 2.72%)로, 논문 개수 비중을 감안할 때 스웨덴과 네덜란드는 타 국가 대비 논문 개수는 적지만 질적 수준은 월등한 것으로 나타났다. 특히 영국의 경우 미국, 중국에 이어 논문 비중이 높은 국가임에도 평균 피인용 수가 높다는 것은 논문 개수의 양적 확대에도 질적 수준이 높은 것으로 해석될 수 있다. 논문 개수 비중 대비 피인용 수로 볼 때 프랑스, 이탈리아, 호주가 독일, 인도, 일본보다 평균적으로 논문의 질적 수준이 높다고 볼 수 있다.

<표 8-4> 한국 및 주요 국가 논문의 게재 후 3년간 평균 피인용 수

(단위: 개수)

국 가	기 간							
	전체 분야				Clinical & Life Science 분야 제외			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	19.14	26.87	48.74	74.15	14.11	20.12	38.06	51.86
브라질	12.65	15.73	37.81	58.20	10.46	14.58	34.49	38.18
캐나다	20.01	27.76	46.81	67.68	14.60	20.47	34.69	43.11
중국	9.34	12.56	19.97	26.99	8.32	11.39	18.64	24.54
독일	21.59	31.14	48.88	64.96	18.83	26.68	42.27	48.03
스페인	19.24	27.72	52.75	74.90	15.42	22.14	42.10	47.69
프랑스	21.42	31.82	55.09	76.56	17.37	25.41	44.01	51.59
인도	8.70	11.60	24.85	36.86	8.79	11.02	21.84	24.03
이탈리아	21.60	31.17	55.05	75.65	17.11	24.71	45.92	52.32
일본	11.87	15.81	29.69	48.31	10.72	15.29	27.15	35.04
한국	11.40	15.16	29.94	51.77	11.34	14.75	26.00	34.50
네덜란드	28.70	43.28	76.81	111.33	22.41	33.80	65.18	77.61
스웨덴	27.52	43.16	80.38	113.94	21.69	32.27	62.09	71.76
미국	16.30	20.08	26.88	34.50	13.15	16.73	24.34	30.23
영국	23.74	34.86	63.28	90.34	18.87	27.30	49.58	60.56

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

2. 고인용 상위 논문 분석

가. 한국 및 주요 국가의 Top 1% 고인용 상위 논문

전술한 논문 평균 피인용 분석과 유사하게, 한국 및 주요 국가에서 게재하는 논문 중 고인용 논문을 분석하였다. Web of Science 데이터베이스에서 제공하는 학술 분야 논문 대분류 10개 전체 분석을 수행하였고, 추가적으로 5개 학술 분야⁵³⁾를 한정하여 분석하였다.

전체 학술 분야에서 Top 1% 고인용 상위 논문을 분석한 결과, 한국은 '02-'06년 80.6개 (약 0.77%), '07-'11년 240.6개 (약 1.21%), '12-'16년 558.2개 (약 1.5%), '17-'18년 1,067.5개 (약 1.68%)로 나타나 Top 1% 상위 논문 개수와 비율은 꾸준히 증가하는 것으로 나타났다. 분석 대상 국가 중에서 한국보다 Top 1% 고인용 논문 수가 낮은 국가는 브라질, 인도로 나타났으며, 스웨덴의 경우 2016년까지 연평균 Top 1% 고인용 논문 수가 한국보다 많았지만 2017년부터는 한국보다 낮아졌다.

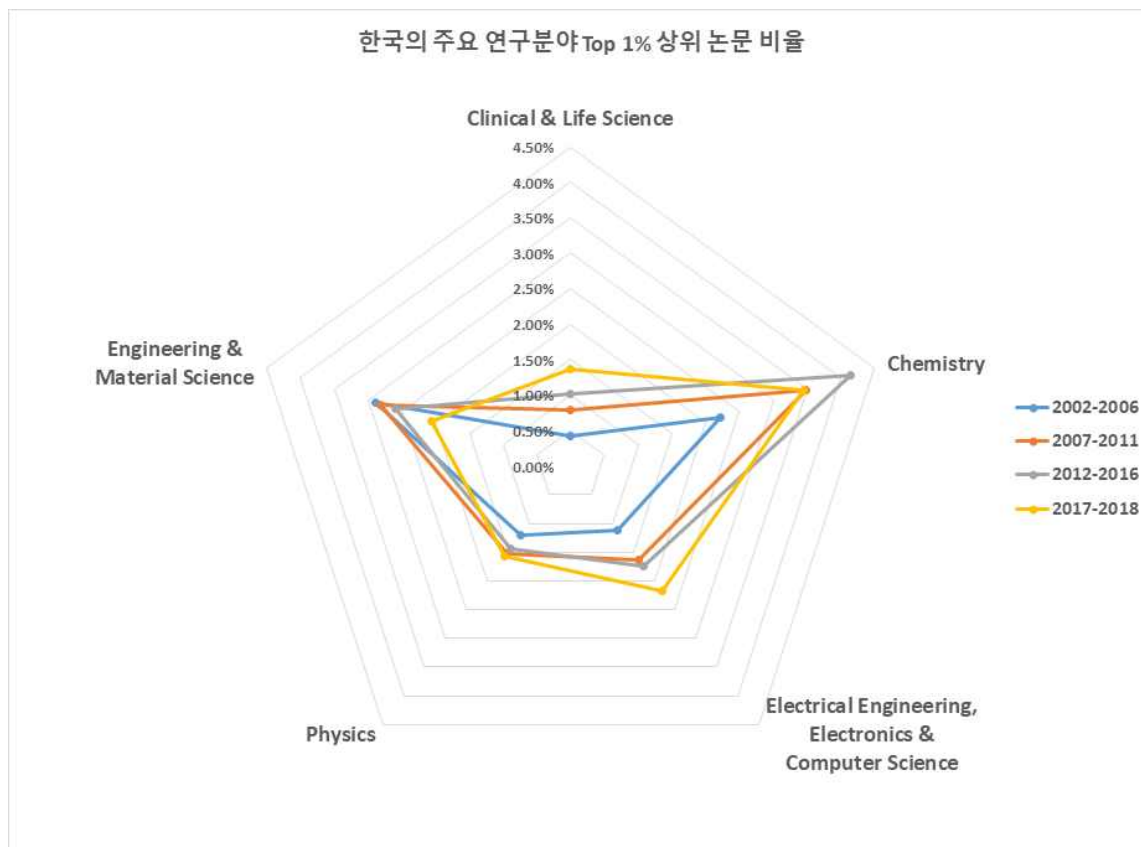
일본의 경우, '02-'06년 433.4개 (약 4.16%)로 동 기간에서 미국 4,024.4개 (약 38.63%), 영국 993개 (9.53%), 독일 758.8개 (약 7.28%), 프랑스 490.8개 (약 4.71%) 다음으로 많은 비중을 차지하였으나, '17-'18년 1,255.5개 (약 1.98%)로 점점 비중이 낮아지는 것을 확인할 수 있다. 2002년부터 2018년까지 한국의 연평균 Top 1% 상위 논문 수는 약 13.24배 증가한 것에 비해, 일본은 2.89배 증가하였다. 동 기간에 호주 10.63배, 중국 44.84배, 독일 4.22배, 스페인 8.44배, 미국 2.99배 등에 비하면 일본은 주요 국가 중에서 Top 1% 상위 논문 수 증가율이 가장 낮았다.

중국은 '02-'06년 215.6개 (약 2.07%)에서 '17-'18년 9,668개 (약 15.22%)로 5년 주기로 약 2배 가까운 증가세를 보였다. 반면 미국의 경우 '02-'06년 4,024.4개 (약 38.63%)에서 '17-'18년 12,036.5개 (약 18.95%)로, 동 기간에 논문 수는 약 3배 증가하였으나 논문 수 비중으로는 감소하였다.

53) Clinical & Life Science (임상 및 생명 과학), Chemistry (화학), Engineering & Material Science (공학 및 재료 과학), Electrical Engineering, Electronics & Computer Science (전기 공학, 전자 및 컴퓨터 과학), Physics (물리학)

[그림 8-3] 한국의 주요 연구분야 Top 1% 상위 논문 현황

(단위: %)



자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

주요 분야 5개를 중심으로 Top 1% 상위 논문을 분석한 결과, 한국은 '17-'18년 기준 Clinical & Life Science 283개 (약 1.37%), Chemistry 264개 (약 3.46%), Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 110개 (약 2.18%), Engineering & Material Science 96개 (약 1.58%), Physics 93개 (약 2.06%) 순이었다. Clinical & Life Science 분야에서 가장 많은 Top 1% 논문이 게재되었으며, 비중이 높은 분야는 Chemistry 분야 약 3.46%로 가장 높게 나타났다. 반면 Engineering & Material Science 분야는 '02-'06년 3.4개 (약 2.88%), '07-'11년 10.8개 (약 2.81%), '12-'16년 38개 (약 2.59%), '17-'18년 96개 (약 2.06%)로 논문 수는 꾸준히 증가한 반면 해당 분야에서 한국의 상위 논문 비율은 지속적으로 감소하였다.

<표 8-5> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문 (전체 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	225.8	548.6	1,281.8	2,402	2.17%	2.76%	3.45%	3.78%
브라질	60.4	133.6	335	638	0.58%	0.67%	0.90%	1.00%
캐나다	424.6	870.4	1,397.2	2,125	4.08%	4.39%	3.76%	3.35%
중국	215.6	857.4	3,301.8	9,668	2.07%	4.32%	8.90%	15.22%
독일	758.8	1,403.8	2,284.6	3,202.5	7.28%	7.07%	6.16%	5.04%
스페인	184.4	499.2	997	1,557	1.77%	2.52%	2.69%	2.45%
프랑스	490.8	908.6	1,452.4	2,112	4.71%	4.58%	3.91%	3.33%
인도	41.8	130.8	388.8	946	0.40%	0.66%	1.05%	1.49%
이탈리아	347.8	668	1,173	1,850	3.34%	3.37%	3.16%	2.91%
일본	433.4	588.6	841.8	1,255.5	4.16%	2.97%	2.27%	1.98%
한국	80.6	240.6	558.2	1,067.5	0.77%	1.21%	1.50%	1.68%
네덜란드	312	660.2	1,140.2	1,699.5	2.99%	3.33%	3.07%	2.68%
스웨덴	189.6	349	683.6	1,053.5	1.82%	1.76%	1.84%	1.66%
미국	4,024.4	6,011.2	8,374.4	12,036.5	38.63%	30.29%	22.56%	18.95%
영국	993	1,918.8	3,284.4	5,069.5	9.53%	9.67%	8.85%	7.98%
그 외	1,635.2	4,057.4	9,622.6	16,833	15.70%	20.44%	25.93%	26.50%
합계	10,418.2	19,846.2	37,116.8	63,515.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

나. 한국 및 주요 국가의 Top 10% 고인용 상위 논문

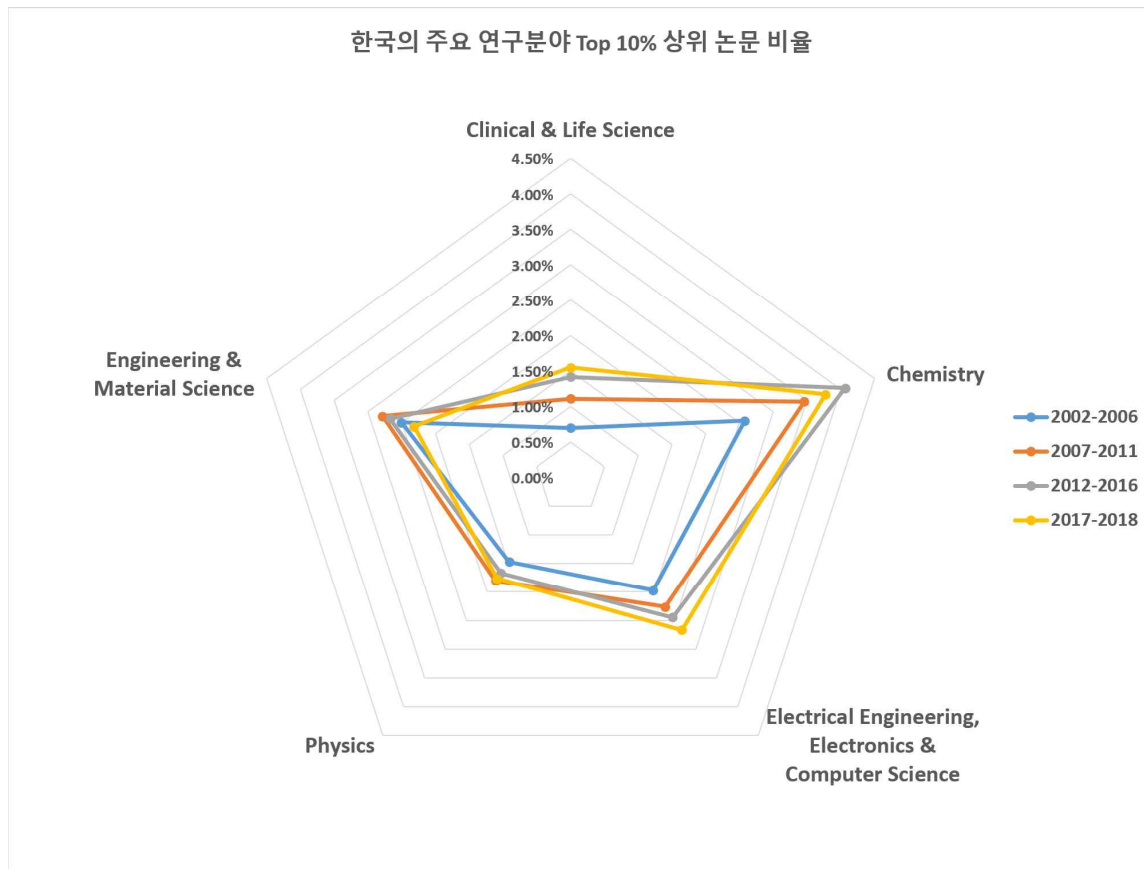
상기 분석에서 파악한 주요 국가별 Top 1% 고인용 상위 논문을 Top 10%까지 확장하여 분석을 수행한 결과, 거의 모든 국가에서 Top 1%와 유사한 논문 비율을 보였으나 약간의 편차가 존재하였다. 우선 한국의 연평균 Top 10% 고인용 논문은 '02-'06년 1,143.6개 (약 1.11%), '07-'11년 2,748개 (약 1.57%), '12-'16년 5,329.6개 (약 1.86%), '17-'18년 8,360.5개 (약 1.94%)로 나타났다. Top 1% 논문과 논문 수 비율로 비교할 때, 한국은 모든 분석 기간 동안 Top 1% 논문 비율보다 Top 10% 논문 비율이 높은 것으로 나타났다. 이는 한국 논문 성과는 Top 1% 이내보다 Top 1-10% 구간에 속하는 논문이 더 많았음을 의미하며, 따라서 한국의 경우 최상위 구간 (1% 이내)에 속하는 연구 비율보다 상위 구간 (1%-10%)의 연구 비율이 높다는 것을 알 수 있다. 이러한 경향을 보이는 국가는 한국 외 브라질, 중국, 스페인, 인도, 이탈리아, 일본 등이 있다. 반면 Top 1% 논문 비율이 Top 10% 논문 비율보다 높은 국가로는 호주 ('12-'18년), 캐나다, 독일 ('07-'16년), 프랑스 ('07-'18년), 네덜란드, 스웨덴, 미국 ('02-'11년), 영국으로 나타났다. 다시말해, 상기 국가들은 전 세계 연구에서 최상위 구간에 속하는 연구가 상위 구간에 속하는 연구보다 비중이 높으므로 해당 국가들에서는 최상위 연구가 더 빈번히 수행되는 것으로 볼 수 있다.

일본의 경우 Top 10% 논문 비율은 Top 1% 논문 비율과 유사한 경향을 보이는 것으로 나타났다. '02-'06년 약 4.85%, '07-'11년 약 3.52%, '12-'16년 약 2.61%, '17-'18년 약 2.24%로, Top 1% 논문과 같이 매년 감소하였다. 이처럼 전 세계 논문에서 Top 1% 및 10% 상위 논문의 비중이 점차 축소하고 있으므로, 시간이 흐를수록 일본의 최상위 및 상위 연구 파급력은 타 국가에 비해 낮아지고 있다고 볼 수 있다. 이는 일본 뿐만 아니라 독일, 프랑스, 미국 등 Top 1%, 10% 논문 비율이 축소되고 있는 국가들에게 발생하는 공통적인 경향이다.

중국은 Top 10% 상위 논문에서도 타 국가 대비 가장 높은 성장률을 보였다. '02-'06년 약 2.96%에서 '17-'18년 약 16.63%로 약 5.61배 높아졌으며, 이러한 추세가 지속될 경우 미국보다 더 많은 비율을 차지할 것으로 전망된다.

[그림 8-4] 한국의 주요 연구분야 Top 10% 상위 논문 현황

(단위: %)



자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

한국을 중심으로 주요 분야 5개에 대해 피인용 Top 10% 상위 논문을 중심으로 분석하였을 때, 한국은 '17-'18년 기준 Clinical & Life Science 1,929개 (약 1.55%), Chemistry 2,167.5개 (약 3.77%), Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 1,000개 (약 2.67%), Physics 728개 (약 1.76%), Engineering & Material Science 739개 (약 2.32%)로 나타났다. 동 기간에 Top 1% 에서는 Clinical & Life Science 분야에서 가장 많은 논문이 나왔지만, Top 10% 에서는 Chemistry 분야에서 더 많은 논문이 게재되었다. Engineering & Material Science 분야는 Top 1%에서 지속적으로 비중이 감소하였지만, Top 10% 에서는 2000년대 초반부터 비중이 확대되다가 점차 감소하는 추세를 보였다.

<표 8-6> 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문 (전체 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	2,342.6	4,995.8	9,636.8	14,948	2.28%	2.85%	3.36%	3.46%
브라질	607.6	1,454.6	2,885.4	5,286	0.59%	0.83%	1.01%	1.23%
캐나다	4,144.8	7,156.4	10,256	13,993	4.04%	4.09%	3.58%	3.24%
중국	3,041.4	10,668.2	32,444	71,743.5	2.96%	6.09%	11.32%	16.63%
독일	7,732.6	12,208.2	17,320.6	22,100	7.53%	6.97%	6.05%	5.12%
스페인	2,286.2	4,881.4	8,368.2	11,523	2.23%	2.79%	2.92%	2.67%
프랑스	4,885	7,969.2	11,158.6	13,997	4.76%	4.55%	3.89%	3.24%
인도	649.2	1,953.8	4,825.2	9,326.5	0.63%	1.12%	1.68%	2.16%
이탈리아	3,543.6	6,077.4	10,047	14,220.5	3.45%	3.47%	3.51%	3.30%
일본	4,979.8	6,165.6	7,485.6	9,651.5	4.85%	3.52%	2.61%	2.24%
한국	1,143.6	2,748	5,329.6	8,360.5	1.11%	1.57%	1.86%	1.94%
네덜란드	2,920.2	5,229.2	7,810	10,038.5	2.85%	2.99%	2.73%	2.33%
스웨덴	1,756.2	2,825.4	4,634.8	6,554.5	1.71%	1.61%	1.62%	1.52%
미국	37,189	51,159.4	65,722.8	82,553.5	36.23%	29.22%	22.94%	19.14%
영국	9,288.6	15,290.2	23,216.6	32,090	9.05%	8.73%	8.10%	7.44%
그 외	16,131.6	34,318.8	65,345.8	105,025.5	15.72%	19.60%	22.81%	24.34%
합계	102,642	175,101.6	286,487	431,411.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

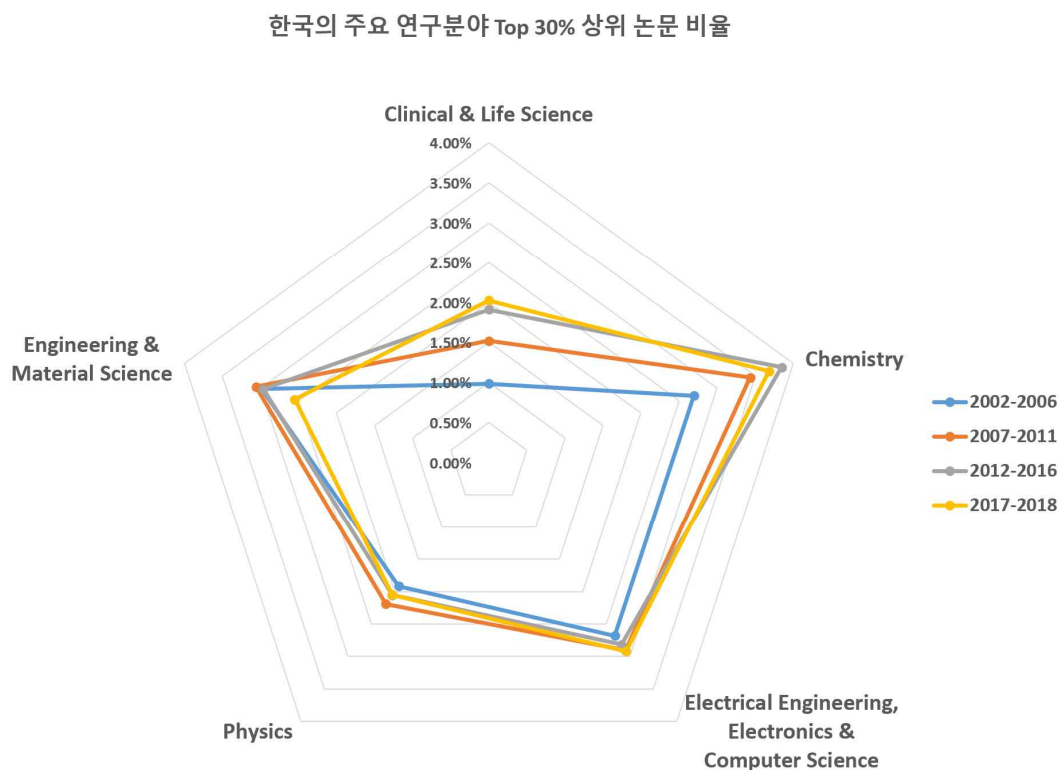
다. 한국 및 주요 국가의 Top 30% 고인용 상위 논문

한국과 주요 국가에서 게재된 논문의 누적 피인용 기준 Top 30% 이내에 위치하는 고인용 상위 논문의 경향성을 분석한 결과 전술한 Top 1% 및 Top 10% 결과와 유사한 것으로 나타났다. 한국의 상위 Top 30% 논문은 '02-'06년 연평균 4,632개 (약 1.47%), '07-'11년 9,755.6개 (약 1.91%), '12-'16년 16,888.6 (약 2.16%), '17-'18년 23,586.5개 (약 2.19%)로 파악되었다. 한국의 Top 10% 논문 비율과 Top 30% 이내 논문 비율을 비교할 때 '02-'06년 약 0.36%p 차이가 있었고 '07-11년 약 0.34%p, '12-'16년 약 0.3%p, '17-'18년 약 0.25%p 로 계산되었다. 이는 전반적으로 한국의 연구가 상위 Top 10% 이내보다 상위 Top 30%에 더 높은 비중이 존재하였다는 것을 의미하며, Top 1%와 Top 10%에서도 비슷한 경향을 발견한 것과 동일하게 해석할 수 있다. 다만 시간이 갈수록 Top 10% 비율과 Top 30% 비율의 차이는 줄어들고 있는데, 이는 한국의 연구 성과가 하위 구간에 몰려있는 경향에서 점차 상위 구간으로 비중이 높아지는 것으로 볼 수 있다.

분석 기간 중 가장 최근인 '17-'18년을 중심으로 한국의 주요 연구분야 5개의 Top 30% 상위 논문 연평균 현황을 분석한 결과, Engineering & Material Science 분야 1,897개 (약 2.55%), Physics 2,139개 (약 2.05%), Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 2,584.5개 (약 2.92%), Chemistry 5,540개 (약 3.68%), Clinical & Life Science 6,617.5개 (약 2.02%)로 파악되었다. 상위 Top 30% 논문의 비중이 연도별로 증가하는 분야는 Clinical & Life Science 분야였으며 Engineering & Material Science 분야는 시간이 지날수록 비중이 낮아지는 분야로 분석되었다.

[그림 8-5] 한국의 주요 연구분야 Top 30% 상위 논문 현황

(단위: %)



자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

<표 8-7> 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문 (전체 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	7,588	14,605.8	25,726.6	34,988.5	2.41%	2.86%	3.29%	3.24%
브라질	2,684.2	5,889.2	10,500.8	16,839.5	0.85%	1.15%	1.34%	1.56%
캐나다	12,695.8	20,370	27,646	34,346	4.03%	3.99%	3.53%	3.18%
중국	11,703.2	35,807.4	92,326.6	173,546	3.71%	7.02%	11.79%	16.08%
독일	22,708.4	33,302	45,368.2	55,091	7.20%	6.53%	5.79%	5.11%
스페인	8,002.4	15,399	23,683	29,827	2.54%	3.02%	3.02%	2.76%

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
프랑스	15,111.8	22,867	30,252.8	35,445.5	4.79%	4.48%	3.86%	3.29%
인도	3,342.6	8,350.6	17,278.8	28,128.5	1.06%	1.64%	2.21%	2.61%
이탈리아	11,264	18,052	27,661.2	35,804.5	3.57%	3.54%	3.53%	3.32%
일본	17,651.6	20,685.6	23,682.4	28,644.5	5.60%	4.06%	3.02%	2.65%
한국	4,639.2	9,755.6	16,888.6	23,586.5	1.47%	1.91%	2.16%	2.19%
네덜란드	8,249.4	13,373.4	18,941.4	22,832.5	2.62%	2.62%	2.42%	2.12%
스웨덴	5,497.6	7,991	12,011.4	15,801	1.74%	1.57%	1.53%	1.46%
미국	101,413	136,212	170,647.4	201,034	32.16%	26.71%	21.79%	18.63%
영국	26,599.4	40,640.2	56,965.8	73,392.5	8.43%	7.97%	7.27%	6.80%
그 외	56,230.2	106,758.6	183,474.2	269,683.5	17.83%	20.93%	23.43%	24.99%
합계	315,380.8	510,059.4	783,055.2	1,078,991	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

3. R&D 투자 대비 고인용 상위 논문 분석

가. 한국 및 주요 국가의 R&D 투자 대비 Top 1% 고인용 상위 논문

국가별 R&D 자원 투입 대비 산출되는 논문의 질적 수준을 파악하기 위해, 각 국가별 R&D에 대한 국내 총 지출(GERD, Gross Domestic Expenditure on R&D)와 기 분석한 피인용 기준 상위 논문 데이터를 복합적으로 활용하였다. OECD Statistics(2023)를 통해 2015년 기준 Current USD PPP GERD 지표를 활용하였으며, 분석 대상 국가 중에서 브라질과 인도는 OECD 가입국이 아니므로 분석에서 제외하였다.

한국의 R&D 국내 총 지출 대비 피인용 Top 1% 논문 개수는 1백만 달러 당 '02-'06년 0.003개, '07-'11년 0.005개, '12-'16년 0.007개, '17-'18년 0.012개로

R&D 투자 대비 지속적으로 상승 추세를 보였다. '02-'11년 기준으로 한국과 동일하였던 중국은 '12-'16년 0.010개로 한국보다 더 높아지기 시작하였으며 '17-'18년 0.022개로 확대 폭이 높아졌다. 반면 일본의 경우 '02-'06년 한국과 동일한 수준이었으나 그 이후 한국보다 계속 낮은 수준을 보였다.

분석 대상 국가 기준으로 '17-'18년 국가 내 총 지출 대비 Top 1% 논문 수가 가장 높은 국가는 호주이었으며 1백만 달러당 0.112개로 나타났다. 다음으로 네덜란드 0.087개, 캐나다 및 스페인 0.073개, 영국 0.069개, 스웨덴 0.062개, 이탈리아 0.057개 순이었다. 특히 호주는 2000년대 초반에는 캐나다, 네덜란드, 영국보다 낮았지만 2010년 중후반부터 급격히 높아지는 경향을 보였다. 네덜란드의 경우도 '02-'06년 0.023개로 영국 0.026개 보다 근소하게 낮았으나 '07-'16 기간 동안 분석 대상 국가 중에서 가장 높았다.

분석 대상 국가의 '18년 기준 GERD는 미국 (586,427 백만 달러), 중국 (464,705 백만 달러), 일본 (172,586 백만 달러), 독일 (128,212 백만 달러), 한국 (95,438 백만 달러), 영국 (79,863 백만 달러) 순으로, 한국은 5위 수준으로 나타났다. 한국의 R&D 총 지출액 대비 Top 1% 논문 수는 일본보다 높은 편이었지만 미국, 중국, 독일에 비해서는 낮은 수준이었다.

〈표 8-8〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 1% 상위 논문
(전체 분야)

(단위: 개수 / 백만 달러)

국 가	기 간			
	R&D 국내 총 지출 대비 구간별 연평균 Top 1% 논문 개수			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	0.015	0.026	0.059	0.112
브라질	-	-	-	-
캐나다	0.016	0.032	0.051	0.073
중국	0.003	0.005	0.010	0.022

국 가	기 간			
	R&D 국내 총 지출 대비 구간별 연평균 Top 1% 논문 개수			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
독일	0.009	0.015	0.021	0.025
스페인	0.012	0.023	0.050	0.073
프랑스	0.010	0.016	0.024	0.034
인도	-	-	-	-
이탈리아	0.014	0.024	0.040	0.057
일본	0.003	0.004	0.005	0.007
한국	0.003	0.005	0.007	0.012
네덜란드	0.023	0.047	0.064	0.087
스웨덴	0.014	0.025	0.046	0.062
미국	0.011	0.014	0.017	0.021
영국	0.026	0.046	0.060	0.069

자료: OECD Statistics(2023), KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

나. 한국 및 주요 국가의 R&D 투자 대비 Top 10% 고인용 상위 논문

국가별 R&D에 대한 국내 총 지출 대비 Top 10% 상위 논문 분석 결과, 한국은 1백만 달러당 '02-'06년 0.04개, '07-'11년 0.05개, '12-'16년 0.07개, '17-'18년 0.09개로 분석되었다. 동 기간 동안 일본은 한국에 비해 더 낮은 수치를 보인 반면, 중국은 '07년부터 한국보다 높은 것으로 나타나 한국, 중국, 일본의 국가 R&D 총 지출 대비 상위 Top 1%, 10% 논문 수 경향성은 유사하였다. '02-'06년 기간에 R&D 투입 1백만 달러 대비 Top 10% 논문 개수가 많은 국가는 영국 0.25개, 네덜란드 0.22개, 호주 및 캐나다 0.16개, 스페인 및 이탈리아 0.14개, 스웨덴 0.13개 순이었다.

호주의 경우 '02년 대비 '18년 Top 1% 논문 수는 약 7.46배 증가한 반면, Top 10% 논문 수는 동 기간 동안 약 4.37배 증가하여 R&D 투입 대비 최상위 연구 성과

가 더 많이 나왔다. 한국의 경우 Top 1% 논문 수는 '02-'18년 약 4배 증가하였으며, Top 10% 논문의 경우 약 2.25배 증가하였다. '18년 기준 R&D 국내 총 투자가 가장 높은 미국은 Top 1% 약 1.9배, Top 10% 약 1.5배 증가하였고, 중국은 Top 1% 약 7.33배, Top 10% 약 4배 증가하였다. 일본은 Top 1% 약 2.33배 증가, Top 10% 약 2배 증가하였으며, 독일은 Top 1% 약 2.77배, Top 10% 약 1.88배 증가, 영국은 Top 1% 약 2.65배, Top 10% 약 1.76배 증가하는 것으로 분석되었다. 동 기간동안 투자 상위 6개 국가 중에서 한국의 Top 1%, 10% 논문 수 증가율은 중국 다음으로 가장 높았다.

〈표 8-9〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 10% 상위 논문
(전체 분야)

(단위: 개수 / 백만 달러)

국 가	기 간			
	R&D 국내 총 지출 대비 구간별 연평균 Top 10% 논문 개수			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	0.16	0.24	0.44	0.70
브라질	-	-	-	-
캐나다	0.16	0.26	0.37	0.48
중국	0.04	0.06	0.10	0.16
독일	0.09	0.13	0.16	0.17
스페인	0.14	0.22	0.42	0.54
프랑스	0.10	0.14	0.19	0.22
인도	-	-	-	-
이탈리아	0.14	0.22	0.34	0.44
일본	0.03	0.04	0.05	0.06
한국	0.04	0.05	0.07	0.09
네덜란드	0.22	0.37	0.44	0.51
스웨덴	0.13	0.20	0.31	0.39
미국	0.10	0.12	0.13	0.15
영국	0.25	0.37	0.43	0.44

자료: OECD Statistics(2023), KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

다. 한국 및 주요 국가의 R&D 투자 대비 Top 30% 고인용 상위 논문

한국 및 주요국의 국가 총 R&D 투자 지출 대비 상위 30% 고인용 논문 개수를 분석한 결과, 한국은 '02-'06년 0.15개, '07-'11년 0.19개, '12-'16년 0.23개, '17-'18년 0.26개로 점진적 증가하는 추세를 보였다. '02-'06년 기준 가장 높은 국가는 영국 0.71개, 네덜란드 0.62개, 호주 0.51개, 스페인 0.5개, 캐나다 0.49개 순이었으며 '17-'18년에는 호주 1.64개, 스페인 1.4개, 캐나다 1.18개, 네덜란드 1.17개, 이탈리아 1.11개 순으로 분석되었다. 상위 1%, 10% 논문과 유사하게 호주의 30% 상위 논문은 약 3.21배로 분석 대상 국가 중에서 가장 높은 수준이었다. 한국의 Top 30% 논문 증가는 '02년 대비 '18년은 약 1.73배 증가하는 것으로 나타났다. 상기에 분석한 것처럼 Top 1% 증가율 약 4배, Top 10% 증가율인 약 2.25배와 비교할 때 한국의 R&D 총 지출 대비 상위 논문 증가율은 최상위 연구일수록 증가율이 더 높았음을 알 수 있다. 주요 국가와 비교하여도 한국의 R&D 총 지출 대비 상위 논문 비중 증가율은 높은 편이다.

한편 일본의 경우 모든 연도 구간에서 한국보다 낮았으며 타 국가 대비 증가율도 낮았다. 미국의 경우도 시간이 지남에 따라 논문 개수 증가가 높지 않았지만 R&D 총 지출 규모를 감안하여 해석할 필요가 있다. 대체적으로 유럽 내 국가들의 상위 논문 증가율이 높았으며 호주, 캐나다도 높은 수준을 보였다. 중국은 '02년부터 '11년까지 한국과 유사하였으나 이후로 한국과의 격차를 벌렸는데, 특히 중국은 R&D 총 지출 규모가 급격히 증가하였다는 점을 감안하더라도 상위 논문 개수의 높은 증가율은 괄목할만한 성장으로 볼 수 있다.

〈표 8-10〉 한국 및 주요 국가의 R&D 국내 총 지출 대비 Top 30% 상위 논문
(전체 분야)

(단위: 개수 / 백만 달러)

국 가	기 간			
	R&D 국내 총 지출 대비 구간별 연평균 Top 30% 논문 개수			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	0.51	0.70	1.18	1.64
브라질	-	-	-	-
캐나다	0.49	0.75	1.01	1.18
중국	0.15	0.20	0.27	0.39
독일	0.27	0.35	0.41	0.44
스페인	0.50	0.71	1.20	1.40
프랑스	0.30	0.41	0.50	0.57
인도	-	-	-	-
이탈리아	0.45	0.65	0.93	1.11
일본	0.12	0.13	0.14	0.17
한국	0.15	0.19	0.23	0.26
네덜란드	0.62	0.95	1.07	1.17
스웨덴	0.41	0.57	0.80	0.93
미국	0.27	0.31	0.35	0.35
영국	0.71	0.98	1.04	1.00

자료: OECD Statistics(2023), KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

제3절 소결

본 장에서는 한국과 주요국의 논문 성과 비교를 통해 연구 성과 측면에서 코리아 R&D 패러독스의 실증적 분석을 수행하였다. 2002년부터 2021년까지 총 20년간 한국을 포함하여 주요 15개국을 대상으로 KISTI 구축 Web of Science 데이터베이스를 활용하여 분석한 결과는 다음과 같다.

한국은 주요국과 비교할 때 중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 제외하고 분석 기간동안 가장 논문 수 증가율을 보였다. 2000년대 초반까지 미국은 전세계에서 가장 많은 논문 비중을 차지하는 국가였지만 2019년부터는 중국이 가장 많은 논문을 게재하는 국가로 나타났다. 모든 분석 대상 국가에서 논문 수는 증가하였지만 선진국들의 논문 비중은 점차 감소한 반면 신흥국의 비중은 증가하는 추세를 보였다. 그리고 한국의 논문 비중이 가장 높은 분야를 세부 기술 단위로 분석한 결과, 대체적으로 반도체와 관련된 분야에서 한국의 논문 비중이 높은 것으로 나타났다. 한편 한국의 논문 비중이 낮은 분야를 분석한 결과로는 주로 인문학 관련 분야 및 동물 환경 관련 분야로 나타났다.

연구 성과의 질적 수준을 분석하기 위해 2002년부터 2018년까지 분석 기간을 설정하여 각 국가에서 게재한 논문의 3년간 평균 논문 피인용 수를 계산하였다. 그 결과 대체적으로 유럽 국가의 논문의 피인용수가 높게 나타났으며, 한국의 피인용 수 증가율은 시간이 지날수록 점차 향상되는 것으로 나타나 연구의 질적 개선이 이루어지고 있었다. 이는 고인용 1%, 10%, 30% 상위 논문을 분석한 결과에서도 유사하게 나타났다. 한편 한국의 상위 논문 패턴을 분석한 결과 1% 이내 논문보다 10% 이내 구간의 비중이 더 높았고 이는 30% 구간에서도 유사한 경향을 보여 한국의 논문은 최상위보다 상위 및 중상위 수준의 연구 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 다만 이는 시간이 지날수록 점차 최상위 연구의 비중도 높아지고 있어 한국의 연구 질적 수준은 점진적으로 개선되고 있는 형국을 보였다. 이는 국가 총 R&D 투자 대비 상위 1%, 10%, 30% 논문 개수를 분석한 결과에서도 유사하게 나와 전반적으로 한국의 논문 질적 수준은 시간이 지남에 따라 타 국가와 유사 또는 더 높은 개선을 보였다고 결론 내릴 수 있다.

| 제9장 | R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석

본 장에서는 우리나라의 R&D 패러독스가 어느 정도의 수준에서 나타나고 있는지 파악하기 위하여 해외 국가들의 상황과 비교한 분석을 수행하였다. 연구개발 투자와 경제적 성과 사이의 상관관계를 국가별로 비교한 최신 연구결과를 활용하여, 연구개발 투자가 기대한 만큼의 경제적 성과로 이어지고 있는지를 진단한다.

제1절 R&D의 경제적 효과에 대한 주요 연구

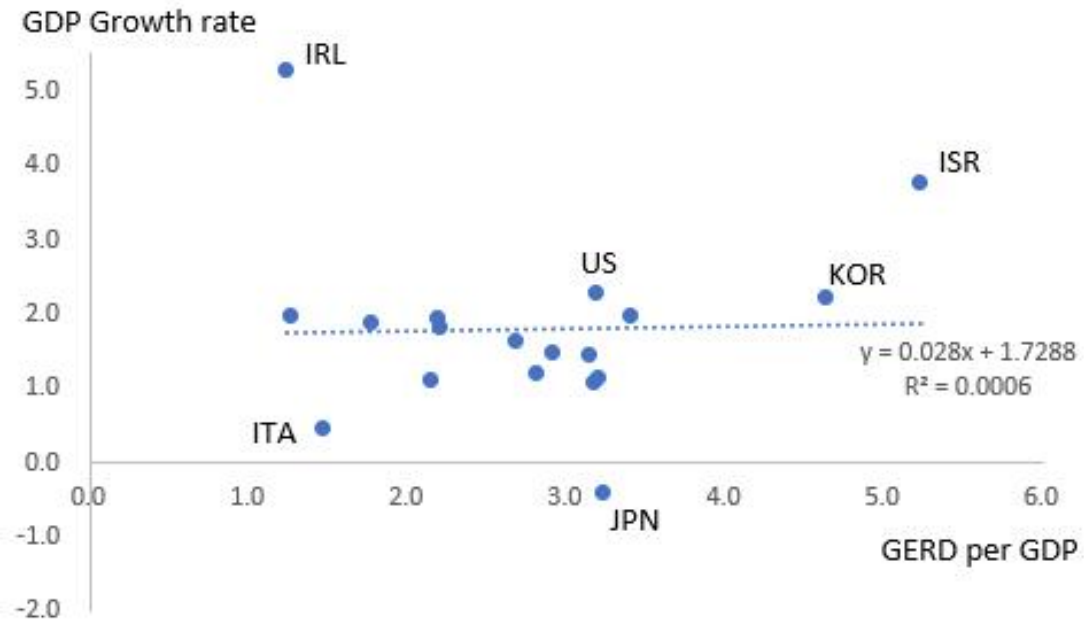
연구개발이 경제성장에 중요한 요소라는 명제는 내생적 성장이론을 통해 설명된 바 있다. Romer(1990)에 의해 정리된 내생적 성장이론은, 연구개발 활동을 통해 형성된 지식자본 혹은 인적자본을 생산요소 중 하나로 끌어들여 설명함으로써 자본의 규모수익 체증이 일어날 수 있으며 이에 따라 경제성장이 한계에 봉착하지 않고 지속적으로 이루어질 수 있음을 설명하였다.

이전까지는 기술이나 지식자본을 공공재와 같은 것으로 보는 경향이 강했다. 하지만 기업에서 보유한 특허가 이익 창출의 원천이 되는 현상에서 볼 수 있듯이, 기술은 공공재적 성격을 가진 재화인 동시에 배타성 있는 생산자원이 될 수 있다. 즉 교육과 연구개발 등 내적인 노력을 통해 기업 고유의 지식재산이 형성되어 경쟁우위를 이끌어 낼 수 있는 요소가 되는 것이다.

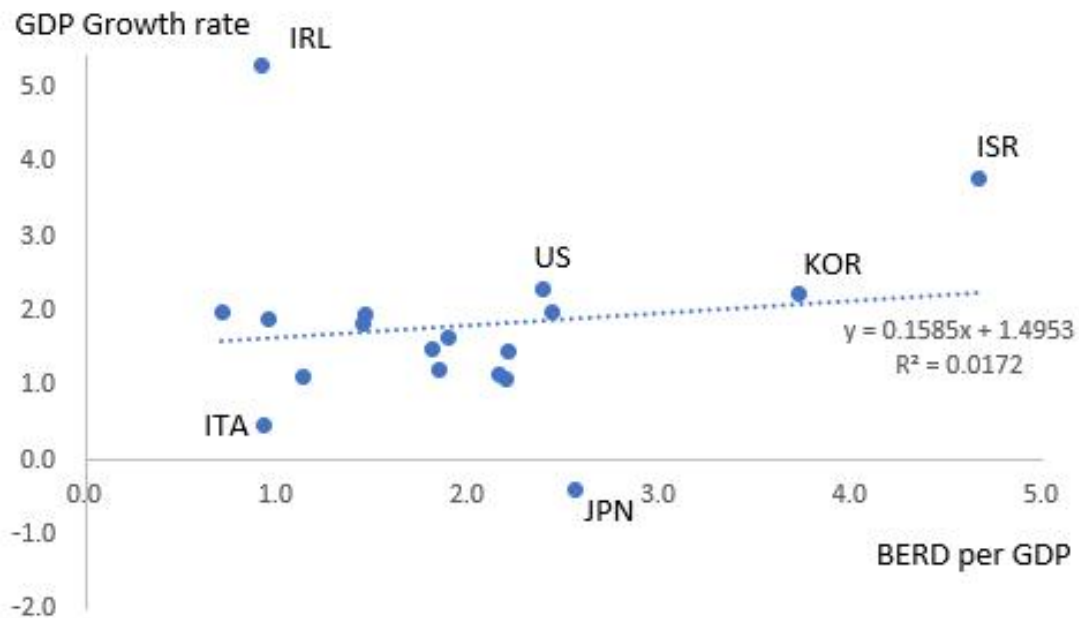
이와 같은 인식은 공공부문의 연구개발에 대한 인식도 변화하는 계기가 되었다. 장기적인 성장을 위해서는 교육과 연구개발을 통한 지식의 축적이 필요하며, 오랜 시간이 걸릴 수 있는 축적 과정을 시장에서 오롯이 감당하기는 어렵기 때문에 공공 부문의 개입이 필요하다는 것이다. 국가의 교육시스템을 통해 숙련된 기술을 보유한 인력을 배출해야 하고, 대학과 같은 고등교육기관을 통해서 새로운 아이디어를 창출함으로써 기업에서 활용할 수 있도록 해야 한다. 이러한 인식은 다수의 국가에서 공공부문의 연구개발 예산을 증가시키는 이론적 근거가 되었다. 그러나 실제 R&D와 관련된 주요 지표들을 보면, 민간과 공공의 연구개발 노력이 반드시 긍정적인 경제적 효과를 가져오

지는 않았다는 점을 알 수 있다.

[그림 9-1] 국가별 공공(a) 및 민간(b) 연구개발 집약도와 GDP성장률



(a)



(b)

자료: OECD MSTI database(2019)을 바탕으로 연구진 작성

상기 그림은 2019년 기준 우리나라를 포함한 OECD 주요 18개국의 공공부문 연구개발 지출(GERD) 및 민간부문 연구개발 지출(BERD)과 GDP 성장률 사이의 관계를 나타낸 것이다. 그림에 표시한 추세선에서와 같이, 연구개발 집약도와 GDP 성장률과는 양의 상관관계가 있다고 볼 수는 있지만 그 정도는 상당히 약한 수준이다.⁵⁴⁾

연구개발 투자를 많이 한다고 하여 반드시 그만큼의 경제적 성과로 이어지지만은 않았다는 현상에 대해 학계에서는 주로 연구개발의 성격과 관련한 논의가 이루어졌다. 일반적으로 하나의 지식은 다른 새로운 지식 생산에 투입되기 때문에, R&D투자의 증가는 새로운 지식 창출의 증가로 이어질 수 있다. 그러나 R&D투자가 증가한다고 하여 반드시 생산성 및 경제성장도 함께 증가하는 것은 아니며, 국가별 사례에 따라 부정적인 효과가 나타나기도 한다.

부정적인 외부효과가 일어나는 원인 중 하나로 연구개발의 기술적 기회가 소진되는 효과(fishing-out effect)를 들 수 있다(Bloom et al., 2020). 지식의 종류에는 상대적으로 쉽고 성과를 달성하기에 용이한 것이 있는 반면, 상대적으로 성과를 달성하기 어려운 지식이 있다. 따라서 연구개발을 통해 지식 축적이 일어날수록 쉬운 지식은 비교적 빨리 달성되고 점차 어려운 지식을 대상으로 하게 된다. 이렇게 새로운 기술개발에 대한 난이도가 높아지면 필연적으로 연구개발의 생산성은 감소하게 된다.

연구개발의 목표 중 하나인 ‘창조적 파괴’(creative destruction) 현상 자체가 가진 속성에 따라서도 부정적 효과가 야기될 수 있다. 창조적 파괴는 기술혁신을 통해 기존에 지배적인 위치를 점유하였던 기술이나 지식이 와해되고, 새로운 지식이 주도적인 자리를 차지하게 되는 현상이다. 특정 지식이 성공적으로 창조적 파괴를 일으키게 되면, 기존의 지식과 관련하여 투자되었던 노력들은 더 이상 쓸모없게 될 수 있다. 이렇게 되면 과거의 투자로 인해 누릴 수 있었던 지대(rent)가 빠르게 감소하는 결과로 이어진다.

한편 비슷한 주제나 한정된 범위의 기술개발에 다수의 연구주체가 모여들게 되면 중복적 연구로 귀결될 수 있다. 물론 완전히 동일한 연구가 있을 수는 없고, 실패한

54) 물론 연구개발 지출이 경제적 성과로 이어지기까지는 시차가 있음을 감안해야 하나, 과거의 집약도가 대체로 유지된다고 가정한다. 양의 관계로 분석되나 설명력(R^2)은 낮은 편이며, 이상치(outlier) 국가를 하나만 제외해도 상관관계의 부호가 바뀔 수 있다.

연구라도 지식축적과 인적자본 형성에 도움이 될 수는 있다. 하지만 비슷한 연구목표를 위해 다수의 연구개발 주체들이 별도의 협업 및 공유 과정 없이 경쟁하는 상황이라면, 개발에 최초로 성공한 일부 주체들을 제외한 나머지 주체들의 투자는 사실상 경제적 성과를 얻지 못하게 된다.

이와 같이 다양한 이유로 인해 연구개발 증가가 부정적인 경제적 성과로 나타날 수 있음을 지적하는 연구는 다수 이루어졌다(Jones & Williams, 1998, 2000; Pessoa, 2010; Bloom et al., 2020). 그 중에서 공공부문 R&D의 경제적 효과에 대해 분석한 가장 최근의 연구 결과 중 하나인 Soete et al.(2022)의 논문은 OECD 17개국을 대상으로 비교 분석한 연구라는 측면에서 주목할만하다. 해당 연구는 공공부문의 R&D 증가가 국가별로 어떻게 다른 결과를 가져오는지에 대해 분석하였다. 분석 결과, 공공 R&D와 민간 R&D가 서로 보완재(complementary)인지 대체재(substitute)인지 여부가 공공부문 연구개발 투자의 증가로 인해 생산성이 증가할지 감소할지를 가늠하는 중요한 지표라는 시사점을 제시하였다.

Soete et al.(2022)의 연구는 연구개발 투자와 경제적 성과 사이의 상관관계를 국가별로 비교할 수 있다는 점에서 본고의 연구목적과 상당 부분 부합하지만, 우리나라는 분석대상에서 제외되어 우리나라의 특성을 다른 국가들과 비교하기 곤란하다. 본고에서는 해당 연구와 같은 분석을 우리나라 데이터에 대해 수행함으로써, 연구개발과 경제성장 사이의 관계에서 한국이 다른 나라와 어떻게 다른지 파악하고자 한다.

제2절 연구개발 투자의 경제적 효과 실증 분석

1. 자료 수집

연구개발의 경제적 효과를 파악하기 위해 연구개발과 경제성장과 관련된 네 개의 변수들 사이의 상호 관계를 파악하고자 한다. 선정한 변수는 국내총생산(GDP), 총요소생산성(TFP), 국내공공부문 지식스톡, 국내 민간부문 지식스톡이다.

국내총생산과 총요소생산성 데이터는 World Bank와 University of Groningen가 제작한 Penn World Table (version 10.01)을 활용하였다. Penn World Table의 통계값 중 국내총생산은 2017년 기준의 불변가격으로 계산한 실질 GDP(rgdpna)를, 총요소생산성은 2017년을 1로 한 불변값(rtfpna)을 인용하였다.

우리나라의 공공 및 민간 지식스톡은 과학기술정보통신부의 ‘연구개발활동조사’ 통계를 활용하였다. 연구개발활동조사는 연구개발투자액을 유량(flow) 변수로 조사한 것이므로, GDP 디플레이터를 통해 실질화한 후 영구재고법으로 저장(stock) 값을 계산하였다. 영구재고법에서 진부화율은 0.15로 적용하였다. 1980년부터 2019년까지 수집하여 추정에 활용한 데이터는 다음의 <표 9-1>과 같다.

<표 9-1> 추정을 위한 데이터

연도	GDP	TFP	공공 지식스톡	민간 지식스톡
1980	207,459	0.560	2,461	1,773
1981	222,492	0.563	2,575	2,131
1982	241,043	0.571	2,859	2,763
1983	273,286	0.609	3,008	3,875
1984	302,122	0.642	3,134	5,419
1985	325,805	0.647	3,365	7,505
1986	362,709	0.665	3,723	10,039
1987	408,860	0.689	4,250	12,768
1988	457,872	0.720	4,713	15,959
1989	490,257	0.724	5,157	19,157
1990	538,683	0.740	5,540	22,395
1991	596,742	0.757	6,386	25,986
1992	633,732	0.755	7,078	30,043
1993	677,317	0.756	7,876	34,824
1994	740,095	0.768	9,844	39,675
1995	811,252	0.779	11,950	44,917
1996	875,266	0.786	14,443	50,247
1997	929,274	0.797	17,112	55,489
1998	881,608	0.773	19,375	58,020
1999	982,701	0.821	21,475	61,010
2000	1,071,742	0.836	23,547	65,768

연도	GDP	TFP	공공 지식스톡	민간 지식스톡
2001	1,123,747	0.839	25,859	71,647
2002	1,210,558	0.866	28,145	77,267
2003	1,248,658	0.870	30,053	83,519
2004	1,313,556	0.883	32,184	91,397
2005	1,370,151	0.896	34,447	99,739
2006	1,442,280	0.909	37,486	109,638
2007	1,525,926	0.933	41,516	120,494
2008	1,571,902	0.950	45,907	131,411
2009	1,584,362	0.947	51,085	141,666
2010	1,692,175	0.979	56,658	154,484
2011	1,754,543	0.985	62,006	170,597
2012	1,796,697	0.979	67,244	188,793
2013	1,853,557	0.981	71,986	207,390
2014	1,912,916	0.986	76,950	226,284
2015	1,966,652	0.984	81,701	242,007
2016	2,024,607	0.989	85,536	257,670
2017	2,088,577	1.000	89,719	277,581
2018	2,149,301	1.011	93,791	300,251
2019	2,193,132	1.008	98,105	322,554

자료: Penn World Table(Ver. 10.01) 및 연구개발활동조사 DB를 바탕으로 연구진 작성

2. 모형설정과 추정

본 연구에서의 실증은 벡터오차수정모형(Vector Error Correction Model, VECM)을 이용한다. VECM 모형은 다변량 시계열모형인 벡터자기회귀(Vector Autoregressive, VAR) 모형을 확장한 것이다.

다음과 같이 변수가 k 개, 시차(lag)가 τ 인 VAR 모형을 고려한다.

$$y_t = c + \sum_{\tau} A_{\tau} y_{t-\tau} + \epsilon_t$$

여기서 y_t 는 $k \times 1$ 변수 벡터(vector), c 는 $k \times 1$ 계수 벡터, A_{τ} 는 $k \times k$ 계수 행렬, ϵ_t 는 $k \times 1$ 오차항 벡터(평균 0, 공분산 행렬 Σ 는 iid, 정규분포)이다.

이를 Engle and Granger(1987)가 제시한 벡터오차수정(VEC: Vector Error Correction) 모형으로 변환하면 다음의 식과 같다.

$$\Delta y_t = c + \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{\tau-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

$$\Pi = \sum_{j=1}^{j=\tau} A_j - I_k, \quad \Gamma_i = - \sum_{j=i+1}^{j=\tau} A_j$$

이를 추정하기 위해서는 Δy_t , ϵ_t 가 정상(stationary) 시계열이므로 Πy_{t-1} 도 정상 시계열이어야 한다. $\Pi = 0$ 이면 y_t 는 무작위 보행(random walk), Π 의 rank(선형 독립인 행)가 $0 < r < k$ 이면 Πy_{t-1} 은 $I(0)$ 이 되며, k 개 내생변수로 구성된 y_t 에서 r 개의 서로 독립인 선형결합을 찾을 수 있게 된다. 즉, r 개의 공적분 관계를 갖는다.

$$\Delta y_t = c + \alpha \beta' y_{t-1} + \sum_{i=1}^{\tau-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

$$\text{where } \Pi = \alpha \beta'$$

이 식에서 $\beta' y_{t-1}$ 은 변수들의 공적분 관계를 나타내고 α 는 변수들이 장기적 균형 관계로 접근해가는 조정속도(adjustment speed)를 의미한다. 즉 VEC 모형은 변수 간 장기적 관계(공적분 식)와 단기적 특성(VAR 식)이 함께 고려된 것이다.

본고에서는 Soete et al(2022)에 따라 다음과 같이 장기 균형식에 추세(trend)가 있는 VECM 모형을 고려한다.

$$\Delta y_t = \alpha (\beta' y_{t-1} + \mu t + c) + \sum_{i=1}^{\tau-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \gamma + \epsilon_t$$

$$\text{where } y_t = \{\log Y, \log A, \log G, \log P\}$$

VEC 모형의 적용 가능성을 판단하기 위해, 시계열 변수의 불안정성을 검정하는 단위근 검정과 불안정 시계열 사이에 안정적 시계열을 생성하는 선형결합의 존재 여부를 검정하는 공적분 검정을 수행해야 한다.

ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정 결과, 모든 변수에서 1% 유의수준에서 단위근이 있다는 귀무가설을 기각할 수 없어 모든 변수가 불안정 데이터임을 확인하였다. 한편 VEC 모형의 적정 시차(lag)를 구하기 위한 테스트 결과, AIC(Akaike information criteria), SC(Schwarz information criteria) 등의 척도에서 시차가 3일 때 최적인 것으로 파악되었다.

<표 9-2> 적정 시차에 대한 적합도 테스트 결과

lag	AIC	SC	HQ
0	-3.9406	-3.7735	-3.8798
1	-18.0675	-17.2316	-17.7632
2	-19.3821	-17.8775	-18.8342
3	-20.5414*	-18.3681*	-19.75002*

자료: 연구진 작성

Johansen 검정 결과, 시차가 3인 경우 $y_t = \{\log Y, \log A, \log G, \log P\}$ 일 때 Trace 검정과 Maximum Eigenvalue 검정 모두 공적분 관계가 3개 있는 것으로 나타났다.

<표 9-3> Johansen 검정 결과

구분	Eigenvalue	Trace/Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**	No. of CE(s)
Trace 통계량	0.712617	123.1581	63.8761	0	None *
	0.59152	73.28052	42.91525	0	At most 1 *
	0.511743	37.46803	25.87211	0.0012	At most 2 *
	0.197311	8.79151	12.51798	0.1936	At most 3
Max-Eigen 통계량	0.712617	49.87759	32.11832	0.0001	None *
	0.59152	35.81249	25.82321	0.0017	At most 1 *
	0.511743	28.67652	19.38704	0.0017	At most 2 *
	0.197311	8.79151	12.51798	0.1936	At most 3

자료: 연구진 작성

이와 같은 절차에 따라 시차가 3이고 공적분 방정식이 3개인 VECM 모형을 추정하였다. 추정된 결과는 다음과 같다.

$$\text{공적분 식: } \log Y = 0.5279 \log P - 0.0209t + 8.5056$$

$$\log A = 0.2545 \log P - 0.0152t - 2.5748$$

$$\log G = 0.2627 \log P + 0.0282t + 6.2289$$

<표 9-4> VECM 계수 추정 결과

Error Correction:	$D(\log Y)$	$D(\log A)$	$D(\log G)$	$D(\log P)$
CointEq1	-0.44263 (0.2371) [-1.86690]	-0.27645 (0.1599) [-1.72912]	0.947266 (0.1826) [5.18793]	-0.17122 (0.1167) [-1.46774]
CointEq2	0.186816 (0.2330) [0.80184]	0.073354 (0.1571) [0.46691]	-0.92136 (0.1794) [-5.13509]	0.363203 (0.1146) [3.16837]
CointEq3	0.073105 (0.0939) [0.77823]	0.072129 (0.0633) [1.13870]	-0.40646 (0.0723) [-5.61847]	-0.0024 (0.0462) [-0.05197]
$D(\log Y(-1))$	-0.11652 (0.4459) [-0.26132]	-0.53892 (0.3007) [-1.79243]	-0.30178 (0.3434) [-0.87887]	-0.00333 (0.2194) [-0.01520]
$D(\log Y(-2))$	-0.59941 (0.4162) [-1.44016]	-0.04632 (0.2807) [-0.16504]	-0.355 (0.3205) [-1.10753]	-0.43697 (0.2048) [-2.13379]
$D(\log Y(-3))$	-0.22357 (0.3908) [-0.57204]	-0.09987 (0.2635) [-0.37898]	-1.09978 (0.3010) [-3.65404]	0.039652 (0.1923) [0.20620]
$D(\log A(-1))$	-0.30885 (0.6262) [-0.49322]	0.420857 (0.4223) [0.99671]	-0.25615 (0.4822) [-0.53117]	-0.28325 (0.3081) [-0.91934]
$D(\log A(-2))$	0.438796 (0.5553) [0.79024]	-0.07897 (0.3744) [-0.21092]	-0.47 (0.4276) [-1.09909]	0.385852 (0.2732) [1.41231]
$D(\log A(-3))$	0.243367 (0.4819) [0.50499]	0.100127 (0.3250) [0.30811]	1.274181 (0.3711) [3.43319]	-0.33106 (0.2371) [-1.39619]
$D(\log G(-1))$	0.0717 (0.1872) [0.38298]	0.1056 (0.1263) [0.83642]	0.3771 (0.1442) [2.61553]	0.0361 (0.0921) [0.39135]
$D(\log G(-2))$	-0.04557 (0.2055) [-0.22175]	-0.07045 (0.1386) [-0.50836]	0.188692 (0.1583) [1.19228]	-0.02147 (0.1011) [-0.21232]
$D(\log G(-3))$	-0.33742 (0.1905) [-1.77109]	-0.2101 (0.1285) [-1.63541]	0.448796 (0.1467) [3.05890]	-0.09088 (0.0937) [-0.96956]
$D(\log P(-1))$	-0.00733 (0.3071) [-0.02386]	0.276373 (0.2071) [1.33462]	0.199898 (0.2365) [0.84523]	0.913211 (0.1511) [6.04377]
$D(\log P(-2))$	0.095369 (0.4438) [0.21490]	-0.2351 (0.2993) [-0.78565]	0.177561 (0.3418) [0.51955]	-0.12521 (0.2184) [-0.57342]

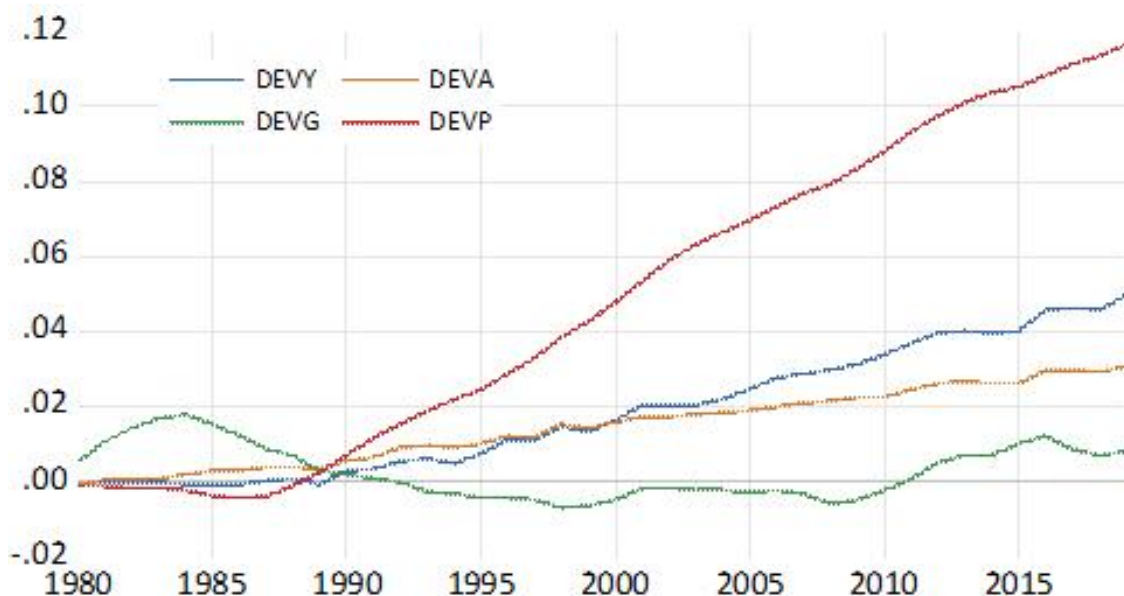
Error Correction:	$D(\log Y)$	$D(\log A)$	$D(\log G)$	$D(\log P)$
$D(\log P(-3))$	-0.26108 (0.2807) [-0.93029]	-0.06309 (0.1892) [-0.33340]	0.153996 (0.2161) [0.71252]	-0.24222 (0.1381) [-1.75411]
C	0.169551 (0.0405) [4.18549]	7.13E-02 (0.0273) [2.60887]	0.023858 (0.0312) [0.76477]	0.099289 (0.0199) [4.98148]

자료: 연구진 작성

3. 결과분석 및 국제비교

본 분석에서는 공공 부문의 R&D 증가가 다른 지표에 어떠한 영향을 미치는지 확인하고자 한다. 따라서 과거 시점의 공공 R&D에 외생적인 증가가 있음을 표현하기 위해 공공 R&D 스톡에 영구적인 충격(shock)이 발생했다고 가정하고 시뮬레이션을 시행했다. 이는 공공 R&D에 대한 단기 방정식의 상수항(γ)에 0.005를 더하는 것으로 구현된다. 0.005라는 수치는 Soete et al(2022)의 결과와 비교하기 위해 해당 논문의 설정과 동일하게 맞춘 것이다. 추정이 가능한 데이터 시작년도인 1980년부터 적용했으며, 각 변수별로 충격이 없을 때의 기존 경로(baseline)와의 편차(deviation)가 어떻게 달라지는지 비교하여 다음 그림에 제시하였다.

[그림 9-2] 공공부문 R&D 증가의 효과(기존경로 대비 차이)

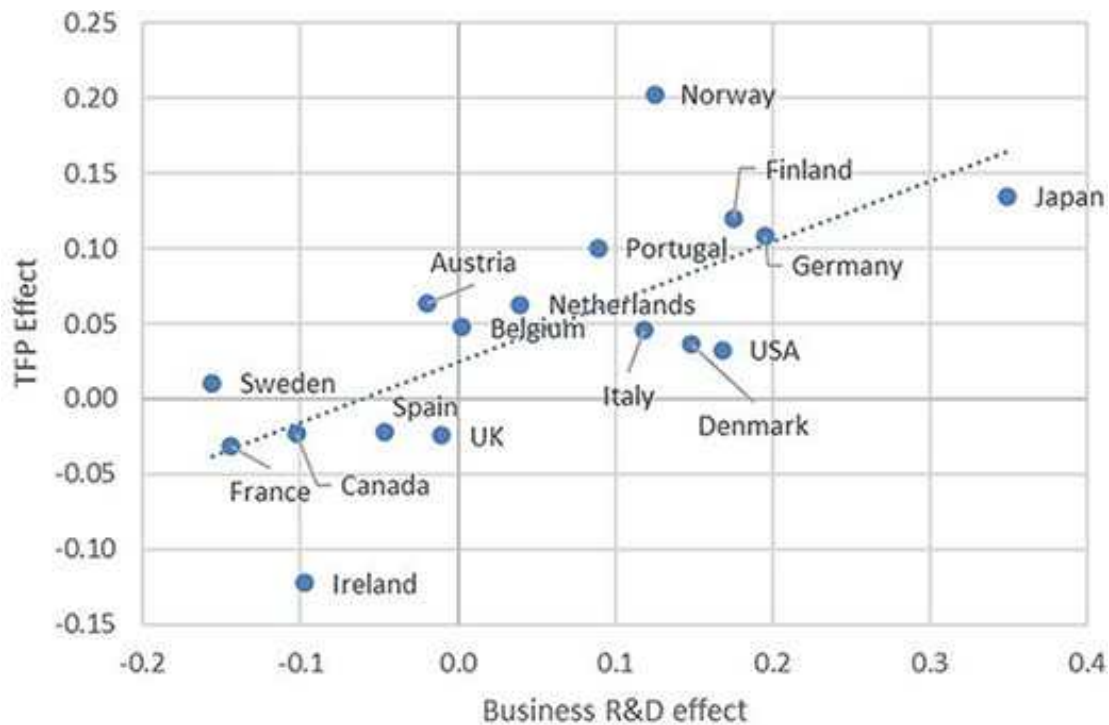


자료: 연구진 작성

시뮬레이션 결과, 공공부문 R&D 투자의 증가는 장기적으로 생산성(DEVA)과 총생산(DEVY), 그리고 민간 R&D 스톡(DEVP)을 증가시키는 것으로 나타났다. 다만 공공 R&D 스톡(DEVG)은 증감이 반복되었다. 상기 그림의 연도별 편차를 평균한 값은 TFP의 경우 0.015, 민간 R&D 스톡의 경우 0.048로 계산되었다.

다른 OECD 국가들에 대해 유사하게 분석한 Soete et al(2022)의 분석 결과에 따르면, 공공 R&D 증가에 따른 총요소생산성으로의 영향이 양의 관계인 국가는 12개, 음의 관계인 국가는 5개로 나타났다. 다음 [그림 9-3] 에서 프랑스, 캐나다, 스페인, 영국, 아일랜드는 연도별 편차를 평균한 값이 음수(y축 방향)인 것을 알 수 있다. 이 다섯 개 나라와 스웨덴, 오스트리아는 민간 R&D로의 영향도 음수(x축 방향)로 나타나, 공공 R&D 증가가 민간 R&D를 위축하는 것으로 해석된다.

[그림 9-3] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 TFP 및 민간 R&D로의 영향



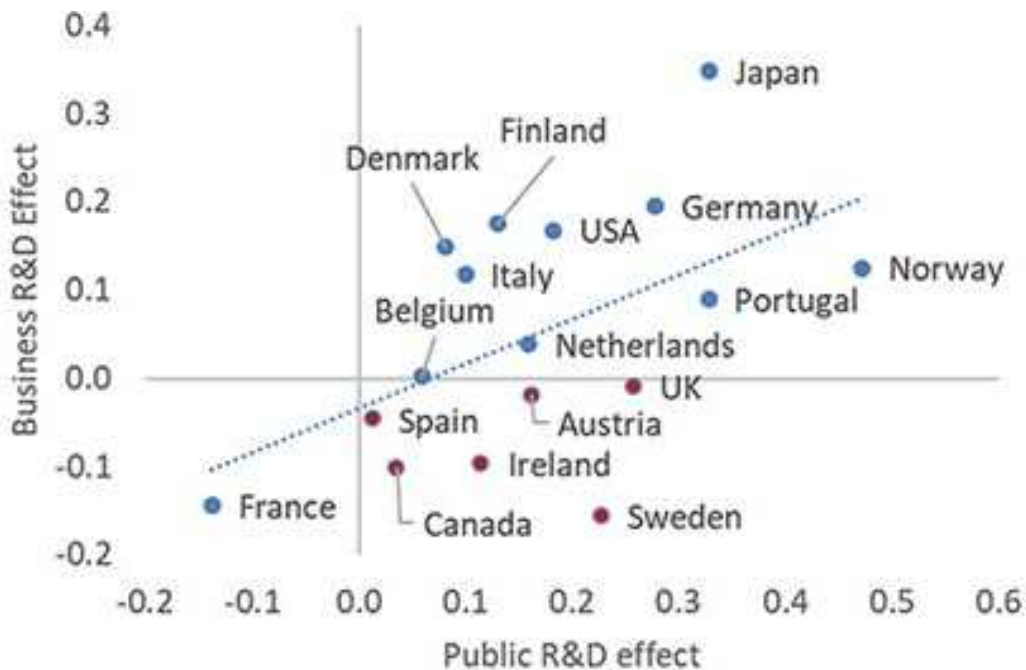
자료: Soete et al(2022)

데이터와 분석방법이 완전히 동일하지는 않지만, 본고에서 분석한 우리나라의 시물레이션 결과를 상기 그림에 표현한다면 좌표값이 (0.048, 0.015)인 위치에 놓이게 된다. 생산성으로의 영향 측면(y축 방향)에서 보면, 우리나라는 그림 좌하단(3사분면)의 5개국보다는 생산성 증가 효과가 높으나, 미국, 독일, 일본 등에 비해서는 낮고 스웨덴과 비슷한 수준이다. 민간 R&D에의 영향 측면(x축 방향)에서 우리나라는 그림 좌하단 5개국과 스웨덴, 오스트리아에 비해 민간 R&D 증가에 긍정적인 영향을 끼치지만, 역시 미국, 독일, 일본 등의 선진국보다는 낮고 네덜란드와 비슷한 수준이다. 이러한 결과는 국가별 특성에 따라 공공 R&D의 효과가 다르게 나타나며, 우리나라는 생산성과 민간R&D 증가에 대해 비교적 약한 정도의 긍정적 영향을 끼치는 특성을 가지고 있음이 반영된 것이다.

공공 R&D의 증가가 민간 R&D에 미친 영향은 다음 [그림 9-4] 에서 좀 더 명확히 드러난다. 프랑스를 제외한 모든 나라들은 공공 R&D가 증가(x축 방향)하였으나, 붉은 색 점으로 표시된 6개 국가(오스트리아, 영국, 스페인, 캐나다, 아일랜드, 스웨덴)는

민간 R&D가 감소(y축 방향)하였다. 이 6개 국가들은 공공 R&D와 민간 R&D가 대체 관계에 있음을 시사한다.

[그림 9-4] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 민간 R&D로의 영향



출처: Soete et al(2022)

본고에서의 우리나라 데이터에 따른 시뮬레이션 결과 연도별 편차를 평균한 값은 공공 R&D 스톡의 경우 0.003, 민간 R&D 스톡의 경우 0.048로 계산되었다. 좌표값으로는 (0.003, 0.048)이므로, 우리나라 공공 R&D 투자 증가가 민간 R&D 스톡에 영향을 미치는 정도(y축 방향)는 벨기에보다 크지만 파란색 점으로 표시된 대부분의 나라보다는 작으며, 네덜란드와 비슷한 수준인 것으로 나타난다. 우리나라는 민간 R&D와 보완적이지만 민간 R&D의 증가를 유발하는 정도는 비교적 약하다는 특성이 반영된 것이라 하겠다.

제3절 소결 및 시사점

이 장에서는 VECM 모형을 활용하여 우리나라의 연구개발 투자와 경제적 성과 사이의 관계를 파악하였다. 추정된 모형으로 공공부문 R&D가 증가하였을 때의 파급효과를 시뮬레이션한 결과, 장기적으로 민간 연구개발과 총요소생산성, 국내총생산이 모두 증가한다는 결론이 도출되었다. 다만 OECD 국가들에 대해 같은 분석을 수행한 선행연구와 비교하면, 우리나라의 공공 R&D 투자가 유발하는 생산성 제고 효과가 다른 선진국들에 비해 높은 편은 아니었다.

이 장에서 주요 참고문헌으로 인용한 Soete et al(2022) 논문의 시뮬레이션 상에서 공공부문의 R&D 투자가 생산성을 감소시키는 R&D 패러독스 현상이 나타난 스웨덴, 영국, 캐나다 스페인 등 일부 국가들의 경우, 공공 R&D가 민간 R&D를 대체하는 특성을 보였다. 우리나라에 대한 시뮬레이션에서는 공공 R&D와 민간 R&D가 보완관계에 있었으므로, 생산성을 제고시키는 결과로 이어졌다고 판단된다.

민간기업의 생산성에 가장 영향을 미치는 것은 기업 자신이 수행해서 축적한 자산일 것이기 때문에, 이와 같은 결과는 일견 자명해 보인다. 그러므로 공공 부문의 R&D가 경제적 성과를 거두기 위해서는, 민간 R&D를 촉발시킬 수 있도록 하는 것이 주요 관건이라고 하겠다.

그러나 현실적으로는 많은 나라에서 공공 R&D와 민간 R&D의 관계는 상이하게 나타난다. 예를 들어 David et al.(2000)의 연구에 따르면, 연구 당시까지 발표된 33개의 논문에서 공공 R&D가 민간 R&D와 보완관계임을 보고한 문헌은 22개였으며 나머지 11개 문헌은 대체관계로 보고하였다. 우리나라에서 수행된 실증연구들에서도 공공 R&D 지원이 민간 R&D를 보완한다는 연구결과가 더 많기는 하지만, 대체하는 관계에 있다는 결과도 지속적으로 발표되었다. 공공 R&D가 민간 R&D를 촉진하는지 여부는 기업규모, 연구개발활동의 성격 등 다양한 요인과 상황에 따라 영향을 받는 것으로 추측된다.

이러한 점에서, 민간 R&D 수행 기업 중 기초연구를 수행하는 비중이 높은 기업일수록 공공 R&D와의 상보성이 더 크다는 Soete et al(2022)의 발견은 중요한 시사점

을 준다. 기초연구는 보통 연구 난이도가 높고 연구결과가 여러 응용분야에 활용될 수 있어 유용성이 높지만, 연구성과가 경제적 성과로 바로 이어지지 않기 때문에 민간 기업에서 오랜 기간 수행하기가 곤란하다. 공공 부문의 R&D는 기초연구 수행에 용이하므로 기초연구가 필요한 기업과 협업한다면 상호보완적인 역할을 할 수 있는 여지가 많다. 다만 이때 공공부문의 참여로 민간기업의 연구개발 활동이 구축(crowd-out)된다면 대체관계로서 부정적 영향을 끼칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.

마찬가지 논리로, 우리나라에서 설계되는 많은 공공 R&D 정책이 민간 R&D를 과도하게 대체하는 것은 아닌지 재고해볼 필요가 있다. 특히 공공 R&D에서 사업화 성과와 같은 민간기업에서의 경제적 성과를 요구하는 경우가 늘어난다면 필연적으로 민간 R&D가 수행될 여지가 좁혀져 결국 경제 전체의 생산성 감소로 귀결될 수 있는 위험이 있다. 그러므로 공공 부문의 R&D는 민간기업이 수행하기 어려운 분야에 집중함으로써 민간 R&D가 수행하는 영역으로 불필요하게 밀고 들어가지 않도록 하는 방안도 강구해야 할 것이다.

이 장에서의 분석은 VECM 모형으로 시뮬레이션하는 방법을 통해 우리나라 공공부문 연구개발의 경제적 효과를 파악하고, 이를 선행연구에서 보고된 다른 나라의 분석결과와 비교하였다. 사실 엄밀한 의미에서는 우리나라와 다른 나라의 데이터를 동일한 기준과 조건 하에서 수집하여 분석하는 것이 바람직하다. 하지만 분석의 목표, 선행연구와의 차별성 등을 감안하여 그렇게 수행하지 못한 점은 본 분석의 한계임을 밝힌다.

| 제10장 | 국가연구개발사업 성과 효율성 분석

제1절 분석 개요

본 장에서는 국가연구개발사업의 성과 효율성 분석을 통해 코리아 R&D 패러독스를 실증적으로 분석해보고자 한다. 코리아 R&D 패러독스는 국가 전체 R&D의 효율성에 대한 논의로 귀결된다고 볼 수 있는데, 국가전체 R&D 중 국가연구개발사업은 약 30% 차지할 정도⁵⁵⁾로 그 비중이 매우 크기 때문에 국가연구개발사업에서의 코리아 R&D 패러독스를 살펴보는 것은 큰 의미를 갖는다. 따라서 ‘코리아 R&D 패러독스’가 본격적으로 제기되기 시작한 2010년 이후 10년 이상이 지난 시점에서 관련 이슈를 재정리하고 데이터 기반의 심층분석을 수행할 필요가 있다. 이러한 관점에서 본 장에서는 국가연구개발사업 전수데이터(NTIS)를 기반으로 시계열 분석을 통해 국가연구개발사업 효율성의 변화를 살펴보고자 한다.

코리아 R&D 패러독스 이슈 중 본 연구에서 탐구하고자 하는 연구질문은 다음과 같이 정리할 수 있다.

- (연구질문 1) 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스 진단을 위한 가장 적절한 방법(측정지표, 방법론 등)은 무엇인가?
- (연구질문 2) 효율성 관점에서 지난 10년간(혹은 5년간) 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스는 심화되었는가, 완화되었는가?
- (연구질문 3) 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스는 유형(연구개발단계, 기술분야 등)에 따라 차별적인 모습으로 나타나는가?
- (연구질문 4) 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스 해결을 위해 요구되는 정책방안은 무엇인가?

55) 2021년 기준 한국의 전체 연구개발비가 약 100조를 초과하였으며, 정부 연구개발비는 약 30조 수준

이를 위해 우선적으로 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스 진단모형을 개발할 필요가 있는데, NTIS 자료 기반 효율성 분석을 위한 투입 지표, 산출지표 (양적/질적)를 구축하고 효율성 관점에서의 진단모형을 제시하고자 한다. 이후 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스 시계열 진단을 수행하는데, 2010~2020년 NTIS 자료 기반 정부연구개발사업의 효율성 시계열 분석을 통해 연도별 R&D 효율성의 동태적 변화를 살펴보고자 한다. 특히, 국가연구개발사업을 유형화하여 유형별(연구개발단계, 기술분야 등) R&D 효율성 분석을 통해 코리아 R&D 패러독스를 심층적으로 살펴보고 이를 해결할 수 있는 정책 방안을 제시하고자 한다.

제2절 코리아 R&D 패러독스 진단 모형 개발

1. 분석 데이터 구축

본 연구에서는 국가연구개발사업의 효율성 분석을 위해 KISTI에서 제공한 2010~2020년 NTIS 전수데이터를 활용하였는데, 여기에는 총 613,205개 과제가 포함된다. 투입-산출의 효율성 분석에 있어서 투입변수로는 정부지원금을 선정하였는데, 연도별 정부지원금 합계는 2010년 13조 6826억원에서 2020에는 23조 8800억 원으로 지속적으로 증가하였으며, 과제당 정부지원금은 3억원 정도를 유지하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 10-1〉 연도별 국가연구개발사업 과제 건수 및 지원금 현황(2010~2020)

연도	과제수 (건)	정부지원금 합계 (억원)	과제당 정부지원금 (억원)
2010	39,254	136,826	3.49
2011	41,619	148,535	3.57
2012	49,948	159,059	3.18
2013	50,865	169,153	3.33
2014	53,493	176,394	3.30
2015	54,433	188,754	3.47

연도	과제수 (건)	정부지원금 합계 (억원)	과제당 정부지원금 (억원)
2016	54,827	190,054	3.47
2017	61,280	193,923	3.16
2018	63,697	197,756	3.10
2019	70,288	205,304	2.92
2020	73,501	238,800	3.25
계	613,205	2,004,558	3.29

자료: NTIS DB(2010~2020)를 활용하여 연구진 작성

투입-산출의 효율성 분석에 있어서 산출변수는 과제에서 산출된 논문, 특허(국내출원/해외출원), 기술료로 구성하였다. 산출변수는 KISTI에서 제공하는 국가연구개발사업 성과 데이터를 활용하였는데, 과제번호를 기준으로 과제내역과 성과내역을 병합하는 작업을 수행하였다. 변수별로 살펴보면 논문의 경우 연구과제를 통해 당해연도에 게재된 SCIE급 이상의 논문수를 의미한다. 특허의 경우 과제별 특허 출원건수와 등록건수를 확보할 수 있었는데, 특허 등록건수에서 데이터 상 이상치가 발견되어 출원건수를 산출변수로 활용하였다. 또한, 특허의 질적인 수준을 고려하기 위해 국내 특허와 해외 특허로 구분하여 산출변수에 활용하였다. 데이터 구축에 있어 논문과 특허의 경우 창출된 성과의 과제별 기여도를 가중치로 적용하여 최종 성과치를 계산하였다. 기술료의 경우에도 KISTI에서 제공하는 국가연구개발사업 성과 데이터를 활용하였는데, 국가연구개발사업 성과로서 기술료를 살펴보기 시작한 2016년 이후의 기술료 데이터를 확보하였다. 산출변수로 활용된 변수들의 연도별 기초통계를 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

<표 10-2> 산출변수의 연도별 현황 (2010~2020)

연도	논문수 합계 (편)	국내특허출원 합계(건)	해외특허출원 합계(건)	기술료 합계 (억원)
2010	17,049	12,586	1,703	-
2011	21,057	13,733	2,216	-
2012	22,949	14,802	2,421	-
2013	21,324	15,520	3,112	-
2014	28,484	17,158	3,053	-
2015	27,151	19,238	3,077	-

연도	논문수 합계 (편)	국내특허출원 합계(건)	해외특허출원 합계(건)	기술료 합계 (억원)
2016	27,441	19,306	3,077	698.0
2017	30,521	21,498	3,772	675.4
2018	32,158	21,682	4,123	688.7
2019	36,968	22,498	4,250	836.2
2020	38,071	22,003	4,092	1193.4
계	303,172	200,024	34,897	4091.8

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

2. 분석 모형

앞서 언급한 바와 같이 효율성 분석을 위해서는 투입-산출 변수를 설정하여야 한다. 본 연구에서는 산출변수에 따라 학술적 효율성(논문효율성), 기술적 효율성(국내특허 효율성, 해외특허 효율성), 경제적 효율성(지원금 대비 기술료 효율성, 특허 대비 기술료효율성)에 대한 분석을 수행하였다. 또한, 각 효율성 분석에 있어 연도별, 수행 주제별, 연구단계별, 기술분류별로 그룹화하여 분석함으로써 다양한 시사점을 도출하고자 하였다. 각 분석에서 활용한 투입 산출 변수 등의 정보를 정리하면 다음 <표 10-3>과 같다. 효율성분석에 가장 보편적으로 활용되는 방법론으로는 자료포락분석(DEA) 방법론이 있으며 대부분의 DEA 분석은 다투입-다산출 모형의 분석을 수행하는 것이 일반적이다. 하지만 본 연구에서는 좀 더 직관적인 연구결과 도출을 위해 1투입-1산출 모형으로 효율성 분석을 수행하였다.

<표 10-3> 효율성 분석을 위한 투입변수 및 산출변수

구분	투입변수	산출변수	분석 내용
논문효율성	정부지원금	논문수	연도별, 연구단계별, 기술분류별
국내특허출원 효율성		국내특허출원수	
해외특허출원 효율성		해외특허출원수	
지원금 대비 기술료효율성		기술료	
특허 대비 기술료효율성	국내외 특허출원수		

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

분석 내용 중 연구단계별 효율성 비교분석을 위해 NTIS에서 제공하고 있는 과제별 연구단계코드를 활용하였다. NTIS의 연구개발단계 분류는 총 4개의 분류(기초/응용/개발/기타)로 구성되어 있는데, 본 연구에서는 이 분류 기준을 그대로 활용하였으며 기타는 제외하고 분석을 수행하였다.

〈표 10-4〉 연구개발단계별 과제건수 및 연구비 현황

연구수행주체 (NTIS 기준)	과제수 (건)	연구비 합계(억)
기초연구	301,759	497,269
응용연구	83,850	337,063
개발연구	208,853	777,566
기타	93,488	658,447

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

기술분류별 효율성을 비교분석함에 있어서 NTIS에서 제공하고 있는 표준과학기술 분류(대분류)를 활용하였는데, NTIS 표준과학기술분류(대분류)는 총 34개로 구분되어 있다. 이러한 다양한 분류를 모두 적용하여 효율성 분석을 수행하게 되면 결과 해석에 있어 복잡성이 증가할 수 있기 때문에 본 연구에서는 NTIS 표준과학기술분류(대분류)를 재분류하는 작업을 수행하여 최종적으로 총 10개의 분류로 재구분하였으며 기타는 제외하고 분석을 수행하였다. 재분류된 내용을 〈표 10-5〉에 정리해놓았다.

〈표 10-5〉 표준과학기술분류에 따른 과제건수 및 연구비 현황

표준과학기술분류 (NTIS 기준)	과제수 (건)	연구비 합계(억)	재분류 기준
정보/통신	52,599	224,656	ICT
전기/전자	44,663	208,477	
미디어/커뮤니케이션/문헌정보	1,502	6,866	
건설/교통	22,280	99,776	건설/교통
기계	57,372	350,482	기계
지구과학(지구/대기/해양/천문)	11,106	63,944	기초학문

표준과학기술분류 (NTIS 기준)	과제수 (건)	연구비 합계(억)	재분류 기준
물리학	14,475	54,739	
항공	18,669	47,292	
화학	18,086	39,481	
교육	2,805	21,131	
문화/예술/체육	6,310	19,465	
뇌과학	5,138	12,156	
수학	10,357	9,631	
인지/감성과학	1,012	1,482	
농림수산물	1,382	141,594	농업
보건의료	86,307	184,604	바이오
생명과학	98,795	92,724	
에너지/자원	51,256	115,502	에너지환경
원자력	21,671	78,198	
환경	9,946	56,418	
과학기술과인문사회	19,282	97,590	인문사회
경제/경영	7,640	69,547	
정치/행정	4,467	15,131	
사회/인류/복지/여성	1,344	2,086	
생활	922	1,369	
지리/지역/관광	1,362	1,318	
법	747	789	
역사/고고학	291	603	
심리	339	415	
언어	423	400	
문학	373	340	
철학/종교	332	173	
재료	259	79,199	재료
기타	26,585	14,926	기타

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

제3절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 논문효율성

1. 연도별 효율성 분석

연도별 논문효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성 값 1을 갖는 연도는 2019년도로 정부연구비 1억원 당 0.18편의 논문이 산출된 것으로 나타났다. 국가연구개발사업 논문효율성은 2010년부터 2019년까지 효율성이 우상향하는 모습을 보이고 있다. 2020년의 경우 논문효율성이 크게 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 영향으로 판단할 수 있다. 또한, 2019년 효율성 1은 2010년 효율성 0.69 대비 0.31이 증가한 수치이다. 즉, 국가연구개발사업의 논문효율성은 지속적으로 개선되고 있음을 확인할 수 있다.

<표 10-6> 국가연구개발사업의 연도별 논문 효율성

연도	논문수/정부연구비(편/1억원)	효율성
2010	0.124	0.690
2011	0.141	0.784
2012	0.144	0.800
2013	0.126	0.700
2014	0.162	0.897
2015	0.144	0.797
2016	0.144	0.801
2017	0.157	0.872
2018	0.162	0.901
2019	0.180	1.000
2020	0.159	0.883

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-1] 국가연구개발사업의 연도별 논문 효율성



주: 효율성 1은 0.18편/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010~2020)를 활용하여 연구진 작성

2. 연구단계별 효율성 분석

연구단계별 논문효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성을 보인 것은 2019년 기초단계의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.53편의 논문이 산출된 것을 의미한다. 연구단계별 논문효율성을 살펴보면 기초, 응용, 개발단계 순으로 효율성이 높게 나타남을 확인할 수 있다. 기초단계의 평균 효율성은 0.803로 나타났는데, 기초단계 연구의 경우 주요 성과가 논문이 될 확률이 높다는 측면에서 당연한 결과로 볼 수 있다. 2010~2020년 사이 논문효율성 증가도 기초단계 연구의 효율성이 0.318이 증가하여 매우 높게 나타났다. 주목할 만한 점은 응용단계의 논문효율성이 크게 감소하였다는 점인데, 응용단계의 2010년 효율성은 0.385였으나 2020년 효율성은 0.229로 0.156 만큼 효율성이 감소하였다. Aghion and Howitt(1996)에 따르면 응용연구는 기초연구를 통해 창출된 아이디어들을 구체적이며 전문적인 기술(skill)들로 적용하여 상업화할 수 있도록 개발하는 것을 의미하는데, 응용단계의 논문효율성이 기초단계만큼 높을 필요는 없으나 그 효율성 값이 감소하고 있다는 점은 개선될 필요가 있다고 볼 수 있다.

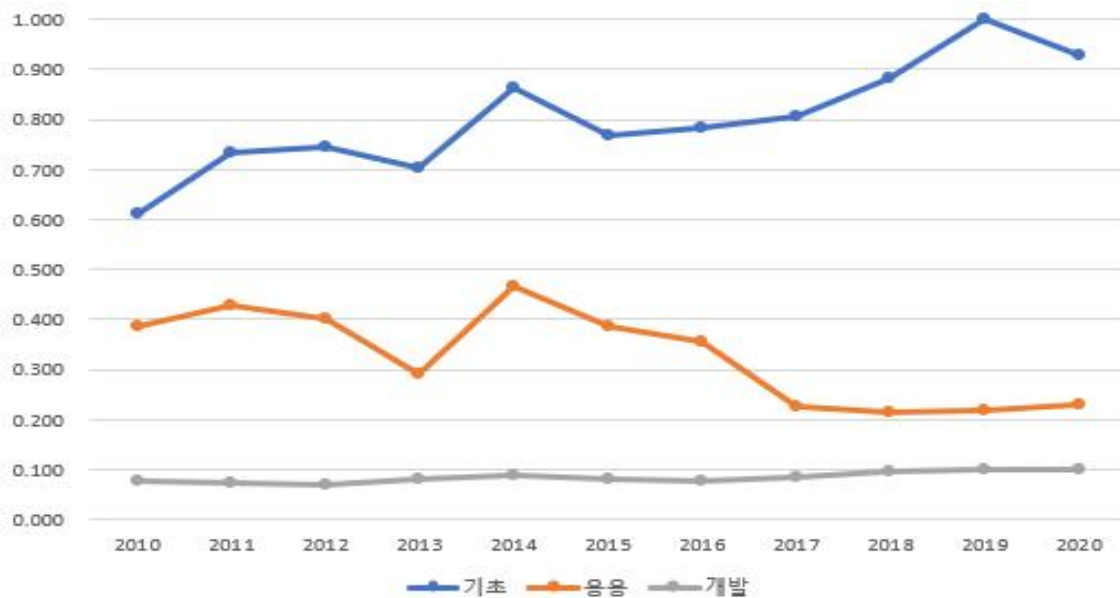
<표 10-7> 연구단계별·연도별 논문효율성 분석 결과

연도	기초	응용	개발
2010	0.612	0.385	0.076
2011	0.735	0.429	0.075
2012	0.746	0.402	0.072
2013	0.705	0.291	0.08
2014	0.864	0.465	0.088
2015	0.767	0.388	0.08
2016	0.785	0.357	0.078
2017	0.806	0.228	0.084
2018	0.881	0.215	0.095
2019	1	0.218	0.099
2020	0.93	0.229	0.101
평균	0.803	0.328	0.084
증감	0.318	-0.156	0.025

주: 효율성 1은 0.53편/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-2] 연구단계별·연도별 논문효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.53편/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

3. 기술분야별 효율성 분석

기술분야별 논문효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2019년 바이오 분야의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.38편의 논문이 게재된 것을 의미한다. 분야별로 살펴보면 바이오, 기초학문, 재료분야의 논문효율성이 높게 나타났으며, 효율성 증가 측면에서는 건설/교통 분야와 농업 분야의 증가율이 크게 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 효율성의 평균과 증감에서 모두 저조한 분야는 기계 분야, ICT 분야로 나타났는데, 이는 해당 분야에서 정부지원금 대비 논문 산출이 원활하게 이루어지지 않음을 보여주는 결과이다. 특히, 기계 분야의 경우 효율성 평균이 0.168에 불과하며, 유일하게 효율성이 감소하는 것이다 나타났다. 이는 전통적인 제조업을 볼 수 있는 기계분야에 대한 연구 역량이 감소하고 있다는 것이며, 이러한 문제를 개선하기 위한 노력이 필요함을 보여준다.

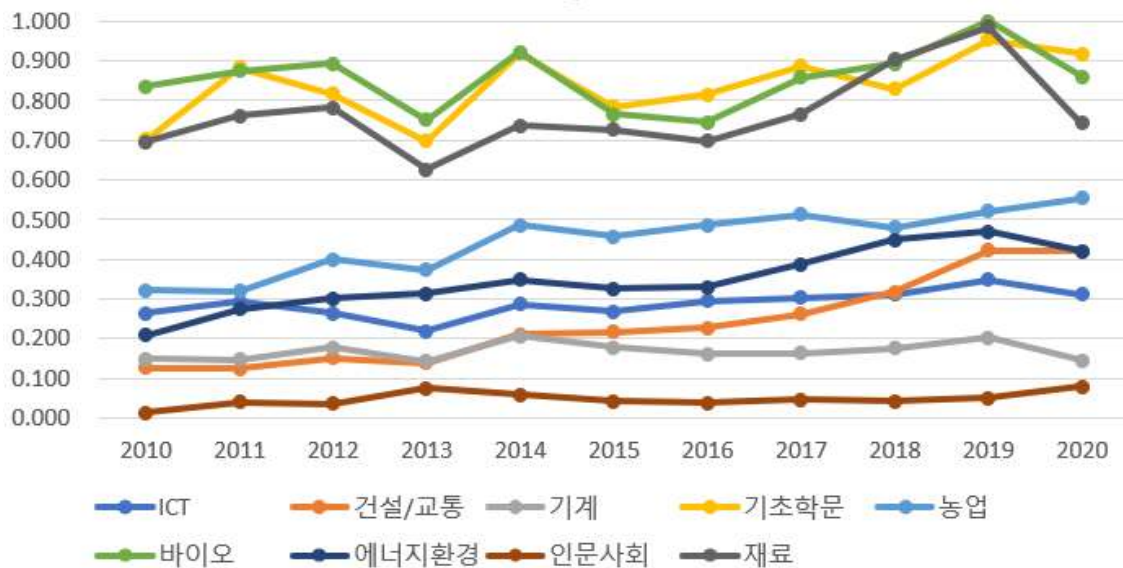
〈표 10-8〉 기술분야별 논문효율성 분석 결과

연도	ICT	건설/ 교통	기계	기초 학문	농업	바이오	에너지 환경	인문 사회	재료
2010	0.264	0.127	0.149	0.702	0.321	0.835	0.209	0.014	0.696
2011	0.293	0.124	0.147	0.883	0.319	0.874	0.274	0.039	0.761
2012	0.264	0.15	0.178	0.817	0.399	0.893	0.302	0.035	0.782
2013	0.218	0.138	0.143	0.699	0.373	0.752	0.313	0.075	0.627
2014	0.287	0.211	0.207	0.921	0.487	0.921	0.348	0.059	0.738
2015	0.269	0.216	0.177	0.784	0.458	0.767	0.327	0.043	0.727
2016	0.295	0.227	0.161	0.815	0.487	0.746	0.33	0.039	0.699
2017	0.304	0.261	0.163	0.887	0.513	0.859	0.388	0.045	0.767
2018	0.311	0.317	0.175	0.83	0.479	0.894	0.45	0.042	0.903
2019	0.349	0.423	0.202	0.953	0.521	1	0.47	0.05	0.985
2020	0.311	0.421	0.146	0.919	0.555	0.86	0.42	0.08	0.744
평균	0.288	0.238	0.168	0.837	0.447	0.855	0.348	0.047	0.766
증감	0.047	0.294	-0.003	0.217	0.234	0.025	0.211	0.066	0.048

주: 효율성 1은 0.38편/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-3] 기술분야별 논문효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.38편/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

제4절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 특허효율성

1. 국내특허 효율성 분석

가. 연도별 효율성 분석

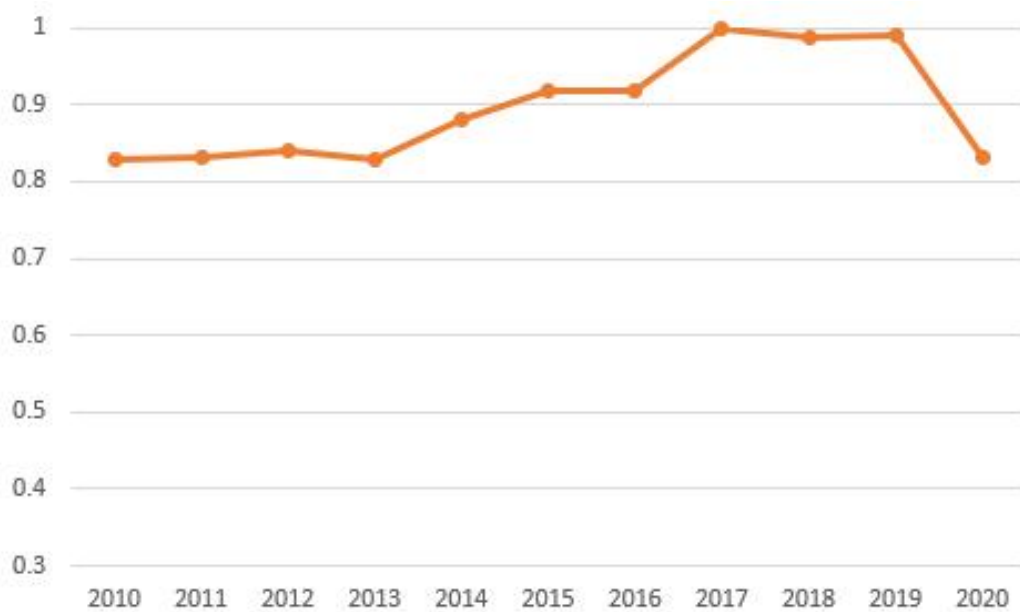
연도별 국내특허 효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성 값 1을 갖는 연도는 2017년도로 정부연구비 1억원 당 0.11건의 국내특허가 출원된 것으로 나타났다. 국내특허 효율성은 2010년부터 2019년까지 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있다. 또한, 논문효율성과 마찬가지로 2020년의 경우 국내특허 효율성이 크게 감소하였는데, 이는 코로나19로 인한 영향으로 판단할 수 있다. 또한, 2020년을 제외한 2017년~2019년 사이 효율성값은 거의 1에 근접한 값을 나타내고 있다. 즉, 국가연구개발사업의 국내특허 효율성은 2017년까지 지속적으로 증가하다가 그 이후 정체상태에 있음을 확인할 수 있다.

<표 10-9> 연도별 국내특허 효율성 분석 결과

연도	국내특허출원수/정부연구비 (건/1억원)	효율성
2010	0.092	0.83
2011	0.092	0.83
2012	0.093	0.84
2013	0.092	0.83
2014	0.097	0.88
2015	0.102	0.92
2016	0.102	0.92
2017	0.111	1.00
2018	0.110	0.99
2019	0.110	0.99
2020	0.092	0.83

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-4] 연도별 국내특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.11건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

나. 연구단계별 효율성 분석

연구단계별 국내특허 효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2010년 응용단계의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.19건의 국내특허가 산출된 것을 의미한다. 연구단계별 국내특허 효율성은 응용, 기초, 개발단계 순으로 효율성이 높게 나타남을 확인할 수 있다. 응용단계의 평균 효율성은 0.822로 가장 높게 나타났으나 2019년까지 효율성이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 기초단계의 국내특허 효율성은 2010년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 이후 응용단계의 효율성을 상회하고 있다. 특히, 응용단계의 2010년 효율성은 가장 효율적인 1이었으나 2020년 효율성은 0.709로 0.291 만큼 효율성이 감소하였다. 응용단계는 논문효율성과 국내특허 효율성 모두에서 가장 크게 감소하였다는 점을 보았을 때 효율성 개선을 위한 정책 방안이 필요하다.

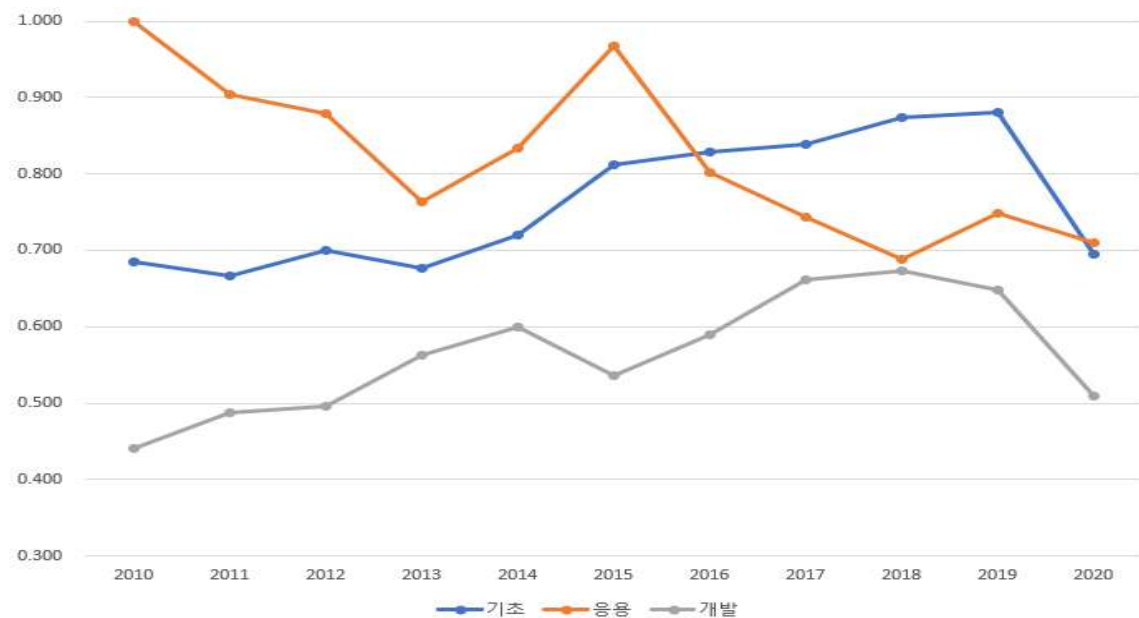
〈표 10-10〉 연구개발단계별 국내특허 효율성 분석 결과

연도	기초	응용	개발
2010	0.685	1	0.44
2011	0.666	0.904	0.487
2012	0.7	0.878	0.495
2013	0.676	0.764	0.563
2014	0.72	0.834	0.599
2015	0.812	0.968	0.535
2016	0.829	0.803	0.589
2017	0.84	0.744	0.661
2018	0.875	0.688	0.672
2019	0.881	0.749	0.649
2020	0.694	0.709	0.51
평균	0.762	0.822	0.564
증감	0.009	-0.291	0.07

주: 효율성 1은 0.19건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-5] 연구개발단계별 국내특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.19건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010~2020)를 활용하여 연구진 작성

다. 기술분야별 효율성 분석

기술분야별 국내특허 효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2018년 재료 분야의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.22건 국내특허가 창출된 것을 의미한다. 분야별로 살펴보면 재료, ICT, 에너지/환경 분야의 국내특허 효율성이 높게 나타났으며, 효율성 증가 측면에서는 건설/교통 분야와 에너지/환경 분야에서 큰 증가를 보였다. 효율성의 평균과 증감에서 모두 저조한 분야는 인문사회 분야와 기계 분야로 나타났는데, 기계 분야는 앞선 논문효율성과 국내특허 효율성 모두에서 저조한 효율성을 보이는 것으로 분석되었다. ICT 분야는 평균 효율성은 높은 상태이지만 2010~2020년 사이 효율성 감소가 0.175로 나타나 향후 지속적인 모니터링이 필요하다고 보여진다.

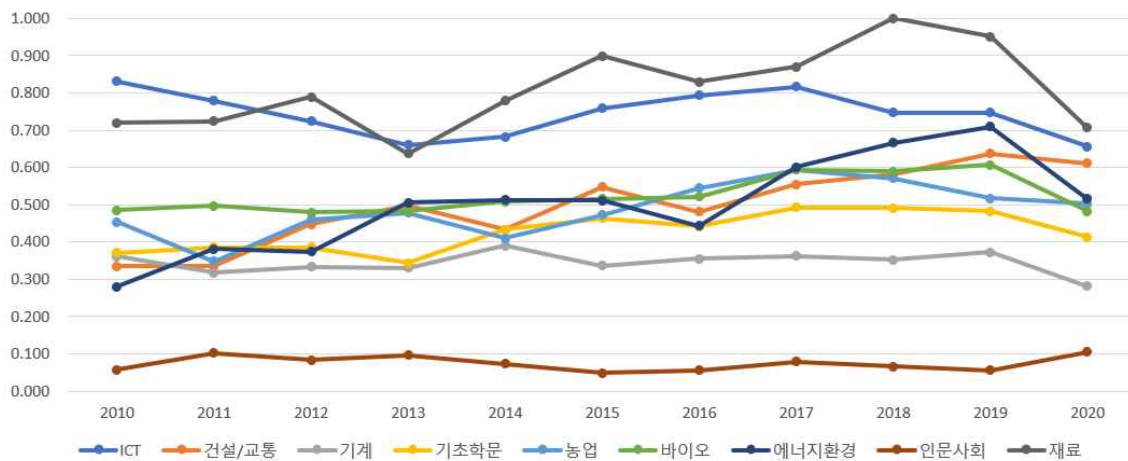
<표 10-11> 기술분야별 국내특허 효율성 분석 결과

연도	ICT	건설/ 교통	기계	기초 학문	농업	바이오	에너지 환경	인문사회	재료
2010	0.831	0.336	0.361	0.371	0.453	0.486	0.281	0.057	0.72
2011	0.779	0.335	0.317	0.385	0.348	0.496	0.382	0.102	0.725
2012	0.725	0.448	0.333	0.386	0.461	0.479	0.374	0.084	0.79
2013	0.661	0.498	0.331	0.344	0.478	0.483	0.506	0.097	0.637
2014	0.683	0.434	0.39	0.434	0.41	0.509	0.513	0.073	0.78
2015	0.758	0.547	0.337	0.464	0.472	0.516	0.512	0.049	0.899
2016	0.794	0.481	0.355	0.442	0.545	0.521	0.444	0.056	0.83
2017	0.817	0.554	0.363	0.493	0.594	0.595	0.602	0.079	0.87
2018	0.748	0.583	0.353	0.492	0.571	0.59	0.666	0.066	1
2019	0.747	0.638	0.373	0.482	0.517	0.607	0.71	0.056	0.951
2020	0.656	0.612	0.281	0.413	0.502	0.482	0.516	0.105	0.707
평균	0.745	0.497	0.345	0.428	0.486	0.524	0.501	0.075	0.810
증감	-0.175	0.276	-0.08	0.042	0.049	-0.004	0.235	0.048	-0.013

주: 효율성 1은 0.22건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-6] 기술분야별 국내특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.22건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

2. 해외특허 효율성 분석

가. 연도별 효율성 분석

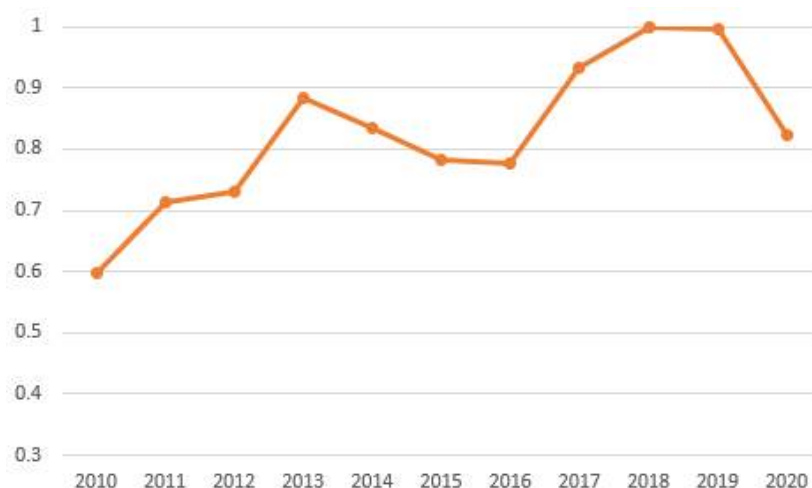
연도별 해외특허 효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성 값 1을 갖는 연도는 2018년으로 정부연구비 1억원 당 0.021건의 해외특허가 출원된 것으로 나타났다. 해외특허 효율성은 2020년의 경우 코로나19 영향으로 크게 감소하였으나, 2010년부터 2019년까지 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있다.

〈표 10-12〉 연도별 해외특허 효율성 분석 결과

연도	해외특허출원수/정부연구비(건/1억원)	효율성
2010	0.012	0.597
2011	0.015	0.714
2012	0.015	0.731
2013	0.018	0.884
2014	0.017	0.833
2015	0.016	0.782
2016	0.016	0.778
2017	0.019	0.934
2018	0.021	1.000
2019	0.021	0.995
2020	0.017	0.822

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-7] 연도별 해외특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.021건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

나. 연구단계별 효율성 분석

연구단계별 해외특허 효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2018년 기초단계의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.035건의 해외특허가 산출된 것을 의미한다. 연구단계별 해외특허 효율성은 기초, 응용, 개발단계 순으로 효율성이 높게 나타남을 확인할 수 있다. 기초단계의 평균 효율성은 0.750로 나타났다는데, 2010년 이후 기초단계의 해외특허 효율성이 지속적으로 증가하였다. 반면 2010년 높은 효율성을 보인 응용단계의 해외특허 효율성은 지속적으로 감소하여, 2016년 이후 기초단계와 효율성이 역전되는 모습이 나타났다.

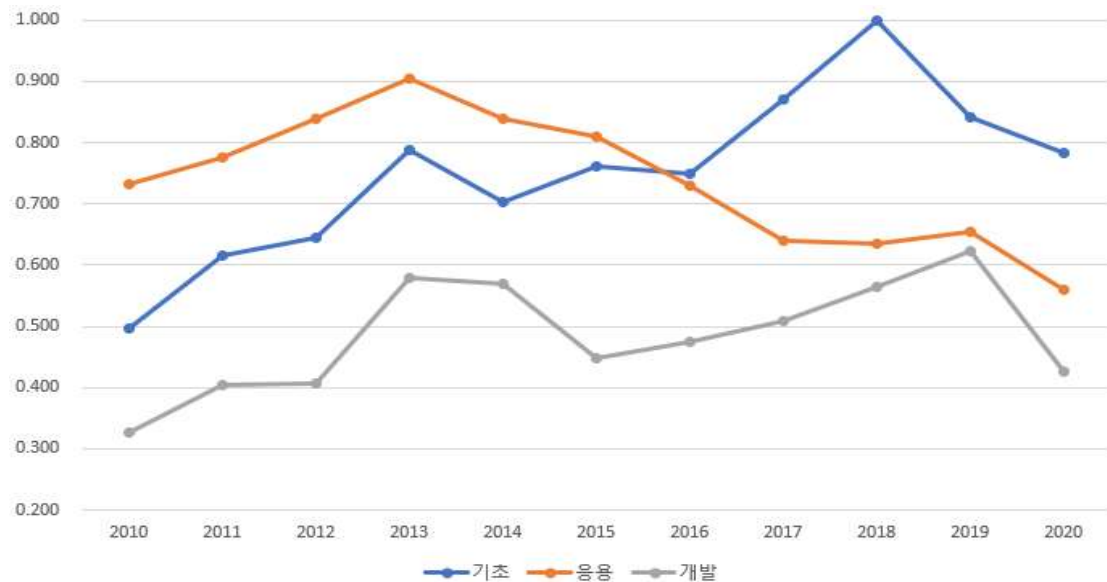
〈표 10-13〉 연구개발단계별 해외특허 효율성 분석 결과

연도	기초	응용	개발
2010	0.496	0.732	0.325
2011	0.615	0.777	0.405
2012	0.644	0.838	0.406
2013	0.788	0.905	0.578
2014	0.703	0.838	0.568
2015	0.761	0.809	0.447
2016	0.75	0.729	0.474
2017	0.869	0.641	0.508
2018	1	0.634	0.564
2019	0.843	0.655	0.624
2020	0.782	0.56	0.426
평균	0.750	0.738	0.484
증감	0.286	-0.172	0.101

주: 효율성 1은 0.035건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-8] 연구개발단계별 해외특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.035건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010~2020)를 활용하여 연구진 작성

다. 기술분야별 효율성 분석

기술분야별 해외특허 효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2018년 재료 분야의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 0.05건 국내특허가 창출된 것을 의미한다. 분야별로 살펴보면 재료, ICT, 바이오 분야의 해외특허 효율성이 높게 나타났으며, 효율성 증가 측면에서는 바이오 분야, 재료 분야에서 큰 증가를 보였다. 효율성의 평균과 증감에서 모두 저조한 분야는 인문사회 분야와 농업, 기계 분야로 나타났다. ICT 분야는 평균 효율성은 높은 상태이지만 2010~2020년 사이 유일하게 효율성 감소가 나타났다.

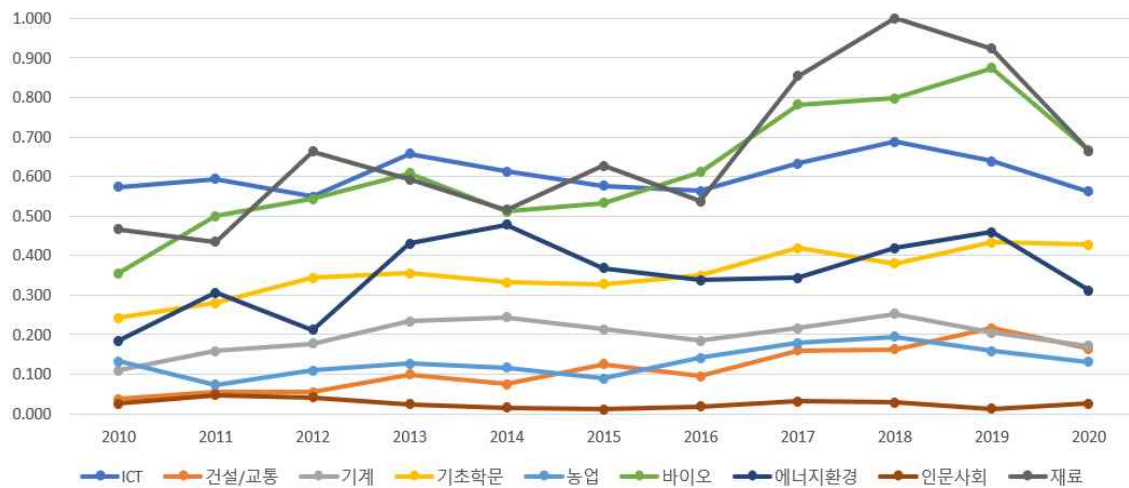
<표 10-14> 기술분야별 해외특허 효율성 분석 결과

연도	ICT	건설/교통	기계	기초학문	농업	바이오	에너지환경	인문사회	재료
2010	0.574	0.038	0.109	0.242	0.132	0.355	0.185	0.026	0.467
2011	0.595	0.055	0.159	0.281	0.073	0.5	0.306	0.047	0.434
2012	0.549	0.055	0.177	0.344	0.109	0.544	0.213	0.042	0.664
2013	0.657	0.1	0.234	0.356	0.127	0.608	0.431	0.025	0.593
2014	0.613	0.074	0.243	0.332	0.117	0.512	0.479	0.016	0.516
2015	0.576	0.125	0.213	0.328	0.089	0.533	0.368	0.011	0.627
2016	0.564	0.096	0.185	0.35	0.142	0.611	0.339	0.019	0.537
2017	0.633	0.16	0.216	0.419	0.179	0.781	0.344	0.032	0.855
2018	0.688	0.164	0.252	0.38	0.194	0.798	0.419	0.029	1
2019	0.638	0.217	0.206	0.434	0.159	0.874	0.459	0.012	0.924
2020	0.562	0.165	0.171	0.427	0.132	0.666	0.312	0.026	0.665
평균	0.604	0.114	0.197	0.354	0.132	0.617	0.350	0.026	0.662
증감	-0.012	0.127	0.062	0.185	0	0.311	0.127	0	0.198

주: 효율성 1은 0.05건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-9] 기술분야별 해외특허 효율성 분석 결과



주: 효율성 1은 0.05건/1억원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

제5절 국가연구개발사업 효율성 분석 결과: 기술료효율성

1. 정부연구비 기준 기술료효율성

가. 연도별 효율성 분석

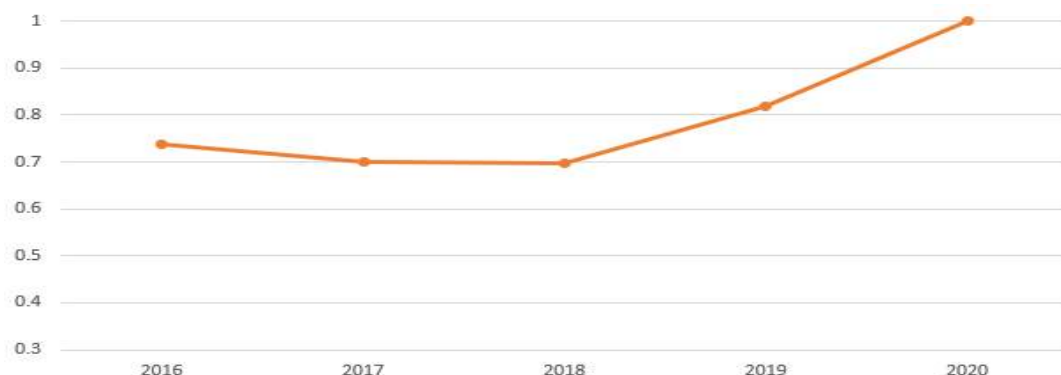
정부연구비 기준 연도별 기술료효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성 값 1을 갖는 연도는 2020년도로 정부연구비 1억원 당 50만원의 기술료가 발생된 것으로 나타났다. 정부연구비 기준 기술료효율성은 2018년부터 2020년까지 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있다. 또한, 논문효율성이나 특허효율성과는 달리 코로나19가 있었던 2020년에도 효율성이 증가하는 모습을 보이고 있다. 이처럼 기술료 효율성 자체는 증가하고 있으나, 정부지원금 1억원당 평균 50만원의 기술료라는 수치가 적절한 한가에 대한 고민이 필요하다.

<표 10-15> 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준

연도	기술료금액/정부연구비	효율성
2016	0.0037	0.738
2017	0.0035	0.699
2018	0.0035	0.699
2019	0.0041	0.819
2020	0.0050	1.000

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-10] 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준



주: 효율성 정부연구비 1억원당 0.5백만원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

나. 연구단계별 효율성 분석

연구단계별로 정부지원금 기준 기술료효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2020년 응용단계의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 1백만원의 기술료가 발생한 것을 의미한다. 연구단계별 기술료 효율성은 응용, 기초, 개발 단계 순으로 효율성이 높게 나타남을 확인할 수 있다. 응용단계의 평균 효율성은 0.616로 나타났는데, 2016년 이후 지속적으로 감소하다가 2020년 크게 증가하였다. 기술료의 발생이 모든 과제에서 발생하는 것이 아니라는 점에서 2020년 특정 과제에서 큰 기술료가 발생하여 이러한 결과가 나타났을 것으로 판단된다. 기초단계의 기술료 효율성은 지속적으로 감소하고 있는 반면 개발단계의 기술료 효율성은 증가 추세에 있다는 특징도 발견할 수 있다.

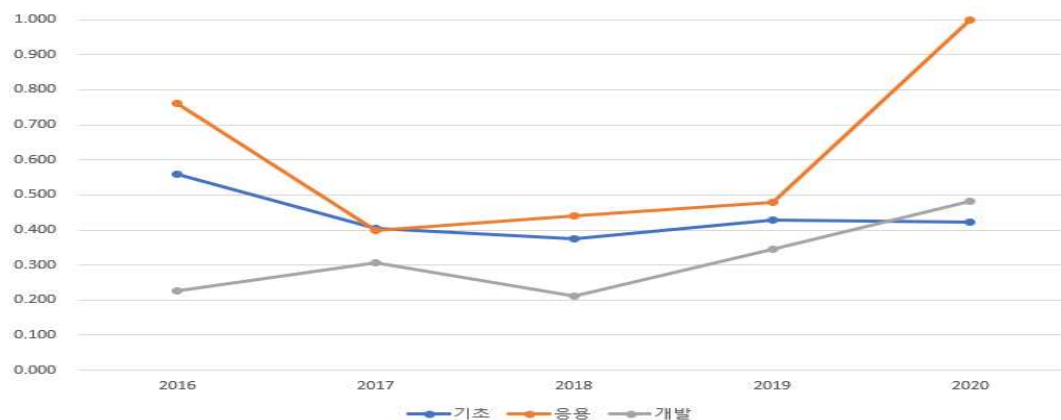
〈표 10-16〉 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준

연도	기초	응용	개발
2016	0.559	0.762	0.227
2017	0.403	0.399	0.305
2018	0.376	0.44	0.21
2019	0.429	0.479	0.344
2020	0.424	1	0.481
평균	0.438	0.616	0.313
증감	-0.135	0.238	0.254

주: 효율성 1은 정부연구비 1억원당 1.0백만원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-11] 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준



주: 효율성 1은 정부연구비 1억원당 1.0백만원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

다. 기술분야별 효율성 분석

기술분야별로 정부지원금 기준 기술료효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2020년 바이오분야의 효율성이었는데, 이는 정부지원금 1억원당 1.8백만원의 기술료가 발생한 것을 의미한다. 기술분야별 기술료 효율성이 높게 나타난 분야는 바이오와 재료 분야이며, 바이오 분야의 경우 효율성 증가도 가장 크게 나타났다. 이를 통해 2020년 기술료 효율성이 크게 증가한 것은 바이오 분야에서 큰 기술료가 발생하였기 때문이라고 볼 수 있다. 반면, 기계 분야와 기초학문의 경우 효율성 평균값과 증감에서 저조한 성과를 보이고 있다.

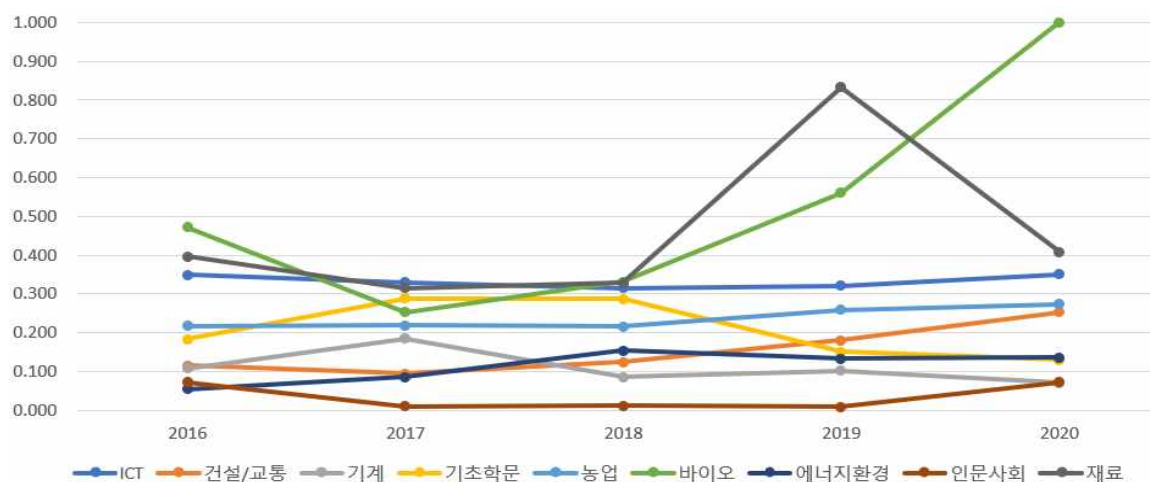
〈표 10-17〉 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준

연도	ICT	건설/교통	기계	기초학문	농업	바이오	에너지환경	인문사회	재료
2016	0.348	0.116	0.108	0.183	0.218	0.472	0.055	0.072	0.396
2017	0.329	0.094	0.185	0.289	0.219	0.253	0.086	0.01	0.315
2018	0.315	0.124	0.085	0.287	0.216	0.331	0.153	0.011	0.329
2019	0.32	0.181	0.101	0.151	0.258	0.56	0.133	0.008	0.834
2020	0.351	0.252	0.07	0.13	0.273	1	0.136	0.072	0.408
평균	0.333	0.153	0.110	0.208	0.237	0.523	0.113	0.035	0.456
증감	0.003	0.136	-0.038	-0.053	0.055	0.528	0.081	0	0.012

주: 효율성 1은 정부연구비 1억원당 1.8백만원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-12] 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 정부연구비 기준



주: 효율성 1은 정부연구비 1억원당 1.8백만원을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

2. 특허출원 기준 기술료효율성

가. 연도별 효율성 분석

특허 기준 연도별 기술료효율성 분석결과를 살펴보면, 가장 높은 효율성 값 1을 갖는 연도는 2020년도로 특허 출원 1건 당 456만원의 기술료가 발생된 것으로 나타났다. 특허 기준 기술료효율성은 2018년부터 2020년까지 전반적으로 우상향하는 모습을 보이고 있다. 또한, 논문효율성이나 특허효율성과는 달리 코로나19가 있었던 2020년에도 효율성이 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 앞선 정부연구비 기준 효율성 분석 결과와 유사한 결과이다.

<표 10-18> 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준

연도	기술료금액/특허출원건수 (백만원/건)	효율성
2016	3.12	0.684
2017	2.67	0.586
2018	2.67	0.585
2019	3.13	0.686
2020	4.56	1.000

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-13] 연도별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준



주: 효율성 1은 4.56백만원/건을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

나. 연구단계별 효율성 분석

연구단계별로 특허 기준 기술료 효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2020년 응용단계의 효율성이었는데, 이는 특허출원 건수 1건당 857만원의 기술료가 발생한 것을 의미한다. 연구단계별 기술료 효율성은 응용, 기초, 개발단계 순으로 효율성이 높게 나타남을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 정부연구비 기준 기술료 효율성과 대동소이한 결과이다.

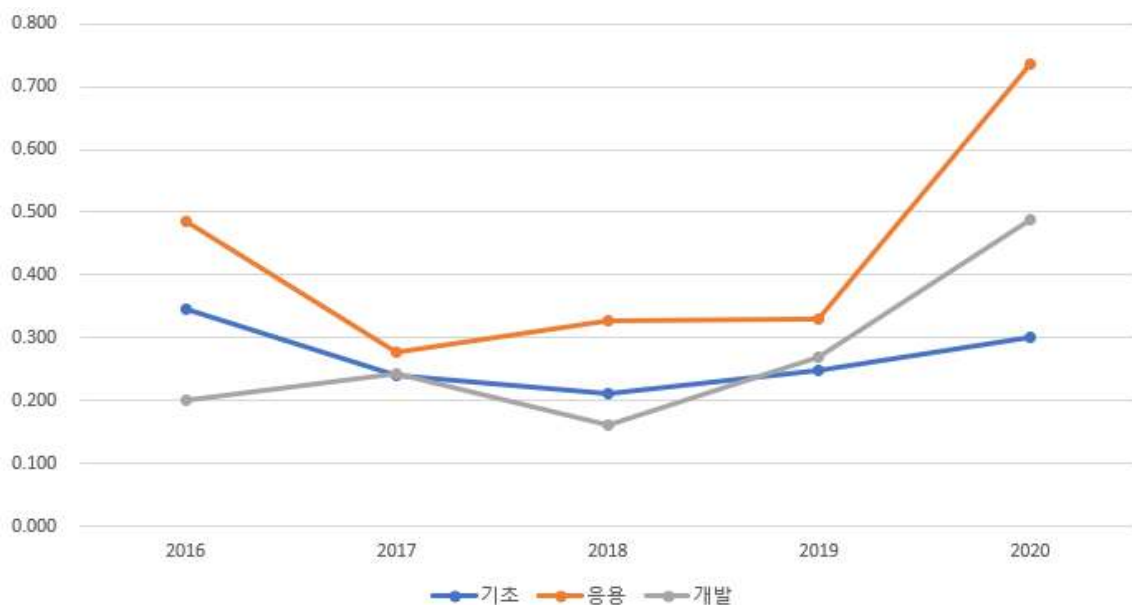
<표 10-19> 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준

연도	기초	응용	개발
2016	0.346	0.486	0.201
2017	0.241	0.276	0.242
2018	0.212	0.327	0.162
2019	0.247	0.329	0.27
2020	0.302	0.736	0.489
평균	0.270	0.431	0.273
증감	-0.044	0.250	0.288

주: 효율성 1은 8.57백만원/건을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-14] 연구개발단계별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준



주: 효율성 1은 8.57백만원/건을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

다. 기술분야별 효율성 분석

기술분야별로 특허 기준 기술료효율성 분석결과를 살펴보면 가장 높은 효율성을 보인 것은 2020년 바이오분야의 효율성이었는데, 이는 특허출원 1건당 12.7백만원의 기술료가 발생한 것을 의미한다. 인문사회 분야의 경우 특허 기준 기술료효율성이 높은 것으로 나타났는데, 이는 인문사회 분야의 특허출원이 상대적으로 적기 때문인 것으로 보인다. 타 기술분야의 경우에는 앞선 정부연구비 기준 기술료 효율성 분석 결과와 대동소이한 결과이다.

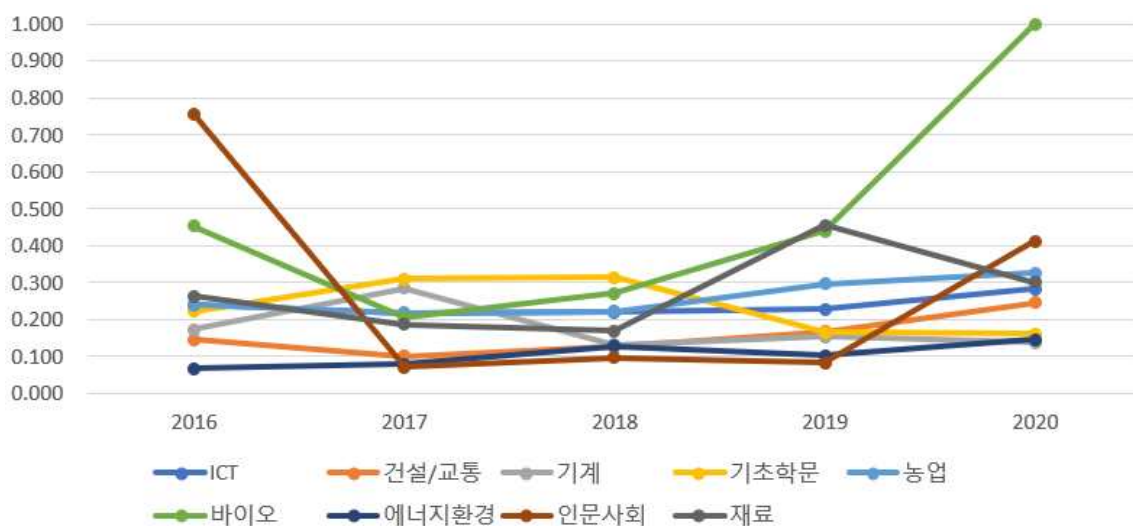
〈표 10-20〉 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준

연도	ICT	건설/교통	기계	기초학문	농업	바이오	에너지환경	인문사회	재료
2016	0.24	0.146	0.173	0.223	0.239	0.453	0.067	0.758	0.264
2017	0.217	0.101	0.285	0.311	0.219	0.207	0.08	0.071	0.188
2018	0.221	0.127	0.132	0.315	0.223	0.272	0.128	0.096	0.17
2019	0.228	0.167	0.153	0.165	0.296	0.44	0.103	0.084	0.455
2020	0.284	0.247	0.139	0.162	0.326	1	0.146	0.412	0.302
평균	0.238	0.158	0.176	0.235	0.261	0.474	0.105	0.284	0.276
증감	0.044	0.101	-0.034	-0.061	0.087	0.547	0.079	-0.346	0.038

주: 효율성 1은 12.7백만원/건을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

[그림 10-15] 기술분야별 기술료 효율성 분석 결과: 특허출원 기준



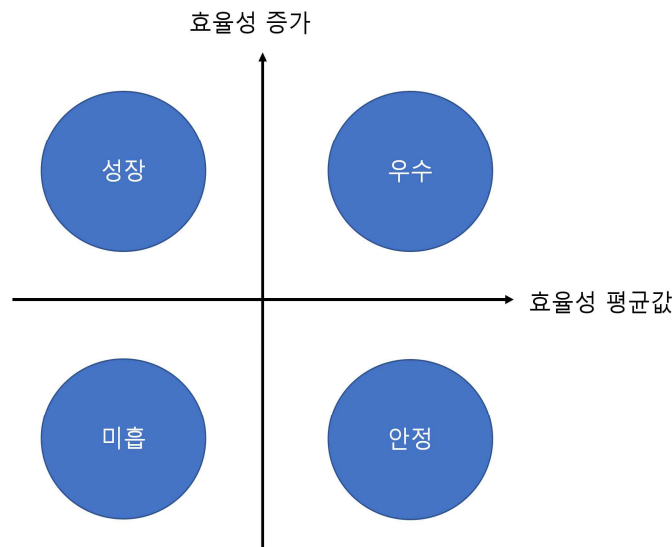
주: 효율성 1은 12.7백만원/건을 의미함

자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

제6절 소결

본 연구에서는 국가연구개발사업의 효율성 분석을 통해 코리아 R&D 패러독스에 대한 다양한 시사점을 도출하고자 하였다. 분석 결과를 요약하기 위해 각 분석 단위별로 효율성 평균값과 효율성 증감을 두축으로 다음과 같은 기준으로 판단하고자 한다. 우선 효율성 평균값이 높고 그 증가도 높은 경우 “우수”로 판정하며, 효율성 평균값은 높지 않으나 그 증가가 높은 경우 “성장”으로 판정한다. 효율성 평균값은 높으나 그 효율성 증가가 관찰되지 않는 경우에는 “안정”으로 판정하고, 마지막으로 효율성 평균값이 낮고 그 증가도 저조한 경우 “미흡”으로 판정한다.

[그림 10-16] 국가연구개발사업의 효율성 분석 결과(요약)



자료: 연구진 작성

우선 연도별로 학술적 효율성, 기술적 효율성, 경제적 효율성을 종합적으로 살펴보면 코로나19로 인한 2020년을 제외하면 꾸준히 효율성이 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 경제적 효율성의 경우에는 2020년에도 그 효율성이 크게 증가하였다. 물론 국가간 비교가 아니라는 점에서 이러한 효율성 값 자체의 높고 낮음을 판단할 수는 없지만, 국가연구개발사업의 코리아 R&D 패러독스가 지속적으로 개선되고 있다는 점은 확인할 수 있다.

<표 10-21> 국가연구개발사업의 전체 효율성 분석 결과 정리

학술적 효율성	기술적 효율성		경제적 효율성	
논문 효율성	국내특허 효율성	해외특허 효율성	정부연구비 대비 기술료효율성	특허 대비 기술료효율성
2010~2019 사이 점진적 증가	2010~2019 사이 점진적 증가	2010~2019 사이 점진적 증가	2010~2019 사이 점진적 증가	2018~2020 사이 점진적 증가

자료: 연구진 작성

연구단계별로 살펴보면 학술적 효율성과 기술적 효율성에서 기초단계 연구가 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있다. 경제적 효율성에서는 응용분야의 효율성이 높게 나타났다. 개발단계의 경우 학술적 효율성을 제외한 기술적 효율성과 경제적 효율성이 모두 증가하고 있는 것으로 분석되었다. 응용분야의 경우 특허 효율성이 미흡한 것으로 나타났는데, 이 분야에서의 특허 효율성 개선이 이루어진다면 국가연구개발사업 전체 효율성 또한 높아질 수 있다.

<표 10-22> 연구개발단계별 효율성 분석 결과 정리

구분	학술적 효율성	기술적 효율성		경제적 효율성	
	논문 효율성	국내특허 효율성	해외특허 효율성	정부연구비 대비 기술료효율성	특허 대비 기술료효율성
기초	우수	우수	우수	안정	안정
응용	미흡	미흡	미흡	우수	우수
개발	미흡	성장	성장	성장	성장

자료: 연구진 작성

기술분야별로 살펴보면 바이오 분야에 재료 분야가 대부분의 효율성에서 “우수” 영역에 속해있음을 확인할 수 있으며, 기계, 인문, 기초학문, 에너지 환경 등의 분야에서 “미흡” 영역이 많이 나타났다. 기초학문이나 인문사회 분야에서 기술료 효율성이 낮게 나타나는 것은 어느정도 수긍할 수 있는 부분이지만 기계분야나 에너지 환경 분야의 경우에는 효율성 개선이 필요한 영역으로 볼 수 있다. 기계분야의 경우 첨단 로봇 기술이나 스마트제조 관련 기술개발을 통해 특허 혹은 기술료 효율성을 높일 필요가 있으며, 에너지 환경 분야의 경우 탄소중립, ESG 경영 관련 기술개발이 이루어져 다양한 산업적 파급효과를 높이는 데에 집중할 필요가 있다.

〈표 10-23〉 기술분야별 효율성 분석 결과 정리

구분	학술적 효율성	기술적 효율성		경제적 효율성	
	논문 효율성	국내특허 효율성	해외특허 효율성	정부연구비 대비 기술료효율성	특허 대비 기술료효율성
ICT	성장	안정	안정	안정	안정
건설/교통	성장	성장	성장	안정	안정
기계	미흡	안정	미흡	미흡	미흡
기초학문	우수	안정	안정	미흡	미흡
농업	성장	안정	미흡	안정	안정
바이오	우수	안정	우수	우수	우수
에너지환경	성장	성장	안정	미흡	미흡
인문사회	미흡	미흡	미흡	미흡	안정
재료	우수	우수	우수	우수	안정

자료: 연구진 작성

| 제11장 | 정부·민간 특허성과 질적 수준 비교분석

제1절 분석에 활용된 자료와 분석방향

1. 분석에 활용된 자료

본 장에서 국가연구개발사업의 성과로 출원·등록된 특허(이하 정부특허)와 민간 연구개발의 성과로 출원·등록된 특허(이하 민간특허)의 질적 수준을 비교하기 위해서 한국특허청에 출원·등록된 특허 자료를 활용하였다. 분석 대상 기간은 2006년부터 2021년으로 설정하였다. 이는 국가연구개발사업의 성과로 출원·등록된 자료가 2006년부터 존재하기 때문이며, 2022년에 출원된 특허는 아직 공개되지 않은 특허가 있기 때문이다⁵⁶⁾. 한국특허청에 2006년부터 2021년까지 출원된 특허는 2,755,550건이다.

특허의 질적 수준은 특허의 (피)인용과 기술이전(특허권 양도, 전용실시, 통상실시)을 활용하였다. 2006년부터 2021년까지 특허인용 자료는 6,880,715건이다. 이 중에는 출원인이 출원서에 기재한 선행기술문헌 정보(출원서인용문헌이력정보), 선행기술조사 전문기관에서 인용문헌으로 작성한 선행기술조사보고서, 심사관이 출원서, 선행기술조사보고서, 의견제출통지서 등의 인용문헌 정보를 바탕으로 심사보고서에 인용한 선행기술조사문헌, 심사관이 최종 발송문서 작성 시에 인용정보를 작성한 발송문서가 있다.

특허의 인용이 특허의 기술적 가치를 나타내는 반면, 특허의 양도와 기술이전은 특허의 경제적 가치를 나타낸다. 특허 양수자는 특허의 경제적 가치가 인수 비용보다 클 경우 특허권을 양수한다. 특허 실시권자는 특허 전용실시나 통상실시로 인해 얻을 수 있는 경제적 가치가 실시권의 가격보다 큰 경우에 전용실시나 통상실시를 한다. 2006년부터 2021년까지 특허권 양도에 관한 자료는 특허권 양도 253,751건, 전용실시 14,669건, 통상실시 11,647건이다.

56) 특허가 출원된 후 공개되기까지는 최대 18개월이 소요된다.

정부특허와 민간특허의 구분은 한국특허청의 국가연구개발사업 정보의 자료를 활용하였다. 정부특허는 기여율에 따라 여러 출원인에 의해 중복되어 성과로 출원될 수 있다. 본 연구에서는 중복되는 성과를 제외하였다⁵⁷⁾. 국가연구개발과제의 성과로 출원된 특허는 309,952건이었다.

출원인 유형은 대표출원인 자료 2,761,535건을 활용하였다. 출원인 유형은 각급시험연구기관, 국가기관, 국내법인, 국내자연인, 외국법인, 외국자연인으로 구성된다. 이 중 외국법인과 외국자연인, 국내자연인은 정부특허를 출원하는 경우가 매우 작아 분석에서 제외하였다. 이를 제외하고 최종으로 분석에 활용한 자료는 2,053,168건의 특허에 관한 자료이다. 출원인 유형별 정부특허와 민간특허 출원 수는 다음과 같다.

〈표 11-1〉 정부·민간 특허 출원 수

구분	정부	민간
각급시험연구기관	61,463	42,470
국가기관	96,389	89,675
국내법인	105,049	1,224,893
국내자연인	3,044	430,185
외국법인	66	688,856
외국자연인	10	13,450

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

특허청이 분류한 각급시험연구기관, 국가기관에는 정부기관과 정부출연연구원, 정부연구소, 대학이 구분되지 않고 있다. 분석을 위하여 출원인 유형을 기업, 대학, 기타, 정부연구소로 구분하였다. 기업은 기업이며, 대학은 대학과 대학의 산학협력단, 과학기술원을 모두 포함한다. 정부연구소는 정부출연연구원과 14개 전문생산기술연구소⁵⁸⁾로 구성된다. 기타에는 중앙정부와 지방정부, 정부출연연구원과 전문생산기술연

57) 예를 들어 기여율이 0.5와 0.5인 대학과 기업이 각각 정부특허를 출원할 수 있다. 이 경우 두 개의 특허로 자료를 만들지 않고 하나의 특허로 자료를 구성하였다.

58) 14개 전문연구원은 다이텍연구원, 한국자동차연구원, 한국전자기술연구원, 재단법인 중소조선연구원, 한국광기술원, 에코융합섬유연구원, 한국섬유개발연구원, 재단법인 한국섬유기계융합연구원, 한국신발피혁연구원, 한국실크연구원, 한국정보기술연구원, 재단법인한국조선해양기자재연구원, 한국패션산업연구원이다.

구소를 제외한 공공기관, 지방공기업, 농업협동조합 등 조합, 공익법인, 재단법인 등이 포함된다.

〈표 11-2〉 본 연구의 출원인 유형 분류

구분	기업	대학	기타	정부연구소
국가	94,056	98,969	10,922	58,294
민간	1,203,072	68,241	41,487	31,352

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

2. 분석 방법

본 절의 목적은 정부특허와 민간특허의 질을 비교하는 것이다. 질적 수준 분석을 위하여 본 절에서는 특허의 기술적 활용과 경제적 활용, 미활용이라는 세 가지 측면에서 분석하고자 한다. 특허의 기술적 활용 분석은 특허가 후행기술의 발전에 얼마나 영향을 미치는지를 정부특허와 민간특허를 비교하는 것이다. 특허의 경제적 활용 분석은 특허가 경제적 가치를 가지고 판매되거나 실시계약을 맺는지를 정부특허와 민간특허를 비교하는 것이다. 마지막으로 특허의 미활용 분석은 특허가 기술적·경제적으로 모두 활용되지 않는지를 정부특허와 민간특허를 비교하는 것이다.

분석 방법은 두 가지를 활용하였다. 첫째, 기술적 활용, 경제적 활용, 미활용 각각에 대하여 특허 출원인과 사용인(인용출원인, 양수인, 실시권자) 유형에 따라 어떤 유형의 출원인이 출원한 특허를 어떤 유형이 인용하거나, 양수하거나, 실시권을 구매하는지를 정부특허와 민간특허로 구분하여 분석하는 것이다. 이와 같은 분석은 정부특허가 특정 출원인 유형에 치우쳐 활용되어 범용성이 작은 것은 아닌지를 확인하기 위한 것이다. 특허의 인용을 예로 들어 예시로 분석 결과를 제시하면 〈표 11-3〉과 같다. 각 셀의 비율은 첫 번째가 행의 합에 대한 비율, 두 번째가 열의 합에 대한 비율이다. 또한 특허의 출원인을 기준으로 정부특허와 민간특허를 구분하였다⁵⁹⁾. 분석의 단위는 하나의 인용관계이다.

59) 예를 들어 아래와 같은 사례에서 인용되는 특허가 정부특허인지 민간특허인지를 기준으로 하여 구분하였고, 인용하는 특허는 정부특허와 민간특허를 구분하지 않고 모두 포함하였다.

<표 11-3> 분석 방법 예시

피인용 \ 인용	기업	대학	열합계
기업	12,672 (58%/83%)	2,664 (24%/17%)	15,336 (47%/100%)
대학	9,076 (42%/52%)	8,503 (76%/48%)	17,579 (53%/100%)
행합계	21,748 (100%/66%)	11,167 (100%/34%)	32,915 (100%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

기업의 특허는 15,336번 인용되었다. 15,336건 중 12,672건이 기업에 의해 인용되어 약 83%가 기업에 의해 인용된다. 기업은 21,748번 특허를 인용하였고, 이 중 58%인 12,672번 기업에 의해 인용되었다. 즉, 기업의 특허는 대학의 특허를 많이 인용하는 반면, 대학이 인용하기보다는 주로 기업에 의해서 인용된다.

둘째, 위와 같은 분석은 인용, 양도, 전용실시, 통상실시를 대상으로 하여 특허가 경제적·기술적으로 어떤 출원인에 의해서 활용되는지를 분석할 수 있지만, 정부특허와 민간특허의 질을 직접 제시할 수는 없다. 따라서 출원연도와 출원인 유형에 따라 연도별로 정부특허와 민간특허의 피인용 수, 양도 비율, 전용실시 비율, 통상실시 비율, 미활용특허 비율을 단순비교하는 방법을 활용한다⁶⁰⁾.

60) 모형을 설정하여 계량경제학적 분석을 하는 것도 필요하겠지만, 아직까지 특허인용, 양도, 전용실시, 통상실시를 대상으로 정부특허와 민간특허를 비교한 연구는 없기 때문에 단순 비교가 직관적인 결과를 보여줄 것으로 생각된다.

제2절 특허 출원 수

1. 정부·민간 특허 출원 수

〈표 11-4〉에서 확인할 수 있는 바와 같이 정부특허는 2006년에 231건으로 전체 특허의 0.2%에 불과하였으나, 출원 수가 지속적으로 증가하여 2021년에는 28,812건으로 전체 특허의 약 23.8%를 차지하였다. 이는 정부특허가 양적으로 성장하였다는 점을 보여준다.

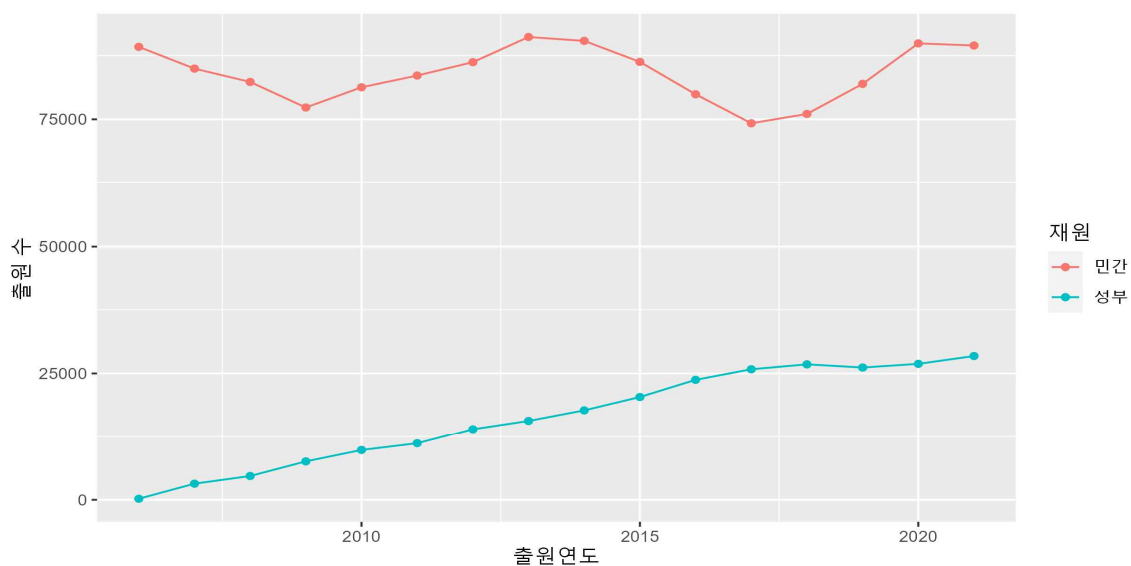
〈표 11-4〉 연도별 특허출원 수

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	231	3,208	4,721	7,622	9,878	11,204	14,125	15,795
민간	108,983	108,684	108,986	105,895	107,681	110,728	112,445	116,170

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	17,937	20,580	24,126	26,356	27,321	26,661	27,368	28,812
민간	116,692	114,611	107,429	103,017	106,339	114,929	123,904	120,730

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-1] 정부·민간 특허출원 수



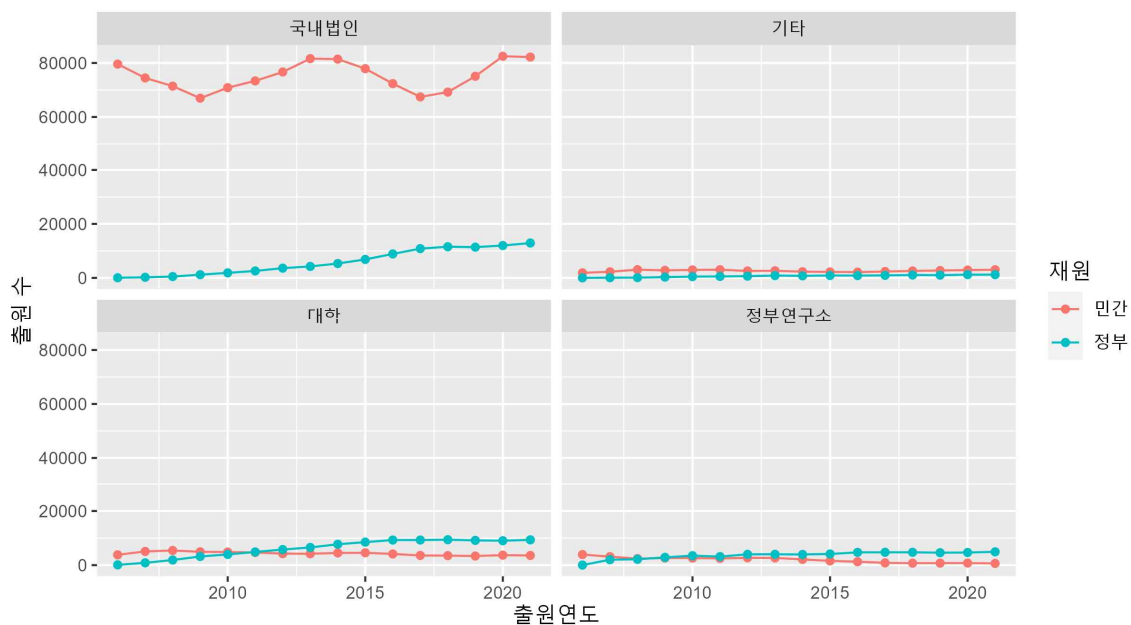
자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

2. 출원인 유형별 출원 수

출원인 유형에 따라 살펴보면 정부특허의 대부분은 기업과 대학에 의해서 출원되고 있다. 각급시험연구기관과 국가기관의 정부특허 출원도 증가하기는 하였지만, 특허 출원 증가는 대부분 기업과 대학의 정부특허 출원이 증가하였기 때문이다. 즉, 대학과 기업이 국가연구개발사업에 참여하여 그 성과로 특허를 출원하는 것이 지속적으로 상승하였다. 2006년에 기업은 43건의 정부특허를 출원하였으나, 정부특허 출원이 지속적으로 증가하여 2010년에 1,867건, 2015년에 5,322건, 2021년에 12,927건의 정부특허를 출원하였다. 대학은 2006년에 116건의 정부특허를 출원하였으나, 정부특허 출원이 지속적으로 증가하여 2021년에는 9,350건의 정부특허를 출원하였다. 정부연구소의 정부특허는 2006년에 33건이었으며, 2021년에는 4,927건의 정부특허를 출원하였다.

2021년 기준으로 정부특허는 기업에서 12,927건, 대학이 9,350건, 정부연구소 4,927건, 기타 1,211건 순이며, 정부특허를 가장 많이 출원하는 주체는 기업이다.

[그림 11-2] 출원인/자원별 특허출원 수



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

제3절 특허의 기술적 활용

1. 특허인용 자료의 의미와 중요성

지식의 전파(knowledge spillover)와 혁신의 보급(diffusion of innovation)의 중요성이 강조되면서 연구자들은 이들을 측정하기 위한 지표를 탐색하였다. 지식의 전파와 혁신의 보급을 나타내는 지표로 보편적으로 활용되는 것은 특허인용이다 (Gittelman and Alcácer, 2006, 1994; Jaffe et al., 2006; Jaffe and Hu, 2003; Jaffe and Trajtenberg, 1998; Maurseth and Verspagen, 2002, 2000; Thompson, 2006; Nelson, 2009). 출원인은 발명을 출원하면서 선행기술을 인용하고, 심사관은 심사과정에서 선행기술을 설정하여 발명의 신규성 및 진보성을 심사하고 특허권을 부여할지를 결정한다. 선행기술을 후행기술의 발전에 영향을 미치기도 하고, 후행기술의 신규성과 진보성을 판단하는 근거로 활용되기도 하는 것이다.

특허청의 특허인용 자료⁶¹⁾ 중 본 절에서는 세 가지 특허인용 자료를 분석하였다. 첫째는 출원인이 인용한 선행기술인 출원서인용문헌이다. 둘째는 심사관이 심사보고서에 최종적으로 인용한 선행기술조사문헌이다. 마지막으로 출원서인용문헌, 선행기술조사보고서, 발송문서를 포함한 모든 인용정보를 대상으로 분석하였다. 선행기술조사보고서의 인용정보를 제외한 이유는 모든 특허가 외부의 선행기술조사 대상이 되지 않고 심사관이 자체적으로 선행기술조사를 하는 경우도 있기 때문이다. 발송문서를 제외한 이유는 발송문서에는 의견제출이나 거절의 사유와 직접적으로 연관된 인용문헌만 기재하여 선행기술임에도 제외되는 기술이 있기 때문이다⁶²⁾.

61) 한국특허청은 특허인용 자료를 출원인이 특허를 출원하면서 출원서에 기재한 인용문헌을 의미하는 출원서인용문헌, 선행기술조사 전문기관(특허정보진흥센터, 웹스 등)에서 작성한 선행기술조사보고서, 심사관이 의견제출결정서나 거절결정통지서 등에 포함한 발송문서, 심사관이 출원서, 선행기술조사보고서, 의견제출통지서 등의 인용문헌 정보를 바탕으로 심사보고서에 최종적으로 인용한 기술을 의미하는 선행기술조사문헌으로 구분하여 제공하고 있다.

62) 특허 실용신안 심사기준에 따르면 진보성 판단과 관련된 선행기술은 거절이유 논리 구성에 필요한 최소의 인용문헌만을 인용하되, 인용문헌 중에 거절의 근거가 되는 부분을 명시한다(특허청, 2023).

2. 출원인 인용

가. 출원인 인용 관계

〈표 11-5〉에 정부특허의 출원인 인용 관계를 제시하였다. 정부특허⁶³⁾의 출원인 인용 관계에서 기업 정부특허를 인용하는 주체는 기업이 75%, 대학이 16%, 정부연구소가 6%이다. 대학의 정부특허는 기업이 45%, 대학이 42%를 인용하여 대학의 정부특허는 기업에서 선행기술로 많이 활용됨을 확인할 수 있다. 정부연구소의 정부특허도 기업이 51%, 정부연구소가 26% 순서로 인용하여 정부연구소의 정부특허도 대학과 마찬가지로 기업이 많이 활용하고 있다.

인용 주체의 측면에서 보면 기업은 정부특허 중 기업의 정부특허를 44%, 대학의 정부특허를 32%, 정부연구소의 정부특허를 21% 순으로 활용하고 있다. 대학은 정부특허 중 대학의 정부특허를 61%, 기업의 정부특허를 19%, 정부연구소의 정부특허를 17% 활용하여 대학의 정부특허를 주로 활용하고 있다. 정부연구소는 정부특허 중 정부연구소의 정부특허를 52%, 대학의 정부특허를 28% 순으로 활용하여 정부연구소의 특허를 주로 활용하고 있다.

〈표 11-5〉 정부특허 출원인 인용 관계

인용 \ 피인용	기업	기타	대학	정부연구소
기업	12,672 (44%/75%)	598 (23%/4%)	2,664 (19%/16%)	1,014 (17%/6%)
기타	1,147 (4%/47%)	620 (24%/25%)	538 (4%/22%)	130 (2%/5%)
대학	9,076 (32%/45%)	949 (37%/5%)	8,503 (61%/42%)	1,643 (28%/8%)
정부연구소	5,912 (21%/51%)	419 (16%/4%)	2,322 (17%/20%)	3,037 (52%/26%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

63) 정부특허와 민간특허는 피인용 특허를 기준으로 구분하였다. 인용특허는 정부특허와 민간특허가 모두 포함된다.

민간특허에서 출원인이 기업인 특허는 기업이 87%, 대학이 8%, 정부연구소는 3%를 인용한다. 기업이 정부특허를 출원하는 경우에 비해 민간특허를 출원하면서는 기업의 특허를 더 많이 활용하고 대학과 정부연구소의 특허를 더 적게 활용한다는 것을 의미한다. 대학의 특허는 기업이 54%, 대학이 34%, 정부연구소가 8% 인용한다. 대학의 민간특허는 정부특허에 비해 기업에서 많이 인용된다는 것이다. 정부연구소의 민간특허는 기업이 48%, 정부연구소가 30%, 대학이 18% 인용한다. 정부특허의 경우와 유사한 경향이 확인된다.

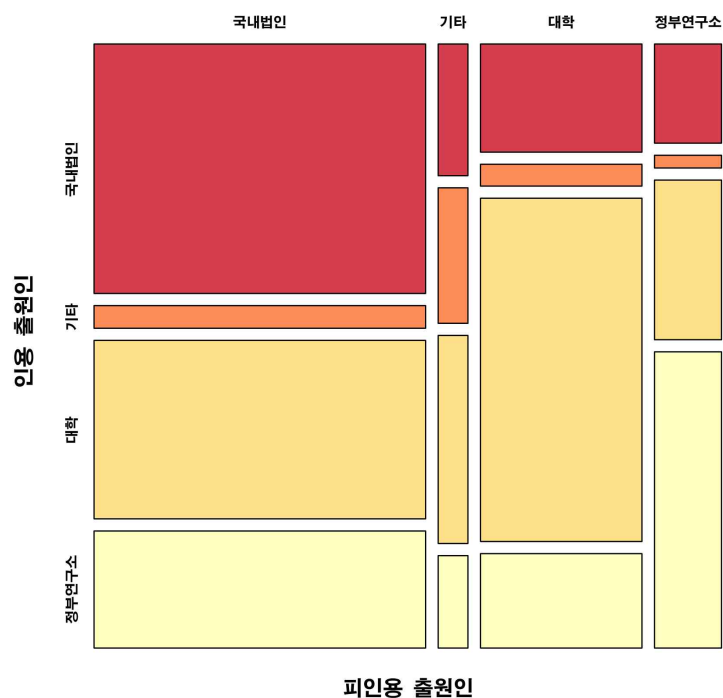
인용 주체 측면에서 보면 기업은 특허를 출원할 때 민간특허 중 기업의 민간특허를 91%, 대학의 특허를 4%, 정부연구소의 특허를 2% 활용한다. 정부특허의 출원인 인용에 비해 민간특허는 기업의 특허를 크게 활용하며, 대학과 정부연구소의 특허를 매우 적게 활용하는 것이 확인된다. 대학은 기업의 특허를 65%, 대학의 특허를 23% 정부연구소의 특허를 7% 활용한다. 즉, 정부특허에서 대학이 대학의 특허를 61% 인용하는 것에 비해 민간특허에서는 대학이 기업의 특허를 많이 활용한다. 정부연구소도 기업의 특허를 60%, 정부연구소의 특허를 24%, 대학의 특허를 11% 인용하여 민간특허에서 정부연구소는 기업의 특허를 가장 많이 활용하였다. 이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-3]과 [그림 11-4]와 같다.

〈표 11-6〉 민간특허 출원인 인용 관계

인용 \ 인용	기업	기타	대학	정부연구소
기업	183,238 (91%/87%)	3,725 (57%/2%)	15,861 (65%/8%)	6,770 (60%/3%)
기타	6,087 (3%/62%)	1,874 (28%/19%)	1,320 (5%/13%)	552 (5%/6%)
대학	8,712 (4%/54%)	614 (9%/4%)	5,494 (23%/34%)	1,225 (11%/8%)
정부연구소	4,367 (2%/48%)	378 (6%/4%)	1,617 (7%/18%)	2,716 (24%/30%)

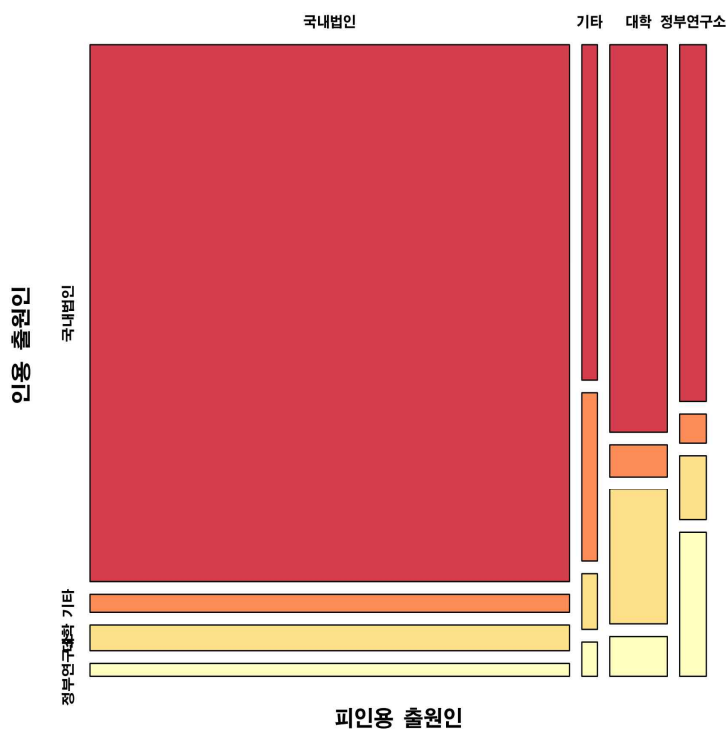
자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-3] 정부특허 출원인 인용 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-4] 민간특허 출원인 인용 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

나. 연도별 출원인 인용 수

출원연도로 연도를 구분하여 정부특허와 민간특허의 연도별 평균인용 수를 나타내면 <표 11-7>과 같다. 또한 <표 11-7>을 그림으로 나타내면 [그림 11-5]⁶⁴⁾와 같다.

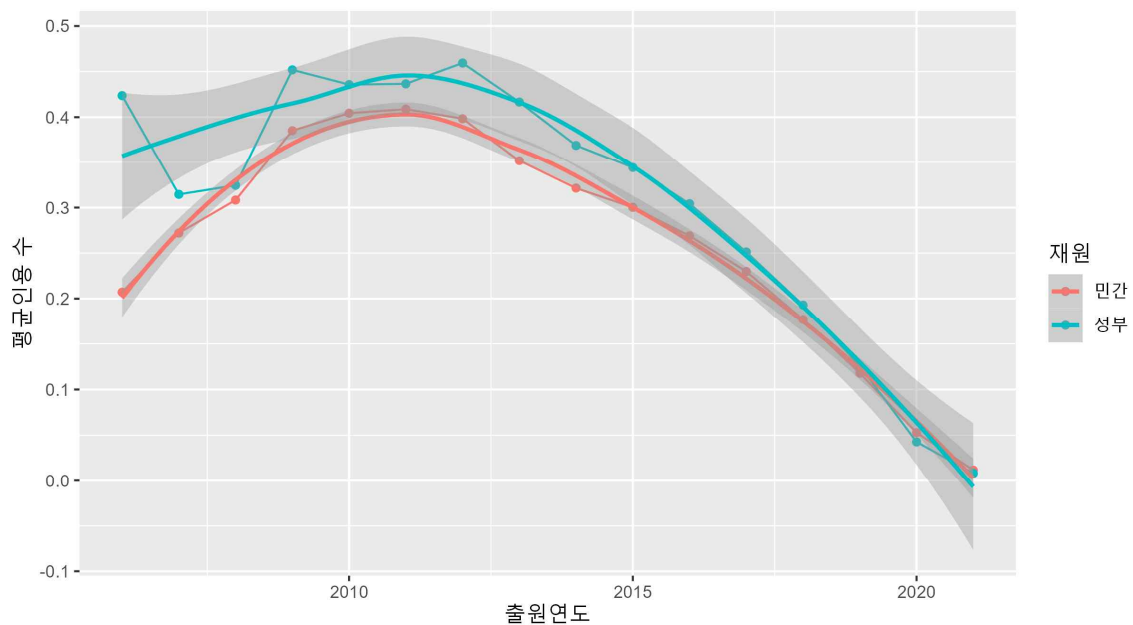
<표 11-7> 연도별 평균 출원인 인용 수

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	0.424	0.315	0.325	0.452	0.436	0.437	0.459	0.417
민간	0.207	0.272	0.308	0.385	0.404	0.409	0.398	0.352

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	0.369	0.344	0.304	0.251	0.193	0.126	0.043	0.008
민간	0.321	0.300	0.269	0.230	0.177	0.118	0.053	0.012

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-5] 연도별 평균 출원인 인용 수



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

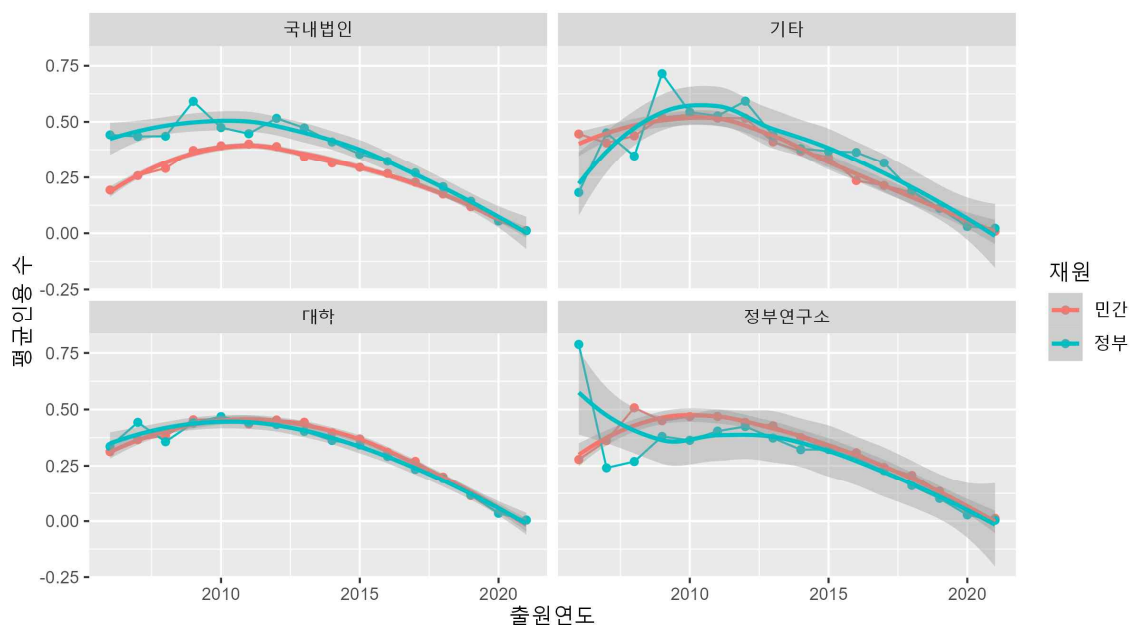
64) 그림의 음영은 95% 신뢰구간이다. 이하 같다.

2021년과 2020년에 출원된 특허를 제외하면 정부특허의 출원인 인용 수가 민간특허의 출원인 인용 수에 비해서 많다. 즉, 정부특허는 출원된 후 3년까지는 민간특허에 비해 출원인 인용 수가 작지만 출원된 후 3년 이후에는 민간특허에 비해 출원인 인용 수가 많다. 이는 국가특허가 출원인에 의해서 장기적으로 인용되는 기술이거나⁶⁵⁾ 최소한 출원인에게 적게 활용되는 특허는 아니라는 것을 의미한다.

다. 연도/출원인별 출원인 인용 수

출원인 유형에 따라 정부특허와 민간특허의 연도별 평균 출원인 인용 수를 [그림 11-6]에 정리하였다. 기업의 정부특허가 기업의 민간특허에 비해 출원인 인용이 유의하게 많다. 기업이 국가연구개발사업 참여하면 출원인이 활용할 수 있는 특허를 출원한다는 것을 의미한다. 반면 대학이나 기타, 정부연구소는 정부특허와 민간특허의 출원인 인용에 유의한 차이가 없다.

[그림 11-6] 출원인 유형별 출원인 인용 수



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

65) 과거에 출원된 정부특허는 출원인 인용 수가 많았는데, 최근에 출원된 특허는 출원인 인용 수가 작다고 해석하기보다는 출원인 인용에는 시간이 소요된다는 점을 고려하여 본문과 같이 해석하는 것이 타당하다.

3. 심사관 인용

가. 심사관 인용 관계

심사관이 심사보고서에 기재한 선행기술을 나타내는 심사관 인용에서도 출원인 인용과 유사한 양상이 나타난다. <표 11-8>에 정부특허의 심사관 인용 관계를 제시하였다. 정부특허 출원인 인용 관계에서 기업의 정부특허를 인용하는 주체는 기업이 76%, 대학이 15%, 정부연구소가 5%이다. 대학의 정부특허는 대학이 47%, 기업이 41%를 인용하여 대학의 정부특허는 대학과 기업에서 선행기술로 많이 활용됨을 확인할 수 있다. 정부연구소의 정부특허도 기업이 48%, 정부연구소가 29% 순서로 인용하여 정부연구소의 정부특허도 기업이 많이 활용하고 있다.

인용 주체의 측면에서 보면 기업은 정부특허 중 기업의 정부특허를 45%, 대학의 정부특허를 30%, 정부연구소의 정부특허를 22% 순으로 활용하고 있다. 대학은 정부특허 중 대학의 정부특허를 64%, 정부연구소의 정부특허를 19% 활용하여 대학의 정부특허를 주로 활용하고 있다. 정부연구소는 정부특허 중 정부연구소의 정부특허를 60%, 대학의 정부특허를 24% 순으로 활용하여 정부연구소의 특허를 주로 활용하고 있다.

<표 11-8> 정부특허 심사관 인용 관계

인용 \ 피인용	기업	기타	대학	정부연구소
기업	44,058 (45%/76%)	2,051 (21%/4%)	8,512 (16%/15%)	3,159 (15%/5%)
기타	3,379 (3%/43%)	2,579 (26%/33%)	1,442 (3%/19%)	385 (2%/5%)
대학	29,379 (30%/41%)	3,199 (33%/4%)	33,701 (64%/47%)	5,165 (24%/7%)
정부연구소	21,289 (22%/48%)	1,949 (20%/4%)	8,642 (17%/19%)	12,920 (60%/29%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

민간특허의 심사관 인용 관계는 <표 11-9>와 같다. 민간특허에서 출원인이 기업인 특허는 기업이 88%, 대학이 7%, 정부연구소는 3%를 인용한다. 기업이 정부특허를 출원하는 경우에 비해 민간특허를 출원하면서는 기업의 특허를 더 많이 활용하고 대학과 정부연구소의 특허를 더 적게 활용한다. 대학의 특허는 기업이 50%, 대학이 38%, 정부연구소가 8% 인용한다. 대학의 민간특허는 정부특허에 비해 기업에서 많이 인용된다는 것이다. 정부연구소의 민간특허는 기업이 48%, 정부연구소가 30%, 대학이 18% 인용한다. 정부특허의 경우와 유사한 경향이 확인된다.

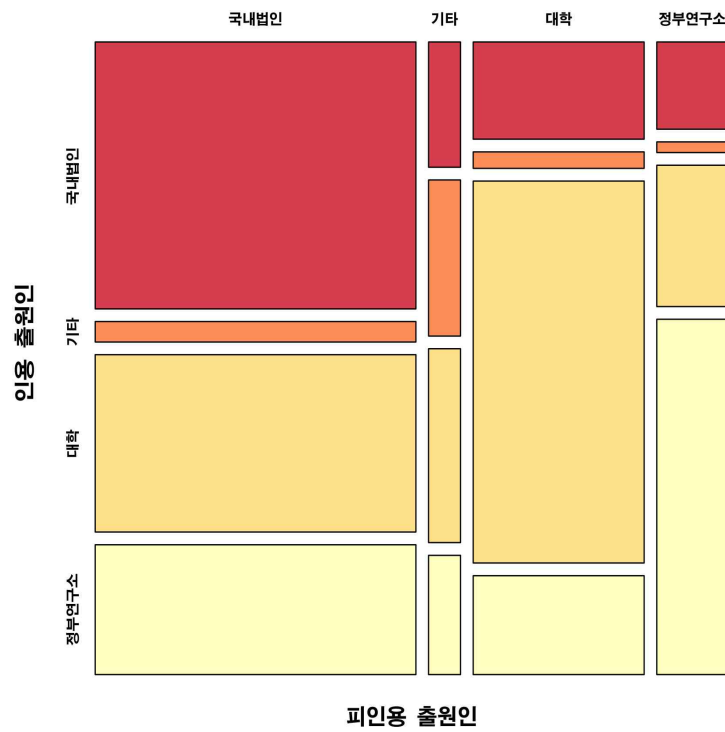
인용 주체 측면에서 보면 기업은 특허를 출원할 때 민간특허 중 기업의 민간특허를 92% 정부특허에 비해 민간특허는 기업의 특허를 크게 활용하며, 대학과 정부연구소의 특허를 매우 적게 활용한다. 대학은 기업의 특허를 63%, 대학의 특허를 25% 정부연구소의 특허를 7% 활용한다. 즉, 정부특허에서 대학이 대학의 특허를 64% 인용하는 것에 비해 민간특허에서는 대학이 기업의 특허를 많이 활용한다. 정부연구소도 기업의 특허를 60%, 정부연구소의 특허를 24%, 대학의 특허를 11% 인용하여 민간특허에서 정부연구소는 기업의 특허를 가장 많이 활용하였다. 이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-7]과 [그림 11-8]과 같다.

<표 11-9> 민간특허 심사관 인용 관계

인용 피인용	기업	기타	대학	정부연구소
기업	878,372 (92%/88%)	20,056 (59%/2%)	65,794 (63%/7%)	28,872 (60%/3%)
기타	23,065 (2%/58%)	9,426 (28%/24%)	4,849 (5%/12%)	2,271 (5%/6%)
대학	33,967 (4%/50%)	2,773 (8%/4%)	26,128 (25%/38%)	5,285 (11%/8%)
정부연구소	19,251 (2%/47%)	1,846 (5%/5%)	7,720 (7%/19%)	11,780 (24%/29%)

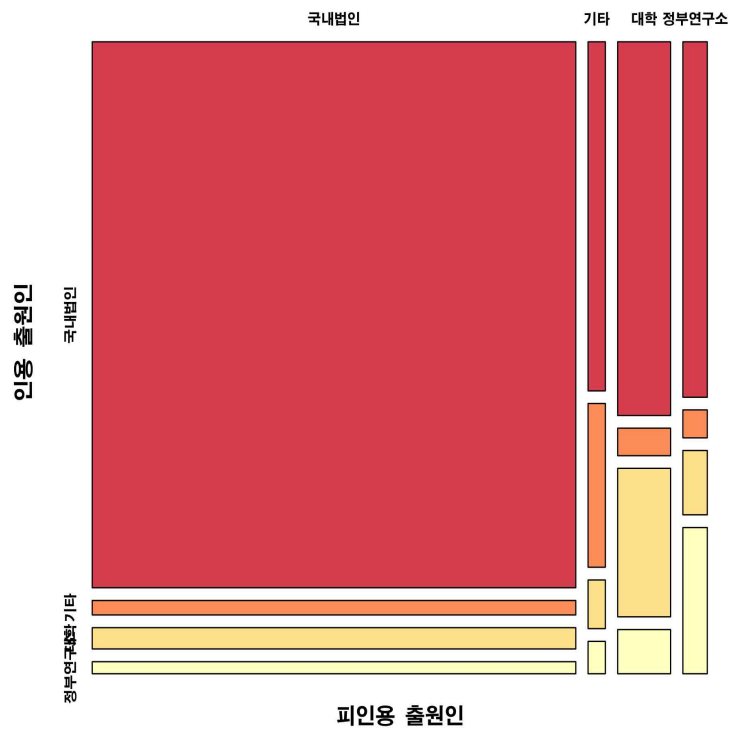
자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-7] 정부특허 심사관 인용 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-8] 민간특허 심사관 인용 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

나. 연도별 심사관 인용 수

정부특허와 민간특허의 평균 심사관 인용 수를 출원연도에 따라 구분하여 제시하면 <표 11-10>과 [그림 11-9]와 같다. 2006년과 2007년에 출원된 정부특허는 민간특허에 비해 심사관 인용 수가 유의하게 크다. 반면, 2008년 이후 출원된 특허에서는 정부특허와 민간특허의 심사관 인용 수에 유의한 차이가 없다. 즉, 심사관 인용 측면에서 정부특허는 민간특허보다 질이 높고 최소한 낮지 않다.

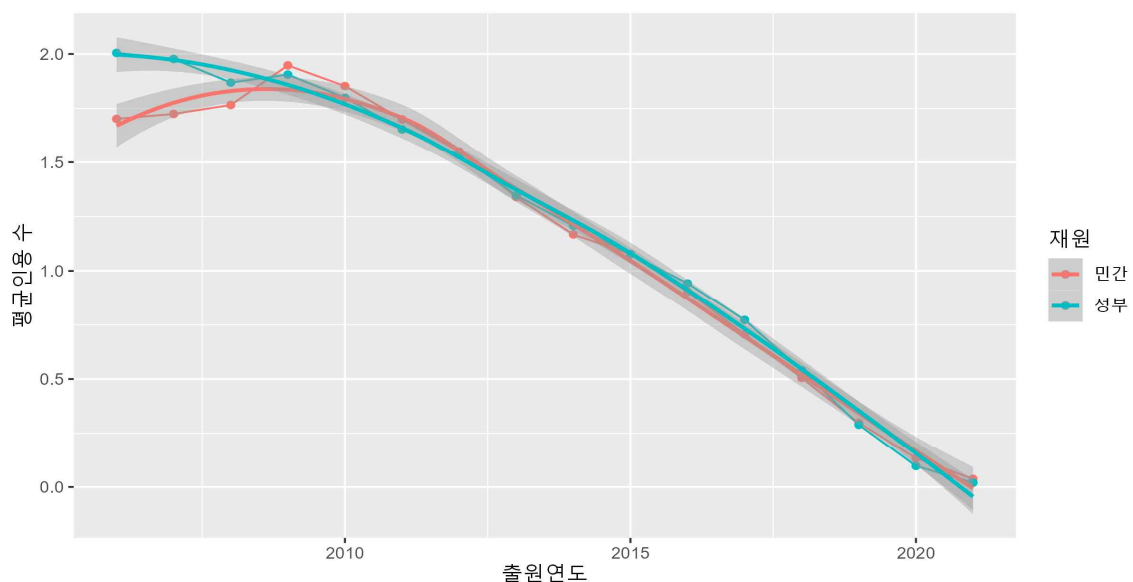
<표 11-10> 연도별 평균 심사관 인용 수

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	2.005	1.977	1.869	1.905	1.799	1.653	1.533	1.348
민간	1.702	1.725	1.766	1.948	1.853	1.699	1.551	1.339

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	1.207	1.078	0.942	0.772	0.54	0.289	0.097	0.02
민간	1.167	1.077	0.904	0.705	0.505	0.299	0.133	0.037

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-9] 연도별 평균 심사관 인용 수

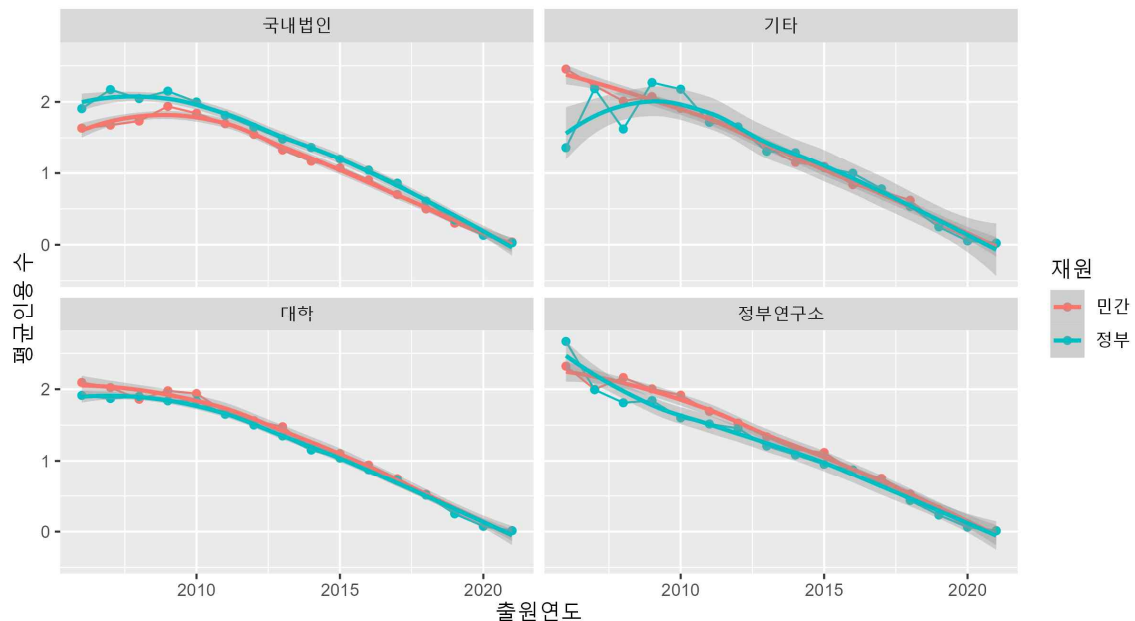


자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

다. 연도/출원인별 심사관 인용 수

출원인 유형에 따라 정부특허와 민간특허의 심사관 인용 수를 나타내면 [그림 11-10]과 같다. 기업이 출원한 특허 중 정부특허는 민간특허에 비해 심사관 인용 수가 유의하게 많다. 반면 대학과 정부연구소의 특허에서는 정부특허와 민간특허의 유의한 차이는 발견되지 않는다. 즉, 기업이 국가연구개발사업의 성과로 출원한 특허는 자체적인 연구개발 성과로 출원한 특허에 비해 심사관 인용 측면에서 인용이 많이 된다.

[그림 11-10] 출원인 유형별 심사관 인용 수



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

제4절 특허의 경제적 활용

1. 양도

가. 양도 관계

특허는 지적재산권이며 양도할 수 있다⁶⁶⁾. 특허의 양도 양수 관계를 분석하면 어떤 출원인이 출원한 특허를 누가 경제적으로 활용하는지 확인할 수 있다⁶⁷⁾. 정부특허의 양도인과 양수인 유형을 <표 11-11>에 정리하였다. 기업이 출원한 정부특허는 97%가 기업에 의해 양수된다. 이에 비해 대학이 출원한 정부특허는 대학이 89% 양수한다. 정부연구소의 정부특허는 92%가 정부연구소가 양수한다.

양수인 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 88%, 대학의 특허를 9%, 정부연구소의 특허를 3% 양수한다. 대학은 대학의 특허를 97% 양수한다. 정부연구소는 정부연구소의 특허를 98% 양수한다.

<표 11-11> 정부특허 양도·양수 관계

양도인 \ 양수인	기업	기타	대학	정부연구소
기업	8,901 (88%/97%)	44 (13%/0.5%)	180 (2%/2%)	34 (1%/0.4%)
기타	71 (1%/19%)	254 (74%/69%)	39 (0.5%/11%)	2 (0.05%/1%)
대학	886 (9%/10%)	34 (10%/0.4%)	7,709 (97%/89%)	48 (1%/1%)
정부연구소	311 (3%/7%)	12 (3%/0.3%)	46 (1%/1%)	4,349 (98%/92%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

66) 특허법 제37조는 특허를 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있도록 규정하고 있다.

67) 특허가 양도되었다는 것은 유·무형의 경제적 대가의 반대급부로 특허권자가 변경되었다는 것이다. 양도·양수 가격에 관한 자료가 있다면 상세한 분석이 가능할 것이다. 하지만 이와 같은 자료가 없기 때문에 본 연구에서는 양도거래를 분석단위로 하여 양도인과 양수인의 양도 관계를 분석하였다.

민간특허의 양도인과 양수인 유형은 <표 11-12>와 같다. 기업이 출원한 민간특허는 99%가 기업에 의해 양수된다. 대학이 출원한 민간특허는 대학이 95% 대학이 양수한다. 정부연구소의 민간특허도 99%가 정부연구소가 양수한다.

양수인 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 99%, 대학의 특허를 1% 양수한다. 대학은 대학의 특허를 95%, 기업의 특허를 4% 양수한다. 정부연구소는 정부연구소의 특허를 99% 양수한다.

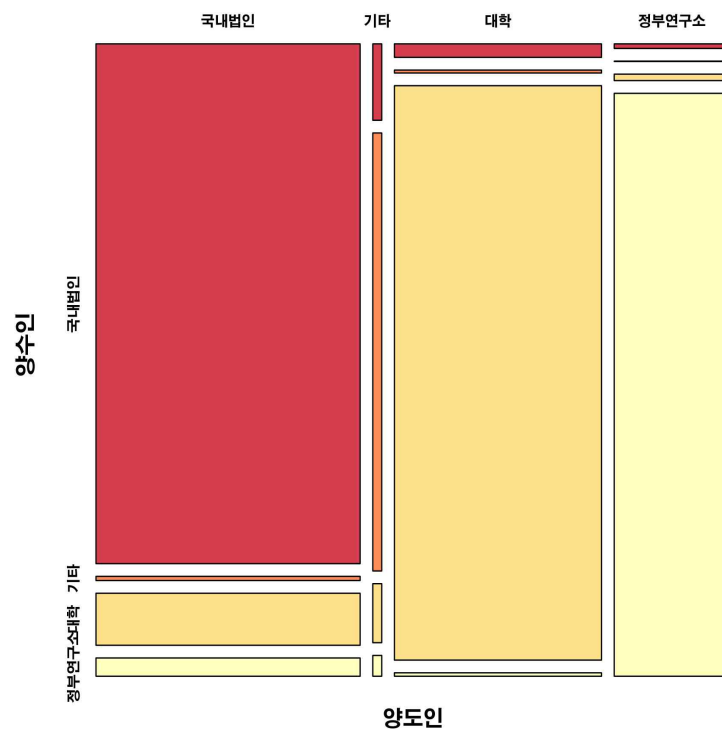
<표 11-12> 민간특허 양도·양수 관계

양도인 \ 양수인	기업	기타	대학	정부연구소
기업	119,070 (99%/99%)	397 (20%/0.3%)	257 (4%/0.2%)	23 (1%/0.02%)
기타	388 (0.3%/19%)	1,557 (77%/78%)	43 (1%/2%)	4 (0.1%/0.2%)
대학	920 (1%/12%)	27 (1%/0.4%)	6,460 (95%/87%)	13 (0.3%/0.2%)
정부연구소	417 (0.3%/9%)	29 (1%/1%)	33 (0.5%/1%)	4,000 (99%/89%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성성

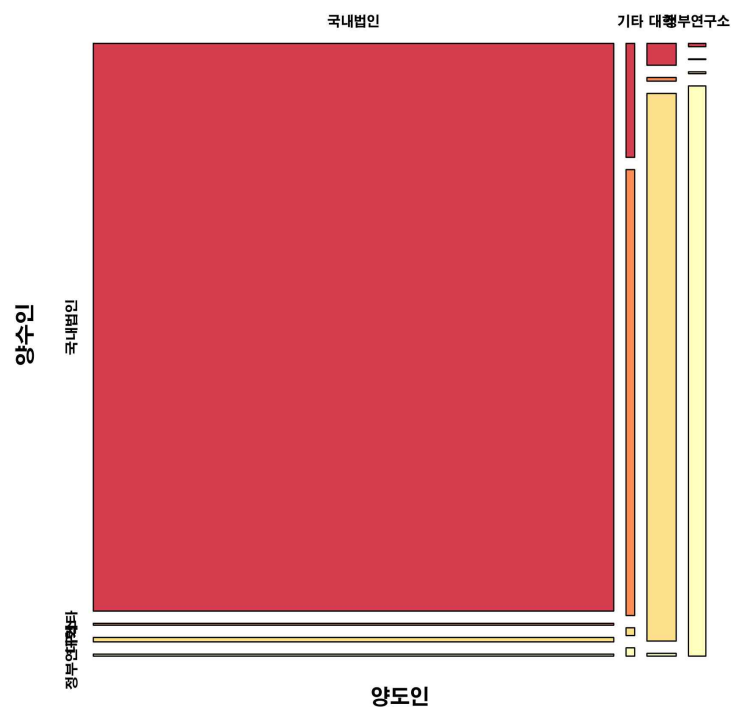
정부특허와 민간특허 모두 기업은 기업의 특허, 대학은 대학의 특허, 정부연구소는 정부연구소의 특허를 가장 많이 양도·양수한다는 점은 공통적이다. 하지만, 정부특허에서는 기업이 대학의 정부특허와 정부연구소의 정부특허를 합해서 약 12%를 인수하는 반면, 민간특허에서는 기업이 대학의 민간특허와 정부연구소의 민간특허를 약 1.3%만 인수한다는 점에서 큰 차이가 있다. 대학과 정부연구소의 정부특허가 민간특허에 비해 기업이 양수하여 경제적으로 활용할 수 있는 특허를 출원한다는 것을 의미한다. 이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-11]과 [그림 11-12]에 나타내었다. 민간특허에서는 기업의 양도·양수가 차지하는 비중이 절대적이나, 정부특허에서는 기업 외에 대학과 정부연구소의 특허의 비중이 상대적으로 크다는 점을 확인할 수 있다.

[그림 11-11] 정부특허의 양도 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-12] 민간특허의 양도 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

나. 연도별 양도 비율

양도 비율이 높다는 것은 경제적 가치가 있는 특허의 비율이 높다는 것을 의미한다. 정부특허와 민간특허의 양도 비율을 <표 11-13>에 정리하였다. 출원된 후 8년차까지는 정부특허의 양도 비율이 낮으나 8년 이후에는 정부특허의 양도 비율이 높다. 하지만 그 차이는 출원 후 14년이 지나야 통계적으로 유의하고 출원 후 13년까지는 유의한 차이는 없다.

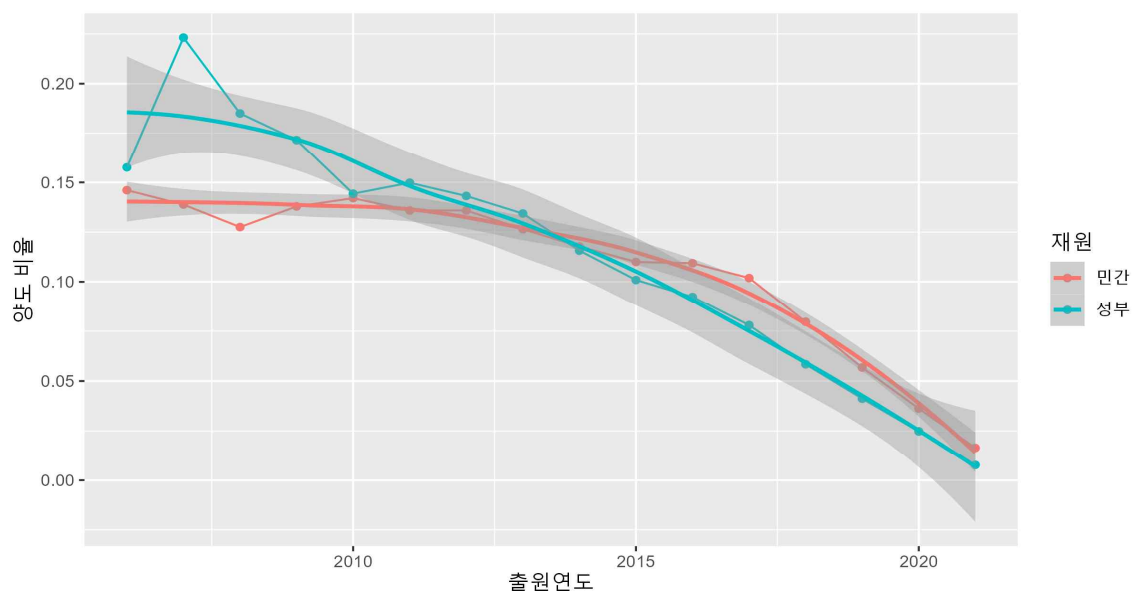
<표 11-13> 연도별 양도 비율

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	0.158	0.223	0.185	0.172	0.144	0.15	0.143	0.134
민간	0.146	0.139	0.128	0.138	0.142	0.136	0.136	0.126

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	0.116	0.101	0.092	0.078	0.058	0.041	0.025	0.008
민간	0.118	0.11	0.109	0.102	0.08	0.057	0.036	0.017

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-13] 연도별 양도 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

다. 출원인 유형별 양도 비율

출원인 유형에 따라 정부특허와 민간특허의 양도 비율을 [그림 11-14]로 나타내었다. 대학과 정부연구소가 2008년 이전에 출원한 일부 출원연도에서 유의한 차이가 확인되지만, 대부분의 연도에서 정부특허와 민간특허의 양도 비율에 유의한 차이는 없다. 즉, 정부특허와 민간특허는 양도 측면에서 경제적 활용에 유의가 없다.

[그림 11-14] 출원인 유형별 양도 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

2. 전용실시

가. 전용실시 관계

특허권은 특허발명을 타인에게 실시하게 함으로써, 재산권을 행사할 수도 있다. 특허의 전용실시는 특허를 실시할 수 있는 권한을 독점적으로 계약하는 것이다. 특허의 양도와 마찬가지로 특허의 전용실시도 어떤 출원인이 출원한 특허를 누가 경제적으로 활용하는지 확인할 수 있다⁶⁸⁾.

정부특허의 의무자와 권리자(전용실시권자) 유형을 <표 11-14>에 정리하였다. 의무자 측면에서 보면 기업이 출원한 정부특허는 87%가 기업에 의해 전용실시된다. 대학이 출원한 정부특허는 대학이 84%, 기업이 14% 전용실시한다. 정부연구소의 정부특허는 정부연구소가 97%, 대학이 13% 전용실시한다.

권리자 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 74%, 대학의 특허를 24%, 정부연구소의 특허를 2% 전용실시한다. 대학은 대학의 특허를 87%, 정부연구소의 특허를 9% 전용실시한다. 정부연구소는 정부연구소의 특허를 97% 전용실시한다.

<표 11-14> 정부특허 전용실시 관계

의무자 \ 권리자	기업	기타	대학	정부연구소
기업	424 (74%/87%)	25 (33%/5%)	28 (3%/6%)	9 (2%/2%)
기타	2 (0.3%/4%)	44 (59%/79%)	10 (1%/18%)	0 (0%/0%)
대학	135 (24%/14%)	5 (7%/1%)	807 (87%/84%)	9 (2%/1%)
정부연구소	12 (2%/2%)	1 (1%/0.2%)	79 (9%/13%)	513 (97%/85%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

68) 전용실시 가격에 관한 자료가 있다면 상세한 분석이 가능할 것이다. 하지만 이와 같은 자료가 없기 때문에 본 연구에서는 전용실시거래를 분석단위로 하여 의무자와 권리자의 전용실시 관계를 분석하였다.

민간특허 전용실시 관계는 <표 11-15>와 같다. 의무자 측면에서 보면 기업이 출원한 민간특허는 98%가 기업에 의해 전용실시된다. 이에 비해 대학이 출원한 정부특허는 대학이 81% 전용실시한다. 정부연구소의 정부특허는 89%가 정부연구소에 의해 전용실시된다.

권리자(전용실시권자) 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 97%, 대학의 특허를 2% 전용실시한다. 대학은 대학의 특허를 94%, 기업의 특허를 2% 전용실시한다. 정부 연구소는 정부연구소의 특허를 97% 전용실시한다.

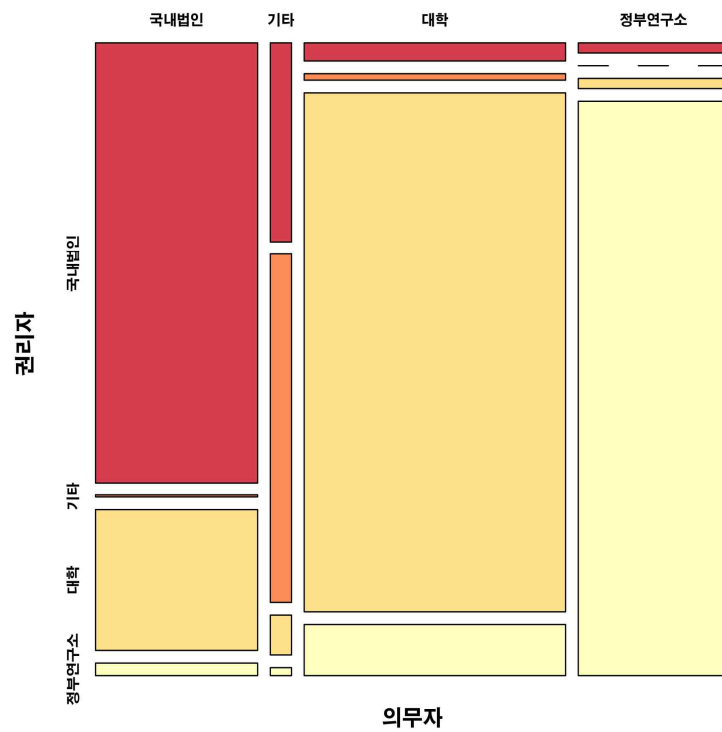
<표 11-15> 민간특허 전용실시 관계

의무자 \ 권리자	기업	기타	대학	정부연구소
기업	6,224 (97%/98%)	110 (40%/2%)	16 (3%/0.3%)	6 (2%/0.09%)
기타	35 (1%/18%)	160 (59%/80%)	5 (1%/2%)	0 (0%/0%)
대학	108 (2%/18%)	2 (1%/0.3%)	472 (94%/81%)	2 (1%/0.3%)
정부연구소	18 (0.3%/7%)	0 (0%/0%)	10 (2%/4%)	236 (97%/89%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

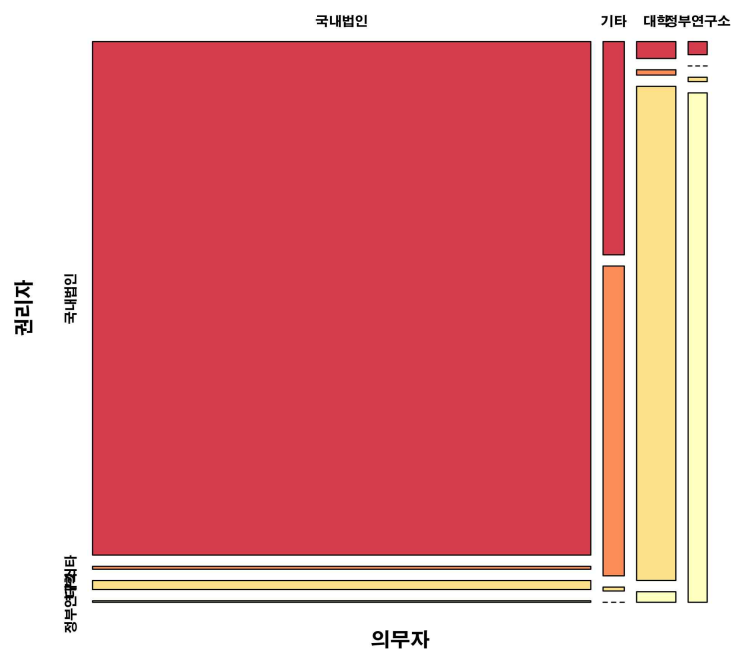
양도와 유사하게 정부특허와 민간특허 모두 기업은 기업의 특허, 대학은 대학의 특허, 정부연구소는 정부연구소의 특허를 가장 많이 전용실시한다는 점은 공통적이다. 하지만, 정부특허에서는 기업이 대학의 정부특허와 정부연구소의 정부특허를 합해서 약 26%를 전용실시하는 반면, 민간특허에서는 기업이 대학의 민간특허와 정부연구소의 민간특허를 약 2.3%만 전용한다는 점에서 큰 차이가 있다. 대학과 정부연구소의 정부특허가 민간특허에 비해 기업이 전용실시하여 경제적으로 활용할 수 있는 특허를 출원한다는 것을 의미한다. 이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-15]과 [그림 11-16]에 나타내었다. 민간특허에서는 기업의 기업특허 전용실시가 차지하는 비중이 절대적이나, 정부특허에서는 기업 외에 대학과 정부연구소의 특허의 비중이 상대적으로 크다는 점을 확인할 수 있다.

[그림 11-15] 정부특허 전용실시 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-16] 민간특허 전용실시 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

나. 전용실시 비율

전용실시 비율을 연도에 따라 정부특허와 민간특허로 구분하면 <표 11-16>과 같다. 2008년부터 2019년에 출원된 특허는 정부특허가 민간특허에 비해 전용실시 비율이 유의하게 높다. 하지만, 그 차이는 0.1%에서 최대 0.6%로 차이의 절대적인 크기가 크지는 않다. 2008년 이전, 2020년 이후 출원된 특허에서는 전용실시 비율의 유의한 차이가 없다. 이를 그림으로 나타내면 [그림 11-17]과 같다.

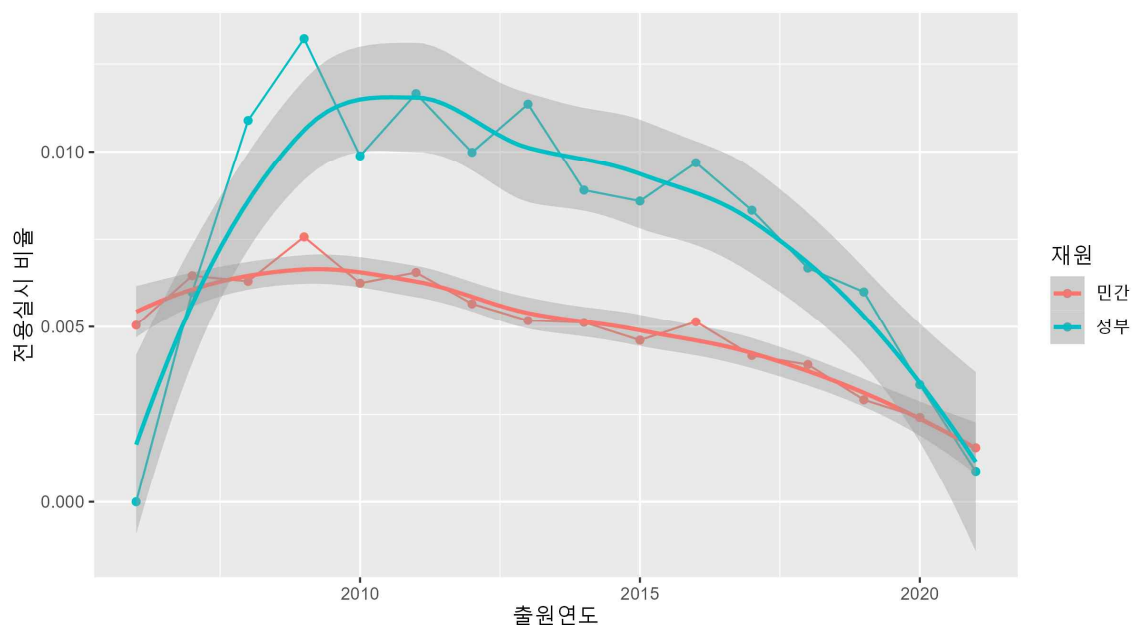
<표 11-16> 연도별 전용실시 비율

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	0	0.006	0.011	0.013	0.01	0.012	0.01	0.011
민간	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	0.009	0.009	0.01	0.008	0.007	0.006	0.003	0.001
민간	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

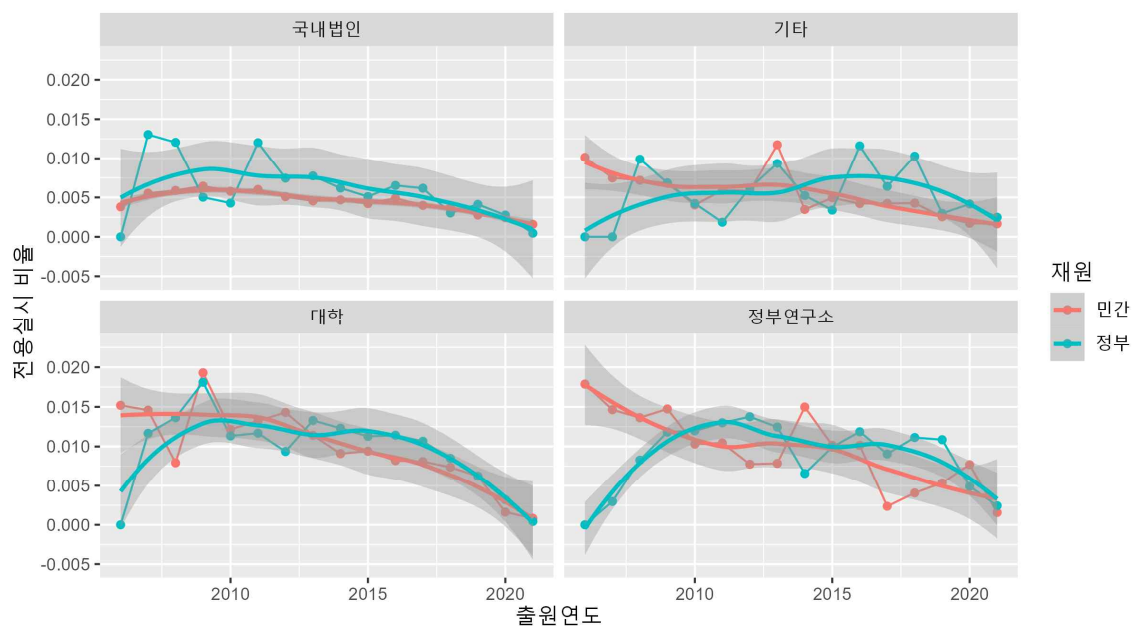
[그림 11-17] 연도별 전용실시 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

출원인 유형에 따라 정부특허와 민간특허의 전용실시 비율을 연도별로 나타내면 [그림 11-18]과 같다. 2008년 이전에 출원된 정부연구소의 특허를 제외하면 모든 출원인 유형에서 정부특허와 민간특허의 전용실시 비율에 유의한 차이를 확인할 수 없다. 이는 <표 11-14>과 <표 11-15>에서 확인할 수 있는 바와 같이 전용실시 건수가 작기 때문인 것으로 보인다.

[그림 11-18] 출원인 유형별 전용실시 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

3. 통상실시

가. 통상실시 관계

특허의 통상실시는 특허를 실시할 수 있는 권한을 비독점적으로 계약하는 것이다. 특허의 양도 및 전용실시와 마찬가지로 특허의 통상실시도 어떤 출원인이 출원한 특허를 누가 경제적으로 활용하는지 확인할 수 있다⁶⁹⁾.

정부특허의 통상실시 의무자와 권리자 유형을 <표 11-17>에 정리하였다. 의무자 측면에서 보면 기업이 출원한 정부특허는 99.99%가 기업에 의해 통상실시된다. 대학이 출원한 정부특허는 대학이 83%, 기업이 16% 통상실시한다. 정부연구소의 정부특허는 정부연구소가 86%, 기업이 10% 통상실시한다.

권리자(통상실시권자) 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 83%, 대학의 특허를 8%, 정부연구소의 특허를 6% 통상실시한다. 대학은 대학의 특허를 98% 전용실시한다. 정부연구소는 정부연구소의 특허를 100% 통상실시한다.

<표 11-17> 정부특허 통상실시 관계

의무자 \ 권리자	기업	기타	대학	정부연구소
기업	341 (83%/100%)	1 (2%/0.3%)	0 (0%/0%)	0 (0%/0%)
기타	13 (3%/21%)	45 (76%/73%)	4 (2%/6%)	0 (0%/0%)
대학	31 (8%/16%)	2 (3%/1%)	161 (98%/83%)	0 (0%/0%)
정부연구소	26 (6%/10%)	11 (19%/4%)	0 (0%/0%)	226 (100%/86%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

69) 통상실시 가격에 관한 자료가 있다면 상세한 분석이 가능할 것이다. 하지만 이와 같은 자료가 없기 때문에 본 연구에서는 통상실시거래를 분석단위로 하여 의무자와 권리자의 통상실시 관계를 분석하였다.

민간특허 통상실시 관계는 <표 11-18>와 같다. 의무자 측면에서 보면 기업이 출원한 민간특허는 99%가 기업에 의해 통상실시된다. 이에 비해 대학이 출원한 정부특허는 대학이 87%, 기업이 12% 통상실시한다. 정부연구소의 정부특허는 89%가 정부연구소에 의해 통상실시된다.

권리자(통상실시권자) 측면에서 보면 기업은 기업의 특허를 99%, 대학의 특허를 1% 통상실시한다. 대학은 대학의 특허를 95%, 기업의 특허를 4% 통상실시한다. 정부연구소는 정부연구소의 특허를 99% 통상실시한다.

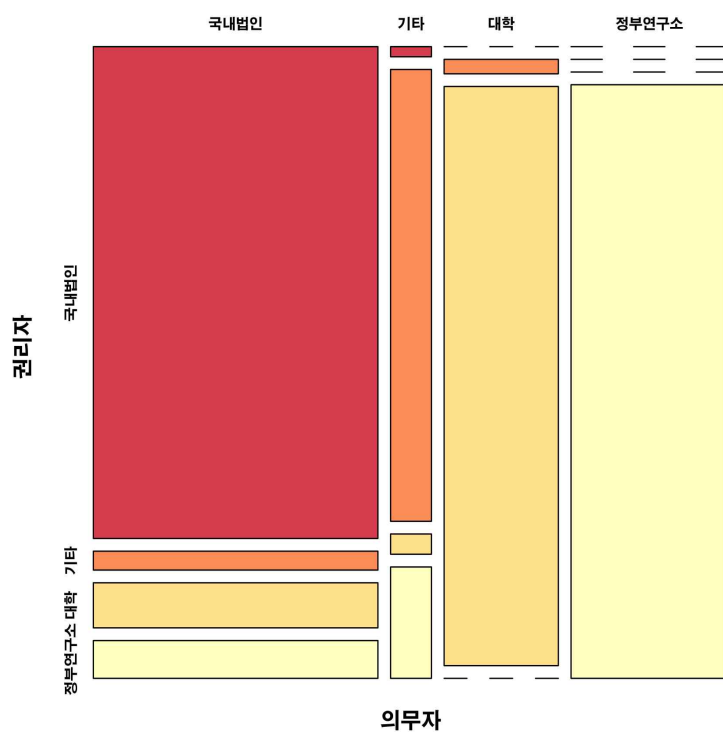
<표 11-18> 민간특허 통상실시 관계

의무자 \ 권리자	기업	기타	대학	정부연구소
기업	119,070 (99%/99%)	397 (20%/0.3%)	257 (4%/0.2%)	23 (1%/0.02%)
기타	388 (0.3%/19%)	1,557 (77%/78%)	43 (1%/2%)	4 (0.1%/0.2%)
대학	920 (1%/12%)	27 (1%/0.4%)	6,460 (95%/87%)	13 (0.3%/0.2%)
정부연구소	417 (0.3%/9%)	29 (1%/1%)	33 (0.5%/1%)	4,000 (99%/89%)

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

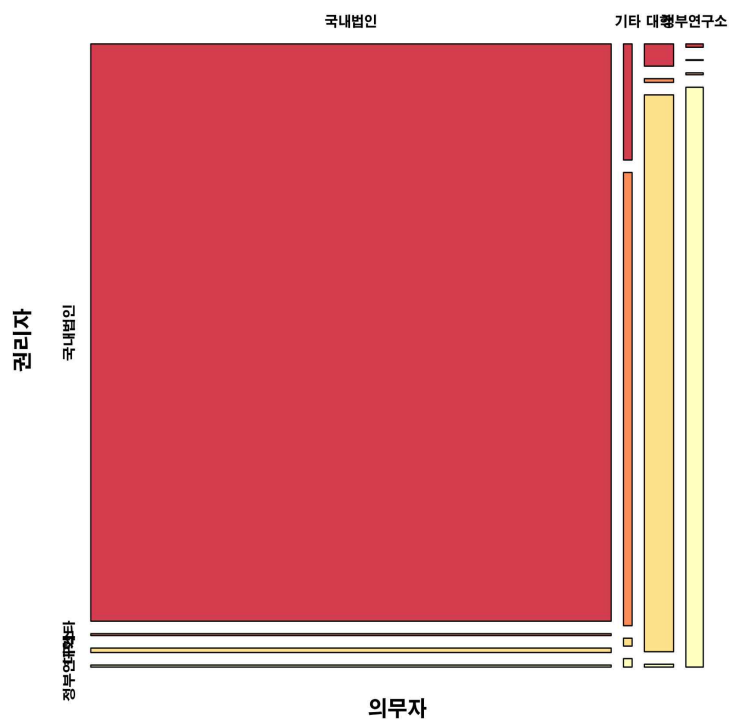
양도 및 전용실시와 유사하게 정부특허와 민간특허 모두 기업은 기업의 특허, 대학은 대학의 특허, 정부연구소는 정부연구소의 특허를 가장 많이 통상실시한다는 점은 공통적이다. 하지만, 정부특허에서는 기업이 대학의 정부특허와 정부연구소의 정부특허를 합해서 약 14%를 통상실시하는 반면, 민간특허에서는 기업이 대학의 민간특허와 정부연구소의 민간특허를 약 1.3%만 전용한다는 점에서 큰 차이가 있다. 대학과 정부연구소의 정부특허가 민간특허에 비해 기업이 전용실시하여 경제적으로 활용할 수 있는 특허를 출원한다는 것을 의미한다. 이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-19]와 [그림 11-20]에 나타내었다. 민간특허에서는 기업의 기업특허 전용실시가 차지하는 비중이 절대적이나, 정부특허에서는 기업 외에 대학과 정부연구소의 특허의 비중이 상대적으로 크다는 점을 확인할 수 있다.

[그림 11-19] 정부특허 통상실시 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

[그림 11-20] 민간특허 통상실시 관계



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

나. 통상실시 비율

통상실시 비율을 연도에 따라 정부특허와 민간특허로 구분하면 <표 11-19>와 같다. 2015년까지 출원된 특허는 민간특허가 정부특허에 비해 통상실시 비율이 유의하게 높지만 그 차이는 0.1%에서 최대 0.6%로 차이의 절대적인 크기가 크지는 않다. 2016년부터 출원된 특허에서는 통상실시 비율의 유의한 차이가 없다. 이를 그림으로 나타내면 [그림 11-21]과 같다.

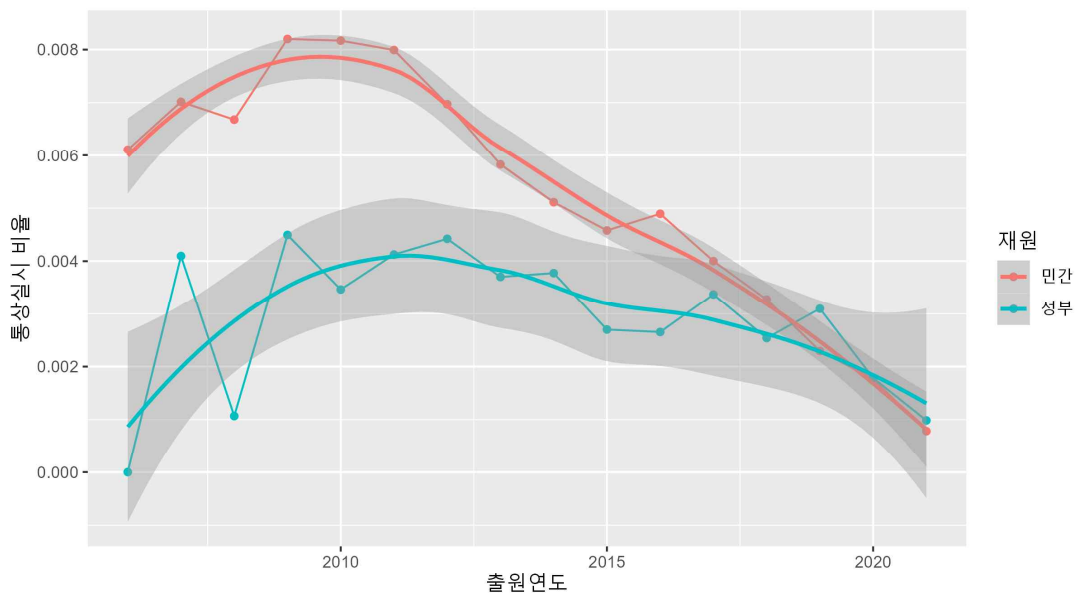
<표 11-19> 연도별 정부·민간 통상실시 비율

연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	0	0.004	0.001	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004
민간	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
민간	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

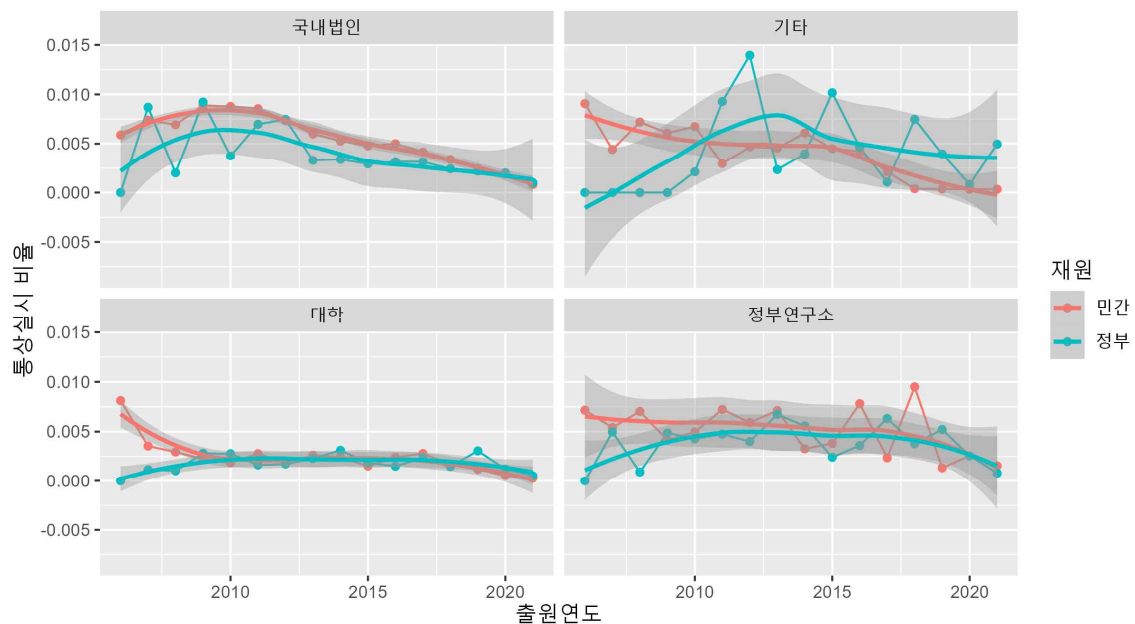
[그림 11-21] 정부·민간 통상실시 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

출원인 유형에 따라 정부특허와 민간특허의 통상실시 비율을 연도별로 나타내면 [그림 11-22]와 같다. 2008년 이전에 출원된 대학의 특허를 제외하면 모든 출원인 유형에서 정부특허와 민간특허의 통상실시 비율에 유의한 차이를 확인할 수 없다. 이는 <표 11-17>과 <표 11-18>에서 확인할 수 있는 바와 같이 통상실시 건수가 작기 때문인 것으로 보인다.

[그림 11-22] 출원인 유형별 통상실시 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

제5절 미활용 특허

1. 미활용 특허의 정의

미활용 특허에 대한 명확한 정의가 확립되어 있는 것은 아니다. 하지만, 본 연구에서는 미활용 특허를 ‘출원된 후 출원인이나 심사관, 선행기술조사기관 모두에게 한 번도 인용되지 않고, 양도되지 않았으며, 통상실시나 전용실시도 되지 않는 특허’를 의미하는 것으로 정의하였다. 즉, 특허가 기술적으로나 경제적으로 한 번도 활용되지 않은 특허로 정의하였다.

출원연도에 따라 연도별 미활용 특허 비율을 나타내면 표 <11-20>과 같다. 2020년과 2021년에 출원된 정부특허는 민간특허에 비해 미활용특허 비율이 높으나, 2019년 이전에 출원된 특허는 정부특허가 민간특허에 비해 미활용특허 비율이 낮다. 즉, 출원 후 3년차까지는 정부특허의 미활용 비율이 높으나, 4년차 이후부터는 정부특허가 민간특허에 비해 많이 활용된다⁷⁰⁾.

〈표 11-20〉 연도별 미활용 특허 비율

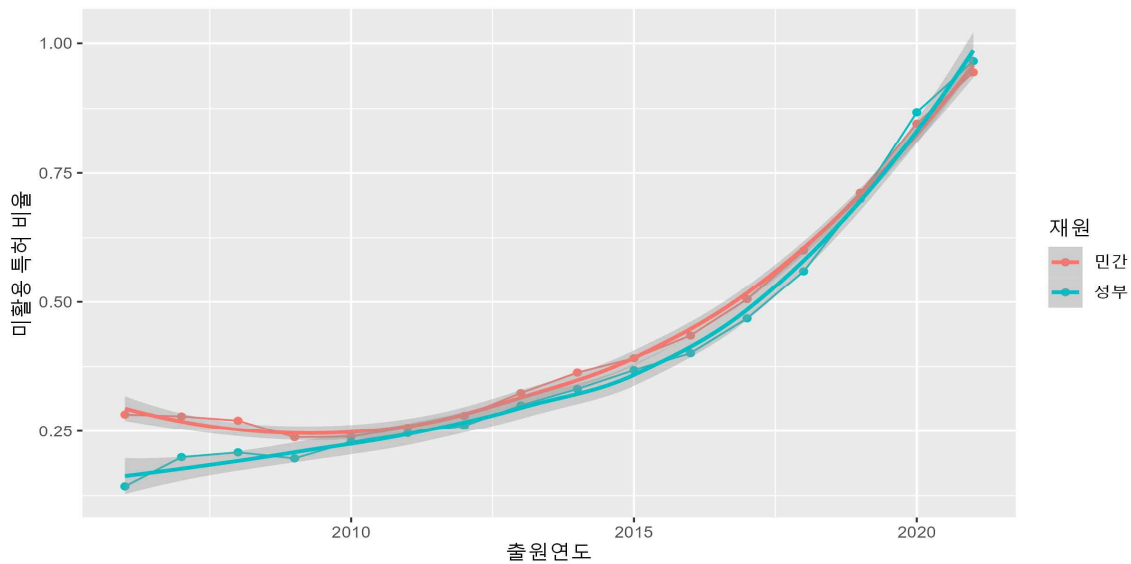
연도	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
정부	0.143	0.199	0.208	0.197	0.229	0.246	0.26	0.3
민간	0.282	0.279	0.271	0.238	0.239	0.257	0.28	0.324
연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
정부	0.332	0.368	0.401	0.468	0.56	0.7	0.868	0.966
민간	0.364	0.391	0.435	0.505	0.6	0.712	0.846	0.945

자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

이상의 내용을 그림으로 나타내면 [그림 11-23]과 같다. 정부특허는 민간특허에 비해 활용되는 비율이 유의하게 높거나, 최소한 유의하게 낮지는 않다.

70) 특허의 기술적·경제적 활용에는 시간이 소요되기 때문에 최근에 출원된 정부특허가 미활용특허 비율이 높다고 해석하기보다는 시간이 지나면서 활용되는 특허의 비율이 증가하는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

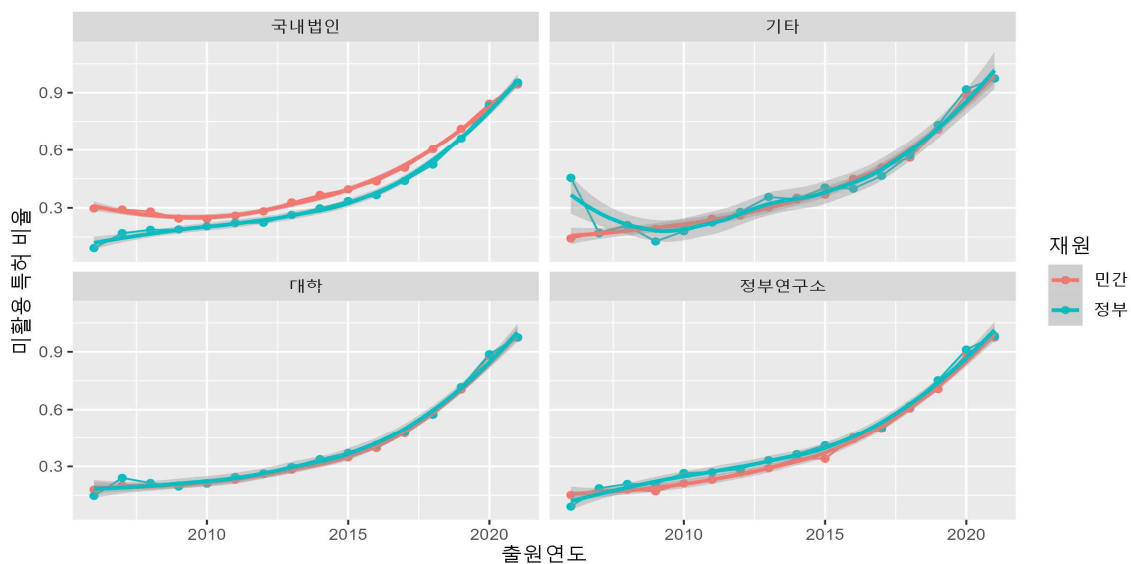
[그림 11-23] 연도별 미활용 특허 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

출원인 유형에 따라 구분하여 미활용 특허 비율을 제시하면 [그림 11-24]와 같다. 기업이 출원한 특허 중 정부특허는 민간특허에 비해 유의하게 미활용특허 비율이 낮 으며, 대학과 정부연구소의 특허에서는 유의한 차이가 없다.

[그림 11-24] 출원인 유형별 미활용특허 비율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006-2021)을 활용하여 연구진 작성

제6절 소결

본 장에서는 특허의 기술적 활용과 경제적 활용의 측면에서 정부특허와 민간특허를 비교분석하였다. 특허의 기술적 활용은 특허의 인용을 활용하였으며, 출원인 인용과 심사관 인용을 각각 분석하였다. 기술적 활용인 출원인 인용과 심사관인용 측면에서 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 기술적으로 활용 가능한 특허를 출원하며, 평균인용수도 민간특허에 비해 많거나 최소한 작지 않았다. 경제적 활용인 양도 측면에서도 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 양도 비율도 민간특허에 비해 높거나 최소한 작지 않았다. 전용실시 측면에서 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 전용실시 비율이 유의하게 높았다. 통상실시의 경우 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 통상실시 비율이 유의하게 낮았다. 미활용 특허 측면에서는 출원 후 3년차까지는 정부특허의 미활용 비율이 높으나, 4년차 이후부터는 정부특허가 민간특허에 비해 많이 활용되었다. 즉, 정부특허는 민간특허에 비해 활용되는 비율이 유의하게 높거나, 최소한 유의하게 낮지는 않다는 점이 확인되었다. 요약하면, 정부특허는 민간특허에 비해 전반적으로 기술적·경제적 활용이 높으며, 최소한 낮지는 않다는 점이 확인되었다.

본 장의 분석은 정부특허와 민간특허의 기술적·경제적 활용을 처음으로 분석하였다는 점에 의미가 있지만, 한계도 있다. 첫째, 기술적·경제적 활용인 인용, 양도, 전용실시, 통상실시 각각에 대하여 엄밀한 모형을 설정하여 정부특허와 민간특허를 비교하는 것도 가능할 것이나 본 연구에서는 수행하지 못하였다. 향후 각각을 종속변수로 하여 영향요인을 통제한 후 정부특허와 민간특허를 비교하는 연구가 필요하다. 둘째, 본 연구에서는 특허의 인용을 1단계만 고려하였다. 하지만, 지식의 전파과정 전반을 분석하는 것이 타당할 것이며, 향후 특허의 다단계 인용이나 인용 네트워크 분석을 수행하여 정부특허와 민간특허를 비교하는 것도 필요하다.

| 제12장 | 정부 연구개발투자 파급효과 분석 ⁷¹⁾

제1절 서론

1. 기업의 R&D 활동과 정부 연구개발투자

기업의 R&D 활동은 기업 성장과 경쟁력 확보에 중요한 역할을 한다. 이러한 중요성은 급변하는 기술 및 시장 트렌드로 인해 점차 증가하고 있으며, 기업들은 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 유지하기 위해 R&D 투자를 확대한다. 이는 새로운 기술의 도입, 제품의 품질 향상, 프로세스의 효율화, 새로운 시장 기회의 발굴 등의 형태로 나타나며 실질적이고 가시적인 성과를 도출하기까지 긴 시간이 소요된다.

기업의 투자는 투입되는 비용과 투자 행위로부터 예상되는 편익을 비교하여 편익이 비용보다 클 때 단행되지만 지식이나 기술의 경우 생산물의 형태를 규정하기 어렵고 생산된 이후에 타인의 활용을 완벽히 통제하기 어렵다(장필성 외, 2023). 이처럼 R&D 활동을 통해 생산되는 지식 및 기술은 외부성(externality)이 존재하는 준공공재적 성격을 띠고 있어 R&D 성과물에 대한 전용가능성(appropriability)이 낮다. 이는 시장의 원리에 따라 R&D 투자가 이루어질 경우 사회적으로 바람직한 수준 이하의 활동이 이루어질 수 있다는, 이른바 시장실패 요인이라고 할 수 있다.

정부에 의한 민간 R&D 활동 지원의 근거는 바로 이와 같은 R&D 투자의 준공공재적 성격에서 비롯된다. 즉, 정부 연구개발투자는 민간 기업 및 연구자로 하여금 파급력이 높은 지식과 기술을 생산하도록 유도해야 한다. 이는 정부 연구개발투자의 성과는 그로 인한 직접적인 기술 성과도 중요하지만 보이지 않는 파급효과도 중요하다는 것을 의미한다. 즉, 정부 연구개발투자 성과는 개별 프로젝트의 기술개발 성공 여부뿐 아니라 해당 기술의 파급력까지 고려해야 한다.

하지만 R&D 투자는 다른 형태의 사업에 대한 투자에 비해 추진 기간이 길고 그

71) 본 장의 분석은 “장필성 외 (2024), 연구개발투자의 경제적기여 및 파급효과분석, 과기정통부” 연구와 병행 수행되었음. 본 장의 3절과 4절의 내용은 해당 연구의 분석결과(평균적 효과, 기업 유형 및 업종별 파급효과)를 수록한 것이며, 이에 기반하여 정부 R&D의 파급효과에 대한 추가적 분석(5절)을 수행하였음.

성과물의 영향 범위 또한 특정하기 어렵다. 협의의 R&D 활동은 연구 아이디어 획득 및 연구 추진부터 최종 연구 성과물 (논문, 특허, 등) 도출까지의 단계로 여겨지지만, 연구개발의 궁극적인 목적은 해당 기술을 이용한 경제적 성과 창출이라는 점을 고려하였을 때 R&D 활동의 영향은 훨씬 광범위하며 장기간 지속된다는 점을 알 수 있다. 뿐만 아니라 기업들은 유사한 기술개발 및 확보를 위해 여러 R&D 프로젝트를 동시다발적으로 추진하여 성패의 불확실성을 최소화하려고 하기도 하며, 때로는 서로 다른 기술개발을 위한 연구개발 활동이 같은 목표를 향해 추진될 수도 있다.

R&D 활동은 그 활동 주체인 기업뿐 아니라 해당 기업과 연관된 다른 기업에도 영향을 미친다. 예를 들어, 어떤 기업이 R&D 활동을 통해 특정 기술을 개발하고 특허 또는 논문 등을 통해 기술을 공개하게 되면 유사한 기술을 활용하는 기업들은 이를 활용하여 새로운 기술 또는 제품을 개발할 수 있다. 반면, 기존의 경쟁기업 제품을 개선하거나 대체할 수 있는 기술을 개발하게 된다면 기존 제품을 생산하던 기업은 시장을 탈취당하고 경쟁에서 도태된다. R&D의 사회적 수익률이란 R&D 증가로 인한 긍정적, 부정적 영향력을 모두 고려한 뒤 사회 전체에 발생하는 산출(또는 부가가치)의 변화로 정의할 수 있다.

만일 R&D 활동을 통해 생산되는 지식 및 기술이 긍정적인 외부성을 크게 발생시킨다면 이는 높은 수준의 R&D의 사회적 수익률로 측정 가능하다. 또한, 정부에서 지원되는 연구개발투자는 이와 같은 긍정적인 외부성이 높은 기업에 지원되는 것이 사회적으로 바람직하다고 할 수 있다. 다른 한편으로, 일정 기간 동안 기업의 R&D 수익률을 사적 수익률과 사회적 수익률로 구분하여 측정하고 기존의 정부 연구개발투자 지원 이력과 비교한다면 과거의 정부 R&D의 방향에 대해 판단할 수 있는 근거를 제공할 수 있다.

2. 본 연구의 목적 및 범위

본 연구는 2008년부터 2022년까지 15년 간의 국내 외감기업 데이터를 이용하여 민간 기업의 R&D 수익률을 추정하고 정부 연구개발투자를 받은 기업들의 R&D 수익률을 분석함으로써 정부 연구개발투자의 파급효과를 분석하고자 한다. 첫 단계로

Bloom et al.(2013)의 모형을 이용하여 민간 기업의 R&D 수익률을 사적 수익률과 사회적 수익률로 구분하여 추정한다. 상기 언급한 바와 같이 Bloom et al.(2013)의 방법론은 R&D로 인한 긍정적 기술 파급효과와 부정적 상품시장 경합효과를 동시에 고려하여 R&D스톡의 증가가 기업의 장기 수익률에 미치는 영향을 추정하게 해준다. 이 모형은 상품시장 경합효과를 고려하지 않았을 경우 나타날 수 있는 R&D의 긍정적 파급효과 과다추정의 가능성을 경감할 수 있다는 장점이 있다. 두 번째 단계로 정부 연구개발투자와 R&D의 사적, 사회적 수익률 간의 관계를 분석한다. 이를 위해 기업 단위로 추정된 R&D의 사적, 사회적 수익률과 기업의 여러 특성 정보, 그리고 2012년 ~ 2020년 사이에 집행된 기업별 정부 연구개발투자 데이터를 이용한다.

분석 결과, R&D의 사적 수익률은 평균 3.9% 수준이었으며 사회적 수익률은 평균 64.2%로 추정되었다. 사적 수익률의 산업별 편차는 크지 않은 편인 반면 사회적 수익률은 7.5%(예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) ~ 93.8%(전문, 과학 및 기술 서비스업)으로 편차가 크게 나타났다. R&D 활동이 가장 활발한 제조업의 경우 사적 수익률은 4%, 사회적 수익률은 84.1%로 추정되었다.

또한, 정부로부터 지원받은 연구개발투자 금액이 연평균 1%p 증가할 경우 R&D의 사회적 수익률은 30.4%p 증가하는 것으로 나타났으며, 정부 연구개발투자를 지원받은 횟수가 1회 증가할 때 R&D의 사회적 파급효과는 10.9% 증가하는 것으로 나타났다. 한편 정부 연구개발투자는 R&D의 사적 수익률에도 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났으나 그 수준은 경제적으로 유의미하지 않았다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제2절에서는 R&D의 수익률 추정 및 정부 연구개발의 영향에 대한 선행연구를 고찰한다. 제3절에서는 분석에 사용된 Bloom et al(2013)의 방법론과 데이터를 설명한다. 제4절에서는 2008년부터 2022년까지의 국내 외감기업 데이터를 이용한 R&D 수익률 추정 결과를 소개한다. 제5절에서는 R&D 수익률 추정 결과와 정부 연구개발투자 지원 이력을 비교 분석한다. 마지막으로 제6절에서는 결론 및 시사점을 제시한다.

제2절 선행연구

연구개발 활동의 복잡성, 외부성 등 다양한 요인으로 인해 R&D 투자의 수익률 측정은 일반적인 투자 수익률 측정법으로는 불가능하며 R&D 투자 수익률에 대한 학계의 의견도 아직 특정한 수준으로 수렴하고 있지 않은 상황이다.

R&D 수익률을 실증적으로 추정한 기존의 연구들은 대부분 생산함수 또는 비용함수를 통해 수익률을 추정하는 방식을 사용한다(Hall et al, 2009). 생산함수를 이용한 R&D 수익률 추정 방법론은 아래의 식 (1)과 같이 노동, 자본 등의 생산요소를 설명변수로 포함하는 전통적인 생산함수에 지식스톡을 추가하는 방식으로 이루어진다. 식 (1)에서 Y 는 기업의 산출, L , K , G 는 각각 노동, 자본, R&D 스톡을 의미한다. 자본스톡과 R&D 스톡은 각각 매 기의 유형자산에 대한 투자 및 R&D 투자를 이용하여 영구재고법(Perpetual Inventory Method)를 이용하여 추정되며 이때 사용되는 지식스톡의 진부화율(depreciation rate)은 물적자본의 진부화율에 비해 큰 것으로 알려져 있다⁷²⁾. R&D 스톡의 산출탄력성은 식 (1)의 양변에 로그를 취한 후 차분한 뒤 γ 를 추정하여 얻을 수 있으며, 이를 이용하여 식 (3)으로부터 R&D 투자의 수익률(m)을 도출할 수 있다.

$$Y = AL^{\alpha}K^{\beta}G^{\gamma}e^u \quad (1)$$

$$\Delta y_{i,t} = \lambda_t + \alpha \Delta l_{i,t} + \beta \Delta k_{i,t} + \gamma \Delta g_{i,t} + \Delta u_{i,t} \quad (2)$$

$$m = \frac{\partial Y - \partial G}{\partial G} = \frac{\partial Y}{\partial G} - 1 = \frac{Y}{G} \gamma - 1 \quad (3)$$

이러한 일반적인 생산함수 접근법을 통해 자체적인 R&D 스톡의 산출 탄력성과 투

72) 지식 진부화율은 산업에 따라 차이가 나며, 동일한 산업 내에서도 사례에 따라 달라지는 것으로 조사된다. 1974년부터 2003년까지의 미국 제조업 기업을 대상으로 한 연구에서 지식 진부화율은 약 20% ~ 40%로 추정되었다(Hall, 2007). Grubler and Nemet (2013)은 서비스 산업의 지식 진부화율은 연간 100%에 달하는 반면, 에너지 기술 분야에서는 연간 10% (풍력 터빈) ~ 30% (태양광 발전)으로 조사되었다고 주장한다. 서중해 (2005)는 우리나라 지식스톡의 진부화율이 산업 전체로는 32.9%, 산업별로는 11.6% (금속) ~ 49.5% (서비스)로 추정된다고 주장한다. 대부분의 선행연구에서 사용된 지식 진부화율은 15%이다 (Hall, 2007).

자 수익률을 추정할 수는 있지만 R&D의 준공공재적 성격을 반영한 파급효과까지 측정하기에는 부족하다. 또한, Eberhardt et al. (2013)은 다양한 계량경제학 모형을 이용하여 1980년부터 2005년까지 OECD 10개국의 제조업 내 12개 산업의 지식생산함수를 추정한 결과, Griliches (1979)의 확장된 콥-더글러스 모형처럼 R&D 수익률 계산 시 횡단면 종속성, 즉 파급효과가 반영되지 않을 경우 R&D의 사적 수익률까지도 과다추정될 가능성이 있음을 보였다.

따라서 경제주체 간 R&D의 상호작용을 반영하여 R&D 수익률을 측정하기 위해서는 전통적 접근방식보다 복잡한 모형을 이용해야 한다. 가령, 기존의 생산함수 접근법에 R&D 결정과 관련된 산식을 추가하는 구조방정식을 이용하거나 거시경제학적 모형을 설정하여 다양한 경제주체의 행위를 반영한 모형 등은 추가적인 모형 구조를 설정하여 R&D 결정 및 그 파급효과의 복잡성을 반영한다.

이중 구조방정식을 활용한 접근법은 R&D의 사적 수익률, 사회적 수익률 및 파급효과를 추정하는 데 유용하다. 구조방정식 접근법을 활용한 최근 연구로는 Bloom et al.(2013), Lucking et al. (2018), van Elk et al. (2019) 등을 들 수 있다. 특히 Bloom et al.(2013)은 R&D의 파급효과를 기술 파급효과와 시장경합효과로 구분하고 기술적인 측면에서는 R&D의 긍정적인 파급효과가 발생하지만 경쟁 기업과의 경합으로 인한 부정적인 파급효과도 발생할 수 있음을 반영하였다. 구체적으로, 이들은 기존의 생산함수 접근법에 Griliches (1981)가 제기한 시장가치 모형을 접목하여 경쟁기업의 R&D로 인한 시장점유율 이탈이 기업의 시장가치에 부정적인 영향을 미치고 이러한 점이 기업의 R&D 투자 결정 및 생산함수와 상호작용할 수 있다는 점을 모형에 반영하였다. 1980년부터 2001년까지 미국의 데이터를 바탕으로 분석한 결과, R&D의 사적 수익률은 약 20.7% ~ 39.3%, 사회적 수익률은 사적 수익률보다 높은 55.0% ~ 73.7% 범위로 추정되어 R&D의 파급효과는 약 20.1% ~ 46.1% 수준임을 확인하였다(장필성 외, 2023)⁷³⁾.

73) 이들과 유사한 방법론을 사용하고 분석 기간만 2015년까지 확장한 Lucking et al.(2018)은 R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률을 각각 57.7%, 13.6% 수준으로 추정하였다.

제3절 R&D 수익률 측정 방법론 및 데이터

1. 방법론

본 소절에서는 Bloom et al.(2013)의 방법론을 간략히 설명한다. Bloom et al. (2013)은 R&D의 수익률을 추정하기 위해 기존의 확장된 생산함수 분석법을 활용하되 Griliches(1981)의 기업시장 가치 모형과 R&D 투자 결정과 관련된 모형 등을 추가하여 구조방정식을 설정하였다(장필성 외, 2023). 이는 기존의 확장된 생산함수 분석법이 타 기업의 R&D 활동의 영향을 반영하지는 않지만 기술분야가 유사한 기업 간의 긍정적 파급효과만을 고려할 뿐 상품시장에서의 경합효과로 인한 부정적 파급효과를 고려하고 있지 않기 때문이다.

구체적으로, 이들의 모형은 기본적으로 생산함수 분석법을 활용하고 있지만, R&D가 기업가치에 미치는 영향 및 외부의 R&D가 기업의 R&D 결정에 미치는 영향을 동시에 고려하여 다음의 식 (4) ~ 식 (6)과 같은 구조방정식을 구성한다(장필성 외, 2023).

$$\ln Y_i = \varphi_1 \ln G_i + \varphi_2 \ln SPILLTECH_i + \varphi_3 \ln SPILLSIC_i + \varphi_4 X_i^Y \quad (4)$$

$$\ln \left(\frac{V}{A} \right)_i = \gamma_1 \ln \left(\frac{G}{A} \right)_i + \gamma_2 \ln SPILLTECH_i + \gamma_3 \ln SPILLSIC_i + \gamma_4 X_i^V \quad (5)$$

$$\ln \left(\frac{R}{Y} \right)_i = \alpha_2 \ln SPILLTECH_i + \alpha_3 \ln SPILLSIC_i + \alpha_4 X_i^R \quad (6)$$

위의 구조방정식에서 식 (4)는 기존의 확장된 생산함수와 동일하며, 식 (5)는 Griliches(1981)의 기업시장 가치 모형을 변형한 기업가치 함수이고, 식 (6)은 기업의 R&D 투자 결정 함수를 의미한다. 위 식에서 Y_i 는 기업 i 의 산출 또는 부가가치, R_i 는 R&D 투자, G_i 는 R&D스톡, A_i 는 R&D를 제외한 자산총액, V_i 는 기업의 시장가치,

X_i^Y , X_i^V , X_i^R 는 각 식을 추정할 때 사용된 기업의 특성변수⁷⁴⁾ 등을 포함한 통제변수 벡터이다. R&D 파급효과는 기업 간 기술유사도에 의한 파급효과($SPILLTECH_t$)와 기업의 시장유사도에 의한 파급효과($SPILLSIC_t$) 항을 이용하여 반영된다.

기술과 시장유사도는 Jaffe(1986)의 방식으로 측정된다. 기업 간 기술유사도의 경우, 각 기업이 보유하고 있는 특허 수를 국제특허분류(IPC) 클래스 수준에서 집계하여 해당 분야에서의 특허등록점유율을 요소로 하는 기술분야별 특허 프로파일 벡터(T_i)를 구성한 뒤, 식 (7)과 같이 측정된 기업 간 기술거리로 정의한다. 시장유사도의 경우, Bloom et al.(2013)은 Compustat에서 제공되는 기업의 제품별 매출액 정보를 이용하여 기술거리 행렬과 유사한 방식으로 도출한 제품거리 행렬을 사용하였다. 즉, 각 기업의 제품별 매출액 정보를 이용하여 제품별로 시장 전체 매출액에서 해당 기업의 매출액 비중을 도출하여 상품 프로파일 벡터를 구성한 뒤 Jaffe(1986)의 유사도 척도를 이용하여 기업 간 상품시장 유사도를 측정하였다. 그러나 국내 기업의 경우 생산 제품에 대한 정보를 공시하지 않아 위와 같은 방식의 상세한 제품 유사도 행렬을 도출하는 것은 불가능하다. 대신 본 연구에서는 표준산업분류 세분류(4자리) 기준으로 기업 i 와 기업 j 가 동일한 산업분류 2018.내에 속해 있으면 $SIC_{ij} = 1$, 이외의 경우에는 $SIC_{ij} = 0$ 으로 설정(한재필, 2018)하여 기업 간 상품 시장 유사도 행렬을 구성하였다. 이렇게 도출된 기업 간 기술유사도 행렬($TECH$)과 상품유사도 행렬(SIC)에 각 기업의 R&D스톡으로 구성된 R&D스톡 벡터(G_t)를 곱하면 각각 기술시장과 상품시장을 통한 기업 간 R&D 파급효과 항, 즉 외부 R&D스톡을 식 (8)과 식 (9)와 같이 계산할 수 있다.

$$TECH_{ij} = \frac{T_i T_j^T}{(T_i T_i^T)^{1/2} (T_j T_j^T)^{1/2}} \quad (7)$$

$$SPILLTECH_t = TECH \times G_t \quad (8)$$

$$SPILLSIC_t = SIC \times G_t \quad (9)$$

74) 기업의 특성변수로는 노동(종업원수), 자본(유형자산), 업종별 평균 산출량, 기업규모 등을 이용하였다.

Bloom et al.(2013)은 식 (4) ~ 식 (6)을 연립방정식 형태로 추정하는 대신, 각 방정식의 계수 추정치를 식 (4) ~ 식 (6)의 산술 해(解)에 대입하는 방식으로 R&D스톡의 산출탄력성을 도출한다. 이때, R&D의 사회적 수익률(MSR)은 ‘기업 i 의 R&D스톡이 1% 증가하였을 때 발생하는 사회 전체의 생산량 증가분과 전체 기업의 R&D 증가분의 비율’로 정의된다 (식 10)⁷⁵⁾. 한편, R&D의 사적 수익률(MPR)은 ‘기업 i 의 R&D스톡이 1% 증가하였을 때 발생하는 기업 i 의 생산량 증가분’으로 정의된다 (식 11)⁷⁶⁾. 그리고 R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률의 차이를 R&D의 파급효과로 정의할 수 있다⁷⁷⁾.

$$MSR_i = \frac{(dY)^T_z}{(dG)^T_z} \quad (10)$$

$$MPR_i = \frac{(dY)^T_{z^*} + (dY^*)^T_{z^{**}}}{(dG)^T_{z^*}} \quad (11)$$

2. 데이터

본 연구에서는 2008년부터 2022년까지 15년 간의 국내 외감기업 데이터를 이용하여 분석을 수행하였다. 주요 자료는 KoDATA에서 제공되는 외감기업의 재무 데이터와 특허 데이터이다. 표본은 해당 기간동안 재무 데이터를 모두 확보할 수 있는 기업으로 한정하였으며 연간 17,829개 기업 자료를 포함한다. 기업의 재무 데이터로는 기업의 업력, 산업분류, 종업원수 등 기업 정보와 매출액, 영업이익손실, 당기손이익, 자산총액, 연구개발비, 유형자산 등을 추출하였다. 특허 데이터는 IPC 클래스 수준에서 집계된 각 기업의 특허 보유 현황을 조사하였다.

75) 기업 i 의 R&D스톡 증가는 그 자체로 사회 전체의 생산량을 증가시키는 효과도 발생시키지만, 다른 기업의 R&D스톡 증가를 유발하고 그로 인한 사회 전체의 생산량 증가를 유발하기도 한다. 이 때문에 R&D의 사회적 수익률은 사회 전체의 생산량 증가분과 사회 전체의 R&D 증가분 간의 비율로 나타나는 것이 합당하다.

76) 기업 i 의 생산량 증가분은 자체적인 R&D스톡 증가로 인한 부분($(dY)^T_{z^*}$)과 경쟁 기업으로부터 탈취한 생산량($(dY^*)^T_{z^{**}}$)으로 구분되어 측정된다.

77) 구체적인 산식은 Bloom et al.(2013) 또는 한재필 (2018)참조

R&D스톡은 식 (12)의 영구재고법(Perpetual Inventory Method)을 이용하였으며, 이때 진부화율(depreciation rate, δ)은 15%, 최초 연도 R&D 스톡⁷⁸⁾을 계산하기 위한 연평균 R&D 투자 증가율(g)은 한재필 (2018)에서 사용된 값을 준용하여 10%를 사용하였다.

$$RDSTOCK_t = RDInv_t + \delta RDSTOCK_{t-1} \quad (12)$$

한편, 기업 간 기술 유사성을 판단하는 기준이 되는 특허보유 정보는 2016년부터 2020년 기간을 대상으로 조사하였다. 즉, 각 기업이 해당 기간에 보유하고 있는 특허의 수를 국제특허분류 클래스 별로 집계하였다. 국제특허분류는 총 8개 섹션⁷⁹⁾으로 구성되며 전체 클래스의 수는 131개에 달한다. 만일 임의의 두 기업이 동일한 IPC 클래스 내에 큰 비중의 특허를 보유하고 있다면 두 기업은 기술적으로 매우 유사하다고 판단할 수 있다. 국제특허분류는 클래스 내에도 서브클래스, 메인그룹, 서브그룹 등 세세한 분류 기준이 존재하지만 지나치게 세세한 기준에서 판단하게 될 경우 기술 유사성을 과소평가할 가능성이 있다. 따라서 본 연구에서는 IPC 클래스 수준에서 기업의 특허 보유량을 집계하였다. 분석 대상 기업 중 해당 기간에 특허를 보유하고 있는 기업의 수는 9,175개 기업이며, 나머지 8,654개 기업은 특허를 보유하고 있지 않았다. 특허를 보유한 기업의 평균 특허 수는 약 48.9개이며, 총 특허 수는 448,766개이다. 사용된 자료의 기초통계량은 <표 12-1>과 같다.

78) 최초 연도 R&D 스톡: $RDSTOCK_1 = RDInv_1 / (g + \delta)$

79) A 생활필수품, B 처리조작, 운수, C 화학, 야금, D 섬유, 지류, E 고정구조물, F 기계공학, 조명, 가열, 무기, 폭발, G 물리학, H 전기

<표 12-1> 변수 기초통계량

(단위: 백만원, 명)

	평균	표준편차	중앙값
매출액	113,040	1,432,192	20,021
영업이익손실	6,920	186,162	755
당기손이익	5,166	164,842	527
자산총액	130,371	1,750,709	19,296
R&D 투자	1,912	105,215	0
R&D 스톡	12,566	559,600	711
종업원수 (명)	222	1,548	59
유형자산	42,139	644,971	5,858

자료: KoDATA(2008-2020)을 기반으로 연구진 작성

3. R&D 스톡

본격적인 모형 추정에 들어가기에 앞서, 본 연구에서 사용된 R&D 스톡 변수에 대해 살펴보도록 하자. 각 기업이 매년 지출하는 연구개발투자는 지식자본으로 축적되어 기업의 생산요소로 이용된다. 연구개발투자가 자본으로서 축적되는 과정은 물적자본에 대한 투자가 축적되는 것과는 실제로 매우 다른 양상을 보이겠지만, 여러 선행연구에서는 진부화율(δ)에서의 차이가 있을 뿐 본질적으로는 물적자본의 축적과 같은 방식으로 이루어진다고 파악하고 있다. 즉, 투자의 일정 부분은 감가상각으로 사라지고, 나머지 부분은 축적된다는 것이다. 이와 같은 과정을 통해 R&D 스톡을 양적 지표로 나타내는 방식이 바로 식 (12)에서 사용한 영구재고법이다.

본 연구에서는 이와 같은 자체적인 연구개발투자의 누적과 더불어 타 기업의 연구개발투자가 누적된 결과에 의한 영향, 즉 외부 R&D 스톡을 기술유사성과 상품시장 유사성의 두 가지 방식에 의해 측정하였다. 이는 기술 혹은 상품시장 측면에서 유사성을 갖는 기업의 연구개발활동이 경쟁 기업의 생산 및 연구개발활동에 영향을 미칠 것이라는 전제를 따른 것이다. 즉, 이 방식에 따르면 다른 기업과 기술 혹은 상품시장 측면에서 연관성이 높은 기업일수록 외부 R&D 스톡이 크게 측정된다.

〈표 12-2〉는 2022년을 기준으로 자체 R&D 스톡과 외부 R&D 스톡을 기업규모별로 평균한 수치를 나타낸다. 자체 R&D 스톡은 기업규모에 따른 평균의 차이가 매우 크게 나타나는 반면 외부 R&D 스톡은 기업규모에 따른 격차가 상대적으로 작고, 특히 상품시장유사도에 의한 외부 R&D 스톡은 대기업군을 제외하면 기업규모에 따른 격차가 작은 것으로 나타난다. 이는 외부 R&D 스톡을 계산할 때 자신을 제외한 경쟁 기업의 R&D 스톡을 가중평균하는 방식으로 구해지기 때문에 자체 R&D 수준이 높은 기업일수록 동일 업종의 외부 R&D 스톡이 상대적으로 작아지기 때문이다.

〈표 12-2〉 2022년 기준 기업규모별 R&D 스톡 평균

(단위: 백만원)

	샘플 수	자체 R&D 스톡	외부 R&D 스톡 (기술시장유사도)	외부 R&D 스톡 (상품시장유사도)
대기업	586	311,953	8,904,281	801,100
중견기업	1,968	16,802	7,350,311	1,385,162
중소기업	14,733	2,341	5,117,825	1,116,405
소상공인	542	626	4,522,233	1,149,949
전체	17,829	14,061	5,470,598	1,136,727

자료: KoDATA(2008-2020)을 기반으로 연구진 작성

한편, 〈표 12-3〉은 2022년을 기준으로 R&D 스톡의 업종별 평균을 나타낸다. 자체 R&D 스톡이 가장 높은 수준인 업종은 C(제조업), P(교육서비스업), K(금융 및 보험업), J(정보통신업) 순이다. 반면, 기술유사도에 의한 외부 R&D 스톡이 가장 높은 수준인 업종은 J(정보통신업), P(교육서비스업), K(금융 및 보험업), M(전문, 과학 및 기술 서비스업) 순으로 나타나 자체 R&D 스톡의 순위와 일치하지 않는 것을 알 수 있다. 또한, 외부 R&D 스톡이라고 할지라도 그 기준이 기술유사도일 경우와 상품시장유사도일 경우 크게 차이 나는 것을 다시 한 번 확인 할 수 있다.

<표 12-3> 2022년 기준 업종별 R&D 스톡 평균

(단위: 백만원)

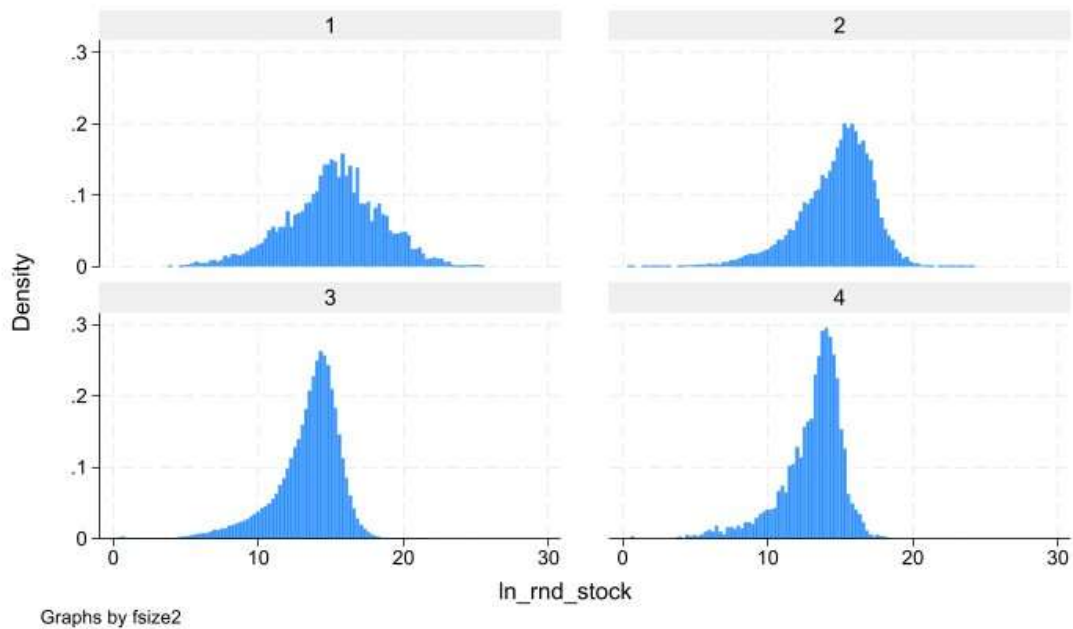
업종	샘플 수	자체 R&D 스톡	외부 R&D 스톡 (기술시장유사도)	외부 R&D 스톡 (상품시장유사도)
A	50	2,403	1,142,038	8,567
B	42	324	570,220	3,531
C	9,939	22,752	6,732,462	1,788,615
D	62	625	3,307,969	11,584
E	189	897	1,427,060	18,771
F	1,471	2,780	1,930,193	515,288
G	2,617	1,073	2,409,746	131,227
H	570	348	637,675	25,707
I	157	143	868,191	4,628
J	850	12,415	16,830,000	1,123,404
K	163	12,637	8,565,036	1,672,901
L	572	88	448,794	10,589
M	389	7,979	6,892,974	308,926
N	375	703	2,755,517	12,592
P	43	18,200	9,671,781	13,344
Q	62	4,176	493,349	141,165
R	223	105	534,295	685
S	55	227	3,253,999	437
전체	17,829	14,061	5,470,598	1,136,727

주: 업종은 제10차 한국표준산업분류 대분류를 의미함.

자료: KoDATA(2008-2020)을 기반으로 연구진 작성

마지막으로 [그림 12-1]와 [그림 12-2]는 히스토그램을 통해 R&D 스톡의 분포를 개략적으로 보여준다. R&D 스톡에 로그를 취한 값은 전체적으로 정규분포에 근사하지만 기업규모별로 구분하여 분포를 그려보면 기업규모가 작아질수록 왼쪽으로 긴 꼬리를 가진 분포를 나타낸다([그림 12-1]). 왼쪽으로 긴 꼬리를 가진 분포는 일부 기업의 R&D 스톡이 매우 낮아 평균값을 끌어내리는 결과가 초래됨을 의미한다. 즉, 기업 규모가 작은 기업군일수록 이와 같은 R&D 스톡의 편차로 인해 왼쪽으로 치우친 분포(left-skewed)가 나타나게 되는 것이다. 반대로 기업규모가 커질수록 R&D 스톡이 매우 큰 기업들도 존재하여 분포는 전반적으로 정규분포에 근사한 결과를 나타낸다.

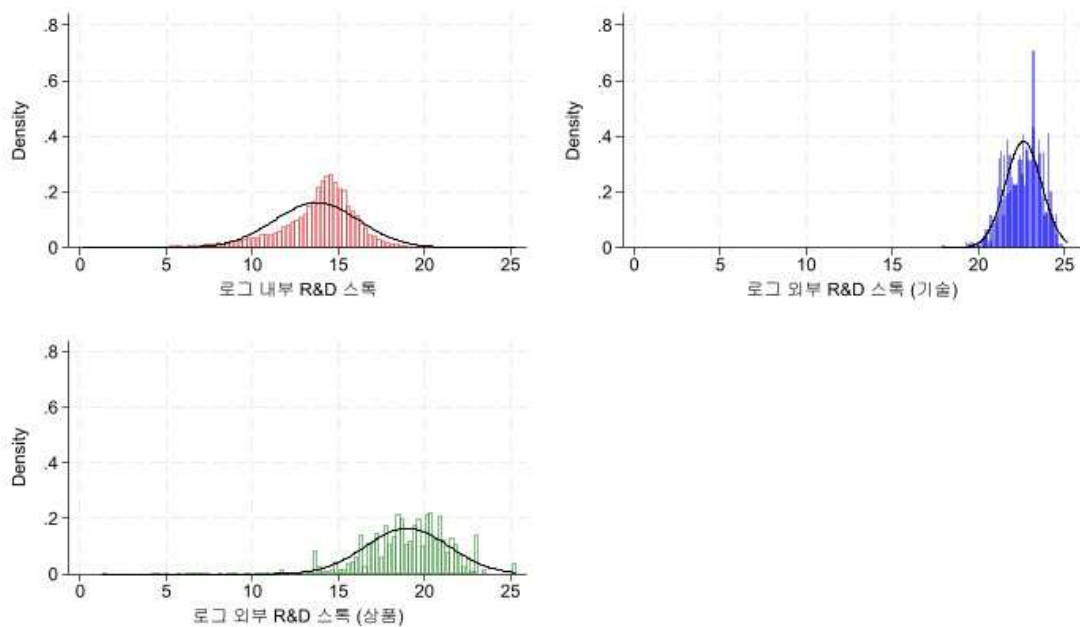
[그림 12-1] 기업규모별 내부 R&D 스톡의 분포 (로그)



1 대기업, 2 중견기업, 3 중소기업 4 소상공인

자료: KoDATA(2008-2020)을 기반으로 연구진 작성

[그림 12-2] 내부 R&D 스톡과 외부 R&D 스톡의 분포 비교 (2022년 기준)



주: 각 그래프의 실선은 정규분포곡선을 의미함

자료: KoDATA(2008-2020)을 기반으로 연구진 작성

내부 R&D 스톡과 외부 R&D 스톡의 분포를 비교해보면, 이와 같은 정규성(normality)은 유지되는 가운데, 기술유사도에 의한 외부 R&D 스톡과 상품시장유사도에 의한 외부 R&D 스톡은 내부 R&D 스톡에 비해 우측에 분포하고 있다. 또한, 상품시장유사도에 의한 외부 R&D 스톡은 그 분산이 상대적으로 큰 반면, 기술유사도에 의한 외부 R&D 스톡은 분산이 상대적으로 작은 것을 알 수 있다⁸⁰⁾. 즉, 기술유사도는 기업의 외부 R&D 스톡 편차를 감소시키는 방향으로 작용하는 반면 상품시장유사도는 기업의 외부 R&D 스톡의 편차를 미미하게 감소시킨다.

제4절 R&D 수익률 분석 결과

1. R&D의 탄력성 추정 결과

〈표 12-3〉은 식 (4) ~ 식 (6)의 추정결과를 나타낸다. 식 (4) ~ 식 (6)의 X_i^Y , X_i^V , X_i^R 는 각 관계식의 주요 설명변수 이외의 통제변수를 포함한다. 본 연구에서는 기업 규모, 기업이 속한 대분류 산업의 산업별 산출량의 1기 이전값을 통제변수로 사용하였고, 개체와 시간에 대한 고정효과를 모두 고려한 이원고정효과모형(two-way fixed effect model)으로 추정하였다.

〈표 12-3〉의 두 번째 열에는 생산함수를 추정한 결과가 제시되어 있다. 본 추정 결과를 단독으로 해석하면 전통적 방식의 확장된 콥-더글러스 생산함수에 상품시장을 통한 R&D 파급효과 항을 추가한 모형을 추정한 것과 동일하다. 주요 생산요소인 노동, 자본, 그리고 내부 R&D스톡의 산출 탄력성은 각각 0.419, 0.114, 0.003으로 추정되었으며 모두 1% 유의수준에서 통계적으로 유의하다. 생산요소의 산출 탄력성을 모두 합하면 0.536에 불과하여 표본에 포함된 기업의 생산함수는 수익체감형으로 나타난다. 이는 한재필(2018)에서 연구개발투자 상위 제조업 분야를 대상으로 한 추정

80) 로그 내부 R&D 스톡, 로그 외부 R&D 스톡 (기술), 로그 외부 R&D 스톡 (상품)의 변동계수(coefficient of variation)은 각각 0.18, 0.05, 0.13이다. 즉, 세 가지 R&D 스톡 지표 중 외부 R&D 스톡 (기술)의 상대적인 변동성이 가장 낮다.

결과(노동, 자본, 내부 R&D 스톡 계수 추정치의 합이 0.73)에 비해 매우 낮게 나타난 것이다. 특히, 내부 R&D 스톡 계수는 0.003으로 추정되어 한재필(2018)의 추정 결과(0.017)에 비해 17.6%에 불과하다. 이러한 결과의 차이는 본연구에서 제조업뿐 아니라 모든 산업을 대상으로 하고 있으며 연구개발활동을 적극적으로 수행하지 않는 기업도 다수 포함되어 있기 때문이라고 추측된다⁸¹⁾.

한편, 외부 R&D 스톡의 경우 SPILLTECH의 계수는 유의한 양의 값을 갖는 것으로 추정된 반면, SPILLSIC의 추정치는 통계적으로 유의한 결과를 나타내지 않았다. SPILLTECH의 계수 추정치는 한재필(2018)의 추정치(0.081)에 비해 약간 크게 추정되었다. SPILLSIC의 계수 추정치는 Jaffe(1986)이나 Bloom et al.(2013)에서 논의된 바와 같이 통계적으로 유의하지 않게 추정되었다. Bloom et al.(2013)에 따르면 어떤 기업의 R&D 활동이 경쟁 기업이 점유하고 있는 시장을 탈취할 수는 있지만 기업의 특허(지식) 생산과 생산성에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다. 따라서 생산함수 추정에서 SPILLSIC의 계수가 통계적으로 유의하지 않더라도 이론 모형에 배치되는 결과라고 보기 어렵다.

〈표 12-3〉의 세 번째 열은 기업의 이윤함수를 추정한 결과이다. Bloom et al.(2013)에서 식 (5)에서의 종속변수는 기업의 시장가치를 총 자산으로 나눈 값이지만 비상장기업의 시장가치를 산정하는 것은 매우 어려우며 제한된 정보로 시장가치를 산정할 경우 부정확한 값을 도출할 가능성이 있다⁸²⁾. Bloom et al.(2013) 모형에서 기업가치함수의 역할은 상품시장에서의 경쟁이 기업의 이윤을 감소시켜 궁극적으로 기업의 가치를 하락시키는 결과를 초래할 것이라는 점을 포착하는 것이다. 이러한 취지에서 볼 때, 상품시장에서의 경쟁이 기업의 시장가치에 미치는 영향 대신 기업의 이윤에 미치는 영향을 측정하는 것은 대리변수로서 의미가 있다. 본 연구에서는 기업의 이윤 변수로 총자산수익률(return on asset, ROA)을 사용하였다.

81) 산업별로 연구개발자본의 산출탄력성을 추정한 서중해 (2005)는 0.0017(경공업) ~ 0.0117(제약)의 범위를 보고하고 있다.

82) 상장기업의 시장가치는 보통주와 우선주 시가총액, 유동부채, 비유동부채를 합한 후 유동자산을 차감하는 방식으로 계산된다. 반면, 비상장기업의 시장가치는 발행주식 총수에 주당 가액을 곱하여 계산되며 주당 가액은 주당 순자산 가치와 주당 순이익가치를 가중평균하여 구한다. 또한, 주당 순이익가치는 최근 3년간 1주당 순이익액의 가중평균으로 계산된다. 순이익액은 각사업연도소득에 익금불산입항목과 손금불산입항목을 가감하게 되는데 자세한 법인세 자료를 확보하지 않는 한 해당 변수를 정확히 도출할 수 있는 방법은 없다.

추정 결과 SPILLTECH와 SPILLSIC의 계수는 모두 통계적으로 유의한 음의 값을 나타냈다. Bloom et al.(2013)과 한재필(2018)에서는 SPILLTECH의 계수는 (+)로, SPILLSIC의 계수는 (-)로 유의하게 추정되었다. Bloom et al.(2013)의 이론 모형에 의해 특정 기업의 R&D 스톡 증가는 기술 파급효과에 의해 타 기업의 기업가치(또는 이윤)을 증가시킬 것으로 예상되었지만, 본 분석 결과에서는 그 반대의 현상이 관찰된 것이다.

〈표 12-4〉 식 (4) ~ 식 (6)의 추정결과

	식(4) 생산함수 $\ln Sales_{it}$	식(5) 기업이윤함수 $\ln ROA_{it}$	식(6) R&D함수 $\ln R_{it}$
$\ln SPILLTECH_{i,t-1}^C$	0.094*** (0.012)	-0.011*** (0.003)	0.392*** (0.079)
$\ln SPILLSIC_{i,t-1}$	0.009 (0.006)	-0.002* (0.001)	0.089* (0.048)
$\ln G_{i,t-1}$	0.003*** (0.001)		
$\ln L_{it}$	0.419*** (0.012)		
$\ln K_{it}$	0.114*** (0.004)		
$\ln (G/A)_{i,t-1}$		0.001 (0.001)	
$\ln (R/Sales)_{i,t-1}$			0.546*** (0.015)
기업규모	0.100*** (0.008)	-0.001 (0.002)	0.600*** (0.031)
산업별 산출량(t-1)	-0.149*** (0.050)	-0.025* (0.013)	0.493 (0.346)
상수	-18.257*** (2.894)	3.706*** (0.639)	26.384*** (19.018)
time fixed effect	포함	포함	포함
전체 표본 수	110,186	97,871	86,734
R-square	0.390	0.011	0.054

주: 1) 괄호 안의 숫자는 강건 표준오차임

2) *, **, ***은 추정치가 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의미함을 의미함

자료: 연구진 작성 (장필성 외, 2024)

하지만 해당 결과는 SPILLTECH가 10% 증가할 때 ROA가 0.1% 감소하는 수준으로 미미한 영향을 의미하므로 영업이익이 낮은 기업들이 표본에 다수 포함된 영향이라고 판단된다.

마지막으로 <표 12-3>의 네 번째 열에는 기업의 R&D 투자 결정 함수 추정 결과가 제시되어 있다. 분석 결과, SPILLTECH의 계수는 유의한 양의 값으로 추정되었으며 추정치도 매우 크게 나타났다. Bloom et al.(2013)은 기술 시장을 통한 R&D 파급효과가 R&D 투자에 미치는 영향은 모호하다고 주장하였다. 그들의 이론모형에 따르면 지식생산함수의 수익체감이 강하지 않다면 SPILLTECH의 계수는 양의 값을 가질 수 있지만, 지식생산함수의 수익체감이 강하다면 SPILLTECH의 계수는 음의 값을 가질 수도 있다. 한편, SPILLSIC의 계수는 유의한 양의 값을 갖는 것으로 추정되었다.

2. R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률 추정 결과

이제까지 살펴본 식 (4) ~ 식 (6)의 추정결과를 식 (10)과 식 (11)에 대입하여 2008년부터 2022년까지 R&D의 사회적 수익률과 사적 수익률을 기업별로 추정할 수 있다. 추정 결과 R&D의 사적 수익률은 기업 간 편차가 낮게 추정된 반면 사회적 수익률은 편차가 크다⁸³⁾. R&D의 사적 수익률은 평균 3.9%, 사회적 수익률은 평균 64.2%로 추정되었다(표 4-2). 따라서 사회적 수익률과 사적 수익률의 격차인 파급효과는 약 60.3%로 나타났다. Bloom et al.(2013)에서 분석된 결과와 비교하였을 때 사적 수익률은 훨씬 작지만 사회적 수익률은 유사하게 추정되었다. R&D 투자 상위 산업만을 대상으로 분석한 한재필(2018)은 평균 사회적 수익률을 약 14.24%, 평균 사적 수익률을 11.77%로 추정하고 있어 본 분석 결과와 큰 차이를 보인다.

R&D의 파급효과를 기업 규모별로 살펴보면, 중견기업(74.2%) > 대기업 (71.1%) > 중소기업 (58.7%) > 소상공인 (40.9%) 순으로 파급효과의 크기가 분포하고 있음을 알 수 있다. 이는 Bloom et al.(2013)이나 한재필(2018)에서 기업 규모가 커질수록 R&D의 파급효과가 커진다는 기존의 결과와 차이가 난다(<표 12-4> 참고).

83) 이러한 결과는 본 연구가 차용하고 있는 Bloom et al.(2013)의 결과와 유사하다. Bloom et al.(2013)의 Table IX는 R&D의 사적 수익률은 기업 규모에 따라 큰 편차가 존재하지 않는 반면, 사회적 수익률은 편차가 크게 나타나고 있음을 보여준다.

〈표 12-5〉 R&D의 사회적 수익률, 사적 수익률, 파급효과 분포

	R&D 수익률	평균	중앙값	최소값	최대값	기업 수
전체	MSR	64.2%	75.9%	3.8%	169.2%	17,829
	MPR	3.9%	3.9%	3.8%	8.6%	
	파급효과	60.3%	71.7%	0.0%	165.3%	
대기업	MSR	75.0%	97.7%	3.8%	168.3%	586
	MPR	3.9%	3.9%	3.8%	5.5%	
	파급효과	71.1%	93.7%	0.0%	164.5%	
중견기업	MSR	78.1%	101.2%	3.8%	169.2%	1968
	MPR	3.9%	3.9%	3.8%	8.2%	
	파급효과	74.2%	97.1%	0.0%	165.3%	
중소기업	MSR	62.6%	62.9%	3.8%	167.2%	14,733
	MPR	3.9%	3.9%	3.8%	8.6%	
	파급효과	58.7%	58.3%	0.0%	163.3%	
소상공인	MSR	44.8%	12.2%	3.8%	154.5%	542
	MPR	3.9%	3.8%	3.8%	5.7%	
	파급효과	40.9%	8.4%	0.0%	150.6%	

주: MSR(Marginal Social Return)은 사회적 수익률, MPR(Marginal Private Return)은 사적 수익률을 각각 의미하며, 파급효과는 MSR에서 MPR을 차감하여 계산됨

자료: 연구진 작성 (장필성 외, 2024)

〈표 12-6〉는 R&D의 수익률과 파급효과의 산업별 평균을 제시한다. 산업에 따라 R&D의 사회적 수익률은 크게 차이가 나는데, 제조업, 정보통신업, 금융 및 보험업, 전문·과학 및 기술 서비스업 등 R&D 활동이 활발한 산업에서는 R&D의 사회적 수익률이 높게 나타난 반면, 대부분의 서비스업 및 일차 산업에서는 R&D의 사회적 수익률이 낮은 것으로 분석되었다.

다음 절에서는 R&D의 사회적 수익률 및 사적 수익률과 정부 연구개발투자의 관계에 대해 분석한다.

<표 12-6> 산업별 R&D 사회적 수익률, 사적 수익률, 파급효과

대분류 코드	산업 대분류	사회적 수익률	사적 수익률	파급효과
A	농업, 임업 및 어업(01~03)	31.2%	3.8%	27.4%
B	광업(05~08)	22.9%	3.8%	19.1%
C	제조업(10~34)	84.1%	4.0%	80.2%
D	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35)	53.0%	3.9%	49.1%
E	수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)	60.9%	4.0%	56.9%
F	건설업(41~42)	46.3%	3.8%	42.5%
G	도매 및 소매업(45~47)	28.4%	3.8%	24.6%
H	운수 및 창고업(49~52)	12.9%	3.8%	9.1%
I	숙박 및 음식점업(55~56)	15.2%	3.8%	11.5%
J	정보통신업(58~63)	80.6%	3.9%	76.7%
K	금융 및 보험업(64~66)	81.7%	3.9%	77.8%
L	부동산업(68)	8.5%	3.8%	4.8%
M	전문, 과학 및 기술 서비스업 (70~73)	93.8%	3.9%	89.9%
N	사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76)	27.1%	3.8%	23.3%
P	교육 서비스업(85)	49.7%	3.9%	45.9%
Q	보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)	8.9%	3.8%	5.1%
R	예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)	7.5%	3.8%	3.7%
S	협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)	23.3%	3.8%	19.5%
전체		64.2%	3.9%	60.3%

자료: 연구진 작성 (장필성 외, 2024)

제5절 정부 연구개발투자의 영향

본 소절에서는 제4절에서 추정한 R&D의 사회적 파급효과와 정부 연구개발투자 간의 관계를 분석한다. 구체적으로, 2012년부터 2020년까지 기업이 수행한 정부 연구개발사업 자료를 이용하여 R&D의 사회적 파급효과가 높은 기업군이 정부 연구개발사업 참여 가능성이 더 높았는지 확인하고, 정부 연구개발투자금액이 증가할수록 R&D의 사회적 파급효과가 커졌는지 확인한다.

정부 연구개발투자 데이터는 국가연구개발사업정보(NTIS)에서 획득하였으며, 2012년부터 2020년까지 정부 연구개발사업을 수행한 기업의 연간 수혜금액을 집계한 것이다. 해당 기간 동안 기업 수행 정부 연구개발투자 금액의 평균은 약 7 ~ 8 억원 수준에서 크게 변동하지 않았다 (<표 12-7>).

<표 12-7> 연도별 기업 수행 정부 연구개발투자 금액 평균, 중앙값

(단위: 백만원)

연도	정부 연구개발투자 금액		연도	정부 연구개발투자 금액	
	평균	중앙값		평균	중앙값
2012	787.28	322.75	2017	714.38	389.00
2013	803.55	380.00	2018	675.03	347.70
2014	773.99	408.00	2019	712.99	385.00
2015	771.29	400.00	2020	841.79	400.00
2016	774.86	420.00	Total	760.18	389.94

자료: NTIS DB(2012-2020)를 바탕으로 연구진 작성

1. 정부 연구개발사업 참여 가능성과 R&D의 사회적 파급효과

우선 R&D의 사회적 파급효과가 높은 기업군이 정부 연구개발사업 참여 가능성이 높았는지 확인하기 위해 정부 연구개발사업 참여 여부를 종속변수로 하는 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 구체적으로, 로지스틱 회귀분석을 이용하여 2012년~2020년 사이의 기간에 정부 연구개발사업 참여 여부를 이진 분류로 다루고, 기업별로 산출된

R&D의 사회적 파급효과를 포함한 여러 기업 특성에 대해 정부 연구개발사업 참여 확률을 계산한다. 정부 연구개발사업 참여 확률을 결정하는 로지스틱 모형을 식 (13)과 같다.

$$\Pr(\text{참여} = 1) = F(\beta_0 + \beta_1 SPILLOVER + \beta_2 X) \quad (13)$$

이때, $F(z) = \frac{\exp(z)}{1 + \exp(z)}$ 는 누적 로지스틱 분포함수를 의미하며, *SPILLOVER*는 기업별로 산출된 R&D의 사회적 파급효과 수준(%), *X*는 정부 연구개발사업 참여에 영향을 줄 수 있는 기업 특성 변수를 의미한다. 본 분석에서는 *X*에 분석기간 동안의 평균 매출액, 평균 R&D스톡, 특허보유량, 기업규모⁸⁴⁾, 세세분류산업을 포함하였다. 분석 기간동안 1회라도 정부 연구개발사업에 참여한 경우 ‘참여=1’, 그렇지 않은 경우 ‘참여=0’으로 설정하였다.

〈표 12-7〉은 로지스틱 모형을 추정한 결과를 나타낸다. 관심 변수인 R&D의 사회적 파급효과(*SPILLOVER*)의 계수는 0.0050916으로 추정되었으며 통계적으로 매우 유의하다. 로지스틱 회귀분석은 계수 추정치를 바탕으로 승산비(odd)를 계산하여 해석한다. 편의상 $p = \Pr(\text{참여} = 1)$ 라고 하면, 식 (13)으로부터 $\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 SPILLOVER + \beta_2 X$ 임을 알 수 있고, 이때 참여 확률(*p*)과 참여하지 않을 확률($1-p$)의 비율을 승산비라고 한다. 따라서 $\exp(\beta_1)$ 은 *SPILLOVER*가 1%p 증가할 때 승산비가 증가하는 정도를 의미한다. 만일 승산비가 1보다 크면 참여할 확률이 참여하지 않을 확률보다 크다는 것을 의미한다. 〈표 12-7〉의 세 번째 열에 제시된 수치는 각 설명변수의 증가에 따른 정부 연구개발사업 참여 확률 증가분을 의미한다. 결과적으로, R&D의 사회적 파급효과가 1%p 증가할 때 정부 연구개발사업 참여 확률은 약 0.5% 증가한다.

이는 R&D의 사회적 파급효과가 높은 기업일수록 정부 연구개발사업 참여 가능성이 높아진다는 것을 의미한다. 물론, 정부 연구개발사업 선정 시 해당 기업의 R&D가 사회적으로 파급력이 높은지에 대해 알 수 있는 방법은 없다. 다만, 정부 연구개발사업의

84) 기업규모는 대기업, 중견기업, 중소기업, 소상공인의 네 가지 범주로 구분한 범주형 변수이다.

기술 분야 등이 사회적으로 파급력이 높은 분야이며 해당 기술 분야에 종사하는 기업이 정부 연구개발사업 수혜 가능성이 높아질 가능성이 있다.

〈표 12-8〉 정부 연구개발사업 참여 여부에 대한 로지스틱 회귀분석 결과

변수	(1)		(2)	
	계수 추정치(B)	exp(B)	계수 추정치(B)	exp(B)
SPILLOVER (%)	0.005*** (0.001)	1.005	-	-
MPR (%)	-	-	0.120 (0.084)	1.128
평균 종사자수(로그)	0.198*** (0.043)	1.219	0.207*** (0.043)	1.229
평균 매출액 (로그)	-0.439*** (0.037)	0.645	-0.459*** (0.037)	0.632
평균 R&D스톡 (로그)	0.354*** (0.017)	1.425	0.355*** (0.017)	1.426
기업 규모	0.312*** (0.071)	1.366	0.322*** (0.071)	1.380
총 특허보유량 (로그)	0.671*** (0.028)	1.955	0.785*** (0.022)	2.192
세세분류산업	0.000*** (0.000)	1.000	0.000*** (0.000)	1.000
상수항	-0.651 (0.674)	0.522	-0.584*** (0.749)	0.558
LR 카이제곱	4,625.09		4,585.11	
관측치	11,876		11,876	

주: 1) 괄호 안의 숫자는 표준오차임

2) *, **, ***은 추정치가 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의미함을 의미함

자료: 연구진 작성

이는 그간 우리나라의 정부 연구개발사업의 방향성이 사회적 파급력이 높은 기술 및 기업에 더 많은 혜택이 돌아가도록 설정되어 있다는 점을 의미한다. 한 가지 아쉬운 점은 R&D의 사회적 파급효과 증분 대비 정부 연구개발사업 참여 확률 증분이 크지 않다는 점이다.

주목할만한 점은 SPILLOVER 대신 기업의 사적 수익률을 설명변수로 포함시킬 경우 계수 추정치의 유의성이 사라진다는 점이다. 이는 R&D의 사적 수익률이 높다고 하여 정부 연구개발사업의 참여 가능성이 높아진다고 볼 수 없다는 것을 의미한다.

2. R&D의 수익률과 정부 연구개발투자

다음으로 정부 연구개발투자 금액과 R&D의 수익률 및 사회적 파급효과와의 관계를 분석한다. 우선 2012년~2020년 기간 동안 정부 연구개발사업을 수행한 기업들의 연간 평균 정부연구개발투자 금액 분위별로 R&D의 사적, 사회적 수익률 및 파급효과의 평균을 계산하면 <표 12-9>와 같다. 사적 수익률은 큰 변동이 없지만, 사회적 수익률은 정부 연구개발투자 금액 분위가 높아질수록 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이는 앞서 살펴본 것과 같이 R&D의 사회적 파급효과가 클수록 정부 연구개발사업에 참여할 가능성이 높아지기 때문일 수 있다.

<표 12-9> 정부 연구개발투자 금액 분위별 R&D 수익률 및 파급효과 평균⁸⁵⁾

(단위: %)

정부 연구개발투자 금액 분위	MSR	MPR	SPILLOVER
1분위	102.55	3.99	98.55
2분위	109.21	4.00	105.21
3분위	114.81	4.02	110.80
4분위	117.72	4.00	113.72
전체	111.07	4.00	107.07

주: 2012년~2020년 기간 동안 정부 연구개발투자를 받은 이력이 있는 기업만을 대상으로 분위기를 구분하였음.
자료: 연구진 작성

하지만 본 연구에서는 2008년부터 2022년의 15년 기간 동안의 데이터를 바탕으로 R&D의 평균적 수익률을 추정하였기 때문에 정부 연구개발사업의 참여가 기업의 R&D 수익률 및 파급효과에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 본 소절에서는 기업의 R&D 수익률 및 파급효과가 정부 연구개발투자 수혜 금액에 의해 영향을 받을 수 있다는 가설을 검증해보고자 한다. 이를 위해 R&D의 수익률을 종속변수로 놓고 정부의 연구개발투자 및 여러 기업의 특성변수를 설명변수 및 통제변수로 하

85) 2012년~2020년 기간 동안 정부 연구개발투자를 받은 적이 없는 기업들의 MSR, MPR, SPILLOVER 평균은 각각 47.7%, 3.87%, 43.8%로 나타났다.

는 식 (14)와 같은 모형을 설정한다. 이때, 정부 연구개발투자금액 또는 정부 연구개발사업 참여 횟수 등은 R&D의 수익률에 의해 영향을 받을 수 있는 내생변수이므로 식 (14)는 도구변수 추정법을 이용하여 추정하였다. 정부 연구개발투자 평균 금액에 대한 도구변수로 평균 매출액 (2012~2020), 기업 규모, 총 특허보유량 (2012~2020)를 사용하였다. 추정 결과는 <표 12-9>와 같다.

$$Return_i = f(GOVRD_i, L_i, K_i, Size_i, Patent_i, G_i, Sales_i) \quad (14)$$

추정 결과로부터 정부 연구개발투자의 증가는 R&D의 사적, 사회적 수익률 및 사회적 파급효과를 모두 유의하게 증대시키는 것을 확인할 수 있다. 평균 정부연구개발투자 금액이 1% 증가할 경우 R&D의 파급효과와 사회적 수익률은 각각 30.4%, 29.7% 증가하는 것으로 나타났다⁸⁶⁾. 한편, 평균 정부연구개발투자 금액이 1% 증가할 때 R&D의 사적 수익률은 0.05%만 증가하는 것으로 나타났다. 즉, 내생성을 통제한 후 추정된 R&D의 사회적 파급효과에 대한 정부 연구개발투자의 영향은 매우 크지만 R&D의 사적 수익률에 대한 영향은 미미한 것으로 판단된다.

이는 R&D의 사회적 파급효과가 큰 기업이 정부 연구개발사업에 참여할 가능성도 높지만, 반대로 정부 연구개발사업에 참여하고 더 많은 금액을 지원받을수록 해당 기업이 수행하는 R&D의 사회적 파급효과가 커질 가능성이 있음을 보여준다. 이는 정부 연구개발사업을 통해 기술 궤적에서 핵심적인 기술을 개발하고 그로 인해 기술시장에서 영향력이 높은 지위를 확보할 수 있음을 보여준다. 반면, 정부 연구개발사업이 R&D의 사적 수익률에 미치는 영향이 미미하다는 점은 정부 연구개발사업을 통해 개발된 기술을 개별 기업이 제품 개발 및 사업화 등의 방식을 통해 곧바로 경제적 이익을 창출하기 어렵다는 것을 의미한다.

86) 본 분석은 2012년 ~ 2020년 기간 동안 정부 연구개발사업을 수행한 기업을 대상으로만 수행되었다는 점에 유의해야 한다. 정부 연구개발사업을 수행하지 않은 기업까지 포함할 경우 도구변수 과다추정 테스트를 통과하지 못하였으므로 본 보고서에 해당 결과를 수록하지 않는다. 단순 OLS로 추정할 경우 계수 추정치는 여전히 유의하지만 그 절대값이 매우 작아진다. 이는 평균 정부연구개발투자 변수의 내생성을 통제하지 않은 결과이므로 본 보고서에 수록하지 않는다.

〈표 12-10〉 정부 연구개발투자 규모의 영향 (2SLS)

종속변수	SPILLOVER (로그)	MSR (로그)	MPR (로그; %)
평균 정부연구개발투자 (로그)	0.304*** (0.022)	0.297*** (0.021)	0.049*** (0.013)
평균 R&D 스톡 (로그)	-0.045*** (0.007)	-0.044*** (0.007)	-0.017*** (0.004)
평균 종사자수 (로그)	-0.015 (0.009)	-0.014 (0.009)	-0.002 (0.006)
평균 자본스톡 (로그)	-0.027*** (0.006)	-0.027*** (0.006)	-0.007* (0.004)
세세분류산업	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)	0.000*** (0.000)
상수항	-1.809*** (0.171)	-1.732*** (0.167)	3.794*** (0.106)
관측치	4,486	4,486	4,486
Wald Chi2	286.8	286.7	93.7

주: 1) 괄호 안의 숫자는 표준오차임

2) *, **, ***은 추정치가 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의미함을 의미함

3) 평균 정부연구개발투자에 대한 도구변수로 2012~2020 평균 매출액, 기업 규모, 2012~2020 총 특허 보유량을 사용함

4) SPILLOVER, MSR은 모두 레벨로 추정하였으나 MPR은 레벨로 추정한 경우 계수 추정치가 지나치게 작게 나와 비교를 위해 MPR은 %로 변환하여 추정하였음.

자료: 연구진 작성

〈표 12-11〉은 정부연구개발투자 횟수가 증가할 때 R&D의 사회적 수익률 및 파급 효과에 미치는 영향을 2SLS를 이용하여 분석할 결과이다. 본 연구에서는 2012년부터 2020년까지 총 9개년 동안의 정부연구개발투자 수혜 여부를 수집하였으므로 엄밀히 말해 〈표 12-11〉의 ‘정부연구개발투자 횟수’는 해당 기업이 정부연구개발사업에 참여한 횟수를 의미하지는 않는다⁸⁷⁾. 다만, 분석 기간 내에 더 긴 기간 동안 정부연구개발사업에 참여한 기업일수록 R&D의 사회적 파급효과가 더 큰지 확인할 수 있는 분석

87) 즉, 한 해에 복수의 정부연구개발사업에 참여한 경우를 집계하지 않는다.

이라고 할 수 있겠다. 분석 결과, 정부연구개발투자 횟수는 R&D의 사회적 수익률 및 파급효과에 유의한 양의 영향을 미쳤다. 구체적으로, 정부연구개발투자 횟수가 1회 증가할 때 R&D의 사회적 수익률은 10.9% 증가함을 알 수 있다⁸⁸⁾.

<표 12-11> 정부 연구개발투자 횟수의 영향 (2SLS)

종속변수	SPILLOVER (로그)	MSR (로그)
정부연구개발투자 횟수	0.109***	0.107***
	(0.006)	(0.006)
평균 R&D 스톡 (로그)	-0.030***	-0.029***
	(0.005)	(0.005)
평균 종사자수 (로그)	-0.001	-0.001
	(0.007)	(0.006)
평균 자본스톡 (로그)	-0.002	-0.002
	(0.004)	(0.004)
세세분류산업	0.000	0.000
	(0.000)	(0.000)
상수항	0.739***	0.759***
	(0.074)	(0.072)
관측치	4,486	4,486
Wald Chi2	508.81	508.80

주: 1) 괄호 안의 숫자는 표준오차임

2) *, **, ***은 추정치가 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 통계적으로 유의미함을 의미함

3) 정부연구개발투자 횟수에 대한 도구변수로 2012~2020 평균 매출액, 기업 규모, 2012~2020 총 특허 보유량을 사용함

자료: 연구진 작성

88) 정부연구개발투자 횟수가 R&D의 사적 수익률에 미치는 영향은 매우 작아 경제적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다.

제6절 결론 및 시사점

본 연구에서는 2008년부터 2022년까지 15년 간의 국내 외감기업 데이터를 이용하여 민간 기업의 사적, 사회적 R&D 수익률을 추정하고 정부 연구개발투자를 받은 기업들의 R&D 수익률을 분석하였다. 분석 결과, R&D의 사적 수익률은 평균 3.9% 수준이었으며 사회적 수익률은 평균 64.2%로 추정되었다. 사적 수익률의 산업별 편차는 크지 않은 편인 반면 사회적 수익률은 7.5%(예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) ~ 93.8%(전문, 과학 및 기술 서비스업)으로 편차가 크게 나타났다. R&D 활동이 가장 활발한 제조업의 경우 사적 수익률은 4%, 사회적 수익률은 84.1%로 추정되었다.

R&D의 사적, 사회적 수익률 추정치를 바탕으로 정부 연구개발투자 규모와의 관련성을 로지스틱 회귀분석과 2단계 최소자승법(2SLS)을 이용하여 분석하였다. 그 결과, R&D의 사회적 수익률이 높아질수록 정부 연구개발사업 참여 가능성이 유의하게 높아진다는 점과 정부 연구개발투자 금액이 높은 기업일수록 R&D의 사회적 수익률 및 파급효과가 크다는 점을 확인할 수 있었다. 또한, 정부 연구개발투자 횟수가 증가할수록 R&D의 사회적 수익률과 파급효과에 유의한 양의 영향을 미침을 확인할 수 있었다.

정부의 연구개발투자는 민간의 그것에 비해 규모가 매우 작다. 따라서 정부의 연구개발투자의 수익률이나 파급효과를 직접적으로 추정하는 것은 매우 어렵다. 따라서 본 연구에서는 정부 연구개발투자의 파급효과를 직접적으로 추정하는 대신 민간 기업의 연구개발투자 수익률을 사적 수익률과 사회적 수익률로 구분하여 추정한 뒤 정부 연구개발투자와의 관련성을 분석함으로써 정부 연구개발투자가 사회적으로 바람직한 방향으로 이루어졌는지 확인하였다.

이와 같은 결과는 그간 기업에 지원된 정부연구개발투자의 방향성에 관해 다음과 같은 시사점을 준다. 첫째, 로지스틱 회귀분석 결과 R&D의 사회적 수익률, 즉 파급효과가 높은 기업일수록 정부 연구개발사업에 선정될 가능성이 높다는 점은 정부 연구개발사업의 방향성이 개별 기업의 경제적 이득 뿐 아니라 사회적 파급력을 고려하는 방식으로 설정되어 있다는 점을 간접적으로 보여준다. 서두에서 언급하였듯이 정부에

의한 연구개발투자의 당위성은 긍정적 외부효과를 발생시키는 지식생산 활동을 사회적으로 바람직한 수준까지 고취시키기 위함이다. 즉, 정부의 연구개발투자는 사회적 파급력이 높은 부문에 상대적으로 더 많이 배분되어야 한다. 본 연구의 로지스틱 회귀 분석 결과는 정부 연구개발투자의 이러한 방향성을 일부 확인하였다. 그렇지만 본 연구의 분석 결과에도 나타났듯이 그 효과의 크기는 정부 연구개발투자 수혜 가능성에 영향을 미치는 다른 요인들에 비해 상대적으로 작은 것으로 나타나며, 이는 사회적 파급력이 높은 부문에 대한 자원 배분을 강화할 수 있는 더욱 직접적인 수단이 필요함을 역설한다. 기술 분야를 예로 들자면 원천적이고 기초적인 부문에 대한 투자 및 이를 경제적 성과로 이어줄 수 있는 중개 연구(translational research)에 대한 투자 등이 이에 해당한다.

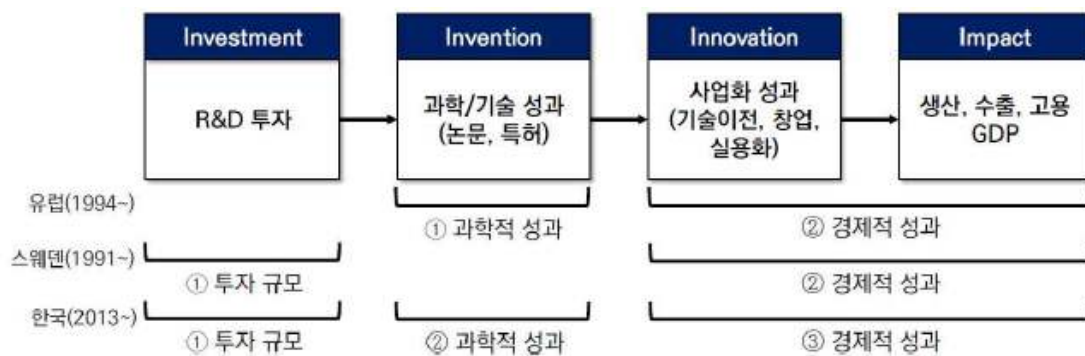
두 번째로 정부의 연구개발투자 규모 및 횟수는 민간기업의 R&D 파급효과에 긍정적인 영향을 미친다는 결과는 R&D 파급효과를 높이기 위해서는 기업에 대한 정부연구개발투자의 규모를 확대해야 할 뿐 아니라 단년도의 지원보다는 중장기적인 지원이 바람직함을 의미한다. 본 연구에서 분석한 2012년부터 2020년까지 정부연구개발투자를 받은 경험이 있는 4,641개 기업 중 1개년도만 지원을 받은 기업은 전체의 21%에 달하는 974개 기업이었으며, 5개년도 이상 지원을 받은 기업은 전체의 38.3%에 불과하였다. 이는 R&D 졸업제로 인해 R&D 지원의 횟수에 제한을 두는 등 기업의 정부 연구개발사업 선정에 형평성 내지 공정성의 기준이 추가되기 때문이라고 사료된다. 물론 R&D 졸업제 대상 사업을 최대 4회 수행한 이후에도 다른 사업을 신청가능하지만, 유사 사업에 지원하기 어려우며 지원 기간보다 긴 연구개발기간이 소요되는 파급력 높은 기술개발에 도전하는 데에는 제한이 있는 실정이다. 따라서 정부 연구개발사업 선정과 관련하여 형평성보다는 기술의 파급효과에 초점을 둔 전폭적인 지원이 요구되는 바이다.

| 제13장 | 코리아 R&D 패러독스 진단결과 종합

제1절 코리아 R&D 패러독스 논의 리뷰

R&D 패러독스는 일반적으로 “R&D 투자는 많은데, 경제적 성과는 그에 미치지 못하는 현상”을 가리킨다. 1990년대 스웨덴 패러독스와 유럽 패러독스 현상이 논의되기 시작하였으며, 우리나라에서는 2013년경부터 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 등장하기 시작하였다. 유럽이나 스웨덴 패러독스 논의와 코리아 R&D 패러독스의 논의가 다른 점은 유럽 패러독스 등에 대해서 패러독스의 실재 여부를 검증하거나 정책 대안을 모색하는 연구가 많이 이루어진 반면, 아직 한국에서는 코리아 R&D 패러독스에 대한 본격적인 연구가 거의 없다는 점이다.

[그림 13-1] R&D 패러독스의 구조와 국가별 관심 범위의 차이



자료: 연구진 작성

R&D 패러독스에 대한 연구들은 단순히 투입대비 산출 관점의 R&D 패러독스의 존재 여부를 보여주는 방식으로 수행되지 않은 경우가 많았다. 대표적으로 유럽 R&D 패러독스에 대한 연구들의 경우 초기에는 유럽 패러독스를 받아들이며 그 원인을 분석하기 위한 연구가 수행되었다(EC, 1994; EC, 2003). 그런데 이후 점차 전제 자체를 의심하고 검증하는 방향으로 확산되었다. 질적수준을 고려한 과학기술성과를 분석한 결과, 유럽의 과학기술수준의 열위가 드러나 패러독스 현상이라 일컫기 곤란함을

제기한 연구들이 다수 등장했다(Dosi et al, 2006; King, 2004; Herranz & Ruiz-Castilo, 2013; Albararran et al, 2010). 패러독스 현상은 우수한 과학기술 성과가 존재하지만 경제적 성과로 이어지지 않았음을 의미하기 때문이다.

또한 연구개발투자와 경제적 성과 사이의 비례적인 관계는 성립되기 어려움을 제기하기도 한다(Ejermo & Kander, 2006). R&D 투자 → 발명 → 혁신 → 경제 성장으로 이어지는 과정에는 각 단계의 활동 외에도 수 많은 변수들이 개입된다. 발명이 이루어지는데는 R&D 투자 외에도 많은 우연적, 개별적 요인들이 개입하며, 시장 출시까지 가야 완성되는 혁신이 일어나기 위해서도 발명 외에 다른 많은 조직적, 제도적 요인들이 관련되기 때문이다. R&D 투자와 경제 성장 사이에 비례적이고 즉각적인 관계를 가정할 수 없다면 패러독스는 적절한 표현이 되기 어려울 수 있다.

그럼에도 불구하고 연구개발투자가 기대하는 성과와 효과를 충분히 거두고 있는지 여부는 여전히 중요한 질문이다. 다만 그간의 코리아 R&D 패러독스에 대한 논의들은 GDP 대비 R&D 투자비율이나 글로벌 혁신순위 등의 일부 지표 등을 주로 활용하여 논의되어 체계적인 진단이 이루어졌다고 보기 어려웠다. 또한 분석과 논의의 대상으로 국가 전체와 정부 영역이 혼재되어 사용되었으며, 단순 산출지표 혹은 양적지표 중심으로 논의되는 경우가 많았다. 또한 비교 대상이나 자료의 출처가 불분명한 것 또한 많은 것으로 나타났다.

본격적인 진단과 분석을 수행하기에 앞서 4장에서는 우리나라의 R&D 효과를 분석한 학술연구 결과들을 종합적으로 검토하였다. 이를 바탕으로 이는 우리나라의 R&D 효과에 대한 기존의 연구 결과들이 일관된 결론을 나타내는지, 혹은 성과 지표의 유형이나 분석대상 등에 따라 혼재된 결과를 나타내고 있는지 살펴보고자 하였다. 최근 10개년간 우리나라의 R&D 활동에 대한 효과분석 연구 100여편에 대하여 선행 문헌의 분석결과들을 종합한 결과 생산성, 효율성, 경제적 효과 등의 측면에서 긍정적인 효과를 가지는 것으로 분석된 연구결과들이 대다수(약 75%)임을 확인할 수 있었다. 분석의 대상이 정부 R&D인지 민간R&D인지 여부에 따라, 그리고 어떤 성과 변수에 대한 영향을 분석하였는지에 따라 분석 결과의 분포가 조금씩 달라지는 것으로 나타났다. 다수의 연구에서 우리나라 R&D는 투입 대비 성과가 발현되고 있는 것으로

분석되었다는 점은 코리아 R&D 패러독스 현상을 일반화하기에는 무리가 있음을 시사한다.

[그림 13-2] R&D 효과 분석 메타리뷰 종합 결과



구분		정부 R&D	민간 R&D
생산성	증대	64.3%	78.6%
	감소	28.6%	10.7%
	존재	7.1%	10.7%
효율성	증대	63.0%	75.0%
	감소	29.6%	25.0%
	존재	7.4%	-
경제적 성과	증대	78.3%	78.6%
	감소	6.7%	14.3%
	존재	15.0%	7.1%

주: 세부 내용은 4장 참조

자료: 연구진 작성

제2절 코리아 R&D 패러독스 진단 주안점 및 분석 프레임워크

코리아 R&D 패러독스 현상은 투입 대비 산출이 부진하다는 관점에서 출발된 표현이므로, 이를 확인하기 위해서는 기본적으로 투입대비 산출을 측정할 지표를 활용하여야 하며, 우수/미흡 여부를 판단하기 위해 적절한 비교 대상이 존재하여야 한다.

한편 코리아 R&D 패러독스와 불리우는 현상을 증거기반으로 분석하는 데에는 여러 어려움이 존재한다. R&D 투자의 결과는 과학기술적 성과에서부터 시작하여 경제적 성과에 이르기까지 다양한 성과가 존재한다. 이와 같은 여러 가지 유형의 성과들을 측정할 수 있는 지표와 데이터는, 그 종류별로 가용성에 큰 차이가 존재한다. SCI 논문 숫자와 같이 비교적 뚜렷한 기준에 의해 측정할 수 있는 지표들도 있지만, 사업화 성공률과 같이 정의하거나 측정하기 어려운 지표들도 있다. 또한 R&D 패러독스라는 개념의 특성상 투입 대비 산출의 적정성을 판단하여야 하므로, 각 성과지표들에 대응되는 적절한 투입 수준을 고려하여야 한다. 다만 대부분의 경제적 성과 지표들의 경우 연구개발투자액과 직접적인 비례관계를 가정하기 어렵다거나, 그에 대응되는 글로벌 비교 가능한 분야별로 R&D 투입 데이터가 아직 존재하지 않는 등의 문제가 존재하여 적절한 비교분석을 어렵게 한다.

본 연구에서는 주요한 선행연구들에서 밝혀진 주요한 사항들을 중심으로 R&D 패러독스를 진단할 때 고려해야 할 주안점을 다음과 같이 도출하였다.

첫째, 과학기술적 성과와 경제적 성과를 구분한 접근의 필요성이다. R&D의 성과 분석은 데이터 가용성 및 인과성 측면에서 과학기술적 성과(논문, 특허)와 경제적 성과(사업화, 수출, GDP 등)를 나누어서 분석될 필요가 있다. 과학기술적 수준이 저조할 경우 패러독스 문제는 연구효율성의 저조의 문제로 재정의될 수 있다.

둘째, 질적지표를 중심으로한 분석이 수행될 필요성이 있다는 점이다. 유럽 패러독스에 대한 분석 결과들에서 드러난 바와 같이, 논문 등을 통해 측정되는 과학기술성과의 경우 전체적인 숫자에서 드러나는 양상과 질적 수준이 우수한 연구에서 드러나는 양상에 크게 달라질 수 있기 때문이다. R&D 성과를 검증할 때 그 우수성을 잘 보여줄 수 있는 고인용 논문 수 등의 지표에 대한 분석이 필요하다.

셋째, 과학기술 분야별로 구분 분석의 필요성이다. 기술 분야나 산업 섹터별로도 구분해서 각 국가의 과학기술적 우위 및 열위가 크게 달라지기도 한다. 유럽과 스웨덴은 제조업과 관련된 성숙 분야에서는 패러독스가 존재하지 않고, 신산업과 관련된 신생 분야에서는 패러독스가 존재하는 것으로 나타난바 있다. 효율성 분석시에도 분야별로 구분하여 투입 대비 산출을 수행할 필요가 있다.

넷째, 투입 대비 산출 수준을 분석할 때, 유량 뿐 아니라 저량 기준의 효율성 또한 분석할 필요성이 존재한다. 후발 추격형 국가인 우리나라의 경우, 최근 연구개발투자 금액이 급격하게 증가하여 세계 최고 수준의 투자규모이지만, 누적 관점에서는 그에 미치지 못하므로 누적 관점에서의 진단 병행 필요하기 때문이다.

다섯째, 국가 전체 R&D와 정부 R&D에 대한 구분된 분석이 필요하다. 국가 전체 R&D 패러독스와 정부 R&D의 패러독스가 혼용되어 사용되고 있으나, 분석 범위나 분석의 목적, 데이터 가용성 측면에서 큰 차이가 존재한다. 국가 단위에서의 총괄적 진단을 글로벌 비교를 중심으로 수행할 필요가 있으며, 이후 정부 R&D 부문의 세부적인 진단을 구분하여 수행할 필요가 있다.

여섯째, 파급효과 관점에서의 분석이 수행될 필요가 있다. 연구개발은 연구개발을 수행한 주체 외의 주체들에게 긍정적인 파급효과를 끼칠 것으로 기대된다는 점에서, 국가의 적극적인 개입이 허용되는 분야이다. 특히 정부 R&D의 경우 직접적인 성과 외에 충분한 파급효과를 일으키고 있는지에 대한 평가 역시 중요할 것이다. 다만 그간 파급효과 측면에서의 분석은 크게 이루어지지 못하였다. 파급효과는 지식파급 효과와 경제적 파급효과로 구분될 수 있는데, 논문 및 특허의 인용 수준을 고려한 분석의 경우 지식파급효과 수준을 보여준다고 할 수 있다. 또한 R&D의 경제적 효과의 투입 주체가 전유하는 경제적 성과 외에도 국가 및 유관 산업에 파급하여 미치는 효과를 분석할 필요가 있다.

이상의 진단의 주안점들을 고려하여 본 연구에서는 R&D 패러독스 현상을 분석하기 위해 크게 6가지의 분석을 수행하였다.

[그림 13-3] R&D 패러독스 분석 프레임워크

	효율성 분석	과학기술 질적수준 분석	경제적 파급효과 분석
국가 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (100조)	7장 - 과학기술혁신(STI) 지표 글로벌 비교분석 - OECD 중심으로 한국의 연구개발 성과 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	8장 - 논문 질적수준 글로벌 비교분석 - 연구 분야별로 논문 질 적 수준 글로벌 비교 - 비교대상 : 해외 주요국	9장 - R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석 - 연구개발투자 효과 글로벌 비교 분석 - 비교대상 : 해외 주요국
정부 관점의 R&D 패러독스 진단실증분석 (30조)	10장 - 국가연구개발사업 성과 효율성 분석 - 국가연구개발사업 유 형별/수행주체별/시기 별 구분에 따른 효율성 비교분석 - 비교대상 : 시기별/연구 단계별/연구분야별	11장 - 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석 - 기술분야별로 정부/민 간 특허 질적수준 비교 분석 - 비교대상 : 정부vs민간	12장 - 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석 - 연구개발투자가 기업 생산에 미치는 기업간 파급효과 분석 - 비교대상 : 정부재원 vs 민간재원

자료: 연구진 작성

각 분석 모듈들은 각각 다음의 연구질문들에 대해 탐구하는 것을 목표로 하고 있으며, 이들을 바탕으로 코리아 R&D 패러독스의 존재/심화 여부 등에 대한 다각적인 진단을 수행하였다.

<표 13-1> R&D 패러독스 분석 모듈별 연구 질문

제목	연구질문
(7장) STI 지표글로벌 비교분석	우리나라의 과학기술혁신 성과는 연구개발투자 수준에 비교하여 연구개발투자 주요국 대비 어느정도 수준인가? 축적된 투자 관점에서는 어떠한가?
(8장) 논문 질적수준 글로벌 비교분석	우리나라 과학기술 논문의 질적수준과 위상은 어떠한가? 질적 수준, 연구분야, 시기에 따라 어떻게 달라지는가?
(9장) R&D 경제적 효과 글로벌 비교분석	연구개발투자는 긍정적 경제적 효과를 창출하고 있는가? 그 수준은 글로벌 대비 어느 정도 수준인가?
(10장) 국가연구개발사업 성과 효율성 분석	효율성 관점에서 지난 10여년간 정부R&D (국가연구개발사업)의 성과 수준은 어떻게 변화하였는가?
(11장) 정부·민간 특허성과 질적수준 비교분석	민간특허 대비 정부 R&D를 통해 창출된 특허의 질적 수준은 어떠한가? 추가적인 지식파급효과 존재하는가?
(12장) 정부 연구개발투자 기업 파급효과 분석	연구개발투자의 경제적 파급효과는 어떠한가? 정부 R&D에 참여한 기업들은 추가적인 파급효과를 보이는가?

자료: 연구진 작성

제3절 코리아 R&D 패러독스 분석 주요 결과 종합

1. R&D 투입수준은 비율 뿐 아니라 총량적으로도 주목할만한 수준

널리 알려져 있듯이 한국의 R&D 투자 규모는 경제 규모를 고려할 때 전 세계에서 가장 높은 수준이다. 한국의 국내총생산(GDP) 대비 R&D 투자 비중은 2021년 기준, 4.93%로 이스라엘(5.44%)에 이어 세계 2위 수준이다. OECD 국가들의 평균값이 2.72%임을 감안하면 상당히 높은 수치라고 할 수 있다.

또한 주목할 만한 점은 R&D 투자의 절대적인 규모에서도 한국은 매우 높은 수준이라는 점이다. 한국의 총 R&D 투자 규모는 89,282백만 달러('21년)로 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 세계 5위 수준에 해당한다. GDP 대비 R&D 투자 비중이 가장 높은 이스라엘과 비교하면 약 5배 가까이 큰 규모다. 반면, 한국보다 R&D 투자 규모가 큰 국가들의 GDP 대비 R&D 투자 비중은 2~3%대로 한국에 비해 낮은 것을 확인할 수 있다.

투입 대비 산출이라는 효율성 분석의 특성을 고려할 때, 한국의 비교 대상이 되어야 하는 국가들은 우리와 비슷한 투자규모에 해당되는 주요 7~8개 국 정도에 해당되며, 그 외의 국가들은 비교분석 및 벤치마크의 대상이 되기는 어려워 보인다.

〈표 13-2〉 주요국의 R&D 투자 규모 및 GDP 대비 비중(2021)

국가	총 R&D 투자 규모 (million USD)	GDP 대비 총 R&D 투자 비중(%)	전세계 투자량 대비 투자 비중 (%)
미국	709,713	3.45	32.1
중국	620,103	2.40	28.1
일본	172,062	3.27	7.8
독일	129,348	3.13	5.9
한국	110,148	4.93	5.0
영국	83,707	1.71	3.8
프랑스	63,752	2.35	2.9
⋮			
이스라엘	21,032	5.44	1.4

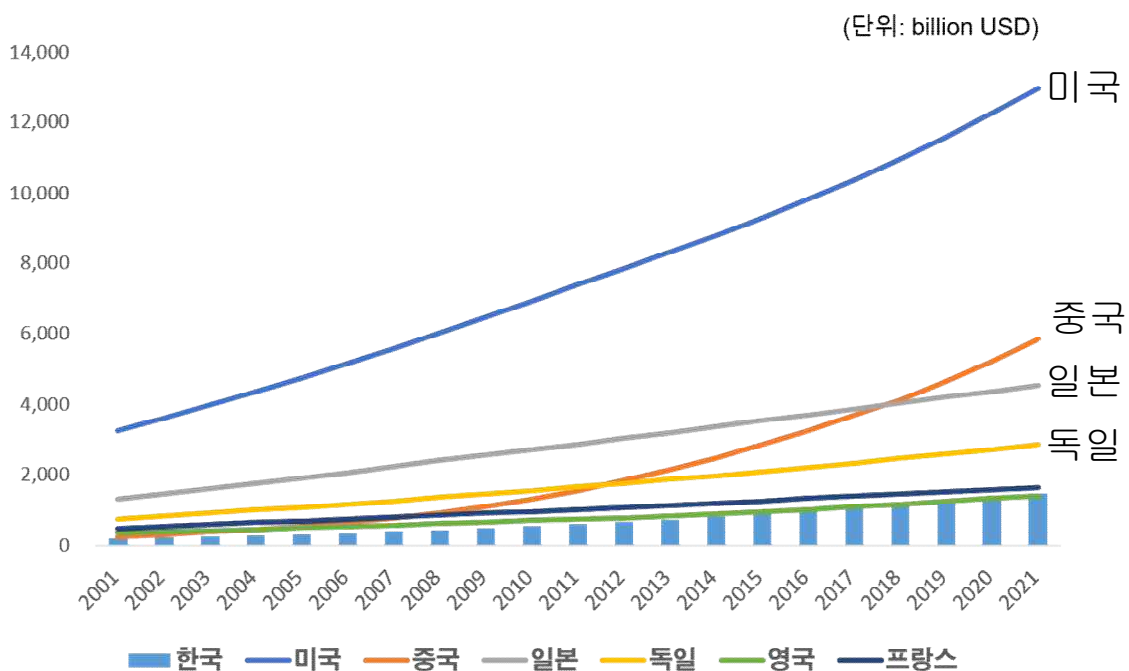
주1) 금액은 constant 2015 million USD ppp 기준으로 변환

자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

2. 누적 관점에서도 높은 수준의 축적을 이루었으나, 아직 격차는 존재

그럼에도 불구하고, R&D 투자의 누적 규모 측면에서는 한국과 주요국과의 격차가 여전히 존재한다. R&D 투자의 누적 규모가 중요한 이유는 연구개발이 기본적으로 축적된 역량과 지식에 의존하기 때문이다. R&D 투자는 매해 연구 활동에 직접적으로 사용되기도 하지만, 관련 인적 자원의 육성과 인프라 확충 등 장기적으로 R&D 역량을 갖추는 데에도 상당한 영향을 미친다. 따라서 R&D 투자는 매해 투입되는 규모와 별개로 과거부터 축적된 규모 기준으로 살펴볼 필요가 있다. 자료의 이용 가능 범위를 고려하여 1991년부터 합산한 R&D 투자 규모의 합계 금액을 기준으로 보면, 누적 투자량 7개국 가운데 가장 낮은 수준으로 미국의 11.4%, 일본의 32.5%에 불과하다. 2021년 단년도 투자액 기준으로 미국 대비 16%, 일본대비 64% 수준인 것을 고려하면, 여전히 누적 관점의 격차는 존재함을 알 수 있다. 한편 최근 들어 R&D 투자 규모에서 한국이 앞서 있는 프랑스나 영국과는 누적 투자량 수준에서 거의 비슷한 수준으로 나타났다. 이는 누적관점에서도 세계최고 수준의 축적이 이루어져가고 있음을 시사한다.

[그림 13-4] 주요국의 R&D 투자 누적 규모



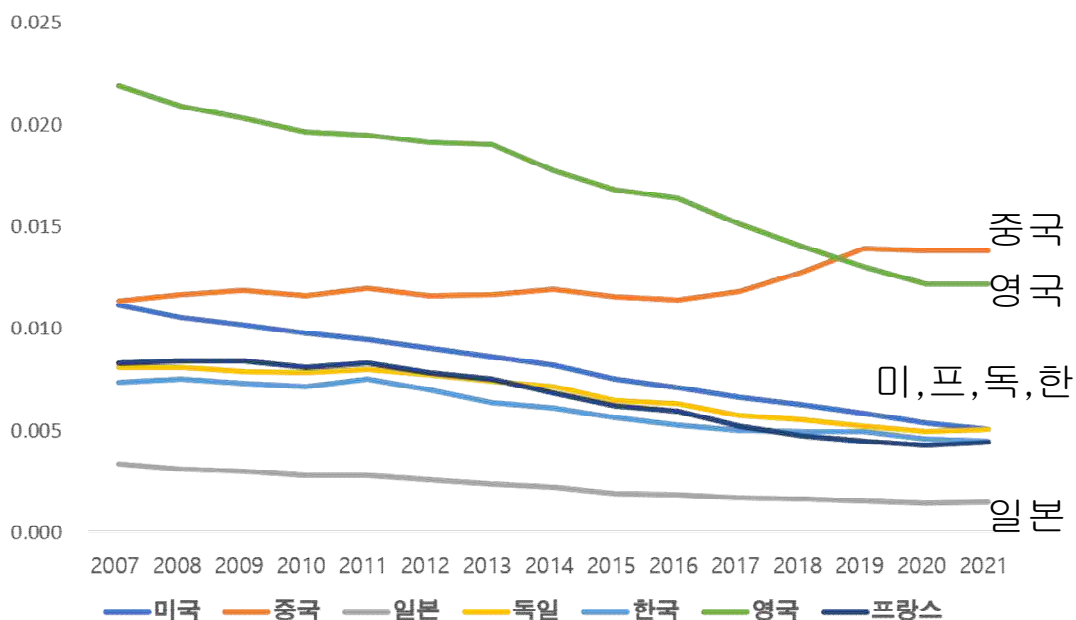
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

3. 우리나라의 논문 창출 효율성은 주요국 대비 비슷한 수준으로 수렴, 중국의 급격한 효율성 향상과 일본의 효율성 저조가 두드러짐

R&D 투자 규모 대비 논문의 산출 효율성의 경우 전 세계적으로 시간에 따라 효율성이 하락하는 경향성을 보였다. 이는 혁신수확체감의 법칙 등으로 알려져 있는 경향성이 나타난 것으로 보인다. 한편 놀랍게도 중국의 논문 창출 효율성은 누적투자액 관점에서도 두드러지게 증가하여, 세계 1위 수준으로 향상된 것으로 나타났다. 논문 점유율 등을 통해 중국의 과학기술수준이 세계최고 수준으로 향상되었음이 널리 알려져 있으나, 효율성 측면에서도 세계최고 수준으로 나타난 것은 놀라운 결과이다.

우리나라는 미국, 프랑스, 독일과 비슷한 수준의 투입 대비 논문 산출 효율성을 가진 것으로 나타났으며, 이들 국가들의 효율성 수준은 일정한 수준으로 수렴하고 있는 경향을 보였다. 이는 투입 대비 논문 창출 관점에서 우리나라의 특별한 비효율은 관찰되지 않음을 의미하며, 우리나라의 연구개발투자량이 축적될수록 이에 비례하는 수준의 과학적 성과가 창출되어 갈 것임을 보여준다. 한편 일본의 경우 주요국 가운데 유달리 저조한 수준의 효율성을 보여주고 있다.

[그림 13-5] R&D 누적투자액 대비 피인용 상위 10% 논문 수

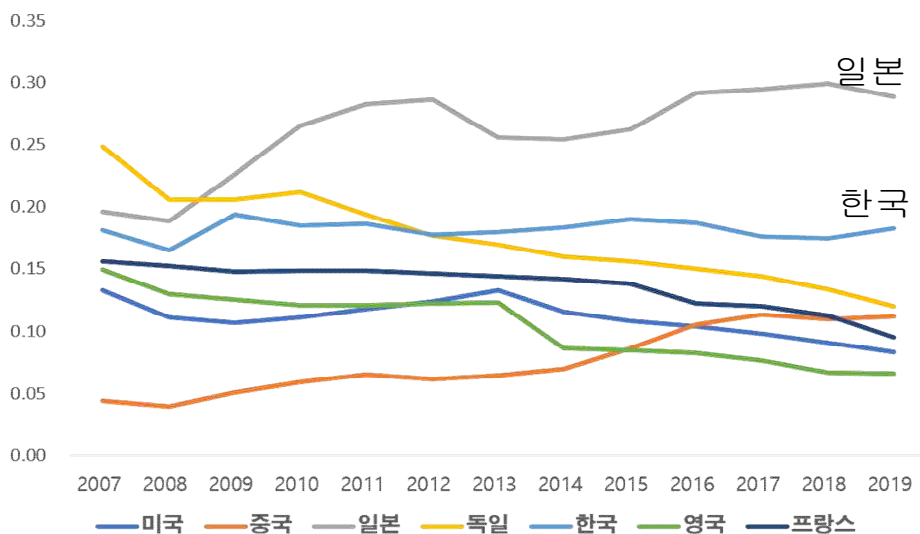


자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

4. 우리나라의 특허 창출 효율성은 가장 높은 수준으로 나타남

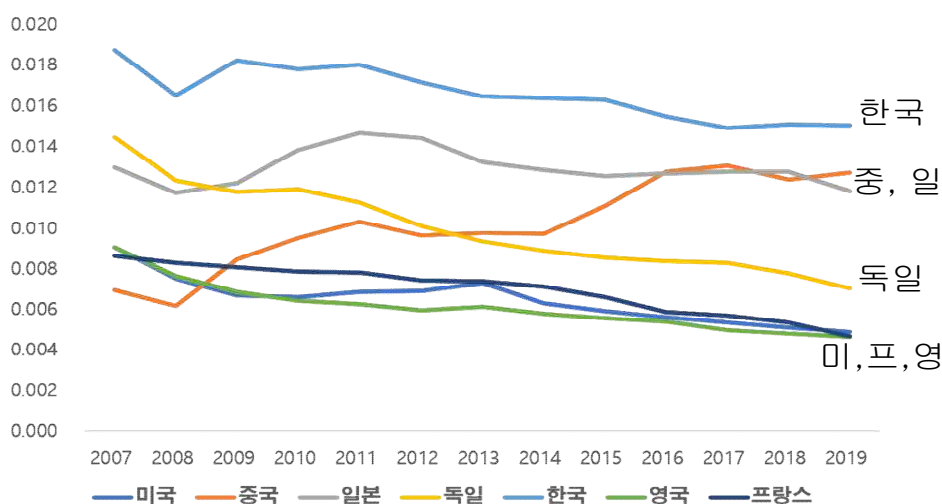
앞서 논문이 ‘과학’적 성과라면, PCT 특허 수는 ‘기술’적 성과에 해당한다. R&D 투자액 대비 PCT 출원 효율성 측면에서 일본과 우리나라의 효율성이 높은 것으로 나타났다. 특히 누적 투자액 관점에서는 우리나라가 가장 높은 수준으로 나타났다. 요컨대 과학적 성과측면에서는 주요국 대비 평이한 수준이라고 한다면, 기술적 성과 측면에서는 주요국 대비 우수한 수준인 것으로 나타났다.

[그림 13-6] R&D 투자액 대비 PCT 특허 출원수



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 13-7] R&D 누적 투자액 대비 PCT 특허 출원수



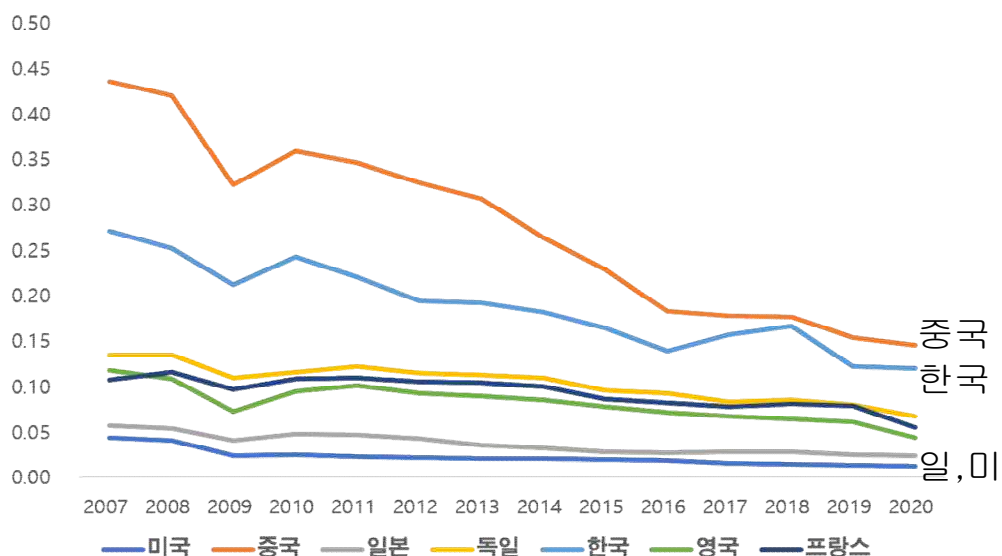
자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

5. 경제적 성과 측면에서는 지표별로 수준의 차이가 존재하나, R&D와 연관성이 제한적이고, 국가별 특성 차이가 존재하여 신중한 접근 필요

비교적 연구개발투자의 직접적 산출물에 해당되는 과학기술적 성과인 논문과 특허 성과에 비교하여 경제지표 중에 연구개발투자의 성과로서 직접 대응되며 글로벌 비교가 가능한 지표는 찾기 어렵다. 다만 첨단산업수출액이나 지식재산 수출(지식재산 사용료 수입) 등은 과학기술 성과를 기반으로 창출되는 경제적 성과지표이므로 간접적으로 연구개발투자가 창출한 경제적 성과의 지표로 활용될 수 있다. 다만 국가별 산업구조, 수출 의존도, 주요 다국적 기업의 본사 위치, 저작권/상표권 비중 등에 따라 그 값이 크게 달라질 수 있어 국가별 비교가 쉽지 않다.

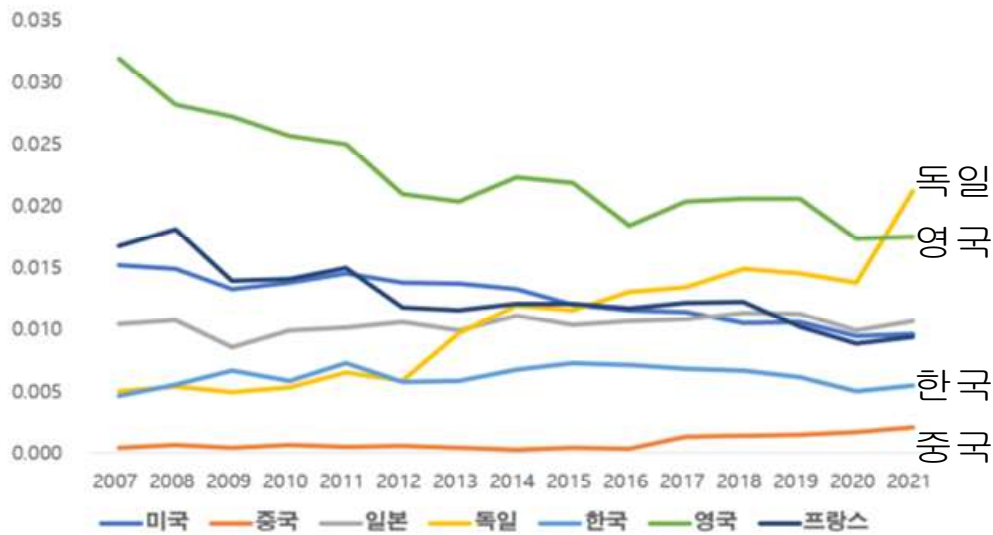
분석결과 누적투입대비 성과 측면에서 R&D 투자 주요국 가운데 우리나라의 첨단산업 수출은 중국과 함께 가장 높은편으로 나타났으며, 미국과 일본이 가장 낮은 수준으로 나타난다. 반면 반대로 누적투입대비 지식재산 수출은 중국과 우리나라가 낮은 편으로 나타났다. 이와 같은 결과는 국가별 주력 산업의 유형과 수출지향 수준 등이 영향을 끼친 것으로 보이며, 상표/저작권 수입도 포함하고 있어 이와 같은 지표를 바탕으로 국가간 효율성을 단순 비교하는 것은 부적절할 것으로 보인다.

[그림 13-8] 누적 R&D 투자량 대비 첨단산업 수출액



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

[그림 13-9] 누적 R&D 투자량 대비 지식재산 사용료 수취액



자료: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) DB를 바탕으로 연구진 작성

연구개발투자를 통해 얻어지는 경제적 성과로서 가장 직접적인 성과 지표는 기술료라고 할 수 있으며, 그나마 주요국들의 공공연구기관의 기술료 정보는 일부 접근이 가능하다. 황석원 외 (2021)에서는 공공연구기관의 연구비 대비 기술료 수준에 대한 국가별 비교를 수행한바 있으며, 분석 결과 유독 높은 효율성을 보이는 미국과 독일의 프라운 호퍼를 제외하면 한국을 포함한 주요국가들이 모두 비슷한 수준임을 제시한 바 있다. 이와 같은 결과들은 한국의 연구개발투자 대비 경제적 효율성에 대한 판단이 신중할 필요가 있음을 보여준다.

<표 13-3> 공공연구기관 연구비 대비 기술료 수준

단위: %																
구분	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
호주	1.3	1.4	2.2	3.5	1.5	4.1	2.0	1.5	4.0	1.3	1.4					
캐나다	1.4	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.6	1.1	1.2	1.4		
유럽	3.2	3.2	0.4	1.0	1.3	1.4	1.5	1.3								
영국	1.5	1.4	1.3	1.4	2.1	1.3	1.1	1.2	1.3	1.9						
미국	3.6	5.0	4.8	4.9	6.6	4.3	4.1	4.0	4.1	4.2	4.3	3.8	4.4			
아일랜드											0.4	1.0	0.5	0.3	0.3	0.4
독일	프라운 호퍼												7.6	7.2	5.0	4.7
	막스플랑크											1.8	2.0	1.5	2.1	1.4
프랑스	CNRS													0.3	0.3	
일본	대학							0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2		
	이화학연구소											0.6	0.3	0.3	0.2	1.2
한국								1.2	1.5	1.1	1.1	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6

자료: 황석원 외 (2021)

6. 고인용 논문일수록 우리나라의 점유율이 낮은 것으로 나타나고 있으나, 우리나라의 고인용 논문 출간 경향이 크게 향상 중

8장에서는 우리나라의 과학기술의 질적 수준을 논문의 질적지표를 통해 자세히 들여다 보았다. 국가별로 논문의 양과 질을 분석하였을 때, 가장 두드러지는 현상은 중국의 급격한 발전이다. 중국은 논문의 숫자 뿐 아니라 가장 우수한 논문(피인용 상위 1%)들에서도 그 비중이 비약적으로 상승했다. '02-06년 평균 2.1% 수준의 점유율에 해당하였으나 '17-'18년에는 15.2%이 된 것으로 나타났다.

우리나라의 경우 '17-'18년 기준 상위 30%에 속하는 논문 점유율은 2.2%이고, 상위 1% 논문 점유율은 1.7%로 나타났으며, 1% 논문의 경우 '02-'06년 대비 점유율이 두 배 이상 상승한 것으로 나타났다. 중국의 급격한 점유율 상승으로 인하여 대부분의 국가에서 점유율의 하락이 뚜렷하게 나타난 것을 감안하면 상당한 약진을 성취한 것으로 보인다.

〈표 13-4〉 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('02-'06)

	상위 30% 수준 논문 글로벌 점유율 (A)	상위 1% 수준 논문 글로벌 점유율(B)	상대 비율 (B/A)
미국	32.2%	38.6%	120%
중국	3.7%	2.1%	57%
일본	5.6%	4.2%	75%
독일	7.2%	7.3%	101%
한국	1.5%	0.8%	53%

자료: OECD Statistics(2023), KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

〈표 13-5〉 논문 질적수준에 따른 글로벌 점유율 ('17-'18)

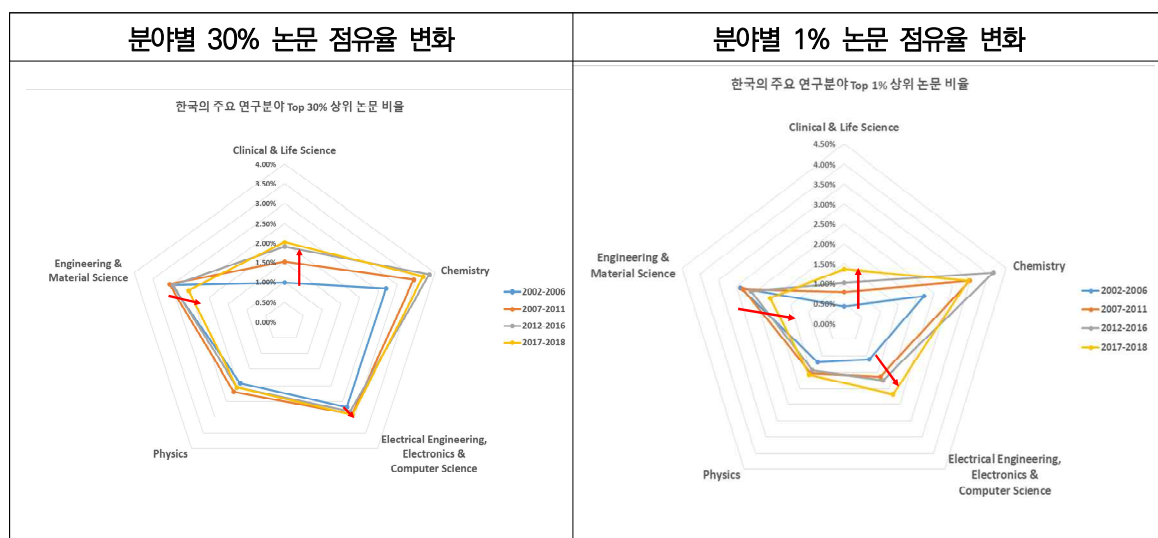
	상위 30% 수준 논문 글로벌 점유율 (A)	상위 1% 수준 논문 글로벌 점유율(B)	상대 비율 (B/A)
미국	18.6%	19.0%	102%
중국	16.1%	15.2%	94%
일본	2.7%	2.0%	74%
독일	5.1%	5.0%	98%
한국	2.2%	1.7%	77%

자료: OECD Statistics(2023), KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

한편 상위 30% 논문 대비 상위 1% 논문의 상대비율을 살펴보면, 우리나라의 경우 '17-'18년 기준 2.2% 대비 1.7%로 약 77% 수준인 것으로 나타났다. 이는 우리나라의 경우 높은 수준의 연구에서는 글로벌 경쟁력이 낮아지는 것을 보여준다. 다만 '02-'06년의 53% 수준에 비교하면 많은 향상을 이루었다고 할 수 있다. 다만 미국, 중국, 독일 등은 모두 100%에 가까운 수준으로 논문의 질적 수준에 따라 논문의 분포 경향이 큰 차이가 없는 것을 고려할 때, 우수연구를 촉진할 방안이 지속적으로 필요할 것으로 보인다. 특히 중국의 경우 '02-'06년의 경우 우수논문 출간 비율이 우리나라와 큰 차이가 없는 57% 수준에서 현재와 같은 비약적 발전을 이루었으므로, 이를 참조할 필요가 있다.

분야별로 비교해보면, 우리나라의 경우 생명/의료 분야와 전기/전자/컴퓨터 분야에 서 상위 1% 우수논문의 점유율이 눈에 띄게 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 우리나라의 우수논문 점유율 향상에는 이 두 분야의 역할이 높았음을 시사한다. 한편 분야별로 관찰할 때, 논문의 분야와 질적 수준에 따라 그 변화양상이 크게 다를 수 있음이 관찰되었다. 분야별/질적수준별 심층 모니터링이 필요함을 시사한다.

[그림 13-10] 누적 R&D 투자량 대비 첨단산업 수출액



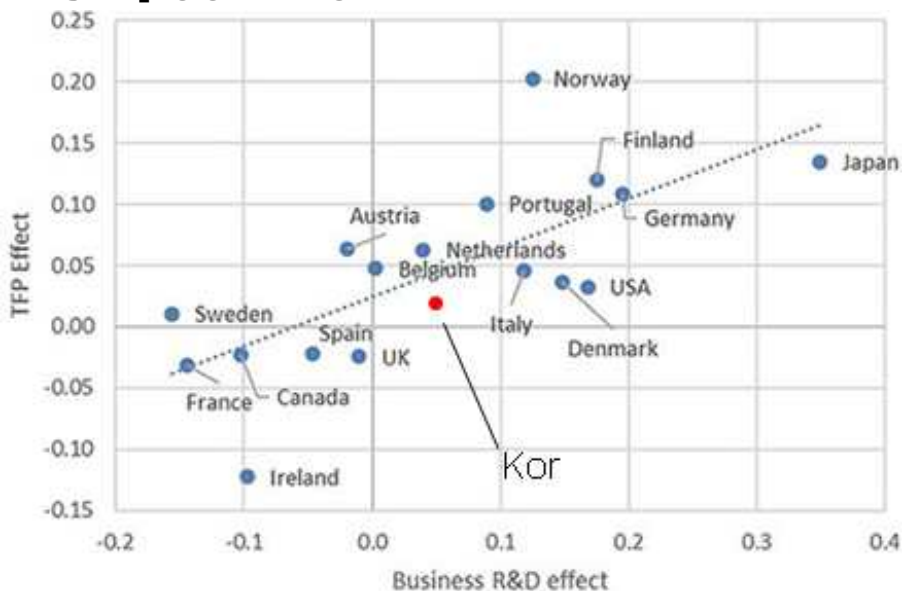
자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

7. 연구개발투자 경제효과의 글로벌 비교분석결과, 우리나라는 공공/민간 상호 보완적 수준으로 공공 R&D가 생산성 등에 긍정적 효과 일으키는 유형에 속함. 다만, 효과 수준은 약한 편으로 나타남

9장에서는 VECM 모형을 활용하여 우리나라의 연구개발 투자와 경제적 성과 사이의 관계를 파악하였다. 추정된 모형으로 공공부문 R&D가 증가하였을 때의 파급효과를 시뮬레이션한 결과, 장기적으로 민간 연구개발과 총요소생산성, 국내총생산이 모두 증가한다는 결론이 도출되었다. 다만 OECD 국가들에 대해 같은 분석을 수행한 선행 연구와 비교하면, 우리나라의 공공 R&D 투자가 유발하는 생산성 제고 효과가 다른 선진국들에 비해 높은 편은 아니었다.

이 장에서 주요 참고문헌으로 인용한 Soete et al (2022)의 시뮬레이션 상에서 공공부문의 R&D 투자가 생산성을 감소시키는 R&D 패러독스 현상이 나타난 스웨덴, 영국, 캐나다 스페인 등 일부 국가들의 경우, 공공 R&D가 민간 R&D를 대체하는 특성이 나타났으며, 이를 바탕으로 공공 부문의 R&D가 경제적 성과를 거두기 위해서는, 민간 R&D를 촉발시킬 수 있도록 하는 것이 주요 관건임을 제기하였다. 우리나라에 대한 시뮬레이션에서는 공공 R&D와 민간 R&D가 보완관계에 있었으므로, 생산성을 제고시키는 결과로 이어졌다고 판단된다.

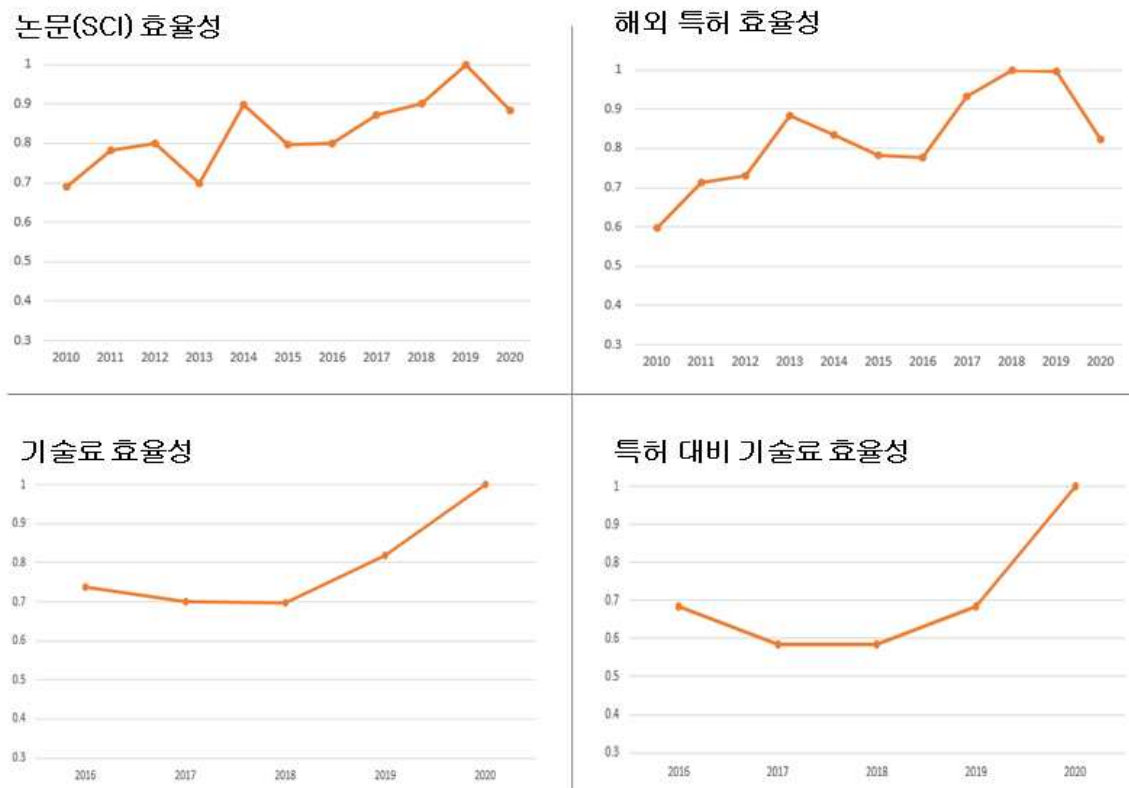
[그림 13-11] 공공 R&D 증가에 따른 국가별 TFP 및 민간 R&D로의 영향



8. 우리나라 정부 R&D(국가연구개발사업)을 통해 창출되고 있는 성과(논문, 특허, 기술료)들은 투입금액 대비 성과가 향상되고 있음

10장에서는 정부R&D(국가연구개발사업)의 투입 대비 성과 효율성을 분석하였다. 우선 연도별로 학술적 효율성(논문), 기술적 효율성(특허), 경제적 효율성(기술료)을 종합적으로 살펴보면 코로나19로 인한 2020년을 제외하면 꾸준히 효율성이 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 특히, 경제적 효율성의 경우에는 2020년에도 그 효율성이 크게 증가하였다. 데이터의 한계로 국가간 비교를 수행할 수 없다는 점에서 이러한 효율성 값 자체의 높고 낮음을 판단할 수는 없지만, 국가연구개발사업의 성과 효율성이 지속적으로 개선되고 있다는 점은 확인할 수 있다.

[그림 13-12] 국가연구개발사업 성과 효율성 분석결과



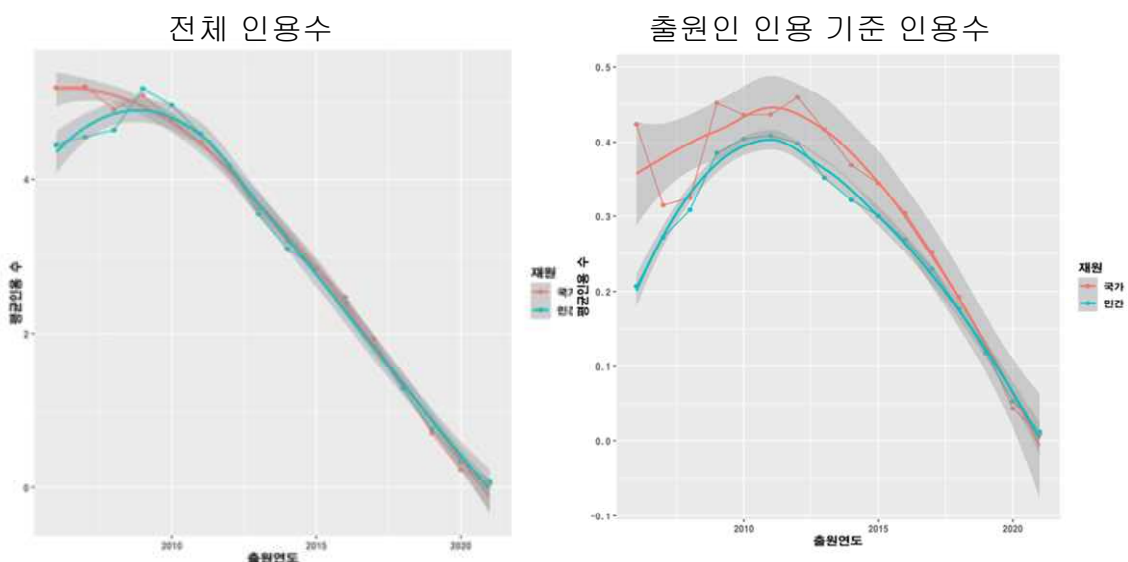
자료: NTIS DB(2010-2020)를 활용하여 연구진 작성

9. 일반적인 인식과 달리, 정부 R&D 특허가 민간 특허에 비해 미활용 비율이 낮으며, 민간 특허 대비 피인용율이 높아 정부 R&D 특허는 후속 연구자들에 대한 지식 파급 효과 존재함이 나타남

11장에서는 특허의 기술적 활용과 경제적 활용의 측면에서 정부R&D 특허(국가연구개발사업 성과로 등록된 특허)와 민간특허를 비교분석하였다. 특허의 질적 수준을 보여주는 피인용수 기준으로 분석한 결과, 정부 R&D 특허는 민간 특허에 비해 피인용수 측면에서 큰 차이가 없는 것으로 나타나 정부 R&D 특허의 질적 수준의 부진은 확인되지 않았다.

이어서 특허 인용 정보를 세부적으로 구분하여 출원인 인용과 심사관 인용을 각각 분석하였는데, 그 중 출원인 인용은 발명신고자가 스스로 신고한 특허들이라는 점에서, 후속기술에 대한 지식적 파급효과를 보여주는 지표라고 할 수 있다. 분석결과 출원인 인용을 기준으로 정부R&D 특허가 민간 특허에 비해 높은 피인용율을 보이는 것으로 나타났으며, 이는 정부 R&D 특허가 후속 연구자들에 대해 더 높은 지식 파급효과를 가지고 있음을 시사한다.

[그림 13-13] 출원시점에 따른 정부/민간 특허의 평균 인용수 비교

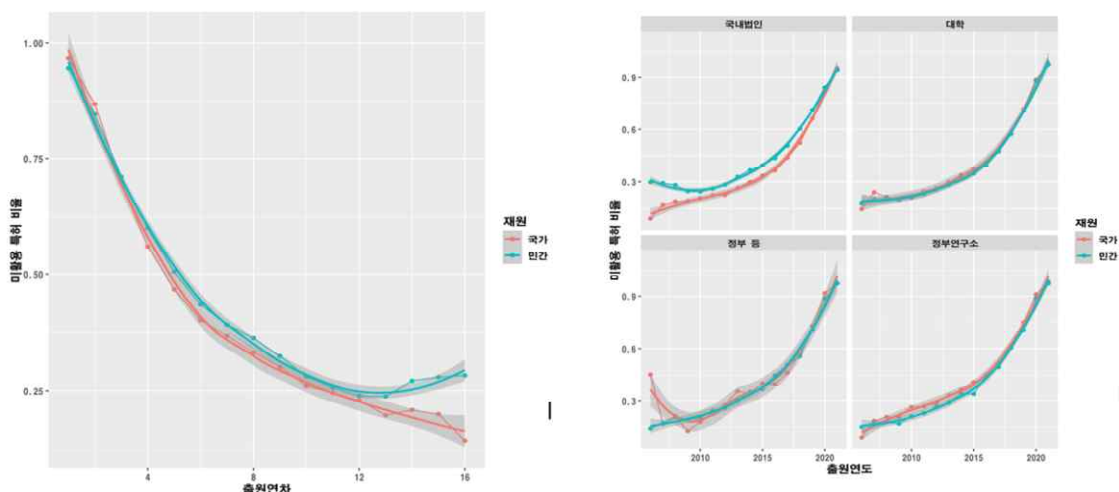


자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

그 가운데 정부 R&D를 수행한 주체별로 창출된 정부 R&D 특허들을 살펴보면 기업이 수행한 정부 R&D로 출원된 특허가 피인용 수준이 높은 것으로 나타났다. 기업이 출원한 특허 가운데 국가연구개발사업을 통해 산출된 특허(정부특허)가 기업 자체적인 특허들에 비해 피인용 수준이 유의미하게 높은 것으로 나타났으며, 대학 및 정부연구소에서 수행된 특허들 보다도 기업이 수행한 정부 R&D 특허가 더 많이 인용된 것으로 나타났다. 국가연구개발사업의 특허의 질적 성과를 향상시키기 위해 기업의 참여가 큰 기여를 할 수 있음을 보여준다.

경제적 활용인 양도 측면에서도 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 양도 비율도 민간특허에 비해 높거나 최소한 작지 않았다. 전용실시 측면에서 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 전용실시 비율이 유의하게 높았다. 통상실시의 경우 정부특허는 민간특허에 비해 기업이 경제적으로 활용 가능한 특허를 출원하고, 통상실시 비율이 유의하게 낮았다. 미활용 특허 측면에서는 출원 후 3년차까지는 정부특허의 미활용 비율이 높으나, 4년차 이후부터는 정부특허가 민간특허에 비해 많이 활용되었으며, 정부특허는 민간특허에 비해 활용되는 비율이 유의하게 높거나, 최소한 유의하게 낮지는 않다는 점이 확인되었다. 요약하면, 정부특허는 민간특허에 비해 전반적으로 기술적·경제적 활용이 높으며, 최소한 낮지는 않다는 점이 확인되었다.

[그림 13-14] 출원연차에 따른 정부/민간 특허의 평균 미활용율



자료: 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) DB(2006~2021)을 활용하여 연구진 작성

10. 정부 R&D(국가연구개발사업)에 참여한 기업의 경우 그렇지 않은 기업에 비해 두배 이상의 사회적 파급효과를 보인 것으로 나타남

12장에서는 2008년부터 2022년까지 15년 간의 국내 외감기업 데이터를 이용하여 민간 기업의 사적, 사회적 R&D 수익률을 추정하고 정부 연구개발투자를 받은 기업들의 R&D 수익률을 분석하였다. 분석 결과, R&D의 사적 수익률은 평균 3.9% 수준이었으며 사회적 수익률은 평균 64.2%로 추정되었다. 이는 기업의 연구개발활동은 기업이 전유하는 사적인 수익률보다 다른 기업들의 연구개발투자와 생산증대 등을 통해 발생하는 사회적 수익률이 높음을 의미한다.

R&D의 사적, 사회적 수익률 추정치를 바탕으로 정부 연구개발투자 규모와의 관련성을 분석하였다. 그 결과, R&D의 사회적 수익률이 높아질수록 정부 연구개발사업 참여 가능성이 유의하게 높아진다는 점과 정부 연구개발투자 금액이 높은 기업일수록 R&D의 사회적 수익률 및 파급효과가 크다는 점을 확인할 수 있었다. 또한, 정부 연구개발투자 횟수가 증가할수록 R&D의 사회적 수익률과 파급효과에 유의한 양의 영향을 미침을 확인할 수 있었다.

이와 같은 결과는 그간 기업에 지원된 정부연구개발투자의 방향성에 관해 다음과 같은 시사점을 준다. 첫째, R&D의 사회적 수익률이 기업일수록 정부 연구개발사업에 선정될 가능성이 높다는 점은 정부 연구개발사업의 방향성이 개별 기업의 경제적 이득 뿐 아니라 사회적 파급력을 고려하는 방식으로 설정되어 있다는 점을 간접적으로 보여준다. 두 번째로 정부의 연구개발투자 규모 및 횟수는 민간기업의 R&D 파급효과에 긍정적인 영향을 미친다는 결과는 R&D 파급효과를 높이기 위해서는 기업에 대한 정부연구개발투자의 규모를 확대해야 할 뿐 아니라 단년도의 지원보다는 중장기적인 지원이 바람직함을 의미한다.

〈표 13-6〉 국가연구개발사업 참여 여부에 따른 R&D 수익률 및 파급효과 평균

국가연구개발사업 참여여부	MSR(사회적수익률)	MPR(사적수익률)	SPIILLOVER (파급효과)
미참여 기업	47.7%	3.9%	43.8%
국가연구개발사업 참여기업	111.1%	4.0%	107.1%

자료: 연구진 작성

제4절 코리아 R&D 패러독스 분석 결론

R&D 패러독스는 “R&D 투자는 많은데, 경제적 성과는 그에 미치지 못하는 현상”을 가리킨다. 1990년대 스웨덴 패러독스와 유럽 패러독스 현상이 논의되기 시작하였으며, 우리나라에서는 2013년경부터 코리아 R&D 패러독스라는 용어가 등장하기 시작하여, 우리나라의 과학기술혁신 성과 부진을 비판하는 용어로 자리 잡아 왔다.

한편 R&D 패러독스에 대한 해외의 선행 연구들은 점차 그 용어가 더는 유효하지 않음을 보이는 방향으로 발전되었다. 유럽 및 스웨덴의 R&D 패러독스에 대한 연구들의 경우 초기에는 패러독스를 받아들이며 그 원인을 분석하기 위한 연구가 수행되었다. 그런데 이후 점차 전제 자체를 의심하고 검증하는 방향으로 확산되었다. 질적 수준을 고려한 과학기술성과를 분석한 결과, 유럽의 과학기술 수준의 열위가 드러나 패러독스 현상이라 일컫기 곤란함을 제기한 연구들이 다수 등장했다. 패러독스 현상은 우수한 과학기술성과가 존재하지만 경제적 성과로 이어지지 않았음을 의미하기 때문이다. 또한 발명이 사업화되는 과정의 수많은 영향 요인과 불확실성을 고려할 때, 연구개발투자와 경제적 성과 사이의 즉각적이고 비례적인 관계를 가정하고 있는 R&D 패러독스라는 문제 제기가 성립하기 어려움을 제기하기도 하였다.

그럼에도 불구하고 연구개발투자가 기대하는 성과와 효과를 충분히 거두고 있는지 여부는 여전히 중요한 질문이다. 다만 그간의 코리아 R&D 패러독스에 대한 논의들은 체계적으로 진단한 것이라고 보기 어려웠다. 본 연구에서는 약 10여년간 우리나라 연구개발투자 및 과학기술성과와 관련하여 지속적으로 화두가 되어오던 코리아 R&D 패러독스 현상에 대하여 실재여부, 심화 및 개선 여부 등을 분석하기 위해 다각적인 분석을 수행하였다. R&D 패러독스 및 R&D 효과에 대한 분석은 데이터의 가용성 및 인과관계의 복잡성으로 인하여 분석에 많은 어려움이 존재하고, 그 해석에도 신중을 기해야 할 필요가 있다. 본 연구에서는 총 6가지 모듈의 분석을 통하여 국가 전체 R&D와 정부 R&D 성과의 효율성, 질적 수준, 경제적 파급효과 등을 분석하였다.

한편 본 연구의 분석들에서 도출된 주요한 결과들에서는 우리나라의 연구개발투자가 그 효과와 효율성 측면에서 부진한 측면이 드러나지는 않았다. 주요국과의 글로벌 비교에서는 효율성 관점에서의 부진이 두드러지고 있지 않았다. 논문의 생산측면에서

는 주요국들의 효율성 수준에 준하는 수준이었으며, 특히 생산 측면에서는 가장 우수한 편에 속했다. 논문이나 지식재산 수수료 관련 생산성에 비해 특허나 첨단산업 제품 수출액 같은 지표의 생산성이 높게 나타나는 것은 제조업 비중이 높은 한국의 산업구조 특성에서 기인한 것으로 보인다. 우수한 ‘지식’의 생산과 수출은 다소 평이한 반면, 산업에 직접적으로 활용되는 우수한 ‘기술’의 생산과 수출에는 강점을 가진 것으로 파악된다. 우리나라의 과학기술수준을 보여주는 우수논문의 점유율 측면에서 다소 약점이 존재하지만, 점유율 수준 및 우수논문 생산 비율 등이 크게 향상되고 있는 것으로 나타난 점은 고무적이다.

정부 R&D인 국가연구개발사업 성과들도 투입대비 성과의 효율성이 점진적으로 높아지고 있으며, 기술료 지표 등의 경제 지표 효율성이 향상 중인 것으로 나타났다. 정부 R&D를 통한 특허는 일반적인 인식과 달리 민간 특허 대비 활용률이 높으며, 후속 연구에 대한 지식파급효과가 있음이 발견되었다. 연구개발투자의 경제적 파급효과를 분석한 결과, 우리나라는 공공 R&D가 민간 R&D 및 생산성을 향상시키는 국가 유형에 속하는 것으로 나타났으며, 또한 개별 기업들을 통한 분석을 통해서 정부R&D(국가연구개발사업)에 참여한 기업들의 경제적 파급효과가 미참여 기업들에 비해 두 배 가량 높은 것으로 나타났다.

요약하자면, 우리나라의 연구개발투자는 효율성 측면에서는 특별한 부진이 발견되지 않았으며, 우수연구 창출 및 국가연구개발성과 측면에서의 효율성은 향상되고 있는 것으로 나타났다. 그간 성과분석에서 논의되지 못하였던 파급효과 측면을 고려할 때, 정부 R&D를 통해 지식 파급효과 및 경제적 파급효과가 창출되고 있었음을 확인할 수 있었다. 이와 같은 결과들을 종합하면, 우리나라 국가 및 정부 연구개발투자와 관련한 ‘코리아 R&D 패러독스’라는 표현은 그 근거와 실체가 불분명한 것으로 판단되며 우리나라의 과학기술 투입 및 성과 수준에 대해 객관적으로 재인식할 필요가 있는 것으로 보인다.

우리나라의 연구개발투자 규모는 비율적으로 세계 최고 수준임이 널리 알려져 있다. 또한 주목할 만한 부분은 연구개발투자액의 절대 규모 수준 또한 세계 5위 수준으로 성장하였다는 사실이다. 이는 누적투자량의 기준으로 보아도 크게 다르지 않다. 이

는 연구개발투자의 절대 규모 측면에서도 적절한 비교 대상국을 찾기 어려운 수준의 국가로 발전하였음을 의미한다. 이와 같은 규모의 증대를 고려할 때, 우리나라의 연구개발투자 규모에 맞는 효과 및 효율 증대 전략을 모색하기 위해 다양한 점검과 개선이 지속되어야 함은 분명하다.

다만 올바른 처방은 올바른 진단이 선행되었을 때 가능하다. 이와 같은 비판과 혁신은 부진한 지점과 영역에 대한 객관적인 증거와 분석을 기반으로 정교하게 이루어져야 하며, 연구개발 환경과 성과 전체에 대한 근거 없는 부정적 인식에서 시작되어서는 안 될 것이다. 이 같은 측면에서 우리나라의 과학기술혁신 수준을 지속적으로 제고해 나가기 위해서는 우리의 현 상황을 객관적으로, 질적으로, 다각적으로 진단할 수 있는 심층진단 체계와 이를 수행하기 위한 데이터 및 분석 기반을 구축하고 이에 기반한 전략을 수립해 나갈 수 있는 환류체계를 고도화하는 것이 선제조건이라고 할 수 있다.

참고문헌

2장

- 주원(2015), 「공공 R&D, 창조적 혁신의 주체인가? 대상인가? - R&D 패러독스의 원인과 시사점」, 『경제주평』, 15-07호, 현대경제연구원.
- Aghion, P. et al.(2010), “The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US (with discussion)”, *Economic Policy*, 25(61), pp.7-59.
- Albarran, P. et al.(2010), “A comparison of the scientific performance of the U.S. And Europe at the turn of the 21st century”, *Scientometrics*, 85(1), pp.329-344.
- Argyropoulou, M. et al.(2019), “Getting out of the European Paradox trap: Making European research agile and challenge driven”, *European Management Journal*, 37(1), pp.1-5.
- Audretsch, D.(2009a), “From knowledge to innovation: resolving the “European paradox”” in Marklund, G. et al.(eds), *Innovation Imperative: National Innovation Strategies in the Global Economy*, Cheltenham: Edward Elgar, pp.77-99.
- Audretsch, D.(2009b), “The entrepreneurial society”, *Journal of Technology Transfer*, 34(3), pp.245-254.
- Audretsch, D. and Keilbach, M.(2008), “Resolving the knowledge paradox: knowledge-spillover entrepreneurship and economic growth”, *Research Policy*, 37(10), pp. 1697-1705.
- Bitard, P. et al.(2008), “Reconsidering the paradox of high R&D input and low innovation: Sweden” in Edquist, C. and Hommen, L. (eds) *Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Bonaccorsi, A.(2007), “Explaining poor performance of European science: institutions versus policies”, *Science and Public Policy*, 34(5), pp.303-316.
- Bonaccorsi, A.(2011), “European competitiveness in information technology and long-term scientific performance”, *Science and Public Policy*, 38(7), pp.521-540.
- Brynjolfsson, E.(1993), “The productivity paradox of information technology”. *Communications of the ACM*, 36(12), pp.66-77.

- Brynjolfsson, E. et al.(2018), "Artificial intelligence and the modern productivity paradox: A clash of expectations and statistics" In *The economics of artificial intelligence: An agenda*, University of Chicago Press, pp.23-57.
- Chaminade, C. et al.(2010), "The swedish national innovation system and its relevance for the emergence of global innovation networks", Working Paper 2010/09, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Lund University.
- Conti, A. and Gaule, P.(2011), "Is the US outperforming Europe in university technology licensing? A new perspective on the European Paradox", *Research Policy*, 40(1), pp.123-135.
- Dedrick, J. and Kraemer, K.(2015), "Who captures value from science-based innovation? The distribution of benefits from GMR in the hard disk drive industry", *Research Policy*, 44(8), pp.1615-1628.
- Dosi, G. et al.(2006), "The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called European Paradox", *Research Policy*, 35(10), pp.1450-1464.
- Edquist, C.(2010), "The Swedish paradox: unexploited opportunities!", Working Paper 010/05, Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Lund University.
- Edquist, C. and McKelvey, M.(1998), "High R&D intensity without high tech products: a Swedish paradox?" in Nielsen, K. and Johnson, B. (eds) *Institutions and Economic Change: New Perspectives on Markets, Firms and Technology*, Edward Elgar Publishing, pp.131-149.
- Ejermo, O., and Kander, A.(2006), "The Swedish Paradox", Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Lund University, Paper No. 2006/01.
- Ejermo, O., et al.(2011), "The R&D-growth paradox arises in fast-growing sectors". *Research policy*, 40(5), pp.664-672.
- European Commission(1994), "First european report on science and technology indicators. Luxembourg: Directorate-general XII", science, research, and development, Office for official publications of the european community.
- European Commission(1995), "Green paper on innovation", *COM (95) 688 final*, pp.1-131.

- European Commission(2003), "Third european report on science & technology indicators", Directorate general for research information and communication unit. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Fragkandreas, T.(2017), "Innovation paradoxes: a review and typology of explanations", *Prometheus*, 35(4), pp.267-290.
- Goldfarb, B. and Henrekson, M.(2003), "Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property", *Research Policy*, 32(4), pp.639-658.
- Grossman, G. M. and Helpman, E.(1994), "Endogenous innovation in the theory of growth," *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), pp.23-44.
- Hammadou, H. et al.(2014), "Strategic interactions in public R&D across European countries: A spatial econometric analysis", *Research Policy*, 43(7), pp.1217-1226.
- Herranz, N., and Ruiz-Castillo, J.(2013), "The end of the European paradox", *Scientometrics*, 95(1), pp.453-464.
- Henrekson, M. and Rosenberg, N.(2001), "Designing efficient institutions for science-based entrepreneurship: lessons from the US and Sweden", *Journal of Technology Transfer*, 26(3), pp.207-31.
- Jacobsson, S. and Rickne, A.(2004), "How large is the Swedish 'academic' sector really? - A critical analysis of the use of science and technology indicators," *Research Policy*, 33, pp.1355-1372.
- Jacobsson, S., et al.(2013), "Is the commercialization of European academic R&D weak? A critical assessment of a dominant belief and associated policy responses", *Research Policy*, 42(4), pp.874-85.
- King, D. A.(2004), "The scientific impact of nations" *Nature-London*, 6997, pp.311-316.
- Lawton Smith, H. et al.(2013), "Reconsidering the professor's privilege: university technology transfer in Sweden and the UK", paper presented to the Innovation, High-growth Entrepreneurship and Regional Development conference, Kansas, June.
- Marklund, G., R. et al.(2004), "The Swedish National Innovation System", Stockholm: VINNOVA.
- Peterson, R. and Valliere, D.(2008), "Entrepreneurship and national economic growth: the European entrepreneurial deficit", *European Journal of International Management*, 2(4), pp.471-90.

- Rodríguez-Navarro, A., and Narin, F.(2016), “European paradox or delusiondare European science and economy outdated?”, *Science and Public Policy*, 45(1), pp. 14-23.
- Romer, P. M.(1990), “Endogenous Technological Change”, *Journal of Political Economy*, 98, pp. 71-102.
- Shelton, R. D., and Holdridge, G. M.(2004), “The EU race for leadership of science and technology: Qualitative and quantitative indicators”, *Scientometrics*, 60(3), pp. 353-363.
- Solow, R.(1987), “We’d better watch out”, *New York Times Book Review*, p.36.
- Tijssen, R. and Van Wijk, E.(1999), “In search of the European paradox: an international comparison of Europe’s scientific performance and knowledge flows in information and communication technologies research”, *Research Policy*, 28(5), pp.519-543.

〈웹사이트 및 온라인 자료〉

- 네이버 영영사전, “Paradox”,
<https://en.dict.naver.com/#/entry/enko/57ed2a3d9c3f443bb885b21da86ed394>,
 2023-04-17 접속.
- 빅카인즈, <https://www.bigkinds.or.kr/>, 2023-04-17 접속.

3장

- 현대경제연구원(2015), 「공공R&D, 창조적 혁신의 주체인가? 대상인가? - R&D패러독스의 원인과 시사점 -」, 『경제주평』, 2015.02.13.
- 산업통상자원 R&D 전략기획단(2021), 「혁신 패러독스를 통해 본 산업혁신 이슈(마형렬·오동훈)」, 『OSP POLICYEYE』, 제3호, 2021.04.
- 한국과학기술기획평가원(2022), 「과학기술 논문성과 분석연구(2012-2021)」, 연구기관: 전북대학교 산학협력단, 연구책임자: 김선태
- 황석원 외(2021), 「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도), 제2권: R&D 효율성」, 과학기술정책연구원.

〈웹사이트 및 온라인 자료〉

경인일보 웹사이트 <http://www.kyeongin.com/main/index.php>

대한뉴스 웹사이트 <http://www.dhns.co.kr/>

데일리시큐 웹사이트 <https://www.dailysecu.com/>

머니투데이 웹사이트 <https://www.mt.co.kr/>

서울경제 웹사이트 <https://www.sedaily.com/>

이코노텔링 웹사이트 <http://www.econotelling.com/>

중부일보 웹사이트 <http://www.joongboo.com/>

중앙일보 웹사이트 <https://www.joongang.co.kr>

전자신문 웹사이트 <https://www.전자신문.com/>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

국가과학기술혁신역량평가(COSTII) <https://www.k2base.re.kr/costii/ko/framework.do>

World Intellectual Property indicator(2022),

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>

지식재산통계연보(특허청 통계간행물),

<https://www.kipo.go.kr/ko/stat/kpoStatPgmMgmt.do?menuCd=SCD0200661&parentMenuCd2=SCD0200284>

NTB기술은행

<https://www.ntb.kr/main/mainPortal.do;jsessionid=C764E2EB43E1F9AA7C215120FAEB7691>

(기술이전 통계_공공기술이전사업화 실태조사 결과보고서(2016년~2021년

각년도별 보고서에 해당)

국가통계포털 웹사이트, <https://kosis.kr/index/index.do> (지식재산활동 실태조사,

공공기술이전사업화조사)

국가지표체계 웹사이트 국가발전지표

<https://www.index.go.kr/unity/potal/indicator/ProgressIndicator.do?cdNo=210>(

기업생멸행정통계; 창업률)

4장

- 고영태·최상욱 (2023), 「정부 R&D 지원이 소부장 전문기업의 경영성과에 미치는 효과 연구」, 『기술혁신연구』, 26(2), pp.317-346.
- 곽의현(2023), 「노동시장 정책이 총요소생산성에 미치는 효과 : 글로벌 금융위기 이후의 OECD 국가를 대상으로」, 『노동정책연구』, 23(2), pp.55-83.
- 구훈영(2019), 「기업 규모 및 수출입 수준에 따른제조업종별 연구개발투자의 고용 및 성장성 분석」, 『한국산업경영시스템학회지』, 24(2), pp.62-68.
- 김경수(2022), 「제조업의 R&D 효율성 결정요인 및 효율성 제고 방안: 주요 제조업의 기술수준별 분석」, 『산업연구』, 6(1), pp.28-58.
- 김경호·정진화(2018), 「기업 외부 연구개발투자의 생산성효과와 기업규모의 조절효과」, 『기술혁신연구』, 21(3), pp.1077-1100.
- 김근령·김기홍(2015), 「제약기업의 R&D 투자가 노동생산성에 미치는 영향에 관한 연구」, 『한국경제학회』, 63(4), pp.145-171.
- 김근희·곽기호(2018), 「정부의 벤처기업 R&D 지원에서의 역선택 가능성에 관한 연구 : 정부 R&D 수혜 기업과 비수혜기업 간 경영효율성 비교를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 21(4), pp.1366-1385.
- 김대용·류성현(2020), 「패널 오차수정모형(ECM)을 이용한 특허와 연구개발이 생산성에 미치는 영향에 관한 연구」, 『과학기술정책』, 3(1), pp.57-85.
- 김민석·안기돈(2021), 「벤처기업의 연구개발투자가 일자리창출에 미치는 효과 분석 - 대전 벤처기업을 중심으로」, 『지역개발연구』, 53(1), pp.143-166.
- 김민정(2020), 「기업의 연구개발투자가 생산성에 미치는 영향」, 『경제연구』, 38(3), pp.81-102.
- 김선재(2016), 「뉴 노멀 시대하 한국경제의 R&D 투자와 생산성 성장」, 『한국콘텐츠학회』, 16(11), pp.321-329.
- 김성규(2020), 「연구개발비 투자가 비상장기업 경영성과에 미치는 영향 및 부실기업의 연구개발비 회계처리 특성」, 『중소기업금융연구』, 40(1), pp.1-26.
- 김성태(2017), 「기업의 R&D투자와 성장과의 관계에 대한 실증분석: 고용창출형 고성장기업의 특성을 중심으로」, 『한국자료분석학회』, 19(1), pp.345-357.
- 김영빈·김기덕(2020), 「한국의 산업별 수출고도화 수준과 결정요인 분석」, 『경영연구』, 35(4), pp. 85-98.
- 김영호(2014), 「성장회계를 이용한 한국제약기업의 총요소생산성 분석」, 『상업교육연구』, 28(6), pp.53-71.

- 김원규·김진웅(2014), 「대·중소기업별 연구개발 활동의 혁신성과 분석」, 『한국경제연구』, 32(2), pp.69-98.
- 김원신·배현정(2019), 「코스닥 신규상장기업의 연구개발투자와 자본비용간의 관련성」, 『국제회계연구』, 84, pp.147-171.
- 김인성·김원배(2013), 「이노비즈기업의 연구개발투자와 기술혁신능력이 기업성과에 미치는 영향」, 『상업교육연구』, 27(2), pp.137-160.
- 김일태·최지혜(2019), 「연구개발투자의 지역간 파급효과와 생산효율성」, 『경제연구』, 37(2), pp.57-77.
- 김재경(2013), 「농업 R&D투자의 형평성 분석 : 농가단위효율성에 미치는 영향의 소득계층별 차이를 중심으로」, 『기술혁신연구』, 21(1), pp.27-59.
- 김주은(2018), 「연구개발비와 복리후생비의 투자증대가 기업의 성장성과 가치에 미치는 영향」, 『상업교육연구』, 23(4), pp.115-140.
- 김준현·이봉수·김재경(2020), 「DEA를 이용한 농림 R&D 사업의 효율성 분석」, 『한국무역학회지』, 45(1), pp.47-64.
- 김진황(2019), 「비상장기업의 연구개발비가 기업이익에 미치는 영향」, 『한국자료분석학회』, 21(6), pp. 3103-3111.
- 김태양·한두봉(2023), 「식품 제조기업의 수출 결정에 관한 요인 분석: 식품산업의 R&D 활동을 중심으로」, 『산업경제연구』, 36(3), pp.409-436.
- 김현정(2018), 「정부의 지원을 받는 중소기업의 성장 저해요인에 관한 분석」, 『인문사회21』, 9(4), pp.1-10.
- 김희연·정수연(2023), 「제주지역 지식기반산업의 생산성 결정요인에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 36(2) pp.245-280.
- 노용환·송치승(2014), 「중소기업지원형 R&D 사업의 성과에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 27(6), pp.2403-2429.
- 모정윤(2021), 「확률프론티어분석을 이용한 R&D 생산성 추정: 배출권거래제 참여 기업을 대상으로」, 『Journal of Climate Change Research』, 12(5), pp.431-441.
- 문광민(2019), 「R&D 스톡의 시차와 기간간 연속성을 고려한 정부 R&D 효율성 측정」, 『사회과학연구』, 30(4), pp.23-39.
- 민현구(2020), 「Tobit 모형을 활용한 개방형 R&D 효율성 영향요인 분석」, 『한국산업경영시스템학회지』, 43(3), pp.87-94.

- 박동규·조인성·박찬일·김우영·홍성효(2016), 「중소기업 R&D투자와 기업 특성 간 관계의 지역 간 차이에 대한 실증분석」, 『대구경북연구』, 15(1), pp.79-90.
- 박무환(2021), 「패널회귀모형에 의한 국내경제의 총요소생산성 추정 및 전망」, 『한국경제학보』, 28(1), pp.39-80.
- 박성민(2014), 「기업의 개방형 R&D 투자전략의 경영성과 기여도 분석」, 『한국혁신학회지』, 27(7), pp.997-1012.
- 박성원·권영진·이상용(2016), 「한국 기업의 R&D투자가 매출 및 수출 등에 미치는 영향 분석: IT와 비IT 산업 비교」, 『정보통신정책연구』, 26(1), pp.135-161.
- 박원빈·이순철(2023), 「DEA를 이용한 인도 자동차 산업의 효율성과 결정요인 분석」, 『산업경제연구』, 36(3), pp.357-379.
- 박정우·마정목(2018), 「국방R&D 효율성 평가를 위한 부트스트랩 DEA 적용에 관한 연구」, 『한국 군사학논집』, 74(3), pp.295-314.
- 박창대·안승구(2017), 「지역R&D 투자와 지역경제지표 간 인과관계 분석」, 『한국기술혁신학회』, pp. 247-258.
- 박창일·서호준(2018), 「6T 분야별 국가 R&D사업의 효율성과 생산성변화」, 『산업경제연구』, 13(1), pp.293-325.
- 박추환(2014), 「수도권역별 서비스업부문의 생산성 수렴가설 검증 및 결정 요인 분석」, 『지역연구』, 30(2), pp.3-25.
- 배기수·전희영(2013), 「코스닥 IPO 기업의 연구개발비와 기업가치의 관계에 관한 연구」, 『국제경상 교육연구』, 10(2), pp.79-103.
- 백철우·노민선(2013), 「기업의 개방형 혁신전략의 R&D 효율성 제고 효과」, 『국제융합학술지』, 27(4), pp.302-319.
- 백철우·노민선(2014), 「기업의 개방형 R&D 투자전략의 경영성과 기여도 분석」, 『한국혁신학회지』, 9(2), pp.29-48.
- 백철우·엄익천·이순배(2014), 「R&D 투자의 기업 총요소생산성 제고효과 한·일간 비교연구」, 『아시아 연구』, 17(3), pp.37-56.
- 서덕록·하태정(2013), 「한국의 임베디드 소프트웨어 기업의 효율성과 변화요인 분석」, 『한국혁신 학회지』, 8(2), pp.51-71.
- 선종학(2018), 「R&D 집중도, 광고 집중도, 기업성과의 관계」, 『산업경제연구』, 31(2), pp.567-588.

- 설영훈·채성주(2014), 「바이오의약산업의 연구개발투자가 노동생산성에 미치는 효과 분석」, 『지역연구』, 30(4), pp.37-50.
- 소순후(2016), 「Bootstrapped Malmquist 지수를 이용한 국내 의약품산업의 생산성 변화 요인 분석에 관한 연구」, 『경영과 정보연구』, 35(4), pp.141-153.
- 손호영·이재화(2022), 「우리나라 주력수출산업에 미치는 투자유형별 영향에 관한 연구」, 『통상정보 연구』, 24(3), pp.85-104.
- 송정민·윤지환(2022), 「신약 R&D 민관 협력사업 효율성 분석 연구」, 『기술혁신학회지』, 25(5), pp.897-924.
- 신복균·박항식·이영수(2017), 「정부 R&D 지원이 항공제조기업의 경영성과에 미치는 영향 분석」, 『한국항공경영학회지』, pp.63-75.
- 안병민·손상학(2019), 「우리나라 지역경제 및 지역R&D에 대한 기술적 효율성(Technical Efficiency) 분석: 확률적 생산변경 모형을 중심으로」, 『한국지역경제연구』, 17(3), pp.85-109.
- 안수근·윤지환·김영준(2020), 「고성장기업의 연구개발활동과 인적자본에 의한 생산성 향상에 관한 연구」, 『생산성연구』, 34(1), pp.3-38.
- 양오석·한재훈(2018), 「신흥국 기업의 연구개발 활동과 기업성과 간 관계: 비용우위와 차별화 전략의 의미」, 『전문경영인연구』, 21(1), pp.185-208.
- 오승환·이철용(2014), 「국내 신재생에너지 R&D 사업의 경제적 성과 분석」, 『에너지경제연구』, 13(2), pp.171-191.
- 오승환·박찬수(2020), 「중견기업에 대한 정부R&D지원 효과 분석」, 『생산성연구』, 34(1), pp. 231-257.
- 오승환·박종복·황원식(2021), 「나노융합 분야 정부 R&BD 지원의 효과성 분석: 나노융합2020사업을 중심으로」, 『한국혁신학회지』, 16(4), pp.157-188.
- 우종현·홍아름(2020), 「중소기업의 연구개발 조직 및 투자가 기업성과에 미치는 영향 연구」, 『한국 혁신학회지』, 15(1), pp.197-229.
- 우청원·천동필(2018), 「과학기술정책조합이 R&D 효율성에 미치는 영향 분석」, 『기술혁신학회지』, 21(4), pp.1268-1295.
- 유민화·장선미(2018), 「생산성에 기반한 R&D 투자효과분석: 한국기업데이터를 활용한 분석」, 『통상 정보연구』, 20(3), pp.215-234.
- 유천·김학민(2014), 「중소기업 R&D출연·보조금 지원정책의 효과에 대한 연구」, 『통상정보연구』, 16(5), pp.51-66.

- 육형갑·강대석·유명산·변영조(2021), 「정부출연연구기관의 융합연구 R&D사업에 대한 효율성 분석」, 『지식경영연구』, 22(4), pp.237-260.
- 윤상필·정양현·고혜수(2021), 「정부 R&D 지원이 기업의 R&D 효율성에 미치는 영향」, 『관리회계연구』, 21(1), pp. 91-113.
- 이동근·김학민·방상봉(2013), 「기업성장단계를 고려한 중소기업 기술개발지원요인이 수출성장에 미치는 영향」, 『무역학회지』, 38(4), pp.207-277.
- 이동수·조택희(2021), 「R&D 지출과 경제적 성과에 관한 실증 분석 : 16개 광역지역을 대상으로」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 21(3), pp.184-193
- 이미숙(2017), 「R&D 투자가 산출물에 미치는 영향 분석: 선도기업 및 후발기업의 조절효과」, 『한국자료분석학회』, 19(2), pp.787-796.
- 이성룡·설운(2013), 「수출과 R&D 투자결정, 생산성의 동태적 관계에 대한 실증분석」, 『한국경제연구』, 31(1), pp.193-217.
- 이유미·홍아름(2018), 「사회적기업의 기술혁신이 경제적 성과와 사회적 성과 미치는 영향」, 『한국혁신학회』, 13(3), pp.1-23.
- 이준영·기지훈(2020), 「규제가 노동생산성에 미치는 영향: 한국의 산업패널 자료를 이용한 실증분석」, 『기술혁신학회지』, 23(4), pp.698-722.
- 이준원·이종하(2019), 「R&D 투자를 통한 생산성 변화가 OFDI에 미치는 영향」, 『기업과 혁신연구』, 42(2), p.23-37.
- 이준범(2018), 「연구비 재원과 연구개발성과 : 간접비 비율의 조절효과를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 21(1), pp.787-796.
- 이정우·양재석(2017), 「정부 에너지 R&D 투자가 수혜기업의 매출에 미치는 영향 분석」, 『신재생에너지』, 13(1), pp.72-79.
- 이철행·조근태(2018), 「국내 의료기기 제조기업의 기업특성과 R&D 및 생산성 간의 관계: 집단 간 비교 분석」, 『대한산업공학회』, 44(6), pp.432-441.
- 이포상(2019), 「기술도입기업의 연구개발 집약수준에 따른 시장퇴출위험에 관한 실증연구」, 『디지털융복합연구』, 17(10), pp.141-147.
- 이형석·서형준(2020), 「17개 광역자치단체의 R&D 투자효율성 분석」, 『지식재산연구』, 15(2), pp.254-280,
- 이화득·박삼복(2014), 「기업전략에 따른 연구개발집중도와 미래 경영성과의 관련성」, 『회계저널』, 23(5), pp.115-143.

- 임병인·김명규·김성태(2023), 「정부 R&D 지원이 기업규모별 R&D투자에 미치는 효과 분석」, 『산업연구』, 17(1), pp.105-130.
- 임소진(2021), 「국내 R&D 제조기업의 효율성 결정요인에 대한 연구: R&D 및 특허효과를 중심으로」, 『지식경영연구』, 22(4), pp.173-187.
- 장선미(2013), 「기업의 혁신성과 개방도가 기업성과에 미치는 영향에 관한 연구」, 『통상정보연구』, 15(3), pp.221-239.
- 장선미(2020), 「연구개발과 특허가 생산성에 미치는 영향에 관한 연구」, 『통상정보연구』, 22(4), pp.375-393.
- 장연희·조근태(2023), 「기업경영성과에 대한 정부 R&D지원의 효과 : 사업화 프로그램의 조절효과를 중심으로」, 『기술혁신연구』, 31(1), pp.149-173.
- 장현주(2016), 「중소기업 R&D 분야에 대한 정부지원의 효과 분석 :기술적, 경제적, 사회적 성과를 중심으로」, 『서울행정학회』, 26(4), pp.195-218.
- 정수관·강상목(2013), 「연구개발과 생산성의 동태적관계에 관한 분석」, 『생산성연구』, 27(4), pp.279-301.
- 정수연(2014), 「분위회귀모형을 이용한 제주기업의 노동생산성 결정요인에 관한 연구」, 『시장경제연구』, 43(1), pp.95-121.
- 정승용·정선양(2013), 「국내 생명공학기업의 수익성과 연구개발 투자전략에 관한 연구 : 자원기반 이론을 중심으로」, 『대한경영학회지』, 26(10), pp.2609-2626.
- 정이기·홍재범(2017), 「기업의 투자가 고용성장에 미치는 영향 : 기술투자 인적투자 설비투자를 중심으로」, 『한국자료분석학회』, 19(3), 1459-1468.
- 정이기·홍재범(2018), 「투자와 고용성장간의 관계에 대한 실증연구: 산업간 차이를 중심으로」, 『대한경영학회』, 31(7), pp.1363-1382.
- 정현준·나경연(2013), 「연구개발투자의 생산성 증대 효과 : 기업 미시데이터를 이용한 비선형 모형 실증분석」, 『응용경제』, 15(3), pp.99-134.
- 조윤기·권선희(2022), 「지역별 연구개발투자와 제조업 생산효율성」, 『GRI 연구논총』, 24(3), pp.1-30.
- 조정래·김태윤(2017), 「공기업 주관 R&D 효율성의 특성 분석」, 『규제연구』, 26(2), pp.147-187.
- 조휘영(2014), 「제조 산업별 연구개발 투자가 경영성과에 미치는 영향 : 매출액과 특허를 중심으로」, 『한국콘텐츠학회 논문지』, 14(11), pp.893-904.
- 진봉우·김상겸(2021), 「정부 R&D보조금이 기업의 R&D투자와 수익성에 미치는 직·간접효과 분석

- 한국과 중국의 비교분석 -, 『재정정책논집』, 23(4), pp.3-38.
- 하봉찬(2014), 「서비스산업 생산성 결정요인 분석」, 『산업경제연구』, 27(3), pp.1191-1213.
- 한주동·진영현·김홍범·이상현(2020), 「정부지원 R&D사업의 효과성 분석을 위한 중소기업 TFP 측정」, 『기술혁신연구』, 28(2), pp.63-100.
- 허호영·윤병섭(2013), 「코스닥기업의 연구개발집약도와 경영자지분율이 경영성과에 미치는 영향」, 『무역학회지』, 38(4), pp.207-277.
- 허호영·서영택(2014), 「코스닥시장 상장기업의 연구개발 활동이 특허취득과 경영성과에 미치는 영향」, 『국제경상교육연구』, 11(2), pp.61-81.
- 홍성효·김경근(2015), 「중소기업 R&D활동에서 외부조달 재원의 효과에 대한 실증분석」, 『경제연구』, 33(3), pp.85-105.
- 홍지승(2014), 「국내 중소기업의 R&D투자수준 결정요인 분석과 정책함의」, 『중소기업금융연구』, 34(2), pp.3-40.
- 황경연·조대우(2013), 「코스닥 상장 제조기업의 연구개발투자가 수출성과에 미치는 영향」, 『국제경영리뷰』, 17(2), pp.31-58.
- 황경연·구종순·황정현(2016), 「수출제조기업의 생산성변화에 영향을 미치는 요인 분석: 혁신활동을 중심으로」, 『무역학회』, 41(4), pp.61-89.

- Bilbao Osorio, A., Rodríguez-Pose(2004), “From R&D to innovation and economic growth in the EU”, *Growth Change*, 35(4), pp.434-455.
- Edquist, C.(2002), “Innovationspolitik för Sverige: mål”, VINNOVA Forum-Innovationspolitik i Fokus-VFI 2002: 2.
- Ejermo, O., Kander, A., Henning, M.S.(2011), “The R&D-growth paradox arises in fast-growing sectors”, *Res Policy*, 40(5), pp.664-672.
- Fragkandreas, T.(2013), “When innovation does not pay off: introducing the European regional paradox”, *European Planning Studies*, 21(12), pp.2078-2086.
- Hyoung Ryul Ma, Cheol-Ju Lee, Dong Hoon Oh(2022), Identification of R&D Paradox after the Global Financial Crisis: Korean Case Focusing on the Smart Convergence and Conventional Industries, *Science, Technology and Society*, 27(2), pp.1-20.
- Jones, C.I., Williams, J.C.(2000), “Too much of a good thing? The economics of

- investment in R&D”, *J economic growth*, 5(1), pp.65-85.
- OECD(2005), Main Science and Technology Indicators.
- Samimi, A.I., Alerasoul, S.M(2009), “R&D and economic growth: new evidence from some developing countries”, *Australian J Basic and Applied Sciences*, 3(4), pp. 3464-3469.
- Shang'ao, L., Jiyong, C., Zhuo, L.(2011), “Learning by doing, overinvestment and the Erosion Effect” of R&D on human capital accumulation”, *Economic Research*, 6
- Ye, X.S., Liu, J.(2018), “Heterogeneous R&D, government support and China's technological innovation dilemma”, *Economic Research*, 53(9), pp.116-132.

5장

- 과학기술정보통신부(2020), 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차)」
- 과학기술정보통신부(2021), 「연구시설 성과분석 보고서」
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 국가연구개발사업 전략계획서 점검 실시계획」
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 성과관리활용계획 및 효과성분석 세부 지침」
- 과학기술정보통신부(2023), 「2021 국가연구개발사업 성과분석 보고서」
- 국가과학기술위원회(2006), 「제1차 연구개발 성과평가 기본계획(2006~2010)」
- 국가과학기술위원회(2011), 「제2차 연구개발 성과평가 기본계획(2011~2015)」
- 국가과학기술위원회(2015), 「제3차 연구개발 성과평가 기본계획(2016~2020)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「제4차 연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2020), 「2021년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2021), 「2021년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2021), 「2022년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022), 「2021년도 하반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022), 「2022년도 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022), 「2023년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」

국가과학기술자문회의 심의회의(2023), 「2022년도 하반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」
김상일 외(2023), 「2022년 국가연구개발 성과평가 정책 수립 및 성과평가 실시 최종보고서」,
과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원.

6장

고상원·권남훈(2005), 「민간IT연구개발투자에 대한 정부 보조금의 효과」, 정보통신정책연구원
김상호, 임현준(2005), 「한국 총요소생산성 변동의 동태적 결정요인: 무역변수를 중심으로」,
『대외경제연구』, 9(2), pp.3-47.
미래부(2014), 국가연구개발사업 표준성과지표(4차)
배순구 외(2016), 「기술사업화 관련 국가연구개발사업 활용지표의 적정성 수준 분석」, 『2016
한국기술혁신학회 추계학술대회』. Session8 발표자료
산업부(2022), 제4차 기술이전·사업화 촉진계획(안)
손수정 외(2021), 「글로벌 기술사업화 역량지수 비교분석연구(I)」, 과학기술정책연구원
_____ (2022), 「글로벌 기술사업화 역량지수 비교분석연구(II)」, 과학기술정책연구원
신태영·김기국(2009), 「혁신주체간 연구비 흐름과 R&D 투자효율성간의 실증적 관계」,
과학기술정책연구원
신태영 외(2006), 「연구개발투자가 경제성장에 미치는 영향에 관한 연구」, 과학기술정책연구원
이우성(2008), 「우리나라 R&D 투자의 산업별 효과와 정책과제」, 『과학기술정책』, pp.12-22.
이영훈(2011), 「R&D와 생산효율성 관계에 관한 계량모형 비교연구: 확률적 생산변경모형을
중심으로」, 『한국은행 경제분석』, 17(1), pp.103-130.
전국경제인연합회(2023), 「총요소생산성 현황과 경쟁력: G5 vs. 한국」, 『Global insight』, vol.99
황석원 외(2008), 「기초연구 투자의 경제적 파급효과 분석」, 과학기술정책연구원
황석원 외(2012), 「개인성과평가 및 보상체계에 따른 연구자 행동변화 및 성과분석」,
과학기술정책연구원.
황석원 외(2021), 「국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회시스템 혁신전략 연구(3차년도).
-제2권: R&D 효율성」, 과학기술정책연구원.
황석원 외(2022), 「정부 R&D 지원의 임계 규모와 역효과 분석: 수혜 기업 성과에 미치는 영향」,
과학기술정책연구원.

- 한국경제연구원 보도자료(2020.4.27.), 「심화된 저성장 탈피위해 총요소생산성 증가시켜야」.
- 한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서: 기술이전 사업화분야」.
- Clarysse, Bart, Mike Wright, Johan Bruneel, Aarti Mahajan(2014), “Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems”, *Research Policy* 43, pp.1164-1176.
- GEM(2022), “Global Entrepreneurship Monitor 2021/2022 Global Report”.
- Griffith, R., S. Redding and J.V. Reenen(2001), “Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Countries,” *Institute for Fiscal Studies*.
- Gu, Jiafeng(2023), “Commercialization of academic patents in Chinese universities: Antecedents and spatial spillovers”, *Heliyon*, 9, pp.1-14.
- Kim, Hyunji, Sun Young Park, Won-il Joh(2019), “A Study on Technology Development Performance and Technology Commercialization performance according to the technology development capability of SMEs focusing on a comparative analysis of technology business groups”, *Journal of Open Innovation*, 5(3), pp.1-19.
- Nelson, Andrew J.(2014), “From the ivory tower to the startup garage: Organizational context and commercialization processes”, *Research policy*, 43, pp.1144-1156.
- Nugent, Annita & Chan, Ho Fai(2023), “Outsourcing university research commercialization to a sophisticated technology transfer office: Evidence from Australian universities”, *Technovation*, 125, pp.1-33.
- Shane, Scott & Stuart, Toby(2002), “Organizational Endowments and The Performance of University Start-Ups”, *Management Science*, 48(1), pp.154-170
- Sutopo, Wahyudi, Rina Wiji Astuti, Retno Tanding Suryandari(2019), “Accelerating a Technology Commercialization: with a Discussion on the Relation between Technology Transfer Efficiency and Open Innovation”, *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 5(4),
www.rndpi.com/journal/joitmc

〈웹사이트〉

- The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 웹사이트
<https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2022-eu-industrial-rd-investment-scoreboard>

디지털타임스 웹사이트 <https://www.dt.co.kr/>

법제처 웹사이트 <https://www.moleg.go.kr/> (국가연구개발혁신법 제16조 3항 4항)

7장

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022), 「2021년도
연구개발활동조사보고서: 그래프와 표로 바라본 우리나라 연구개발활동」, 2022-058.

〈웹사이트 및 온라인 자료〉

OECD Main Science and Technology Indicators(MSTI) database,
<https://www.oecd.org/sti/msti.htm>.

World Bank database: <https://data.worldbank.org/>

8장

Brusoni, S., Criscuolo, P., & Geuna, A.(2005), “The knowledge bases of the world’s largest pharmaceutical groups: what do patent citations to non-patent literature reveal?”, *Economics of Innovation and New Technology*, 14(5), pp.395-415.

Lindsey, D.(1989), “Using citation counts as a measure of quality in science measuring what's measurable rather than what's valid”, *Scientometrics*, 15(3-4), pp. 189-203.

Moed, H. F.(2010), “Measuring contextual citation impact of scientific journals”, *Journal of Informetrics*, 4(3), pp.265-277.

OECD Statistics (2023). <https://stats.oecd.org> (검색일: 2023. 9. 22.)

KISTI 글로벌 과학기술 분석용 데이터베이스 (2023).

Web of Science XML Database (2023년 1주차).

9장

- Bloom, N., Jones, C., van Reenen, J., Webb, M.(2020), “Are ideas getting harder to find?”, *American Economic Review*. 110(4), pp.1104-1144.
- David, P. A., Hall, B. H., Toole, A. A.(2000), “Is public R&D a complement or substitute for private R&D?”, *A review of the econometric evidence. Research policy*, 29(4-5), pp.497-529.
- Jones, C. I., & Williams, J. C.(1998), “Measuring the social return to R&D”. *The Quarterly, Journal of Economics*, 113(4), pp.1119-1135.
- Jones, C. I., & Williams, J. C.(2000), “Too much of a good thing? The economics of investment in R&D”, *Journal of economic growth*, 5, pp.65-85.
- Pessoa, A.(2010), “R&D and economic growth: How strong is the link?”, *Economics Letters*, 107(2), pp.152-154.
- Romer, P.(1990), “Endogenous technological change”, *Journal of Political Economy*. 98 (5), S71-S102.
- Soete, L., Verspagen, B., & Ziesemer, T. H.(2022), “Economic impact of public R&D: an international perspective”. *Industrial and Corporate Change*, 31(1), pp.1-18.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·한국산업기술진흥협회(2022), 「2021년도 연구개발 활동조사: 그래프와 표로 바라본 우리나라 연구개발활동」, 2022-058.

〈웹사이트 및 온라인 자료〉

OECD Main Science and Technology Indicators(MSTI) database(2019),
<https://www.oecd.org/sti/msti.htm>.

10장

NTIS database, R&D data(2010-2020)

11장

한국특허정보원, 특허정보 활용 서비스(KIPRIS Plus) 특허 자료.

- Gittelman, M., and Alcácer, J.(2006). "Patent citations as a measure of knowledge flows: The influence of examiner citations", *Review of Economics and Statistics*, 88(4), pp.774-779.
- Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., and Henderson, R.(2006), "Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations", *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), pp.577-598.
- Jaffe, A. B., and Trajtenberg, M. (1998), "International Knowledge Flows: Evidence From Patent Citations", *Economics of Innovation and New Technology*, 8(1-2), pp.105-136.
- Jaffe, A. B., and Hu, A. G. Z.(2003), "Patent citations and international knowledge flow: the cases of Korea and Taiwan", *International Journal of Industrial Organization*, 21(6), pp.849-880.
- Maurseth, P. B., and Verspagen, B. (2002), "Knowledge Spillovers in Europe : A Patent Citations Analysis", *The Scandinavian Journal of Economics*, 104(4), pp.531-545.
- Thompson, P.(2006), "Patent Citations and the Geography of Knowledge Spillovers: Evidence from Inventor and Examiner-Added Citations", *The Review of Economics and Statistics*, 88(2), pp.383-388.
- Nelson, A. J.(2009), "Measuring knowledge spillovers: What patents, licenses and publications reveal about innovation diffusion". *Research Policy*, 38(6), pp.994-1005.

12장

- Bloom, Nicholas, Mark Schankerman, and John Van Reenen(2013), "Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry." *Econometrica*, 81(4), pp. 1347-1393.
- Eberhardt, Markus, Christian Helmers, and Hubert Strauss(2013), "Do Spillovers Matter When Estimating Private Returns to R&D?", *The Review of Economics and Statistics*. 95(2), pp.436-448.
- Griliches, Z.(1979), "Issues in Assessing the Contribution of Research and Development to Productivity Growth," *The Bell Journal of Economics*, 10(1), pp.92-116.

- _____ (1981), "Market Value, R&D, and Patents", *Economics Letters*, 7(2), pp.183-187.
- Grubler, A., & Nemet, G.(2013), "Sources and Consequences of Knowledge Depreciation", In A. Grubler & C. Wilson (Eds.), *Energy Technology Innovation: Learning from Historical Successes and Failures* (pp.133-145). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, B. H. (2007), "Measuring the Returns to R&D: The Depreciation Problem". Working paper 13473, NBER Working paper series.
- Hall, B. H., Mairesse, J., and Mohnen, P. (2009), "Measuring the returns to R&D", NBER Working Paper No. 15622
- Jaffe, Adam B.(1986), "Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits, and Market Value", *The American Economic Review*, 76(5), pp.984-1001.
- Lucking, Brian, Nicholas Bloom, and John Van Reenen(2018), "Have R&D Spillovers Changed?" Working Paper no. 24622, NBER, Cambridge, MA.
- Van Elk, R., ter Weel, B., van der Wiel, K.(2019), "Estimating the Returns to Public R&D Investments: Evidence from Production Function Models.", *De Economist*, 167(2), pp.45-87.
- 서중해(2005), 「우리나라 민간기업 연구개발투자의 특성 및 경제적 효과」, 한국개발연구원.
- 장필성 외(2023), 「연구개발투자의 경제적 기여 및 파급효과 분석을 위한 예비연구」, 과학기술정보통신부, 과학기술정책연구원
- 장필성 외(2024), 「연구개발투자의 경제적 기여 및 파급효과 분석」, 과학기술정보통신부, 과학기술정책연구원
- 한재필 (2018), 「연구개발의 사회적 수익 추정과 상쇄효과에 대한 연구」, 한국개발연구원.

부록 1. R&D 효과 분석 연구 메타 리뷰

1. 정부 R&D 투자

가. R&D 생산성

<부록 표 1> 정부 R&D 투자가 생산성에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
국가	R&D 투자	총요소생산성 증가율	+	유의함	곽의현(2023)
	GDP 대비 정부의 R&D 투자 비중	국가 총요소생산성	+	유의함	박무환(2021)
	R&D 스톡	노동생산성	+	유의함	정수관, 강상목(2013)
	R&D 스톡 집중도	지역내총생산	+	유의함	김일태, 최지혜(2019)
	R&D 스톡 집중도	지역의 자본스톡	+	유의함	
	R&D 스톡 집중도	지역 노동자 수	+	유의함	
	R&D 투자(t)	국가 총요소생산성	+	유의하지 않음	이준원, 이종하(2019)
	R&D 투자(t-1)	국가 총요소생산성	혼재	혼재	김대용, 류성현(2020) 이준원, 이종하(2019)
	R&D 투자(t-2)	국가 총요소생산성	-	유의함	이준원, 이종하(2019)
기업	R&D 지원 수혜여부(t)	총요소생산성	-	유의함	한주동 외(2020)
	R&D 지원 수혜여부(t+1)	총요소생산성	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜여부(t+2)	총요소생산성	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜여부(t+3)	총요소생산성	+	유의함	
	R&D 스톡	노동생산성	+	유의함	정수관, 강상목(2013)
	1인당 R&D 집중도	노동생산성	+	유의함	김선재(2016)
	R&D 투자(경기)	총요소생산성(경기)	-	유의하지 않음	박추환(2014)
	R&D 투자(서울)	총요소생산성(서울)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(인천)	총요소생산성(인천)	-	유의하지 않음	
	R&D 투자(수도권)	총요소생산성(수도권)	-	유의함	
	R&D 투자(경기)	서비스업 1인당	-	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
		부가가치(경기)			
	R&D 투자(서울)	서비스업 1인당 부가가치(서울)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(인천)	서비스업 1인당 부가가치(인천)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(수도권)	서비스업 1인당 부가가치(전체)	+	유의하지 않음	
	매출액(t-1) 대비 정부 R&D 투자 지원	총요소생산성(t-1)	+	유의함	백철우 외(2014)
	매출액(t-2) 대비 정부 R&D 투자 지원	총요소생산성(t-2)	+	유의하지 않음	
	매출액(t-3) 대비 정부 R&D 투자 지원	총요소생산성(t-3)	+	유의하지 않음	

자료: 연구진 작성

나. R&D 효율성

〈부록 표 2〉 정부 R&D 투자가 효율성에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
국가	R&D 투자	기술효율성	+	유의함	송정민, 유지환(2022) 육형갑 외(2021)
	R&D 투자	순수 기술효율성	+	유의함	송정민, 유지환(2022)
	R&D 투자	지역내총생산	+	유의함	이형석, 서형준(2020)
	R&D 스톡	R&D 효율성	+	유의함	문광민(2019)
	지역내총생산 대비 R&D 투자 비중 (16개 광역시·도)	특허등록건 수	+	유의함	안병민, 손상학(2019)
	R&D 투자	특허등록건 수	혼재	유의하지 않음	안병민, 손상학(2019) 박정우, 마정목(2018)
	R&D 투자	실용화 수	+	유의함	박정우, 마정목(2018)
	R&D 투자	논문게재 수	+	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
기업	R&D 집중도	지역내 제조업 부가가치	-	유의함	조윤기, 권선희(2022)
	R&D 집중도	지역내 제조업 출하액	-	유의함	
	R&D 투자	R&D 효율성	+	유의함	민현구(2020) 홍성호, 김경근(2015)
	R&D 투자	기술효율성	혼재	혼재	박창일, 서호준(2018) 조정래, 김태윤(2017)
	R&D 투자	학술효율성	+	유의함	조정래, 김태윤(2017)
	R&D 투자	경제적 효율성	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부	기술효율성(t+3)	+	유의함	윤상필 외(2021)
	R&D 지원 수혜 여부	중고위기술 경영효율성	+	유의함	김근희, 박기호(2018)
	R&D 지원 수혜 여부	고위기술 경영효율성	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부(2011-2013)	평균 매출액	+	유의함	장현주(2016)
	R&D 지원 수혜 여부(2011-2014)	평균 매출액	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2012-2013)	평균 매출액	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2012-2014)	평균 매출액	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2013-2014)	평균 매출액	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2011-2013)	평균 총자산	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2011-2014)	평균 총자산	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2012-2013)	평균 총자산	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2012-2014)	평균 총자산	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부(2013-2014)	평균 총자산	-	유의함	

자료: 연구진 작성

다. 경제적 성과

〈부록 표 3〉 정부 R&D 투자가 경제적 성과에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
기업	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	영업이익률	-	유의하지 않음	고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	영업이익률	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	영업이익률	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	영업이익률	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	영업이익률	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	오승환, 박찬수(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+6)	기업 자체 R&D 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t)	매출액 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	매출액 증가율	+	유의하지 않음	오승환, 이철용(2014) 오승환, 박찬수(2020) 고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	매출액 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	매출액 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	매출액 증가율	혼재	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	매출액 증가율	+	혼재	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 지원 수혜 여부 (t)	자산 증가율	+	유의함	오승환, 박찬수(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	자산 증가율	혼재	혼재	오승환, 이철용(2014) 이준영, 기지훈(2020) 오승환, 박찬수(2020) 고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	자산 증가율	혼재	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	자산 증가율	+	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	자산 증가율	+	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	자산 증가율	+	유의함	오승환, 박찬수(2020) 이준영, 기지훈(2020) 고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+6)	자산 증가율	+	유의함	이준영, 기지훈(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t)	종업원 수 증가율	+	유의하지 않음	오승환, 박찬수(2020) 이준영, 기지훈(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	종업원 수 증가율	+	혼재	오승환, 이철용(2014) 오승환, 박찬수(2020) 이준영, 기지훈(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	종업원 수 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	종업원 수 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	종업원 수 증가율	+	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	종업원 수 증가율	+	유의함	오승환, 이철용(2014) 오승환, 박찬수(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+6)	종업원 수 증가율	+	유의함	이준영, 기지훈(2020)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	부채 증가율	-	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	부채 증가율	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	부채 증가율	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	부채 증가율	+	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	부채 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+6)	부채 증가율	+	유의함	
	R&D 지원 수혜 여부	총 매출액(IT분야)	-	유의하지 않음	박성원, 권영진, 이상용(2016)
	R&D 지원 수혜 여부	매출액(대구/경북)	+	유의함	박동규 외 (2016)
	R&D 지원 수혜 여부	종사자 수(대구/경북)	+	유의함	박동규 외(2016)
	R&D 지원 수혜 여부	총 매출액(비IT분야)	-	유의함	박성원, 권영진, 이상용(2016)
	R&D 지원 수혜 여부	매출액 대비 종사자 수(항공우주분야)	+	유의함	신복균, 박항식, 이영수(2017)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	ROA	혼재	유의하지 않음	오승환, 이철용(2014) 고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	ROA	혼재	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	ROA	혼재	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	ROA	-	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	ROA	-	유의하지 않음	고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+1)	ROE	혼재	유의하지 않음	오승환, 이철용(2014) 고영태, 최상욱(2023)
	R&D 지원 수혜 여부 (t+2)	ROE	혼재	유의하지 않음	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+3)	ROE	혼재	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+4)	ROE	혼재	혼재	
	R&D 지원 수혜 여부 (t+5)	ROE	-	유의하지 않음	고영태, 최상욱(2023)
	R&D 보조금	R&D인력 집중도	+	유의함	홍지승(2014)
	R&D 보조금(t-1)	영업이익액	+	유의함	진봉우, 김상겸(2021)
	R&D 보조금(t-2)	영업이익액	+	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 보조금(간접)(t-1)	영업이익액	+	유의하지 않음	
	R&D 보조금(간접)(t-2)	영업이익액	+	유의함	
	R&D 보조금(직접)(t-1)	영업이익액	+	유의함	
	R&D 보조금(직접)(t-2)	영업이익액	+	유의함	
	R&D 투자	매출액	+	혼재	노용환, 송치승(2014) 유천, 김학민(2014) 박성민(2014) 이정우, 양재석(2017)
	R&D 투자(전력/원자력)	매출액	+	유의하지 않음	이정우, 양재석(2017)
	R&D 투자(신재생)	매출액	+	유의함	
	R&D 투자	영업이익	혼재	혼재	노용환, 송치승(2014) 진봉우, 김상겸(2021)
	R&D 투자	당기순이익	+	유의하지 않음	노용환, 송치승(2014)
	R&D 투자	지식재산권 수	+	유의함	이준범(2018)
	R&D 투자	신규인력 수	+	유의함	박성민(2014)
	R&D 투자	수출 여부	+	유의함	이동근 외(2014) 김태양, 한두봉(2023)
	R&D 투자	특허등록 건 수	+	유의함	박성민(2014) 장연희, 조근태 (2023)
	R&D 투자	학술성과(SCI 논문 수)	+	유의함	
	R&D 투자	경제적 성과(시제품 제작, 사업화/제품화, 현장적용 실적의 합계)	+	유의함	장연희, 조근태 (2023)
	R&D투자 비중	매출액 대비 종사자 수(항공우주분야)	+	유의함	신복균, 박향식, 이영수(2017)
	1인당 R&D 투자	매출액 대비 종사자 수(항공우주분야)	+	유의함	
	R&D 집중도	매출액	+	유의함	유천, 김학민(2014) 이동수, 조택희 (2021)
	R&D 집중도(서울)	매출액(서울)	+	유의함	이동수, 조택희 (2021)
	R&D 집중도(부산)	매출액(부산)	+	유의하지 않음	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 집중도(인천)	매출액(인천)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(대구)	매출액(대구)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(광주)	매출액(광주)	-	유의하지 않음	
	R&D 집중도(대전)	매출액(대전)	-	유의하지 않음	
	R&D 집중도(대전)	매출액(대전)	+	유의함	
	R&D 집중도(울산)	매출액(울산)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(경기)	매출액(경기)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(강원)	매출액(강원)	-	유의하지 않음	
	R&D 집중도(충북)	매출액(충북)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(충남)	매출액(충남)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(전북)	매출액(전북)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(전남)	매출액(전남)	-	유의하지 않음	
	R&D 집중도(경북)	매출액(경북)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(경남)	매출액(경남)	+	유의함	
	R&D 투자(t)	중소기업 R&D 투자(t)	+	유의하지 않음	임병인, 김명규, 김성태(2023)
	R&D 투자(t+1)	중소기업 R&D 투자(t+1)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t+2)	중소기업 R&D 투자(t+2)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t+3)	중소기업 R&D 투자(t+3)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t)	대기업 R&D 투자(t)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t+1)	대기업 R&D 투자(t+1)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t+2)	대기업 R&D 투자(t+2)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t+3)	대기업 R&D 투자(t+3)	+	유의하지 않음	

자료: 연구진 작성

2. 민간 R&D 투자

가. R&D 생산성

〈부록 표 4〉 민간 R&D 투자가 생산성에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
국가	R&D 투자(t)	총요소생산성	+	유의함	이준원, 이종하(2019)
	R&D 투자(t-1)	총요소생산성	+	유의하지 않음	
	R&D 투자(t-2)	총요소생산성	-	유의함	
기업	R&D 스톡	총요소생산성	혼재	유의함	장선미(2020) 김영호(2014)
	R&D 스톡	생산량	-	유의하지 않음	장선미(2020)
	R&D 스톡	특허출원건 수	+	유의함	
	R&D 스톡	노동생산성	+	유의하지 않음	정수관, 강상목(2013)
	R&D 스톡 (바이오산업)	노동생산성	+	유의함	설영훈, 채성주(2014)
	R&D 스톡 (의약품·화학물질·합성생물학)	Malmquist 생산성 지수	+	유의함	소순후(2016)
	R&D 스톡(생물학)	Malmquist 생산성 지수	+	유의함	
	R&D 스톡(완제의약품)	Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 스톡 (한의약품)	Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 스톡 (동물용의약품)	Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 스톡 (의료용품및기타관련제품)	Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 스톡(t-1)	부가가치	-	유의하지 않음	김근령, 김기홍(2015)
	R&D 스톡(t-2)	부가가치	-	유의하지 않음	
	R&D 스톡(t-3)	부가가치	+	유의함	
	R&D 투자	생산량	-	유의함	장선미(2020)
	R&D 투자	총요소생산성	혼재	혼재	장선미(2020) 유민화, 장선미(2018)
	R&D 투자	총요소생산성(상위)	+	유의하지 않음	김희연, 정수연(2023)
	R&D 투자	총요소생산성(중위)	+	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 투자	총요소생산성(하위)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	노동생산성 (하위 10%)	+	유의하지 않음	정수연(2014)
	R&D 투자	노동생산성 (하위 25%)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	노동생산성 (50%)	+	유의함	
	R&D 투자	노동생산성 (상위 25%)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	노동생산성 (상위 10%)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	특허출원건 수	+	유의함	장선미(2020)
	R&D 투자	부가가치	+	유의하지 않음 유의함_마	유민화, 장선미(2018) 마형렬(2022)
	R&D 투자	매출	+	유의함	김현정(2018)
	R&D 투자	시장점유율	+	유의함	
	R&D 투자(t-1)	특허생산성	+	유의함	장선미(2013)
	R&D 투자(t-2)	특허생산성	+	유의함	
	R&D 투자(t-1)	노동생산성	-	유의하지 않음	
	R&D 투자(t-2)	노동생산성	+	유의함	
	R&D 투자	대기업 Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	황경연 외(2016)
	R&D 투자	중소기업Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	KOSPI 상장기업Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	KOSDAQ 상장기업 Malmquist 생산성 지수	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	매출액 대비 종사자 수	+	유의함	식복균 외(2017)
	R&D 투자(t-1)	대기업 Malmquist 생산성 지수	+	유의함	황경연 외(2016)
	R&D 투자(t-1)	중소기업Malmquist 생산성 지수	+	유의함	
	R&D 투자(t-1)	KOSPI 상장기업 Malmquist 생산성 지수	+	유의하지않음	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 투자(t-1)	KOSDAQ 상장기업 Malmquist 생산성 지수	+	유의함	
	내부 R&D 투자	총요소생산성	+	유의함	김경호, 정진화(2018) 김민정(2020)
	외부 R&D 투자	총요소생산성	혼재	혼재	김경호, 정진화(2018) 김민정(2020) 김민정(2021) 김민정(2022)
	내부 R&D 투자	노동생산성	+	유의함	김민정(2020)
	종업원수 1인당 R&D 투자	노동생산성	+	유의함	신범철(2019)
	R&D 투자 여부	기업 생산성	+	유의함	이성룡, 설윤(2013)
	R&D 패러독스	부가가치	-	유의함	마형렬 (2023)
	R&D 집중도	매출액증가율	+	유의함	안수근 외(2020) 허호영, 윤병섭(2013)
	R&D 집중도	1인당 매출액	+	유의함	허호영, 윤병섭(2013)
	R&D 집중도	영업이익률	+	유의함	
	R&D 집중도	수출 비중	+	유의함	
	R&D 집중도	매출 생산성	+	유의하지 않음	이철행, 조근태(2018)
	R&D 집중도	시장퇴출 (상장폐지) 더미	+	유의함	이포상(2019)
	R&D 집중도	고성장률	+	유의함	김민석, 안기돈(2021)
	R&D 집중도	노동생산성 성장률	+	유의함	
	R&D 집중도(t-1)	노동생산성 성장률	+	유의함	하봉찬(2014)
	R&D 집중도(t-1)	노동생산성 성장률	+	유의함	
	R&D 집중도	평균 노동생산성	+	유의함	정현준, 나경연(2013)
	R&D 집중도(제곱)	평균 노동생산성	-	유의함	
	R&D 집중도(t-1)	총요소생산성(t-1)	+	유의함	백철우 외(2014)
	R&D 집중도(t-2)	총요소생산성(t-2)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(t-3)	총요소생산성(t-3)	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도	1인당 특허등록 수	+	유의함	허호영, 서영택(2014)
	(대기업) R&D 집중도(t)	총요소생산성 증가율	-	유의함	김원규, 김진웅 (2014)
	(대기업) R&D 집중도(t-1)	총요소생산성 증가율	+	유의함	
	(대기업) R&D	총요소생산성 증가율	-	유의하지 않음	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	집중도(t-2)				
	(중소기업) R&D 집중도(t)	총요소생산성 증가율	-	유의함	
	(중소기업) R&D 집중도(t-1)	총요소생산성 증가율	+	유의함	
	(중소기업) R&D 집중도(t-2)	총요소생산성 증가율	-	유의하지 않음	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	1인당 부가가치	+	유의하지 않음	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	기업가치	+	유의함	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	매출액 증가율	+	유의함	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	무형자산 증가율	+	유의함	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	영업이익 증가율	+	유의함	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	자본금 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 투자증가율의 상위그룹 포함 여부	총자산 증가율	+	유의함	

김주은(2018)

자료: 연구진 작성

나. R&D 효율성

<부록 표 5> 민간 R&D 투자가 효율성에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(평균)	-	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q10)	+	유의하지 않음	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q20)	+	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q30)	-	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q40)	+	유의함	

김재경(2013)

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q50)	+	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q60)	+	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q70)	+	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q80)	+	유의함	
	농업 R&D 스톡	농가 효율성(Q90)	+	유의함	
기업	R&D 투자	부가가치	+	혼재	구훈영(2019) 박원빈, 이순철(2023)
	R&D 투자	제조업 종사자 수	+	유의하지 않음	구훈영(2019)
	R&D 투자	매출액	-	유의함	모정윤(2021)
	R&D 투자	특허출원건 수	-	유의함	
	R&D 투자	R&D 효율성(특허 출원수, 매출액)	+	유의함	우청원, 천동필(2018) 이미숙(2017)
	R&D 투자	(전체)R&D 효율성	+	유의함	홍성호, 김경근(2015)
	R&D 투자	(전통적경공업)R& D 효율성	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	(전통적중공업)R& D 효율성	+	유의함	
	R&D 투자	(운송장비)R&D 효 율성	+	유의함	
	R&D 투자	(기계및 전자기기)R&D 효 율성	+	유의함	
	R&D 투자	(첨단)R&D 효율성	+	유의함	
	(전체)외부 R&D 투자(t-1)	R&D 효율성	-	유의함	백철우, 노민선 (2013)
	(대기업)외부 R&D 투자(t-1)	R&D 효율성	-	유의함	
	(중소기업)외부 R&D 투자(t-1)	R&D 효율성	-	유의함	
	(고기술)외부 R&D 투자(t-1)	R&D 효율성	-	유의함	
	(저기술)외부 R&D 투자(t-1)	R&D 효율성	-	유의함	
	R&D 집중도	매출액	-	유의함	이미숙(2017)
	(임베디드) R&D 집중도	기술 효율성	-	유의함	서덕록, 하태정(2013)
	R&D 집중도	기술 효율성	+	유의함	임소진(2021)

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	(고위기술) R&D 집중도	R&D 효율성 (특허출원 수, 특허등록 수)	+	유의함	김경수(2022)
	(중저위기술) R&D 집중도	R&D 효율성 (특허출원 수, 특허등록 수)	+	유의함	
	R&D 집중도	제조업의 지역별 부가가치	+	유의하지 않음	조윤기, 권선희(2022)
	R&D 집중도	제조업의 지역별 출하액	+	유의함	

자료: 연구진 작성

다. 경제적 성과

〈부록 표 6〉 민간 R&D 투자가 경제적 성과에 미치는 효과

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
국가	R&D 투자	수출고도화 지수	+	유의함	김영빈, 김기덕(2020)
	R&D 투자	GRDP	+	유의함	박창대, 안승구(2017)
기업	R&D 집중도	매출액 대비 영업이익률	+	유의함	김성규(2020) 양오석, 한재훈(2018)
	R&D 집중도	매출액 증가율	혼재	혼재	김성규(2020) 양오석, 한재훈(2018) 김성태(2017)
	R&D 집중도	매출액	+	유의함	유천, 김학민(2014)
	R&D 집중도	종사자 수 증가율	+	유의함	김성태(2017)
	R&D 집중도	자기자본비용	-	유의함	김원신, 배현경(2019)
	R&D 집중도	타인자본비용	-	유의함	
	R&D 집중도	목표대비 재무성과	+	유의함	김인성, 김원배(2013)
	R&D 집중도	동종업계대비 재무성과	-	유의하지 않음	
	R&D 집중도	수출 여부	+	유의함	김태양, 한두봉(2023) 이동근 외 (2013)
	R&D 집중도(t)	Tobin's q 기업가치	+	유의함	선종학(2018)
	R&D 집중도(t+1)	Tobin's q 기업가치	-	유의하지 않음	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 집중도(t+2)	Tobin's q 기업가치	+	유의함	
	R&D 집중도(t+3)	Tobin's q 기업가치	+	유의함	
	R&D 집중도(t+4)	Tobin's q 기업가치	+	유의함	
	R&D 집중도(t+5)	Tobin's q 기업가치	+	유의함	
	R&D 투자	수출액	-	유의함	손호영, 이재화(2022) 우종현, 홍아름(2020)
	R&D 투자	수출 여부	+	유의함	김태양, 한두봉(2023) 황경연, 조대우 (2013)
	R&D 투자(t-1)	수출 여부(t)	+	유의함	황경연, 조대우 (2013)
	R&D 투자(t-2)	수출 여부(t)	+	유의함	
	R&D 투자(t-3)	수출 여부(t)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액	혼재	혼재	박성민(2014) 우종현, 홍아름(2020) 이정우, 양재석(2017) 조휘형(2014)
	R&D 투자	매출액순이익률	+	유의함	정승용, 정선양(2013)
	R&D 투자	매출액순이익률(Q10)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q20)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q30)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q40)	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q50)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q60)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q70)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q80)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액순이익률(Q90)	+	유의함	
	R&D 투자	매출액 대비 영업이익률	+	유의함	양오석, 한재훈(2018)
	R&D 투자	매출액 증가율	-	유의함	백철우, 노민선(2014)
	R&D 투자(t-2)	매출액 증가율	+	유의함	
	R&D 투자(t-3)	매출액 증가율	+	유의함	
	R&D 투자(t-2)	ROA	+	유의함	
	R&D 투자(t-3)	ROA	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	영업이익	+	유의함	진봉우, 김상겸(2021)
	R&D 투자	SCI 논문 수	+	유의함	박성민(2014)
	R&D 투자(전력/원자력)	매출액(전력/원자력)	+	유의함	이정우, 양재석(2017)
	R&D 투자(신재생)	매출액(신재생)	-	유의함	
	R&D 투자	특허등록 수	+	유의함	박성민(2014) 조휘형(2014)
	R&D 투자	신규고용	+	유의함	박성민(2014)
	R&D 투자	종사자 수 증가율	+	유의함	정이기, 홍재범(2017)
	R&D 투자 (첨단기술 산업)	1분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 투자	2분위 종사자 수 증가율	+	유의함	

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	(첨단기술 산업)				
	R&D 투자 (첨단기술 산업)	3분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	R&D 투자 (첨단기술 산업)	4분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	R&D 투자 (첨단기술 산업)	5분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	R&D 투자 (중저기술 산업)	1분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 투자 (중저기술 산업)	2분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	R&D 투자 (중저기술 산업)	3분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	R&D 투자 (중저기술 산업)	4분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	R&D 투자 (중저기술 산업)	5분위 종사자 수 증가율	+	유의함	
	(서비스업) R&D 투자	1분위 종사자 수 증가율	-	유의하지 않음	
	(서비스업) R&D 투자	2분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	(서비스업) R&D 투자	3분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	(서비스업) R&D 투자	4분위 종사자 수 증가율	+	유의하지 않음	
	(서비스업) R&D 투자	5분위 종사자 수 증가율	-	유의하지 않음	
	R&D 투자	지식재산권 수	+	유의함	이준범(2018)
	R&D 투자	고정자본	+	유의함	박창대, 안승구(2017)
	R&D 투자(전체)	Tobin's Q(전체)기업가치	+	유의함	
	R&D 투자(벤처)	Tobin's Q(벤처)기업가치	-	유의하지 않음	배기수, 전희영(2013)
	R&D 투자(일반)	Tobin's Q(일반)기업가치	+	유의함	
	R&D 스톡	매출액(IT)	+	유의함	
	R&D 스톡	매출액(비IT)	+	유의하지 않음	박성원 외(2016)
	R&D 활동 유무	1인당 매출액	+	유의함	
	R&D 활동 유무	당기순이익	-	유의하지 않음	이유미, 홍아름(2018)

구분 (성과)	투입변수	성과변수	관계	통계적 유의성	비고
	R&D 활동 유무	매출액	+	유의하지 않음	
	R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+1)	-	유의함	이화득, 박삼복(2014)
	상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이	산업조정 자산이익률(t+1)	+	유의함	
	상품차별화전략 기업의 R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+1)	-	유의하지 않음	
	원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+1)	-	유의함	
	상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이	산업조정 자산이익률(t+2)	+	유의함	
	상품차별화전략 기업의 R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+2)	-	유의하지 않음	
	원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+2)	-	유의함	
	상품차별화전략 기업과 원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)의 영향력 차이	산업조정 자산이익률(t+3)	+	유의함	
	원가우위전략 기업의 R&D 집중도(t)	산업조정 자산이익률(t+3)	-	유의함	

자료: 연구진 작성

부록 2. 정부R&D사업 성과 분석 및 평가 결과

1. 정부R&D사업 성과분석

가. 개요

과학기술정보통신부는 매년 정부R&D사업을 통해 산출된 성과를 수집·조사·분석하여 R&D효율성 제고를 위한 성과 분석 수요에 대응하고 있으며, 성과 현황에 대한 다각적 분석 자료를 제공하고 있다. 성과 현황을 제공하는 항목은 총 6개 성과이며, 각 항목에 대해 부처별, 연구개발단계별, 연구수행주체별, 미래유망신기술(6T) 분류별, 지역별로 성과 현황을 분석·제공하고 있다.

세부적인 성과 조사 항목은 (1) 논문(건수, 피인용도), (2)특허(국내외 출원·등록 건수, 특허 SMART지수), (3)기술료(징수 건수와 징수금액), (4)사업화(건수), (5)인력양성지원(건수), (6)연수지원(건수)이며, 이를 5대 성과분야에 따라 분류하면 과학적 성과 1건, 기술적 성과 1건, 경제적 성과 2건, 사회적 성과 2건에 해당한다.

조사 성과항목은 2007년을 기준으로 15개⁸⁹⁾의 지표에서 현재의 6개 지표로 간소화⁹⁰⁾되었으며, 이후 부처가 입력한 성과자료의 수집방법·검증절차 고도화, 논문 피인용도 등 성과의 질적 수준 분석 등을 차례로 추진하며 현재에 이르렀다.

나. 정부R&D사업 성과 현황

「2021 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」(과학기술정보통신부, 2023a)에 따르면 최근 5년(2017~2021)간 정부R&D 성과의 연평균 증가율은 같은 기간 정부R&D 투자 증가율인 8.2%를 하회하고 있다. 성과 항목별로 살펴보면, SCIE 논문(5.5%), 국내등록특허(2.4%), 기술료 징수액(2.3%), 해외등록특허(-3.0%), 사업화 건수(-6.3%) 순의 연평균 증가세를 보인다. 특히 2021년 해외등록특허, 사업화 등 일부 성과가

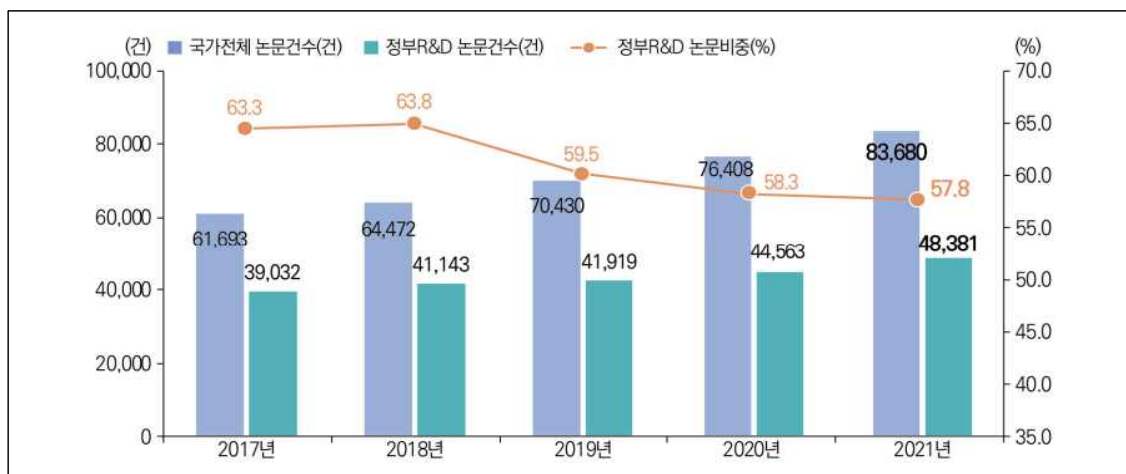
89) 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력지원, 연수지원, 산업기술인력, 인력교류, 기술무역, 국제회의 신설/개최, 기술협력(MOU체결), 수요조사, 공동연구, 산업지원, 고용창출 등 15개 항목(2007년 이전)

90) 2021 국가연구개발사업 성과분석 보고서, 과학기술정보통신부, 2023

2017년 대비 감소하여 마이너스 성장률을 보였는데 코로나-19 장기화에 여파로 보이며 성과에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다. 전년과 비교 시, 논문 및 국내 출원·등록 특허 성과는 증가(각 8.6%, 3.6%, 1.1%)한 반면, 해외 출원·등록 특허(-3.9%, -23.8%), 기술료(건수 -15.0%, 금액 -5.8%), 사업화(-22.8%) 성과는 감소하였다.

성과 항목별로 살펴보면, 2021년도 SCIE 논문 총 건수는 48,381건으로 국가 전체 논문 수 83,680건의 57.8%에 해당하고 2017년 대비 연간 꾸준히 증가하고 있다. 다만, 국가전체 논문의 연평균 증가율(7.9%)이 정부R&D 논문 증가율(5.5%)보다 큰 값을 보이고 있어 정부R&D 논문 비중은 향후 점차 감소할 것으로 보인다. 논문의 표준화된 순위보정 영향력지수(mrnIF)는 질적 수준을 의미하며 65.25로 전년(65.84)과 유사한 수준을 보였다.

[부록 그림 1] 정부R&D사업의 논문 성과 추이('17~'21)

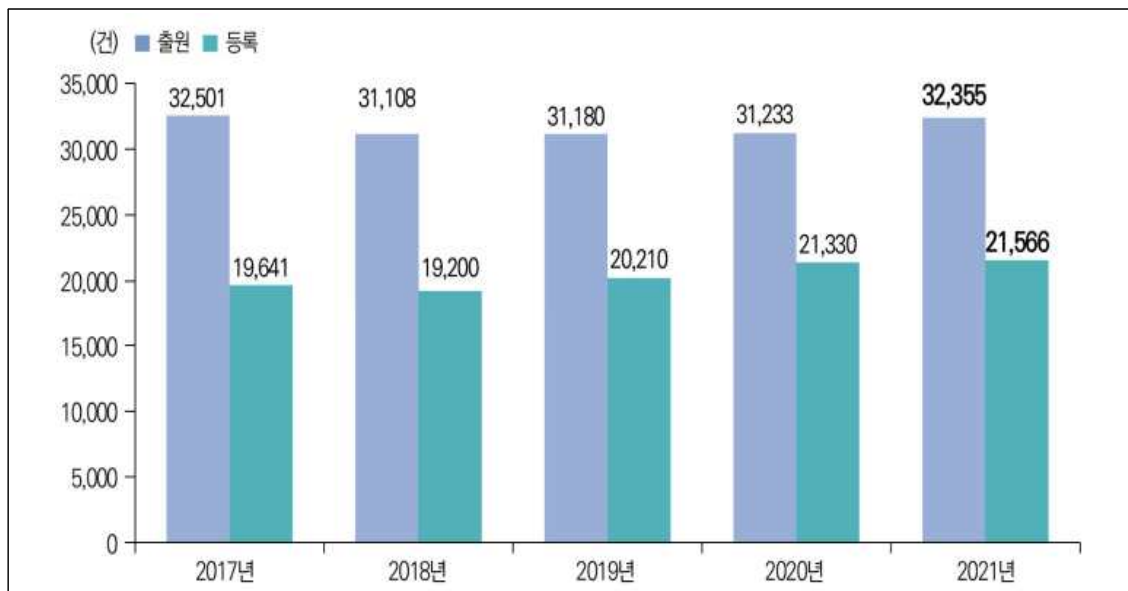


자료: 과학기술정보통신부(2023a: 24)에서 재인용

2021년도 SCIE 논문 총 건수는 48,381건으로 국가 전체 논문 수 83,680건의 57.8%에 해당하고 2017년 대비 연간 꾸준히 증가하고 있다. 다만, 국가전체 논문의 연평균 증가율(7.9%)이 정부R&D 논문 증가율(5.5%)보다 큰 값을 보이고 있어 정부 R&D 논문 비중은 향후 점차 감소할 것으로 보인다. 논문의 표준화된 순위보정 영향력 지수(mrnIF)는 질적 수준을 의미하며 65.25로 전년(65.84)과 유사한 수준을 보였다.

2021년도 국내 특허 출원·등록 건수는 전년 대비 각각 3.6%, 1.1% 증가한 32,355건, 21,566건이며, 최근 5년(2017~2021)간 연평균 증가율은 -0.1%, 2.4%로 국내 특허 등록 성과의 상승세가 출원 성과보다 높다. 다만 같은 기간 국가 전체 특허 등록 성과의 증가율은 4.9%⁹¹⁾로 정부R&D 성과보다 높은 수치를 보였다. R&D수행부처별로는 과기부 13,135건(40.6%), 산업부 6,655건(20.6%), 교육부 3,371건(10.4%), 중기부 2,693건(8.3%) 순으로 국내 출원 특허 수가 많았고 국내 등록 특허 성과에 대해서도 유사한 비중⁹²⁾을 보였다.

[부록 그림 2] 정부R&D사업의 국내특허 성과 추이('17~'21)



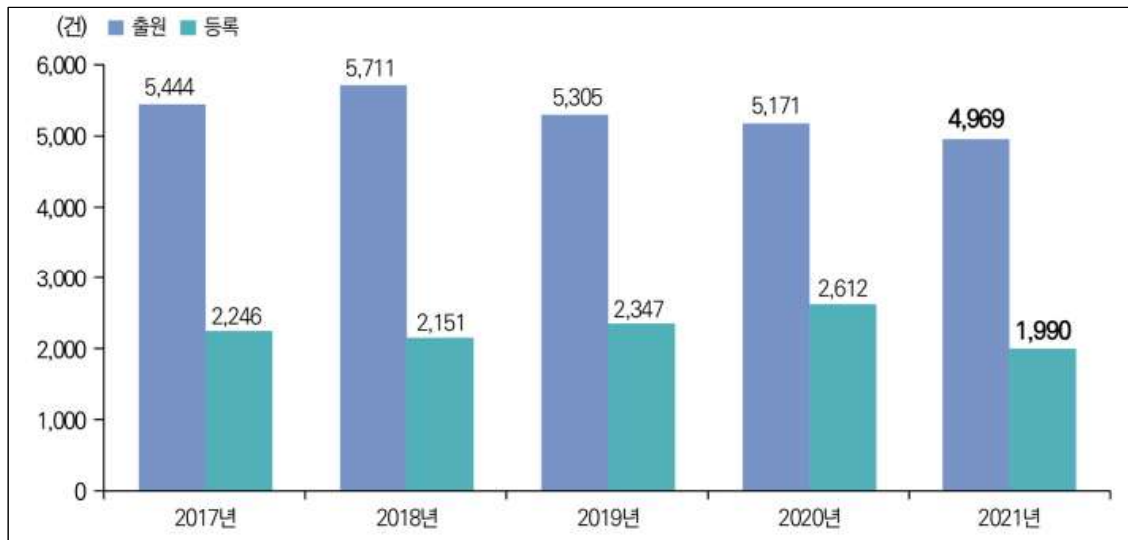
자료: 과학기술정보통신부(2023a: 30)에서 재인용

2021년 해외 특허 출원·등록 성과는 전년 대비 각각 -3.9%, -23.8% 감소한 4,969건, 1,990건이며, 최근 5년(2017~2021)간 연평균 증가율도 출원 -2.3%, 등록 -3.0%로 전반적으로 성과가 감소 추세에 있다.

91) ('17년)120,662건 → ('18년)119,012건 → ('19년) 125,661건 → ('20년) 134,766건 → ('21년) 145,882건

92) 과기부 39.9%, 산업부 20.7%, 교육부 10.0%, 중기부 8.0%

[부록 그림 3] 정부R&D사업의 해외특허 성과 추이('17~'21)



자료: 과학기술정보통신부(2023a: 42)에서 재인용

2021년도 기술료 징수성과는 건수 기준 8,482건, 금액 기준 2,629억원으로 전년 대비 각 15.0%, 5.8% 감소한 수치로 나타나 건당 기술료 징수액은 증가한 것으로 나타났다. 최근 5년(2017~2021)간 징수 건수 및 징수액 기준 각 -1.3%, 2.3%의 연평균 증가율을 보였다. 기술료는 정액기술료와 경상기술료로 구분되는데, 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획」(국가과학기술심의회 운영위원회, 2015)에 따른 기업부담완화 및 기술료 감면 기조가 적용되어 경상기술료 건수가 크게 증가하고 있다.

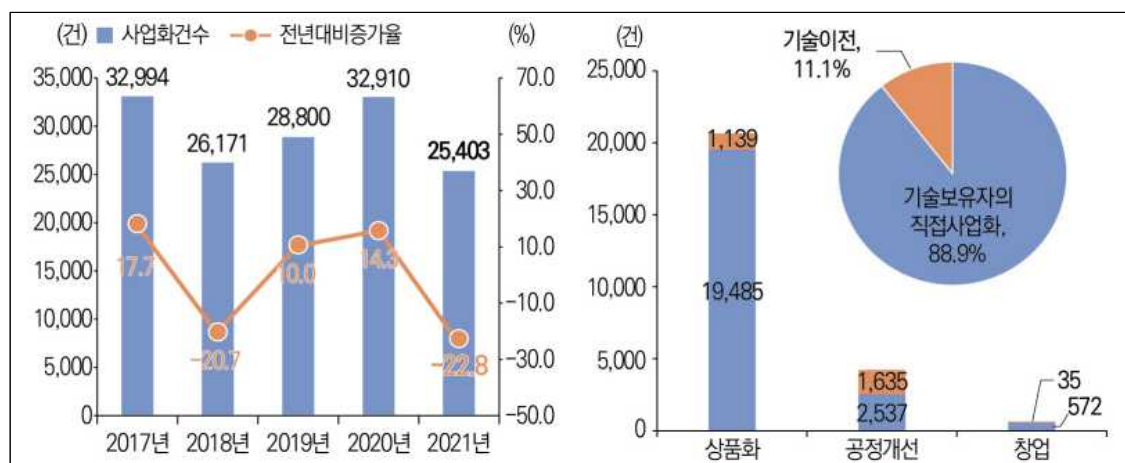
[부록 그림 4] 정부R&D사업의 기술료 성과 추이('17~'21)



자료: 과학기술정보통신부(2023a: 54)에서 재인용

사업화 성과는 건수 기준 25,403건으로 전년 대비 22.8% 감소했으며, 최근 5년(2017~2021) 간 연평균 증가율도 -6.3%로 감소하였다. 사업화 유형에 따라서는 기술보유자의 직접사업화가 88.9%로 대부분을 차지하고 기술이전은 11.1%로 나타났다. 세부 유형별로는 기술보유자에 의한 직접 상품화가 19,485건(76.7%), 기술보유자에 의한 직접 공정개선 2,537건(10.0%), 기술이전에 의한 공정개선 1,635건(6.4%) 순으로 큰 비중을 보인다.⁹³⁾

[부록 그림 5] 정부R&D사업의 사업화 성과 추이('17~'21)



자료: 과학기술정보통신부(2023a: 63)에서 재인용

그 외에도 정부는 16개 인력양성지원사업을 통해 2021년도 총 64,713명의 인력을 지원했다. 이 중 4단계두뇌한국21사업, 산학연협력고도화지원 사업 등 교육부 사업을 통해 40,226명(62.2%), 과학영재양성, 정보통신방송혁신인재양성사업 등 과학기술정보통신부 사업을 통해 18,376명(28.4%)이 지원되었다. 학위별로는 학사 44.4%, 석사 33.6%, 박사 3.1%, 가터 18.9%의 비율을 보였다.

정부R&D사업을 통한 연수지원 건수는 2021년도 59,321명이며, 연수지원 목적별로는 학술연수 7.2%, 기술연수 92.8%로 기술연수가 압도적으로 높았다. 부처별로는 교육부 40,226명(62.2%), 과학기술정보통신부 18,376명(28.4%), 산업부 5,570명(8.6%) 순으로 성과를 보였다.

93) 사업화 성과는 사업화 주체(기술보유자 직접, 기술이전), 사업화 방법(창업, 기존업체를 통한 상품화, 기존업체를 통한 공정개선)에 따라 6가지 유형으로 분류 가능

2. 정부R&D사업 성과평가 결과(안)⁹⁴⁾

과학기술정보통신부는 매년 수립되는 ‘국가연구개발 성과평가 실시계획’과 ‘국가연구개발 성과평가 결과(안)’을 통해 국가과학기술자문회의 심의회의에 국가연구개발에 관한 심의·보고 안건을 상정하고 있다. 국가연구개발 성과평가 결과(안)은 상반기와 하반기로 구분하여 국가과학기술자문회의 심의회의에 보고하고 있으며, 국가연구개발 사업 중간평가, 추적평가, 특정평가, 연구기관 기관평가 결과를 다루고 있다. 본 절에서는 2021년, 2022년 국가연구개발 성과평가 실시계획과 2021년, 2022년 상반기·하반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)을 중심으로 살펴본다.

가. 2021년 국가연구개발 성과평가 실시계획 및 결과(안)

「2021년 국가연구개발 성과평가 실시계획」(국가과학기술자문회의 심의회의 (2020b)은 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(이하, 4차 기본계획)에 따른 국가연구개발 사업평가 및 기관평가 실시, 과제평가 제도 운영, 평가기반의 관리 등 세부 계획을 마련하고자 추진되었다. 4차 기본계획에 따른 사업평가 관점의 3가지 측면의 주요 제도 개편사항이 존재한다. 먼저, 사업기획에 기반한 평가를 위해 사업별 전략계획서를 도입하고 전략계획서 작성의 충실성에 대해 점검하고자 한다. 기존 자체평가·상위평가 체계에서 자체평가 중심으로 전환하고 상위평가 축소, 등급체계 간소화 등의 단계적으로 개편을 진행한다. 또한, 정책·기술 분야별 특정평가를 도입하여 R&D 정책, 투자방향, 제도 개선 등에 활용하고자 한다.

이어서 각 개편사항에 대해 조금 더 자세히 살펴본다. 기존의 성과목표 및 지표에 기반한 평가의 한계를 인식하고, 사업의 목표와 계획을 평가 기준으로 삼아 문제점을 진단하고 개선 방향을 제시하기 위해 전략계획서 수립 및 점검 제도를 도입하였다. 각 부처는 기획보고서를 바탕으로 사업 전반에 대한 전략계획서를 작성하고, 이에 대한 충실성을 점검하는 체계로 구성되어 있으며, 최종 전략계획서는 향후 개편되는 중

94) 본래 국가과학기술자문회의 심의회의에 보고되는 「국가연구개발 성과평가 실시계획」과 「국가연구개발 성과평가 결과(안)」은 사업평가, 기관평가로 구분하고 있으나 본 연구에서는 사업평가를 중심으로 살펴보고자 한다.

간평가에서 평가 기준으로 활용되며 NTIS(국가과학기술지식정보서비스, National Science & Technology Information Service)에 공개된다.

이어, 중간·종료·추적 평가는 부처 및 전문기관 등 연구수행 주체의 자율성을 증대시키기 위해 기존의 자체-상위평가 체계에서 자체평가 중심의 체계로 전환하였다. 중간평가는 상위평가를 폐지하고 부처의 자체평가 이행과정과 결과를 모니터링하며, 성과가 미흡하거나 심층 분석이 필요한 사업은 특정평가의 대상으로 선정된다. 종료·추적평가에서는 부처가 '성과 관리·활용 계획'을 수립하고, 사업 종료 후 5년 이내에 '효과성 분석 보고서'를 제출하도록 되어 있으며, 자체평가-적절성 점검 형태로 평가체계를 전환하였다. 자체평가 중심의 체계로 전환을 위해 2021년부터 단계적으로 도입되어 왔으며 2023년부터는 자체평가 중심의 체계로 완전히 전환된다.

마지막으로, 연구개발 성과 제고를 위해 대안 제시 중심의 정책/기술 분야별 특정평가를 강화를 위한 특정평가를 개편하였다. 정책 동향, 주요 R&D 계획, 성과 자료 등을 검토하여 평가 대상 분야를 선정하고, 정책분석, 이슈 도출, 사업평가 및 결과 도출의 과정을 수행한다. 이러한 분야별 평가결과는 R&D 정책, 투자 방향, 제도 개선 등에 적극적으로 활용될 것으로 기대하고 있다.

「2021년 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」(국가과학기술자문회의 심의회의(2021a)은 국가연구개발사업 중간평가 결과를 포함하고 있으며, 「2021년 하반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」(국가과학기술자문회의 심의회의(2022a)은 종료평가와 추적평가 결과를 포함하고 있다. 먼저, 2021년 국가연구개발사업 중간평가 대상사업은 17개 부처, 88개 사업이 해당되며, 이중 3년간 연평균 30억원 이하 소액사업의 경우 자체평가만 실시되어 최종적인 2021년 상위평가 대상은 79개 사업이다. 절차는 먼저 각 부처에서 자체평가를 실시한 후, 과학기술정보통신부에서 상위평가를 진행한다. 상위평가는 1차 적절성 점검과 2차 적절성 점검으로 구성되어 있다. 1차 적절성 점검에서는 적절하다고 판정된 사업은 자체평가 결과를 인정되나, 부적절하다고 판정된 사업은 부처에서 재평가를 요청하고, 2차 적절성 점검이 이루어지는 체계로 구성되어 있다. 2차 적절성 점검에서는 적절하다고 판정된 사업은 부처에서 재평가 결과를 인정하며, 부적절하다고 판정된 사업은 부적절로 최종 평가된다.

2021년 국가연구개발사업 중간평가 결과는 먼저, 자체평가에서 17개 부처의 88개 사업에 대해 우수 44개 (50.0%), 보통 43개 (48.9%), 미흡 1개 (1.1%)로 제출되었다. 1차 적절성 점검에서는 17개 부처의 79개 사업이 평가 대상이며, 그 중 7개 부처의 13개 사업이 '적절(16.5%)'로 나타났다. 1차 적절성 점검에서 부적절로 판정된 사업은 재평가를 거쳐서 2차 적절성 점검이 수행되었는데, 이 과정에서 우수 25개 (37.9%), 보통 41개 (62.1%), 미흡 0개 (0%)으로 나타났다. 최종적으로 2차 적절성 점검에서는 16개 부처의 57개 사업이 '적절'로 판정되었고, 5개 부처의 9개 사업이 '부적절'로 나타났다. 따라서 상위평가 결과는 17개 부처의 79개 사업에 대해 우수 25개 (31.6%), 보통 45개 (57.0%), 부적절 9개 (11.4%)의 등급이 확정되었다.

2021년 국가연구개발사업 종료평가 대상사업은 '19년~'20년에 종료되거나 계속 진행 중인 14개 부처의 69개 사업이 해당된다. 자체평가는 각 부처는 사전에 배포된 평가 지침에 따라 평가를 진행하고, 평가 결과는 항목별 점수를 종합하여 3등급으로 분류되었고, '우수' 25개 사업(36.2%), '보통' 44개 사업(63.8%)으로 제출되었다. 상위평가는 13개 부처의 49개 사업을 대상으로 사업별 자체평가 과정과 적절성 평가를 통해 등급이 확정되었다.⁹⁵⁾ 1차 적절성 점검 결과, '적절' 14개 사업(28.6%), '부적절' 35개 사업(71.4%)으로 나타났고, '부적절' 판정을 받은 사업을 대상으로 수행한 2차 적절성 점검 결과에서 '적절' 35개 사업(100%)으로 나타났다. 이에 최종적으로 '우수' 14개(28.6%), '보통' 35개(71.4%)로 등급이 확정되었다.

국가연구개발사업 추적평가 결과에서 자체평가는 '15년~'16년에 종료된 11개 부처의 23개 사업이 대상이었으며, 이 중 7개 사업이 '우수'로 평가되고 16개 사업이 '보통'으로 평가되었다. 상위평가에서는 6개 부처의 11개 사업이 대상이었고, 1차 적절성 점검 결과, 7개 사업이 '적절', 4개 사업이 '부적절'로 판정되었으며, 1차 적절성 점검에서 '부적절'로 판정된 사업 4개에 한하여 2차 적절성 점검 시, 4개 사업 모두 '적절'로 결정되었다. 자체평가와 상위평가 결과를 종합하면, 11개 부처의 23개 사업에 대한 추적평가에서는 7개 사업이 '우수'로 평가되고 16개 사업이 '보통'으로 평가되었다.

95) 국가재정지원 총 300억 원 미만 소액사업(20개)은 상위평가에서 면제되었다.

나. 2022년 국가연구개발 성과평가 실시계획 및 결과(안)⁹⁶⁾

제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획의 기초에 맞춰, 2021년 국가연구개발 성과평가 실시계획의 각 항목(사업평가, 기관평가, 과제평가, 평가기반 등에 대한 개선점을 도출하여 「2022년 국가연구개발 성과평가 실시계획」(국가과학기술자문회의 심의회의(2021b)을 수립하였다.

국가연구개발사업 성과평가 실시계획은 착수단계의 전략계획서 점검, 수행단계의 중간평가-특정평가, 종료단계의 종료평가, 활용단계의 추적평가 체계로 구성되어 있다. 먼저, 2년간의 신규사업, 중간평가 대상사업, 계획 수정이 필요한 사업 등에 대한 전략계획서를 부처에서 작성하고, 과기정통부에서는 성과지표 달성 여부를 모니터링 하여 전략계획서의 적절성과 타당성을 점검하고 있다.

중간평가 단계에서는 전체 국가연구개발사업 중 20개 부처의 190개 사업을 대상으로 사업추진 과정, 관리체계, 목표 달성 및 성과의 우수성, 환류계획 등을 평가한다. 이를 위해 자체평가를 실시하고, 그 후에 상위평가를 통해 평가 결과를 도출하며, 자체평가에서는 '미흡' 등급 사업 수가 '우수' 등급 사업 수의 30% 이상이 되도록 등급을 부여하고 있다.

특정평가 단계에서는 소재, 부품, 장비 관련 사업에 대한 성과관리를 강화하고, 정책 및 기술 분야, 개별사업에 대한 특정평가를 실시하여 환류를 촉진하고자 계획하고 있다. 중간평가에서 필요한 특정평가 대상 사업을 확대하여 평가하며, 정책 수립과 신규사업 추진 등에 활용되고, 다부처 간 협업을 촉진하며, 평가결과를 사업 간 구조 개편이나 규모 조정 등 예산 배분·조정에 활용하고자 한다.

마지막으로, 종료된 사업과 이전에 종료된 사업에 대한 종료평가 및 추적평가를 실시한다. 이 단계에서는 최종 목표 달성도, 성과의 우수성, 성과 활용 및 확산 계획의 적절성 등을 확인하고 점검한다. 이전에 종료된 사업에 대해서는 성과활용·확산 관리체계와 촉진활동의 적절성, 성과활용·확산 결과 및 성과 우수성 등을 자체평가를 통해 추적평가를 실시한다.

96) 「2022년 하반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」은 국가연구개발사업 특정평가 결과와 연구기관 기관평가 결과만을 포함하고 있어 본문 상 기술을 생략하였다.

「2022년 상반기 국가연구개발 성과평가 결과(안)」(국가과학기술자문회의 심의회의 (2022b)은 국가연구개발사업의 중간평가 결과를 제시하고 있다. 중간평가 대상사업은 19개 부처의 146개이며, 총 6조 6,518억 원 규모이다. 다만, 최근 3년간 연평균 30억 원 이하의 소액사업 13개는 자체평가만 실시되었으므로 실질적인 중간평가 대상사업은 19개 부처의 133개이다.

기존 국가연구개발 성과평가 체계와 마찬가지로 중간평가는 소관부처에서 자체평가를 실시한 후, 과학기술정보통신부(혁신본부)에서 상위평가를 수행하는 구조로 되어 있다. 자체평가 단계에서는 추진과정, 성과 우수성 및 핵심성, 환류계획 등이 평가되고, 상위평가 단계에서는 자체평가 과정, 근거, 결과에 대한 적절성이 점검된다.

평가결과는 자체평가에서는 ‘우수’ 36개, ‘보통’ 110개, ‘미흡’ 0개로 평가되었다. 이어 상위평가에 해당되는 133개 사업 중 1차 적절성 점검에서 ‘적절’ 77개, ‘부적절’ 56개로 판정되었다. 1차 적절성 점검에서 ‘부적절’ 판정을 받은 56개 사업에 대하여 재평가를 실시하고 2차 적절성 점검 결과, 52개 사업은 ‘적절’, 4개 사업이 ‘부적절’로 판정되었다. 이에 최종적으로 상위평가에서 ‘우수’ 24개, ‘보통’ 104개, ‘미흡’ 1개, 그리고 ‘부적절’ 4개로 최종 판정되었다.⁹⁷⁾

97) ‘부적절’ 판정을 받은 사업의 경우 자체평가의 점수와 등급이 인정되지 않는다.

부록 3. 논문 질적 성과 비교 (분야별)

<부록 표 7> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문
(Clinical & Life Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	131.6	260.4	458.6	690.5	2.30%	2.73%	3.25%	3.35%
브라질	29.4	64.2	130.8	231.5	0.51%	0.67%	0.93%	1.12%
캐나다	253.6	453.8	652.6	858.5	4.42%	4.76%	4.63%	4.17%
중국	54.4	162.8	457	1127	0.95%	1.71%	3.24%	5.47%
독일	380.8	652	896.6	1188	6.64%	6.84%	6.36%	5.76%
스페인	98	221	388.4	590.5	1.71%	2.32%	2.76%	2.87%
프랑스	266	445.6	630.6	890.5	4.64%	4.67%	4.47%	4.32%
인도	10	34	73	150.5	0.17%	0.36%	0.52%	0.73%
이탈리아	219	394.8	532	764.5	3.82%	4.14%	3.77%	3.71%
일본	219.8	250.6	309.2	471.5	3.83%	2.63%	2.19%	2.29%
한국	24.6	76	144	283	0.43%	0.80%	1.02%	1.37%
네덜란드	189.6	368.4	547.2	743.5	3.31%	3.86%	3.88%	3.61%
스웨덴	115.4	201.2	320.6	441.5	2.01%	2.11%	2.27%	2.14%
미국	2,337.8	3,052.6	3,614.6	4,561	40.78%	32.01%	25.65%	22.13%
영국	551.8	1,005.4	1,427.2	1,954	9.63%	10.54%	10.13%	9.48%
그 외	850.4	1,893	3,511	5,661.5	14.84%	19.85%	24.91%	27.47%
합계	5,732.2	9,535.8	14,093.4	20,607.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

<부록 표 8> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문(Chemistry 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	6.4	26.2	109	244.5	0.96%	1.58%	2.72%	3.20%
브라질	2.4	4	9	21	0.36%	0.24%	0.22%	0.27%
캐나다	16.4	45	67.4	122	2.46%	2.71%	1.68%	1.60%
중국	32.4	244.8	1,094	2,882	4.86%	14.72%	27.29%	37.72%
독일	50.4	123	221.4	318.5	7.55%	7.40%	5.52%	4.17%
스페인	10.8	37	72.6	90.5	1.62%	2.23%	1.81%	1.18%
프랑스	22.8	47.4	78.2	120.5	3.42%	2.85%	1.95%	1.58%
인도	2.8	19.4	66.8	124	0.42%	1.17%	1.67%	1.62%
이탈리아	14.4	29	60.6	78	2.16%	1.74%	1.51%	1.02%
일본	36.6	72	149.2	205.5	5.49%	4.33%	3.72%	2.69%
한국	14.8	58	166.4	264	2.22%	3.49%	4.15%	3.46%
네덜란드	19.2	35.4	52.4	74	2.88%	2.13%	1.31%	0.97%
스웨덴	9.4	16.4	35.8	71	1.41%	0.99%	0.89%	0.93%
미국	305	573.6	990.4	1,523.5	45.71%	34.50%	24.70%	19.94%
영국	47	99.8	185.2	304	7.04%	6.00%	4.62%	3.98%
그 외	76.4	231.8	651	1,196.5	11.45%	13.94%	16.24%	15.66%
합계	667.2	1,662.8	4,009.4	7,639.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

<부록 표 9> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문
(Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	4.2	12.8	89.6	248.5	1.80%	2.60%	4.54%	4.94%
브라질	1.4	1.6	10.4	34.5	0.60%	0.33%	0.53%	0.69%
캐나다	10.6	24.4	83.4	195.5	4.55%	4.96%	4.23%	3.88%
중국	9.6	60	447	1,480	4.12%	12.20%	22.67%	29.40%
독일	10.4	23.6	75	140	4.46%	4.80%	3.80%	2.78%
스페인	4.6	15.2	51.2	90	1.97%	3.09%	2.60%	1.79%
프랑스	7.4	18	58	114.5	3.17%	3.66%	2.94%	2.27%
인도	1.2	5.2	30.8	121	0.51%	1.06%	1.56%	2.40%
이탈리아	6	11.8	56.2	104	2.57%	2.40%	2.85%	2.07%
일본	3.2	5.6	21	56	1.37%	1.14%	1.07%	1.11%
한국	2.6	8	34.2	110	1.11%	1.63%	1.73%	2.18%
네덜란드	2.4	11.2	24.8	58.5	1.03%	2.28%	1.26%	1.16%
스웨덴	4	5	29.6	63.5	1.72%	1.02%	1.50%	1.26%
미국	113.6	155.4	396.4	822.5	48.71%	31.59%	20.11%	16.34%
영국	14.4	33.6	146.4	345	6.17%	6.83%	7.43%	6.85%
그 외	37.6	100.6	417.4	1,051	16.12%	20.45%	21.17%	20.88%
합계	233.2	492	1,971.4	5,034.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 10> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문
(Physics 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	24.4	46.6	113.4	141	1.53%	1.66%	2.10%	2.39%
브라질	15.2	26.8	82.8	85	0.96%	0.95%	1.53%	1.44%
캐나다	47.6	97.8	152.6	156.5	2.99%	3.48%	2.82%	2.65%
중국	37	98.8	231	459.5	2.33%	3.52%	4.27%	7.78%
독일	157.2	260.4	412.4	451	9.89%	9.27%	7.62%	7.64%
스페인	35	92	178.8	185.5	2.20%	3.28%	3.30%	3.14%
프랑스	95	166.8	255.6	253	5.98%	5.94%	4.72%	4.29%
인도	21.4	26.4	67.4	76	1.35%	0.94%	1.25%	1.29%
이탈리아	69.6	121.4	199.4	202.5	4.38%	4.32%	3.69%	3.43%
일본	92	136.4	156	195	5.79%	4.86%	2.88%	3.30%
한국	19	43	78.2	93	1.20%	1.53%	1.45%	1.58%
네덜란드	44.4	74.4	139.8	145.5	2.79%	2.65%	2.58%	2.46%
스웨덴	18.8	37.2	86	79.5	1.18%	1.32%	1.59%	1.35%
미국	449.2	624.6	794.8	956	28.26%	22.24%	14.69%	16.19%
영국	144.4	237.8	413.4	459	9.08%	8.47%	7.64%	7.78%
그 외	319.4	717.8	2,048.8	1,965.5	20.09%	25.56%	37.87%	33.29%
합계	1,589.6	2,808.2	5,410.4	5,903.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 11> 한국 및 주요 국가의 Top 1% 상위 논문
(Engineering & Material Science 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	1.8	14.2	48.8	213.5	1.53%	3.69%	3.33%	4.58%
브라질	0	2.6	4.6	18.5	0.00%	0.68%	0.31%	0.40%
캐나다	2.8	10	31.4	89.5	2.37%	2.60%	2.14%	1.92%
중국	10	40.8	275.4	1,276	8.47%	10.60%	18.79%	27.36%
독일	8.4	23.6	66.8	128	7.12%	6.13%	4.56%	2.75%
스페인	1.4	9	25	52.5	1.19%	2.34%	1.71%	1.13%
프랑스	7	17	39.6	95	5.93%	4.42%	2.70%	2.04%
인도	1.6	12.2	38.2	175.5	1.36%	3.17%	2.61%	3.76%
이탈리아	1.8	8.2	55.6	140	1.53%	2.13%	3.79%	3.00%
일본	6.4	11.2	27.4	66.5	5.42%	2.91%	1.87%	1.43%
한국	3.4	10.8	38	96	2.88%	2.81%	2.59%	2.06%
네덜란드	1.8	7.4	14.8	36	1.53%	1.92%	1.01%	0.77%
스웨덴	1.2	4.8	11.6	24.5	1.02%	1.25%	0.79%	0.53%
미국	49.2	100.4	265	581.5	41.69%	26.08%	18.08%	12.47%
영국	4.4	20	68.8	194.5	3.73%	5.19%	4.69%	4.17%
그 외	16.8	92.8	454.4	1,475.5	14.24%	24.10%	31.01%	31.64%
합계	118	385	1,465.4	4,663	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

〈부록 표 12〉 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문
(Clinical & Life Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	1,144.4	2,012.2	3,122.2	4,140.5	2.29%	2.78%	3.27%	3.32%
브라질	250.6	557	917.4	1,492.5	0.50%	0.77%	0.96%	1.20%
캐나다	2,173	3,239.8	4,074.4	4,941.5	4.36%	4.48%	4.27%	3.96%
중국	547.6	1,781.8	5,367.2	11,437	1.10%	2.46%	5.62%	9.16%
독일	3,587	5,034.4	6,111.6	7,139.5	7.19%	6.96%	6.40%	5.72%
스페인	951.8	1,670.4	2,506.4	3,288.5	1.91%	2.31%	2.62%	2.64%
프랑스	2,274.8	3,196.4	3,919.4	4,660.5	4.56%	4.42%	4.10%	3.73%
인도	110.4	316.4	652.4	1,116	0.22%	0.44%	0.68%	0.89%
이탈리아	1,872.2	2,922.6	3,846	4,867.5	3.75%	4.04%	4.03%	3.90%
일본	2,377.2	2,519	2,715.8	3,365.5	4.77%	3.48%	2.84%	2.70%
한국	348.2	800.4	1,351.2	1,929	0.70%	1.11%	1.41%	1.55%
네덜란드	1,608.2	2,675.6	3,513.2	4,116.5	3.22%	3.70%	3.68%	3.30%
스웨덴	978.4	1,402.6	1,940.2	2,453.5	1.96%	1.94%	2.03%	1.97%
미국	20,012	24,873.4	27,622	31,514	40.12%	34.38%	28.92%	25.25%
영국	4,731.4	6,801.4	8,806.8	10,985.5	9.49%	9.40%	9.22%	8.80%
그 외	6,911.2	12,542	19,032.6	27,353	13.86%	17.34%	19.93%	21.92%
합계	49,878.4	72,345.4	95,498.8	124,800.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 13> 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문
(Chemistry 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	133.2	356	798	1,354.5	1.28%	1.80%	2.19%	2.36%
브라질	49.8	110	202.8	396	0.48%	0.56%	0.56%	0.69%
캐나다	280.6	506.6	704.4	978	2.69%	2.56%	1.93%	1.70%
중국	807.4	3,163.2	9,801.2	19,330	7.75%	16.01%	26.92%	33.66%
독일	887.4	1,509.2	2,078.8	2,595	8.52%	7.64%	5.71%	4.52%
스페인	258.6	557	889.8	1,167.5	2.48%	2.82%	2.44%	2.03%
프랑스	471.4	814.4	1,053.8	1,271.5	4.53%	4.12%	2.89%	2.21%
인도	189.2	525.2	1,332.2	2,174.5	1.82%	2.66%	3.66%	3.79%
이탈리아	255.6	457.6	757.2	1,040.5	2.45%	2.32%	2.08%	1.81%
일본	768.8	1,050.2	1,347.8	1,605	7.38%	5.31%	3.70%	2.79%
한국	268.8	683.6	1,481.2	2,167.5	2.58%	3.46%	4.07%	3.77%
네덜란드	252.6	387.6	484.8	597.5	2.43%	1.96%	1.33%	1.04%
스웨덴	158.4	232.4	335.4	523	1.52%	1.18%	0.92%	0.91%
미국	3,471.4	4,989.6	6895	8,805	33.33%	25.25%	18.94%	15.33%
영국	660.2	1,079.2	1,621.8	2,289	6.34%	5.46%	4.45%	3.99%
그 외	1,501.2	3,339.4	6,626.4	11,136.5	14.41%	16.90%	18.20%	19.39%
합계	10,414.6	19,761.2	36,410.6	57,431	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

<부록 표 14> 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문
(Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	64.4	201.4	670.2	1,433.5	2.03%	2.89%	3.51%	3.82%
브라질	25.8	56	166	391.5	0.81%	0.80%	0.87%	1.04%
캐나다	161.8	333	785.6	1375	5.11%	4.78%	4.12%	3.67%
중국	198.8	855.2	3,917.6	10,047	6.27%	12.27%	20.54%	26.79%
독일	144.2	304.8	676.8	1,106	4.55%	4.37%	3.55%	2.95%
스페인	74.4	249	595.2	868.5	2.35%	3.57%	3.12%	2.32%
프랑스	130.2	277.6	593.4	889	4.11%	3.98%	3.11%	2.37%
인도	29.6	114.2	517.8	1306	0.93%	1.64%	2.71%	3.48%
이탈리아	117.6	273.6	723.8	1,128.5	3.71%	3.93%	3.79%	3.01%
일본	78	138.8	286	508.5	2.46%	1.99%	1.50%	1.36%
한국	62.6	157.8	466.4	1,000	1.98%	2.26%	2.44%	2.67%
네덜란드	55.8	124.6	281.4	465	1.76%	1.79%	1.48%	1.24%
스웨덴	38	82.4	234.2	427.5	1.20%	1.18%	1.23%	1.14%
미국	1,181.8	1,694.4	3,393.2	5,583.5	37.30%	24.31%	17.79%	14.89%
영국	190.4	437.4	1,182.4	2,303	6.01%	6.28%	6.20%	6.14%
그 외	615.2	1,668.8	4,586.6	8,664.5	19.42%	23.95%	24.04%	23.11%
합계	3,168.6	6,969	19,076.6	37,497	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 15> 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문
(Physics 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	252.6	431	784.4	893.5	1.77%	1.96%	2.24%	2.17%
브라질	119	198.8	440.4	526	0.84%	0.90%	1.26%	1.27%
캐나다	414	692.6	949.8	1,032.5	2.91%	3.15%	2.71%	2.50%
중국	445.4	1,026.8	2,248.8	4,042.5	3.13%	4.67%	6.42%	9.80%
독일	1,458.6	2,190.6	3,007.2	3,271.5	10.24%	9.95%	8.58%	7.93%
스페인	371.6	722	1,163.6	1,212.5	2.61%	3.28%	3.32%	2.94%
프랑스	858.6	1,356.8	1,851.8	1,903	6.03%	6.17%	5.28%	4.61%
인도	138.4	273.4	560	801.5	0.97%	1.24%	1.60%	1.94%
이탈리아	706.2	984.2	1,413.2	1,541.5	4.96%	4.47%	4.03%	3.74%
일본	895.8	1,141.6	1,349.2	1,525	6.29%	5.19%	3.85%	3.70%
한국	209.2	395.8	584.2	728	1.47%	1.80%	1.67%	1.76%
네덜란드	336.2	502	812.6	921	2.36%	2.28%	2.32%	2.23%
스웨덴	170.8	280.2	482.6	602	1.20%	1.27%	1.38%	1.46%
미국	3,898.8	4851	6,056.4	6,571	27.37%	22.04%	17.28%	15.92%
영국	1,172	1,827.4	2,713.4	3,103.5	8.23%	8.30%	7.74%	7.52%
그 외	2,795.2	5,131	10,622	12,594	19.63%	23.32%	30.31%	30.52%
합계	14,242.4	22,005.2	35,039.6	41,269	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 16> 한국 및 주요 국가의 Top 10% 상위 논문
(Engineering & Material Science 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	40	173.2	537.4	1241	2.00%	3.22%	3.60%	3.89%
브라질	11.8	61.8	115.6	278	0.59%	1.15%	0.78%	0.87%
캐나다	54	156.8	388.2	738.5	2.71%	2.92%	2.60%	2.32%
중국	172.4	698.6	3,050.8	8,836	8.64%	13.00%	20.46%	27.72%
독일	137.4	290.2	645	1,090.5	6.88%	5.40%	4.33%	3.42%
스페인	48.2	164.2	395.6	588	2.41%	3.06%	2.65%	1.84%
프랑스	122.2	305.8	549.2	863.5	6.12%	5.69%	3.68%	2.71%
인도	27.4	176	546	1,431.5	1.37%	3.27%	3.66%	4.49%
이탈리아	59.6	175.2	627.2	1,122	2.99%	3.26%	4.21%	3.52%
일본	121.4	199	336.4	622	6.08%	3.70%	2.26%	1.95%
한국	50	149.6	398	739	2.51%	2.78%	2.67%	2.32%
네덜란드	32	86.8	178.6	292.5	1.60%	1.62%	1.20%	0.92%
스웨덴	26.4	67.6	169	285.5	1.32%	1.26%	1.13%	0.90%
미국	636.2	1,087.8	2,228	3,705.5	31.87%	20.24%	14.94%	11.63%
영국	122.8	322.8	827.6	1,639.5	6.15%	6.01%	5.55%	5.14%
그 외	334.2	1,258.8	3,920	8,402	16.74%	23.42%	26.29%	26.36%
합계	1,996	5,374.2	14,912.6	31,875	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 17> 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문
(Clinical & Life Science 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	3,264.6	5,592.6	8,688.6	10,938.5	2.45%	2.90%	3.34%	3.35%
브라질	977.4	2,255.8	3,522.8	5,138.5	0.73%	1.17%	1.35%	1.57%
캐나다	5,831	8,583.2	10,726	12,540.5	4.37%	4.45%	4.12%	3.84%
중국	1,991.2	6,373.2	18,310	33,561.5	1.49%	3.30%	7.04%	10.26%
독일	9,374.8	12,693	15,683.8	17,910.5	7.02%	6.58%	6.03%	5.48%
스페인	2,738.6	4,745.8	6,776.8	8,345.5	2.05%	2.46%	2.60%	2.55%
프랑스	5,849.2	7,847.8	9,632.2	11,142.5	4.38%	4.07%	3.70%	3.41%
인도	559	1,433.2	2,653.8	3,909	0.42%	0.74%	1.02%	1.20%
이탈리아	5,189.2	7,836.2	10,485.4	12,694	3.89%	4.06%	4.03%	3.88%
일본	7,374	8,161.6	8,897.8	10,597.5	5.52%	4.23%	3.42%	3.24%
한국	1,312.8	2,929.6	4,969	6,617.5	0.98%	1.52%	1.91%	2.02%
네덜란드	4,165.6	6,606.2	8,736.8	9,874	3.12%	3.42%	3.36%	3.02%
스웨덴	2,772	3,716.2	4,930	6,066	2.08%	1.93%	1.89%	1.86%
미국	49,800.2	63,027	72,613.6	80,262.5	37.31%	32.66%	27.91%	24.55%
영국	12,117.6	16,639.2	21,332	25,607	9.08%	8.62%	8.20%	7.83%
그 외	20,170	34,546.2	52,217.4	71,764.5	15.11%	17.90%	20.07%	21.95%
합계	133,487.2	192,986.8	260,176	326,969.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 18> 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문
(Chemistry 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	553	1,161.8	2,169.2	3,060	1.37%	1.73%	2.01%	2.03%
브라질	340.8	617.8	1,056.8	1,706	0.84%	0.92%	0.98%	1.13%
캐나다	1,124.8	1,705.4	2,190.6	2,668	2.78%	2.54%	2.03%	1.77%
중국	3,337.8	10,244.8	25,413.4	44,051.5	8.25%	15.28%	23.59%	29.27%
독일	3,335.8	4,866.8	6,260	7,332	8.25%	7.26%	5.81%	4.87%
스페인	1,260.8	2,183.4	3,011.6	3,562	3.12%	3.26%	2.80%	2.37%
프랑스	2,154	3,143.8	3,737.8	4,076	5.32%	4.69%	3.47%	2.71%
인도	1,093.2	2,562.2	5,437.2	7,643.5	2.70%	3.82%	5.05%	5.08%
이탈리아	1,250.6	1,889.2	2,735.2	3,292	3.09%	2.82%	2.54%	2.19%
일본	3,288.6	3,886.2	4,317.4	4,908	8.13%	5.80%	4.01%	3.26%
한국	1,091.4	2,301.6	4,147.2	5,540	2.70%	3.43%	3.85%	3.68%
네덜란드	855.6	1,110.4	1,371.8	1,577.5	2.11%	1.66%	1.27%	1.05%
스웨덴	612.4	793.8	1,075.6	1,421.5	1.51%	1.18%	1.00%	0.94%
미국	10,597.2	13,746.2	17,433.6	20,439	26.20%	20.50%	16.18%	13.58%
영국	2,466.4	3,492.6	4,560	5,981	6.10%	5.21%	4.23%	3.97%
그 외	7,091.6	13,337.6	22,816.4	33,237	17.53%	19.89%	21.18%	22.09%
합계	40,454	67,043.6	107,733.8	150,495	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

<부록 표 19> 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문
(Electrical Engineering, Electronics & Computer Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	268	664.4	1,660.6	2,896.5	2.21%	2.67%	3.17%	3.27%
브라질	116.6	256.8	581.4	1,097	0.96%	1.03%	1.11%	1.24%
캐나다	626	1,183.2	2,089	3,065.5	5.16%	4.76%	3.99%	3.46%
중국	799.2	3,022	10,205.4	22,598	6.59%	12.17%	19.51%	25.52%
독일	544.4	1,003	1,855.4	2,733	4.49%	4.04%	3.55%	3.09%
스페인	322	897	1,758.4	2,271	2.65%	3.61%	3.36%	2.56%
프랑스	499.8	1,023.6	1,786.2	2,376.5	4.12%	4.12%	3.41%	2.68%
인도	148.4	467.2	1,537.6	3,519.5	1.22%	1.88%	2.94%	3.97%
이탈리아	484.4	981.6	1,972.2	2,817.5	3.99%	3.95%	3.77%	3.18%
일본	404	573.8	926.4	1,412	3.33%	2.31%	1.77%	1.59%
한국	325.4	720.8	1,474.4	2,584.5	2.68%	2.90%	2.82%	2.92%
네덜란드	234.6	453.2	793.8	1,125.5	1.93%	1.82%	1.52%	1.27%
스웨덴	155.4	292.4	640.8	988	1.28%	1.18%	1.23%	1.12%
미국	3,831.4	5,478.6	8,840.6	12,462.5	31.57%	22.06%	16.90%	14.07%
영국	779.6	1,521.2	3,021.2	4,972	6.42%	6.12%	5.78%	5.61%
그 외	2,597.2	6,298.6	13,165.4	21,643.5	21.40%	25.36%	25.17%	24.44%
합계	12,136.4	24,837.4	52,308.8	88,562.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

**<부록 표 20> 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문
(Physics 분야)**

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	714.4	1,092.4	1,815.4	2,080	1.69%	1.84%	2.10%	2.00%
브라질	429.6	603.6	1,098.6	1,390.5	1.01%	1.01%	1.27%	1.33%
캐나다	1,120.4	1,686.8	2,136	2,354	2.64%	2.84%	2.47%	2.26%
중국	1,840.2	3,904.2	7,528.4	11,968.5	4.34%	6.57%	8.72%	11.48%
독일	4,198.4	5,715.6	7,329	8,032	9.90%	9.61%	8.49%	7.71%
스페인	1,133.8	1,909.4	2,764.4	2,989	2.67%	3.21%	3.20%	2.87%
프랑스	2,567	3,679	4,622.6	4,867	6.06%	6.19%	5.35%	4.67%
인도	558.6	1,084.8	1,987.4	2,866.5	1.32%	1.82%	2.30%	2.75%
이탈리아	2,026.4	2,596.8	3,432.8	3,843	4.78%	4.37%	3.98%	3.69%
일본	3,189.2	3,494	3,887.2	4,385.5	7.52%	5.88%	4.50%	4.21%
한국	812.2	1,302.4	1,773	2,139	1.92%	2.19%	2.05%	2.05%
네덜란드	879.2	1,156.4	1,684.4	2,005.5	2.07%	1.94%	1.95%	1.92%
스웨덴	531.2	728.4	1,141.8	1,481	1.25%	1.22%	1.32%	1.42%
미국	10,313	12,272.8	14,712.4	15,777.5	24.33%	20.64%	17.04%	15.14%
영국	3,092.4	4,391.8	5,933.4	6,992	7.29%	7.39%	6.87%	6.71%
그 외	8,986	13,850	24,478.2	31,054.5	21.20%	23.29%	28.36%	29.80%
합계	42,392	59,468.4	86,325	104,225.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성

〈부록 표 21〉 한국 및 주요 국가의 Top 30% 상위 논문
(Engineering & Material Science 분야)

(단위: 개수 및 %)

국 가	기 간							
	구간별 연평균 논문 개수				구간별 연평균 논문 비율			
	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18	'02-'06	'07-'11	'12-'16	'17-'18
호주	216.6	560	1,417.6	2,486	2.29%	2.81%	3.33%	3.34%
브라질	83.6	249.2	460.4	870.5	0.88%	1.25%	1.08%	1.17%
캐나다	296.2	624.8	1,176.8	1,801.5	3.14%	3.13%	2.76%	2.42%
중국	813.4	2,776.6	8,864.6	20,475.5	8.61%	13.92%	20.80%	27.53%
독일	600.8	1,059.4	1,872.8	2,775	6.36%	5.31%	4.39%	3.73%
스페인	252	578.8	1,081.4	1,451.5	2.67%	2.90%	2.54%	1.95%
프랑스	592	1,175.2	1,809.4	2,263.5	6.27%	5.89%	4.25%	3.04%
인도	215.8	741	1,678	3,559.5	2.28%	3.72%	3.94%	4.79%
이탈리아	311.6	702.2	1,661.4	2,463	3.30%	3.52%	3.90%	3.31%
일본	624.8	812.2	1,152.8	1,677	6.61%	4.07%	2.70%	2.25%
한국	281.8	610.4	1,264.4	1,897	2.98%	3.06%	2.97%	2.55%
네덜란드	151.8	277.4	478.8	683.5	1.61%	1.39%	1.12%	0.92%
스웨덴	137	250.4	522.6	714.5	1.45%	1.26%	1.23%	0.96%
미국	2,391.8	3,571	5,894.8	8,561.5	25.32%	17.91%	13.83%	11.51%
영국	617.4	1,172.4	2,227.6	3,741.5	6.54%	5.88%	5.23%	5.03%
그 외	1,859.8	4,780.4	11,059.6	18,953.5	19.69%	23.97%	25.95%	25.48%
합계	9,446.4	19,941.4	42,623	74,374.5	100%	100%	100%	100%

자료: KISTI 구축 Web of Science DB (2023년 1주차)를 바탕으로 연구진 작성